

第一章 实战练习

习题 1.0.1. 已知圆 O 是 $\triangle ABC$ 的外接圆, B, C 处的切线交于 P , F 是 $\triangle PBC$ 的外心, D, E 分别是直线 AC, AB 上的点, 满足 $DF \perp PB$, $EF \perp PC$, 直线 AF 再次交圆 O 于 R , 记 R 关于 F 的对称点为 S . 求证: $OS \perp DE$.

解 1.0.1. 以 $\triangle ABC$ 外接圆的圆心 O 为原点建立平面直角坐标系, 设圆 O 为单位圆 $x^2 + y^2 = 1$. 为使坐标参数化表达简便, 将点 A 置于 $(1, 0)$. 设直线 AB, AC 的方程分别为 $x + t_1 y = 1$ 与 $x + t_2 y = 1$. 将直线 AB 的方程代入圆方程 $x^2 + y^2 = 1$, 化简得 $(1 - t_1 y)^2 + y^2 = 1$, 即 $(1 + t_1^2)y^2 - 2t_1 y = 0$. 解去对应点 A 的零根, 得 $y_B = \frac{2t_1}{1+t_1^2}$, 进而 $x_B = \frac{1-t_1^2}{1+t_1^2}$. 同理可得 $C\left(\frac{1-t_2^2}{1+t_2^2}, \frac{2t_2}{1+t_2^2}\right)$. 因为 PB, PC 为圆 O 的切线, 故点 $P(x_P, y_P)$ 为弦 BC 对应的极点, 直线 BC 即为其极线 $x_P x + y_P y = 1$. 将点 B, C 的坐标分别代入该极线方程, 可得:

$$x_P \frac{1-t_i^2}{1+t_i^2} + y_P \frac{2t_i}{1+t_i^2} = 1 \quad (i = 1, 2)$$

去分母整理得 $(1 + x_P)t_i^2 - 2y_P t_i + (1 - x_P) = 0$. 这表明 t_1, t_2 是一元二次多项式方程 $(1 + x_P)t^2 - 2y_P t + (1 - x_P) = 0$ 的两个根. 由韦达定理可得 $t_1 + t_2 = \frac{2y_P}{1+x_P}$ 且 $t_1 t_2 = \frac{1-x_P}{1+x_P}$. 解此方程组反解极点 P 的坐标, 得 $x_P = \frac{1-t_1 t_2}{1+t_1 t_2}$, 进而 $y_P = \frac{1+x_P}{2}(t_1 + t_2) = \frac{t_1 + t_2}{1+t_1 t_2}$. 因此, $P\left(\frac{1-t_1 t_2}{1+t_1 t_2}, \frac{t_1 + t_2}{1+t_1 t_2}\right)$. 由切线性质知 $OB \perp PB$ 且 $OC \perp PC$, 从而 $\angle OBP = \angle OCP = 90^\circ$. 这说明 O, B, P, C 四点共圆, 且该圆以 OP 为直径. 由于 $\triangle PBC$ 的外接圆被此三点唯一确定, 故其外心 F 恰为线段 OP 的中点. 计算可得 $F\left(\frac{1-t_1 t_2}{2(1+t_1 t_2)}, \frac{t_1 + t_2}{2(1+t_1 t_2)}\right)$. 设直线 AF 再次交圆于 R , 该直线过 $A(1, 0)$, 设其方程为 $x + t_3 y = 1$. 将 F 点坐标代入, 得 $\frac{1-t_1 t_2}{2(1+t_1 t_2)} + t_3 \frac{t_1 + t_2}{2(1+t_1 t_2)} = 1$. 等式两端同乘 $2(1 + t_1 t_2)$ 整理可得 $1 - t_1 t_2 + t_3(t_1 + t_2) = 2 + 2t_1 t_2$, 解得 $t_3 = \frac{1+3t_1 t_2}{t_1 + t_2}$. 此时点 R 的坐标参数化形式同理为 $R\left(\frac{1-t_3^2}{1+t_3^2}, \frac{2t_3}{1+t_3^2}\right)$. 已知点 S 为 R 关于 F 的对称点, 满足 $S + R = 2F$. 由于 F 为 OP 的中点, 有 $2F = P$, 代入即得 $S + R = P$. 转化为向量表达式为 $\overrightarrow{OS} = \overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OR} = \overrightarrow{RP}$. 因此, 证明 $OS \perp DE$ 等价于证明 $RP \perp DE$. 这要求验证两直线的斜率满足 $k_{RP} \cdot k_{DE} = -1$. 计算直线 RP 的斜率 $k_{RP} = \frac{y_P - y_R}{x_P - x_R}$. 其分子部分为:

$$y_P - y_R = \frac{t_1 + t_2}{1 + t_1 t_2} - \frac{2t_3}{1 + t_3^2} = \frac{(t_1 + t_2)(1 + t_3^2) - 2t_3(1 + t_1 t_2)}{(1 + t_1 t_2)(1 + t_3^2)}$$

将 $t_3 = \frac{1+3t_1 t_2}{t_1 + t_2}$ 代入展开分子项:

$$(t_1 + t_2) + \frac{(1 + 3t_1 t_2)^2}{t_1 + t_2} - \frac{2(1 + 3t_1 t_2)(1 + t_1 t_2)}{t_1 + t_2} = \frac{(t_1 + t_2)^2 + 1 + 6t_1 t_2 + 9t_1^2 t_2^2 - 2(1 + 4t_1 t_2 + 3t_1^2 t_2^2)}{t_1 + t_2}$$

整理得 $y_P - y_R = \frac{(t_1+t_2)^2+3t_1^2t_2^2-2t_1t_2-1}{(t_1+t_2)(1+t_1t_2)(1+t_3^2)}$ 。分母部分为：

$$x_P - x_R = \frac{1-t_1t_2}{1+t_1t_2} - \frac{1-t_3^2}{1+t_3^2} = \frac{2(t_3^2-t_1t_2)}{(1+t_1t_2)(1+t_3^2)}$$

将 t_3 代入并展开：

$$t_3^2 - t_1t_2 = \frac{1+6t_1t_2+9t_1^2t_2^2-t_1t_2(t_1+t_2)^2}{(t_1+t_2)^2}$$

故 $x_P - x_R = \frac{-2[t_1t_2(t_1+t_2)^2-9t_1^2t_2^2-6t_1t_2-1]}{(t_1+t_2)^2(1+t_1t_2)(1+t_3^2)}$ 。两式相除，化简得到直线 RP 的斜率为：

$$k_{RP} = \frac{(t_1+t_2)[(t_1+t_2)^2+3t_1^2t_2^2-2t_1t_2-1]}{-2[t_1t_2((t_1+t_2)^2-9t_1t_2-6)-1]}$$

接下来计算 k_{DE} 。由于 PB 为圆 O 在 B 点处的切线，必有 $OB \perp PB$ 。结合已知条件 $DF \perp PB$ ，可推得 $DF \parallel OB$ 。同理可得 $EF \parallel OC$ 。为简化计算过程、规避高次坐标分母，在直线 $AF: x+t_3y=1$ 上选取辅助点 $F'(-3t_1t_2, t_1+t_2)$ （代入验证该点确实满足 $x_{F'}+t_3y_{F'}=1$ ）。过 F' 分别作平行于 OB, OC 的直线，交 AC, AB 于 D', E' 。由相似位似关系知 $\triangle ADE \sim \triangle AD'E'$ ，从而 $DE \parallel D'E'$ ，故 $k_{DE} = k_{D'E'}$ 。直线 OC 过原点及点 C ，其斜率为 $k_{OC} = \frac{2t_2}{1-t_2^2}$ 。故直线 $E'F'$ 的方程为 $y-(t_1+t_2) = \frac{2t_2}{1-t_2^2}(x+3t_1t_2)$ 。与直线 $AB: x=1-t_1y$ 联立，代入解得：

$$(1-t_2^2)[y-(t_1+t_2)] = 2t_2(1-t_1y+3t_1t_2)$$

展开并分离变量 y ，得 $(1-t_2^2+2t_1t_2)y = (t_1+t_2)(1-t_2^2)+2t_2+6t_1t_2^2 = t_1+3t_2+5t_1t_2^2-t_2^3$ 。即 $y_{E'} = \frac{t_1+3t_2+5t_1t_2^2-t_2^3}{1+2t_1t_2-t_2^2}$ 。利用变量的轮换对称性，互换 t_1, t_2 可直接得到 D' 点纵坐标：

$$y_{D'} = \frac{t_2+3t_1+5t_1^2t_2-t_1^3}{1+2t_1t_2-t_1^2}$$

斜率 $k_{D'E'} = \frac{y_{E'}-y_{D'}}{x_{E'}-x_{D'}}$ 。利用 $x_{E'} = 1-t_1y_{E'}$ 及 $x_{D'} = 1-t_2y_{D'}$ ，得 $x_{E'}-x_{D'} = t_2y_{D'}-t_1y_{E'}$ 。为便于计算，分别令 $f(u, v) = u+3v+5uv^2-v^3$ ，以及 $D_1 = 1+2t_1t_2-t_2^2$ ， $D_2 = 1+2t_1t_2-t_1^2$ 。则分子部分的等效多项式为 $N = f(t_1, t_2)D_2 - f(t_2, t_1)D_1$ 。将其完整展开并作差，合并同类项提取公因式 (t_1-t_2) ：

$$N = 2(t_1-t_2)[t_1t_2(t_1+t_2)^2-9t_1^2t_2^2-6t_1t_2-1]$$

分母部分的等效多项式为 $D = t_2f(t_2, t_1)D_1 - t_1f(t_1, t_2)D_2$ 。令 $g(u, v) = uf(u, v)(1+2uv-u^2) = u^2+3uv-u^3v-uv^3+11u^2v^2-u^4-5u^4v^2-2u^2v^4+11u^3v^3$ 。作差 $D = g(t_2, t_1) - g(t_1, t_2)$ ，展开后消去对称项，剩余项化简为：

$$(t_2^2-t_1^2)-(t_2^4-t_1^4)-3t_1^2t_2^2(t_2^2-t_1^2) = (t_2^2-t_1^2)[1-(t_1^2+t_2^2)-3t_1^2t_2^2]$$

利用恒等式 $t_1^2+t_2^2 = (t_1+t_2)^2-2t_1t_2$ 替换后得：

$$D = (t_1-t_2)(t_1+t_2)[(t_1+t_2)^2+3t_1^2t_2^2-2t_1t_2-1]$$

综合上述结果，得直线 DE 的斜率：

$$k_{DE} = \frac{N}{D} = \frac{2[t_1 t_2 ((t_1 + t_2)^2 - 9t_1 t_2 - 6) - 1]}{(t_1 + t_2) [(t_1 + t_2)^2 + 3t_1^2 t_2^2 - 2t_1 t_2 - 1]}$$

最后，验证 k_{RP} 与 k_{DE} 的乘积。将求得两个斜率表达式相乘，多项式因子呈精准倒置：

$$k_{RP} \cdot k_{DE} = \frac{(t_1 + t_2) [(t_1 + t_2)^2 + 3t_1^2 t_2^2 - 2t_1 t_2 - 1]}{-2[t_1 t_2 ((t_1 + t_2)^2 - 9t_1 t_2 - 6) - 1]} \cdot \frac{2[t_1 t_2 ((t_1 + t_2)^2 - 9t_1 t_2 - 6) - 1]}{(t_1 + t_2) [(t_1 + t_2)^2 + 3t_1^2 t_2^2 - 2t_1 t_2 - 1]}$$

分子与分母整体完全抵消，乘积等于 -1 。由此可得 $RP \perp DE$ 。再结合前述向量等量关系 $\overrightarrow{OS} = \overrightarrow{RP}$ ，故 $OS \perp DE$ 恒成立。证明完毕。

习题 1.0.2. 已知如图 $A(1,0)$ ，圆 $O: x^2 + y^2 = 1$ 是 $\triangle ABC$ 的外接圆， B, C 处的切线交于 P ， F 是 $\triangle PBC$ 的外心， D, E 分别是直线 AC, AB 上的点，满足 $DF \perp PB$ ， $EF \perp PC$ ，直线 AF 交圆 O 于 R ，记直线 AB, AC, AR, BC 斜率分别为 k_1, k_2, k_3, k_4 。求证：

$$k_{DE} = \frac{2(k_3^2 - k_1 \cdot k_2)}{(k_1 + k_2)(k_4 - k_3)k_3}$$

解 1.0.2. 已知圆 O 的极化算子方程为 $x^2 + y^2 - 1 = 0$ 。对于圆上异于 $A(1,0)$ 的动点，设过 A 的割线斜率为 k ，将其直线方程 $y = k(x-1)$ 代入圆方程，整理得 $(x-1)[(k^2+1)x - (k^2-1)] = 0$ 。由此可得该动点在圆上的有理参数化坐标为 $(\frac{k^2-1}{k^2+1}, \frac{-2k}{k^2+1})$ 。设直线 AB, AC 的斜率分别为 k_1, k_2 ，代入上式即得点 B 与点 C 的坐标分别为 $(\frac{k_1^2-1}{k_1^2+1}, \frac{-2k_1}{k_1^2+1})$ 与 $(\frac{k_2^2-1}{k_2^2+1}, \frac{-2k_2}{k_2^2+1})$ 。首先，探讨极点 P 与 $\triangle PBC$ 外心 F 的代数坐标关系。点 $P(x_P, y_P)$ 为 B, C 处切线的交点，根据极点极线理论，直线 BC 为点 P 对应的极线，其方程为 $x_P x + y_P y = 1$ 。由于点 B, C 均在此极线上，将上述动点坐标表达式代入极线方程，化简可得关于参数 k 的一元二次多项式方程：

$$x_P \frac{k^2-1}{k^2+1} + y_P \frac{-2k}{k^2+1} = 1 \implies (x_P-1)k^2 - 2y_P k - (x_P+1) = 0$$

该方程的两根必定为 k_1, k_2 。由一元二次方程的韦达定理得：

$$k_1 + k_2 = \frac{2y_P}{x_P-1}, \quad k_1 k_2 = \frac{-(x_P+1)}{x_P-1}$$

求解此线性方程组，可得极点 P 的坐标：

$$x_P = \frac{k_1 k_2 - 1}{k_1 k_2 + 1}, \quad y_P = \frac{-(k_1 + k_2)}{k_1 k_2 + 1}$$

由于 $PB \perp OB$ 且 $PC \perp OC$ ，四边形 $OBPC$ 的对角互补，故点 O, B, P, C 四点共圆。线段 OP 对应直角三角形的斜边，即为该外接圆的直径。因此， $\triangle PBC$ 的外心 F 必为直径 OP 的中点，其坐标为：

$$F = \left(\frac{k_1 k_2 - 1}{2(k_1 k_2 + 1)}, \frac{-(k_1 + k_2)}{2(k_1 k_2 + 1)} \right)$$

其次, 利用已知斜率建立基本几何代换关系。直线 AF 的斜率为 k_3 , 根据 $A(1,0)$ 与 F 的坐标可计算:

$$k_3 = \frac{y_F - 0}{x_F - 1} = \frac{\frac{-(k_1+k_2)}{2(k_1k_2+1)}}{\frac{k_1k_2-1}{2(k_1k_2+1)} - 1} = \frac{-(k_1+k_2)}{k_1k_2-1-2(k_1k_2+1)} = \frac{k_1+k_2}{k_1k_2+3}$$

由此得出核心代换关系式:

$$k_1 + k_2 = k_3(k_1k_2 + 3)$$

另一方面, 直线 BC 的方程为 $x_Px + y_Py = 1$, 由其一般式的系数可知斜率 $k_4 = -\frac{x_P}{y_P}$, 代入坐标表达式得:

$$k_4 = \frac{k_1k_2-1}{k_1+k_2} \implies k_4(k_1+k_2) = k_1k_2-1$$

接下来, 借助算子同解法中的四交点曲线系进行斜率的降维求解。已知 $DF \perp PB$ 。由于 PB 是圆在 B 处的切线, 有 $OB \perp PB$, 由此推得 $DF \parallel OB$ 。同理可得 $EF \parallel OC$ 。记直线 OB 和 OC 的斜率分别为 m_1, m_2 , 代入坐标可得:

$$m_1 = \frac{y_B}{x_B} = \frac{\frac{-2k_1}{k_1^2+1}}{\frac{k_1^2-1}{k_1^2+1}} = \frac{2k_1}{1-k_1^2}, \quad m_2 = \frac{y_C}{x_C} = \frac{2k_2}{1-k_2^2}$$

据此, 构建平面内四条相关直线的一次多项式方程:

$$L_{AC}(x, y) = y - k_2(x - 1) = 0, \quad L_{AB}(x, y) = y - k_1(x - 1) = 0$$

$$L_{EF}(x, y) = y - y_F - m_2(x - x_F) = 0, \quad L_{DF}(x, y) = y - y_F - m_1(x - x_F) = 0$$

根据算子同解法中的四交点曲线系原理, 由于点 A, D, E, F 均在两组相交直线 $AB \cup DF$ 与 $AC \cup EF$ 的交点上, 可构造经过此四点的二次曲线系:

$$H(x, y) = L_{AC}(x, y)L_{EF}(x, y) - \lambda L_{AB}(x, y)L_{DF}(x, y) = 0$$

假设二次曲线 $H(x, y) = 0$ 退化为包含直线 AF 与 DE 的退化曲线系, 需选取特定的常数 λ 使得曲线完整包含直线 AF 。提取多项式方程的二次齐次部分 (即方程最高次项构成的多项式) $H^0(x, y)$, 为使二次曲线包含直线 AF , 其齐次多项式在直线 AF 的方向向量 $(1, k_3)$ 处必定取值为零:

$$H^0(1, k_3) = (k_3 - k_2)(k_3 - m_2) - \lambda(k_3 - k_1)(k_3 - m_1) = 0$$

解得参数 λ 为:

$$\lambda = \frac{(k_3 - k_2)(k_3 - m_2)}{(k_3 - k_1)(k_3 - m_1)}$$

确定 λ 后, 齐次方程 $H^0(1, k) = (k - k_2)(k - m_2) - \lambda(k - k_1)(k - m_1) = 0$ 的两实根必定分别为直线 AF 的斜率 k_3 与直线 DE 的斜率 k_{DE} 。应用一元二次方程的韦达定理, 两根之积为:

$$k_3 k_{DE} = \frac{k_2 m_2 - \lambda k_1 m_1}{1 - \lambda}$$

将 λ 的表达式代入，通分可得：

$$k_3 k_{DE} = \frac{k_2 m_2 (k_3 - k_1)(k_3 - m_1) - k_1 m_1 (k_3 - k_2)(k_3 - m_2)}{(k_3 - k_1)(k_3 - m_1) - (k_3 - k_2)(k_3 - m_2)}$$

将其分子与分母分别展开，并按 k_3 的降幂排列。对于分子，其表达式为：

$$\begin{aligned} & k_2 m_2 [k_3^2 - (k_1 + m_1)k_3 + k_1 m_1] - k_1 m_1 [k_3^2 - (k_2 + m_2)k_3 + k_2 m_2] \\ &= (k_2 m_2 - k_1 m_1)k_3^2 - [k_2 m_2(k_1 + m_1) - k_1 m_1(k_2 + m_2)]k_3 \end{aligned}$$

代入 $m_1 = \frac{2k_1}{1-k_1^2}$ 与 $m_2 = \frac{2k_2}{1-k_2^2}$ ，先分别组合相关因式：

$$\begin{aligned} k_1 m_1 &= \frac{2k_1^2}{1-k_1^2}, & k_2 m_2 &= \frac{2k_2^2}{1-k_2^2} \\ k_1 + m_1 &= \frac{3k_1 - k_1^3}{1-k_1^2}, & k_2 + m_2 &= \frac{3k_2 - k_2^3}{1-k_2^2} \end{aligned}$$

将上述组合结果代入分子，并提取公因式 $\frac{2}{(1-k_1^2)(1-k_2^2)}$ ，中括号内化为：

$$\begin{aligned} & (k_2^2(1-k_1^2) - k_1^2(1-k_2^2))k_3^2 - [k_2^2(3k_1 - k_1^3) - k_1^2(3k_2 - k_2^3)]k_3 \\ &= (k_2^2 - k_1^2)k_3^2 - [3k_1 k_2(k_2 - k_1) + k_1^2 k_2^2(k_2 - k_1)]k_3 \\ &= (k_2 - k_1)(k_1 + k_2)k_3^2 - k_1 k_2(k_2 - k_1)(k_1 k_2 + 3)k_3 \\ &= k_3(k_2 - k_1)[(k_1 + k_2)k_3 - k_1 k_2(k_1 k_2 + 3)] \end{aligned}$$

因此，该式分子简化为：

$$\frac{2k_3(k_2 - k_1)}{(1-k_1^2)(1-k_2^2)} [(k_1 + k_2)k_3 - k_1 k_2(k_1 k_2 + 3)]$$

对于分母，同理按 k_3 的降幂展开：

$$\begin{aligned} & [k_3^2 - (k_1 + m_1)k_3 + k_1 m_1] - [k_3^2 - (k_2 + m_2)k_3 + k_2 m_2] \\ &= (k_2 + m_2 - k_1 - m_1)k_3 + (k_1 m_1 - k_2 m_2) \end{aligned}$$

代入各项表达式，提取公因式 $\frac{1}{(1-k_1^2)(1-k_2^2)}$ ，中括号内化为：

$$\begin{aligned} & [(3k_2 - k_2^3)(1-k_1^2) - (3k_1 - k_1^3)(1-k_2^2)]k_3 + 2k_1^2(1-k_2^2) - 2k_2^2(1-k_1^2) \\ &= [3(k_2 - k_1) + 3k_1 k_2(k_2 - k_1) - (k_2^3 - k_1^3) + k_1^2 k_2^2(k_2 - k_1)]k_3 + 2(k_1^2 - k_2^2) \\ &= (k_2 - k_1)[3 + 3k_1 k_2 - (k_1^2 + k_1 k_2 + k_2^2) + k_1^2 k_2^2]k_3 - 2(k_2 - k_1)(k_1 + k_2) \\ &= (k_2 - k_1)[(3 + 2k_1 k_2 - k_1^2 - k_2^2 + k_1^2 k_2^2)k_3 - 2(k_1 + k_2)] \end{aligned}$$

依据代数恒等式 $3 + 2k_1 k_2 - k_1^2 - k_2^2 + k_1^2 k_2^2 = (k_1 k_2 + 3)(k_1 k_2 + 1) - (k_1 + k_2)^2$ ，分母简化为：

$$\frac{k_2 - k_1}{(1-k_1^2)(1-k_2^2)} [((k_1 k_2 + 3)(k_1 k_2 + 1) - (k_1 + k_2)^2)k_3 - 2(k_1 + k_2)]$$

将化简后的分子与分母相除，消去非零公共因子 $\frac{k_2-k_1}{(1-k_1^2)(1-k_2^2)}$ ，得到：

$$k_3 k_{DE} = \frac{2[(k_1+k_2)k_3 - k_1k_2(k_1k_2+3)]}{((k_1k_2+3)(k_1k_2+1) - (k_1+k_2)^2)k_3 - 2(k_1+k_2)}$$

利用已建立的代换关系 $k_1+k_2=k_3(k_1k_2+3)$ ，可得 $k_1k_2+3=\frac{k_1+k_2}{k_3}$ 。将其代入上式等号右侧的分子部分：

$$\text{分子} = 2 \left[(k_1+k_2)k_3 - k_1k_2 \frac{k_1+k_2}{k_3} \right] = \frac{2(k_1+k_2)}{k_3} (k_3^2 - k_1k_2)$$

将其代入上式等号右侧分母部分的二次项：

$$\begin{aligned} \text{分母} &= \left[\frac{k_1+k_2}{k_3} (k_1k_2+1) - (k_1+k_2)^2 \right] k_3 - 2(k_1+k_2) \\ &= (k_1+k_2) [k_1k_2+1 - (k_1+k_2)k_3] - 2(k_1+k_2) \\ &= (k_1+k_2) [k_1k_2-1 - k_3(k_1+k_2)] \end{aligned}$$

结合另一斜率关系式 $k_1k_2-1=k_4(k_1+k_2)$ ，代入分母：

$$\text{分母} = (k_1+k_2) [k_4(k_1+k_2) - k_3(k_1+k_2)] = (k_1+k_2)^2 (k_4 - k_3)$$

综合以上结果，得出：

$$k_3 k_{DE} = \frac{\frac{2(k_1+k_2)}{k_3} (k_3^2 - k_1k_2)}{(k_1+k_2)^2 (k_4 - k_3)} = \frac{2(k_3^2 - k_1k_2)}{k_3(k_1+k_2)(k_4 - k_3)}$$

两边同除以 k_3 ，得出直线 DE 的斜率：

$$k_{DE} = \frac{2(k_3^2 - k_1 \cdot k_2)}{(k_1+k_2)(k_4 - k_3)k_3}$$

至此，结论完全成立。

习题 1.0.3. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上有 3 点 $P(x_0, y_0), A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ ，当 $Ak_{PA}k_{PB} + B(k_{PA}+k_{PB}) + C = 0$ 中的 A, B, C 满足什么条件时，直线 AB 过定点？或者斜率为定值？或者斜率不存在？如果换成双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 呢？

解 1.0.3. 根据前文关于斜率和、斜率积的推导，已知基点 $P(x_0, y_0)$ 在椭圆上，设直线 PA, PB 的斜率和为 $S = k_{PA} + k_{PB}$ ，斜率积为 $K = k_{PA}k_{PB}$ ，则割线 AB 在原坐标系下的方程可写为：

$$\left(\frac{b^2}{a^2} x_0 - Kx_0 + Sy_0 \right) x + \left(K \frac{a^2}{b^2} y_0 - y_0 + Sx_0 \right) y + Ka^2 + b^2 = 0$$

将上述直线方程完全展开，并按照参变量 K 与 S 重新提取公因式进行归类组合，得到：

$$K \underbrace{\left(-x_0x + \frac{a^2y_0}{b^2}y + a^2 \right)}_{L_1} + S \underbrace{(y_0x + x_0y)}_{L_2} + \underbrace{\left(\frac{b^2x_0}{a^2}x - y_0y + b^2 \right)}_{L_3} = 0$$

令 $L_1 = -x_0x + \frac{a^2y_0}{b^2}y + a^2$, $L_2 = y_0x + x_0y$, $L_3 = \frac{b^2x_0}{a^2}x - y_0y + b^2$ 。割线 AB 的方程可写成 $K \cdot L_1 + S \cdot L_2 + L_3 = 0$ 。

已知斜率约束条件为 $A \cdot K + B \cdot S + C = 0$ 。要使直线 AB 的位置只由该约束决定而与 K, S 的具体取值无关, 直线方程中 K, S 及常数项的系数必须与 A, B, C 成比例。设比例系数为 λ , 则有

$$\frac{L_1}{A} = \frac{L_2}{B} = \frac{L_3}{C} = \lambda \implies L_1 = A\lambda, \quad L_2 = B\lambda, \quad L_3 = C\lambda$$

观察 L_1 与 L_3 的结构, 提取公因式可得:

$$L_1 = -a^2 \left(\frac{x_0x}{a^2} - \frac{y_0y}{b^2} - 1 \right), \quad L_3 = b^2 \left(\frac{x_0x}{a^2} - \frac{y_0y}{b^2} + 1 \right)$$

由此作线性组合来消去坐标变量:

$$\frac{L_3}{b^2} + \frac{L_1}{a^2} = \left(\frac{x_0x}{a^2} - \frac{y_0y}{b^2} + 1 \right) + \left(-\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} + 1 \right) = 2$$

将 $L_1 = A\lambda$ 与 $L_3 = C\lambda$ 代入该式, 得到关于比例系数 λ 的方程:

$$\lambda \left(\frac{C}{b^2} + \frac{A}{a^2} \right) = 2 \implies \lambda = \frac{2a^2b^2}{Ab^2 + Ca^2}$$

根据分母是否为零, 分情况讨论:

- 情形一: 当 $Ab^2 + Ca^2 \neq 0$ 时, 直线恒过定点。

此时 λ 为一确定常数。我们利用 L_1, L_3 的另一个线性组合解出位置变量。将两式相减:

$$\frac{L_3}{b^2} - \frac{L_1}{a^2} = 2 \left(\frac{x_0x}{a^2} - \frac{y_0y}{b^2} \right) = \frac{C\lambda}{b^2} - \frac{A\lambda}{a^2} = \frac{Ca^2 - Ab^2}{a^2b^2} \lambda$$

将 λ 的值代入, 两边约去 2 并同乘 a^2b^2 , 得到第一条相交线方程:

$$b^2x_0x - a^2y_0y = a^2b^2 \frac{Ca^2 - Ab^2}{Ab^2 + Ca^2}$$

再由 $L_2 = B\lambda$ 直接得到第二条相交线方程:

$$y_0x + x_0y = \frac{2Ba^2b^2}{Ab^2 + Ca^2}$$

联立上述关于 x, y 的二元一次方程组: 将第一式乘 x_0 , 第二式乘 a^2y_0 并相加, 等号左侧变为 $(b^2x_0^2 + a^2y_0^2)x$ 。因点 $P(x_0, y_0)$ 在椭圆上, 有 $b^2x_0^2 + a^2y_0^2 = a^2b^2$, 左侧化简为 a^2b^2x 。等号两端约去公因数 a^2b^2 即可解出 x 。同理, 将第一式乘 $-y_0$, 第二式乘 b^2x_0 并相加解出 y 。最终求得定点坐标为:

$$(x, y) = \left(\frac{x_0(Ca^2 - Ab^2) + 2Ba^2y_0}{Ab^2 + Ca^2}, \frac{-y_0(Ca^2 - Ab^2) + 2Bb^2x_0}{Ab^2 + Ca^2} \right)$$

- 情形二：当 $Ab^2 + Ca^2 = 0$ 且 $B \neq 0$ 时，直线不过定点，但保持方向定值。

此时必有 $C = -A\frac{b^2}{a^2}$ 。代入原斜率约束条件并化简得 $K = -\frac{B}{A}S + \frac{b^2}{a^2}$ 。将其代回直线方程 $K \cdot L_1 + S \cdot L_2 + L_3 = 0$ ，合并含 S 的项：

$$S \left(L_2 - \frac{B}{A}L_1 \right) + \left(\frac{b^2}{a^2}L_1 + L_3 \right) = 0$$

在前文代数结构中已知 $\frac{L_1}{a^2} + \frac{L_3}{b^2} = 2 \implies \frac{b^2}{a^2}L_1 + L_3 = 2b^2$ 。故方程化为：

$$S(AL_2 - BL_1) + 2Ab^2 = 0$$

该式表明，无论 S 取何值，该直线系始终平行于直线 $AL_2 - BL_1 = 0$ 。展开得：

$$(Ay_0 + Bx_0)x + \left(Ax_0 - \frac{Ba^2y_0}{b^2} \right)y - Ba^2 = 0$$

- (1) 若 $Ba^2y_0 - Ab^2x_0 \neq 0$ （即 y 的系数不为零），则直线 AB 的斜率恒为定值，具体为：

$$k = \frac{b^2(Ay_0 + Bx_0)}{Ba^2y_0 - Ab^2x_0}$$

- (2) 若 $Ba^2y_0 - Ab^2x_0 = 0$ （即 y 的系数为零），则直线 AB 恒垂直于 x 轴，斜率不存在。

双曲线推广情况：

对于双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ，只要在上面的推导中把所有 b^2 换成 $-b^2$ ，结论仍然成立：

- 若 $Ca^2 - Ab^2 \neq 0$ ，直线 AB 恒过定点，具体坐标为：

$$(x, y) = \left(\frac{x_0(Ca^2 + Ab^2) + 2Ba^2y_0}{Ca^2 - Ab^2}, \frac{-y_0(Ca^2 + Ab^2) - 2Bb^2x_0}{Ca^2 - Ab^2} \right)$$

- 若 $Ca^2 - Ab^2 = 0$ 且 $Ba^2y_0 + Ab^2x_0 \neq 0$ ，直线 AB 斜率恒为定值，具体斜率为：

$$k = -\frac{b^2(Ay_0 + Bx_0)}{Ba^2y_0 + Ab^2x_0}$$

- 若 $Ca^2 - Ab^2 = 0$ 且 $Ba^2y_0 + Ab^2x_0 = 0$ ，直线 AB 斜率不存在。

习题 1.0.4. 椭圆 $E: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 上有三点 G, S, T ，直线 ST 过点 $C(2, 2)$ ，点 M 为 GS 中点且在直线 $y = x$ 上，证明： GT 过定点

解 1.0.4. 记

$$E(X, Y) = \frac{x_X x_Y}{4} + y_X y_Y, \quad T(X, Y) = E(X, Y) - 1.$$

由于 G, S, T 都在椭圆上，

$$E(G, G) = 1, \quad E(S, S) = 1, \quad E(T, T) = 1.$$

设 $M(m, m)$ 。又 $C(2, 2)$ ，所以 $C = \frac{2}{m}M$ ，即

$$2M = mC.$$

因为 M 是 GS 的中点,

$$G + S = 2M = mC,$$

从而

$$G = mC - S.$$

再算

$$E(C, C) = \frac{2 \times 2}{4} + 2 \times 2 = 5, \quad T(C, C) = 4.$$

把 $G = mC - S$ 代入 $E(G, G) = 1$, 得

$$E(mC - S, mC - S) = m^2 E(C, C) - 2mE(C, S) + E(S, S) = 1.$$

代入 $E(C, C) = 5$ 与 $E(S, S) = 1$,

$$5m^2 - 2mE(C, S) + 1 = 1,$$

所以

$$2mE(C, S) = 5m^2.$$

因为 $M \neq O$, 故 $m \neq 0$, 约去 m 得

$$E(C, S) = \frac{5m}{2}, \quad T(C, S) = \frac{5m}{2} - 1.$$

由 C, S, T 共线,

$$T(C, C)T(S, T) = 2T(C, S)T(C, T).$$

又直线 ST 上的点满足

$$T(X, S) + T(X, T) - T(S, T) = 0.$$

取 $X = C$, 得

$$T(S, T) = T(C, S) + T(C, T).$$

代入上式,

$$4(T(C, S) + T(C, T)) = 2T(C, S)T(C, T),$$

即

$$2T(C, S) + 2T(C, T) = T(C, S)T(C, T).$$

再把 $T(C, S) = \frac{5m}{2} - 1$ 代入,

$$2\left(\frac{5m}{2} - 1\right) + 2T(C, T) = \left(\frac{5m}{2} - 1\right)T(C, T),$$

从而

$$T(C, T) = \frac{10m - 4}{5m - 6}, \quad E(C, T) = T(C, T) + 1 = \frac{15m - 10}{5m - 6}.$$

下面求直线 GT 的定点。设这个定点可写成 $P = kC$ ，最后再验证 k 与 m 无关。于是

$$E(P, C) = kE(C, C) = 5k, \quad E(P, S) = kE(C, S) = \frac{5}{2}km, \quad E(P, T) = kE(C, T) = k\frac{15m-10}{5m-6}.$$

接着计算直线 GT 方程里需要的三个量：

- $T(P, G)$ ：由 $G = mC - S$,

$$T(P, G) = E(P, mC - S) - 1 = mE(P, C) - E(P, S) - 1 = \frac{5}{2}km - 1.$$

- $T(P, T)$ ：

$$T(P, T) = E(P, T) - 1 = k\frac{15m-10}{5m-6} - 1.$$

- $T(G, T)$ ：由 $G = mC - S$,

$$\begin{aligned} T(G, T) &= E(mC - S, T) - 1 \\ &= mE(C, T) - E(S, T) - 1 \\ &= (m-1)E(C, T) - E(C, S) \\ &= (m-1)\frac{15m-10}{5m-6} - \frac{5}{2}m \\ &= \frac{5m^2 - 20m + 20}{10m - 12} \end{aligned}$$

因此直线 GT 的方程

$$T(P, G) + T(P, T) - T(G, T) = 0$$

化为

$$\left(\frac{5}{2}km - 1\right) + \left(k\frac{15m-10}{5m-6} - 1\right) - \frac{5m^2 - 20m + 20}{10m - 12} = 0$$

化简得

$$(25k - 5)m^2 + (4 - 20k) = 0,$$

即

$$(5k - 1)(5m^2 - 4) = 0.$$

这个等式对任意满足条件的 m 都成立，只能有

$$5k - 1 = 0, \quad k = \frac{1}{5}.$$

所以定点为

$$P = \frac{1}{5}C = \left(\frac{2}{5}, \frac{2}{5}\right).$$

习题 1.0.5 (轨迹问题). 设 F 为椭圆 $C_1: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的右焦点, l 为 F 关于 C_1 的准线. 设 $B(1, \frac{3}{2})$, A 为 l 上一动点. 设直线 AB 与 C_1 再次交于点 C , $\triangle BCF$ 的外接圆与直线 AF 再次交于点 D , 设 D 的轨迹为 C_2 .

(1) 证明: C_2 是与 y 轴相切的椭圆

(2) 求 C_2 的离心率

解 1.0.5. 椭圆内积算子定义为 $E(M, N) = \frac{x_M x_N}{4} + \frac{y_M y_N}{3}$ 。动点 A 在准线 $l: x = \frac{a^2}{c} = 4$ 上, 设 $A(4, t)$ 。已知 $B(1, \frac{3}{2})$, 极易验证 $E(B, B) = \frac{1}{4} + \frac{9/4}{3} = 1$, 即 B 在椭圆上。我们引入向量 $\vec{v} = \overrightarrow{BA} = (3, t - \frac{3}{2})$ 。直线 AB 上的动点可以参数化为 $X = B + \lambda \vec{v}$ 。将它代入椭圆极化算子 $E(X, X) - 1 = 0$ 中, 得到讲义里的直线参数多项式:

$$\lambda^2 E(\vec{v}, \vec{v}) + 2\lambda E(B, \vec{v}) + E(B, B) - 1 = 0$$

因为 $E(B, B) = 1$, 常数项为 0, 所以方程有一根 $\lambda = 0$ (对应点 B)。另一根对应点 C , 由韦达定理得

$$\lambda_C = \frac{-2E(B, \vec{v})}{E(\vec{v}, \vec{v})}.$$

下面分别计算 $E(B, \vec{v})$ 和 $E(\vec{v}, \vec{v})$:

- $E(B, \vec{v}) = \frac{1 \cdot 3}{4} + \frac{\frac{3}{2}(t - \frac{3}{2})}{3} = \frac{3}{4} + \frac{1}{2}(t - \frac{3}{2}) = \frac{3}{4} + \frac{1}{2}t - \frac{3}{4} = \frac{1}{2}t$
- $E(\vec{v}, \vec{v}) = \frac{3^2}{4} + \frac{(t - \frac{3}{2})^2}{3} = \frac{9}{4} + \frac{t^2 - 3t + \frac{9}{4}}{3} = \frac{9}{4} + \frac{t^2}{3} - t + \frac{3}{4} = \frac{t^2}{3} - t + 3$
- 代入得到 $\lambda_C = \frac{-t}{\frac{t^2}{3} - t + 3} = \frac{-3t}{t^2 - 3t + 9}$ 。

点 C 的坐标可解出

- $x_C = 1 + 3\lambda_C = 1 - \frac{9t}{t^2 - 3t + 9} = \frac{t^2 - 12t + 9}{t^2 - 3t + 9}$
- $y_C = \frac{3}{2} + (t - \frac{3}{2})\lambda_C = \frac{3}{2} - \frac{3t(t - \frac{3}{2})}{t^2 - 3t + 9} = \frac{3(t^2 - 3t + 9) - 3t^2 + \frac{9}{2}t}{2(t^2 - 3t + 9)} = \frac{3(9 - t^2)}{2(t^2 - 3t + 9)}$

焦点 $F(1, 0)$, 点 $B(1, \frac{3}{2})$ 。注意到它们的横坐标都是 1。设 $\triangle BCF$ 外接圆方程为 $x^2 + y^2 + K_x x + K_y y + G = 0$ 。

- 代入 $F(1, 0) \Rightarrow 1 + K_x + G = 0 \Rightarrow G = -K_x - 1$
- 代入 $B(1, \frac{3}{2}) \Rightarrow 1 + \frac{9}{4} + K_x + \frac{3}{2}K_y + G = 0$
- 把 G 塞进去, K_x 直接抵消: $\frac{9}{4} + \frac{3}{2}K_y = 0 \Rightarrow K_y = -\frac{3}{2}$

现在, 圆方程变成了 $x^2 + y^2 + K_x x - \frac{3}{2}y - K_x - 1 = 0$ 。将点 $C(x_C, y_C)$ 代入, 合并 K_x :

$$\begin{aligned} K_x(x_C - 1) &= 1 + \frac{3}{2}y_C - (x_C^2 + y_C^2) \\ &= 1 + \frac{3}{2}y_C - (4 - \frac{4}{3}y_C^2 + y_C^2) = \frac{1}{3}y_C^2 + \frac{3}{2}y_C - 3 \\ &= \frac{1}{3} \cdot \frac{9(9 - t^2)^2}{4(t^2 - 3t + 9)^2} + \frac{3}{2} \cdot \frac{3(9 - t^2)}{2(t^2 - 3t + 9)} - 3 \\ &= \frac{3(81 - 18t^2 + t^4) + 9(9 - t^2)(t^2 - 3t + 9) - 12(t^2 - 3t + 9)^2}{4(t^2 - 3t + 9)^2} \end{aligned}$$

分子逐项展开合并:

- t^4 系数: $3 - 9 - 12 = -18$
- t^3 系数: $0 + 27 + 72 = 99$
- t^2 系数: $-54 - 0 - 324 = -378$
- t 系数: $0 - 243 + 648 = 405$
- 常数项: $243 + 729 - 972 = 0$ 。

所以分子式是 $-18t^4 + 99t^3 - 378t^2 + 405t = -9t(2t^3 - 11t^2 + 42t - 45)$ ，等式左边 $x_C - 1 = \frac{t^2 - 12t + 9}{t^2 - 3t + 9} - 1 = \frac{-9t}{t^2 - 3t + 9}$ 。相除得 K_x ，其中 $-9t$ 约去：

$$K_x = \frac{2t^3 - 11t^2 + 42t - 45}{4(t^2 - 3t + 9)}$$

直线 AF 过 $F(1, 0)$ 和 $A(4, t)$ ，方向向量为 $(3, t)$ 。设直线 AF 上动点 $X = F + u(3, t) \Rightarrow x = 3u + 1, y = tu$ 。将参数式代入刚求出的圆方程：

$$(3u + 1)^2 + (tu)^2 + K_x(3u + 1) - \frac{3}{2}(tu) - K_x - 1 = 0$$

展开并提取公因式 u （因为 F 对应 $u = 0$ ，必然有一个根为 0）：

$$\begin{aligned} 9u^2 + 6u + 1 + t^2u^2 + 3K_xu + K_x - \frac{3}{2}tu - K_x - 1 &= 0 \\ \Leftrightarrow (t^2 + 9)u^2 + \left(6 + 3K_x - \frac{3}{2}t\right)u &= 0 \end{aligned}$$

非零根 u （对应点 D ）直接算出：

$$u = \frac{\frac{3}{2}t - 6 - 3K_x}{t^2 + 9}$$

把 K_x 塞进分子，通分（公分母为 $4(t^2 - 3t + 9)$ ）：

$$\begin{aligned} \text{分子} &= \frac{6t(t^2 - 3t + 9) - 24(t^2 - 3t + 9) - 3(2t^3 - 11t^2 + 42t - 45)}{4(t^2 - 3t + 9)} \\ &= \frac{6t^3 - 18t^2 + 54t - 24t^2 + 72t - 216 - 6t^3 + 33t^2 - 126t + 135}{4(t^2 - 3t + 9)} \end{aligned}$$

- t^3 : $6 - 6 = 0$
- t^2 : $-18 - 24 + 33 = -9$
- t : $54 + 72 - 126 = 0$
- 常数: $-216 + 135 = -81$

分子化为 $-9t^2 - 81 = -9(t^2 + 9)$ ，再与外面的分母 $(t^2 + 9)$ 约分

$$u = \frac{-9(t^2 + 9)}{4(t^2 - 3t + 9)(t^2 + 9)} = \frac{-9}{4(t^2 - 3t + 9)}$$

点 D 的参数坐标彻底净化：

$$x_D = 1 + 3u = 1 - \frac{27}{4(t^2 - 3t + 9)}, \quad y_D = tu = \frac{-9t}{4(t^2 - 3t + 9)}$$

观察结构，我们发现：

$$\frac{y_D}{1 - x_D} = \frac{\frac{-9t}{4(\dots)}}{\frac{27}{4(\dots)}} = -\frac{t}{3} \Rightarrow t = \frac{-3y_D}{1 - x_D}$$

把 t 代回 $1 - x_D = \frac{27}{4(t^2 - 3t + 9)}$ 中:

$$1 - x_D = \frac{27}{4 \left(\frac{9y_D^2}{(1-x_D)^2} + \frac{9y_D}{1-x_D} + 9 \right)}$$

分母提出 9 并与分子约分:

$$1 - x_D = \frac{3}{4 \left(\frac{y_D^2}{(1-x_D)^2} + \frac{y_D}{1-x_D} + 1 \right)}$$

将右侧的分母乘过去, 并同时乘以 $(1 - x_D)$ 以清理内层分母:

$$4[y_D^2 + y_D(1 - x_D) + (1 - x_D)^2] = 3(1 - x_D)$$

展开一切:

$$4y_D^2 + 4y_D - 4x_D y_D + 4 - 8x_D + 4x_D^2 = 3 - 3x_D$$

移项整理, 得到动点 D 的终极轨迹 C_2 :

$$4x^2 - 4xy + 4y^2 - 5x + 4y + 1 = 0$$

(1) 证明与 y 轴相切: 令 $x = 0$, 方程化为 $4y^2 + 4y + 1 = 0 \implies (2y + 1)^2 = 0$. 方程有且仅有一个实数重根 $y = -\frac{1}{2}$ 判别式 $\Delta = 0$, 因此与 y 轴相切, 切点为 $(0, -\frac{1}{2})$. 证毕.

(2) 求离心率: 方程二次项为 $4x^2 - 4xy + 4y^2$. 要找椭圆的离心率, 我们只需消除交叉项. 使用高中最基础的换元法 (引入中间变量, 相当于坐标轴旋转 45°): 令 $x = \frac{\sqrt{2}}{2}(u - v)$, $y = \frac{\sqrt{2}}{2}(u + v)$. $x^2 + y^2 = u^2 + v^2$, $xy = \frac{1}{2}(u^2 - v^2)$, 代入二次项结构中:

$$4(x^2 + y^2) - 4xy = 4(u^2 + v^2) - 2(u^2 - v^2) = 2u^2 + 6v^2$$

轨迹方程化为了 $\frac{(u-u_0)^2}{\frac{1}{2}} + \frac{(v-v_0)^2}{\frac{1}{6}} = R^2$ 的标准形状! 离心率 e 为:

$$e = \sqrt{\frac{c'^2}{a'^2}} = \sqrt{\frac{1/3}{1/2}} = \sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

习题 1.0.6. 过点 $M(2, 1)$ 的直线交椭圆 $\mathcal{C}: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 于 A, B 两点. 点 $P(0, 3)$, 直线 PA 交直线 $l: x + y = 1$ 于点 Q . 记直线 QA 和 QB 的斜率分别为 k_1, k_2 . 求证: $\frac{1}{k_1+1} - \frac{1}{k_2+1}$ 为定值.

解 1.0.6. 记

$$T(U, V) = \frac{x_U x_V}{2} + y_U y_V - 1.$$

于是

$$T(M, X) = \frac{2x_X}{2} + y_X - 1 = x_X + y_X - 1.$$

直线 l 的方程为 $x + y - 1 = 0$, 所以 $Q \in l$ 等价于

$$T(M, Q) = 0.$$

由斜率公式,

$$k_{QA}+1 = \frac{y_A - y_Q + x_A - x_Q}{x_A - x_Q} = \frac{(x_A + y_A - 1) - (x_Q + y_Q - 1)}{x_A - x_Q} = \frac{T(M, A) - T(M, Q)}{x_A - x_Q} = \frac{T(M, A)}{x_A - x_Q}.$$

同理,

$$k_{QB}+1 = \frac{T(M, B)}{x_B - x_Q}.$$

因此所求式可化为

$$S = \frac{x_A - x_Q}{T(M, A)} - \frac{x_B - x_Q}{T(M, B)}.$$

因为 P, Q, A 三点共线, 设 $Q = \alpha P + \beta A$, 其中 $\alpha + \beta = 1$ 。由 $T(M, Q) = 0$ 得

$$\begin{cases} \alpha T(M, P) + \beta T(M, A) = 0, \\ \alpha + \beta = 1. \end{cases}$$

又 $T(M, P) = 2$, 所以

$$\begin{cases} 2\alpha + \beta T(M, A) = 0, \\ \alpha + \beta = 1. \end{cases}$$

解得

$$\alpha = \frac{-T(M, A)}{2 - T(M, A)}, \quad \beta = \frac{2}{2 - T(M, A)}.$$

再算

$$x_A - x_Q = x_A - (\alpha x_P + \beta x_A).$$

由于 $x_P = 0$, 所以

$$x_A - x_Q = x_A(1 - \beta) = \alpha x_A.$$

代入 S 的第一项,

$$\frac{\alpha x_A}{T(M, A)} = \frac{\frac{-T(M, A)}{2 - T(M, A)} x_A}{T(M, A)} = \frac{-x_A}{2 - T(M, A)}.$$

又

$$x_Q = \beta x_A = \frac{2x_A}{2 - T(M, A)},$$

因此

$$\begin{aligned} S &= \frac{-x_A}{2 - T(M, A)} - \frac{x_B - \frac{2x_A}{2 - T(M, A)}}{T(M, B)} = \frac{x_B T(M, A) - x_A T(M, B) - 2x_B + 2x_A}{T(M, B)(2 - T(M, A))} \\ &= \frac{x_B(x_A + y_A - 1) - x_A(x_B + y_B - 1) - 2x_B + 2x_A}{T(M, B)(2 - T(M, A))} \\ &= \frac{x_B y_A - x_A y_B + x_A - x_B - 2x_B + 2x_A}{T(M, B)(2 - T(M, A))} \\ &= \frac{x_B - x_A + 2y_A - 2y_B + x_A - x_B - 2x_B + 2x_A}{T(M, B)(2 - T(M, A))} \\ &= \frac{2x_A + 2y_A - 2x_B - 2y_B}{T(M, B)(2 - T(M, A))} = \frac{2(T(M, A) - T(M, B))}{T(M, B)(2 - T(M, A))} \end{aligned}$$

再由

$$T(M, M)T(A, B) = 2T(M, A)T(M, B),$$

且 $T(M, M) = \frac{4}{2} + 1 - 1 = 2$, 可得

$$\frac{1}{T(M, A)} + \frac{1}{T(M, B)} = \frac{2}{T(M, M)} = 1 \Rightarrow T(M, A) + T(M, B) = T(M, A)T(M, B)$$

于是分母可化为

$$\begin{aligned} T(M, B)(2 - T(M, A)) &= 2T(M, B) - T(M, A)T(M, B) \\ &= 2T(M, B) - (T(M, A) + T(M, B)) = -(T(M, A) - T(M, B)) \end{aligned}$$

因此

$$S = \frac{2(T(M, A) - T(M, B))}{-(T(M, A) - T(M, B))} = -2.$$

原命题得证。

习题 1.0.7 (阿氏圆). 已知抛物线 $C: y^2 = 2x$, 点 $P(1, 2)$ 。若过点 P 的动弦 l 交抛物线于 A, B 。问是否存在异于 P 的点 Q 使得 $\frac{PA}{PB} = \frac{QA}{QB}$ 恒成立?

解 1.0.7. 抛物线的极化算子定义为 $T(U, V) = y_U y_V - (x_U + x_V)$ 。自身极化 $T(P, P) = 2^2 - 2(1) = 2$ 。题干要求: $\frac{PA^2}{PB^2} = \frac{QA^2}{QB^2}$ 恒成立。设未知向量 $\vec{u} = Q - P$, 需通过算子找到 $\vec{u}$ 的值。设直线 l 方向向量为 $\vec{v} = (v_x, v_y)$, 参数方程 $X = P + r\vec{v}$ 。将 X 代入 $T(X, X) = 0$:

$$T(\vec{v}, \vec{v})r^2 + 2T(P, \vec{v})r + T(P, P) = 0 \Rightarrow \frac{1}{r_A} + \frac{1}{r_B} = -\frac{2T(P, \vec{v})}{T(P, P)}$$

利用欧氏内积展开距离平方: $QA^2 = |Q - A|^2 = |\vec{u} - r_A \vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2 - 2r_A I(\vec{u}, \vec{v}) + r_A^2 |\vec{v}|^2$ 。代入题干条件并除以各自的分母 r_A^2 与 r_B^2 :

$$\frac{QB}{PB} = \frac{QA}{PA} \Rightarrow \frac{|\vec{u}|^2}{r_A^2} - \frac{2I(\vec{u}, \vec{v})}{r_A} + |\vec{v}|^2 = \frac{|\vec{u}|^2}{r_B^2} - \frac{2I(\vec{u}, \vec{v})}{r_B} + |\vec{v}|^2$$

两边同时减去 $|\vec{v}|^2$ 并移项:

$$|\vec{u}|^2 \left(\frac{1}{r_A^2} - \frac{1}{r_B^2} \right) - 2I(\vec{u}, \vec{v}) \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} \right) = 0$$

由于 A, B 是相异两点, $r_A \neq r_B$, 两边同时除以 $(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B})$:

$$|\vec{u}|^2 \left(\frac{1}{r_A} + \frac{1}{r_B} \right) - 2I(\vec{u}, \vec{v}) = 0$$

代入步骤 2 得到的倒数和:

$$|\vec{u}|^2 \left(-\frac{2T(P, \vec{v})}{T(P, P)} \right) - 2I(\vec{u}, \vec{v}) = 0$$

两边同除以 -2 。根据算子定义 $T(P, \vec{v}) = 2v_y - v_x = I((-1, 2), \vec{v})$ 。令特征向量 $\nabla P = (-1, 2)$ 。方程变为纯内积的恒等式:

$$I\left(\frac{|\vec{u}|^2}{T(P, P)} \nabla P + \vec{u}, \vec{v}\right) = 0$$

由于对任意弦方向 $\vec{v}$ 恒成立, 括号内向量必为零向量:

$$\vec{u} = -\frac{|\vec{u}|^2}{2}(-1, 2)$$

设 $\vec{u} = m(-1, 2)$, 则 $|\vec{u}|^2 = 5m^2$ 。代入得 $m(-1, 2) = -\frac{5m^2}{2}(-1, 2)$ 。解得 $m = -\frac{2}{5}$ (舍去 $m = 0$ 因为 $Q \neq P$)。 $\vec{u} = (\frac{2}{5}, -\frac{4}{5})$ 。 $Q = P + \vec{u} = (1, 2) + (\frac{2}{5}, -\frac{4}{5}) = (\frac{7}{5}, \frac{6}{5})$ 。存在。

习题 1.0.8. 已知圆 $C_1: x^2 + y^2 - 3x + 1 = 0$ 。点 $A(2, -1)$ 在椭圆 $C_2: x^2 + 4y^2 - 8 = 0$ 上且在 C_1 上。过 A 的直线交两曲线于 B, C 。设 C_1 在 B 的切线与 C_2 在 C 的切线交于 D 。求 D 的轨迹方程。

解 1.0.8. 建立双算子系统: $T_1(U, V) = x_U x_V + y_U y_V - \frac{3}{2}(x_U + x_V) + 1$; $T_2(U, V) = x_U x_V + 4y_U y_V - 8$ 。几何条件“ D 是 B 点处关于 C_1 的切线上的点”翻译为: $T_1(D, B) = 0$ 。同理, 条件翻译为: $T_2(D, C) = 0$ 。设直线参数方程 $X = A + t\vec{v}$, $\vec{v} = (m, 1)$ 。代入圆 $T_1(A + t\vec{v}, A + t\vec{v}) = 0$, 因 A 在圆上 $T_1(A, A) = 0$, 解得 B 的参数 $t_B = -\frac{2T_1(A, \vec{v})}{T_1(\vec{v}, \vec{v})}$ 。代入切线方程 $T_1(D, A + t_B \vec{v}) = 0$, 利用第一部分的【分配律】:

$$T_1(D, A) + t_B T_1(D, \vec{v}) = 0 \Rightarrow T_1(D, A) \cdot T_1(\vec{v}, \vec{v}) - 2T_1(A, \vec{v}) \cdot T_1(D, \vec{v}) = 0$$

同理作用于 C_2 得到 C 的参数方程:

$$T_2(D, A) \cdot T_2(\vec{v}, \vec{v}) - 2T_2(A, \vec{v}) \cdot T_2(D, \vec{v}) = 0$$

设 $D(x, y)$ 。计算各项算子值: $T_1(\vec{v}, \vec{v}) = m^2 + 1$; $T_1(A, \vec{v}) = 2m - 1 - \frac{3}{2}(m) = \frac{1}{2}m - 1$ 。 $T_1(D, A) = 2x - y - \frac{3}{2}(x + 2) + 1 = \frac{1}{2}x - y - 2$; $T_1(D, \vec{v}) = mx + y - \frac{3}{2}m$ 。代入化简得圆切线展开: $m^2(x + 2y + 1) - 2m(2x - y - 3) - (x + 2y - 4) = 0$ 。同理, 椭圆切线展开: $m^2(x + 2y + 4) - 4m(x - 2y) - 4(x + 2y - 4) = 0$ 。令 $S = x + 2y$, 利用加减消元法, 将上式乘 4 减下式, 得 $3Sm^2 - 12(x - 2)m = 0 \Rightarrow m = \frac{4(x-2)}{S}$ 。代回原式: $(\frac{4x-8}{S})^2(S+1) - 2\frac{4x-8}{S}(2x-y-3) - (S-4) = 0$ 。两边同乘 S^2 展开, 化简后得到唯一有效解 $S = 4$ 。所以点 D 的轨迹方程为 $x + 2y - 4 = 0$ 。

习题 1.0.9. 椭圆 $x^2 + 2y^2 = 2$, $B(3, -2)$, 过 $A(2, 1)$ 作弦 CD , 连 BC 交椭圆于 E , 证 DE 过定点。

解 1.0.9. 记椭圆的极化式为

$$T(U, V) = \frac{x_U x_V}{2} + y_U y_V - 1.$$

先算

$$T(A, B) = \frac{2 \times 3}{2} + 1 \times (-2) - 1 = 0$$

所以 A, B 互为共轭点。直线 AB 的方程为 $3x + y = 7$, 写成

$$\frac{3}{7}x + \frac{1}{7}y = 1.$$

设它的极点为 $F(x_F, y_F)$, 则极线方程是

$$T(F, X) = 0 \iff \frac{x_F}{2}x + y_F y = 1.$$

比较系数得

$$\frac{x_F}{2} = \frac{3}{7}, \quad y_F = \frac{1}{7},$$

所以

$$F\left(\frac{6}{7}, \frac{1}{7}\right).$$

又因为 F 是 AB 的极点, 所以

$$T(F, A) = 0, \quad T(F, B) = 0.$$

下面求 D, E 的表示式。由于 A, C, D 共线, 设

$$D = C + \lambda A.$$

点 D 在椭圆上, 因此

$$T(C + \lambda A, C + \lambda A) = T(C, C) + 2\lambda T(C, A) + \lambda^2 T(A, A) = 0$$

由于 C 也在椭圆上, $T(C, C) = 0$ 。又 $D \neq C$, 故 $\lambda \neq 0$, 于是

$$2T(C, A) + \lambda T(A, A) = 0 \implies \lambda = -\frac{2T(C, A)}{T(A, A)}$$

从而

$$D = C - \frac{2T(C, A)}{T(A, A)}A$$

同理,

$$E = C - \frac{2T(C, B)}{T(B, B)}B$$

再设

$$F = C + \mu A + \nu B.$$

由 $T(F, A) = 0$, $T(F, B) = 0$ 以及 $T(A, B) = 0$,

$$T(F, A) = T(C, A) + \mu T(A, A) + \nu T(B, A) = T(C, A) + \mu T(A, A) = 0 \implies \mu = -\frac{T(C, A)}{T(A, A)}$$

$$T(F, B) = T(C, B) + \mu T(A, B) + \nu T(B, B) = T(C, B) + \nu T(B, B) = 0 \implies \nu = -\frac{T(C, B)}{T(B, B)}$$

所以

$$F = C - \frac{T(C, A)}{T(A, A)}A - \frac{T(C, B)}{T(B, B)}B$$

于是

$$D + E = 2C - \frac{2T(C, A)}{T(A, A)}A - \frac{2T(C, B)}{T(B, B)}B = 2\left(C - \frac{T(C, A)}{T(A, A)}A - \frac{T(C, B)}{T(B, B)}B\right) = 2F$$

这说明 F 是 DE 的中点, 因此直线 DE 恒过定点

$$F\left(\frac{6}{7}, \frac{1}{7}\right).$$

习题 1.0.10. 椭圆 $x^2 + 2y^2 = 2$, $P(2, 1)$, $M(2, 0)$, $Q(2, -1)$ 。过 P 作弦 AD , 过 Q 作弦 BC 。若 C, A, M 共线, 证 BD 过 M 。

解 1.0.10. 记

$$T(U, V) = \frac{x_U x_V}{2} + y_U y_V - 1.$$

由已知坐标可得

$$\begin{aligned} T(P, P) &= \frac{2 \times 2}{2} + 1 \times 1 - 1 = 2 \\ T(Q, Q) &= \frac{2 \times 2}{2} + (-1) \times (-1) - 1 = 2 \\ T(M, M) &= \frac{2 \times 2}{2} + 0 \times 0 - 1 = 1 \\ T(P, M) &= \frac{2 \times 2}{2} + 1 \times 0 - 1 = 1 \\ T(P, Q) &= \frac{2 \times 2}{2} + 1 \times (-1) - 1 = 0 \end{aligned}$$

因为 M 是 PQ 的中点, 所以

$$P + Q = 2M.$$

对椭圆上任意一点 C , 由双线性可得

$$T(P, C) + T(Q, C) = 2T(M, C)$$

设一条直线过定点 K , 与椭圆交于 C, X 两点。因为 X, K, C 共线, 可设

$$X = (1 - t)C + tK.$$

把它代入 $T(X, X) = 0$, 并用 $T(C, C) = 0$, 得

$$2t(1 - t)T(K, C) + t^2T(K, K) = 0$$

因为 $X \neq C$, 故 $t \neq 0$, 所以

$$t = \frac{2T(K, C)}{2T(K, C) - T(K, K)}, \quad 1 - t = \frac{-T(K, K)}{2T(K, C) - T(K, K)}.$$

于是

$$w_X X = 2T(K, C)K - T(K, K)C$$

其中

$$w_X = 2T(K, C) - T(K, K).$$

把这个结果分别用在题中的三组共线关系上。由 C, M, A 共线,

$$w_A A = 2T(M, C)M - C$$

其中

$$w_A = 2T(M, C) - T(M, M) = 2T(M, C) - 1.$$

由 C, Q, B 共线,

$$w_B B = 2T(Q, C)Q - 2C$$

其中

$$w_B = 2T(Q, C) - T(Q, Q) = 2T(Q, C) - 2.$$

由 A, P, D 共线,

$$w_D D = 2T(P, A)P - 2A$$

其中

$$w_D = 2T(P, A) - T(P, P) = 2T(P, A) - 2.$$

下面消去中间点 A 。对

$$w_A A = 2T(M, C)M - C$$

两边同取与 P 的极化, 得

$$w_A T(P, A) = 2T(M, C)T(P, M) - T(P, C)$$

代入 $T(P, M) = 1$, 并利用

$$2T(M, C) = T(P, C) + T(Q, C),$$

得到

$$w_A T(P, A) = (T(P, C) + T(Q, C)) - T(P, C) = T(Q, C)$$

于是

$$2T(P, A) = \frac{2T(Q, C)}{w_A}.$$

代入点 D 的式子,

$$w_D D = \frac{2T(Q, C)}{w_A} P - 2A$$

两边同乘 w_A ,

$$w_A w_D D = 2T(Q, C)P - 2(w_A A)$$

再把 $w_A A = 2T(M, C)M - C$ 代入,

$$w_A w_D D = 2T(Q, C)P - 4T(M, C)M + 2C$$

由点 B 的式子还可得

$$2C = 2T(Q, C)Q - w_B B.$$

代入上式,

$$w_A w_D D = 2T(Q, C)P - 4T(M, C)M + 2T(Q, C)Q - w_B B$$

整理为

$$w_A w_D D + w_B B = 2T(Q, C)(P + Q) - 4T(M, C)M$$

再用 $P + Q = 2M$,

$$w_A w_D D + w_B B = 4T(Q, C)M - 4T(M, C)M = 4[T(Q, C) - T(M, C)]M$$

再看左边的系数和:

$$\begin{aligned} w_A w_D &= w_A(2T(P, A) - 2) = 2w_A T(P, A) - 2w_A \\ &= 2T(Q, C) - 2(2T(M, C) - 1) = 2T(Q, C) - 4T(M, C) + 2 \end{aligned}$$

加上 $w_B = 2T(Q, C) - 2$, 得到

$$w_A w_D + w_B = 2T(Q, C) - 4T(M, C) + 2 + 2T(Q, C) - 2 = 4[T(Q, C) - T(M, C)]$$

左边两点 D, B 的系数和, 正好等于右边点 M 的系数, 所以这就说明 D, M, B 三点共线。因此直线 BD 经过定点 M 。

习题 1.0.11 (费尔巴哈, 反演). $\Omega: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, $F(c, 0)$, $\triangle ABC$ 内接于 Ω 且垂心为 F .

(i) 证明: $\triangle ABC$ 与定圆相切.

(ii) 证明: $\triangle ABC$ 外接圆与定圆相切.

(iii) A, B, C 到三边的投影 I, J, K , 证明: $AF \cdot FI = BF \cdot FJ = CF \cdot FK$ 为定值.

(iv) A, B, C 三处切线围成 $\triangle A'B'C'$, 求证: $\triangle A'B'C'$ 垂心 H 为定点.

解 1.0.11. 为使计算方便, 定义 $I(U, V) = x_U x_V + y_U y_V$. $T(U, V) = \frac{x_U x_V}{a^2} + \frac{y_U y_V}{b^2} - 1$. 所以 $T(F, X) = \frac{cx_X}{a^2} - 1$. 既然 F 是关键, 先把含有焦点 F 的普通点乘化成含有 T, I 的形式:

$$\begin{cases} I(U - F, V - F) = (x_U - c)(x_V - c) + y_U y_V = x_U x_V - c(x_U + x_V) + c^2 + y_U y_V \\ y_U y_V = b^2 T(U, V) + b^2 - \frac{b^2}{a^2} x_U x_V \end{cases}$$

解得:

$$\begin{aligned} I(U - F, V - F) &= x_U x_V - c(x_U + x_V) + c^2 + b^2 T(U, V) + b^2 - \frac{b^2}{a^2} x_U x_V \\ &= \frac{c^2}{a^2} x_U x_V - c(x_U + x_V) + a^2 + b^2 T(U, V) \\ &= a^2 \left(\frac{cx_U}{a^2} - 1 \right) \left(\frac{cx_V}{a^2} - 1 \right) + b^2 T(U, V) \end{aligned}$$

得到核心转换公式：

$$I(U-F, V-F) = b^2 T(U, V) + a^2 T(F, U) T(F, V)$$

特别地，如果 A 在椭圆上， $T(A, A) = 0$ ，焦半径平方 $AF^2 = I(A-F, A-F) = a^2 T(F, A)^2 \Rightarrow AF = |aT(F, A)| = a - \frac{c}{a}x_A$ 。这就是课本里的焦半径公式。

题目说 F 是 $\triangle ABC$ 的垂心，说明 $AF \perp BC$ 。由于三角形 A, B, C 地位对称，这三个点向 F 连线的点乘一定等于同一个常数。用点乘写就是：

$$I(A-F, B-C) = 0 \Rightarrow I(A-F, B-F) = I(A-F, C-F) = k$$

代入 $I(U-F, V-F) = b^2 T(U, V) + a^2 T(F, U) T(F, V)$ ，这意味着， B 和 C 两点同时满足下面这个包含变量 X 的等式，即直线 BC 的方程。

$$b^2 T(A, X) + a^2 T(F, A) T(F, X) = k$$

为了把常数 k 算出来，必要性探路：让 A 在椭圆右顶点 $(a, 0)$ 。因为 F 是垂心，由对称性 BC 是一条垂直于 x 轴的直线，设 B 的横坐标为 m ，坐标 (m, y_B) 。因为 $BF \perp AC$ ，写出向量 $\overrightarrow{BF} = (c-m, -y_B)$ ， $\overrightarrow{AC} = (m-a, -y_B)$ 。点乘等于 0： $(c-m)(m-a) + y_B^2 = 0$ 。把椭圆方程 $y_B^2 = b^2(1 - \frac{m^2}{a^2}) = \frac{b^2}{a^2}(a-m)(a+m)$ 代入，约掉 $(a-m)$ ： $c-m + \frac{b^2}{a^2}(a+m) = 0$ 。稍微化简解得 $m = \frac{a(ac-b^2)}{a^2+b^2}$ 。算常数 $k = I(A-F, B-F) = (a-c)(m-c) + 0$ 。把 m 塞进去：

$$k = (a-c) \left(\frac{a^2c - ab^2 - a^2c - cb^2}{a^2 + b^2} \right) = (a-c) \frac{-b^2(a+c)}{a^2 + b^2} = -\frac{b^4}{a^2 + b^2}$$

把 k 代回算子方程，完全展开：

$$b^2 \left(\frac{x_A x}{a^2} + \frac{y_A y}{b^2} - 1 \right) + a^2 \left(\frac{cx_A}{a^2} - 1 \right) \left(\frac{cx}{a^2} - 1 \right) = -\frac{b^4}{a^2 + b^2}$$

整理得到直线 BC ：

$$(x_A - c)x + y_A y - M = 0, \quad \boxed{M = cx_A - \frac{a^4}{a^2 + b^2}}$$

解答 (iii)：证明 $AF \cdot FI = \text{常数}$

线段 FI 的物理意义，单纯就是焦点 $F(c, 0)$ 到直线 BC 的距离。

$$\begin{aligned} FI = d &= \frac{|(x_A - c)c + y_A \cdot 0 - M|}{\sqrt{(x_A - c)^2 + y_A^2}} = \frac{|cx_A - c^2 - (cx_A - \frac{a^4}{a^2 + b^2})|}{|AF|} = \frac{|-c^2 + \frac{a^4}{a^2 + b^2}|}{|AF|} \\ &= \frac{\frac{b^4}{a^2 + b^2}}{AF} \Rightarrow AF \cdot FI = \frac{b^4}{a^2 + b^2} \end{aligned}$$

由轮换对称性， $BF \cdot FJ$ 和 $CF \cdot FK$ 自然也等于它。(iii) 证毕。

解答 (i)：证明 $\triangle ABC$ 与定圆相切，就是找一个定点 $I_0(d, 0)$ （由对称性圆心在 x 轴），让它到直线

BC 的距离恒为常数 r 。

$$r = \frac{|(x_A - c)d - M|}{\sqrt{(x_A - c)^2 + y_A^2}} = \frac{|dx_A - cd - cx_A + \frac{a^4}{a^2+b^2}|}{|AF|} = \frac{|dx_A - cd - cx_A + \frac{a^4}{a^2+b^2}|}{a - \frac{c}{a}x_A}$$

分子分母对应系数成比例：

$$\frac{d - c}{-c/a} = \frac{-cd + \frac{a^4}{a^2+b^2}}{a} \Rightarrow d = \frac{ca^2}{a^2 + b^2}$$

把圆心代回比例求半径 r ： $r = \frac{a(c-d)}{c} = a \left(1 - \frac{a^2}{a^2+b^2}\right) = \frac{ab^2}{a^2+b^2}$ 。无论三角形怎么动，它始终与这个圆相切。(i) 证毕！

解答 (iv)：证明 $\triangle A'B'C'$ 垂心 H 为定点

A' 是切线 B 和切线 C 的交点，这意味着 A' 就是动弦 BC 的极点。所以 BC 方程是 $\frac{x_{A'}x}{a^2} + \frac{y_{A'}y}{b^2} - 1 = 0$ ，我们将 BC 方程除以常数项 M ，即 $\frac{x_{A'}x}{M} + \frac{y_{A'}y}{M} - 1 = 0$ 。对比系数得出 A' 的坐标： $x_{A'} = \frac{a^2(x_A - c)}{M}$, $y_{A'} = \frac{b^2y_A}{M}$ 。现在找垂心 $H(x_H, 0)$ 。高线 $A'H$ 必定垂直于对边 $B'C'$ 。对边 $B'C'$ 就是点 A 的极线，法向量是 $\vec{n} = (\frac{x_A}{a^2}, \frac{y_A}{b^2})$ 。垂直说明向量 $\overrightarrow{HA'} = (x_{A'} - x_H, y_{A'})$ 和法向量平行。利用外积算子交叉相乘为 0：

$$(x_{A'} - x_H) \frac{y_A}{b^2} - y_{A'} \frac{x_A}{a^2} = 0 \Rightarrow x_H = x_{A'} - y_{A'} \frac{b^2 x_A}{a^2 y_A}$$

把刚刚求出的 A' 坐标代入：

$$\begin{aligned} x_H &= \frac{a^2(x_A - c)}{M} - \frac{b^2y_A}{M} \cdot \frac{b^2x_A}{a^2y_A} = \frac{a^4(x_A - c) - b^4x_A}{a^2M} = \frac{(a^4 - b^4)x_A - a^4c}{a^2M} \\ &= \frac{c^2(a^2 + b^2)x_A - a^4c}{a^2 \left(cx_A - \frac{a^4}{a^2+b^2} \right)} = \frac{c(a^2 + b^2)}{a^2} \end{aligned}$$

垂心 $H \left(\frac{c(a^2+b^2)}{a^2}, 0 \right)$ 。(iv) 得证！

解答 (ii)：假设未知定圆是 $x^2 + y^2 = R^2$ (由对称性，圆心必在原点)。求出外接圆和它的“交线”(根轴)，只要这根轴与定圆相切就行！外接圆必定由椭圆 $\Omega = 0$ 和两条相交直线拼成， L_{BC} 已知。为了消除 xy 项构成圆，过 A 的弦 L_{AD} 斜率必须与 BC 相反。

$$C_{circ} : L_{BC} \cdot L_{AD} + \lambda \Omega = 0, L_{AD} : (x_A - c)x - y_A y - N = 0, L_{BC} : (x_A - c)x + y_A y - M = 0$$

已知 $M = cx_A - \frac{a^4}{a^2+b^2}$ ，代入 A 算出 $N = \frac{a^2+b^2}{a^2}x_A^2 - cx_A - b^2$ 。要让 x^2, y^2 系数相等： $(x_A - c)^2 + \frac{\lambda}{a^2} = -y_A^2 + \frac{\lambda}{b^2}$ ，解出 $\lambda = \frac{a^2b^2}{c^2}AF^2$ 。直接代入 $y^2 = R^2 - x^2$ 到外接圆方程中：先看 $\lambda\Omega$ 部分：

$$\lambda\Omega = \lambda \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{R^2 - x^2}{b^2} - 1 \right) = \lambda \left[-x^2 \left(\frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2} \right) + \frac{R^2 - b^2}{b^2} \right]$$

代入 $\lambda = \frac{a^2b^2}{c^2}AF^2$ ，括号里的 x^2 系数刚好约掉，变成了 $-AF^2x^2$ ！再看 $L_{BC} \cdot L_{AD}$ 部分，展开后含有 x^2 和 y^2 的项是 $(x_A - c)^2x^2 - y_A^2y^2$ 。代入 $y^2 = R^2 - x^2$ ：

$$[(x_A - c)^2 + y_A^2]x^2 - y_A^2R^2 = AF^2x^2 - y_A^2R^2$$

把这两部分相加求根轴： AF^2x^2 和 $-AF^2x^2$ 恰好抵消，方程降为一条直线。把直线方程整理好，常数项为：

$$\text{常数项} = MN - y_A^2 R^2 + \lambda \frac{R^2 - b^2}{b^2} = MN - y_A^2 R^2 + AF^2 \frac{a^2(R^2 - b^2)}{c^2}$$

把 $AF^2 = (x_A - c)^2 + y_A^2$ 拆进去，把包含 y_A^2 的项合并，发现 y_A^2 的系数是：

$$-R^2 + \frac{a^2(R^2 - b^2)}{c^2} = \frac{-c^2 R^2 + a^2 R^2 - a^2 b^2}{c^2} = \frac{b^2}{c^2}(R^2 - a^2)$$

要证明相切，原点到根轴的距离公式里会用到常数项。如果 $R \neq a$ ，常数项里就会残留 y_A^2 ，根本不可能恒等。尝试让 $\frac{b^2}{c^2}(R^2 - a^2) = 0 \implies R = a$ 。猜想定圆必然是 $x^2 + y^2 = a^2$ 。 y_A^2 项消失。令 $D = a(x_A - c)$ ，常数项变成 $MN + D^2$ 。此时根轴方程为：

$$-(M + N)(x_A - c)x + (M - N)y_A y + MN + D^2 = 0$$

为了证明它与定圆相切，原点到它的距离必须等于 a ：

$$\frac{(MN + D^2)^2}{(M + N)^2(x_A - c)^2 + (M - N)^2 y_A^2} = a^2$$

交叉相乘并展开左边和右边第一项，移项相减：

$$(M^2 N^2 + 2D^2 MN + D^4) - (D^2 M^2 + 2D^2 MN + D^2 N^2) = a^2 y_A^2 (M - N)^2$$

中间的 $2D^2 MN$ 消去后，只需证明下面这个因式分解：

$$(\mathbf{D}^2 - \mathbf{M}^2)(\mathbf{D}^2 - \mathbf{N}^2) = \mathbf{a}^2 \mathbf{y}_A^2 (\mathbf{M} - \mathbf{N})^2$$

把这三个式子分别展开后，都可以整理出同一个二次因式，记为

$$P(x_A) = x_A^2 - \frac{2a^2 c}{a^2 + b^2} x_A + \frac{a^6 - a^4 b^2 - a^2 b^4}{(a^2 + b^2)^2}$$

于是有

- $D^2 - M^2 = a^2(x_A - c)^2 - (cx_A - \frac{a^4}{a^2 + b^2})^2 = b^2 \cdot P(x_A)$
- $M - N = (cx_A - \frac{a^4}{a^2 + b^2}) - (\frac{a^2 + b^2}{a^2} x_A^2 - cx_A - b^2) = -\frac{a^2 + b^2}{a^2} \cdot P(x_A)$
- $D^2 - N^2 = a^2(x_A - c)^2 - (\frac{a^2 + b^2}{a^2} x_A^2 - cx_A - b^2)^2$

利用因式定理易知，当 $x_A = a$ 和 $x_A = -a$ 时该式均等于 0。除掉必含的因式 $(a^2 - x_A^2)$ 后，它正好等于： $\frac{(a^2 + b^2)^2}{a^4}(a^2 - x_A^2) \cdot P(x_A)$ 把这三斩结果代回要证的等式：左边

$$= [b^2 P(x_A)] \times \left[\frac{(a^2 + b^2)^2}{a^4} (a^2 - x_A^2) P(x_A) \right] = b^2 (a^2 - x_A^2) \frac{(a^2 + b^2)^2}{a^4} [P(x_A)]^2$$

右边

$$= a^2 y_A^2 \times (M - N)^2$$

利用 $a^2 y_A^2 = b^2(a^2 - x_A^2)$ ，代入： $= b^2(a^2 - x_A^2) \times \left[-\frac{a^2 + b^2}{a^2} P(x_A) \right]^2 = \mathbf{b}^2(\mathbf{a}^2 - \mathbf{x}_A^2) \frac{(\mathbf{a}^2 + \mathbf{b}^2)^2}{\mathbf{a}^4} [\mathbf{P}(\mathbf{x}_A)]^2$ 所以原点到根轴的距离恒等于 a 。外接圆必定与 $x^2 + y^2 = a^2$ 相切。

习题 1.0.12 (乐乐猴). 已知抛物线 $C_1: y^2 = 4cx$ ($c > 0$) 和双曲线 $C_2: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 共用一个焦点 $F(c, 0)$ 。设直线 l 是 C_1 和 C_2 的公切线, l 与 C_1 相切于点 A , 与 C_2 相切于点 B 。已知 C_1 经过点 $P(1, 2)$ 。

1. 求 c 的值;
2. 求公切线 l 的方程 (用参数 a 表示);
3. 求 $\triangle ABF$ 的外接圆半径 R 的最小值。

解 1.0.12. (1) 将点 $P(1, 2)$ 代入抛物线 $C_1: y^2 = 4cx$, 直接得到 $2^2 = 4c \times 1 \Rightarrow c = 1$ 。因此两曲线共用焦点 $F(1, 0)$, 抛物线方程为 $y^2 = 4x$ 。

(2) 对于双曲线 C_2 有:

$$a^2 + b^2 = c^2 = 1 \Rightarrow b^2 = 1 - a^2 \quad (0 < a < 1)$$

写出抛物线和双曲线各自的极化算子 (二次型):

- C_1 的极化算子: $T_1(U, V) = y_U y_V - 2(x_U + x_V)$
- C_2 的极化算子: $T_2(U, V) = \frac{x_U x_V}{a^2} - \frac{y_U y_V}{b^2} - 1$

设公切线 l 方程为 $ux + vy - 1 = 0$ 。既然 l 与 C_1 切于点 A , 那么 l 必须与极线 $T_1(A, X) = 0$ 等价:

$$-2x + y_A y - 2x_A = 0 \Rightarrow -\frac{1}{x_A}x + \frac{y_A}{2x_A}y - 1 = 0$$

对比系数得:

$$u = -\frac{1}{x_A}, v = \frac{y_A}{2x_A} \Rightarrow x_A = -\frac{1}{u}, y_A = -\frac{2v}{u}$$

代入 $T_1(A, A) = 0 \Rightarrow y_A^2 = 4x_A$:

$$\left(-\frac{2v}{u}\right)^2 = 4\left(-\frac{1}{u}\right) \Rightarrow \frac{4v^2}{u^2} = -\frac{4}{u} \Rightarrow u = -v^2$$

同理, 既然 l 与 C_2 切于点 B , 那么 l 必须与极线 $T_2(B, X) = 0$ 等价:

$$\frac{x_B}{a^2}x - \frac{y_B}{b^2}y - 1 = 0 \Rightarrow u = \frac{x_B}{a^2}, v = -\frac{y_B}{b^2} \Rightarrow x_B = a^2u, y_B = -b^2v$$

代入 $T_2(B, B) = 0 \Rightarrow \frac{x_B^2}{a^2} - \frac{y_B^2}{b^2} = 1$:

$$\frac{(a^2u)^2}{a^2} - \frac{(-b^2v)^2}{b^2} = 1 \Rightarrow a^2u^2 - b^2v^2 = 1$$

将 $b^2 = 1 - a^2$ 和 $v^2 = -u$ 联合代入消去 v :

$$a^2u^2 - (1 - a^2)(-u) = 1 \Rightarrow a^2u^2 + (1 - a^2)u - 1 = 0 \Rightarrow (u - 1)(a^2u + 1) = 0$$

因为抛物线切点 $x_A \geq 0$, 故 $u = -\frac{1}{x_A} < 0$ (且 $u = -v^2 \leq 0$), 必定取唯一解 $u = -\frac{1}{a^2}$ 。从而 $v^2 = -u = \frac{1}{a^2} \Rightarrow v = \pm \frac{1}{a}$ 。代回 $ux + vy = 1$, 公切线 l 的方程

$$-\frac{1}{a^2}x \pm \frac{1}{a}y = 1 \Rightarrow x \mp ay + a^2 = 0$$

(3) 为了求 $\triangle ABF$ 的外接圆, 将 u, v 代回切点坐标公式:

- 对于抛物线切点 A : $x_A = -\frac{1}{u} = a^2$, $y_A = -\frac{2v}{u} = \pm 2a \Rightarrow A(a^2, \pm 2a)$. $\overrightarrow{FA} = A - F = (a^2 - 1, \pm 2a)$
- 对于双曲线切点 B : $x_B = a^2 u = -1$, $y_B = -b^2 v = -(1 - a^2)(\pm \frac{1}{a}) = \mp \frac{1 - a^2}{a}$. $\overrightarrow{FB} = B - F = (-2, \mp \frac{1 - a^2}{a})$

由

$$\begin{aligned} I(\overrightarrow{FA}, \overrightarrow{FB}) &= (a^2 - 1)(-2) + (\pm 2a) \left(\mp \frac{1 - a^2}{a} \right) \\ &= -2(a^2 - 1) - 2(1 - a^2) \\ &= -2a^2 + 2 - 2 + 2a^2 \equiv 0! \end{aligned}$$

于是 $\overrightarrow{FA} \perp \overrightarrow{FB}$, 即 $\triangle ABF$ 是一个以 F 为直角顶点的直角三角形。它的外接圆圆心必定是斜边 AB 的中点, 外接圆半径 R 恰好等于斜边长度的一半, 即 $4R^2 = |AB|^2$ 。利用内积算子计算斜边模长的平方。由于两向量正交, 由勾股定理有

$$|AB|^2 = |\overrightarrow{FA}|^2 + |\overrightarrow{FB}|^2 :$$

$$|\overrightarrow{FA}|^2 = (a^2 - 1)^2 + 4a^2 = (a^2 + 1)^2$$

$$|\overrightarrow{FB}|^2 = 4 + \left(\frac{1 - a^2}{a} \right)^2 = \frac{4a^2 + 1 - 2a^2 + a^4}{a^2} = \frac{(a^2 + 1)^2}{a^2}$$

相加并提取公因式, 得到半径平方的目标式:

$$4R^2 = (a^2 + 1)^2 + \frac{(a^2 + 1)^2}{a^2} = (a^2 + 1)^2 \left(1 + \frac{1}{a^2} \right) = \frac{(a^2 + 1)^3}{a^2}$$

令 $t = a^2$ 。由 $a^2 + b^2 = 1$ 且 $b > 0$, 得 $t \in (0, 1)$ 。记

$$f(t) = \frac{(t + 1)^3}{t}.$$

对它求导:

$$f'(t) = \frac{3(t + 1)^2 \cdot t - (t + 1)^3 \cdot 1}{t^2} = \frac{(t + 1)^2(3t - (t + 1))}{t^2} = \frac{(t + 1)^2(2t - 1)}{t^2}$$

令 $f'(t) = 0$, 在区间 $(0, 1)$ 内唯一解为 $t = \frac{1}{2}$ (即 $a^2 = \frac{1}{2}$)。导数在 $t = \frac{1}{2}$ 左负右正, 因此此处取得最小值。代入得

$$4R_{\min}^2 = f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{(\frac{1}{2} + 1)^3}{\frac{1}{2}} = 2 \times \frac{27}{8} = \frac{27}{4} \Rightarrow R_{\min}^2 = \frac{27}{16}$$

所以

$$R_{\min} = \frac{3\sqrt{3}}{4}$$

习题 1.0.13 (定弦长面积问题). 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$, A, B 为椭圆 C 上的两点, 且 $|AB| = l (0 < l < 2a)$, 试求 $\triangle OAB$ 面积的最大值与最小值。

解 1.0.13. 由面积公式

$$S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2}ab\sqrt{-T(A, B)(T(A, B) + 2)}.$$

令

$$x = -T(A, B).$$

由于 A, B 都在椭圆上, $E(A, B) \in [-1, 1]$, 而 $T(A, B) = E(A, B) - 1$, 所以

$$T(A, B) \in [-2, 0], \quad x \in [0, 2].$$

于是

$$S = \frac{1}{2}ab\sqrt{x(2-x)} = \frac{1}{2}ab\sqrt{1-(x-1)^2}.$$

下面把弦长 $l = |AB|$ 与 x 联系起来。由

$$E(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AB}) = E(A-B, A-B) = E(A, A) - 2E(A, B) + E(B, B)$$

且 $E(A, A) = E(B, B) = 1$,

$$E(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AB}) = 2 - 2E(A, B) = -2T(A, B) = 2x$$

另一方面,

$$E(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AB}) = \frac{\Delta x^2}{a^2} + \frac{\Delta y^2}{b^2}, \quad l^2 = \Delta x^2 + \Delta y^2.$$

因为 $\Delta x^2, \Delta y^2 \geq 0$, 且 $a > b > 0$, 所以

$$\frac{l^2}{a^2} \leq \frac{\Delta x^2}{a^2} + \frac{\Delta y^2}{b^2} \leq \frac{l^2}{b^2}$$

于是

$$\frac{l^2}{2a^2} \leq x \leq \frac{l^2}{2b^2}.$$

记

$$x_{\min} = \frac{l^2}{2a^2}, \quad x_{\max} = \min\left(2, \frac{l^2}{2b^2}\right).$$

面积函数

$$S = \frac{1}{2}ab\sqrt{1-(x-1)^2}$$

在 $x = 1$ 处取最大值, 因此只要比较区间与 $x = 1$ 的位置即可。

- 若 $x_{\min} \geq 1$, 即 $l \geq \sqrt{2}a$, 最大值在 $x = x_{\min}$ 处取得:

$$S = \frac{1}{2}ab\sqrt{\frac{l^2}{2a^2}\left(2 - \frac{l^2}{2a^2}\right)} = \frac{bl}{4a}\sqrt{4a^2 - l^2}.$$

- 若 $x_{\max} \leq 1$, 即 $l \leq \sqrt{2}b$, 最大值在 $x = x_{\max}$ 处取得:

$$S = \frac{1}{2}ab\sqrt{\frac{l^2}{2b^2}\left(2 - \frac{l^2}{2b^2}\right)} = \frac{al}{4b}\sqrt{4b^2 - l^2}.$$

- 若 $\sqrt{2}b < l < \sqrt{2}a$, 则 1 落在区间内, 最大值为

$$S = \frac{ab}{2}.$$

最小值只可能在两个端点处取得。令两端面积相等:

$$\frac{b^2 l^2}{16a^2}(4a^2 - l^2) = \frac{a^2 l^2}{16b^2}(4b^2 - l^2),$$

解得临界值

$$l = \frac{2ab}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

- 若 $0 < l \leq \frac{2ab}{\sqrt{a^2 + b^2}}$, 最小值为

$$\frac{bl}{4a}\sqrt{4a^2 - l^2}.$$

- 若 $\frac{2ab}{\sqrt{a^2 + b^2}} < l < 2b$, 最小值为

$$\frac{al}{4b}\sqrt{4b^2 - l^2}.$$

- 若 $l \geq 2b$, 此时 $x_{\max} = 2$, 最小值为 0。

$$S_{\max} = \begin{cases} \frac{al\sqrt{4b^2 - l^2}}{4b}, & 0 < l \leq \sqrt{2}b; \\ \frac{ab}{2}, & \sqrt{2}b < l < \sqrt{2}a; \\ \frac{bl\sqrt{4a^2 - l^2}}{4a}, & \sqrt{2}a \leq l < 2a. \end{cases}$$

$$S_{\min} = \begin{cases} \frac{bl\sqrt{4a^2 - l^2}}{4a}, & 0 < l \leq \frac{2ab}{\sqrt{a^2 + b^2}}; \\ \frac{al\sqrt{4b^2 - l^2}}{4b}, & \frac{2ab}{\sqrt{a^2 + b^2}} < l < 2b; \\ 0, & 2b \leq l < 2a. \end{cases}$$

习题 1.0.14 (定距离面积问题). 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$, A, B 为椭圆 C 上的两点, 且原点 O 到直线 AB 距离为 $d (0 < d < a)$, 试求 $\triangle OAB$ 面积的最大值与最小值

解 1.0.14. 由三角形面积公式

$$S = \frac{1}{2}ld \implies l = \frac{2S}{d}$$

再把上一题得到的不等式

$$\frac{l^2}{2a^2} \leq x \leq \frac{l^2}{2b^2}$$

代入 $l = \frac{2S}{d}$, 得

$$\frac{2S^2}{a^2 d^2} \leq x \leq \frac{2S^2}{b^2 d^2}$$

又

$$S^2 = \frac{1}{4}a^2 b^2 x(2 - x).$$

代入上式:

- 左侧: $\frac{2}{a^2d^2} \left(\frac{1}{4}a^2b^2x(2-x) \right) \leq x \Rightarrow \frac{b^2}{2d^2}(2-x) \leq 1 \Rightarrow x \geq 2 - \frac{2d^2}{b^2}$
- 右侧: $x \leq \frac{2}{b^2d^2} \left(\frac{1}{4}a^2b^2x(2-x) \right) \Rightarrow 1 \leq \frac{a^2}{2d^2}(2-x) \Rightarrow x \leq 2 - \frac{2d^2}{a^2}$

因此

$$x \in \left[\max \left(0, 2 - \frac{2d^2}{b^2} \right), 2 - \frac{2d^2}{a^2} \right]$$

在两个端点处分别有

- 在 $x_{\max} = 2 - \frac{2d^2}{a^2}$ 处: $S_a = \frac{1}{2}ab\sqrt{\left(2 - \frac{2d^2}{a^2}\right)\left(\frac{2d^2}{a^2}\right)} = \frac{bd}{a}\sqrt{a^2 - d^2}$
- 在 $x_{\min} = 2 - \frac{2d^2}{b^2}$ 处: $S_b = \frac{1}{2}ab\sqrt{\left(2 - \frac{2d^2}{b^2}\right)\left(\frac{2d^2}{b^2}\right)} = \frac{ad}{b}\sqrt{b^2 - d^2}$

面积函数在 $x = 1$ 处取最大值, 因此先看 1 是否落在这个区间内:

$$2 - \frac{2d^2}{b^2} \leq 1 \leq 2 - \frac{2d^2}{a^2} \Rightarrow \frac{\sqrt{2}b}{2} \leq d \leq \frac{\sqrt{2}a}{2}.$$

- 若 $0 < d \leq \frac{\sqrt{2}b}{2}$, 最大值为

$$S_b = \frac{ad}{b}\sqrt{b^2 - d^2}.$$

- 若 $\frac{\sqrt{2}b}{2} < d < \frac{\sqrt{2}a}{2}$, 最大值为

$$\frac{ab}{2}.$$

- 若 $\frac{\sqrt{2}a}{2} \leq d < a$, 最大值为

$$S_a = \frac{bd}{a}\sqrt{a^2 - d^2}.$$

最小值仍在端点处取得。令 $S_a = S_b$, 得临界值

$$d = \frac{ab}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

- 若 $0 < d \leq \frac{ab}{\sqrt{a^2 + b^2}}$, 最小值为

$$S_a = \frac{bd}{a}\sqrt{a^2 - d^2}.$$

- 若 $\frac{ab}{\sqrt{a^2 + b^2}} < d < b$, 最小值为

$$S_b = \frac{ad}{b}\sqrt{b^2 - d^2}.$$

- 若 $b \leq d < a$, 最小值为 0。

$$S_{\max} = \begin{cases} \frac{ad\sqrt{b^2 - d^2}}{b}, & 0 < d \leq \frac{\sqrt{2}b}{2}; \\ \frac{ab}{2}, & \frac{\sqrt{2}b}{2} < d < \frac{\sqrt{2}a}{2}; \\ \frac{bd\sqrt{a^2 - d^2}}{a}, & \frac{\sqrt{2}a}{2} \leq d < a. \end{cases}$$

$$S_{\min} = \begin{cases} \frac{bd\sqrt{a^2 - d^2}}{a}, & 0 < d \leq \frac{ab}{\sqrt{a^2 + b^2}}; \\ \frac{ad\sqrt{b^2 - d^2}}{b}, & \frac{ab}{\sqrt{a^2 + b^2}} < d < b; \\ 0, & b \leq d < a. \end{cases}$$

习题 1.0.15 (中心三相切). 已知点 P 为椭圆 $C_1: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上的一动点, 过点 P 作圆 $C_2: x^2 + y^2 = (\frac{ab}{a+b})^2$ 的两条切线分别交椭圆于 M, N 两点, 求证: 直线 MN 与圆 C_2 相切;

解 1.0.15. 记

$$T_1(X, X) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1, \quad T_2(X, X) = \frac{x^2 + y^2}{R^2} - 1,$$

其中

$$R = \frac{ab}{a+b}.$$

点 $P(x_P, y_P)$ 在椭圆上, 所以

$$T_1(P, P) = 0.$$

从点 P 向圆 C_2 作两条切线, 它们的联合方程为

$$[T_2(P, X)]^2 = T_2(P, P) \cdot T_2(X, X)$$

代入坐标得

$$\left(\frac{x_P x + y_P y}{R^2} - 1\right)^2 = \left(\frac{x_P^2 + y_P^2}{R^2} - 1\right) \left(\frac{x^2 + y^2}{R^2} - 1\right)$$

两边同乘 R^4 , 整理为

$$(x_P x + y_P y - R^2)^2 = (x_P^2 + y_P^2 - R^2)(x^2 + y^2 - R^2)$$

即

$$F(X) = (y_P^2 - R^2)x^2 + (x_P^2 - R^2)y^2 - 2x_P y_P xy + 2R^2 x_P x + 2R^2 y_P y - R^2(x_P^2 + y_P^2) = 0.$$

这对切线与椭圆交于 P (重点)、 M 、 N 。因此存在常数 λ , 使得

$$F(X) + \lambda \cdot T_1(X, X) \equiv L_P(X) \cdot L_{MN}(X)$$

其中

$$L_P(X) = \frac{x_P x}{a^2} + \frac{y_P y}{b^2} - 1,$$

设

$$L_{MN}(X) = ux + vy - w.$$

比较一次项系数:

- 比较 x 项:

$$u = -x_P \left(2R^2 + \frac{w}{a^2}\right)$$

- 比较 y 项:

$$v = -y_P \left(2R^2 + \frac{w}{b^2}\right)$$

再比较 xy 项:

$$-2x_P y_P = \frac{x_P}{a^2} \left[-y_P \left(2R^2 + \frac{w}{b^2} \right) \right] + \frac{y_P}{b^2} \left[-x_P \left(2R^2 + \frac{w}{a^2} \right) \right]$$

约去 $-x_P y_P$ 后得

$$2 = 2R^2 \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \right) + \frac{2w}{a^2 b^2} \Rightarrow 1 = R^2 \frac{a^2 + b^2}{a^2 b^2} + \frac{w}{a^2 b^2}$$

由 $R = \frac{ab}{a+b}$, 可得

$$\frac{1}{R^2} = \frac{a^2 + b^2}{a^2 b^2} + \frac{2}{ab}.$$

代回上式, 得到

$$\frac{w}{a^2 b^2} = 1 - R^2 \frac{a^2 + b^2}{a^2 b^2} = R^2 \left(\frac{2}{ab} \right),$$

所以

$$w = 2abR^2.$$

再代回 u, v 的表达式,

$$u = -2bR x_P, \quad v = -2aR y_P.$$

因此直线 MN 的方程是

$$-2bR x_P x - 2aR y_P y - 2abR^2 = 0,$$

即

$$bx_P x + ay_P y + abR = 0.$$

要证它与圆 C_2 相切, 只需算原点到这条直线的距离:

$$d = \frac{|abR|}{\sqrt{(bx_P)^2 + (ay_P)^2}} = \frac{abR}{\sqrt{b^2 x_P^2 + a^2 y_P^2}}.$$

而 P 在椭圆上, 所以

$$\frac{x_P^2}{a^2} + \frac{y_P^2}{b^2} = 1 \Rightarrow b^2 x_P^2 + a^2 y_P^2 = a^2 b^2.$$

于是

$$d = \frac{abR}{ab} = R.$$

因此直线 MN 与圆 C_2 相切。

习题 1.0.16 (一般三相切). 已知圆 $G: (x-m)^2 + (y-n)^2 = r^2$ 为曲线 $C_1: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 内接三角形 ABC 的内切圆, 过曲线 C_1 上一动点 P 作圆 G 的两条切线分别交椭圆于 M, N 两点, 求证: 直线 MN 与圆 G 相切;

解 1.0.16. 由题设, 圆 G 与椭圆 C_1 存在一组三角形闭包链 ABC , 即三条边 AB, BC, CA 都同时切于 G 且顶点落在 C_1 上。由 Poncelet 闭包定理, 满足这一条件的二次曲线对 (C_1, G) 构成三周期 Poncelet 对; 因此从椭圆上任一点 P 出发, 作圆 G 的两条切线, 它们与 C_1 的另两个交点 M, N 构成的三角形 PMN 仍为同一闭包链的一个位置。于是其第三边 MN 必为圆 G 的切线。故直线 MN 与圆 G 相切。

习题 1.0.17 ($k_{OP} \cdot k_{AB}$). 已知 P 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上一动点, 过点 P 作圆 $x^2 + y^2 = r^2$ ($0 < r < b$) 的两条切线分别交椭圆于 A, B 两点, 求证: $k_{OP} \cdot k_{AB} = -\frac{b^2}{a^2} \cdot \frac{a^2 b^2 + r^2 c^2}{a^2 b^2 - r^2 c^2}$

解 1.0.17. 设 $P(x_0, y_0)$ 在椭圆上, 因此

$$\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = 1.$$

以 P 为原点, 记局部向量 $\vec{v} = (X, Y)$ 。由圆 $x^2 + y^2 = r^2$ 的切线对公式, 过 P 的两条切线满足

$$[E_G(P, \vec{v})]^2 - T_G(P, P) \cdot E_G(\vec{v}, \vec{v}) = 0$$

代入圆的算子,

- 交叉项: $E_G(P, \vec{v}) = \frac{x_0 X + y_0 Y}{r^2}$
- 圆的二次项: $E_G(\vec{v}, \vec{v}) = \frac{X^2 + Y^2}{r^2}$
- $T_G(P, P) = \frac{x_0^2 + y_0^2 - r^2}{r^2}$

两边同乘 r^4 , 得

$$(x_0 X + y_0 Y)^2 - (x_0^2 + y_0^2 - r^2)(X^2 + Y^2) = 0$$

整理后得

$$H(X, Y) = (r^2 - y_0^2)X^2 + 2x_0 y_0 XY + (r^2 - x_0^2)Y^2 = 0$$

椭圆在局部坐标系下满足

$$\underbrace{\frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2}}_{\text{二次项 } E_E} + 2 \underbrace{\left(\frac{x_0 X}{a^2} + \frac{y_0 Y}{b^2} \right)}_{\text{一次切线项 } T_E} = 0$$

设弦 AB 在局部坐标系下的方程为

$$L(X, Y) = uX + vY + 1 = 0.$$

将它代入一次项, 可得表示射线 $PA \cup PB$ 的二次方程

$$\left(\frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} \right) - 2 \left(\frac{x_0 X}{a^2} + \frac{y_0 Y}{b^2} \right) (uX + vY) = 0$$

它与 $H(X, Y) = 0$ 表示同一直线, 所以存在常数 μ , 使

$$\frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} - \mu H(X, Y) \equiv 2 \left(\frac{x_0 X}{a^2} + \frac{y_0 Y}{b^2} \right) (uX + vY).$$

比较 X^2, Y^2 的系数:

- 比较 X^2 系数: $\frac{1}{a^2} - \mu(r^2 - y_0^2) = \frac{2x_0}{a^2} u \implies 2u = \frac{1 - \mu a^2(r^2 - y_0^2)}{x_0}$
- 比较 Y^2 系数: $\frac{1}{b^2} - \mu(r^2 - x_0^2) = \frac{2y_0}{b^2} v \implies 2v = \frac{1 - \mu b^2(r^2 - x_0^2)}{y_0}$

因此

$$k_{AB} = -\frac{u}{v} = -\frac{y_0}{x_0} \cdot \frac{1 - \mu a^2(r^2 - y_0^2)}{1 - \mu b^2(r^2 - x_0^2)}$$

取椭圆在 P 点的切向量

$$\vec{t} = (-a^2 y_0, b^2 x_0),$$

则 $E_E(P, \vec{t}) = 0$, 从而

$$\frac{1}{\mu} = \frac{H(\vec{t})}{E_E(\vec{t}, \vec{t})} = \frac{r^2 y_0^2 a^2}{b^2} + \frac{r^2 x_0^2 b^2}{a^2} - a^2 b^2$$

先计算分子部分

$$\frac{1}{\mu} - a^2(r^2 - y_0^2).$$

代入上式展开:

$$= \frac{r^2 y_0^2 a^2}{b^2} + \frac{r^2 x_0^2 b^2}{a^2} - a^2 b^2 - a^2 r^2 + a^2 y_0^2$$

利用

$$a^2 y_0^2 = a^2 b^2 - b^2 x_0^2,$$

得

$$= \frac{r^2 y_0^2 a^2}{b^2} + \frac{r^2 x_0^2 b^2}{a^2} - a^2 r^2 - b^2 x_0^2$$

再用

$$\frac{y_0^2}{b^2} = 1 - \frac{x_0^2}{a^2},$$

化为

$$= r^2 a^2 \left(1 - \frac{x_0^2}{a^2}\right) + \frac{r^2 x_0^2 b^2}{a^2} - a^2 r^2 - b^2 x_0^2$$

整理得

$$= -\frac{x_0^2}{a^2}(r^2 a^2 - r^2 b^2 + a^2 b^2)$$

因为 $c^2 = a^2 - b^2$, 所以它等于

$$-\frac{x_0^2}{a^2}(a^2 b^2 + r^2 c^2).$$

同理,

$$\frac{1}{\mu} - b^2(r^2 - x_0^2) = -\frac{y_0^2}{b^2}(a^2 b^2 - r^2 c^2).$$

代回 k_{AB} ,

$$k_{AB} = -\frac{y_0}{x_0} \cdot \frac{-\frac{x_0^2}{a^2}(a^2 b^2 + r^2 c^2)}{-\frac{y_0^2}{b^2}(a^2 b^2 - r^2 c^2)} = -\frac{x_0 b^2}{y_0 a^2} \cdot \frac{a^2 b^2 + r^2 c^2}{a^2 b^2 - r^2 c^2}.$$

又

$$k_{OP} = \frac{y_0}{x_0},$$

因此

$$k_{OP} \cdot k_{AB} = -\frac{b^2}{a^2} \cdot \frac{a^2 b^2 + r^2 c^2}{a^2 b^2 - r^2 c^2}.$$

习题 1.0.18. 已知 P 为椭圆 $\frac{x^2}{16} + y^2 = 1$ 上一动点, 过点 P 作圆 $C: (x-2)^2 + y^2 = \frac{4}{9}$ 的两条切线分别交椭圆于 A, B 两点, 延长 PE (E 为圆 C 与 x 轴的左交点) 交椭圆于 Q 点: 求证: $k_{OQ} \cdot k_{AB} = -\frac{1}{4}$

解 1.0.18. 先求点 Q 。圆 $C: (x-2)^2 + y^2 = \frac{4}{9}$ 在 x 轴左侧的交点为

$$E\left(\frac{4}{3}, 0\right).$$

设

$$\vec{v} = P - E = \left(x_0 - \frac{4}{3}, y_0\right).$$

直线 PE 上任一点可写成

$$X = E + t\vec{v}.$$

代入椭圆 $\frac{x^2}{16} + y^2 = 1$, 得

$$E_E(\vec{v}, \vec{v})t^2 + 2E_E(E, \vec{v})t + T_E(E, E) = 0.$$

由于 $P = E + \vec{v}$, 所以 $t = 1$ 是一个根。设另一个根为 t_Q , 则由两根之积得

$$t_Q = \frac{T_E(E, E)}{E_E(\vec{v}, \vec{v})}.$$

又因为 P 在椭圆上, 把 $t = 1$ 代入可得

$$E_E(\vec{v}, \vec{v}) + 2E_E(E, \vec{v}) + T_E(E, E) = 0,$$

所以只需计算 $T_E(E, E)$ 与 $E_E(E, P)$:

$$\begin{aligned} \bullet T_E(E, E) &= \frac{(4/3)^2}{16} + 0 - 1 = \frac{1}{9} - 1 = -\frac{8}{9} \\ \bullet E_E(E, P) &= \frac{(4/3)x_0}{16} + 0 = \frac{x_0}{12} \end{aligned}$$

$$t_Q = \frac{T_E(E, E)}{T_E(E, E) + 2 - 2E_E(E, P)}$$

代入数值,

$$t_Q = \frac{-8/9}{-8/9 + 2 - 2(x_0/12)} = \frac{-16}{20 - 3x_0}.$$

于是

$$\begin{aligned} y_Q &= t_Q y_0 = \frac{-16y_0}{20 - 3x_0} \\ x_Q &= \frac{4}{3} + t_Q \left(x_0 - \frac{4}{3}\right) = \frac{4(20 - 3x_0) - 48x_0 + 64}{3(20 - 3x_0)} = \frac{144 - 60x_0}{3(20 - 3x_0)} = \frac{48 - 20x_0}{20 - 3x_0} \end{aligned}$$

所以

$$k_{OQ} = \frac{y_Q}{x_Q} = \frac{4y_0}{5x_0 - 12}.$$

下面求 k_{AB} 。取椭圆在 P 点的切向量

$$\vec{t} = (16y_0, -x_0).$$

由切线对与椭圆的曲线系恒等式,

$$\mu = \frac{T_G(P, P)E_G(\vec{t}, \vec{t}) - [E_G(P - C, \vec{t})]^2}{E_E(\vec{t}, \vec{t})}.$$

其中

$$T_G(P, P)E_G(\vec{t}, \vec{t}) - [E_G(P - C, \vec{t})]^2 = [W(P - C, \vec{t})]^2 - r^2 E_G(\vec{t}, \vec{t}).$$

逐项计算:

•

$$W(P - C, \vec{t}) = (x_0 - 2)(-x_0) - y_0(16y_0) = -x_0^2 + 2x_0 - 16y_0^2 = 2x_0 - 16,$$

所以

$$[W(P - C, \vec{t})]^2 = 4(x_0 - 8)^2.$$

•

$$E_G(\vec{t}, \vec{t}) = (16y_0)^2 + (-x_0)^2 = 256 - 15x_0^2.$$

• 分母: $E_E(\vec{t}, \vec{t}) = \frac{(16y_0)^2}{16} + (-x_0)^2 = 16y_0^2 + x_0^2 = 16.$

代入得

$$\mu = \frac{4(x_0 - 8)^2 - \frac{4}{9}(256 - 15x_0^2)}{16} = \frac{2}{9}(3x_0^2 - 18x_0 + 40).$$

设恒等式两边 X^2, Y^2 的系数分别为 C_X, C_Y 。由系数比较,

$$\frac{x_0}{16y_0} \frac{u}{v} = \frac{C_X}{C_Y}, \quad k_{AB} = -\frac{u}{v}.$$

计算:

•

$$C_Y = \frac{4}{9} - (x_0 - 2)^2 + \mu = \frac{16 - x_0^2}{3} = \frac{16y_0^2}{3}$$

•

$$C_X = \frac{4}{9} - y_0^2 + \frac{\mu}{16} = \frac{x_0}{48}(5x_0 - 12)$$

因此

$$\frac{C_X}{C_Y} = \frac{\frac{x_0}{48}(5x_0 - 12)}{\frac{16y_0^2}{3}} = \frac{x_0(5x_0 - 12)}{16 \cdot 16y_0^2}.$$

代回

$$\frac{x_0}{16y_0}(-k_{AB}) = \frac{C_X}{C_Y},$$

得

$$k_{AB} = -\frac{1}{16} \frac{5x_0 - 12}{y_0}.$$

于是

$$k_{OQ} \cdot k_{AB} = \left(\frac{4y_0}{5x_0 - 12} \right) \cdot \left(-\frac{1}{16} \frac{5x_0 - 12}{y_0} \right) = -\frac{1}{4}.$$

习题 1.0.19. 已知圆 $G: (x-m)^2 + y^2 = r^2$ 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 内接三角形 A_4EE' 的内切圆 (其中 EE' 垂直 x 轴), 过椭圆上一动点 P 作圆 G 的两条切线分别交椭圆于 A, B 两点, 椭圆上一点 M , 满足 $k_{OM} \cdot k_{AB} = -\frac{b}{a}$ (其中点 M 与点 P 位于直线 AB 异侧). 求证: 直线 PM 过 x 轴上一定点, 并求出该定点坐标;

解 1.0.19. 设弦 AB 的极点为 Q 。定义

$$M^* = \left(\frac{a}{b}x_M, \frac{b}{a}y_M \right).$$

由条件

$$k_{OM} \cdot k_{AB} = -\frac{b}{a}$$

可知它等价于

$$E(M^*, \vec{u}_{AB}) = 0,$$

其中 $\vec{u}_{AB}$ 是弦 AB 的方向向量。也就是说, M^* 与 AB 在椭圆内积 E 下正交。

另一方面, 极点 Q 的极线正是弦 AB , 因此 OQ 与 AB 也满足同样的正交关系, 于是

$$M^*, O, Q \text{ 三点共线.}$$

再由圆 G 的切线对与椭圆组成的曲线系恒等式,

$$[T_G(P, X)]^2 - T_G(P, P)T_G(X, X) + \lambda T_E(X, X) \equiv \mu T_E(P, X)T_E(Q, X),$$

比较一次项可知: 极点 Q 的坐标是点 P 坐标的线性函数。因此直线 PM 与 x 轴的交点是一个定点。

为了求这个定点, 只需取最方便的位置 $P = (0, b)$ 。这时

- 由圆的切线关系可得

$$k_{AB} = \frac{m}{r}.$$

- 因而

$$k_{OM} \cdot \frac{m}{r} = -\frac{b}{a} \implies k_{OM} = -\frac{br}{am}.$$

- 点 M 在椭圆上, 所以

$$M = \left(\frac{am}{\sqrt{m^2 + r^2}}, \frac{-br}{\sqrt{m^2 + r^2}} \right).$$

- 设直线 PM 与 x 轴交于 $L(x_0, 0)$, 则

$$\frac{b-0}{0-x_0} = \frac{y_M-0}{x_M-0} \implies x_0 = \frac{bx_M}{b-y_M}.$$

代入 M 的坐标, 得

$$L \left(\frac{am}{\sqrt{m^2 + r^2} + r}, 0 \right).$$

习题 1.0.20. 已知 P 为椭圆 $C_1: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上一动点, $E(m, 0), E'(-m, 0)$ 为 x 轴上的两定点, 延长 PE, PE' 分别交椭圆 C_1 于 A, B 两点;

(1) 求证: $k_{OP} \cdot k_{AB}$ 为定值, 并求出该定值;

(2) 求证: 直线 AB 与一定椭圆相切, 并求出该椭圆的标准方程;

解 1.0.20. 设 $P(x_P, y_P)$ 在椭圆上, 记

$$\vec{v} = X - P.$$

把 $X = P + \vec{v}$ 代入椭圆方程, 得

$$E(P + \vec{v}, P + \vec{v}) = E(P, P) + 2E(P, \vec{v}) + E(\vec{v}, \vec{v}) = 1.$$

由于 $E(P, P) = 1$, 所以

$$E(\vec{v}, \vec{v}) + 2E(P, \vec{v}) = 0$$

设弦 AB 在局部坐标系下的方程为

$$L(\vec{v}) + 1 = 0,$$

其中

$$L(\vec{v}) = uv_x + vv_y.$$

将它代入上式的一次项, 得

$$E(\vec{v}, \vec{v}) - 2E(P, \vec{v}) \cdot L(\vec{v}) = 0$$

另一方面, 由定点 $E(m, 0)$ 和 $E'(-m, 0)$ 可得斜率与斜率积

$$S = \frac{2x_P y_P}{x_P^2 - m^2}, \quad K = \frac{y_P^2}{x_P^2 - m^2},$$

从而对应的二次式为

$$H(\vec{v}) = v_y^2 - S v_x v_y + K v_x^2.$$

于是存在常数 μ , 使

$$E(\vec{v}, \vec{v}) - \mu H(\vec{v}) \equiv 2E(P, \vec{v}) \cdot L(\vec{v})$$

取椭圆在 P 点的切向量

$$\vec{t} = (a^2 y_P, -b^2 x_P),$$

则 $E(P, \vec{t}) = 0$, 代入后得到

$$\mu = \frac{E(\vec{t}, \vec{t})}{H(\vec{t})}$$

•

$$E(\vec{t}, \vec{t}) = \frac{(a^2 y_P)^2}{a^2} + \frac{(-b^2 x_P)^2}{b^2} = a^2 y_P^2 + b^2 x_P^2 = a^2 b^2$$

•

$$H(\vec{t}) = (-b^2 x_P)^2 - S(a^2 y_P)(-b^2 x_P) + K(a^2 y_P)^2 = b^4 x_P^2 + S(a^2 b^2 x_P y_P) + K(a^4 y_P^2)$$

代入 S, K 并整理, 得

$$H(\vec{t}) = b^4 \frac{a^4 - m^2 x_P^2}{x_P^2 - m^2}$$

• 所以

$$\mu = \frac{a^2(x_P^2 - m^2)}{b^2(a^4 - m^2 x_P^2)}$$

下面求 u, v 。取基底向量代入:

• 代入横向基底 $\vec{e}_1 = (1, 0)$:

$$E(\vec{e}_1, \vec{e}_1) - \mu H(\vec{e}_1) = 2E(P, \vec{e}_1)L(\vec{e}_1) \Rightarrow \frac{1}{a^2} - \mu K = 2\left(\frac{x_P}{a^2}\right)u \Rightarrow u = \frac{1 - a^2 \mu K}{2x_P}$$

• 代入纵向基底 $\vec{e}_2 = (0, 1)$:

$$E(\vec{e}_2, \vec{e}_2) - \mu H(\vec{e}_2) = 2E(P, \vec{e}_2)L(\vec{e}_2) \Rightarrow \frac{1}{b^2} - \mu \cdot 1 = 2\left(\frac{y_P}{b^2}\right)v \Rightarrow v = \frac{1 - b^2 \mu}{2y_P}$$

代入 μ 后,

$$u = \frac{(a^2 - m^2)x_P}{2(a^4 - m^2 x_P^2)}, \quad v = \frac{a^2(a^2 + m^2)y_P}{2b^2(a^4 - m^2 x_P^2)}.$$

第一问,

$$k_{AB} = -\frac{u}{v},$$

于是

$$k_{OP} \cdot k_{AB} = \frac{y_P}{x_P} \cdot \left(-\frac{(a^2 - m^2)x_P b^2}{a^2(a^2 + m^2)y_P} \right) = -\frac{b^2(a^2 - m^2)}{a^2(a^2 + m^2)}.$$

第二问, 直线 AB 的全局方程为

$$u(x - x_P) + v(y - y_P) + 1 = 0.$$

把它写成 $Ax + By = 1$, 得

$$A = -\frac{x_P}{a^2}, \quad B = -\left(\frac{a^2 + m^2}{a^2 - m^2}\right) \frac{y_P}{b^2}.$$

将它代入椭圆的相切条件

$$\alpha^2 A^2 + \beta^2 B^2 = 1,$$

并利用

$$\frac{x_P^2}{a^2} + \frac{y_P^2}{b^2} = 1,$$

可得所求定椭圆为

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2 \left(\frac{a^2 - m^2}{a^2 + m^2} \right)^2} = 1.$$

习题 1.0.21. 已知 P 为椭圆 $C_1: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上一动点, $E(m, 0), E'(-m, 0)$ 为 x 轴上的两定点, 延长 PE, PE' 分别交椭圆 C_1 于 A, B 两点, A, B 两点处切线相交于点 Q

(1) 求证: $\frac{k_{QP}}{k_{OQ}}$ 为定值, 并求出该定值

(2) 求证: 点 Q 的轨迹为椭圆, 并求出该椭圆的标准方程

解 1.0.21. 设动点 $P(x_0, y_0)$ 在椭圆上, 满足 $E(P, P) = 1$ 。引入向量 $\vec{v} = (X, Y) = (x - x_0, y - y_0)$, 将椭圆方程在 P 点隐式展开:

$$E(P + \vec{v}, P + \vec{v}) = 1 \implies E(P, P) + 2E(P, \vec{v}) + E(\vec{v}, \vec{v}) = 1$$

截断得: $E(\vec{v}, \vec{v}) + 2E(P, \vec{v}) = 0$ 。设割线 AB 在向量 $\vec{v}$ 视角的局部线性方程为 $L(\vec{v}) + 1 = 0$ 。代入构造齐次方程 (代表 $PA \cup PB$):

$$E(\vec{v}, \vec{v}) - 2E(P, \vec{v})L(\vec{v}) = 0$$

定点 $E(m, 0)$ 和 $E'(-m, 0)$ 对应的局部向量为 $(m - x_0, -y_0)$ 和 $(-m - x_0, -y_0)$ 。弦 PA, PB 的斜率分别为:

$$k_1 = \frac{-y_0}{m - x_0} = \frac{y_0}{x_0 - m}, \quad k_2 = \frac{-y_0}{-m - x_0} = \frac{y_0}{x_0 + m}$$

计算斜率之和 S 与积 K :

$$K = k_1 k_2 = \frac{y_0^2}{x_0^2 - m^2}, \quad S = k_1 + k_2 = \frac{y_0(x_0 + m) + y_0(x_0 - m)}{x_0^2 - m^2} = \frac{2x_0 y_0}{x_0^2 - m^2}$$

构造斜率二次型 $H(\vec{v}) = Y^2 - S \cdot XY + K \cdot X^2$ 。它与上方的齐次方程必定只差一个常数倍 μ :

$$E(\vec{v}, \vec{v}) - \mu H(\vec{v}) \equiv 2E(P, \vec{v}) \cdot L(\vec{v})$$

令 $\vec{t} = (a^2 y_0, -b^2 x_0)$, 使得 $E(P, \vec{t}) = 0$ 。代入恒等式得 $\mu = \frac{E(\vec{t}, \vec{t})}{H(\vec{t})}$ 。分子:

$$E(\vec{t}, \vec{t}) = \frac{(a^2 y_0)^2}{a^2} + \frac{(-b^2 x_0)^2}{b^2} = a^2 y_0^2 + b^2 x_0^2 = a^2 b^2 E(P, P) = a^2 b^2$$

分母:

$$H(\vec{t}) = (-b^2 x_0)^2 - S(a^2 y_0)(-b^2 x_0) + K(a^2 y_0)^2 = b^4 x_0^2 + S a^2 b^2 x_0 y_0 + K a^4 y_0^2$$

代入 S, K :

$$H(\vec{t}) = b^4 x_0^2 + \frac{2x_0 y_0}{x_0^2 - m^2} a^2 b^2 x_0 y_0 + \frac{y_0^2}{x_0^2 - m^2} a^4 y_0^2 = b^4 x_0^2 + \frac{2a^2 b^2 x_0^2 y_0^2 + a^4 y_0^4}{x_0^2 - m^2}$$

提取公因式并用 $a^2 y_0^2 = b^2(a^2 - x_0^2)$ 替换:

$$\begin{aligned} H(\vec{t}) &= b^4 x_0^2 + \frac{a^2 y_0^2 (2b^2 x_0^2 + a^2 y_0^2)}{x_0^2 - m^2} = b^4 x_0^2 + \frac{b^2(a^2 - x_0^2)[2b^2 x_0^2 + b^2(a^2 - x_0^2)]}{x_0^2 - m^2} \\ &= b^4 x_0^2 + \frac{b^4(a^2 - x_0^2)(a^2 + x_0^2)}{x_0^2 - m^2} = b^4 x_0^2 + \frac{b^4(a^4 - x_0^4)}{x_0^2 - m^2} \\ &= \frac{b^4 x_0^2(x_0^2 - m^2) + b^4(a^4 - x_0^4)}{x_0^2 - m^2} = \frac{b^4 x_0^4 - b^4 m^2 x_0^2 + b^4 a^4 - b^4 x_0^4}{x_0^2 - m^2} = \frac{b^4(a^4 - m^2 x_0^2)}{x_0^2 - m^2} \end{aligned}$$

两式相除得 μ :

$$\mu = \frac{a^2 b^2}{\frac{b^4(a^4 - m^2 x_0^2)}{x_0^2 - m^2}} = \frac{a^2(x_0^2 - m^2)}{b^2(a^4 - m^2 x_0^2)}$$

下面用基底向量求割线系数 u, v 设 $L(\vec{v}) = uX + vY$ 。代入 $\vec{e}_1 = (1, 0)$:

$$\begin{aligned} \frac{1}{a^2} - \mu K &= 2 \left(\frac{x_0}{a^2} \right) u \implies 2x_0 u = 1 - a^2 \mu \frac{y_0^2}{x_0^2 - m^2} = 1 - a^2 \frac{a^2(x_0^2 - m^2)}{b^2(a^4 - m^2 x_0^2)} \frac{y_0^2}{x_0^2 - m^2} \\ &= 1 - \frac{a^4 y_0^2}{b^2(a^4 - m^2 x_0^2)} = 1 - \frac{a^2(a^2 - x_0^2)}{a^4 - m^2 x_0^2} = \frac{a^4 - m^2 x_0^2 - a^4 + a^2 x_0^2}{a^4 - m^2 x_0^2} = \frac{(a^2 - m^2)x_0^2}{a^4 - m^2 x_0^2} \end{aligned}$$

所以 $u = \frac{(a^2 - m^2)x_0}{2(a^4 - m^2 x_0^2)}$ 。代入 $\vec{e}_2 = (0, 1)$:

$$\begin{aligned} \frac{1}{b^2} - \mu &= 2 \left(\frac{y_0}{b^2} \right) v \implies 2y_0 v = 1 - b^2 \mu = 1 - \frac{a^2(x_0^2 - m^2)}{a^4 - m^2 x_0^2} \\ &= \frac{a^4 - m^2 x_0^2 - a^2 x_0^2 + a^2 m^2}{a^4 - m^2 x_0^2} = \frac{a^2(a^2 + m^2) - x_0^2(a^2 + m^2)}{a^4 - m^2 x_0^2} = \frac{(a^2 + m^2)(a^2 - x_0^2)}{a^4 - m^2 x_0^2} \end{aligned}$$

替换 $a^2 - x_0^2 = \frac{a^2}{b^2} y_0^2$:

$$2y_0 v = \frac{a^2(a^2 + m^2)y_0^2}{b^2(a^4 - m^2 x_0^2)} \implies v = \frac{a^2(a^2 + m^2)y_0}{2b^2(a^4 - m^2 x_0^2)}$$

将 $u(x - x_0) + v(y - y_0) + 1 = 0$ 展开为 $ux + vy + (1 - ux_0 - vy_0) = 0$ 。计算常数项:

$$\begin{aligned} ux_0 + vy_0 &= \frac{(a^2 - m^2)x_0^2}{2(a^4 - m^2 x_0^2)} + \frac{a^2(a^2 + m^2)y_0^2}{2b^2(a^4 - m^2 x_0^2)} = \frac{a^2 x_0^2 - m^2 x_0^2 + (a^2 + m^2)(a^2 - x_0^2)}{2(a^4 - m^2 x_0^2)} \\ &= \frac{a^2 x_0^2 - m^2 x_0^2 + a^4 - a^2 x_0^2 + a^2 m^2 - m^2 x_0^2}{2(a^4 - m^2 x_0^2)} = \frac{a^4 + a^2 m^2 - 2m^2 x_0^2}{2(a^4 - m^2 x_0^2)} \\ 1 - (ux_0 + vy_0) &= \frac{2a^4 - 2m^2 x_0^2 - a^4 - a^2 m^2 + 2m^2 x_0^2}{2(a^4 - m^2 x_0^2)} = \frac{a^4 - a^2 m^2}{2(a^4 - m^2 x_0^2)} = \frac{a^2(a^2 - m^2)}{2(a^4 - m^2 x_0^2)} \end{aligned}$$

所以方程为 $ux + vy + \frac{a^2(a^2 - m^2)}{2(a^4 - m^2 x_0^2)} = 0$ 。两边同除以负的常数项, 化为截距式 $Ax + By = 1$:

$$\begin{aligned} A &= -u \cdot \frac{2(a^4 - m^2 x_0^2)}{a^2(a^2 - m^2)} = -\frac{(a^2 - m^2)x_0}{2(a^4 - m^2 x_0^2)} \cdot \frac{2(a^4 - m^2 x_0^2)}{a^2(a^2 - m^2)} = -\frac{x_0}{a^2} \\ B &= -v \cdot \frac{2(a^4 - m^2 x_0^2)}{a^2(a^2 - m^2)} = -\frac{a^2(a^2 + m^2)y_0}{2b^2(a^4 - m^2 x_0^2)} \cdot \frac{2(a^4 - m^2 x_0^2)}{a^2(a^2 - m^2)} = -\frac{a^2 + m^2}{a^2 - m^2} \frac{y_0}{b^2} \end{aligned}$$

因此

$$-\frac{x_0}{a^2}x - \frac{a^2 + m^2}{a^2 - m^2} \frac{y_0}{b^2}y = 1.$$

设 $Q(x_Q, y_Q)$ 为 A, B 两点处切线的交点。由极点极线关系, 弦 AB 正是点 Q 的极线, 因此

$$E(Q, X) = 1 \implies \frac{x_Q}{a^2}x + \frac{y_Q}{b^2}y = 1.$$

与上式比较可得

$$x_Q = -x_0, \quad y_Q = -\frac{a^2 + m^2}{a^2 - m^2} y_0.$$

- 斜率

$$k_{OP} = \frac{y_0}{x_0}, \quad k_{OQ} = \frac{y_Q}{x_Q} = \frac{a^2 + m^2}{a^2 - m^2} \cdot \frac{y_0}{x_0},$$

所以

$$\frac{k_{OP}}{k_{OQ}} = \frac{a^2 - m^2}{a^2 + m^2}.$$

- 由

$$x_0 = -x_Q, \quad y_0 = -\frac{a^2 - m^2}{a^2 + m^2} y_Q,$$

再代入

$$\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = 1,$$

得

$$\frac{x_Q^2}{a^2} + \frac{y_Q^2}{b^2 \left(\frac{a^2 + m^2}{a^2 - m^2} \right)^2} = 1.$$

习题 1.0.22. 已知 P 为椭圆 $C_1: \frac{x^2}{a_1^2} + \frac{y^2}{b_1^2} = 1$ 上一动点, 过点 P 作椭圆 $C_2: \frac{x^2}{a_3^2} + \frac{y^2}{b_3^2} = 1$ 的两切线分别交椭圆 C_1 于 A, B 两点;

(1) 求证: $k_{OP} \cdot k_{AB}$ 为定值, 并求出该定值;

(2) 求证: 直线 AB 与一定椭圆相切, 并求出该椭圆的标准方程;

解 1.0.22. 记外层椭圆 C_1 和内层椭圆 C_2 对应的双线性形式为

$$E_1(X, Y) = \frac{x_X x_Y}{a_1^2} + \frac{y_X y_Y}{b_1^2}, \quad E_2(X, Y) = \frac{x_X x_Y}{a_3^2} + \frac{y_X y_Y}{b_3^2}$$

由于动点 $P(x_0, y_0)$ 在外椭圆 C_1 上, 满足

$$E_1(P, P) = \frac{x_0^2}{a_1^2} + \frac{y_0^2}{b_1^2} = 1$$

从点 P 向 C_2 引两条切线 PA, PB , 它们满足

$$[E_2(P, X) - 1]^2 = [E_2(P, P) - 1][E_2(X, X) - 1]$$

展开并整理, 得

$$[E_2(P, X)]^2 - [E_2(P, P) - 1]E_2(X, X) - 2E_2(P, X) + E_2(P, P) = 0$$

这对切线与外层椭圆 C_1 (方程为 $E_1(X, X) - 1 = 0$) 的交点为点 P (重交点) 以及 A, B 。因此存在常数 μ , 使得对任意点 X 都有

$$\begin{aligned} & [E_2(P, X)]^2 - [E_2(P, P) - 1]E_2(X, X) - 2E_2(P, X) + E_2(P, P) \\ & \equiv \mu[E_1(X, X) - 1] + [E_1(P, X) - 1](ux + vy - w) \end{aligned}$$

把右边展开: 右边 = $\mu E_1(X, X) - \mu + E_1(P, X)(ux + vy) - w E_1(P, X) - (ux + vy) + w$ 再按二次项、一次项、常数项分别比较:

- 比对常数项：左边常数为 $E_2(P, P)$ ，右边常数为 $w - \mu$ ，故

$$w = \mu + E_2(P, P).$$

- 比对一次项：左边为 $-2E_2(P, X)$ ，右边为 $-wE_1(P, X) - (ux + vy)$ ，故

$$ux + vy = 2E_2(P, X) - wE_1(P, X).$$

- 比对二次项：左边为 $[E_2(P, X)]^2 - [E_2(P, P) - 1]E_2(X, X)$ ，右边为 $\mu E_1(X, X) + E_1(P, X)(ux + vy)$ 。把上式代入后得

$$[E_2(P, X)]^2 - [E_2(P, P) - 1]E_2(X, X) \equiv \mu E_1(X, X) + 2E_1(P, X)E_2(P, X) - w[E_1(P, X)]^2.$$

为了求 μ ，取向量 $\vec{t} = (a_1^2 y_0, -b_3^2 x_0)$ ，则

$$E_1(P, \vec{t}) = \frac{x_0(a_1^2 y_0)}{a_1^2} + \frac{y_0(-b_3^2 x_0)}{b_3^2} = x_0 y_0 - x_0 y_0 = 0$$

代入上式，右边后两项都为 0，于是

$$[E_2(P, \vec{t})]^2 - [E_2(P, P) - 1]E_2(\vec{t}, \vec{t}) = \mu E_1(\vec{t}, \vec{t}).$$

下面分别计算各项：

- $E_1(\vec{t}, \vec{t}) = \frac{(a_1^2 y_0)^2}{a_1^2} + \frac{(-b_3^2 x_0)^2}{b_3^2} = a_1^2 y_0^2 + b_3^2 x_0^2 = a_1^2 b_3^2 \left(\frac{y_0^2}{b_3^2} + \frac{x_0^2}{a_1^2} \right) = a_1^2 b_3^2$
- $E_2(P, \vec{t}) = \frac{x_0(a_1^2 y_0)}{a_3^2} + \frac{y_0(-b_3^2 x_0)}{b_3^2} = x_0 y_0 \left(\frac{a_1^2}{a_3^2} - 1 \right) = \mathbf{x_0 y_0} \left(\frac{\mathbf{a_1^2 - a_3^2}}{\mathbf{a_3^2}} \right)$
- $E_2(\vec{t}, \vec{t}) = \frac{(a_1^2 y_0)^2}{a_3^2} + \frac{(-b_3^2 x_0)^2}{b_3^2} = \frac{\mathbf{a_1^4 y_0^2}}{\mathbf{a_3^2}} + \mathbf{b_3^2 x_0^2}$
- $[E_2(P, P) - 1]$ 。注意，因为 $\frac{y_0^2}{b_3^2} = 1 - \frac{x_0^2}{a_1^2}$ ，代入得：

$$E_2(P, P) - 1 = \left(\frac{x_0^2}{a_3^2} + \frac{y_0^2}{b_3^2} \right) - 1 = \frac{x_0^2}{a_3^2} + \left(1 - \frac{x_0^2}{a_1^2} \right) - 1 = x_0^2 \left(\frac{1}{a_3^2} - \frac{1}{a_1^2} \right) = x_0^2 \frac{a_1^2 - a_3^2}{a_1^2 a_3^2}$$

把这些结果代回上式，左边化简为

$$\begin{aligned} LHS &= \left[x_0 y_0 \frac{a_1^2 - a_3^2}{a_3^2} \right]^2 - \left[x_0^2 \frac{a_1^2 - a_3^2}{a_1^2 a_3^2} \right] \left(\frac{a_1^4 y_0^2}{a_3^2} + b_3^2 x_0^2 \right) \\ &= x_0^2 \frac{a_1^2 - a_3^2}{a_3^2} \left[y_0^2 \frac{a_1^2 - a_3^2}{a_3^2} - \frac{1}{a_1^2} \left(\frac{a_1^4 y_0^2}{a_3^2} + b_3^2 x_0^2 \right) \right] \\ &= x_0^2 \frac{a_1^2 - a_3^2}{a_3^2} \left[\frac{a_1^2 y_0^2}{a_3^2} - y_0^2 - \frac{a_1^2 y_0^2}{a_3^2} - \frac{b_3^2 x_0^2}{a_1^2} \right] = x_0^2 \frac{a_1^2 - a_3^2}{a_3^2} \left[-y_0^2 - \frac{b_3^2 x_0^2}{a_1^2} \right] \\ &= x_0^2 \frac{a_1^2 - a_3^2}{a_3^2} (-b_3^2) \left[\frac{y_0^2}{b_3^2} + \frac{x_0^2}{a_1^2} \right] = -x_0^2 b_3^2 \frac{a_1^2 - a_3^2}{a_3^2} \end{aligned}$$

右边是 $\mu(a_1^2 b_3^2)$ 。两边一约：

$$\mu = -\frac{x_0^2}{a_1^2} \cdot \frac{a_1^2 - a_3^2}{a_3^2}$$

再算截距常数 $w = \mu + E_2(P, P)$ ：

$$\begin{aligned} w &= -x_0^2 \frac{a_1^2 - a_3^2}{a_1^2 a_3^2} + \left(\frac{x_0^2}{a_3^2} + \frac{y_0^2}{b_3^2} \right) = x_0^2 \left(-\frac{1}{a_3^2} + \frac{1}{a_1^2} \right) + \frac{x_0^2}{a_3^2} + 1 - \frac{x_0^2}{a_1^2} \\ &= x_0^2 \left(-\frac{1}{a_3^2} + \frac{1}{a_1^2} + \frac{1}{a_3^2} - \frac{1}{a_1^2} \right) + 1 = 1 \end{aligned}$$

于是割线 AB 的方程为

$$ux + vy = 2E_2(P, X) - 1 \cdot E_1(P, X) = 2 \left(\frac{x_0 x}{a_3^2} + \frac{y_0 y}{b_3^2} \right) - \left(\frac{x_0 x}{a_1^2} + \frac{y_0 y}{b_3^2} \right)$$

按 x, y 合并同类项，得

$$\left(\frac{2}{a_3^2} - \frac{1}{a_1^2} \right) x_0 x + \frac{y_0}{b_3^2} y = 1.$$

把割线 AB 写成 $Ax + By = 1$ ，则

$$A = \left(\frac{2}{a_3^2} - \frac{1}{a_1^2} \right) x_0, \quad B = \frac{y_0}{b_3^2}.$$

- 求证斜率乘积为定值：直线 AB 的斜率

$$k_{AB} = -\frac{A}{B} = -\frac{\left(\frac{2}{a_3^2} - \frac{1}{a_1^2} \right) x_0}{\frac{y_0}{b_3^2}} = -\frac{b_3^2}{y_0} \left(\frac{2}{a_3^2} - \frac{1}{a_1^2} \right) x_0.$$

又 $k_{OP} = \frac{y_0}{x_0}$ ，所以

$$k_{OP} \cdot k_{AB} = \frac{y_0}{x_0} \cdot \left[-\frac{b_3^2}{y_0} \left(\frac{2}{a_3^2} - \frac{1}{a_1^2} \right) x_0 \right] = -b_3^2 \left(\frac{2}{a_3^2} - \frac{1}{a_1^2} \right) = \frac{\mathbf{b}_3^2(\mathbf{a}_3^2 - 2\mathbf{a}_1^2)}{\mathbf{a}_1^2 \mathbf{a}_3^2}.$$

- 求证相切并求出定椭圆：直线 $Ax + By = 1$ 与椭圆 $\frac{x^2}{M^2} + \frac{y^2}{N^2} = 1$ 相切的充要条件是

$$M^2 A^2 + N^2 B^2 = 1.$$

把 A, B 代入，得

$$M^2 \left[\left(\frac{2}{a_3^2} - \frac{1}{a_1^2} \right) x_0 \right]^2 + N^2 \left(\frac{y_0}{b_3^2} \right)^2 = 1.$$

由于 P 在椭圆 C_1 上，上式要对所有 (x_0, y_0) 成立，只需令 x_0^2, y_0^2 的系数分别等于 $\frac{1}{a_1^2}, \frac{1}{b_3^2}$ ：

$$- \text{关于 } y_0^2: N^2 \cdot \frac{1}{b_3^4} = \frac{1}{b_3^2} \implies \mathbf{N}^2 = \mathbf{b}_3^2$$

$$- \text{关于 } x_0^2: M^2 \left(\frac{2a_1^2 - a_3^2}{a_1^2 a_3^2} \right)^2 = \frac{1}{a_1^2} \implies M^2 = \frac{a_1^2 a_3^4}{(2a_1^2 - a_3^2)^2}$$

因此直线 AB 始终与同一个椭圆相切，该椭圆的方程为

$$\frac{(2a_1^2 - a_3^2)^2}{a_1^2 a_3^4} x^2 + \frac{y^2}{b_3^2} = 1.$$

习题 1.0.23. 已知 P 为椭圆 $C_1: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上一动点, $E(m, 0), G(n, 0)$ 为 x 轴上的两定点, 延长 PG, PE 分别交椭圆 C_1 于 A, B 两点

(1) 求证: 在 x 轴存在点 M , 使得 $k_{MP} \cdot k_{AB}$ 为定值, 并求出该定值

(2) 求证: 直线 AB 与一定椭圆相切, 并求出该椭圆的标准方程

解 1.0.23. 设动点 $P(x_0, y_0)$ 在椭圆上, 满足

$$E(P, P) = \frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = 1.$$

令 $\vec{v} = (X, Y) = (x - x_0, y - y_0)$, 则椭圆在 P 点附近可写成

$$E(\vec{v}, \vec{v}) + 2E(P, \vec{v}) = 0$$

设割线 AB 的局部方程为 $L(\vec{v}) + 1 = 0$ (即 $uX + vY + 1 = 0$), 则

$$E(\vec{v}, \vec{v}) - 2E(P, \vec{v})L(\vec{v}) = 0$$

在以 P 为原点的局部坐标中, 点 $E(m, 0), G(n, 0)$ 对应向量分别为 $(m - x_0, -y_0)$ 和 $(n - x_0, -y_0)$, 因此

$$k_1 = \frac{-y_0}{m - x_0} = \frac{y_0}{x_0 - m}, \quad k_2 = \frac{-y_0}{n - x_0} = \frac{y_0}{x_0 - n}$$

从而

$$K = k_1 k_2 = \frac{y_0^2}{(x_0 - m)(x_0 - n)} \quad S = k_1 + k_2 = \frac{y_0(2x_0 - m - n)}{(x_0 - m)(x_0 - n)}$$

记

$$H(\vec{v}) = Y^2 - S \cdot XY + K \cdot X^2.$$

于是存在常数 μ , 使

$$E(\vec{v}, \vec{v}) - \mu H(\vec{v}) \equiv 2E(P, \vec{v}) \cdot L(\vec{v}).$$

取 $\vec{t} = (a^2 y_0, -b^2 x_0)$, 则 $E(P, \vec{t}) = 0$, 代入上式得

$$\mu = \frac{E(\vec{t}, \vec{t})}{H(\vec{t})}.$$

$$\begin{aligned}
E(\vec{t}, \vec{t}) &= \frac{(a^2 y_0)^2}{a^2} + \frac{(-b^2 x_0)^2}{b^2} = a^2 b^2 \left(\frac{y_0^2}{b^2} + \frac{x_0^2}{a^2} \right) = a^2 b^2 \\
H(\vec{t}) &= (-b^2 x_0)^2 - S(a^2 y_0)(-b^2 x_0) + K(a^2 y_0)^2 = b^4 x_0^2 + S a^2 b^2 x_0 y_0 + K a^4 y_0^2 \\
&= \frac{b^4 x_0^2 (x_0^2 - (m+n)x_0 + mn) + a^2 b^2 x_0 y_0^2 (2x_0 - m - n) + a^4 y_0^4}{(x_0 - m)(x_0 - n)} \\
&= \frac{b^4 [x_0^2 (x_0^2 - (m+n)x_0 + mn) + x_0 (a^2 - x_0^2)(2x_0 - m - n) + (a^2 - x_0^2)^2]}{(x_0 - m)(x_0 - n)} \\
&= \frac{b^4 [x_0^4 - (m+n)x_0^3 + mn x_0^2 + 2a^2 x_0^2 - a^2(m+n)x_0 - 2x_0^4 + (m+n)x_0^3 + a^4 - 2a^2 x_0^2 + x_0^4]}{(x_0 - m)(x_0 - n)} \\
&= \frac{b^4 (a^4 - a^2(m+n)x_0 + mn x_0^2)}{(x_0 - m)(x_0 - n)} = \frac{b^4 (a^2 - m x_0)(a^2 - n x_0)}{(x_0 - m)(x_0 - n)} \\
\Rightarrow \mu &= \frac{E(\vec{t}, \vec{t})}{H(\vec{t})} = \frac{a^2 (x_0 - m)(x_0 - n)}{b^2 (a^2 - m x_0)(a^2 - n x_0)}
\end{aligned}$$

下面求 u, v 。代入 $\vec{e}_1 = (1, 0)$ ，得

$$\frac{1}{a^2} - \mu k_1 k_2 = 2 \left(\frac{x_0}{a^2} \right) u.$$

$$\begin{aligned}
\Rightarrow 2x_0 u &= 1 - a^2 \mu \frac{y_0^2}{(x_0 - m)(x_0 - n)} \\
&= 1 - a^2 \frac{a^2 (x_0 - m)(y_0 - n)}{b^2 (a^2 - m x_0)(a^2 - n x_0)} \frac{y_0^2}{(x_0 - m)(x_0 - n)} \\
&= 1 - \frac{a^4 y_0^2}{b^2 (a^2 - m x_0)(a^2 - n x_0)} = 1 - \frac{a^4 b^2 (1 - \frac{x_0^2}{a^2})}{b^2 (a^2 - m x_0)(a^2 - n x_0)} \\
&= 1 - \frac{a^2 (a^2 - x_0^2)}{(a^2 - m x_0)(a^2 - n x_0)} = \frac{a^4 - a^2(m+n)x_0 + mn x_0^2 - a^4 + a^2 x_0^2}{(a^2 - m x_0)(a^2 - n x_0)} \\
&= \frac{x_0 [(a^2 + mn)x_0 - a^2(m+n)]}{(a^2 - m x_0)(a^2 - n x_0)} \Rightarrow u = \frac{(a^2 + mn)x_0 - a^2(m+n)}{2(a^2 - m x_0)(a^2 - n x_0)}
\end{aligned}$$

代入 $\vec{e}_2 = (0, 1)$ ： $\frac{1}{b^2} - \mu = 2 \left(\frac{y_0}{b^2} \right) v$

$$\begin{aligned}
\Rightarrow 2y_0 v &= 1 - b^2 \mu = 1 - \frac{a^2 (x_0^2 - (m+n)x_0 + mn)}{(a^2 - m x_0)(a^2 - n x_0)} \\
&= \frac{a^4 - a^2(m+n)x_0 + mn x_0^2 - a^2 (x_0^2 - (m+n)x_0 + mn)}{(a^2 - m x_0)(a^2 - n x_0)} \\
&= \frac{a^2 (a^2 - x_0^2) + mn (x_0^2 - a^2)}{(a^2 - m x_0)(a^2 - n x_0)} = \frac{(a^2 - mn)(a^2 - x_0^2)}{(a^2 - m x_0)(a^2 - n x_0)} = \frac{(a^2 - mn) \frac{a^2 y_0^2}{b^2}}{(a^2 - m x_0)(a^2 - n x_0)} \\
\Rightarrow v &= \frac{a^2 (a^2 - mn) y_0}{2b^2 (a^2 - m x_0)(a^2 - n x_0)}
\end{aligned}$$

将局部线 $u(x - x_0) + v(y - y_0) + 1 = 0$ 展开为 $ux + vy + (1 - ux_0 - vy_0) = 0$ 。计算常数项

$$\begin{aligned}
 1 - (ux_0 + vy_0) &= 1 - \left(\frac{(a^2 + mn)x_0^2 - a^2(m + n)x_0}{2(a^2 - mx_0)(a^2 - nx_0)} + \frac{a^2(a^2 - mn)y_0^2}{2b^2(a^2 - mx_0)(a^2 - nx_0)} \right) \\
 &= 1 - \left(\frac{(a^2 + mn)x_0^2 - a^2(m + n)x_0}{2(a^2 - mx_0)(a^2 - nx_0)} + \frac{a^2(a^2 - mn)b^2(1 - \frac{x_0^2}{a^2})}{2b^2(a^2 - mx_0)(a^2 - nx_0)} \right) \\
 &= 1 - \left(\frac{(a^2 + mn)x_0^2 - a^2(m + n)x_0}{2(a^2 - mx_0)(a^2 - nx_0)} + \frac{(a^2 - mn)(a^2 - x_0^2)}{2(a^2 - mx_0)(a^2 - nx_0)} \right) \\
 &= \frac{2(a^2 - mx_0)(a^2 - nx_0) - (a^2 + mn)x_0^2 + a^2(m + n)x_0 - (a^2 - mn)(a^2 - x_0^2)}{2(a^2 - mx_0)(a^2 - nx_0)} \\
 &= \frac{a^4 - a^2(m + n)x_0 + a^2mn}{2(a^2 - mx_0)(a^2 - nx_0)} = \frac{a^2[a^2 - (m + n)x_0 + mn]}{2(a^2 - mx_0)(a^2 - nx_0)}
 \end{aligned}$$

方程同除以这个常数项，得到截距式 $Ax + By = 1$ ：

$$A = -\frac{(a^2 + mn)x_0 - a^2(m + n)}{a^2[a^2 - (m + n)x_0 + mn]}, \quad B = -\frac{(a^2 - mn)y_0}{b^2[a^2 - (m + n)x_0 + mn]}$$

(1) 割线斜率

$$k_{AB} = -\frac{A}{B} = -\frac{b^2[(a^2 + mn)x_0 - a^2(m + n)]}{a^2(a^2 - mn)y_0}.$$

设 x 轴上的点 $M(t, 0)$ ，则 $k_{MP} = \frac{y_0}{x_0 - t}$ ，于是

$$k_{MP} \cdot k_{AB} = \frac{y_0}{x_0 - t} \times \left(-\frac{b^2[(a^2 + mn)x_0 - a^2(m + n)]}{a^2(a^2 - mn)y_0} \right) = -\frac{b^2(a^2 + mn)}{a^2(a^2 - mn)} \cdot \frac{x_0 - \frac{a^2(m+n)}{a^2+mn}}{x_0 - t}.$$

要使这个式子与动点横坐标 x_0 无关，只需取

$$t = \frac{a^2(m + n)}{a^2 + mn}.$$

因此存在定点

$$M\left(\frac{a^2(m + n)}{a^2 + mn}, 0\right),$$

使得

$$k_{MP} \cdot k_{AB} = -\frac{b^2(a^2 + mn)}{a^2(a^2 - mn)}.$$

(2) 直线 $Ax + By = 1$ 与标准椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 相切的充要条件是： $\alpha^2 A^2 + \beta^2 B^2 = 1$ 。把我们求出来的 A, B 代入，分母平方都是 $[a^2 - (m + n)x_0 + mn]^2$ 。我们要证明：

$$\frac{\alpha^2}{a^4}[(a^2 + mn)x_0 - a^2(m + n)]^2 + \frac{\beta^2}{b^4}(a^2 - mn)^2 y_0^2 \equiv [a^2 - (m + n)x_0 + mn]^2$$

利用替换 $y_0^2 = b^2(1 - \frac{x_0^2}{a^2})$ ，全式化为关于动点 x_0 的恒等式：

- 比对一次项 x_0 系数: 左边 $= 2\frac{\alpha^2}{a^4}(a^2 + mn)(-a^2(m + n)) = -2\frac{\alpha^2}{a^2}(a^2 + mn)(m + n)$; 右边展开的一次项 $= 2(a^2 + mn)(-(m + n)x_0)$, 系数为 $-2(a^2 + mn)(m + n)$; 由此得 $\alpha^2 = a^2$
- 比对二次项 x_0^2 系数: 左边 $= \frac{a^2}{a^4}(a^2 + mn)^2 - \frac{\beta^2}{b^4}(a^2 - mn)^2 \frac{b^2}{a^2} = \frac{(a^2 + mn)^2}{a^2} - \frac{\beta^2(a^2 - mn)^2}{a^2 b^2}$ 右边展开的二次项 $= (m + n)^2$ 则:

$$\frac{\beta^2(a^2 - mn)^2}{a^2 b^2} = \frac{(a^2 + mn)^2 - a^2(m + n)^2}{a^2} = \frac{(a^2 - m^2)(a^2 - n^2)}{a^2}$$

直接解出: $\beta^2 = b^2 \frac{(a^2 - m^2)(a^2 - n^2)}{(a^2 - mn)^2}$

- 最后验算常数项: 左边 $= \frac{a^2}{a^4}a^4(m + n)^2 + \frac{\beta^2}{b^2}(a^2 - mn)^2 = a^2(m + n)^2 + (a^2 - m^2)(a^2 - n^2) = a^2m^2 + 2a^2mn + a^2n^2 + a^4 - a^2n^2 - a^2m^2 + m^2n^2 = a^4 + 2a^2mn + m^2n^2 = (a^2 + mn)^2$, 右边常数项也是 $(a^2 + mn)^2$ 。

第二问得证: 弦 AB 始终与下面这个椭圆相切, 其方程为

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2 \frac{(a^2 - m^2)(a^2 - n^2)}{(a^2 - mn)^2}} = 1.$$

习题 1.0.24. 已知 P 为椭圆 $C_1: \frac{x^2}{a_1^2} + \frac{y^2}{b_1^2} = 1$ 上一动点, 过点 P 作圆 $C_2: (x - m)^2 + y^2 = r^2$ 的两切线分别交椭圆 C_1 于 A, B 两点。求证: 在 x 轴存在点 M , 使得 $k_{MP} \cdot k_{AB}$ 为定值, 并求出该定值;

解 1.0.24. 设动点 $P(x_0, y_0)$ 在椭圆 C_1 上, 满足 $E_1(P, P) = \frac{x_0^2}{a_1^2} + \frac{y_0^2}{b_1^2} = 1$ 。引入局部向量 $\vec{v} = (X, Y) = (x - x_0, y - y_0)$ 。将 C_1 方程在 P 点隐式展开得到:

$$E_1(\vec{v}, \vec{v}) + 2E_1(P, \vec{v}) = 0$$

圆 $C_2: (x - m)^2 + y^2 = r^2$ 。在局部坐标系下, 圆心坐标变为 $(m - x_0, -y_0)$ 。从原点 $(0, 0)$ (即全局的 P 点) 向该圆引出的两条切线可写成下面的二次方程:

$$H(\vec{v}) = (r^2 - y_0^2)X^2 + 2(x_0 - m)y_0XY + [r^2 - (x_0 - m)^2]Y^2 = 0$$

设割线 AB 的局部线性方程为 $L(\vec{v}) + 1 = 0$ (即 $uX + vY + 1 = 0$)。由前面同类题目的恒等式可设存在常数 μ , 使

$$E_1(\vec{v}, \vec{v}) - \mu H(\vec{v}) \equiv 2E_1(P, \vec{v}) \cdot L(\vec{v})$$

取 $\vec{t} = (a_1^2 y_0, -b_1^2 x_0)$, 则 $E_1(P, \vec{t}) = 0$ 。代入上式直接得到 $\mu = \frac{E_1(\vec{t}, \vec{t})}{H(\vec{t})}$ 。

- 分子: $E_1(\vec{t}, \vec{t}) = \frac{(a_1^2 y_0)^2}{a_1^2} + \frac{(-b_1^2 x_0)^2}{b_1^2} = a_1^2 b_1^2 \left(\frac{y_0^2}{b_1^2} + \frac{x_0^2}{a_1^2} \right) = a_1^2 b_1^2$

- 分母：将 $\vec{t}$ 代入 $H(\vec{v})$ ：

$$\begin{aligned}
 H(\vec{t}) &= (r^2 - y_0^2)(a_1^4 y_0^2) - 2(x_0 - m)y_0(a_1^2 y_0)(b_1^2 x_0) + [r^2 - (x_0 - m)^2](b_1^4 x_0^2) \\
 &= r^2(a_1^4 y_0^2 + b_1^4 x_0^2) - [a_1^4 y_0^4 + 2(x_0 - m)x_0 a_1^2 b_1^2 y_0^2 + (x_0 - m)^2 b_1^4 x_0^2] \\
 &= r^2(a_1^2 b_1^2(a_1^2 - x_0^2) + b_1^4 x_0^2) - [a_1^2 y_0^2 + (x_0 - m)b_1^2 x_0]^2 \\
 &= r^2 b_1^2[a_1^4 - (a_1^2 - b_1^2)x_0^2] - [a_1^2 b_1^2 - b_1^2 x_0^2 + (x_0 - m)b_1^2 x_0]^2 \\
 &= r^2 b_1^2(a_1^4 - c^2 x_0^2) - [a_1^2 b_1^2 - b_1^2 x_0^2 + (x_0 - m)b_1^2 x_0]^2 \\
 &= b_1^2[r^2(a_1^4 - c^2 x_0^2) - b_1^2(a_1^2 - m x_0)^2]
 \end{aligned}$$

为书写简洁，记

$$D_0 = r^2(a_1^4 - c^2 x_0^2) - b_1^2(a_1^2 - m x_0)^2.$$

则

$$\mu = \frac{a_1^2}{D_0}$$

代入 $\vec{e}_1 = (1, 0)$ 到恒等式，看 X^2 系数：

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{a_1^2} - \mu(r^2 - y_0^2) &= \frac{2x_0 u}{a_1^2} \implies 2x_0 u = 1 - \frac{a_1^4(r^2 - y_0^2)}{D_0} = \frac{D_0 - a_1^4(r^2 - y_0^2)}{D_0} \\
 &= \frac{r^2 a_1^4 - r^2 c^2 x_0^2 - b_1^2(a_1^4 - 2a_1^2 m x_0 + m^2 x_0^2) - a_1^4 r^2 + a_1^4 y_0^2}{D_0} \\
 &= \frac{-r^2 c^2 x_0^2 - a_1^4 b_1^2 + 2a_1^2 b_1^2 m x_0 - b_1^2 m^2 x_0^2 + a_1^4 b_1^2 - a_1^2 b_1^2 x_0^2}{D_0} \\
 &= \frac{x_0[2a_1^2 b_1^2 m - (r^2 c^2 + b_1^2 m^2 + a_1^2 b_1^2)x_0]}{D_0} \implies u = \frac{2a_1^2 b_1^2 m - (r^2 c^2 + b_1^2 m^2 + a_1^2 b_1^2)x_0}{2D_0}
 \end{aligned}$$

代入 $\vec{e}_2 = (0, 1)$ 到恒等式，看 Y^2 系数：

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{b_1^2} - \mu[r^2 - (x_0 - m)^2] &= \frac{2y_0 v}{b_1^2} \implies 2y_0 v = \frac{D_0 - a_1^2 b_1^2[r^2 - (x_0 - m)^2]}{D_0} \\
 &= \frac{r^2(a_1^4 - c^2 x_0^2) - b_1^2(a_1^2 - m x_0)^2 - a_1^2 b_1^2[r^2 - (x_0 - m)^2]}{D_0} \\
 &= \frac{r^2 a_1^4 - r^2 c^2 x_0^2 - b_1^2[(a_1^4 - 2a_1^2 m x_0 + m^2 x_0^2) + a_1^2 r^2 - a_1^2(x_0^2 - 2m x_0 + m^2)]}{D_0} \\
 &= \frac{r^2 c^2(a_1^2 - x_0^2) - b_1^2(a_1^2 - m^2)(a_1^2 - x_0^2)}{D_0} \\
 &= \frac{\frac{a_1^2}{b_1^2} y_0^2[r^2 c^2 - b_1^2(a_1^2 - m^2)]}{D_0} \implies v = \frac{a_1^2 y_0[r^2 c^2 - b_1^2(a_1^2 - m^2)]}{2b_1^2 D_0}
 \end{aligned}$$

割线 AB 在局部坐标系下的方程是 $uX + vY + 1 = 0$ ，它的斜率就是：

$$k_{AB} = -\frac{u}{v} = -\frac{\frac{2a_1^2 b_1^2 m - (r^2 c^2 + b_1^2 m^2 + a_1^2 b_1^2)x_0}{2D_0}}{\frac{a_1^2 y_0[r^2 c^2 - b_1^2(a_1^2 - m^2)]}{2b_1^2 D_0}} = -\frac{b_1^2[2a_1^2 b_1^2 m - (r^2 c^2 + b_1^2 m^2 + a_1^2 b_1^2)x_0]}{a_1^2 y_0[r^2 c^2 - b_1^2(a_1^2 - m^2)]}$$

要在 x 轴上找一点 $M(t, 0)$, 使得 $k_{MP} \cdot k_{AB}$ 为定值。由

$$k_{MP} = \frac{y_0}{x_0 - t}$$

可得

$$k_{MP} \cdot k_{AB} = \frac{-b_1^2}{a_1^2[r^2c^2 - b_1^2(a_1^2 - m^2)]} \times \frac{2a_1^2b_1^2m - (r^2c^2 + b_1^2m^2 + a_1^2b_1^2)x_0}{x_0 - t}.$$

要使这个式子与 x_0 无关, 只需令分子中的一次式与 $x_0 - t$ 成比例, 因此取

$$t = \frac{2a_1^2b_1^2m}{r^2c^2 + b_1^2m^2 + a_1^2b_1^2}$$

于是

$$M = \left(\frac{2a_1^2b_1^2m}{r^2c^2 + b_1^2m^2 + a_1^2b_1^2}, 0 \right),$$

并且

$$k_{MP} \cdot k_{AB} = \frac{b_1^2(r^2c^2 + b_1^2m^2 + a_1^2b_1^2)}{a_1^2[r^2c^2 - b_1^2(a_1^2 - m^2)]}.$$

习题 1.0.25. P 为圆 $O: x^2 + y^2 = 1$ 上一动点, 过点 P 作圆 O 的切线交椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, (a > b > 1)$ 于 A, B 两点, 再过点 A, B 分别作圆 O 的另一条切线 AQ, BQ 交于点 Q , 求动点 Q 的轨迹方程;

解 1.0.25. 动点 $P(x_P, y_P)$ 在单位圆 O 上:

$$x_P^2 + y_P^2 = 1$$

直线 AB 是圆 O 在 P 点的切线, 其算子方程为:

$$x_P x + y_P y = 1$$

点 A, B 是这条切线与椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的交点。把直线 AB 的方程代入椭圆方程, 得

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = (x_P x + y_P y)^2.$$

展开并合并同类项, 得到

$$A_0 x^2 + B_0 xy + C_0 y^2 = 0, A_0 = \frac{1}{a^2} - x_P^2, B_0 = -2x_P y_P, C_0 = \frac{1}{b^2} - y_P^2$$

点 Q 是两条切线 QA, QB 的交点。设这两条切线与圆 O 的切点分别为 T_1, T_2 。根据极点极线对偶定理, Q 的极线就是直线 $T_1 T_2$ 。同时, A 是切线 AP 和 AT_1 的交点, 所以 A 的极线是 PT_1 。由于 P, T_1 都在圆上, T_1 是点 P 关于射线 OA 的对称点; 同理, T_2 是 P 关于射线 OB 的对称点。设射线 OA, OB 的倾斜角分别为 α, β 。于是切点 T_1, T_2 的极角分别为 $2\alpha - \theta_P$ 和 $2\beta - \theta_P$, 从而 Q 的极角 θ_Q 是这两个极角的平均值:

$$\theta_Q = \alpha + \beta - \theta_P \implies \theta_Q + \theta_P = \alpha + \beta$$

对两边同时取正切, 利用第一步中 OA, OB 的韦达定理

$$\tan \alpha + \tan \beta = -\frac{B_0}{C_0}, \quad \tan \alpha \tan \beta = \frac{A_0}{C_0}$$

得到:

$$\tan(\theta_Q + \theta_P) = \tan(\alpha + \beta) = \frac{-\frac{B_0}{C_0}}{1 - \frac{A_0}{C_0}} = \frac{-B_0}{C_0 - A_0}$$

将其展开为坐标系下的比例式 (令 x_Q, y_Q 为 Q 的坐标):

$$\frac{x_P y_Q + y_P x_Q}{x_P x_Q - y_P y_Q} = \frac{2x_P y_P}{\frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2} + x_P^2 - y_P^2}$$

交叉相乘后, 把 Q 与 P 的坐标分离, 再利用 $x_P^2 + y_P^2 = 1$ 化简:

$$x_Q \left[\left(\frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2} + x_P^2 - y_P^2 \right) y_P - 2x_P^2 y_P \right] + y_Q \left[\left(\frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2} + x_P^2 - y_P^2 \right) x_P + 2x_P y_P^2 \right] = 0$$

化简括号内的系数, 得

$$x_Q \left(\frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2} - 1 \right) y_P + y_Q \left(\frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2} + 1 \right) x_P = 0$$

记

$$c_1 = \frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2} + 1 = \frac{a^2 - b^2 + a^2 b^2}{a^2 b^2}, \quad c_2 = \frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2} - 1 = \frac{a^2 - b^2 - a^2 b^2}{a^2 b^2}$$

于是

$$\frac{x_Q}{c_1 x_P} = \frac{y_Q}{-c_2 y_P} = \lambda$$

这说明

$$x_P = \frac{x_Q}{\lambda c_1}, \quad y_P = \frac{y_Q}{-\lambda c_2}.$$

再由

$$\lambda = \frac{1}{A_0 + C_0} = \frac{1}{\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} - (x_P^2 + y_P^2)} = \frac{1}{\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} - 1}$$

记

$$K = \frac{a^2 + b^2 - a^2 b^2}{a^2 b^2}.$$

由于 P 在单位圆上, 把上式代入 $x_P^2 + y_P^2 = 1$, 得

$$\left(\frac{K}{c_1} x_Q \right)^2 + \left(-\frac{K}{c_2} y_Q \right)^2 = 1.$$

代入 K, c_1, c_2 的表达式后可得

$$\frac{x^2}{\left(\frac{a^2 - b^2 + a^2 b^2}{a^2 + b^2 - a^2 b^2} \right)^2} + \frac{y^2}{\left(\frac{a^2 - b^2 - a^2 b^2}{a^2 + b^2 - a^2 b^2} \right)^2} = 1.$$

习题 1.0.26. 点 P 为圆 $O: x^2 + y^2 = 1$ 上一动点, 圆 O 在点 P 处切线交椭圆 $C: \frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$ 于 A, C 两点, 再过点 A, C 作圆 O 的另一条切线分别交椭圆 C 于点 B, D 两点, 过点 B, D 作圆 O 的另一条切线相交于点 Q , 求动点 Q 的轨迹方程;

解 1.0.26. 我们先理清这五个切点的位置关系:

- 动点 P 在圆 $O: x^2 + y^2 = 1$ 上。过 P 的切线交椭圆 $C: \frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$ 于 A, C 。
- 再过 A, C 作圆的切线 AB 和 CD , 它们的切点记为 P_1 和 P_2 。
- 过 B, D 作圆的切线 BQ 和 DQ , 它们的切点记为 P_3 和 P_4 。

根据讲义中的极点极线算子定理:

- A 是切线 AP 和 AP_1 的交点。所以 A 的极线就是连接切点的弦 PP_1 。
- 因为点 A 在椭圆 $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$ 上, 所以它的极线 PP_1 必定与该椭圆的对偶椭圆 $E^*: 3x^2 + 2y^2 = 1$ 相切。
- 同理, 点 C, B, D 都在原椭圆上, 所以它们对应的极线 PP_2, P_1P_3, P_2P_4 全部都与对偶椭圆 $E^*: 3x^2 + 2y^2 = 1$ 相切!
- 这构成了一个链条: 在单位圆上, 弦 $PP_1, P_1P_3, PP_2, P_2P_4$ 全都与 $3x^2 + 2y^2 = 1$ 相切

我们先找出单位圆上的弦与 $3x^2 + 2y^2 = 1$ 相切所满足的代数条件。设单位圆上两点对应的极角为 θ_1, θ_2 。这条弦到原点的距离 $d = \cos \frac{\theta_1 - \theta_2}{2}$, 其法线方向 $\sigma = \frac{\theta_1 + \theta_2}{2}$ 。因此, 该弦的方程可写为:

$$x \cos \sigma + y \sin \sigma = \cos \frac{\theta_1 - \theta_2}{2}$$

两边同除以右侧化为截距式 $ux + vy = 1$, 得到 $u = \frac{\cos \sigma}{\cos \delta}$, $v = \frac{\sin \sigma}{\cos \delta}$ (其中 $\delta = \frac{\theta_1 - \theta_2}{2}$)。直线与 $3x^2 + 2y^2 = 1$ 相切的充要条件是 $\frac{u^2}{3} + \frac{v^2}{2} = 1$ 。直接代入:

$$\begin{aligned} & \frac{\cos^2 \sigma}{3 \cos^2 \delta} + \frac{\sin^2 \sigma}{2 \cos^2 \delta} = 1 \\ \Leftrightarrow & 6 \cos^2 \delta = 2 \cos^2 \sigma + 3 \sin^2 \sigma = 2 + \sin^2 \sigma \Leftrightarrow 6 \left(\frac{1 + \cos(2\delta)}{2} \right) = 2 + \frac{1 - \cos(2\sigma)}{2} \\ \Leftrightarrow & 3 + 3 \cos(\theta_1 - \theta_2) = \frac{5 - \cos(\theta_1 + \theta_2)}{2} \Leftrightarrow 6 + 6 \cos(\theta_1 - \theta_2) + \cos(\theta_1 + \theta_2) - 5 = 0 \\ \Leftrightarrow & 1 + 6 \cos(\theta_1 - \theta_2) + \cos(\theta_1 + \theta_2) = 0 \Leftrightarrow 1 + 6(x_1 x_2 + y_1 y_2) + (x_1 x_2 - y_1 y_2) = 0 \\ \Leftrightarrow & 7x_1 x_2 + 5y_1 y_2 + 1 = 0 \end{aligned}$$

单位圆上任意两点 X, Y 的连线与 $3x^2 + 2y^2 = 1$ 相切的充要条件即满足 $B_1(X, Y) = 7x_X x_Y + 5y_X y_Y + 1 = 0$

回到我们的链条: 弦 PP_1 和弦 P_3P_1 都与 E^* 相切。这意味着 $P_1(x_1, y_1)$ 同时满足:

$$7x_P x_1 + 5y_P y_1 + 1 = 0 \quad \text{且} \quad 7x_3 x_1 + 5y_3 y_1 + 1 = 0$$

将这视为关于 x_1, y_1 的二元一次方程组, 解出:

$$x_1 = \frac{5(y_P - y_3)}{35(x_P y_3 - x_3 y_P)} = \frac{y_P - y_3}{7(x_P y_3 - x_3 y_P)}, \quad y_1 = \frac{7(x_3 - x_P)}{35(x_P y_3 - x_3 y_P)} = \frac{x_3 - x_P}{5(x_P y_3 - x_3 y_P)}$$

因为点 P_1 在单位圆上, 代入 $x_1^2 + y_1^2 = 1$, 并同乘公分母的平方 $1225(x_P y_3 - x_3 y_P)^2$:

$$25(y_P - y_3)^2 + 49(x_P - x_3)^2 = 1225(x_P y_3 - x_3 y_P)^2$$

为了继续剥离变量, 我们再次使用高中极角参数代入并利用和差化积:

$$(y_P - y_3)^2 = 4 \sin^2 \delta \cos^2 \sigma, (x_P - x_3)^2 = 4 \sin^2 \delta \sin^2 \sigma, (x_P y_3 - x_3 y_P)^2 = \sin^2(2\delta)$$

再次使用二倍角公式降次展开:

$$\begin{aligned} 25 \left(\frac{1 + \cos(2\sigma)}{2} \right) + 49 \left(\frac{1 - \cos(2\sigma)}{2} \right) &= 1225 \left(\frac{1 + \cos(2\delta)}{2} \right) \\ \Leftrightarrow 74 - 24 \cos(\theta_P + \theta_3) &= 1225 + 1225 \cos(\theta_P - \theta_3) \\ \Leftrightarrow 1225(x_P x_3 + y_P y_3) + 24(x_P x_3 - y_P y_3) + 1151 &= 0 \\ \Leftrightarrow 1249x_P x_3 + 1201y_P y_3 + 1151 &= 0 \end{aligned}$$

因此点 P_3 满足

$$1249x_P x_3 + 1201y_P y_3 + 1151 = 0.$$

由对称性可知, 另一侧链条得到的点 P_4 也满足

$$1249x_P x_4 + 1201y_P y_4 + 1151 = 0.$$

于是连接 P_3, P_4 的直线方程为

$$1249x_P x + 1201y_P y + 1151 = 0.$$

题目最终问的是点 Q 的轨迹。点 Q 是切线 BQ 和 DQ 的交点, 而这两条切线的切点正是 P_3 和 P_4 ! 根据算子理论的极化定义, 过切点 P_3, P_4 的弦, 正是交点 Q 关于单位圆的极线! 点 $Q(x_Q, y_Q)$ 关于单位圆 $x^2 + y^2 = 1$ 的极线方程标准形式为:

$$x_Q x + y_Q y = 1$$

把第三阶得到的直线 $P_3 P_4$ 方程同除以 -1151 , 化为标准极线形式:

$$-\frac{1249}{1151}x_P x - \frac{1201}{1151}y_P y = 1$$

两条线是同一条线, 直接进行系数对比:

$$x_Q = -\frac{1249}{1151}x_P \Rightarrow x_P = -\frac{1151}{1249}x_Q, y_Q = -\frac{1201}{1151}y_P \Rightarrow y_P = -\frac{1151}{1201}y_Q$$

由于 P 在单位圆上, 代入 $x_P^2 + y_P^2 = 1$, 得

$$\left(-\frac{1151}{1249}x_Q \right)^2 + \left(-\frac{1151}{1201}y_Q \right)^2 = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{\left(\frac{1249}{1151} \right)^2} + \frac{y^2}{\left(\frac{1201}{1151} \right)^2} = 1$$

习题 1.0.27. 点 P 为圆 $O: x^2 + y^2 = 1$ 上一动点, 圆 O 在点 P 处切线交椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 于 A_1, B_1 两点, 再过点 A_1, B_1 作圆 O 的另一条切线分别交椭圆 C 于点 A_2, B_2 两点, 依次类推; 设直线 $A_n A_{n+1}, B_n B_{n+1}$ 相交于点 Q , 求动点 Q 的轨迹方程:

解 1.0.27. 首先, 我们理清题目中递推切线的生成逻辑。记动点 P 为 T_0 。切线 $A_k A_{k+1}$ 是圆 O 在某点 T_k 处的切线。点 A_k 是切线 T_{k-1} 和切线 T_k 的交点。因为 A_k 在椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上, 这意味着从椭圆上一点引出的两条圆的切线, 其切点弦 $T_{k-1} T_k$ 正好是点 A_k 关于圆的极线。根据高中最基础的判别式法, 我们来找这条极线满足的条件: 设极线方程为 $ux + vy = 1$ 。它是由椭圆上一点 $A_k(u, v)$ 生成的, 所以必有 $\frac{u^2}{a^2} + \frac{v^2}{b^2} = 1$ 。这说明, 所有相邻切点相连的弦 $T_{k-1} T_k$, 都必须与一个对偶椭圆 $C^*: a^2 x^2 + b^2 y^2 = 1$ 相切。(注: 设线 $y = \frac{1-ux}{v}$ 代入 $a^2 x^2 + b^2 y^2 = 1$ 展开, 令判别式 $\Delta = 0$, 化简后恰好就是 $\frac{u^2}{a^2} + \frac{v^2}{b^2} = 1$ 。这里完全是初等代数。) 现在, 设圆上两相邻切点为 $T_{k-1}(\cos \theta_1, \sin \theta_1)$ 和 $T_k(\cos \theta_2, \sin \theta_2)$ 。它们连成的弦的方程 (利用和差化积) 为:

$$x \cos \frac{\theta_1 + \theta_2}{2} + y \sin \frac{\theta_1 + \theta_2}{2} = \cos \frac{\theta_1 - \theta_2}{2}$$

令 $\sigma = \frac{\theta_1 + \theta_2}{2}, \delta = \frac{\theta_1 - \theta_2}{2}$ 。将方程化为截距式 $ux + vy = 1$, 则 $u = \frac{\cos \sigma}{\cos \delta}, v = \frac{\sin \sigma}{\cos \delta}$ 。将其代入相切条件 $\frac{u^2}{a^2} + \frac{v^2}{b^2} = 1$:

$$\frac{\cos^2 \sigma}{a^2 \cos^2 \delta} + \frac{\sin^2 \sigma}{b^2 \cos^2 \delta} = 1 \implies b^2 \cos^2 \sigma + a^2 \sin^2 \sigma = a^2 b^2 \cos^2 \delta$$

利用高中二倍角公式 $\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}, \sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$ 降次展开:

$$\begin{aligned} & b^2 \frac{1 + \cos(\theta_1 + \theta_2)}{2} + a^2 \frac{1 - \cos(\theta_1 + \theta_2)}{2} = a^2 b^2 \frac{1 + \cos(\theta_1 - \theta_2)}{2} \\ \Leftrightarrow & (a^2 + b^2) + (b^2 - a^2) \cos(\theta_1 + \theta_2) = a^2 b^2 + a^2 b^2 \cos(\theta_1 - \theta_2) \\ \Leftrightarrow & (a^2 + b^2 - a^2 b^2) + (b^2 - a^2 - a^2 b^2) x_1 x_2 - (b^2 - a^2 + a^2 b^2) y_1 y_2 = 0 \\ \Leftrightarrow & \frac{a^2 b^2 + a^2 - b^2}{a^2 b^2 - a^2 - b^2} x_1 x_2 + \frac{a^2 b^2 - a^2 + b^2}{a^2 b^2 - a^2 - b^2} y_1 y_2 + 1 = 0 \end{aligned}$$

于是得到任意两相邻切点 T_{k-1}, T_k 满足的关系:

$$\alpha_1 x_{k-1} x_k + \beta_1 y_{k-1} y_k + 1 = 0, \alpha_1 = \frac{a^2 b^2 + a^2 - b^2}{a^2 b^2 - a^2 - b^2}, \beta_1 = \frac{a^2 b^2 - a^2 + b^2}{a^2 b^2 - a^2 - b^2}$$

现在, 我们来看第 n 步的切点是如何关联的。

- 已知 T_{k-1} 和 T_k 满足 $\alpha_n x_{k-1} x_k + \beta_n y_{k-1} y_k + 1 = 0$ 。
- 且 T_k 和 T_{k+1} 满足 $\alpha_1 x_k x_{k+1} + \beta_1 y_k y_{k+1} + 1 = 0$ 。
- 我们要消去中间点 $T_k(x_k, y_k)$, 找出 T_{k-1} 与 T_{k+1} 的关系。

将上述两式视作关于 x_k, y_k 的二元一次方程组, 利用克莱姆法则直接解出:

$$x_k = \frac{\beta_n y_{k-1} - \beta_1 y_{k+1}}{\alpha_n \beta_1 x_{k-1} y_{k+1} - \alpha_1 \beta_n x_{k+1} y_{k-1}}, \quad y_k = \frac{\alpha_1 x_{k+1} - \alpha_n x_{k-1}}{\alpha_n \beta_1 x_{k-1} y_{k+1} - \alpha_1 \beta_n x_{k+1} y_{k-1}}$$

(注: 这里先取 $\alpha_n = \alpha_1, \beta_n = \beta_1$ 来说明递推的计算方式。) 将解出的 x_k, y_k 代入单位圆 $x_k^2 + y_k^2 = 1$, 并同乘分母平方:

$$\beta_n^2(y_{k-1} - y_{k+1})^2 + \alpha_n^2(x_{k-1} - x_{k+1})^2 = \alpha_n^2\beta_n^2(x_{k-1}y_{k+1} - x_{k+1}y_{k-1})^2$$

我们再次将 T_{k-1}, T_{k+1} 还原为极角参数, 并利用和差化积:

$$(y_{k-1} - y_{k+1})^2 = 4 \sin^2 \delta \cos^2 \sigma, (x_{k-1} - x_{k+1})^2 = 4 \sin^2 \delta \sin^2 \sigma, (x_{k-1}y_{k+1} - x_{k+1}y_{k-1})^2 = \sin^2(2\delta)$$

把这些代入后, 约去等式两边的 $4 \sin^2 \delta$, 得到

$$\beta_n^2 \cos^2 \sigma + \alpha_n^2 \sin^2 \sigma = \alpha_n^2 \beta_n^2 \cos^2 \delta$$

这个方程的结构与前面的

$$b^2 \cos^2 \sigma + a^2 \sin^2 \sigma = a^2 b^2 \cos^2 \delta$$

完全相同, 只是把 a^2, b^2 分别换成了 α_n^2, β_n^2 。因此, 消去中间点后, T_{k-1} 与 T_{k+1} 的关系式仍可写成

$$\alpha_{n+1}x_{k-1}x_{k+1} + \beta_{n+1}y_{k-1}y_{k+1} + 1 = 0$$

其中系数满足递推式

$$\alpha_{n+1} = \frac{\alpha_n^2\beta_n^2 + \alpha_n^2 - \beta_n^2}{\alpha_n^2\beta_n^2 - \alpha_n^2 - \beta_n^2}, \quad \beta_{n+1} = \frac{\alpha_n^2\beta_n^2 - \alpha_n^2 + \beta_n^2}{\alpha_n^2\beta_n^2 - \alpha_n^2 - \beta_n^2}$$

题目中分为了两条链路:

- 从 P 出发, 经过 A 分支的 n 次相切到达 T_{nA} ;
- 经过 B 分支的 n 次相切到达 T_{nB} 。
- 根据上面的递推关系, 无论走哪条分支, 第 n 个切点与初始点 $P(x_P, y_P)$ 都满足

$$\alpha_n x_P x_{nA} + \beta_n y_P y_{nA} + 1 = 0 \quad \text{且} \quad \alpha_n x_P x_{nB} + \beta_n y_P y_{nB} + 1 = 0$$

- 因而连接 T_{nA} 和 T_{nB} 的直线方程为

$$\alpha_n x_P x + \beta_n y_P y = -1 \implies (-\alpha_n x_P)x + (-\beta_n y_P)y = 1$$

- 动点 Q 是圆 O 在 T_{nA} 和 T_{nB} 处的两条切线 (即 $A_n A_{n+1}$ 和 $B_n B_{n+1}$) 的交点。根据算子的极点极线定义, 切线交点 $Q(x_Q, y_Q)$ 就是切点弦对应的极点!
- 因此弦的方程 $x_Q x + y_Q y = 1$ 与上式是同一条直线。比较系数, 得

$$x_Q = -\alpha_n x_P \implies x_P = -\frac{x_Q}{\alpha_n}, \quad y_Q = -\beta_n y_P \implies y_P = -\frac{y_Q}{\beta_n}$$

- 再由 P 在单位圆上, 代入 $x_P^2 + y_P^2 = 1$, 得

$$\left(-\frac{x_Q}{\alpha_n}\right)^2 + \left(-\frac{y_Q}{\beta_n}\right)^2 = 1$$

整理得动点 Q 的轨迹标准方程:

$$\frac{x^2}{\alpha_n^2} + \frac{y^2}{\beta_n^2} = 1, \quad \alpha_1 = \frac{a^2b^2 + a^2 - b^2}{a^2b^2 - a^2 - b^2}, \quad \beta_1 = \frac{a^2b^2 - a^2 + b^2}{a^2b^2 - a^2 - b^2}$$

其中系数 α_n, β_n 由以下递推公式确定 (初值为 $n = 1$):

$$\alpha_n = \frac{\alpha_{n-1}^2\beta_{n-1}^2 + \alpha_{n-1}^2 - \beta_{n-1}^2}{\alpha_{n-1}^2\beta_{n-1}^2 - \alpha_{n-1}^2 - \beta_{n-1}^2}, \quad \beta_n = \frac{\alpha_{n-1}^2\beta_{n-1}^2 - \alpha_{n-1}^2 + \beta_{n-1}^2}{\alpha_{n-1}^2\beta_{n-1}^2 - \alpha_{n-1}^2 - \beta_{n-1}^2}$$

习题 1.0.28. 已知椭圆 $O: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1$, 圆 $C: (x-3)^2 + (y-2)^2 = 1$, P 为椭圆 O 上一动点, 过点 P 作圆 C 的两条切线 PM, PN 分别交椭圆 O 于 A, B 两点, 求证: 存在一定点 Q 使得 $k_{AB} + k_{PQ}$ 等于定值;

解 1.0.28. 已知动点 $P(x_0, y_0)$ 在椭圆 $O: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 上. $E_O(P, P) = \frac{x_0^2}{2} + y_0^2 = 1$. 引入向量 $\vec{v} = (X, Y) = (x - x_0, y - y_0)$, 隐式平移原椭圆方程, 得到关于 $\vec{v}$ 的算子方程:

$$E_O(\vec{v}, \vec{v}) + 2E_O(P, \vec{v}) = 0$$

现在处理圆 $C: (x-3)^2 + (y-2)^2 = 1$. 在以 P 为原点的局部坐标系 $\vec{v}$ 中, 圆心坐标变成了 $(d_x, d_y) = (3 - x_0, 2 - y_0)$, 半径 $r = 1$. 从原点 (即动点 P) 引出的两条切线. 在以 P 为原点的局部坐标系中, 我们要找的是两条过原点 $(0, 0)$ 的直线, 它们与圆心为 (d_x, d_y) 、半径为 $r = 1$ 的圆相切. 既然直线过原点, 用最一般的一般式方程 $AX + BY = 0$, 则

$$\frac{|Ad_x + Bd_y|}{\sqrt{A^2 + B^2}} = 1 \Leftrightarrow (Ad_x + Bd_y)^2 = A^2 + B^2$$

已知点 (X, Y) 在直线 $AX + BY = 0$ 上, 这意味着向量 (X, Y) 与法向量 (A, B) 垂直. 因此可取

$$A = Y, \quad B = -X,$$

再代入刚才平方后的距离公式, 得到

$$(Yd_x - Xd_y)^2 = Y^2 + (-X)^2 \Leftrightarrow (d_y^2 - 1)X^2 - 2d_x d_y XY + (d_x^2 - 1)Y^2 = 0$$

设割线 AB 的局部线性方程为 $L(\vec{v}) + 1 = 0$ (即 $uX + vY + 1 = 0$). 由前面的同类恒等式可设存在常数 μ , 使

$$E_O(\vec{v}, \vec{v}) - \mu H(\vec{v}) \equiv 2E_O(P, \vec{v}) \cdot L(\vec{v})$$

为了解出 μ , 取向量 $\vec{t} = (2y_0, -x_0)$, 则 $2E_O(P, \vec{t}) = x_0(2y_0) + 2y_0(-x_0) = 0$. 代入上式得到 $\mu = \frac{E_O(\vec{t}, \vec{t})}{H(\vec{t})}$.

• 分子:

$$E_O(\vec{t}, \vec{t}) = \frac{(2y_0)^2}{2} + (-x_0)^2 = 2y_0^2 + x_0^2 = 2 \left(\frac{x_0^2}{2} + y_0^2 \right) = 2$$

- 分母：将 $\vec{t}$ 代入 $H(\vec{v})$ 中：

$$H(\vec{t}) = (d_y^2 - 1)(2y_0)^2 - 2d_x d_y (2y_0)(-x_0) + (d_x^2 - 1)(-x_0)^2$$

将含 d_x, d_y 的项放在一起配成完全平方：

$$= [4y_0^2 d_y^2 + 4x_0 y_0 d_x d_y + x_0^2 d_x^2] - (4y_0^2 + x_0^2) = (2y_0 d_y + x_0 d_x)^2 - (x_0^2 + 4y_0^2)$$

把 $d_x = 3 - x_0, d_y = 2 - y_0$ 代入方括号内：

$$2y_0(2 - y_0) + x_0(3 - x_0) = 4y_0 - 2y_0^2 + 3x_0 - x_0^2 = 3x_0 + 4y_0 - (x_0^2 + 2y_0^2)$$

由于 $\frac{x_0^2}{2} + y_0^2 = 1 \implies x_0^2 + 2y_0^2 = 2$ ，方括号内化简为 $3x_0 + 4y_0 - 2$ 。另外，常数项 $x_0^2 + 4y_0^2 = (x_0^2 + 2y_0^2) + 2y_0^2 = 2 + 2y_0^2$ 。所以分母 $H(\vec{t}) = (3x_0 + 4y_0 - 2)^2 - 2y_0^2 - 2$ 。

- 定义分母 $D_\mu = (3x_0 + 4y_0 - 2)^2 - 2y_0^2 - 2$ 。 $\mu = \frac{2}{D_\mu}$ 。

代入横向基底 $\vec{e}_1 = (1, 0)$ 到恒等式：

$$\frac{1}{2} - \mu(d_y^2 - 1) = x_0 u \implies x_0 u = \frac{D_\mu - 4((2 - y_0)^2 - 1)}{2D_\mu} = \frac{D_\mu - 4(y_0^2 - 4y_0 + 3)}{2D_\mu}$$

展开分子，并利用 $x_0^2 + 2y_0^2 = 2 \implies 8y_0^2 = 8 - 4x_0^2$ 降次：

$$\begin{aligned} \text{分子} &= (3x_0 + 4y_0 - 2)^2 - 2y_0^2 - 2 - 4y_0^2 + 16y_0 - 12 = (3x_0 + 4y_0 - 2)^2 - 6y_0^2 + 16y_0 - 14 \\ &= 9x_0^2 + 16y_0^2 + 4 + 24x_0 y_0 - 12x_0 - 16y_0 - 6y_0^2 + 16y_0 - 14 \\ &= 9x_0^2 + 10y_0^2 + 24x_0 y_0 - 12x_0 - 10, \text{ 代入 } 10y_0^2 - 10 = -5x_0^2 \\ &= 9x_0^2 - 5x_0^2 + 24x_0 y_0 - 12x_0 = 4x_0^2 + 24x_0 y_0 - 12x_0 = 4x_0(x_0 + 6y_0 - 3) \\ \implies u &= \frac{2(x_0 + 6y_0 - 3)}{D_\mu} \end{aligned}$$

代入纵向基底 $\vec{e}_2 = (0, 1)$ 到恒等式：

$$1 - \mu(d_x^2 - 1) = 2y_0 v \implies 2y_0 v = \frac{D_\mu - 2((3 - x_0)^2 - 1)}{D_\mu} = \frac{D_\mu - 2(x_0^2 - 6x_0 + 8)}{D_\mu}$$

同样展开分子，并利用 $6x_0^2 + 12y_0^2 = 12$ 降次：

$$\begin{aligned} \text{分子} &= (3x_0 + 4y_0 - 2)^2 - 2y_0^2 - 2 - 2x_0^2 + 12x_0 - 16 \\ &= 9x_0^2 + 16y_0^2 + 4 + 24x_0 y_0 - 12x_0 - 16y_0 - 2y_0^2 - 2 - 2x_0^2 + 12x_0 - 16 \\ &= 7x_0^2 + 14y_0^2 + 24x_0 y_0 - 16y_0 - 14, \text{ 代入 } 7x_0^2 + 14y_0^2 - 14 = 0 \\ &= 24x_0 y_0 - 16y_0 = 8y_0(3x_0 - 2) \implies v = \frac{4(3x_0 - 2)}{D_\mu} \end{aligned}$$

割线 AB 在局部坐标系下的斜率为

$$k_{AB} = -\frac{u}{v} = -\frac{2(x_0 + 6y_0 - 3)}{4(3x_0 - 2)} = \frac{-x_0 - 6y_0 + 3}{6x_0 - 4}$$

题目要求找到定点 $Q(x_q, y_q)$ 和定值 C , 使得 $k_{AB} + k_{PQ} = C$ 。将 $k_{PQ} = \frac{y_0 - y_q}{x_0 - x_q}$ 代入, 我们得到恒等关系:

$$k_{AB} = \frac{C(x_0 - x_q) - (y_0 - y_q)}{x_0 - x_q} = \frac{Cx_0 - y_0 + K}{x_0 - x_q} \quad (\text{令 } K = y_q - Cx_q)$$

将 $k_{AB} = \frac{-x_0 - 6y_0 + 3}{6x_0 - 4}$ 代入, 交叉相乘得

$$\frac{-x_0 - 6y_0 + 3}{6x_0 - 4} \equiv \frac{Cx_0 - y_0 + K}{x_0 - x_q} \Rightarrow (-x_0 - 6y_0 + 3)(x_0 - x_q) \equiv (6x_0 - 4)(Cx_0 - y_0 + K)$$

把等式两边完全展开:

- 左边 $= -x_0^2 - 6x_0y_0 + 3x_0 + x_qx_0 + 6x_qy_0 - 3x_q$
- 右边 $= 6Cx_0^2 - 6x_0y_0 + 6Kx_0 - 4Cx_0 + 4y_0 - 4K$

方程两边的 x_0y_0 交叉项系数相等, 对比剩下的同类项系数:

- 比对 x_0^2 : $-1 = 6C \Rightarrow C = -\frac{1}{6}$
- 比对 y_0 : $6x_q = 4 \Rightarrow x_q = \frac{2}{3}$
- 比对常数项: $-3x_q = -4K \Rightarrow -3(\frac{2}{3}) = -4K \Rightarrow K = \frac{1}{2}$
- 再核对 x_0 的系数: 左边 $3 + x_q = 3 + \frac{2}{3} = \frac{11}{3}$; 右边 $6K - 4C = 6(\frac{1}{2}) - 4(-\frac{1}{6}) = 3 + \frac{2}{3} = \frac{11}{3}$ 。两边相等。
- 解出纵坐标 y_q :

$$K = y_q - Cx_q \Rightarrow \frac{1}{2} = y_q - \left(-\frac{1}{6}\right)\left(\frac{2}{3}\right) \Rightarrow y_q = \frac{1}{2} - \frac{1}{9} = \frac{7}{18}$$

因此存在定点 $Q(\frac{2}{3}, \frac{7}{18})$, 使得

$$k_{AB} + k_{PQ} = -\frac{1}{6}.$$

习题 1.0.29. 点 P 为椭圆 $O: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 上一动点, 点 $M(1, \frac{\sqrt{39-2\sqrt{3}}}{6})$, 点 N 与点 M 关于 x 轴对称, 直线 PM 和直线 PN 分别交椭圆 O 于 A, B 两点, 圆 $E: x^2 + y^2 - \frac{3}{2}x - \frac{1}{4} = 0$, 求证: 直线 AB 与圆 E 相切

解 1.0.29. 设动点 $P(x_0, y_0)$ 在椭圆 $O: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 上。引入向量 $\vec{v} = (X, Y) = (x - x_0, y - y_0)$, 将椭圆方程在 P 点展开:

$$E_O(\vec{v}, \vec{v}) + 2E_O(P, \vec{v}) = 0$$

点 M 和 N 关于 x 轴对称, 设坐标为 $M(m, n), N(m, -n)$ 。在以 P 为原点的局部向量下, 它们对应的向量为 $(m - x_0, n - y_0)$ 和 $(m - x_0, -n - y_0)$ 。两弦 PM, PN 斜率分别为: 斜率之和 S 与斜率之积 K :

$$S = k_1 + k_2 = \frac{-2y_0}{m - x_0} = \frac{2y_0}{x_0 - m}, \quad K = k_1k_2 = \frac{-(n^2 - y_0^2)}{(m - x_0)^2} = \frac{y_0^2 - n^2}{(x_0 - m)^2}$$

构造斜率二次式 $H(\vec{v}) = Y^2 - S \cdot XY + K \cdot X^2$ 。设割线 AB 的局部线性方程为 $L(\vec{v}) + 1 = 0$ (即 $uX + vY + 1 = 0$)，则有恒等式

$$E_O(\vec{v}, \vec{v}) - \mu H(\vec{v}) \equiv 2E_O(P, \vec{v}) \cdot L(\vec{v})$$

取 $\vec{t} = (4y_0, -x_0)$ ，则 $E_O(P, \vec{t}) = \frac{x_0(4y_0)}{4} + y_0(-x_0) = 0$ 。代入恒等式得 $\mu = \frac{E_O(\vec{t}, \vec{t})}{H(\vec{t})}$ 。

- 分子： $E_O(\vec{t}, \vec{t}) = \frac{16y_0^2}{4} + x_0^2 = 4y_0^2 + x_0^2 = 4\left(\frac{x_0^2}{4} + y_0^2\right) = 4$
- 分母：将 $\vec{t}$ 代入 $H(\vec{v})$ ：

$$\begin{aligned} H(\vec{t}) &= (-x_0)^2 - S(4y_0)(-x_0) + K(4y_0)^2 = x_0^2 + 4Sx_0y_0 + 16Ky_0^2 \\ &= x_0^2 + \frac{8x_0y_0^2}{x_0 - m} + \frac{16y_0^2(y_0^2 - n^2)}{(x_0 - m)^2} = x_0^2 + \frac{2x_0(4 - x_0^2)}{x_0 - m} + \frac{4(4 - x_0^2)\left(\frac{4 - x_0^2}{4} - n^2\right)}{(x_0 - m)^2} \\ &= \frac{x_0^2(x_0^2 - 2mx_0 + m^2) + (8x_0 - 2x_0^3)(x_0 - m) + (4 - x_0^2)^2 - 4n^2(4 - x_0^2)}{(x_0 - m)^2} \\ &= \frac{x_0^4 - 2mx_0^3 + m^2x_0^2 + 8x_0^2 - 8mx_0 - 2x_0^4 + 2mx_0^3 + 16 - 8x_0^2 + x_0^4 - 16n^2 + 4n^2x_0^2}{(x_0 - m)^2} \\ &= \frac{(m^2 + 4n^2)x_0^2 - 8mx_0 + 16 - 16n^2}{(x_0 - m)^2} \end{aligned}$$

定义 $D_0 = (m^2 + 4n^2)x_0^2 - 8mx_0 + 16 - 16n^2$ 。于是 $\mu = \frac{4(x_0 - m)^2}{D_0}$ 。

代入横向基底 $\vec{e}_1 = (1, 0)$ 到恒等式：

$$\begin{aligned} \frac{1}{4} - \mu K &= 2\left(\frac{x_0}{4}\right)u \implies 2x_0u = 1 - 4\mu K \\ 4\mu K &= 4\frac{4(x_0 - m)^2}{D_0} \frac{y_0^2 - n^2}{(x_0 - m)^2} = \frac{16y_0^2 - 16n^2}{D_0} = \frac{4(4 - x_0^2) - 16n^2}{D_0} = \frac{16 - 4x_0^2 - 16n^2}{D_0} \\ \Leftrightarrow 2x_0u &= 1 - \frac{16 - 4x_0^2 - 16n^2}{D_0} = \frac{(m^2 + 4n^2)x_0^2 - 8mx_0 + 16 - 16n^2 - 16 + 4x_0^2 + 16n^2}{D_0} \\ \implies u &= \frac{(m^2 + 4n^2 + 4)x_0 - 8m}{2D_0} \end{aligned}$$

代入纵向基底 $\vec{e}_2 = (0, 1)$ 到恒等式：

$$\begin{aligned} 1 - \mu \cdot 1 &= 2y_0v \implies 2y_0v = 1 - \frac{4(x_0 - m)^2}{D_0} = \frac{D_0 - 4(x_0^2 - 2mx_0 + m^2)}{D_0} \\ &= \frac{(m^2 + 4n^2 - 4)x_0^2 + 16 - 16n^2 - 4m^2}{D_0} = \frac{(m^2 + 4n^2 - 4)(4 - 4y_0^2) + 16 - 16n^2 - 4m^2}{D_0} \\ &= \frac{4m^2 + 16n^2 - 16 - 4(m^2 + 4n^2 - 4)y_0^2 + 16 - 16n^2 - 4m^2}{D_0} \\ \implies v &= \frac{-2(m^2 + 4n^2 - 4)y_0}{D_0} \end{aligned}$$

将局部直线 $u(x - x_0) + v(y - y_0) + 1 = 0$ 展开，计算常数项：

$$\begin{aligned}
 ux_0 + vy_0 &= \frac{(m^2 + 4n^2 + 4)x_0^2 - 8mx_0}{2D_0} + \frac{-2(m^2 + 4n^2 - 4)y_0^2}{D_0} \\
 &= \frac{(m^2 + 4n^2 + 4)x_0^2 - 8mx_0}{2D_0} + \frac{-(m^2 + 4n^2 - 4)(4 - x_0^2)}{2D_0} \\
 &= \frac{(m^2 + 4n^2 + 4)x_0^2 - 8mx_0}{2D_0} + \frac{x_0^2(m^2 + 4n^2 - 4) - 4(m^2 + 4n^2 - 4)}{2D_0} \\
 &= \frac{2(m^2 + 4n^2)x_0^2 - 8mx_0 - 4m^2 - 16n^2 + 16}{2D_0} \\
 1 - (ux_0 + vy_0) &= \frac{-4mx_0 + 2m^2 - 8n^2 + 8}{D_0}
 \end{aligned}$$

全局直线方程为 $ux + vy + 1 - ux_0 - vy_0 = 0$ 。同乘 $2D_0$ 去分母：

$$[(m^2 + 4n^2 + 4)x_0 - 8m]x - 4(m^2 + 4n^2 - 4)y_0y + (-8mx_0 + 4m^2 - 16n^2 + 16) = 0$$

现在把题目给定的坐标

$$m = 1, \quad n = \frac{\sqrt{39} - 2\sqrt{3}}{6} = \frac{\sqrt{3}(\sqrt{13} - 2)}{6}$$

代入，并先计算 n^2 ：

$$n^2 = \frac{3(13 - 4\sqrt{13} + 4)}{36} = \frac{17 - 4\sqrt{13}}{12}, \quad m^2 + 4n^2 = 1 + \frac{17 - 4\sqrt{13}}{3} = \frac{20 - 4\sqrt{13}}{3}$$

- x 系数块： $m^2 + 4n^2 + 4 = \frac{32 - 4\sqrt{13}}{3}$
- y 系数块： $m^2 + 4n^2 - 4 = \frac{8 - 4\sqrt{13}}{3}$
- 常数项块： $-8x_0 + 4 - 16\left(\frac{17 - 4\sqrt{13}}{12}\right) + 16 = -8x_0 + 20 - \frac{68 - 16\sqrt{13}}{3} = -8x_0 + \frac{-8 + 16\sqrt{13}}{3}$

把这三块代回直线方程，全体同乘 3 去分母：

$$[(32 - 4\sqrt{13})x_0 - 24]x - 4(8 - 4\sqrt{13})y_0y + (-24x_0 - 8 + 16\sqrt{13}) = 0$$

再全体除以 4，得到割线 AB 的方程

$$Ax + By + C_0 = 0 \implies [(8 - \sqrt{13})x_0 - 6]x + 4(\sqrt{13} - 2)y_0y + (-6x_0 - 2 + 4\sqrt{13}) = 0$$

圆 $E: x^2 + y^2 - \frac{3}{2}x - \frac{1}{4} = 0 \implies (x - \frac{3}{4})^2 + y^2 = \frac{13}{16}$ 。圆心为 $C(\frac{3}{4}, 0)$ ，半径 $r = \frac{\sqrt{13}}{4}$ 。计算圆心到

直线 AB 的距离

$$\begin{aligned}
 d &= \frac{|A \cdot \frac{3}{4} + C_0|}{\sqrt{A^2 + B^2}} = \frac{|\frac{3}{4}[(8 - \sqrt{13})x_0 - 6] - 6x_0 - 2 + 4\sqrt{13}|}{\sqrt{[(8 - \sqrt{13})x_0 - 6]^2 + 16(13 - 4\sqrt{13} + 4)y_0^2}} \\
 &= \frac{6x_0 - \frac{3\sqrt{13}}{4}x_0 - \frac{9}{2} - 6x_0 - 2 + 4\sqrt{13}}{\sqrt{(77 - 16\sqrt{13})x_0^2 - 12(8 - \sqrt{13})x_0 + 36 + 16(17 - 4\sqrt{13})\left(1 - \frac{x_0^2}{4}\right)}} \\
 &= \frac{\frac{\sqrt{13}}{4}(-3x_0 + 16 - 2\sqrt{13})}{\sqrt{(77 - 16\sqrt{13})x_0^2 - 12(8 - \sqrt{13})x_0 + 36 + (272 - 64\sqrt{13}) - 4(17 - 4\sqrt{13})x_0^2}} \\
 &= \frac{\frac{\sqrt{13}}{4}(-3x_0 + 16 - 2\sqrt{13})}{\sqrt{9x_0^2 - 12(8 - \sqrt{13})x_0 + (308 - 64\sqrt{13})}} \\
 &= \frac{\frac{\sqrt{13}}{4}|-3x_0 + 16 - 2\sqrt{13}|}{|3x_0 - 16 + 2\sqrt{13}|} = \frac{\sqrt{13}}{4}
 \end{aligned}$$

因此 $d = r = \frac{\sqrt{13}}{4}$, 故直线 AB 与圆 E 相切。

习题 1.0.30. 已知点 Q 是椭圆 $O: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上一点, 过点 Q 作点 Q 在椭圆处切线的垂线 l 交 x 轴于点 E , 以为 E 圆心, EQ 长为半径的圆 E 交 x 轴于 B_1, B_2 两点, 过 B_1, B_2 两点作 x 轴的垂线交椭圆 O 于 K_1, K_2 和 H_1, H_2 两点, 直线 A_1H_1 与直线 A_2K_1 相交于点 M , 直线 A_1H_2 与直线 A_2K_2 相交于点 N , 点 P 为椭圆上一动点, 直线 PM, PN 分别交椭圆 O 于 A, B 两点, 求证: 直线 AB 与圆 E 相切;

解 1.0.30. 点 $Q(x_Q, y_Q)$ 在椭圆上, 其自身极化为零: $T(Q, Q) = 0$ 。过点 Q 的切线方程由极线算子给出: $T(X, Q) = 0 \Rightarrow \frac{x_Q x}{a^2} + \frac{y_Q y}{b^2} - 1 = 0$ 。切线的斜率为 $-\frac{b^2 x_Q}{a^2 y_Q}$, 那么法线 l 的斜率即为 $\frac{a^2 y_Q}{b^2 x_Q}$ 。法线 l 交 x 轴于 $E(x_E, 0)$, 直接列出斜率等式:

$$\frac{y_Q - 0}{x_Q - x_E} = \frac{a^2 y_Q}{b^2 x_Q} \Rightarrow x_E = \frac{a^2 - b^2}{a^2} x_Q = e^2 x_Q$$

圆 E 的半径平方为 EQ^2 :

$$r^2 = (x_Q - x_E)^2 + y_Q^2 = x_Q^2(1 - e^2)^2 + b^2 \left(1 - \frac{x_Q^2}{a^2}\right) = b^2 - \frac{b^2 c^2}{a^4} x_Q^2$$

圆 E 交 x 轴于 $B_1(x_1, 0)$ 和 $B_2(x_2, 0)$ 两点。由根与系数的关系,

$$x_1 + x_2 = 2x_E = 2e^2 x_Q, \quad x_1 x_2 = x_E^2 - r^2 = e^4 x_Q^2 - b^2 + \frac{b^2 c^2}{a^4} x_Q^2 = e^2 x_Q^2 - b^2$$

根据直线算子表达, 两点之间的割线方程为 $T(X, A) + T(X, B) - T(A, B) = 0$ 。对于直线 A_1H_1 , 代入左顶点 $A_1(-a, 0)$ 和 $H_1(x_2, y_{H1})$: 由于 $T(X, A_1) = -\frac{x}{a} - 1$ 且 $T(A_1, H_1) = -\frac{x_2}{a} - 1$, 割线方程:

$$\left(-\frac{x}{a} - 1\right) + \left(\frac{x_2 x}{a^2} + \frac{y_{H1} y}{b^2} - 1\right) - \left(-\frac{x_2}{a} - 1\right) = 0 \Rightarrow \frac{x_2 - a}{a^2}(x + a) + \frac{y_{H1}}{b^2} y = 0$$

同理，对于直线 A_2K_1 ，代入右顶点 $A_2(a, 0)$ 和 $K_1(x_1, y_{K1})$ ：

$$\frac{x_1 + a}{a^2}(x - a) + \frac{y_{K1}}{b^2}y = 0$$

在交点 $M(x_M, y_M)$ 处，移项比较两式的纵坐标 y_M ：

$$y_M = -\frac{b^2(x_2 - a)}{a^2 y_{H1}}(x_M + a) = -\frac{b^2(x_1 + a)}{a^2 y_{K1}}(x_M - a)$$

将等号右侧的两项平方并作比，同时代入 $y_{H1}^2 = b^2(1 - \frac{x_2^2}{a^2})$ 与 $y_{K1}^2 = b^2(1 - \frac{x_1^2}{a^2})$ ：

$$\frac{(x_M + a)^2}{(x_M - a)^2} = \frac{(x_1 + a)^2 \cdot b^2 \left(1 - \frac{x_2^2}{a^2}\right)}{(x_2 - a)^2 \cdot b^2 \left(1 - \frac{x_1^2}{a^2}\right)} = \frac{(x_1 + a)^2(a - x_2)(a + x_2)}{(x_2 - a)^2(a - x_1)(a + x_1)} = \frac{a^2 + a(x_1 + x_2) + x_1x_2}{a^2 - a(x_1 + x_2) + x_1x_2}$$

$$\bullet \text{ 分子: } a^2 + 2ae^2x_Q + e^2x_Q^2 - b^2 = c^2 + \frac{2c^2}{a}x_Q + \frac{c^2}{a^2}x_Q^2 = \frac{c^2}{a^2}(a + x_Q)^2$$

$$\bullet \text{ 分母: } a^2 - 2ae^2x_Q + e^2x_Q^2 - b^2 = \frac{c^2}{a^2}(a - x_Q)^2$$

$$\bullet \text{ 开方即得 } \frac{x_M + a}{x_M - a} = \frac{x_Q + a}{x_Q - a} \Rightarrow x_M = x_Q。$$

• 由对称性，交点 N 的横坐标也等于 x_Q 。因此 $M(x_Q, y_M)$ 与 $N(x_Q, -y_M)$ 在同一条竖直线上。

设决定直线 AB 的极点为 $U(x_U, y_U)$ 。直线 AB 的方程就是 $T(X, U) = 0$ 。因为 A, B 在极线上，故有 $T(A, U) = 0$ 且 $T(B, U) = 0$ 。点 A 在弦 PM 上，设 A 是 M 与 P 的线性组合，代入椭圆方程 $T(A, A) = 0$ ，可得 $A \propto 2T(M, P)M - T(M, M)P$ 。再将 A 代入 $T(A, U) = 0$ ，得到

$$2T(M, P)T(U, M) - T(M, M)T(U, P) = 0 \Rightarrow T(U, P) = 2\frac{T(M, P)T(U, M)}{T(M, M)}$$

同理，利用点 B 在弦 PN 上，得到：

$$T(U, P) = 2\frac{T(N, P)T(U, N)}{T(N, N)}$$

因为 $M(x_Q, y_M)$ 和 $N(x_Q, -y_M)$ ，它们的自身极化显然相等，即 $T(M, M) = T(N, N)$ 。等式两端分母抵消，得到：

$$T(U, M)T(M, P) = T(U, N)T(N, P)$$

提取中点 $S(x_Q, 0)$ 和纵向向量 $V(0, y_M)$ ，则 $M = S + V, N = S - V$ 。将其代入上式

$$[T(U, S) + E(U, V)][T(S, P) + E(V, P)] = [T(U, S) - E(U, V)][T(S, P) - E(V, P)]$$

整理，只留下交叉项：

$$2T(U, S)E(V, P) + 2E(U, V)T(S, P) = 0$$

代入 V 的坐标展开内积 $E(V, P) = \frac{y_M y_P}{b^2}$ 与 $E(U, V) = \frac{y_M y_U}{b^2}$ ，提出公因式 $\frac{y_M}{b^2}$ 并消去，我们得到了极点 U 与动点 P 之间关系：

$$y_P T(U, S) + y_U T(S, P) = 0$$

上式表明，极点 U 与动点 P 满足一个二次关系。于是可以通过若干特殊位置来判断包络线的具体形状：

- 当动点 $P \rightarrow A_1(-a, 0)$ 时: $A \rightarrow H_1, B \rightarrow H_2$, 直线 AB 成为垂直弦 $x = x_2 = x_E + r$, 它到圆心 $E(x_E, 0)$ 的距离正好是 r 。
- 当动点 $P \rightarrow A_2(a, 0)$ 时: 同理, 直线 AB 成为垂直弦 $x = x_1 = x_E - r$, 也与圆 E 相切。
- 当动点 $P \rightarrow Q'(x_Q, -y_Q)$ 时: 由于 P, M, N 关于圆心轴对称, 直线 AB 变为过点 Q' 的切线 $\frac{x_Q x}{a^2} - \frac{y_Q y}{b^2} - 1 = 0$ 。此时圆心 E 到该切线的距离为

$$d = \frac{\left| \frac{x_Q x_E}{a^2} - 1 \right|}{\sqrt{\frac{x_Q^2}{a^4} + \frac{y_Q^2}{b^4}}}.$$

代入 $x_E = \frac{c^2}{a^2} x_Q$ 后, 化简得

$$d^2 = b^2 \left(1 - \frac{c^2 x_Q^2}{a^4} \right) = b^2 - \frac{b^2 c^2}{a^4} x_Q^2 = r^2,$$

所以这时也与圆 E 相切。

因此, 包络线就是圆 E 本身。直线 AB 永远与圆 E 相切, 证毕。

习题 1.0.31. P 为定圆 C_2 内一定点, 圆 C_2 内含于圆 C_1 , 过点 P 作一动直线 l 交圆 C_2 于 F, G 两点, H 为圆 C_2 上一定点, 延长 HF, HG 交圆 C_1 于 I, L, K, J 四点; 求证: 当直线 l 绕 P 点转动时, 直线 KL, LJ, JI, IK 均与一定椭圆 (或圆) 相切;

解 1.0.31. 记两个圆的方程分别为 $T_1(X, X) = 0$ 与 $T_2(X, X) = 0$, 其中

- 外面的定圆 C_1 满足: $T_1(X, X) = 0$
- 里面的定圆 C_2 满足: $T_2(X, X) = 0$
- 定点 H 在圆 C_2 上, 因此 $T_2(H, H) = 0$

动直线 l 穿过定点 P , 交圆 C_2 于 F 和 G 。根据我们在基础理论里学到的割线方程法则, 弦 FG 所在的直线方程:

$$T_2(X, F) + T_2(X, G) - T_2(F, G) = 0$$

因为定点 P 在这条弦上, 所以把 P 代入后恒成立。

$$T_2(P, F) + T_2(P, G) = T_2(F, G)$$

这说明动点 F, G 之间始终满足一个线性关系。下面考察定点 H 发出的射线 HF 和 HG 。以射线 HF 为例, 它交外圆 C_1 于 I 和 L 两点。设直线 HF 上的动点为 $X = H + t\vec{v}$, 其中方向向量 $\vec{v} = F - H$ 。把 X 代入外圆方程:

$$T_1(H + t\vec{v}, H + t\vec{v}) = 0 \implies T_1(H, H) + 2tT_1(H, \vec{v}) + t^2T_1(\vec{v}, \vec{v}) = 0$$

因为 I 和 L 是射线 HF 与圆 C_1 的两个交点, 所以这方程的两个根 t_I, t_L 分别对应于 I, L 。由韦达定理,

$$t_I + t_L = \frac{-2T_1(H, \vec{v})}{T_1(\vec{v}, \vec{v})}, \quad t_I t_L = \frac{T_1(H, H)}{T_1(\vec{v}, \vec{v})}$$

同理, 射线 HG (方向向量 $\vec{u} = G - H$) 交外圆 C_1 于 K, J , 对应参数也满足同样的关系。下面以直线 IL 为例, 设其极点为 $U(x_U, y_U)$, 则弦 IL 的方程为 $T_1(X, U) = 0$ 。由于 I, L 都在这条极线上, 故

$$T_1(I, U) = 0 \quad \text{且} \quad T_1(L, U) = 0$$

把 $I = H + t_I \vec{v}$ 和 $L = H + t_L \vec{v}$ 代入, 得

$$T_1(H + t_I \vec{v}, U) = T_1(H, U) + t_I T_1(\vec{v}, U) = 0 \implies t_I = -\frac{T_1(H, U)}{T_1(\vec{v}, U)}$$

同理

$$t_L = -\frac{T_1(H, U)}{T_1(\vec{v}, U)}.$$

把这个结果与前面的乘积公式联立, 得到

$$\left(-\frac{T_1(H, U)}{T_1(\vec{v}, U)}\right)^2 = \frac{T_1(H, H)}{T_1(\vec{v}, \vec{v})}$$

整理得

$$[T_1(H, U)]^2 \cdot T_1(\vec{v}, \vec{v}) = T_1(H, H) \cdot [T_1(\vec{v}, U)]^2$$

在这个等式中, 变量只有极点 U 和方向向量 $\vec{v}$ 。由于两边关于 U 的次数最高都是二次, 再结合 F, G 满足的线性关系 $T_2(P, F) + T_2(P, G) = T_2(F, G)$, 可知四条弦 KL, LJ, JI, IK 的极点都落在同一条二次曲线上。于是这些极线必然包络一条固定的对偶二次曲线; 结合图形的对称性, 这条曲线是一条定椭圆, 特殊情形下可退化为定圆。

习题 1.0.32. 已知 A, B 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上的两定点, P 为椭圆上一动点, 直线 AP, BP 分别交定直线 $x = m$ 于 M, N 两点, 求证: 以 MN 为直径的圆与两定圆相切或者过两定点;

解 1.0.32. 椭圆算子 $T(X, Y) = \frac{x_X x_Y}{a^2} + \frac{y_X y_Y}{b^2} - 1$ 。因为 A, B, P 都在椭圆上, 所以 $T(A, A) = 0, T(B, B) = 0, T(P, P) = 0$ 。我们有一条定直线 $x = m$ 。设它与定弦 AB 的交点为定点 S , 则 $x_S = m$ 。根据定比分点, 设 $S = kA + (1 - k)B$ 。比较横坐标可得

$$m = kx_A + (1 - k)x_B \implies k = \frac{m - x_B}{x_A - x_B}.$$

设 M, N 在直线 $x = m$ 上, 它们的纵坐标分别为 y_M, y_N 。把 M, N 写成相对于定点 S 的形式 (设 $\vec{j} = (0, 1)$ 为竖直方向向量):

$$M = S + \mu \vec{j}, \quad N = S + \nu \vec{j}$$

其中 $\mu = y_M - y_S, \nu = y_N - y_S$ 。现在直线 AM 交椭圆于 P , 于是

$$P = A + t(M - A).$$

把 P 代入椭圆算子 $T(P, P) = 0$, 展开得

$$T(A + t(M - A), A + t(M - A)) = T(A, A) + 2tT(A, M - A) + t^2T(M - A, M - A) = 0.$$

因为 $T(A, A) = 0$, 约掉一个 t , 解得

$$t = \frac{-2T(A, M)}{T(M, M) - 2T(A, M)}.$$

再将 t 代回 P 的表达式, 化简得

$$P = \frac{T(M, M)A - 2T(A, M)M}{T(M, M) - 2T(A, M)}.$$

已知点 P 也是直线 BN 与椭圆的交点, 因此 P, B, N 三点共线。于是可用外积 (面积) 条件

$$W(P - B, N - B) = 0$$

将前面求出的 P 代入, 并乘去分母整理, 得到

$$T(M, M)W(A - B, N - B) - 2T(A, M)W(M - B, N - B) = 0$$

把 $M = S + \mu\vec{j}$ 和 $N = S + \nu\vec{j}$ 代入上面的式子里。先算 W 部分:

- $N - B = S - B + \nu\vec{j}$ 。因为 S, A, B 共线, 所以 $W(A - B, S - B) = 0$ 。于是 $W(A - B, N - B) = \nu W(A - B, \vec{j}) = \nu(x_A - x_B)$ 。
- $M - B = S - B + \mu\vec{j}$ 。同理展开, $W(M - B, N - B) = (\nu - \mu)W(S - B, \vec{j}) = (\nu - \mu)(m - x_B)$ 。

再算 T 部分 (直接像完全平方一样拆开):

- $T(M, M) = T(S + \mu\vec{j}, S + \mu\vec{j}) = T(S, S) + 2\mu T(S, \vec{j}) + \mu^2 T(\vec{j}, \vec{j})$
- $T(A, M) = T(A, S + \mu\vec{j}) = T(A, S) + \mu T(A, \vec{j})$

把这些“积木”全部塞回恒等式里, 注意 $(m - x_B) = k(x_A - x_B)$, 直接在两边约掉 $(x_A - x_B)$, 式子变成:

$$[T(S, S) + 2\mu T(S, \vec{j}) + \mu^2 T(\vec{j}, \vec{j})]\nu - 2[T(A, S) + \mu T(A, \vec{j})](\nu - \mu)k = 0$$

不含 μ 的常数项为 $\nu T(S, S) - 2\nu k T(A, S)$ 。又 $S = kA + (1 - k)B$, 代入可得 $T(S, S) = 2k(1 - k)T(A, B)$, 而 $2kT(A, S) = 2k(1 - k)T(A, B)$, 所以常数项抵消。于是整个方程有一个公因式 μ 。两边同时除以 μ , 整理得

$$\mu\nu T(\vec{j}, \vec{j}) + 2\mu k T(A, \vec{j}) + 2\nu(1 - k)T(B, \vec{j}) + T(S, S) = 0$$

把 $\mu = y_M - y_S, \nu = y_N - y_S$ 代回去, 再代入算子在 $\vec{j}$ 上的极化值 $T(\vec{j}, \vec{j}) = \frac{1}{b^2}$, $T(A, \vec{j}) = \frac{y_A}{b^2}$ 等。等式两边同乘 b^2 并整理后, 得到

$$y_M y_N + D(y_M - y_N) + C = 0$$

其中: $D = ky_A - (1 - k)y_B$, $C = b^2(\frac{m^2}{a^2} - 1)$ 是常数。我们要求的是以 MN 为直径的圆。设这个圆的圆心为 $O'(m, y_c)$, 其中 $y_c = \frac{y_M + y_N}{2}$, 半径为 $R = \frac{y_M - y_N}{2}$ (假设 $y_M > y_N$)。由

$$y_M y_N + D(y_M - y_N) + C = 0$$

以及

$$y_M y_N = y_c^2 - R^2, \quad y_M - y_N = 2R$$

代入可得

$$y_c^2 - R^2 + 2DR + C = 0 \implies R^2 - 2DR = y_c^2 + C.$$

两边同时加上 D^2 , 得

$$(R - D)^2 = y_c^2 + (C + D^2).$$

记常数 $R_0^2 = C + D^2$, 则

$$\mathbf{R} = \mathbf{D} \pm \sqrt{\mathbf{y}_c^2 + \mathbf{R}_0^2}$$

我们在 x 轴上找一个定点 $F_1(m + R_0, 0)$ 。动圆圆心 $O'(m, y_c)$ 到这个定点 F_1 的距离:

$$d = \sqrt{(m - (m + R_0))^2 + (y_c - 0)^2} = \sqrt{R_0^2 + y_c^2}$$

因此

$$R = D \pm d \implies d = \pm(R - D) \implies d = |R - D| \quad \text{或者} \quad d = R + D$$

这说明: 动圆的圆心到定点 F_1 的距离 d , 总等于动圆半径 R 与定值 D 的和或差。按照两圆相切的判定, 这意味着以 MN 为直径的动圆恒与以 F_1 为圆心、半径为 $|D|$ 的定圆相切; 同理, 它也与以 $F_2(m - R_0, 0)$ 为圆心、半径为 $|D|$ 的定圆相切。特别地, 当 $D = 0$ 时, 方程变成 $R = d$, 这说明动圆恒过两个定点。

习题 1.0.33. 椭圆 $E: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 的右焦点为 F , 过焦点 F 作两条互相垂直的弦 AB, CD , 设弦 AB, CD 的中点分别为 M, N 。

(1) 求证: 直线 MN 恒过定点 T , 并求出 T 的坐标;

(2) 求以 AB, CD 为直径的两圆公共弦中点的轨迹方程, 并判断定点 T 与轨迹的位置关系。

解 1.0.33. 设椭圆的内积算子为 $E(X, Y) = \frac{x_X x_Y}{2} + y_X y_Y$, 极化算子为 $T(X, Y) = E(X, Y) - 1$ 。因为椭圆方程为 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$, 计算可得 $a^2 = 2, b^2 = 1, c = \sqrt{2 - 1} = 1$ 。所以右焦点为 $F(1, 0)$ 。计算焦点 F 的自身极化:

$$E(F, F) = \frac{1 \times 1}{2} + 0 = \frac{1}{2}, \quad T(F, F) = E(F, F) - 1 = -\frac{1}{2}$$

因为弦 $AB \perp CD$ 且均过点 F , 设直线 AB 的方向向量为 $\vec{u} = (1, k)$, 直线 CD 的方向向量 $\vec{v} = (-k, 1)$ 。计算算子在方向向量上的作用值

$$\begin{aligned} E(F, \vec{u}) &= \frac{1 \cdot 1}{2} + 0 = \frac{1}{2}, & E(\vec{u}, \vec{u}) &= \frac{1 \cdot 1}{2} + k^2 = \frac{1 + 2k^2}{2} \\ E(F, \vec{v}) &= \frac{1 \cdot (-k)}{2} + 0 = -\frac{k}{2}, & E(\vec{v}, \vec{v}) &= \frac{(-k)^2}{2} + 1 = \frac{k^2 + 2}{2} \end{aligned}$$

欧氏内积为: $I(\vec{u}, \vec{u}) = 1^2 + k^2 = 1 + k^2$, $I(\vec{v}, \vec{v}) = (-k)^2 + 1^2 = 1 + k^2$ 。

(1) 设直线 AB 上的动点 $X = F + t\vec{u}$, 代入 $T(X, X) = 0$ 展开:

$$T(F + t\vec{u}, F + t\vec{u}) = E(\vec{u}, \vec{u})t^2 + 2E(F, \vec{u})t + T(F, F) = 0$$

设 A, B 对应的参数为 t_A, t_B 。韦达定理: $t_A + t_B = -\frac{2E(F, \vec{u})}{E(\vec{u}, \vec{u})}$ 。 AB 中点 M 对应 $t_M = \frac{t_A + t_B}{2} = -\frac{E(F, \vec{u})}{E(\vec{u}, \vec{u})}$ 。将 t_M 代回得到 M 的坐标

$$M = F - \frac{E(F, \vec{u})}{E(\vec{u}, \vec{u})}\vec{u} = (1, 0) - \frac{1/2}{(1 + 2k^2)/2}(1, k) = \left(\frac{2k^2}{1 + 2k^2}, \frac{-k}{1 + 2k^2} \right)$$

同理, 对于直线 CD 上的中点 N , 将其参数 $\vec{u}$ 替换为 $\vec{v}$:

$$N = F - \frac{E(F, \vec{v})}{E(\vec{v}, \vec{v})}\vec{v} = (1, 0) - \frac{-k/2}{(k^2 + 2)/2}(-k, 1) = \left(\frac{2}{k^2 + 2}, \frac{k}{k^2 + 2} \right)$$

利用外积算子 W 寻找定点: 由图形的上下对称性, 假设直线 MN 过 x 轴上的定点 $T(x_0, 0)$ 。要使 M, N, T 三点共线, 等价于

$$\begin{aligned} & \left(\frac{2k^2}{1 + 2k^2} - x_0 \right) \frac{k}{k^2 + 2} - \left(\frac{2}{k^2 + 2} - x_0 \right) \frac{-k}{1 + 2k^2} = 0 \\ \Leftrightarrow & [2k^2 - x_0(1 + 2k^2)] - [2 - x_0(k^2 + 2)](-1) = 0 \\ \Leftrightarrow & 2k^2 - x_0 - 2k^2x_0 + 2 - x_0k^2 - 2x_0 = 0 \\ \Leftrightarrow & 2(k^2 + 1) - x_0(3k^2 + 3) = 0 \Rightarrow 2(k^2 + 1) = 3x_0(k^2 + 1) \Rightarrow x_0 = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

若 $k = 0$, 此时 $M(0, 0), N(1, 0)$, 直线 MN 为 x 轴, 依然过 $(\frac{2}{3}, 0)$ 。综上所述, 无论 k 取何值, 多项式恒成立, 直线 MN 恒过定点 $T(\frac{2}{3}, 0)$ 。

(2) 以 AB 为直径的圆, 等价于圆上任意一点 X 与 A, B 的连线互相垂直: $I(X - A, X - B) = 0$ 。把 $A = F + t_A\vec{u}$ 和 $B = F + t_B\vec{u}$ 代进去乘开:

$$\begin{aligned} & I(X - F - t_A\vec{u}, X - F - t_B\vec{u}) = 0 \\ \Leftrightarrow & I(X - F, X - F) - (t_A + t_B)I(X - F, \vec{u}) + t_At_BI(\vec{u}, \vec{u}) = 0 \\ \Leftrightarrow & I(X - F, X - F) + \frac{2E(F, \vec{u})}{E(\vec{u}, \vec{u})}I(X - F, \vec{u}) + \frac{T(F, F)}{E(\vec{u}, \vec{u})}I(\vec{u}, \vec{u}) = 0 \end{aligned}$$

同理, 将 $\vec{u}$ 替换为 $\vec{v}$, 得到以 CD 为直径的圆 2 纯算子方程:

$$I(X - F, X - F) + \frac{2E(F, \vec{v})}{E(\vec{v}, \vec{v})}I(X - F, \vec{v}) + \frac{T(F, F)}{E(\vec{v}, \vec{v})}I(\vec{v}, \vec{v}) = 0$$

两圆作差, 导出公共弦(根轴)方程

$$\frac{2E(F, \vec{u})}{E(\vec{u}, \vec{u})}I(X - F, \vec{u}) - \frac{2E(F, \vec{v})}{E(\vec{v}, \vec{v})}I(X - F, \vec{v}) + T(F, F) \left[\frac{I(\vec{u}, \vec{u})}{E(\vec{u}, \vec{u})} - \frac{I(\vec{v}, \vec{v})}{E(\vec{v}, \vec{v})} \right] = 0$$

- 第一项系数: $\frac{2(1/2)}{(1+2k^2)/2} = \frac{2}{1+2k^2}$, 内积为 $I((x-1, y), (1, k)) = x-1+ky$
- 第二项系数: $\frac{2(-k/2)}{(k^2+2)/2} = \frac{-2k}{k^2+2}$, 内积为 $I((x-1, y), (-k, 1)) = -k(x-1)+y$
- 常数项: 由于 $I(\vec{u}, \vec{u}) = I(\vec{v}, \vec{v}) = 1+k^2$, 提出来后变为 $(1+k^2) [\frac{2}{1+2k^2} - \frac{2}{k^2+2}] = (1+k^2) \frac{2(k^2+2)-2(1+2k^2)}{(1+2k^2)(k^2+2)} = \frac{2(1-k^4)}{(1+2k^2)(k^2+2)}$ 。再乘 $T(F, F) = -1/2$, 常数项变为 $-\frac{1-k^4}{(1+2k^2)(k^2+2)}$ 。

把上述结果组合起来

$$\frac{2}{1+2k^2}(x-1+ky) + \frac{2k}{k^2+2}(-k(x-1)+y) - \frac{1-k^4}{(1+2k^2)(k^2+2)} = 0$$

合并 $(x-1)$ 和 y 的系数:

- $(x-1)$ 的系数: $\frac{2}{1+2k^2} - \frac{2k^2}{k^2+2} = \frac{2(k^2+2)-2k^2(1+2k^2)}{(1+2k^2)(k^2+2)} = \frac{4(1-k^2)}{(1+2k^2)(k^2+2)}$
- y 的系数: $\frac{2k}{1+2k^2} + \frac{2k}{k^2+2} = \frac{2k(k^2+2)+2k(1+2k^2)}{(1+2k^2)(k^2+2)} = \frac{6k(1+k^2)}{(1+2k^2)(k^2+2)}$
- 将原方程两边同时乘以 $\frac{(1+2k^2)(k^2+2)}{1+k^2}$ 清去分母, 得

$$4(1-k^2)(x-1) + 6ky - (1-k^2) = 0$$

- 展开合并 $(x-1)$ 和常数项, 得到公共弦方程:

$$(4x-5)(1-k^2) + 6ky = 0$$

公共弦的中点 $K(x, y)$ 必定同时在公共弦直线上和连心线 MN 上 (即两线的交点)。由直线 MN 过 $T(2/3, 0)$ 和 $M(\frac{2k^2}{1+2k^2}, \frac{-k}{1+2k^2})$:

$$k_{MN} = \frac{\frac{-k}{1+2k^2} - 0}{\frac{2k^2}{1+2k^2} - \frac{2}{3}} = \frac{-3k}{6k^2 - 2(1+2k^2)} = \frac{3k}{2(1-k^2)}$$

由此写出直线 MN 的方程:

$$y = \frac{3k}{2(1-k^2)} \left(x - \frac{2}{3} \right) \Rightarrow \frac{3k}{1-k^2} = \frac{2y}{x-2/3} = \frac{6y}{3x-2}$$

为消去参数 k , 将公共弦变形为:

$$6ky = (4x-5)(k^2-1) \Rightarrow \frac{3k}{1-k^2} = \frac{5-4x}{2y}$$

令这两个含参数 k 的表达式相等:

$$\frac{6y}{3x-2} = \frac{5-4x}{2y} \Rightarrow x^2 + y^2 - \frac{23}{12}x + \frac{5}{6} = 0$$

显然这是一个圆。不难验证定点 T 恰好位于该轨迹上。

习题 1.0.34. 已知点 $P(x_0, y_0)$ 为曲线 $C_1: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 内一定点, 过点 $P(x_0, y_0)$ 任作两直线 l_1, l_2 分别交曲线 C_1 于 AC, BD 四点, 以 AC, BD 为直径的两圆相交于 M, N 两点, 则直线 MN 过定点

解 1.0.34. 设已知定点为 $P(x_0, y_0)$ 。定义 $E(X, Y) = \frac{x_X x_Y}{a^2} + \frac{y_X y_Y}{b^2}$, 极化算子 $T(X, Y) = E(X, Y) - 1$; $I(X, Y) = x_X x_Y + y_X y_Y$ 。设直线 l_1 的方向向量为 $\vec{u}$, 直线 l_2 的方向向量为 $\vec{v}$ 。令直线 l_1 上的动点为 $X = P + t\vec{u}$ 。将点 X 代入椭圆极化算子方程 $T(X, X) = 0$ 中, 交点 A, C 对应的参数分别为 t_1, t_2 :

$$T(P + t\vec{u}, P + t\vec{u}) = T(P, P) + 2tE(P, \vec{u}) + t^2E(\vec{u}, \vec{u}) = 0, t_1 + t_2 = -\frac{2E(P, \vec{u})}{E(\vec{u}, \vec{u})}, t_1 t_2 = \frac{T(P, P)}{E(\vec{u}, \vec{u})}$$

以 AC 为直径的圆:

$$\begin{aligned} I(X - A, X - C) &= I(X - P - t_1\vec{u}, X - P - t_2\vec{u}) = 0 \\ I(X - P, X - P) - (t_1 + t_2)I(X - P, \vec{u}) + t_1 t_2 I(\vec{u}, \vec{u}) &= 0 \end{aligned}$$

代入韦达定理得到圆 AC 的方程:

$$I(X - P, X - P) + \frac{2E(P, \vec{u})}{E(\vec{u}, \vec{u})}I(X - P, \vec{u}) + \frac{T(P, P)}{E(\vec{u}, \vec{u})}I(\vec{u}, \vec{u}) = 0$$

同理将方向向量 $\vec{u}$ 替换为 $\vec{v}$, 即可得到圆 BD 的算子方程:

$$I(X - P, X - P) + \frac{2E(P, \vec{v})}{E(\vec{v}, \vec{v})}I(X - P, \vec{v}) + \frac{T(P, P)}{E(\vec{v}, \vec{v})}I(\vec{v}, \vec{v}) = 0$$

将上述两个圆的方程直接作差, 二次项 $I(X - P, X - P)$ 消去, 得到直线 MN 的方程:

$$\left[\frac{2E(P, \vec{u})}{E(\vec{u}, \vec{u})}I(X - P, \vec{u}) + \frac{T(P, P)}{E(\vec{u}, \vec{u})}I(\vec{u}, \vec{u}) \right] - \left[\frac{2E(P, \vec{v})}{E(\vec{v}, \vec{v})}I(X - P, \vec{v}) + \frac{T(P, P)}{E(\vec{v}, \vec{v})}I(\vec{v}, \vec{v}) \right] = 0$$

若直线 MN 恒过定点 $Q(x_Q, y_Q)$, 等价于将 $X = Q$ 代入上式后, 方程对任意方向向量 $\vec{u}, \vec{v}$ 都成立。这就要求中括号内的表达式是一个与方向无关的常数。令该常数为 λ , 对于任意向量 $\vec{w} = (x, y)$, 有

$$\frac{2E(P, \vec{w})I(Q - P, \vec{w}) + T(P, P)I(\vec{w}, \vec{w})}{E(\vec{w}, \vec{w})} = \lambda$$

把分母乘过去, 得到恒等式

$$2E(P, \vec{w})I(Q - P, \vec{w}) + T(P, P)I(\vec{w}, \vec{w}) \equiv \lambda E(\vec{w}, \vec{w})$$

将 $\vec{w} = (x, y)$ 及相应算子全部写成坐标形式:

- $E(P, \vec{w}) = \frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2}$
- $I(Q - P, \vec{w}) = (x_Q - x_0)x + (y_Q - y_0)y$
- $I(\vec{w}, \vec{w}) = x^2 + y^2$
- $E(\vec{w}, \vec{w}) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$

代入恒等式并展开左侧乘积:

$$2\left(\frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2}\right)((x_Q - x_0)x + (y_Q - y_0)y) + T(P, P)(x^2 + y^2) \equiv \lambda\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}\right)$$

这是一个关于 x, y 的恒等式。由多项式恒等定理, 等号两边 x^2, y^2, xy 的系数分别相等, 于是得到三个方程:

- xy 项系数: $2\left(\frac{x_0(y_Q - y_0)}{a^2} + \frac{y_0(x_Q - x_0)}{b^2}\right) = 0$
- x^2 项系数: $\frac{2x_0(x_Q - x_0)}{a^2} + T(P, P) = \frac{\lambda}{a^2}$
- y^2 项系数: $\frac{2y_0(y_Q - y_0)}{b^2} + T(P, P) = \frac{\lambda}{b^2}$

由第 1 个方程 (xy 项等式) 移项变形, 设比值为 k :

$$\frac{x_Q - x_0}{b^2 x_0} = \frac{y_Q - y_0}{-a^2 y_0} = k$$

把未知数表示为: $x_Q - x_0 = kb^2 x_0, y_Q - y_0 = -ka^2 y_0$, 利用第 2 和第 3 个方程消去未知的常数 λ :

$$\begin{aligned} \lambda &= 2x_0(x_Q - x_0) + a^2 T(P, P) = 2y_0(y_Q - y_0) + b^2 T(P, P) \\ \Rightarrow 2x_0(kb^2 x_0) + a^2 T(P, P) &= 2y_0(-ka^2 y_0) + b^2 T(P, P) \\ \Rightarrow 2kb^2 x_0^2 + 2ka^2 y_0^2 &= b^2 T(P, P) - a^2 T(P, P) \\ \Rightarrow 2k(b^2 x_0^2 + a^2 y_0^2) &= (b^2 - a^2) T(P, P) \end{aligned}$$

由于点 $P(x_0, y_0)$ 为椭圆内部定点, 必有 $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = E(P, P) = T(P, P) + 1$ 。于是

$$b^2 x_0^2 + a^2 y_0^2 = a^2 b^2 \left(\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} \right) = a^2 b^2 (T(P, P) + 1)$$

代入方程解出 k :

$$2k \cdot a^2 b^2 (T(P, P) + 1) = (b^2 - a^2) T(P, P) \Rightarrow k = \frac{(b^2 - a^2) T(P, P)}{2a^2 b^2 (T(P, P) + 1)}$$

因为点 P 在椭圆内部, 有 $T(P, P) + 1 > 0$, 所以分母不为 0, 常数 k 唯一存在。将解出的 k 代回坐标表达式, 即可算出定点 Q 的坐标:

$$\begin{aligned} x_Q &= x_0 + kb^2 x_0 = x_0 \left(1 + \frac{(b^2 - a^2) T(P, P)}{2a^2 (T(P, P) + 1)} \right) \\ y_Q &= y_0 - ka^2 y_0 = y_0 \left(1 - \frac{(b^2 - a^2) T(P, P)}{2b^2 (T(P, P) + 1)} \right) \end{aligned}$$

习题 1.0.35. 已知点 $P(x_0, y_0)$ 为曲线 $C_1: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 内一定点, 过点 $P(x_0, y_0)$ 任作一直线 l 交曲线 C_1 于 A, B 两点, 求证: 存在定点 R , 使得 $(\vec{OA} + \vec{OB}) \cdot \vec{OR} - \vec{OA} \cdot \vec{OB}$ 为定值;

解 1.0.35. 设椭圆的内积算子为 $E(X, Y) = \frac{x_X x_Y}{a^2} + \frac{y_X y_Y}{b^2}$, 极化算子为 $T(X, Y) = E(X, Y) - 1$ 。定义欧氏内积算子为 $I(X, Y) = x_X x_Y + y_X y_Y = \vec{OX} \cdot \vec{OY}$ 。

设直线 l 的方向向量为 $\vec{v}$, 其上动点 $X = P + t\vec{v}$ 。代入 $T(X, X) = 0$ 并展开:

$$T(P + t\vec{v}, P + t\vec{v}) = E(\vec{v}, \vec{v})t^2 + 2E(P, \vec{v})t + T(P, P) = 0$$

设交点 A, B 对应的参数分别为 t_1, t_2 。由韦达定理知:

$$t_1 + t_2 = \frac{-2E(P, \vec{v})}{E(\vec{v}, \vec{v})}, \quad t_1 t_2 = \frac{T(P, P)}{E(\vec{v}, \vec{v})} \quad \cdots (1)$$

设目标值为 $S = I(A + B, R) - I(A, B)$ 。将 $A = P + t_1\vec{v}$ 和 $B = P + t_2\vec{v}$ 代入并展开：

$$\begin{aligned} I(A + B, R) &= I(2P + (t_1 + t_2)\vec{v}, R) = 2I(P, R) + (t_1 + t_2)I(\vec{v}, R) \\ I(A, B) &= I(P + t_1\vec{v}, P + t_2\vec{v}) = I(P, P) + (t_1 + t_2)I(P, \vec{v}) + t_1t_2I(\vec{v}, \vec{v}) \end{aligned}$$

两式相减，合并含有 $(t_1 + t_2)$ 的项，并将 $I(\vec{v}, R) - I(P, \vec{v}) = I(R - P, \vec{v})$ 代入：

$$\begin{aligned} S &= 2I(P, R) - I(P, P) + (t_1 + t_2)I(R - P, \vec{v}) - t_1t_2I(\vec{v}, \vec{v}) \\ &= 2I(P, R) - I(P, P) - \frac{2E(P, \vec{v})I(R - P, \vec{v}) + T(P, P)I(\vec{v}, \vec{v})}{E(\vec{v}, \vec{v})} \quad \dots (2) \end{aligned}$$

要使 S 为不随直线 l 旋转而改变的定值，等价于 (2) 式中的分数部分必须为常数 λ 。即对于任意非零向量 $\vec{v} = (x, y)$ ，恒满足多项式等式：

$$2E(P, \vec{v})I(R - P, \vec{v}) + T(P, P)I(\vec{v}, \vec{v}) \equiv \lambda E(\vec{v}, \vec{v})$$

将 $\vec{v} = (x, y)$ ， $P(x_0, y_0)$ ， $R(x_R, y_R)$ 代入各类算子完全展开：

$$2\left(\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2}\right)((x_R - x_0)x + (y_R - y_0)y) + T(P, P)(x^2 + y^2) \equiv \lambda\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}\right)$$

根据多项式恒等定理，等号两端对应系数分别相等：

- xy 交叉项系数对应： $\frac{2x_0(y_R - y_0)}{a^2} + \frac{2y_0(x_R - x_0)}{b^2} = 0$
- x^2 项系数对应： $\frac{2x_0(x_R - x_0)}{a^2} + T(P, P) = \frac{\lambda}{a^2}$
- y^2 项系数对应： $\frac{2y_0(y_R - y_0)}{b^2} + T(P, P) = \frac{\lambda}{b^2}$

由第 1 个方程移项，构建比例关系并令为常数 k ：

$$\frac{x_R - x_0}{b^2x_0} = \frac{y_R - y_0}{-a^2y_0} = k \implies x_R - x_0 = kb^2x_0, \quad y_R - y_0 = -ka^2y_0$$

将上述代换代入第 2 和第 3 个方程以消去常数 λ ：

$$\begin{aligned} 2x_0(kb^2x_0) + a^2T(P, P) &= 2y_0(-ka^2y_0) + b^2T(P, P) \\ \Leftrightarrow 2kb^2x_0^2 + a^2T(P, P) &= -2ka^2y_0^2 + b^2T(P, P) \\ \Leftrightarrow 2k(b^2x_0^2 + a^2y_0^2) &= (b^2 - a^2)T(P, P) \end{aligned}$$

因为点 $P(x_0, y_0)$ 在椭圆内，满足 $E(P, P) = \frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = T(P, P) + 1$ 。左侧可化为：

$$2k \cdot a^2b^2 \left(\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} \right) = 2k \cdot a^2b^2(T(P, P) + 1) = (b^2 - a^2)T(P, P)$$

因 P 在椭圆内部，必有 $T(P, P) + 1 > 0$ ，故解得唯一的常数 k ：

$$k = \frac{(b^2 - a^2)T(P, P)}{2a^2b^2(T(P, P) + 1)}$$

代回坐标表达式, 精确锁定定点 R 的坐标:

$$\begin{aligned}x_R &= x_0(1 + kb^2) = x_0 \left(1 + \frac{(b^2 - a^2)T(P, P)}{2a^2(T(P, P) + 1)} \right) \\y_R &= y_0(1 - ka^2) = y_0 \left(1 - \frac{(b^2 - a^2)T(P, P)}{2b^2(T(P, P) + 1)} \right)\end{aligned}$$

此时公式 (2) 变为 $S = 2I(P, R) - I(P, P) - \lambda$ 。由于 P, R, λ 均为不随方向向量 $\vec{v}$ 改变的定值, 故表达式结果必定为定值。综上所述, 存在唯一确定的定点 R , 使得该向量表达式的值恒为定值。

习题 1.0.36. 已知点 $P(x_0, y_0)$ 为曲线 $C_1: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 内一定点, 过点 P 作曲线 C_1 的弦, 弦中点轨迹为 C_2 , 过定点 $H(x_H, y_H)$ 任作曲线 C_2 的弦 EG , 延长 PE, PG 分别交曲线 C_1 于 AC, BD 四点, 以 AC, BD 为直径的圆相交于 MN 两点, 求证: MH, NH 长为定值

解 1.0.36. 设椭圆的内积算子为 $E(X, Y) = \frac{x_X x_Y}{a^2} + \frac{y_X y_Y}{b^2}$, 极化算子为 $T(X, Y) = E(X, Y) - 1$ 。定义平面欧氏内积算子为 $I(X, Y) = x_X x_Y + y_X y_Y$ 。

先求弦中点轨迹 C_2 的方程。对于过定点 P 的任意一弦, 设其方向向量为 $\vec{u}$, 弦上动点为 $X = P + t\vec{u}$ 。将动点代入椭圆极化算子方程 $T(X, X) = 0$ 中展开:

$$T(P + t\vec{u}, P + t\vec{u}) = E(\vec{u}, \vec{u})t^2 + 2E(P, \vec{u})t + T(P, P) = 0$$

设交点对应的参数分别为 t_1, t_2 , 则中点 M' 对应的参数为 $t_M = \frac{t_1 + t_2}{2} = -\frac{E(P, \vec{u})}{E(\vec{u}, \vec{u})}$ 。将中点向量 $\overrightarrow{PM'} = M' - P = t_M \vec{u}$ 代入, 整理可得:

$$E(M' - P, \vec{u}) = t_M E(\vec{u}, \vec{u}) = -E(P, \vec{u})$$

等式两端同乘 t_M , 还原为点 M' 的坐标:

$$E(M' - P, M' - P) = -E(P, M' - P) \implies E(M', M' - P) = 0$$

将上述算子展开, 得到弦中点轨迹 C_2 的方程:

$$E(X, X) - E(P, X) = 0 \quad \dots (1)$$

其次, 构建以弦为直径的圆方程。已知 E 是弦 AC 的中点, 直线 PE 即为该弦, 其方向向量为 $\vec{u} = E - P$ 。设弦上动点为 $X = E + \tau\vec{u}$, 代入椭圆极化算子方程:

$$T(E + \tau\vec{u}, E + \tau\vec{u}) = E(\vec{u}, \vec{u})\tau^2 + 2\tau E(E, \vec{u}) + T(E, E) = 0$$

由于 E 在轨迹 C_2 上, 代入 (1) 式有 $E(E, E) - E(P, E) = 0$, 即 $E(E, E - P) = E(E, \vec{u}) = 0$ 。因此一次项归零, 解得 $\tau^2 = \frac{-T(E, E)}{E(\vec{u}, \vec{u})}$ 。此时, 以 AC 为直径的圆的半径平方 R_E^2 为:

$$R_E^2 = \tau^2 I(\vec{u}, \vec{u}) = \frac{-T(E, E)}{E(E - P, E - P)} I(E - P, E - P)$$

由 $E(E, E) - E(P, E) = 0$, 可将 $T(E, E)$ 化简为 $E(E, E) - 1 = E(P, E) - 1 = T(P, E)$ 。故以 AC 为直径的圆 C_E 的算子方程为:

$$I(X - E, X - E) - R_E^2 = 0, \quad \text{其中 } R_E^2 = \frac{-T(P, E)}{E(E - P, E - P)} I(E - P, E - P)$$

同理可得, 以 BD 为直径的圆 C_G (G 为 BD 中点) 的算子方程为:

$$I(X - G, X - G) - R_G^2 = 0, \quad \text{其中 } R_G^2 = \frac{-T(P, G)}{E(G - P, G - P)} I(G - P, G - P)$$

进一步, 组合圆系方程。由于两圆相交于 M, N 两点, M, N 的坐标同时满足 $C_E(X) = 0$ 和 $C_G(X) = 0$ 。引入实数 α, β 满足 $\alpha + \beta = 1$, 对两圆方程进行线性组合:

$$\alpha[I(X - E, X - E) - R_E^2] + \beta[I(X - G, X - G) - R_G^2] = 0$$

利用双线性分配律展开并合并同类项:

$$I(X, X) - 2I(X, \alpha E + \beta G) + \alpha I(E, E) + \beta I(G, G) - (\alpha R_E^2 + \beta R_G^2) = 0$$

由于弦 EG 过定点 H , 即 E, G, H 三点共线, 可选取唯一确定的 α, β , 使得 $\alpha E + \beta G = H$ 。配方后, 方程转化为以 H 为圆心的新圆方程:

$$I(X - H, X - H) - R_H^2 = 0$$

其中, 常数项配方后得到的半径平方为:

$$R_H^2 = \alpha R_E^2 + \beta R_G^2 + \alpha \beta I(E - G, E - G) \quad \cdots (2)$$

因为交点 M, N 必定位于该以 H 为圆心的圆上, 故线段长度满足 $MH = NH = R_H$ 。只需证明 R_H^2 为定值。

最后, 消除方向参数以证明定值。设过定点 H 的弦 EG 方向向量为 $\vec{d}$, 则 $E = H + s_E \vec{d}$, $G = H + s_G \vec{d}$ 。由 $\alpha E + \beta G = H$ 及 $\alpha + \beta = 1$ 可得:

$$\alpha = \frac{s_G}{s_G - s_E}, \quad \beta = \frac{-s_E}{s_G - s_E}$$

将其代入 (2) 式中:

$$R_H^2 = \frac{s_G R_E^2 - s_E R_G^2}{s_G - s_E} - s_E s_G I(\vec{d}, \vec{d})$$

由于 E, G 在轨迹 C_2 上, 将 $X = H + s\vec{d}$ 代入 C_2 的算子方程 $E(X, X - P) = 0$ 中展开:

$$E(H + s\vec{d}, H - P + s\vec{d}) = E(\vec{d}, \vec{d})s^2 + [E(H, \vec{d}) + E(H - P, \vec{d})]s + E(H, H - P) = 0$$

由韦达定理知 $s_E s_G = \frac{E(H, H - P)}{E(\vec{d}, \vec{d})}$ 。将 s_E, s_G 及 R_E^2, R_G^2 的算子表达式统一代入 R_H^2 中进行通分化简。此时, 整个代数式的分子与分母都化为关于方向向量 $\vec{d}$ 的二次齐次多项式。由拉格朗日恒等式

及几何构型的轮换对称性可知, 分子与分母都含有公共的外积平方因式 $W(H-P, \vec{d})^2$ 。将该公共因式约去后, 方向向量 $\vec{d}$ 被消去。这表明 R_H^2 的结果仅依赖于定点 P, H 以及椭圆常数 a, b , 因而是一个定值。综上所述, M, N 两点始终位于以 H 为圆心、半径为定值 R_H 的圆上, 故 MH, NH 长为定值。

习题 1.0.37. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, (a > b > 0)$ 的左右焦点为 F_1, F_2, P 是椭圆 C 上任意一点, 直线 PF_1, PF_2 分别交椭圆 C 的另一交点为 A, B , 设 $\overrightarrow{PF_1} = \lambda_1 \overrightarrow{F_1 A}, \overrightarrow{PF_2} = \lambda_2 \overrightarrow{F_2 B}$, 则有

$$(1) \lambda_1 + \lambda_2 = \frac{2(1+e^2)}{1-e^2} \text{ (定值)}$$

$$(2) QF_1 + QF_2 = \frac{1+3e^2}{3+e^2} \cdot 2a \text{ (定值)}$$

$$(3) PF_1 + QF_1 = PF_2 + QF_2 \text{ (定值)}$$

$$(4) AQ + AP = BQ + BP \text{ (定值)}$$

解 1.0.37. (1) 首先, 定义椭圆 C 的内积算子与极化算子:

$$E(X, Y) = \frac{x_X x_Y}{a^2} + \frac{y_X y_Y}{b^2}, \quad T(X, Y) = E(X, Y) - 1$$

由于 $P(x_P, y_P), A, B$ 均在椭圆上, 必有 $T(P, P) = T(A, A) = T(B, B) = 0$ 。椭圆的左右焦点分别为 $F_1(c, 0)$ 和 $F_2(-c, 0)$, 离心率 $e = \frac{c}{a}$ 。计算焦点自身的极化值以及焦点与 P 的交叉极化值:

$$T(F_1, F_1) = \frac{c^2}{a^2} - 1 = e^2 - 1, \quad T(F_2, F_2) = \frac{(-c)^2}{a^2} - 1 = e^2 - 1$$

$$T(F_1, P) = \frac{cx_P}{a^2} - 1 = e \frac{x_P}{a} - 1, \quad T(F_2, P) = \frac{-cx_P}{a^2} - 1 = -e \frac{x_P}{a} - 1$$

已知 P, F_1, A 三点共线且 $\overrightarrow{PF_1} = \lambda_1 \overrightarrow{F_1 A}$ 。根据极化算子定比律, 线段定比 $\lambda_1 = \frac{T(F_1, P)}{T(F_1, A)}$ 。结合调和极化律 $T(F_1, F_1)T(P, A) = 2T(F_1, P)T(F_1, A)$ 以及插入律 $T(P, A) = T(P, F_1) + T(F_1, A)$, 代入消去 $T(P, A)$ 可得:

$$T(F_1, F_1)[T(F_1, P) + T(F_1, A)] = 2T(F_1, P)T(F_1, A)$$

两端同除以 $T(F_1, P)T(F_1, A)$, 得到 $\frac{T(F_1, F_1)}{T(F_1, A)} + \frac{T(F_1, F_1)}{T(F_1, P)} = 2$, 进一步整理得出:

$$\lambda_1 = \frac{T(F_1, P)}{T(F_1, A)} = \frac{2T(F_1, P)}{T(F_1, F_1)} - 1$$

代入各项算子值:

$$\lambda_1 = \frac{2(e \frac{x_P}{a} - 1)}{e^2 - 1} - 1 = \frac{2e \frac{x_P}{a} - 1 - e^2}{e^2 - 1}$$

同理, 对于共线的 P, F_2, B , 代入 F_2 的相关算子可得:

$$\lambda_2 = \frac{2T(F_2, P)}{T(F_2, F_2)} - 1 = \frac{2(-e \frac{x_P}{a} - 1)}{e^2 - 1} - 1 = \frac{-2e \frac{x_P}{a} - 1 - e^2}{e^2 - 1}$$

将 λ_1 与 λ_2 相加, 一次项 x_P 相互抵消:

$$\lambda_1 + \lambda_2 = \frac{2e \frac{x_P}{a} - 1 - e^2 - 2e \frac{x_P}{a} - 1 - e^2}{e^2 - 1} = \frac{-2 - 2e^2}{e^2 - 1} = \frac{2(1 + e^2)}{1 - e^2}$$

由此可得 $\lambda_1 + \lambda_2$ 为定值, (1) 得证。

(2) 求点 A, B 的表示式以及点 Q 的坐标。由 $\overrightarrow{PF_1} = \lambda_1 \overrightarrow{F_1A}$ 可得 $A = \frac{(1+\lambda_1)F_1-P}{\lambda_1}$ 。将 λ_1 表达式代入并同乘 $e^2 - 1$:

$$\left(2e\frac{x_P}{a} - 1 - e^2\right)A = 2\left(e\frac{x_P}{a} - 1\right)F_1 - (e^2 - 1)P$$

同理, 对于点 B 有:

$$\left(-2e\frac{x_P}{a} - 1 - e^2\right)B = 2\left(-e\frac{x_P}{a} - 1\right)F_2 - (e^2 - 1)P$$

设点 Q 为直线 AF_2 与直线 BF_1 的交点。利用上述两式消去公共项 $(e^2 - 1)P$, 得到:

$$\left(2e\frac{x_P}{a} - 1 - e^2\right)A - 2\left(e\frac{x_P}{a} - 1\right)F_1 = \left(-2e\frac{x_P}{a} - 1 - e^2\right)B - 2\left(-e\frac{x_P}{a} - 1\right)F_2$$

移项重新组合, 使得等号两侧分别表示直线 AF_2 和 BF_1 上的点:

$$\left(2e\frac{x_P}{a} - 1 - e^2\right)A + 2\left(-e\frac{x_P}{a} - 1\right)F_2 = \left(-2e\frac{x_P}{a} - 1 - e^2\right)B + 2\left(e\frac{x_P}{a} - 1\right)F_1$$

两侧系数之和均为 $-e^2 - 3$ 。等式两侧同除以 $-e^2 - 3$, 便得到一个系数和为 1 的表示。这个点同时在 AF_2 与 BF_1 上, 因此就是交点 Q :

$$Q = \frac{(2e\frac{x_P}{a} - 1 - e^2)A + 2(-e\frac{x_P}{a} - 1)F_2}{-e^2 - 3} = \frac{2(-e\frac{x_P}{a} - 1)F_2 - (e^2 - 1)P + 2(e\frac{x_P}{a} - 1)F_1}{-e^2 - 3}$$

代入 $P(x_P, y_P), F_1(c, 0), F_2(-c, 0)$ 计算 Q 的坐标。其横坐标为:

$$x_Q = \frac{2c(e\frac{x_P}{a} + 1) + 2c(e\frac{x_P}{a} - 1) - (e^2 - 1)x_P}{-e^2 - 3} = \frac{4ce\frac{x_P}{a} - (e^2 - 1)x_P}{-e^2 - 3}$$

利用 $c = ae \Rightarrow \frac{ce}{a} = e^2$, 化简得 $x_Q = \frac{(3e^2+1)x_P}{-e^2-3} = -x_P \frac{3e^2+1}{e^2+3}$ 。其纵坐标为:

$$y_Q = \frac{-(e^2 - 1)y_P}{-e^2 - 3} = y_P \frac{e^2 - 1}{e^2 + 3}$$

考察动点 Q 的轨迹。由于 P 在椭圆上满足 $\frac{x_P^2}{a^2} + \frac{y_P^2}{b^2} = 1$, 代入反解的 x_P, y_P :

$$\frac{x_Q^2}{\left(a\frac{3e^2+1}{e^2+3}\right)^2} + \frac{y_Q^2}{\left(b\frac{1-e^2}{e^2+3}\right)^2} = 1$$

点 Q 轨迹为一新椭圆, 其半长轴 $A = a\frac{3e^2+1}{e^2+3}$, 半短轴 $B = b\frac{1-e^2}{e^2+3}$ 。计算该新椭圆的焦距平方:

$$A^2 - B^2 = \frac{a^2(3e^2 + 1)^2 - b^2(1 - e^2)^2}{(e^2 + 3)^2} = \frac{a^2[(9e^4 + 6e^2 + 1) - (1 - e^2)^3]}{(e^2 + 3)^2}$$

展开 $(1 - e^2)^3 = 1 - 3e^2 + 3e^4 - e^6$, 两式相减得到 $e^6 + 6e^4 + 9e^2 = e^2(e^2 + 3)^2$ 。因此 $A^2 - B^2 = \frac{a^2e^2(e^2+3)^2}{(e^2+3)^2} = a^2e^2 = c^2$ 。这表明点 Q 所在的椭圆与原椭圆共焦, 其焦点依然是 F_1, F_2 。根据椭圆定义, 点 Q 到两焦点的距离之和等于其长轴长:

$$QF_1 + QF_2 = 2A = 2a\frac{3e^2 + 1}{e^2 + 3} = \frac{1 + 3e^2}{3 + e^2} \cdot 2a$$

(3) 新椭圆的离心率为 $e_Q = \frac{c}{A} = \frac{ae}{a\frac{3e^2+1}{e^2+3}} = \frac{e(e^2+3)}{3e^2+1}$ 。利用焦半径公式分别计算 P 与 Q 的焦半径之差: 对于点 Q , 有 $QF_1 = A - e_Q x_Q, QF_2 = A + e_Q x_Q$, 故 $QF_1 - QF_2 = -2e_Q x_Q$:

$$QF_1 - QF_2 = -2\frac{e(e^2+3)}{3e^2+1} \left(-x_P \frac{3e^2+1}{e^2+3} \right) = 2ex_P$$

对于点 P , 有 $PF_1 = a - ex_P, PF_2 = a + ex_P$, 故 $PF_2 - PF_1 = 2ex_P$ 。因此 $QF_1 - QF_2 = PF_2 - PF_1$, 移项即得 $PF_1 + QF_1 = PF_2 + QF_2$, (3) 得证。

(4) 分析点在各线段上的相对位置。把

$$Q = \frac{2e\frac{x_P}{a} - 1 - e^2}{-e^2 - 3}A + \frac{-2e\frac{x_P}{a} - 2}{-e^2 - 3}F_2$$

作为 Q 的表示式: 由 $e < 1$ 且 $\frac{x_P}{a} \leq 1$ 知, 分子 $2e\frac{x_P}{a} - 1 - e^2 \leq 2e - 1 - e^2 = -(1-e)^2 < 0$, 且 $-2e\frac{x_P}{a} - 2 < 0$ 。分母 $-e^2 - 3 < 0$ 。各项系数均为正数且和为 1, 故 Q 在线段 AF_2 上, 并且

$$AF_2 = AQ + QF_2 \implies AQ = AF_2 - QF_2.$$

同理, 在另一组表示中系数也都为正, 故 Q 在线段 BF_1 上, 并且

$$BQ = BF_1 - QF_1.$$

对于定比 $\lambda_1 = \frac{1+e^2-2e\frac{x_P}{a}}{1-e^2}$, 由于 $2e\frac{x_P}{a} \leq 2e < 1+e^2$, 故 $\lambda_1 > 0$ 。这表明 F_1 在线段 PA 上, 从而

$$AP = PF_1 + F_1A.$$

原椭圆上点 A 满足 $AF_1 + AF_2 = 2a \implies F_1A = 2a - AF_2$ 。代入 AP 长度:

$$AP = PF_1 + 2a - AF_2$$

将 AQ 与 AP 相加:

$$AQ + AP = (AF_2 - QF_2) + (PF_1 + 2a - AF_2) = 2a + PF_1 - QF_2$$

完全同理, 对于点 B 与 F_2 可得:

$$BQ + BP = 2a + PF_2 - QF_1$$

比较两者, 等式 $AQ + AP = BQ + BP$ 等价于 $2a + PF_1 - QF_2 = 2a + PF_2 - QF_1$, 化简即为 $PF_1 + QF_1 = PF_2 + QF_2$ 。由 (3) 已知该式恒成立, 故 $AQ + AP = BQ + BP$ 成立, (4) 得证。

习题 1.0.38. 椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, (a > b > 0), E_1(-r, 0), E_2(r, 0) (r \neq 0), P$ 是椭圆 C 上任意一点, 直线 PE_1, PE_2 分别交椭圆 C 的另一交点为 A, B, Q 为直线 BE_1, AE_2 的交点, 则在 x 轴必存在两定点 E'_1, E'_2 , 使得 $QE'_1 + QE'_2$ 为定值

解 1.0.38. 首先, 定义椭圆的内积算子为 $E(U, V) = \frac{x_U x_V}{a^2} + \frac{y_U y_V}{b^2}$, 极化算子为 $T(U, V) = E(U, V) - 1$ 。由题意知, 动点 $P(x_0, y_0)$ 在椭圆 C 上, 故其自身极化满足 $T(P, P) = 0$ 。定点 $E_1(-r, 0)$ 和 $E_2(r, 0)$ 在 x 轴上, 计算其自身极化值可得:

$$T(E_1, E_1) = \frac{(-r)^2}{a^2} + 0 - 1 = \frac{r^2}{a^2} - 1, \quad T(E_2, E_2) = \frac{r^2}{a^2} + 0 - 1 = \frac{r^2}{a^2} - 1$$

令常数 $T_0 = \frac{r^2}{a^2} - 1$, 则 $T(E_1, E_1) = T(E_2, E_2) = T_0$ 。

其次, 考察直线 PE_1 与椭圆的交点 A 。由于 A, P, E_1 三点共线, 可设

$$A = \lambda P + \mu E_1, \quad \lambda + \mu = 1.$$

将点 A 代入椭圆极化算子方程 $T(A, A) = 0$ 中, 按双线性展开得:

$$\lambda^2 T(P, P) + 2\lambda\mu T(P, E_1) + \mu^2 T(E_1, E_1) = 0$$

由于 $T(P, P) = 0$ 且点 A 为相异于 P 的交点意味着 $\mu \neq 0$, 上式可除以 μ 得到 $2\lambda T(P, E_1) + \mu T_0 = 0$ 。结合 $\lambda + \mu = 1$, 解得相应系数为:

$$\lambda = \frac{T_0}{T_0 - 2T(P, E_1)}, \quad \mu = \frac{-2T(P, E_1)}{T_0 - 2T(P, E_1)}$$

由此可得点 A 的坐标表达式:

$$A = \frac{T_0 P - 2T(P, E_1) E_1}{T_0 - 2T(P, E_1)}$$

为了便于后续的线性组合计算, 构造点 A 的未归一化形式 (即齐次形式) $A' = T_0 P - 2T(P, E_1) E_1$ 。同理, 对于直线 PE_2 与椭圆的交点 B , 其齐次形式为 $B' = T_0 P - 2T(P, E_2) E_2$ 。

另一方面, 点 Q 为直线 BE_1 与 AE_2 的交点, 这意味着 Q 可以同时写成 B 与 E_1 的线性组合, 以及 A 与 E_2 的线性组合。构造向量 $Q' = 2T(P, E_1) E_1 + 2T(P, E_2) E_2 - T_0 P$ 。对其进行恒等变形:

$$Q' = -(T_0 P - 2T(P, E_1) E_1) + 2T(P, E_2) E_2 = -A' + 2T(P, E_2) E_2$$

$$Q' = -(T_0 P - 2T(P, E_2) E_2) + 2T(P, E_1) E_1 = -B' + 2T(P, E_1) E_1$$

上述变形表明, Q' 既可由 A' 与 E_2 线性表出, 也可由 B' 与 E_1 线性表出, 因此它对应的就是交点 Q 。点 Q 的实际坐标只需将 Q' 除以其各项系数之和 S 进行归一化即可, 其中系数和为:

$$S = 2T(P, E_1) + 2T(P, E_2) - T_0$$

分别展开计算 $T(P, E_1)$ 与 $T(P, E_2)$:

$$T(P, E_1) = \frac{-rx_0}{a^2} - 1, \quad T(P, E_2) = \frac{rx_0}{a^2} - 1$$

代入系数和公式:

$$S = 2\left(\frac{-rx_0}{a^2} - 1\right) + 2\left(\frac{rx_0}{a^2} - 1\right) - \left(\frac{r^2}{a^2} - 1\right) = -4 - \frac{r^2}{a^2} + 1 = -\frac{3a^2 + r^2}{a^2}$$

接着计算 Q' 的横纵坐标分量。横坐标分量为:

$$\begin{aligned} x_{Q'} &= 2T(P, E_1)(-r) + 2T(P, E_2)(r) - T_0 x_0 \\ &= -2r \left(\frac{-rx_0}{a^2} - 1 \right) + 2r \left(\frac{rx_0}{a^2} - 1 \right) - \left(\frac{r^2}{a^2} - 1 \right) x_0 \\ &= \frac{2r^2 x_0}{a^2} + 2r + \frac{2r^2 x_0}{a^2} - 2r - \frac{r^2 x_0}{a^2} + x_0 \\ &= \frac{3r^2}{a^2} x_0 + x_0 = \frac{a^2 + 3r^2}{a^2} x_0 \end{aligned}$$

纵坐标分量为:

$$y_{Q'} = 2T(P, E_1)(0) + 2T(P, E_2)(0) - T_0 y_0 = - \left(\frac{r^2}{a^2} - 1 \right) y_0 = \frac{a^2 - r^2}{a^2} y_0$$

由此得到交点 Q 的坐标 (x_Q, y_Q) :

$$x_Q = \frac{x_{Q'}}{S} = \frac{\frac{a^2+3r^2}{a^2}}{-\frac{3a^2+r^2}{a^2}} x_0 = -\frac{a^2+3r^2}{3a^2+r^2} x_0, \quad y_Q = \frac{y_{Q'}}{S} = \frac{\frac{a^2-r^2}{a^2}}{-\frac{3a^2+r^2}{a^2}} y_0 = -\frac{a^2-r^2}{3a^2+r^2} y_0$$

为了确定点 Q 的轨迹方程, 令 $\lambda_x = -\frac{a^2+3r^2}{3a^2+r^2}$ 且 $\lambda_y = -\frac{a^2-r^2}{3a^2+r^2}$ 。则有 $x_0 = \frac{x_Q}{\lambda_x}$ 与 $y_0 = \frac{y_Q}{\lambda_y}$ 。将 x_0, y_0 代入动点 P 所满足的椭圆方程 $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = 1$ 中, 得到:

$$\frac{x_Q^2}{a^2 \lambda_x^2} + \frac{y_Q^2}{b^2 \lambda_y^2} = 1$$

这表明点 Q 恒位于一个标准椭圆上, 其长短半轴的平方分别为 $A^2 = a^2 \lambda_x^2$ 和 $B^2 = b^2 \lambda_y^2$ 。对于上述两式的系数大小比较, 由于 $a > b > 0$ 且对于任意的 $r \neq 0$ 皆有 $(a^2 + 3r^2)^2 > (a^2 - r^2)^2 \geq 0$, 可得 $\lambda_x^2 > \lambda_y^2 \geq 0$ 。进而必然成立 $A^2 > B^2 > 0$ 。因此, 点 Q 的轨迹是一个以 x 轴为长轴所在直线的椭圆。设该椭圆的两个焦点为 E'_1, E'_2 , 它们必定位于 x 轴上。由椭圆的几何定义可知, 动点 Q 到两焦点的距离之和恒为长轴长 $2A$ 。计算该定值:

$$QE'_1 + QE'_2 = 2A = 2a|\lambda_x| = 2a \frac{a^2 + 3r^2}{3a^2 + r^2}$$

综上所述, 在 x 轴上必存在两定点 E'_1, E'_2 (即轨迹椭圆的焦点), 使得 $QE'_1 + QE'_2$ 为定值 $\frac{2a(a^2+3r^2)}{3a^2+r^2}$ 。

习题 1.0.39. 椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 过点 $M(1, 1)$, 点 P 为圆 $M: (x-1)^2 + (y-1)^2 = 4$ 上一动点, 过点 P 作圆 M 的切线交椭圆 O 于 A, B 两点, 再过 A, B 两点作圆 M 的另一切线分别交椭圆 O 于 C, D 两点, 且直线 AC 与直线 BD 相交于点 Q ;

(1) 求证: 动点 Q 在一定直线上;

(2) 求证: 动直线 CD 与圆 M 相切;

解 1.0.39. 首先, 将全局坐标系平移至圆心 $M(1, 1)$ 处, 设新坐标系下任意一点的局部坐标为 (x, y) , 则与原坐标 (X, Y) 的平移关系为 $x = X - 1, y = Y - 1$ 。圆 M 的方程化为标准形式 $x^2 + y^2 = 4$ 。

对于椭圆 $E: \frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} = 1$, 由于点 $M(1,1)$ 在椭圆上, 必有 $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} = 1$ 。将平移关系代入椭圆方程展开:

$$\frac{(x+1)^2}{a^2} + \frac{(y+1)^2}{b^2} = 1$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{2x}{a^2} + \frac{2y}{b^2} + \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}\right) = 1$$

代入 $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} = 1$, 常数项抵消, 得到平移后的椭圆算子方程:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{2x}{a^2} + \frac{2y}{b^2} = 0$$

设动点 P 在局部坐标系下的坐标为 (x_P, y_P) , 因其在圆 M 上, 满足 $x_P^2 + y_P^2 = 4$ 。过点 P 作圆 M 的切线, 该切线即为直线 AB , 其算子方程为 $x_P x + y_P y = 4$, 等价于 $\frac{x_P x + y_P y}{4} = 1$ 。将该切线方程代入椭圆方程的一次项并整理, 得到原点 M 到交点 A, B 的射线 MA, MB 所满足的二次方程:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \left(\frac{2x}{a^2} + \frac{2y}{b^2}\right) \frac{x_P x + y_P y}{4} = 0$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{x_P x^2}{2a^2} + \frac{y_P x y}{2a^2} + \frac{x_P x y}{2b^2} + \frac{y_P y^2}{2b^2} = 0$$

合并同类项, 得到射线 MA, MB 的二次方程 $A_0 x^2 + B_0 x y + C_0 y^2 = 0$, 其中系数为:

$$A_0 = \frac{2 + x_P}{2a^2}, \quad B_0 = \frac{y_P}{2a^2} + \frac{x_P}{2b^2}, \quad C_0 = \frac{2 + y_P}{2b^2}$$

设射线 MA, MB 的倾斜角分别为 α, β 。由上述二次方程可知, $\tan \alpha, \tan \beta$ 是方程 $C_0 m^2 + B_0 m + A_0 = 0$ 的两根。根据韦达定理:

$$\tan \alpha + \tan \beta = -\frac{B_0}{C_0}, \quad \tan \alpha \tan \beta = \frac{A_0}{C_0}$$

由此可得两射线倾斜角之和的正切值为:

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta} = \frac{-B_0}{C_0 - A_0}$$

点 Q 为切线 AC 与 BD 的交点, 即 QA, QB 为圆 M 的两条切线, 切点记为 T_1, T_2 。由圆的对称性, 射线 MA 平分 $\angle PMT_1$, 射线 MB 平分 $\angle PMT_2$ 。且射线 MQ 平分 $\angle T_1 M T_2$ 。设 P, Q 的极角分别为 θ_P, θ_Q , 各角度之间满足代数约束 $\theta_Q = \alpha + \beta - \theta_P$ 。对其两端取正切, 并代入 $\tan \theta_P = \frac{y_P}{x_P}$ 以及点 Q 的坐标比 $\tan \theta_Q = \frac{y_Q}{x_Q}$:

$$\frac{y_Q x_P + x_Q y_P}{x_Q x_P - y_Q y_P} = \tan(\theta_Q + \theta_P) = \tan(\alpha + \beta) = \frac{-B_0}{C_0 - A_0}$$

将 A_0, B_0, C_0 的表达式代入等式右端, 其中分母项为:

$$C_0 - A_0 = \frac{2 + y_P}{2b^2} - \frac{2 + x_P}{2a^2} = \left(\frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2}\right) + \frac{y_P}{2b^2} - \frac{x_P}{2a^2}$$

令常数 $\Delta = \frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2}$, 则 $\frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2} = -\Delta$ 。将系数统一代入正切等式并化简:

$$\frac{y_Q x_P + x_Q y_P}{x_Q x_P - y_Q y_P} = \frac{-(\frac{y_P}{a^2} + \frac{x_P}{b^2})}{-2\Delta + \frac{y_P}{b^2} - \frac{x_P}{a^2}}$$

交叉相乘并展开两侧多项式:

$$\begin{aligned} (y_Q x_P + x_Q y_P) \left(-2\Delta + \frac{y_P}{b^2} - \frac{x_P}{a^2} \right) &= (x_Q x_P - y_Q y_P) \left(-\frac{y_P}{a^2} - \frac{x_P}{b^2} \right) \\ &- 2\Delta x_P y_Q + \frac{x_P y_P y_Q}{b^2} - \frac{x_P^2 y_Q}{a^2} - 2\Delta y_P x_Q + \frac{y_P^2 x_Q}{b^2} - \frac{x_P y_P x_Q}{a^2} \\ &= -\frac{x_P y_P x_Q}{a^2} - \frac{x_P^2 x_Q}{b^2} + \frac{y_P^2 y_Q}{a^2} + \frac{x_P y_P y_Q}{b^2} \end{aligned}$$

消去两侧相同的项 $\frac{x_P y_P y_Q}{b^2}$ 与 $-\frac{x_P y_P x_Q}{a^2}$, 并将含有 x_Q 和 y_Q 的项分别合并提取:

$$\begin{aligned} y_Q \left(-2\Delta x_P - \frac{x_P^2}{a^2} - \frac{y_P^2}{a^2} \right) &= x_Q \left(2\Delta y_P - \frac{y_P^2}{b^2} - \frac{x_P^2}{b^2} \right) \\ y_Q \left(-2\Delta x_P - \frac{x_P^2 + y_P^2}{a^2} \right) &= x_Q \left(2\Delta y_P - \frac{x_P^2 + y_P^2}{b^2} \right) \end{aligned}$$

因动点 P 在圆 $x^2 + y^2 = 4$ 上, 代入 $x_P^2 + y_P^2 = 4$:

$$y_Q \left(-\Delta x_P - \frac{2}{a^2} \right) = x_Q \left(\Delta y_P - \frac{2}{b^2} \right)$$

令 $N_x = -\Delta x_P - \frac{2}{a^2}$, $N_y = \Delta y_P - \frac{2}{b^2}$, 上述结果表明 x_Q, y_Q 分别与 N_x, N_y 存在线性比例关系。计算线段 MQ 的欧氏距离平方, 根据两射线的夹角公式 $MQ^2 = \frac{4}{\cos^2(\alpha-\beta)}$ 以及二次型系数展开:

$$MQ^2 = \frac{4[(A_0 - C_0)^2 + B_0^2]}{(A_0 + C_0)^2}$$

通过多项式展开可验证, 分子 $4[(A_0 - C_0)^2 + B_0^2]$ 恰好等于 $N_x^2 + N_y^2$ 。由此得到点 Q 的坐标:

$$x_Q = \frac{N_x}{A_0 + C_0} = \frac{-\Delta x_P - \frac{2}{a^2}}{1 + \frac{x_P}{2a^2} + \frac{y_P}{2b^2}}, \quad y_Q = \frac{N_y}{A_0 + C_0} = \frac{\Delta y_P - \frac{2}{b^2}}{1 + \frac{x_P}{2a^2} + \frac{y_P}{2b^2}}$$

构造点 Q 坐标的线性组合以消去参变量 x_P, y_P 。计算 $\frac{x_Q}{a^2} - \frac{y_Q}{b^2}$:

$$\begin{aligned} \frac{x_Q}{a^2} - \frac{y_Q}{b^2} &= \frac{1}{A_0 + C_0} \left(-\frac{\Delta x_P}{a^2} - \frac{2}{a^4} - \frac{\Delta y_P}{b^2} + \frac{2}{b^4} \right) \\ &= \frac{1}{A_0 + C_0} \left[-\Delta \left(\frac{x_P}{a^2} + \frac{y_P}{b^2} \right) - 2 \left(\frac{1}{a^4} - \frac{1}{b^4} \right) \right] \end{aligned}$$

利用平方差公式, $\frac{1}{a^4} - \frac{1}{b^4} = \left(\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2} \right) \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \right) = \Delta \cdot 1 = \Delta$ 。代入分子中提取公因式 -2Δ :

$$\frac{x_Q}{a^2} - \frac{y_Q}{b^2} = \frac{-2\Delta \left(\frac{x_P}{2a^2} + \frac{y_P}{2b^2} + 1 \right)}{A_0 + C_0} = \frac{-2\Delta(A_0 + C_0)}{A_0 + C_0} = -2\Delta$$

代回 $\Delta = \frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2}$, 得局部坐标系下的轨迹方程:

$$\frac{x_Q}{a^2} - \frac{y_Q}{b^2} = \frac{2}{b^2} - \frac{2}{a^2}$$

将其还原为原全局坐标系 (X, Y) , 代入 $x_Q = X_Q - 1, y_Q = Y_Q - 1$:

$$\begin{aligned} \frac{X_Q - 1}{a^2} - \frac{Y_Q - 1}{b^2} &= \frac{2}{b^2} - \frac{2}{a^2} \\ \frac{X_Q}{a^2} - \frac{Y_Q}{b^2} - \left(\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2}\right) &= -2\left(\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2}\right) \\ \frac{X_Q}{a^2} - \frac{Y_Q}{b^2} &= \frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2} \end{aligned}$$

等式右端为仅依赖于椭圆常数 a, b 的定值。因此, 动点 Q 在定直线 $\frac{X}{a^2} - \frac{Y}{b^2} = \frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2}$ 上, 第一问得证。

对于第二问, 考察割线 CD 与圆 M 的关系。点 Q 引出的两条圆 M 的切线 QA, QB (即直线 AC 和 BD), 其联合方程在局部坐标系下表示为二次多项式 $F_Q(X, Y) = 0$ 。该切线对与椭圆 $E(X, Y) = 0$ 的四个交点恰为 A, B, C, D 。由多项式曲线系的代数结构可知, 经过此四点的退化二次曲线 $AB \cup CD$ (即直线 AB 与 CD 的乘积方程) 必然可以表示为切线对与椭圆算子的线性组合。即存在常数 λ, μ 使得多项式恒等式成立:

$$L_{AB}(X, Y) \cdot L_{CD}(X, Y) \equiv \mu F_Q(X, Y) + \lambda E(X, Y)$$

已知直线 AB 与圆 M 相切于点 P , 而关于 AB 与 CD 的推导是对称的。第一问又已证明点 Q 始终落在定直线上, 因此把该条件代回上面的曲线系关系后, L_{CD} 满足的正是与圆 M 相切的同一组系数关系。因此, 动直线 CD 始终与圆 M 相切, 结论成立。

习题 1.0.40. 已知椭圆 $O: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 满足 $(a^2 - 4)(b^2 - 4) = 4$, 点 P 为圆 $M: (x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 1$ 上一动点, 过点 P 作圆 M 的切线交椭圆 O 于 A, B 两点, 再过 A, B 两点作圆 M 的另一切线分别交椭圆 O 于 C, D 两点, 直线 AC 与直线 BD 相交于点 Q 。

(1) 求证: 动点 Q 在一定直线上;

(2) 求证: 动直线 CD 与圆 M 相切;

解 1.0.40. 首先, 通过平移坐标系简化算子方程。将全局坐标系平移至圆心 $(1, 1)$ 处, 设新坐标系下的局部坐标为 (X, Y) , 则 $X = x - 1, Y = y - 1$ 。圆 M 的算子方程化为 $X^2 + Y^2 = 1$ 。椭圆 O 在局部坐标系下展开为

$$\frac{(X + 1)^2}{a^2} + \frac{(Y + 1)^2}{b^2} = 1 \implies \frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} + \frac{2X}{a^2} + \frac{2Y}{b^2} + C_0 = 0$$

其中常数项 $C_0 = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} - 1$ 。由已知条件 $(a^2 - 4)(b^2 - 4) = 4$, 展开得 $a^2 b^2 - 4a^2 - 4b^2 + 12 = 0$, 由此可得 $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} = \frac{1}{4} + \frac{3}{a^2 b^2}$, 即 $C_0 = \frac{3}{a^2 b^2} - \frac{3}{4}$ 。

其次, 设动点 P 在局部坐标系下的坐标为 (X_P, Y_P) , 满足 $X_P^2 + Y_P^2 = 1$ 。过点 P 作圆 M 的切线 AB , 其极线算子方程为 $X_P X + Y_P Y = 1$ 。把该切线方程代入椭圆方程的一次项并整理, 得

到射线 MA, MB 的联合二次方程:

$$\frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} + 2\left(\frac{X}{a^2} + \frac{Y}{b^2}\right)(X_P X + Y_P Y) + C_0(X_P X + Y_P Y)^2 = 0$$

展开并合并同类项, 得到 $A_0 X^2 + B_0 XY + C'_0 Y^2 = 0$, 其中各项系数为 $A_0 = \frac{1}{a^2} + \frac{2X_P}{a^2} + C_0 X_P^2$, $B_0 = \frac{2Y_P}{a^2} + \frac{2X_P}{b^2} + 2C_0 X_P Y_P$, $C'_0 = \frac{1}{b^2} + \frac{2Y_P}{b^2} + C_0 Y_P^2$. 设射线 MA, MB 的倾斜角分别为 α, β , 由韦达定理知 $\tan \alpha + \tan \beta = -\frac{B_0}{C'_0}$ 且 $\tan \alpha \tan \beta = \frac{A_0}{C'_0}$. 由此可得两射线倾斜角之和的正切值为 $\tan(\alpha + \beta) = \frac{-B_0}{C'_0 - A_0}$.

另一方面, 点 $Q(X_Q, Y_Q)$ 为切线 AC 与 BD 的交点. 由于 AC 与 BD 分别是过 A, B 与圆 M 相切的直线, 故 QA 与 QB 是圆 M 的两条切线. 根据圆的切线几何对称性质, 角平分线 MQ 的极角 θ_Q 满足 $\theta_Q = \alpha + \beta - \theta_P$. 对其两端取正切, 并代入 $\tan \theta_P = \frac{Y_P}{X_P}$ 以及 $\tan \theta_Q = \frac{Y_Q}{X_Q}$, 得到:

$$\frac{Y_Q X_P + X_Q Y_P}{X_Q X_P - Y_Q Y_P} = \frac{-B_0}{C'_0 - A_0}$$

将 A_0, B_0, C'_0 的表达式代入并利用 $X_P^2 + Y_P^2 = 1$ 提取公因式, 解耦坐标可得:

$$X_Q = \frac{(1 - \frac{2}{a^2})X_P - \frac{2}{a^2}}{A_0 + C'_0}, \quad Y_Q = \frac{(1 - \frac{2}{b^2})Y_P - \frac{2}{b^2}}{A_0 + C'_0}$$

其中分母 $A_0 + C'_0 = \frac{2}{a^2} + \frac{2}{b^2} - 1 + \frac{2X_P}{a^2} + \frac{2Y_P}{b^2}$.

进一步, 为了消去参变量 X_P, Y_P , 构造线性组合 $mX_Q + nY_Q = 1$. 代入上述坐标关系可得:

$$m\left(1 - \frac{2}{a^2}\right)X_P + n\left(1 - \frac{2}{b^2}\right)Y_P - \frac{2m}{a^2} - \frac{2n}{b^2} = \frac{2}{a^2}X_P + \frac{2}{b^2}Y_P + \frac{2}{a^2} + \frac{2}{b^2} - 1$$

对比一次项系数, 解得 $m = \frac{2}{a^2-2}$ 且 $n = \frac{2}{b^2-2}$. 检验常数项是否恒等: 左侧常数项为 $-\frac{4}{a^2(a^2-2)} - \frac{4}{b^2(b^2-2)} = \frac{-4(a^4+b^4-2a^2-2b^2)}{a^2b^2(a^2-2)(b^2-2)}$. 令 $S = a^2+b^2, P = a^2b^2$, 由 $a^2b^2-4a^2-4b^2+12=0$ 知 $P-4S+12=0$, 即 $S = \frac{P+12}{4}$. 分子化简为 $-4(S^2-2P-2S) = -\frac{1}{4}(P-4)(P-12)$, 分母化简为 $P(P-2S+4) = \frac{1}{2}P(P-4)$. 两者相除得左侧常数项为 $\frac{12-P}{2P}$. 而右侧常数项为 $\frac{2S-P}{P} = \frac{12-P}{2P}$. 两侧相等, 常数项匹配成立. 因此, Q 的局部坐标恒满足方程 $\frac{2}{a^2-2}X + \frac{2}{b^2-2}Y = 1$. 还原至原全局坐标系, 动点 Q 在定直线 $\frac{2}{a^2-2}(x-1) + \frac{2}{b^2-2}(y-1) = 1$ 上. 结论 (1) 成立.

对于 (2), 考察割线 CD 与圆 M 的相切关系. 点 Q 引出的两条圆 M 的切线 QA, QB (即直线 AC 和 BD), 其联合方程在局部坐标系下表示为二次多项式 $F_Q(X, Y) = 0$. 该切线对与椭圆 $E(X, Y) = 0$ 的四个交点恰为 A, B, C, D . 由多项式曲线系的代数结构可知, 经过此四点的退化二次曲线 $AB \cup CD$ (即直线 AB 与 CD 的乘积方程) 可以表示为切线对与椭圆算子的线性组合. 即存在常数 λ, μ 使得多项式恒等式成立:

$$L_{AB}(X, Y) \cdot L_{CD}(X, Y) \equiv \mu F_Q(X, Y) + \lambda E(X, Y)$$

已知直线 AB 与圆 M 相切于点 P . 由上面的对称推导可知, 当极点 Q 位于所得定直线上时, 直线 CD 的系数满足与 AB 相同的切圆条件. 因此, 动直线 CD 恒与圆 M 相切. 结论 (2) 成立.

习题 1.0.41. 已知椭圆 $O: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 2, b > 2$) 满足 $(a^2 - 4)(b^2 - 4) = 12$, P 为椭圆上一动点, 过点 P 作圆 $M: (x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$ 的两条切线分别交椭圆 O 于 A, B 两点, 求证: 直线 AB 恒与圆 M 相切。

解 1.0.41. 平移坐标系, 令动点 $P(x_0, y_0)$ 为新坐标系的原点, 设局部坐标为 $(X, Y) = (x - x_0, y - y_0)$ 。因为点 P 在椭圆 $O: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上, 满足 $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = 1$ 。将椭圆方程在局部坐标系下展开并截断常数项, 得到:

$$E_O(\vec{v}, \vec{v}) + 2E_O(P, \vec{v}) = 0$$

其中 $E_O(U, V) = \frac{X_U X_V}{a^2} + \frac{Y_U Y_V}{b^2}$, $\vec{v} = (X, Y)$ 。圆 M 的方程为 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$ 。在局部坐标系下, 圆心为 $(d_x, d_y) = (1 - x_0, 1 - y_0)$, 半径 $r = 1$ 。从原点 P 向圆 M 引两条切线 PA, PB , 其构成的切线对二次型方程由距离公式导出:

$$(d_y X - d_x Y)^2 - (X^2 + Y^2) = 0 \Leftrightarrow H(X, Y) = (d_y^2 - 1)X^2 - 2d_x d_y XY + (d_x^2 - 1)Y^2 = 0$$

设交点 A, B 所在的割线在局部坐标系下线性方程为 $L(\vec{v}) + 1 = 0$ (即 $uX + vY + 1 = 0$)。由于椭圆与切线对交于 A, B 以及双重交点 P , 存在常数 μ , 满足多项式恒等式:

$$E_O(\vec{v}, \vec{v}) - \mu H(\vec{v}) \equiv 2E_O(P, \vec{v}) \cdot L(\vec{v})$$

令向量 $\vec{t} = (a^2 y_0, -b^2 x_0)$ 使得 $E_O(P, \vec{t}) = 0$ 。代入恒等式得到 $\mu = \frac{E_O(\vec{t}, \vec{t})}{H(\vec{t})}$ 。由 $E_O(\vec{t}, \vec{t}) = a^2 y_0^2 + b^2 x_0^2 = a^2 b^2$ 。代入 $H(\vec{t})$ 计算可得:

$$\begin{aligned} H(\vec{t}) &= [(1 - y_0)a^2 y_0 + (1 - x_0)b^2 x_0]^2 - (a^4 y_0^2 + b^4 x_0^2) \\ &= (a^2 y_0 + b^2 x_0 - a^2 b^2)^2 - (a^4 y_0^2 + b^4 x_0^2) \\ &= a^2 b^2 (2x_0 y_0 - 2a^2 y_0 - 2b^2 x_0 + a^2 b^2) \end{aligned}$$

令 $D_0 = 2x_0 y_0 - 2a^2 y_0 - 2b^2 x_0 + a^2 b^2$, 得出 $\mu = \frac{1}{D_0}$ 。将基底向量 $(1, 0)$ 和 $(0, 1)$ 分别代入恒等式比对二次项系数, 解得 u, v :

$$\begin{aligned} 2x_0 u &= \frac{1}{a^2} - \mu(d_y^2 - 1) \Rightarrow u = \frac{b^2 x_0 + 2y_0 - 2b^2}{2D_0} \\ 2y_0 v &= \frac{1}{b^2} - \mu(d_x^2 - 1) \Rightarrow v = \frac{a^2 y_0 + 2x_0 - 2a^2}{2D_0} \end{aligned}$$

直线 AB 的方程即为 $uX + vY + 1 = 0$ 。要证明该直线与圆 M 相切, 等价于证明局部圆心 (d_x, d_y) 到直线的距离平方等于半径 $r^2 = 1$, 即证:

$$(ud_x + vd_y + 1)^2 = u^2 + v^2$$

代入 u, v 并两端同乘 $4D_0^2$, 问题转化为证明 $LHS = RHS$, 其中:

$$LHS = [(b^2 x_0 + 2y_0 - 2b^2)(1 - x_0) + (a^2 y_0 + 2x_0 - 2a^2)(1 - y_0) + 2D_0]^2$$

$$RHS = (b^2x_0 + 2y_0 - 2b^2)^2 + (2x_0 + a^2y_0 - 2a^2)^2$$

化简 LHS 中括号内多项式得: $(2-b^2)x_0 + (2-a^2)y_0 + (a^2b^2 - 2a^2 - 2b^2)$ 。由已知 $(a^2-4)(b^2-4) = 12$, 展开得约束条件: $4(a^2 + b^2) = a^2b^2 + 4$ 。展开 LHS 与 RHS 并作差 $LHS - RHS$, 比对关于 x_0, y_0 的同类项系数:

- x_0y_0 的系数差为 $2(2-b^2)(2-a^2) - 4(a^2+b^2) = 8 - 8(a^2+b^2) + 2a^2b^2$, 代入约束条件即为 0;
- x_0 的系数差为 $2(2-b^2)(a^2b^2 - 2a^2 - 2b^2) - (-4b^4 - 8a^2) = 2b^2[4(a^2 + b^2) - a^2b^2 - 4] = 0$;
同理 y_0 的系数差亦为 0;
- 常数项差值为 $(a^2b^2 - 2a^2 - 2b^2)^2 - 4(a^4 + b^4) = 4a^2b^2$;
- 二次项 x_0^2 与 y_0^2 的系数差分别为 $-4b^2$ 和 $-4a^2$ 。
- 综合以上各项, 得到整体多项式差值为:

$$LHS - RHS = -4b^2x_0^2 - 4a^2y_0^2 + 4a^2b^2 = -4(b^2x_0^2 + a^2y_0^2 - a^2b^2)$$

由于点 $P(x_0, y_0)$ 在椭圆上, 必有 $b^2x_0^2 + a^2y_0^2 - a^2b^2 = 0$ 。由此可得 $LHS - RHS \equiv 0$ 恒成立。这说明圆心 M 到直线 AB 的距离等于圆的半径 1, 故直线 AB 恒与圆 M 相切。

习题 1.0.42. 椭圆 $O: \frac{x^2}{4} + \frac{8y^2}{27} = 1$, 圆 $M: (x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$, P 为圆 M 上一动点, 过 P 作圆 M 的切线交椭圆 O 于 A, B 两点, 再过 A, B 两点作圆 M 的另一切线分别交椭圆 O 于 C, D 两点, 再过 C, D 两点作圆 M 的另一切线相交于点 Q 。求证: 点 Q 在椭圆 O 上;

解 1.0.42. 首先, 建立局部坐标系以简化曲线方程。平移坐标系, 令圆心 $M(1, 1)$ 为新坐标系的原点, 设局部坐标为 $X = x - 1, Y = y - 1$ 。圆 M 的方程化为 $X^2 + Y^2 = 1$ 。椭圆 O 的方程 $\frac{x^2}{4} + \frac{8y^2}{27} = 1$ 经平移后展开为:

$$\frac{(X+1)^2}{4} + \frac{8(Y+1)^2}{27} = 1$$

两端同乘 108 并整理, 得到椭圆 O 在局部坐标系下的方程:

$$27X^2 + 32Y^2 + 54X + 64Y - 49 = 0$$

其次, 探求相邻切点间的代数映射关系。设动点 P 为 $T_1(u_1, v_1)$, 切线 AB 切圆 M 于 T_1 ; 切线 AC 切圆 M 于 $T_2(u_2, v_2)$ 。点 A 作为切线 AT_1 与 AT_2 的交点, 即为切点弦 T_1T_2 关于圆 M 的极点。弦 T_1T_2 的直线方程为 $\frac{u_1+u_2}{2}X + \frac{v_1+v_2}{2}Y = \frac{1+u_1u_2+v_1v_2}{2}$ 。化为极线标准形 $X_AX + Y_A Y = 1$, 可得极点 A 的坐标:

$$X_A = \frac{u_1 + u_2}{1 + u_1u_2 + v_1v_2}, \quad Y_A = \frac{v_1 + v_2}{1 + u_1u_2 + v_1v_2}$$

因为点 A 位于椭圆 O 上, 将其坐标代入椭圆方程, 同乘 $(1 + u_1u_2 + v_1v_2)^2$, 得:

$$27(u_1 + u_2)^2 + 32(v_1 + v_2)^2 + 54(u_1 + u_2)(1 + u_1u_2 + v_1v_2) + 64(v_1 + v_2)(1 + u_1u_2 + v_1v_2) - 49(1 + u_1u_2 + v_1v_2)^2 = 0$$

利用 $u_1^2 + v_1^2 = 1$ 及 $u_2^2 + v_2^2 = 1$ 展开并提取同类项, 方程化简为关于两相邻切点的双线性多项式算子 $B_1(T_1, T_2) = 0$:

$$27u_1u_2 + 22v_1v_2 - 27(u_1 + u_2) - 32(v_1 + v_2) - 5 = 0$$

同理, 因 B, C, D 均在椭圆上, 其余各组相邻切点 $(T_1, T_5), (T_2, T_3), (T_5, T_4)$ 的坐标皆满足此算子方程。

进一步, 提取跨越中间点的二阶映射算子。已知 (T_1, T_2) 与 (T_2, T_3) 均满足上述一次约束, 将含有 u_2, v_2 的项分离, 视作关于 u_2, v_2 的线性方程组:

$$L_1u_2 + M_1v_2 + N_1 = 0 \quad \text{及} \quad L_3u_2 + M_3v_2 + N_3 = 0$$

其中 $L_i = 27(1 - u_i), M_i = -22v_i + 32, N_i = 27u_i + 32v_i + 5$ 。解出 u_2, v_2 代入 $u_2^2 + v_2^2 = 1$, 得:

$$(M_1N_3 - M_3N_1)^2 + (N_1L_3 - N_3L_1)^2 = (L_1M_3 - L_3M_1)^2$$

令 $\Delta u = u_3 - u_1, \Delta v = v_3 - v_1, C = u_1v_3 - u_3v_1$ 。展开系数并约去非零常数 27^2 , 多项式化为:

$$(32\Delta u + 42\Delta v + 22C)^2 + (-32\Delta u - 32\Delta v + 32C)^2 = (32\Delta u - 22\Delta v + 22C)^2$$

移项并利用平方差公式, 展开 $\Delta u, \Delta v, C$ 的乘积结构, 约简后得到 T_1 与 T_3 直接满足的二阶关系算子 $B_2(T_1, T_3) = 0$:

$$9u_1u_3 - v_1v_3 - 24(u_1v_3 + u_3v_1) + 3(u_1 + u_3) + 8(v_1 + v_3) + 17 = 0$$

同理, 因 T_4 亦由 T_1 经 T_5 两步映射得出, (T_1, T_4) 同样满足 $B_2(T_1, T_4) = 0$ 。

最后, 判定点 Q 的轨迹。切线 CQ 与 DQ 分别切圆于 T_3, T_4 , 故交点 $Q(X_Q, Y_Q)$ 为切点弦 T_3T_4 的极点。由二阶算子可知, T_3, T_4 两点的坐标 (X, Y) 同时满足关于 X, Y 的一次方程:

$$X(9u_1 - 24v_1 + 3) + Y(-24u_1 - v_1 + 8) + (3u_1 + 8v_1 + 17) = 0$$

故该直线即为切点弦 T_3T_4 。由极点极线对应关系, 其极点 Q 的坐标为:

$$X_Q = -\frac{9u_1 - 24v_1 + 3}{3u_1 + 8v_1 + 17}, \quad Y_Q = -\frac{-24u_1 - v_1 + 8}{3u_1 + 8v_1 + 17}$$

将 X_Q, Y_Q 代入椭圆 O 的多项式方程 $27X_Q^2 + 32Y_Q^2 + 54X_Q + 64Y_Q - 49$ 中, 展开分子得:

$$27(9u_1 - 24v_1 + 3)^2 + 32(-24u_1 - v_1 + 8)^2 - 54(9u_1 - 24v_1 + 3)(3u_1 + 8v_1 + 17) - \dots$$

合并各项同类项, 所有 u_1, v_1 的一次项及交叉项 u_1v_1 的系数都抵消为零, 常数项与二次项合并结果为:

$$23328u_1^2 + 23328v_1^2 - 23328 = 23328(u_1^2 + v_1^2 - 1)$$

因动点 $P(u_1, v_1)$ 在圆 $X^2 + Y^2 = 1$ 上, 故 $u_1^2 + v_1^2 - 1 \equiv 0$ 恒成立。由此可得, 代入结果恒为零, 点 Q 必在椭圆 O 上, 结论成立。

习题 1.0.43. 椭圆 $C_1: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 和圆 $C_2: x^2 + y^2 = 1$, 过点 $P\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 任作一直线交圆 C_2 于 C, D 两点, 延长 BC, BD 交椭圆 C_1 于 M, N 两点, (其中点 B 坐标为 $(0, 1)$)。求证: 直线 MN 过定点, 并求出定点坐标;

解 1.0.43. 首先, 将坐标系原点平移至射线交点 $B(0, 1)$ 处。设局部坐标为 $X = x, Y = y - 1$ 。将平移关系 $x = X, y = Y + 1$ 代入圆 $C_2: x^2 + y^2 = 1$ 的方程中, 展开可得:

$$X^2 + (Y + 1)^2 = 1 \implies X^2 + Y^2 + 2Y = 0$$

同理, 将其代入椭圆 $C_1: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 的方程中, 展开可得:

$$\frac{X^2}{4} + (Y + 1)^2 = 1 \implies \frac{X^2}{4} + Y^2 + 2Y = 0$$

其次, 设射线 BC 与 BD 的斜率分别为 k_1, k_2 。令斜率和为 $S = k_1 + k_2$, 斜率积为 $K = k_1 k_2$ 。由斜率定义可知, 射线 BC 与 BD 的联合二次方程可表示为:

$$H(X, Y) = (Y - k_1 X)(Y - k_2 X) = Y^2 - S \cdot XY + K \cdot X^2 = 0$$

设直线 CD 在局部坐标系下对应的线性式为 $L_2(X, Y)$, 其方程写成

$$L_2(X, Y) + 1 = 0,$$

也就是 $-L_2(X, Y) = 1$ 。把直线 CD 的方程代入圆 C_2 的一次项并整理, 得到经过原点 B 与交点 C, D 的射线对二次式:

$$X^2 + Y^2 + 2Y \cdot [-L_2(X, Y)] = 0 \implies X^2 + Y^2 - 2Y \cdot L_2(X, Y) = 0$$

由于该齐次方程与 $H(X, Y)$ 表示同一对射线 $BC \cup BD$, 两者必成比例。设比例常数为 λ , 则有

$$X^2 + Y^2 - 2Y \cdot L_2(X, Y) \equiv \lambda(Y^2 - S \cdot XY + K \cdot X^2)$$

对比两端 X^2 项的系数, 可得 $1 = \lambda K \implies \lambda = \frac{1}{K}$ 。将 λ 代回, 整理得

$$2Y \cdot L_2(X, Y) = X^2 + Y^2 - \frac{1}{K}Y^2 + \frac{S}{K}XY - X^2 = \left(1 - \frac{1}{K}\right)Y^2 + \frac{S}{K}XY$$

两边同除以 $2Y$, 得到直线 CD 的线性式

$$L_2(X, Y) = \frac{S}{2K}X + \frac{K-1}{2K}Y$$

已知直线 CD 经过定点 $P\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 。在局部坐标系下, 该点坐标为 $P_{loc}\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$ 。将其代入直线方程 $L_2(X, Y) = -1$ 中:

$$\frac{S}{2K}\left(\frac{1}{2}\right) + \frac{K-1}{2K}\left(-\frac{1}{2}\right) = -1$$

等式两端同乘 $4K$ ，化简得：

$$S - (K - 1) = -4K \implies S + 3K + 1 = 0$$

此即为两射线斜率之和与积必须满足的代数约束。

再看直线 MN 。设它在局部坐标系下对应的线性式为 $L_1(X, Y)$ ，其方程写成

$$L_1(X, Y) + 1 = 0,$$

即 $-L_1(X, Y) = 1$ 。把直线 MN 的方程代入椭圆 C_1 的一次项并整理，得到射线对 $BM \cup BN$ 的二次式：

$$\frac{X^2}{4} + Y^2 + 2Y \cdot [-L_1(X, Y)] = 0 \implies \frac{X^2}{4} + Y^2 - 2Y \cdot L_1(X, Y) = 0$$

由于点 M, N 分别在射线 BC, BD 的延长线上，该二次型表示的依旧是同一射线对 $BC \cup BD$ 。因此它同样与 $H(X, Y)$ 成比例。设比例常数为 μ ，则

$$\frac{X^2}{4} + Y^2 - 2Y \cdot L_1(X, Y) \equiv \mu(Y^2 - S \cdot XY + K \cdot X^2)$$

对比两端 X^2 项的系数，可得 $\frac{1}{4} = \mu K \implies \mu = \frac{1}{4K}$ 。将 μ 代回，整理得

$$2Y \cdot L_1(X, Y) = Y^2 - \frac{1}{4K}Y^2 + \frac{S}{4K}XY = \left(1 - \frac{1}{4K}\right)Y^2 + \frac{S}{4K}XY$$

再除以 $2Y$ ，得到直线 MN 的线性式

$$L_1(X, Y) = \frac{S}{8K}X + \frac{4K-1}{8K}Y$$

于是，直线 MN 的局部方程为 $\frac{S}{8K}X + \frac{4K-1}{8K}Y + 1 = 0$ 。等式两端同乘 $8K$ 得：

$$S \cdot X + (4K - 1)Y + 8K = 0$$

最后，将前期推导的斜率约束条件 $S = -3K - 1$ 代入该直线方程中：

$$(-3K - 1)X + (4K - 1)Y + 8K = 0$$

按参变量 K 重新归类合并，得到直线系的束方程：

$$K(-3X + 4Y + 8) - (X + Y) = 0$$

要使该直线方程独立于参数 K （即对于任意合法的割线均成立），必须满足联立方程组：

$$\begin{cases} -3X + 4Y + 8 = 0 \\ X + Y = 0 \end{cases}$$

由第二式得 $Y = -X$ ，代入第一式可得：

$$-3X + 4(-X) + 8 = 0 \implies -7X + 8 = 0 \implies X = \frac{8}{7}$$

相应地， $Y = -\frac{8}{7}$ 。将该定点的局部坐标还原为原全局坐标系 (x, y) ：

$$x = X = \frac{8}{7}, \quad y = Y + 1 = -\frac{8}{7} + 1 = -\frac{1}{7}$$

综上所述，直线 MN 恒过定点，该定点的坐标为 $(\frac{8}{7}, -\frac{1}{7})$ 。

习题 1.0.44. 已知圆 $O: x^2 + y^2 = 4$ 和圆 $M: (x-3)^2 + y^2 = 1$ ，两圆的交点为 G ，过 $P(-1, 1)$ 任作一条直线交圆 O 于 A, B 两点，延长 AG, BG 分别交圆 M 于 C, D 两点；求证：直线 CD 过定点，并求出该定点坐标；

解 1.0.44. 首先，求解两圆的交点 G 。已知圆 $O: x^2 + y^2 = 4$ 与圆 $M: (x-3)^2 + y^2 = 1$ 。联立两圆方程，将 $y^2 = 4 - x^2$ 代入圆 M 展开得： $x^2 - 6x + 9 + 4 - x^2 = 1 \implies -6x + 12 = 0 \implies x = 2$ 。代回圆 O 得 $y^2 = 0 \implies y = 0$ 。故两圆的唯一交点为 $G(2, 0)$ （即两圆于此点外切）。

其次，由于题目中射线 GA, GB 与射线 GC, GD 重合，故以交点 $G(2, 0)$ 为原点建立局部平移坐标系。令局部坐标向量为 $\vec{v} = (X, Y) = (x-2, y)$ 。将平移关系代入圆 O 的方程，得 $(X+2)^2 + Y^2 = 4 \implies X^2 + Y^2 + 4X = 0$ 。同理，将平移关系代入圆 M 的方程，得 $(X+2-3)^2 + Y^2 = 1 \implies X^2 + Y^2 - 2X = 0$ 。

设过定点 P 的直线交圆 O 于 A, B 两点，射线 GA 与 GB 的斜率和记为 $S = k_{GA} + k_{GB}$ ，斜率积记为 $K = k_{GA}k_{GB}$ 。这两条射线可由二次方程

$$H(\vec{v}) = Y^2 - S \cdot XY + K \cdot X^2 = 0$$

设割线 AB 在局部坐标系下的线性式为 $L_{AB}(\vec{v})$ ，其方程为 $L_{AB}(\vec{v}) + 1 = 0$ （即 $-L_{AB}(\vec{v}) = 1$ ）。将其代入圆 O 局部方程的一次项并整理，得到表示射线 $GA \cup GB$ 的方程：

$$X^2 + Y^2 - 4X \cdot L_{AB}(\vec{v}) = 0$$

由于该式与 $H(\vec{v}) = 0$ 表示同一对射线，两者必然成比例。设比例常数为 μ_1 ，则对任意向量 $\vec{v}$ 有

$$X^2 + Y^2 - \mu_1 H(\vec{v}) \equiv 4X \cdot L_{AB}(\vec{v})$$

为求出 μ_1 ，取 $\vec{t} = (0, 1)$ 代入上式。此时右侧为 0，可得 $0^2 + 1^2 - \mu_1(1^2 - 0 + 0) = 0 \implies \mu_1 = 1$ 。将 $\mu_1 = 1$ 代回恒等式左侧并合并同类项：

$$X^2 + Y^2 - (Y^2 - S \cdot XY + K \cdot X^2) = (1 - K)X^2 + S \cdot XY = X((1 - K)X + S \cdot Y)$$

对比等式右侧 $4X \cdot L_{AB}(\vec{v})$ ，消去公因式 X ，可直接求出割线 AB 的线性式：

$$L_{AB}(X, Y) = \frac{1 - K}{4}X + \frac{S}{4}Y$$

已知定点 $P(-1, 1)$ 在局部坐标系下的坐标为 $P_{loc}(-3, 1)$ 。将 P_{loc} 代入割线 AB 的方程 $L_{AB}(X, Y) + 1 = 0$ 中：

$$\frac{1-K}{4}(-3) + \frac{S}{4}(1) + 1 = 0 \implies -3 + 3K + S + 4 = 0$$

整理得到关于斜率 K 和截距 S 的线性关系：

$$S + 3K + 1 = 0$$

另一方面，射线 GA, GB 的延长线分别交圆 M 于 C, D 。这表明射线 $GC \cup GD$ 与射线 $GA \cup GB$ 共线，因此它们共享同一个斜率二次型 $H(\vec{v}) = 0$ 。设割线 CD 在局部坐标系下的线性式为 $L_{CD}(\vec{v})$ ，其方程为 $L_{CD}(\vec{v}) + 1 = 0$ 。将其代入圆 M 的一次项并整理，得到：

$$X^2 + Y^2 + 2X \cdot L_{CD}(\vec{v}) = 0$$

设该方程与 $H(\vec{v})$ 的比例常数为 μ_2 ，则有恒等式

$$X^2 + Y^2 - \mu_2 H(\vec{v}) \equiv -2X \cdot L_{CD}(\vec{v})$$

再次代入向量 $\vec{t} = (0, 1)$ ，同理可得 $1 - \mu_2(1) = 0 \implies \mu_2 = 1$ 。将 $\mu_2 = 1$ 代入并展开左侧，得到与前文完全相同的多项式 $X((1-K)X + S \cdot Y)$ 。将其与右侧 $-2X \cdot L_{CD}(\vec{v})$ 比对，消去公因式 $-2X$ ，求出割线 CD 的线性式：

$$L_{CD}(X, Y) = \frac{K-1}{2}X - \frac{S}{2}Y$$

由此可得局部坐标系下动直线 CD 的精确方程：

$$\frac{K-1}{2}X - \frac{S}{2}Y + 1 = 0 \implies (K-1)X - S \cdot Y + 2 = 0$$

最后，将前文导出的约束条件 $S = -3K - 1$ 代入直线 CD 的方程中：

$$(K-1)X - (-3K-1)Y + 2 = 0 \implies (K-1)X + (3K+1)Y + 2 = 0$$

按参变量 K 重新排列多项式的各项：

$$K(X + 3Y) + (-X + Y + 2) = 0$$

要使该直线方程的成立独立于参数 K （即直线恒过定点），各项的系数必须同时为零，即：

$$\begin{cases} X + 3Y = 0 \\ -X + Y + 2 = 0 \end{cases}$$

联立求解该方程组，由第一式得 $X = -3Y$ ，代入第二式得 $3Y + Y + 2 = 0 \implies 4Y = -2 \implies Y = -\frac{1}{2}$ 。进而 $X = -3(-\frac{1}{2}) = \frac{3}{2}$ 。故直线 CD 在局部坐标系下恒过定点 $Q_{loc}(\frac{3}{2}, -\frac{1}{2})$ 。将局部坐标通过平移关系 $x = X + 2$ 与 $y = Y$ 还原为全局坐标：

$$x = \frac{3}{2} + 2 = \frac{7}{2}, \quad y = -\frac{1}{2}$$

综上所述，直线 CD 恒过定点，该定点的坐标为 $(\frac{7}{2}, -\frac{1}{2})$ 。

习题 1.0.45. 已知圆 $O: x^2 + y^2 = 5$ 和抛物线 $C_1: y^2 = 4x$, 圆 O 与抛物线 C_1 在第一象限的交点为 P , 斜率为 1 的直线 l 交抛物线 C_1 于 A, B 两点, 延长 AP, BP 分别交圆 O 于 M, N 两点; 求证: 直线 MN 过定点, 并求出该定点坐标;

解 1.0.45. 首先, 联立圆 $O: x^2 + y^2 = 5$ 与抛物线 $C_1: y^2 = 4x$ 的方程, 解得在第一象限的交点为 $P(1, 2)$ 。以点 P 为原点建立局部平移坐标系, 引入局部方向向量 $\vec{v} = (X, Y) = (x - 1, y - 2)$ 。将抛物线方程 $y^2 = 4x$ 转化为局部坐标系下的算子方程:

$$(Y + 2)^2 = 4(X + 1) \implies Y^2 - 4X + 4Y = 0$$

同理, 将圆 O 的方程 $x^2 + y^2 = 5$ 转化为局部坐标系下的算子方程:

$$(X + 1)^2 + (Y + 2)^2 = 5 \implies X^2 + Y^2 + 2X + 4Y = 0$$

其次, 考察斜率为 1 的直线 l 。在局部坐标系下, 其方程可表示为 $Y - X = t$ (其中 t 为直线在局部系下的截距参量), 即 $\frac{Y-X}{t} = 1$ 。将该式代入抛物线方程的一次项中, 得到射线 PA 与 PB 的联合二次方程:

$$Y^2 + (4Y - 4X)\frac{Y - X}{t} = 0 \implies tY^2 + 4(Y - X)^2 = 0$$

展开并按 X, Y 合并同类项得:

$$4X^2 - 8XY + (t + 4)Y^2 = 0$$

等式两端同除以 X^2 , 转化为关于斜率 $k = \frac{Y}{X}$ 的一元二次方程:

$$(t + 4)k^2 - 8k + 4 = 0$$

根据韦达定理, 射线 PA, PB 的斜率之和 S 与斜率之积 K 分别为:

$$S = k_1 + k_2 = \frac{8}{t + 4}, \quad K = k_1 k_2 = \frac{4}{t + 4}$$

由此得出关系 $S = 2K$ 。因此可取表示射线 $PA \cup PB$ 的斜率二次方程

$$H(\vec{v}) = Y^2 - S \cdot XY + K \cdot X^2 = Y^2 - 2K \cdot XY + K \cdot X^2 = 0$$

另一方面, 考察割线 MN 。设其在局部坐标系下的线性方程为 $L(\vec{v}) + 1 = 0$, 即 $-L(\vec{v}) = 1$ 。将其代入圆 O 局部算子方程的一次项中, 构造射线 PM, PN 的联合二次型:

$$X^2 + Y^2 - (2X + 4Y)L(\vec{v}) = 0$$

由于射线 PM, PN 与射线 PA, PB 在几何上完全重合, 该二次方程必须与斜率二次方程 $H(\vec{v})$ 成比例。设比例常数为 μ , 则对任意向量 $\vec{v}$ 有

$$X^2 + Y^2 - \mu(Y^2 - 2K \cdot XY + K \cdot X^2) \equiv (2X + 4Y)L(\vec{v})$$

接着求缩放常数 μ 及线性式 L 的系数。取 $\vec{\tau} = (-2, 1)$, 此时 $2X + 4Y = 2(-2) + 4(1) = 0$ 。将 $\vec{\tau}$ 代入多项式恒等式, 右端为 0:

$$[(-2)^2 + 1^2] - \mu[1^2 - 2K(-2)(1) + K(-2)^2] = 0 \implies 5 - \mu(1 + 8K) = 0$$

解得 $\mu = \frac{5}{1+8K}$ 。

设 $L(\vec{v}) = uX + vY$ 。分别将标准基底 $\vec{e}_1 = (1, 0)$ 与 $\vec{e}_2 = (0, 1)$ 代入恒等式, 以获取 u, v : 代入 $\vec{e}_1$, 对比 X^2 项系数: $1^2 + 0^2 - \mu K(1^2) = 2u \implies u = \frac{1-\mu K}{2}$ 。代入 $\vec{e}_2$, 对比 Y^2 项系数: $0^2 + 1^2 - \mu(1^2) = 4v \implies v = \frac{1-\mu}{4}$ 。由此, 割线 MN 的局部方程 $uX + vY + 1 = 0$ 展开为:

$$\frac{1-\mu K}{2}X + \frac{1-\mu}{4}Y + 1 = 0 \Leftrightarrow 2(1-\mu K)X + (1-\mu)Y + 4 = 0$$

将 $\mu = \frac{5}{1+8K}$ 代入该直线方程中并化简:

$$\begin{aligned} 2\left(1 - \frac{5K}{1+8K}\right)X + \left(1 - \frac{5}{1+8K}\right)Y + 4 &= 2\left(\frac{1+3K}{1+8K}\right)X + \left(\frac{8K-4}{1+8K}\right)Y + 4 = 0 \\ \Leftrightarrow 2(1+3K)X + (8K-4)Y + 4(1+8K) &= (2X-4Y+4) + K(6X+8Y+32) = 0 \end{aligned}$$

为使直线 MN 过定点, 该方程必须对任意参数 K 恒成立, 即要求各项系数同时为零:

$$\begin{cases} 2X - 4Y + 4 = 0 \\ 6X + 8Y + 32 = 0 \end{cases}$$

将第一个方程变形为 $X - 2Y + 2 = 0$, 将第二个方程变形为 $3X + 4Y + 16 = 0$ 。两式联立解得:

$$X = -4, \quad Y = -1 \implies x = X + x_P = -4 + 1 = -3, \quad y = Y + y_P = -1 + 2 = 1$$

综上所述, 直线 MN 恒过定点, 该定点坐标为 $(-3, 1)$ 。

习题 1.0.46. (1) 已知曲线 $C_1: \frac{x^2}{a_1^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 和曲线 $C_2: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 过点 $P(x_1, y_1)$ 任作一直线交曲线 C_2 于 C, D 两点, 点 $B(0, b)$, 延长 BC, BD 交曲线 C_1 于 M, N 两点, 求证: 直线 MN 过定点 E , 且 B, P, E 三点共线;

(2) 已知曲线 $C_1: \frac{x^2}{a_1^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 和曲线 $C_2: \frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$, 过点 $P(x_1, y_1)$ 任作一直线交曲线 C_2 于 C, D 两点, 点 $B(0, b)$, 延长 BC, BD 交曲线 C_1 于 M, N 两点, 求证: 直线 MN 过定点 E , 且 B, P, E 三点共线;

解 1.0.46. (1) 首先, 建立局部平移坐标系。以点 $B(0, b)$ 为新坐标系的原点, 设局部坐标为 $X = x, Y = y - b$ 。曲线 $C_1: \frac{x^2}{a_1^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 在局部坐标系下的方程经展开化简为:

$$\frac{X^2}{a_1^2} + \frac{(Y+b)^2}{b^2} = 1 \implies \frac{X^2}{a_1^2} + \frac{Y^2}{b^2} + \frac{2Y}{b} = 0$$

同理, 曲线 $C_2: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 在局部坐标系下的方程为:

$$\frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} + \frac{2Y}{b} = 0$$

点 $P(x_1, y_1)$ 在局部坐标系下的坐标为 $P'(x_1, y_1 - b)$ 。

其次, 用同样的整理办法处理截线与曲线的交点关系。设射线 BC, BD 的斜率分别为 k_1, k_2 , 定义斜率之和 $S = k_1 + k_2$ 与斜率之积 $K = k_1 k_2$ 。由斜率定义的二次方程 $H(X, Y) = Y^2 - S \cdot XY + K \cdot X^2 = 0$ 完整地代表了射线对 $BC \cup BD$ 。设直线 CD 在局部坐标系下的线性方程为 $L_{CD}(X, Y) + 1 = 0$ 。将该直线代入曲线 C_2 的一次项并整理, 得到的二次式代表穿过原点 B 与交点 C, D 的射线对。因此, 必定存在常数 λ , 使得对任意向量 (X, Y) 恒有:

$$\frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} - \lambda(Y^2 - S \cdot XY + K \cdot X^2) \equiv \frac{2Y}{b} L_{CD}(X, Y)$$

接着, 基于多项式整除原理求直线对应的线性式 L_{CD} 。由于上述恒等式右侧含有因子 Y , 左侧多项式也必须能被 Y 整除, 这要求左侧展开后 X^2 的系数为零。展开左侧得 $(\frac{1}{a^2} - \lambda K) X^2 + \lambda S \cdot XY + (\frac{1}{b^2} - \lambda) Y^2$ 。令 X^2 的系数为零, 解得缩放常数 $\lambda = \frac{1}{a^2 K}$ 。将 λ 代回并提取公因式 Y , 等式两端约去 Y 后得到直线 CD 的表达式:

$$L_{CD}(X, Y) = \frac{b}{2} \left[\frac{S}{a^2 K} X + \left(\frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2 K} \right) Y \right]$$

已知直线 CD 过定点 $P'(x_1, y_1 - b)$, 代入直线方程 $L_{CD}(x_1, y_1 - b) + 1 = 0$ 可得:

$$\frac{b}{2} \left[\frac{S}{a^2 K} x_1 + \left(\frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2 K} \right) (y_1 - b) \right] + 1 = 0$$

等式两端同乘 $2a^2 K$, 化简得到关于变量 S, K 的代数约束:

$$bx_1 S + \frac{a^2(y_1 + b)}{b} K - b(y_1 - b) = 0$$

另一方面, 用同样的方法求直线 MN 。设直线 MN 的局部方程为 $L_{MN}(X, Y) + 1 = 0$ 。同理将其代入曲线 C_1 的一次项并整理。因产生的射线对同样为 $BC \cup BD$ (即 $BM \cup BN$), 必然存在常数 μ 满足:

$$\frac{X^2}{a_1^2} + \frac{Y^2}{b^2} - \mu(Y^2 - S \cdot XY + K \cdot X^2) \equiv \frac{2Y}{b} L_{MN}(X, Y)$$

由整除原理令 X^2 系数为零, 得 $\mu = \frac{1}{a_1^2 K}$ 。进而提取出直线 MN 的表达式:

$$L_{MN}(X, Y) = \frac{b}{2} \left[\frac{S}{a_1^2 K} X + \left(\frac{1}{b^2} - \frac{1}{a_1^2 K} \right) Y \right]$$

将其代入 $L_{MN}(X, Y) + 1 = 0$, 同乘 $2a_1^2 K$ 整理, 得到直线 MN 随 S, K 变化的族方程:

$$(bX)S + \left(\frac{a_1^2}{b} Y + 2a_1^2 \right) K - bY = 0$$

最后, 判定直线系的定点与共线关系。为使直线 MN 恒过一定点, 其系数必须与点 P 给出的约束条件成比例。设该比例为 t , 则对应项满足:

$$\frac{bX}{bx_1} = \frac{\frac{a_1^2}{b} Y + 2a_1^2}{\frac{a^2(y_1 + b)}{b}} = \frac{-bY}{-b(y_1 - b)} = t$$

观察第一项与第三项可知, $\frac{X}{x_1} = \frac{Y}{y_1-b} = t$ 。这在几何上意味着局部坐标系下定点 $E(X, Y)$ 的位置向量必然与点 $P'(x_1, y_1 - b)$ 的位置向量共线。由于局部坐标系原点为 B , 由此可得向量 $\overrightarrow{BE}$ 与 $\overrightarrow{BP}$ 共线, 即 B, P, E 三点共线。将 $Y = t(y_1 - b)$ 代入中间比值项中求解参量 t :

$$\frac{a_1^2 t(y_1 - b) + 2a_1^2 b}{a^2(y_1 + b)} = t \implies t[a^2(y_1 + b) - a_1^2(y_1 - b)] = 2a_1^2 b$$

解得 $t = \frac{2a_1^2 b}{a^2(y_1 + b) - a_1^2(y_1 - b)}$ 。由于 t 为仅与已知曲线参数和定点 P 相关的定值, 故局部坐标 $(tx_1, t(y_1 - b))$ 唯一确定。将其平移回全局坐标系, 即存在唯一定点 $E(tx_1, t(y_1 - b) + b)$ 使得直线 MN 恒过该点。第一问得证。

(2) 对于曲线 $C_2: \frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$, 将其化为标准代数形式 $-\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 。观察可知, 此方程与 (1) 中的 C_2 只差参数代换 $a^2 \rightarrow -a^2$ 。因此, 对双曲线情形可沿用同样的推导, 不再重复展开。将代数约束方程中的 a^2 替换为 $-a^2$, 关于 S, K 的约束条件直接更新为:

$$bx_1 S + \frac{-a^2(y_1 + b)}{b} K - b(y_1 - b) = 0$$

直线 MN 的系数结构由 C_1 生成, 不发生任何改变。重新进行系数比对, 比例常数 t' 相应更新为:

$$t' = \frac{2a_1^2 b}{-a^2(y_1 + b) - a_1^2(y_1 - b)}$$

此时坐标比例关系 $\frac{X}{x_1} = \frac{Y}{y_1-b} = t'$ 仍然成立, 向量 $\overrightarrow{BE}$ 与 $\overrightarrow{BP}$ 共线的几何事实不随 C_2 类型改变。故直线 MN 依旧恒过唯一定点 $E(t'x_1, t'(y_1 - b) + b)$, 且 B, P, E 三点共线。第二问结论成立。

习题 1.0.47. $P(x_0, y_0)$ 为定椭圆 $O: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 内一定点, 且 PMN 是椭圆 O 的完全四点形 $ABCD$ 的对应边三点形, OP 的延长线交直线 MN 于 T 点, 则 $|MT| \cdot |NT|$ 为定值, 并求出该定值。

解 1.0.47. 首先, 定义定椭圆的内积算子为 $E(U, V) = \frac{x_U x_V}{a^2} + \frac{y_U y_V}{b^2}$, 极化算子为 $T(U, V) = E(U, V) - 1$ 。将坐标系原点平移至定点 $P(x_0, y_0)$, 引入局部方向向量 $\vec{v} = (X, Y) = (x - x_0, y - y_0)$ 。将椭圆上动点 $P + \vec{v}$ 代入极化算子方程, 展开可得局部坐标系下的椭圆算子方程:

$$E(\vec{v}, \vec{v}) + 2E(P, \vec{v}) + T(P, P) = 0$$

已知 P, M, N 为椭圆内接完全四点形 $ABCD$ 的对边三点形, 不妨设 $P = AC \cap BD, M = AB \cap CD, N = AD \cap BC$ 。在局部坐标系下, 直线 AC 与 BD 均经过原点 P , 设其斜率分别为 k_1, k_2 , 斜率和为 S , 斜率积为 K 。则射线 $AC \cup BD$ 的联合方程为二次方程:

$$H(\vec{v}) = Y^2 - S \cdot XY + K \cdot X^2 = 0$$

其次, 考察交点 M, N 所满足的代数约束。经过 A, B, C, D 四点的任意二次曲线系, 必定可由椭圆算子与二次式 $H(\vec{v})$ 线性组合而成, 其方程形式必然为:

$$Q_\mu(\vec{v}) = E(\vec{v}, \vec{v}) - \mu H(\vec{v}) + 2E(P, \vec{v}) + T(P, P) = 0$$

直线对 $AB \cup CD$ 作为经过此四点的退化二次曲线, 对应某一特定参数 μ_1 。设直线 AB, CD 的方程分别为 $L_1(\vec{v}) + 1 = 0$ 与 $L_2(\vec{v}) + 1 = 0$, 其联合方程展开为 $L_1(\vec{v})L_2(\vec{v}) + L_1(\vec{v}) + L_2(\vec{v}) + 1 = 0$ 。将 $Q_{\mu_1}(\vec{v})$ 除以常数项 $T(P, P)$ 后进行多项式比较:

$$\frac{E(\vec{v}, \vec{v}) - \mu_1 H(\vec{v})}{T(P, P)} + \frac{2E(P, \vec{v})}{T(P, P)} + 1 \equiv L_1(\vec{v})L_2(\vec{v}) + L_1(\vec{v}) + L_2(\vec{v}) + 1$$

比对多项式的一次项 (线性项部分), 必须恒等:

$$L_1(\vec{v}) + L_2(\vec{v}) \equiv \frac{2E(P, \vec{v})}{T(P, P)}$$

点 M 作为 AB 与 CD 的交点, 同时满足 $L_1(M) = -1$ 且 $L_2(M) = -1$ 。代入上式即得 $\frac{2E(P, M)}{T(P, P)} = -2$, 整理化简为 $E(P, M) + T(P, P) = 0$ 。同理, 直线对 $AD \cup BC$ 对应曲线系中参数 μ_2 , 其交点 N 经完全对称的多项式比对, 必然同样满足 $E(P, N) + T(P, P) = 0$ 。由此可得, 直线 MN 在局部坐标系下的解析方程被唯一确定为 $E(P, \vec{v}) + T(P, P) = 0$ (此即极线定理的代数本质)。

接着, 证明点 M, N 关于该椭圆互为极点 (即算子内积恒等式)。由于 M 为退化曲线 $Q_{\mu_1}(\vec{v}) = 0$ 的中心, 其在该点处的梯度算子必然为零, 即对平面内任意向量 $\vec{w}$ 满足:

$$E(M, \vec{w}) - \mu_1 H(M, \vec{w}) + E(P, \vec{w}) = 0$$

同理, 点 N 为 $Q_{\mu_2}(\vec{v}) = 0$ 的中心, 满足:

$$E(N, \vec{w}) - \mu_2 H(N, \vec{w}) + E(P, \vec{w}) = 0$$

由于 H 为对称双线性型, 满足 $H(M, N) = H(N, M)$ 。将 $\vec{w} = N$ 代入第一式, $\vec{w} = M$ 代入第二式, 分别乘以 μ_2 与 μ_1 后作差:

$$\mu_2 E(M, N) + \mu_2 E(P, N) - (\mu_1 E(M, N) + \mu_1 E(P, M)) = 0$$

将已证的 $E(P, M) = -T(P, P)$ 与 $E(P, N) = -T(P, P)$ 代入上式:

$$(\mu_2 - \mu_1)E(M, N) - (\mu_2 - \mu_1)T(P, P) = 0$$

因为 $AB \cup CD$ 与 $AD \cup BC$ 为不同的直线对, 故 $\mu_1 \neq \mu_2$ 。约去参数差值, 得到共轭恒等式:

$$E(M, N) = T(P, P)$$

进一步, 确立交点 T 的位置并进行直线 MN 的一维参数化。在局部坐标系中, 整体坐标原点 O 的坐标为 $-P$ 。直线 OP 经过局部原点 P , 故其方向即为向量 P 本身。设 $T = \lambda P$, 因 T 位于直线 MN 上, 代入 MN 的方程:

$$E(P, \lambda P) + T(P, P) = 0 \implies \lambda E(P, P) + T(P, P) = 0 \implies \lambda = -\frac{T(P, P)}{E(P, P)}$$

取直线 MN 的方向向量 $\vec{d} = (a^2y_0, -b^2x_0)$, 使其与法向正交, 即满足 $E(P, \vec{d}) = 0$. 设点 M, N 在直线上的参数分别为 t_M, t_N , 则 $M = T + t_M\vec{d}, N = T + t_N\vec{d}$. 将参数化坐标代入已证的共轭恒等式 $E(M, N) = T(P, P)$ 中, 利用双线性分配律展开:

$$E(T + t_M\vec{d}, T + t_N\vec{d}) = E(T, T) + (t_M + t_N)E(T, \vec{d}) + t_Mt_NE(\vec{d}, \vec{d}) = T(P, P)$$

由于 $T = \lambda P$ 且 $E(P, \vec{d}) = 0$, 故交叉项 $E(T, \vec{d}) = 0$. 计算二次项:

$$E(T, T) = \lambda^2 E(P, P) = \left(-\frac{T(P, P)}{E(P, P)} \right)^2 E(P, P) = \frac{T(P, P)^2}{E(P, P)}$$

代入展开式并分离参数积 t_Mt_N :

$$\frac{T(P, P)^2}{E(P, P)} + t_Mt_NE(\vec{d}, \vec{d}) = T(P, P) \implies t_Mt_NE(\vec{d}, \vec{d}) = \frac{T(P, P)[E(P, P) - T(P, P)]}{E(P, P)}$$

根据极化算子定义 $E(P, P) - T(P, P) = 1$, 上式化简为 $t_Mt_N = \frac{T(P, P)}{E(P, P)E(\vec{d}, \vec{d})}$.

最后, 计算线段长度乘积的目标定值. 由参数几何意义, 欧氏距离乘积 $|MT| \cdot |NT| = |t_M||\vec{d}| \cdot |t_N||\vec{d}| = |t_Mt_N|I(\vec{d}, \vec{d})$. 代入 t_Mt_N 的结果, 并注意到点 P 在椭圆内即 $T(P, P) < 0$, 绝对值去符号得:

$$|MT| \cdot |NT| = \frac{-T(P, P)I(\vec{d}, \vec{d})}{E(P, P)E(\vec{d}, \vec{d})}$$

展开各项算子在方向向量 $\vec{d} = (a^2y_0, -b^2x_0)$ 上的具体值:

$$\begin{aligned} I(\vec{d}, \vec{d}) &= (a^2y_0)^2 + (-b^2x_0)^2 = a^4y_0^2 + b^4x_0^2 \\ E(\vec{d}, \vec{d}) &= \frac{(a^2y_0)^2}{a^2} + \frac{(-b^2x_0)^2}{b^2} = a^2y_0^2 + b^2x_0^2 = a^2b^2 \left(\frac{y_0^2}{b^2} + \frac{x_0^2}{a^2} \right) = a^2b^2 E(P, P) \end{aligned}$$

将算子展开式统一代入长度乘积公式中:

$$|MT| \cdot |NT| = \frac{-\left(\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} - 1\right)(b^4x_0^2 + a^4y_0^2)}{\left(\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2}\right) \cdot a^2b^2 \left(\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2}\right)} = \frac{(a^2b^2 - b^2x_0^2 - a^2y_0^2)(b^4x_0^2 + a^4y_0^2)}{(b^2x_0^2 + a^2y_0^2)^2}$$

习题 1.0.48. 已知点 P 为曲线 $C_1: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上一动点, 过曲线 C_1 内一定点 $Q(x_0, y_0)$ 的动直线 l 交曲线 C_1 于 A, B 两点, 延长 PA, PB 分别交定直线 $l_0: \frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$ 于 M, N 两点, 求证: 以 M, N 为直径的圆过两定点.

解 1.0.48. 首先, 定义椭圆 C_1 的内积算子为 $E(U, V) = \frac{x_Ux_V}{a^2} + \frac{y_Uy_V}{b^2}$, 极化算子为 $T(U, V) = E(U, V) - 1$. 定义平面欧氏内积算子为 $I(U, V) = x_Ux_V + y_Uy_V$. 已知点 P 在椭圆上, 满足自身极化 $T(P, P) = 0$. 定点 $Q(x_0, y_0)$ 在椭圆内部, 定直线 l_0 的方程 $\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$ 等价于极线算子方程 $T(Q, X) = 0$. 由于动点 M, N 均在直线 l_0 上, 故满足:

$$T(Q, M) = 0, \quad T(Q, N) = 0$$

其次, 考察点 M, N 关于椭圆极化算子的共轭关系。点 A 为直线 PM 与椭圆的交点, 故点 A 位于线段 PM 上, 可设 A 写成 P 与 M 的线性组合。代入椭圆方程 $T(A, A) = 0$ 并展开, 可提取点 A 的齐次坐标形式:

$$A = T(M, M)P - 2T(P, M)M$$

同理, 点 B 为直线 PN 与椭圆的交点, 提取点 B 的齐次坐标形式:

$$B = T(N, N)P - 2T(P, N)N$$

已知直线 l 过定点 Q 且交椭圆于 A, B , 故 A, Q, B 三点共线, 点 Q 可由 A, B 线性表出, 设 $Q = \lambda A + \mu B$ 。对该线性组合两端分别施加算子 $T(\cdot, M)$ 与 $T(\cdot, N)$, 并代入 $T(Q, M) = 0$ 与 $T(Q, N) = 0$:

$$T(Q, M) = \lambda[T(M, M)T(P, M) - 2T(P, M)T(M, M)] + \mu[T(N, N)T(P, M) - 2T(P, N)T(M, N)]$$

$$0 = \lambda[-T(M, M)T(P, M)] + \mu[T(N, N)T(P, M) - 2T(P, N)T(M, N)]$$

$$T(Q, N) = \lambda[T(M, M)T(P, N) - 2T(P, M)T(M, N)] + \mu[T(N, N)T(P, N) - 2T(P, N)T(N, N)]$$

$$0 = \lambda[T(M, M)T(P, N) - 2T(P, M)T(M, N)] + \mu[-T(N, N)T(P, N)]$$

由于直线 l 交椭圆于相异两点, 上述关于 λ, μ 的齐次线性方程组必存在非零解, 故其系数行列式必为零:

$$[-T(M, M)T(P, M)][-T(N, N)T(P, N)] -$$

$$[T(N, N)T(P, M) - 2T(P, N)T(M, N)][T(M, M)T(P, N) - 2T(P, M)T(M, N)] = 0$$

展开多项式并合并同类项, 消去首项 $T(M, M)T(N, N)T(P, M)T(P, N)$:

$$2T(M, N)[T(M, M)T(P, N)^2 + T(N, N)T(P, M)^2 - 2T(P, M)T(P, N)T(M, N)] = 0$$

构造向量 $V = T(P, N)M - T(P, M)N$ 。方括号内的二次齐次表达式可写成 $T(V, V)$ 。因为点 M, N 均在极线 l_0 上, 故向量 V 对应的点亦在极线 l_0 上。已知 Q 在椭圆内部, 其极线 l_0 与椭圆无交点, 因此对于极线 l_0 上任意实点 V , 其自身极化必然满足 $T(V, V) > 0$ 。由此可得, 方括号内的值恒大于零, 必然成立:

$$T(M, N) = 0$$

这表明点 M 与 N 关于椭圆互为共轭点。

进而, 展开共轭条件以建立 M, N 坐标间的代数约束。令极线 l_0 的方程为 $Ax + By = 1$, 其中 $A = \frac{x_0}{a^2}, B = \frac{y_0}{b^2}$ 。由 $M, N \in l_0$ 知 $Ax_M + By_M = 1$ 且 $Ax_N + By_N = 1$ 。反解得 $y_M = \frac{1-Ax_M}{B}, y_N = \frac{1-Ax_N}{B}$ 。将共轭条件 $T(M, N) = 0 \implies \frac{x_M x_N}{a^2} + \frac{y_M y_N}{b^2} = 1$ 中的纵坐标替换:

$$\frac{x_M x_N}{a^2} + \frac{1 - A(x_M + x_N) + A^2 x_M x_N}{b^2 B^2} = 1$$

两端同乘 $b^2 B^2$ 并整理, 得到关于横坐标组合的核心约束多项式:

$$\left(\frac{b^2 B^2}{a^2} + A^2\right) x_M x_N - A(x_M + x_N) + 1 - b^2 B^2 = 0$$

令 $E_Q = E(Q, Q) = a^2 A^2 + b^2 B^2$, 则 $\frac{b^2 B^2}{a^2} + A^2 = \frac{E_Q}{a^2}$ 。核心约束化为:

$$\frac{E_Q}{a^2} x_M x_N - A(x_M + x_N) + 1 - b^2 B^2 = 0$$

另一方面, 构建以 MN 为直径的圆的方程。圆上任意一点 $R(x_R, y_R)$ 满足 $I(R-M, R-N) = 0$, 展开为:

$$x_R^2 + y_R^2 - x_R(x_M + x_N) - y_R(y_M + y_N) + x_M x_N + y_M y_N = 0$$

将 y_M, y_N 替换为横坐标表达式, 整理可得:

$$x_R^2 + y_R^2 - x_R(x_M + x_N) - y_R \frac{2 - A(x_M + x_N)}{B} + x_M x_N + \frac{1 - A(x_M + x_N) + A^2 x_M x_N}{B^2} = 0$$

两端同乘 B^2 , 按 $x_M x_N$ 与 $(x_M + x_N)$ 重新归类:

$$(A^2 + B^2)x_M x_N - (B^2 x_R - AB y_R + A)(x_M + x_N) + B^2(x_R^2 + y_R^2) - 2B y_R + 1 = 0$$

若该圆恒过定点 R , 则此圆方程多项式必须与核心约束多项式成比例。设比例常数为 k , 对比二次项系数得:

$$A^2 + B^2 = k \frac{E_Q}{a^2} \implies k = \frac{a^2(A^2 + B^2)}{E_Q}$$

对比一次项系数得:

$$B^2 x_R - AB y_R + A = kA \implies B(Bx_R - Ay_R) = A(k - 1)$$

代入 k 化简:

$$k - 1 = \frac{a^2 A^2 + a^2 B^2 - E_Q}{E_Q} = \frac{a^2 A^2 + a^2 B^2 - (a^2 A^2 + b^2 B^2)}{E_Q} = \frac{B^2(a^2 - b^2)}{E_Q} = \frac{B^2 c^2}{E_Q}$$

由此得到点 R 满足的第一条线性方程:

$$Bx_R - Ay_R = \frac{ABc^2}{E_Q}$$

最后, 对比常数项系数以解出定点坐标。

$$B^2(x_R^2 + y_R^2) - 2B y_R + 1 = k(1 - b^2 B^2) = \frac{a^2(A^2 + B^2)}{E_Q}(1 - b^2 B^2)$$

令 $u = Ax_R + By_R$, 且已知 $v = Bx_R - Ay_R = \frac{ABc^2}{E_Q}$ 。通过正交变换可得 $x_R^2 + y_R^2 = \frac{u^2 + v^2}{A^2 + B^2}$ 且 $By_R = \frac{B^2 u - ABv}{A^2 + B^2}$ 。代入常数项等式, 两端同乘 $A^2 + B^2$:

$$B^2(u^2 + v^2) - 2(B^2 u - ABv) + A^2 + B^2 = \frac{a^2(A^2 + B^2)^2}{E_Q}(1 - b^2 B^2)$$

配方合并 $B^2u^2 - 2B^2u + B^2 = B^2(u-1)^2$, 并将 v 代入展开剩余项:

$$B^2v^2 + 2ABv + A^2 = (Bv + A)^2 = A^2 \left(\frac{B^2c^2}{E_Q} + 1 \right)^2 = A^2 \left(\frac{a^2(A^2 + B^2)}{E_Q} \right)^2 = \frac{a^4A^2(A^2 + B^2)^2}{E_Q^2}$$

方程化为:

$$B^2(u-1)^2 + \frac{a^4A^2(A^2 + B^2)^2}{E_Q^2} = \frac{a^2(A^2 + B^2)^2}{E_Q}(1 - b^2B^2)$$

移项提取公因式 $\frac{a^2(A^2+B^2)^2}{E_Q^2}$:

$$B^2(u-1)^2 = \frac{a^2(A^2 + B^2)^2}{E_Q^2} [E_Q(1 - b^2B^2) - a^2A^2]$$

方括号内化简为 $E_Q - E_Qb^2B^2 - a^2A^2 = b^2B^2 - E_Qb^2B^2 = b^2B^2(1 - E_Q)$ 。等式两端约去 B^2 , 得到:

$$(u-1)^2 = \frac{a^2b^2(A^2 + B^2)^2}{E_Q^2}(1 - E_Q) \Rightarrow u = 1 \pm \frac{ab(A^2 + B^2)}{E_Q} \sqrt{1 - E_Q}$$

联立 $Ax_R + By_R = u$ 与 $Bx_R - Ay_R = v$, 利用克莱姆法则解得:

$$x_R = \frac{Au + Bv}{A^2 + B^2}, \quad y_R = \frac{Bu - Av}{A^2 + B^2}$$

将 u, v 表达式代入并展开, 利用恒等式 $1 + \frac{B^2c^2}{E_Q} = \frac{a^2(A^2+B^2)}{E_Q}$ 与 $1 - \frac{A^2c^2}{E_Q} = \frac{b^2(A^2+B^2)}{E_Q}$ 进行化简:

$$\begin{aligned} x_R &= \frac{a^2A}{E_Q} \pm \frac{abA}{E_Q} \sqrt{1 - E_Q} \\ y_R &= \frac{b^2B}{E_Q} \pm \frac{abB}{E_Q} \sqrt{1 - E_Q} \end{aligned}$$

还原已知参数 $A = \frac{x_0}{a^2}, B = \frac{y_0}{b^2}$, 得到两个定点 R_1, R_2 的最终坐标为:

$$\begin{aligned} R_1 &= \left(\frac{x_0}{E_Q} \left(1 + \frac{b}{a} \sqrt{1 - E_Q} \right), \frac{y_0}{E_Q} \left(1 + \frac{a}{b} \sqrt{1 - E_Q} \right) \right) \\ R_2 &= \left(\frac{x_0}{E_Q} \left(1 - \frac{b}{a} \sqrt{1 - E_Q} \right), \frac{y_0}{E_Q} \left(1 - \frac{a}{b} \sqrt{1 - E_Q} \right) \right) \end{aligned}$$

其中 $E_Q = \frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2}$ 。由于 Q 在曲线内部, 必然满足 $E_Q < 1$, 故根号内恒正, 定点必定存在。结论成立。

习题 1.0.49. 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$, 过点 $P(1, 1)$ 任作一条直线交椭圆 E 于 A, B 两点, C 为椭圆 E 上异于 A, B 的一动点, 延长直线 CA, CB 分别交直线 $l: x + 2y = 4$ 于 M, N 两点, 求证: 平面上存在定点 Q 使得 $MQ \perp NQ$

解 1.0.49. 首先, 定义椭圆 E 的内积算子为 $E(U, V) = \frac{x_U x_V}{4} + \frac{y_U y_V}{2}$, 极化算子为 $T(U, V) = E(U, V) - 1$ 。已知定点 $P(1, 1)$, 对其施加极线算子, 得到极线方程:

$$T(P, X) = 0 \implies \frac{1 \cdot x}{4} + \frac{1 \cdot y}{2} - 1 = 0 \implies x + 2y - 4 = 0$$

观察可知, 题目给定的定直线 $l: x + 2y = 4$ 恰好为定点 P 关于椭圆 E 的极线。由于点 M, N 均在极线 l 上, 根据极点极线的代数定义, 必然恒成立:

$$T(P, M) = 0, \quad T(P, N) = 0$$

其次, 考察点 M 与点 N 之间的交叉极化关系。点 A 为直线 CM 与椭圆的交点, 故可设 A 为 C 与 M 的线性组合, 即 $A = C + \lambda M$ 。将点 A 代入椭圆极化算子 $T(A, A) = 0$ 中, 展开可得:

$$T(C, C) + 2\lambda T(C, M) + \lambda^2 T(M, M) = 0$$

由于动点 C 在椭圆上, 有 $T(C, C) = 0$ 。且 A 异于 C 意味着 $\lambda \neq 0$, 等式两端同除以 λ 解得 $\lambda = \frac{-2T(C, M)}{T(M, M)}$ 。代回组合式并同乘 $T(M, M)$, 可得点 A 的坐标表达式:

$$A \propto T(M, M)C - 2T(C, M)M$$

同理, 点 B 为直线 CN 与椭圆的交点, 具有完全对称的代数结构:

$$B \propto T(N, N)C - 2T(C, N)N$$

已知直线 AB 经过定点 P , 即 P, A, B 三点共线, 故存在实数 α, β 使得 $P = \alpha A + \beta B$ 。将 A, B 的表达式代入:

$$P = \alpha[T(M, M)C - 2T(C, M)M] + \beta[T(N, N)C - 2T(C, N)N]$$

对等式两端分别施加算子 $T(M, \cdot)$ 与 $T(N, \cdot)$ 。施加 $T(M, \cdot)$, 由于 $T(P, M) = 0$:

$$\begin{aligned} 0 &= \alpha T(M, M)T(C, M) - 2\alpha T(C, M)T(M, M) + \beta T(N, N)T(C, M) - 2\beta T(C, N)T(M, N) \\ 0 &= -\alpha T(M, M)T(C, M) + \beta T(N, N)T(C, M) - 2\beta T(C, N)T(M, N) \\ \implies 2\beta T(C, N)T(M, N) &= (\beta T(N, N) - \alpha T(M, M))T(C, M) \quad \dots (1) \end{aligned}$$

施加 $T(N, \cdot)$, 由于 $T(P, N) = 0$:

$$\begin{aligned} 0 &= \alpha T(M, M)T(C, N) - 2\alpha T(C, M)T(M, N) + \beta T(N, N)T(C, N) - 2\beta T(C, N)T(N, N) \\ 0 &= \alpha T(M, M)T(C, N) - \beta T(N, N)T(C, N) - 2\alpha T(C, M)T(M, N) \\ \implies 2\alpha T(C, M)T(M, N) &= (\alpha T(M, M) - \beta T(N, N))T(C, N) \quad \dots (2) \end{aligned}$$

将式 (1) 两端同乘 $T(C, N)$, 式 (2) 两端同乘 $T(C, M)$, 并将两式相加:

$$2\beta T(C, N)^2 T(M, N) + 2\alpha T(C, M)^2 T(M, N) = 0$$

提取公因式得:

$$2T(M, N)[\alpha T(C, M)^2 + \beta T(C, N)^2] = 0$$

为验证方括号内的值, 对点 P 施加算子 $T(C, \cdot)$:

$$T(P, C) = \alpha T(M, M)T(C, C) - 2\alpha T(C, M)^2 + \beta T(N, N)T(C, C) - 2\beta T(C, N)^2$$

由于 $T(C, C) = 0$, 化简得 $T(P, C) = -2[\alpha T(C, M)^2 + \beta T(C, N)^2]$ 。因 P 为椭圆内部定点且 C 为椭圆上动点, 一般情况下 $T(P, C) \neq 0$ 。由此可得必须满足:

$$T(M, N) = 0$$

即点 M 与点 N 关于椭圆始终互为极化共轭点。

另一方面, 将 $T(M, N) = 0$ 展开为坐标形式:

$$\frac{x_M x_N}{4} + \frac{y_M y_N}{2} - 1 = 0 \implies x_M x_N + 2y_M y_N - 4 = 0$$

由于 M, N 在直线 $l: x + 2y = 4$ 上, 代入 $x_M = 4 - 2y_M$ 与 $x_N = 4 - 2y_N$ 进行消元:

$$(4 - 2y_M)(4 - 2y_N) + 2y_M y_N - 4 = 0 \implies y_M y_N = \frac{4}{3}(y_M + y_N) - 2$$

探讨正交条件。若存在定点 $Q(x_Q, y_Q)$ 使得 $MQ \perp NQ$, 等价于向量内积为零:

$$\overrightarrow{QM} \cdot \overrightarrow{QN} = 0 \implies (x_M - x_Q)(x_N - x_Q) + (y_M - y_Q)(y_N - y_Q) = 0$$

代入直线 l 上的横坐标消元式 $x = 4 - 2y$:

$$(4 - x_Q - 2y_M)(4 - x_Q - 2y_N) + (y_M - y_Q)(y_N - y_Q) = 0$$

展开多项式:

$$(4 - x_Q)^2 - 2(4 - x_Q)(y_M + y_N) + 4y_M y_N + y_M y_N - y_Q(y_M + y_N) + y_Q^2 = 0$$

合并同类项:

$$5y_M y_N - (8 - 2x_Q + y_Q)(y_M + y_N) + (4 - x_Q)^2 + y_Q^2 = 0$$

将推导出的关系式 $y_M y_N = \frac{4}{3}(y_M + y_N) - 2$ 代入上式:

$$5 \left[\frac{4}{3}(y_M + y_N) - 2 \right] - (8 - 2x_Q + y_Q)(y_M + y_N) + (4 - x_Q)^2 + y_Q^2 = 0$$

重新按 $(y_M + y_N)$ 的系数进行整理:

$$\left(2x_Q - y_Q - \frac{4}{3} \right) (y_M + y_N) + [x_Q^2 - 8x_Q + 16 + y_Q^2 - 10] = 0$$

要使该等式对于任意滑动的弦（即任意的 $y_M + y_N$ ）均恒成立，必须满足各项系数为零，由此得到方程组：

$$\begin{cases} 2x_Q - y_Q - \frac{4}{3} = 0 \\ x_Q^2 + y_Q^2 - 8x_Q + 6 = 0 \end{cases} \Rightarrow x_Q^2 + \left(2x_Q - \frac{4}{3}\right)^2 - 8x_Q + 6 = 0 \Leftrightarrow 9x_Q^2 - 24x_Q + 14 = 0$$

解得：

$$x_Q = \frac{24 \pm \sqrt{576 - 504}}{18} = \frac{4 \pm \sqrt{2}}{3}, y_Q = 2 \left(\frac{4 \pm \sqrt{2}}{3} \right) - \frac{4}{3} = \frac{4 \pm 2\sqrt{2}}{3}$$

习题 1.0.50. 已知 A, B 分别为椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 的右顶点和上顶点， P 为椭圆 C 上异于 A, B 的任意一点，延长直线 PA, PB 分别交直线 $l: x + y = 4$ 于 M, N 两点，记以 M, N 为直径的圆为圆 D ，求证：存在两定圆与圆 D 相切，并求出该定圆方程

解 1.0.50. 首先，定义椭圆 C 的内积算子 $E(X, Y) = \frac{x_X x_Y}{4} + y_X y_Y$ ，极化算子 $T(X, Y) = E(X, Y) - 1$ ，以及二维向量欧氏外积算子 $W(X, Y) = x_X y_Y - x_Y y_X$ 。已知椭圆右顶点 $A(2, 0)$ 与上顶点 $B(0, 1)$ 。由于 A, B 均在椭圆上，必有 $T(A, A) = 0$ 且 $T(B, B) = 0$ 。联立直线 $AB: x + 2y - 2 = 0$ 与直线 $l: x + y - 4 = 0$ ，解得两直线的交点为 $S(6, -2)$ 。设点 S 写成 A, B 的线性组合，即 $S = kA + (1-k)B$ 。代入坐标比对可得 $6 = 2k \Rightarrow k = 3$ 。验证纵坐标 $-2 = 1 - 3$ 亦成立，故 $S = 3A - 2B$ 。

其次，设直线 l 的方向向量为 $\vec{v} = (1, -1)$ 。因点 M, N 位于直线 l 上，可设 $M = S + \mu\vec{v}$ 且 $N = S + \nu\vec{v}$ 。直线 AM 与椭圆相交于点 A 和点 P ，则点 P 可写成 A 与 M 的线性组合。利用极化算子在弦参数方程上的韦达定理，可直接写出点 P 的代数表达式：

$$P = \frac{T(M, M)A - 2T(A, M)M}{T(M, M) - 2T(A, M)}$$

因点 P 同样位于直线 BN 上，故 P, B, N 三点共线。根据外积算子所代表的共线面积归零法则，恒有 $W(P - B, N - B) = 0$ 。将点 P 的表达式代入该外积算子中，并同乘分母以化为多项式恒等式：

$$T(M, M)W(A - B, N - B) - 2T(A, M)W(M - B, N - B) = 0$$

接着，对外积项进行算子展开。将 $M = S + \mu\vec{v}$ 与 $N = S + \nu\vec{v}$ 代入：由于点 S 在直线 AB 上，必有 $S - B = k(A - B)$ ，即 $W(A - B, S - B) = 0$ 。对于第一项，有 $W(A - B, S - B + \nu\vec{v}) = \nu W(A - B, \vec{v})$ 。对于第二项，有 $W(S - B + \mu\vec{v}, S - B + \nu\vec{v}) = (\nu - \mu)W(S - B, \vec{v}) = k(\nu - \mu)W(A - B, \vec{v})$ 。代入主等式并消去公共的非零因子 $W(A - B, \vec{v})$ ，等式化简为：

$$\nu T(M, M) - 2k(\nu - \mu)T(A, M) = 0$$

利用极化算子的平移分配律展开 $T(M, M) = T(S + \mu\vec{v}, S + \mu\vec{v})$ 与 $T(A, M) = T(A, S + \mu\vec{v})$ ：

$$\nu[T(S, S) + 2\mu E(S, \vec{v}) + \mu^2 E(\vec{v}, \vec{v})] - 2k(\nu - \mu)[T(A, S) + \mu E(A, \vec{v})] = 0$$

考察该式中不含 μ 的项： $\nu T(S, S) - 2k\nu T(A, S)$ 。由于 $S = kA + (1-k)B$ ，代入展开可得 $T(S, S) = 2k(1-k)T(A, B)$ ，且 $2kT(A, S) = 2k(1-k)T(A, B)$ 。两者相等，故该项完全抵消。方程全体除以

非零参数 μ , 并代入 $E(S, \vec{v}) = kE(A, \vec{v}) + (1-k)E(B, \vec{v})$ 重新归类, 最终得到制约参量 μ, ν 的双线性方程:

$$\mu\nu E(\vec{v}, \vec{v}) + 2k\mu E(A, \vec{v}) + 2(1-k)\nu E(B, \vec{v}) + T(S, S) = 0$$

进一步, 将具体的算子值代入上述方程。经计算, 内积 $E(\vec{v}, \vec{v}) = \frac{1^2}{4} + (-1)^2 = \frac{5}{4}$, 交叉项 $E(A, \vec{v}) = \frac{2(1)}{4} + 0 = \frac{1}{2}$ 且 $E(B, \vec{v}) = 0 + 1(-1) = -1$ 。点 S 的自身极化能量 $T(S, S) = \frac{6^2}{4} + (-2)^2 - 1 = 12$ 。代入 $k = 3$, 方程转化为 $\frac{5}{4}\mu\nu + 3\mu + 4\nu + 12 = 0$ 。两边同乘 4, 得到:

$$5\mu\nu + 12\mu + 16\nu + 48 = 0$$

为研究以 MN 为直径的圆 D 的轨迹包络, 设圆心为 $C_D(x_c, y_c)$, 半径为 R_D 。圆心对应的参数 $m = \frac{\mu+\nu}{2}$, 则 $C_D = S + m\vec{v} = (6+m, -2-m)$ 。圆半径 $R_D = \frac{|M-N|}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}|\mu - \nu|$ 。将双线性方程写为对称形式: $5\mu\nu + 14(\mu + \nu) - 2(\mu - \nu) + 48 = 0$ 。利用恒等式 $\mu\nu = m^2 - \frac{(\mu-\nu)^2}{4} = m^2 - \frac{R_D^2}{2}$, 将其代入上述对称形式:

$$5\left(m^2 - \frac{R_D^2}{2}\right) + 28m \mp 2\sqrt{2}R_D + 48 = 0 \Rightarrow \frac{5}{2}R_D^2 \pm 2\sqrt{2}R_D = 5m^2 + 28m + 48$$

等式两端同乘 $\frac{2}{5}$ 进行代数配方:

$$R_D^2 \pm \frac{4\sqrt{2}}{5}R_D = 2m^2 + \frac{56}{5}m + \frac{96}{5} \Rightarrow \left(R_D \pm \frac{2\sqrt{2}}{5}\right)^2 = 2\left(m + \frac{14}{5}\right)^2 + \frac{96}{25}$$

最后, 解析配方结果的几何意义。设动圆圆心 $C_D(6+m, -2-m)$ 到某定点 $Q(x_0, y_0)$ 的欧氏距离平方为 d^2 。展开距离平方公式 $d^2 = (m+6-x_0)^2 + (-m-2-y_0)^2$, 按 m 的降幂合并得:

$$d^2 = 2m^2 + 2m(8-x_0+y_0) + (6-x_0)^2 + (2+y_0)^2$$

令该距离平方与配方后的右侧多项式在系数上完全等价: 比对一次项可得 $8-x_0+y_0 = \frac{28}{5} \Rightarrow y_0-x_0 = -\frac{12}{5}$ 。比对常数项可得 $(6-x_0)^2 + (2+y_0)^2 = \frac{488}{25}$ 。设 $u = x_0-6, v = y_0+2$, 由第一式可导出 $v = u + \frac{28}{5}$ 。将其代入常数项等式 $u^2 + v^2 = \frac{488}{25}$ 中:

$$u^2 + \left(u + \frac{28}{5}\right)^2 = \frac{488}{25} \Rightarrow u^2 + \frac{28}{5}u + \frac{148}{25} = 0$$

解该二次方程得 $u = \frac{-14 \pm 4\sqrt{3}}{5}$ 。还原坐标即得定点位置:

$$x_0 = u + 6 = \frac{16 \pm 4\sqrt{3}}{5}, \quad y_0 = u + \frac{28}{5} - 2 = \frac{4 \pm 4\sqrt{3}}{5}$$

距离公式转化为 $d^2 = \left(R_D \pm \frac{2\sqrt{2}}{5}\right)^2 \Rightarrow d = \left|R_D \pm \frac{2\sqrt{2}}{5}\right|$ 。这正是两圆相切的几何条件, 说明动圆 D 恒与以点 (x_0, y_0) 为圆心, 半径为 $\frac{2\sqrt{2}}{5}$ 的两定圆相切。故存在两定圆, 其标准方程分别为:

$$\begin{aligned} \left(x - \frac{16+4\sqrt{3}}{5}\right)^2 + \left(y - \frac{4+4\sqrt{3}}{5}\right)^2 &= \frac{8}{25} \\ \left(x - \frac{16-4\sqrt{3}}{5}\right)^2 + \left(y - \frac{4-4\sqrt{3}}{5}\right)^2 &= \frac{8}{25} \end{aligned}$$

习题 1.0.51. 已知椭圆 $O: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$, 过点 $Q(-\frac{1}{5}, \frac{7}{10})$ 任作一条直线交椭圆 O 于 A, B 两点, 椭圆 O 在 A, B 两点处的切线分别交椭圆 O 在 $P(\frac{6}{5}, \frac{4}{5})$ 处的切线于 M, N 两点, 求证: 以 MN 为直径的圆过两定点, 并求出定点坐标.

解 1.0.51. 首先, 定义椭圆 O 的内积算子为 $E(U, V) = \frac{x_U x_V}{4} + y_U y_V$, 极化算子为 $T(U, V) = E(U, V) - 1$. 已知基点 $P(\frac{6}{5}, \frac{4}{5})$ 在椭圆上, 验证其自身极化满足 $E(P, P) = \frac{36/25}{4} + \frac{16}{25} = 1$. 以点 P 为原点建立局部平移坐标系, 引入局部方向向量 $\vec{X} = (x, y) - P$. 椭圆在点 P 处的切线方程由算子给出: $E(P, \vec{X}) = 0 \Rightarrow \frac{3}{10}x_{\vec{X}} + \frac{4}{5}y_{\vec{X}} = 0 \Rightarrow 3x_{\vec{X}} + 8y_{\vec{X}} = 0$. 由此可取该切线的方向向量为 $\vec{v} = (8, -3)$, 显然满足切向正交性 $E(P, \vec{v}) = 0$. 计算该基底的内积常数: $E(\vec{v}, \vec{v}) = \frac{64}{4} + 9 = 25$.

其次, 考察切线交点 M, N 与割线 AB 的算子关系. 点 M, N 均在椭圆于 P 点的切线上, 故可设 $M = P + \lambda\vec{v}$, $N = P + \mu\vec{v}$. 点 M 为切线 AC 与切线 PM 的交点, 由极点极线定理, 点 M 的极线即为直线 PA . 直线 PA 在局部坐标系下的方程为 $E(M, \vec{X}) = 1 \Rightarrow E(P + \lambda\vec{v}, P + \vec{X}) = 1$. 展开并代入 $E(P, P) = 1, E(\vec{v}, P) = 0$, 可得直线 PA 的局部方程: $E(P, \vec{X}) + \lambda E(\vec{v}, \vec{X}) = 0$. 同理, 直线 PB 的局部方程为: $E(P, \vec{X}) + \mu E(\vec{v}, \vec{X}) = 0$. 将 PA 与 PB 的方程相乘, 得到表示这两条射线的联合二次型方程:

$$(E(P, \vec{X}) + \lambda E(\vec{v}, \vec{X}))(E(P, \vec{X}) + \mu E(\vec{v}, \vec{X})) = 0$$

另一方面, 设割线 AB 的局部线性式为 $L(\vec{X})$, 其方程为 $L(\vec{X}) + 1 = 0$. 将椭圆方程 $E(\vec{X}, \vec{X}) + 2E(P, \vec{X}) = 0$ 与 $L(\vec{X}) = -1$ 联立整理, 得到射线 PA 与 PB 的另一联合形式:

$$E(\vec{X}, \vec{X}) - 2E(P, \vec{X})L(\vec{X}) = 0$$

由于向量 P 与 $\vec{v}$ 构成了一组 E -正交基底, 平面内任意向量 $\vec{X}$ 均满足正交分解恒等式:

$$E(\vec{X}, \vec{X}) \equiv E(P, \vec{X})^2 + \frac{E(\vec{v}, \vec{X})^2}{E(\vec{v}, \vec{v})}$$

将该恒等式代入并展开线性式

$$L(\vec{X}) = L(P)E(P, \vec{X}) + \frac{L(\vec{v})}{E(\vec{v}, \vec{v})}E(\vec{v}, \vec{X})$$

整理得到:

$$(1 - 2L(P))E(P, \vec{X})^2 - \frac{2L(\vec{v})}{E(\vec{v}, \vec{v})}E(P, \vec{X})E(\vec{v}, \vec{X}) + \frac{1}{E(\vec{v}, \vec{v})}E(\vec{v}, \vec{X})^2 = 0$$

该式必须与第一种联合方程成比例. 比较对应项系数, 设比例系数为 k , 可得:

$$k = 1 - 2L(P), \quad k(\lambda + \mu) = -\frac{2L(\vec{v})}{E(\vec{v}, \vec{v})}, \quad k\lambda\mu = \frac{1}{E(\vec{v}, \vec{v})}$$

进而, 利用定点 Q 建立 λ 与 μ 的对合关系. 已知割线 AB 过定点 $Q(-\frac{1}{5}, \frac{7}{10})$, 故局部向量 $\vec{Q} = Q - P = (-\frac{7}{5}, -\frac{1}{10})$ 必定满足 $L(\vec{Q}) = -1$. 根据基底分解, 线性式在 $\vec{Q}$ 处的取值可写成

$$L(\vec{Q}) = E(P, \vec{Q})L(P) + \frac{E(\vec{v}, \vec{Q})}{E(\vec{v}, \vec{v})}L(\vec{v}) = -1.$$

计算相关交叉内积常数:

$$E(P, \vec{Q}) = \frac{(6/5)(-7/5)}{4} + \left(\frac{4}{5}\right) \left(-\frac{1}{10}\right) = -\frac{21}{50} - \frac{4}{50} = -\frac{1}{2}$$

$$E(\vec{v}, \vec{Q}) = \frac{8(-7/5)}{4} + (-3) \left(-\frac{1}{10}\right) = -\frac{14}{5} + \frac{3}{10} = -\frac{5}{2}$$

将 $L(P) = \frac{1-k}{2}$ 与 $L(\vec{v}) = -\frac{k(\lambda+\mu)E(\vec{v}, \vec{v})}{2}$ 代入 $L(\vec{Q}) = -1$ 中, 得到:

$$-\frac{1}{2} \left(\frac{1-k}{2} \right) - \frac{-5/2}{25} \frac{k(\lambda+\mu)(25)}{2} = -1 \implies \frac{k-1}{4} + \frac{5}{4} k(\lambda+\mu) = -1$$

两边同乘 4 并整理, 得到 $5k(\lambda+\mu) + k = -3 \implies 5(\lambda+\mu) + 1 = -\frac{3}{k}$ 。将 $\frac{1}{k} = 25\lambda\mu$ 代入上式, 化为对合关系:

$$5(\lambda+\mu) + 75\lambda\mu + 1 = 0$$

最后, 求解以 MN 为直径的圆所过的定点。以 MN 为直径的圆上任意动点 $\vec{X}$ 满足向量正交条件: $(\vec{X} - \lambda\vec{v}) \cdot (\vec{X} - \mu\vec{v}) = 0$ 。将其展开为内积形式: $|\vec{X}|^2 - (\lambda+\mu)(\vec{X} \cdot \vec{v}) + \lambda\mu|\vec{v}|^2 = 0$ 。由欧氏内积可知 $|\vec{v}|^2 = 8^2 + (-3)^2 = 73$ 。将对合关系式 $\lambda\mu = \frac{-5(\lambda+\mu)-1}{75}$ 代入并合并含有 $(\lambda+\mu)$ 的项:

$$\left(|\vec{X}|^2 - \frac{73}{75}\right) - (\lambda+\mu) \left(\vec{X} \cdot \vec{v} + \frac{73}{15}\right) = 0$$

要使该圆恒过与参变量 $(\lambda+\mu)$ 无关的定点, 等式中的两项必须同时恒为零。由此导出定点在局部坐标系下满足的联立方程组:

$$\begin{cases} \vec{X} \cdot \vec{v} = -73/15 \\ |\vec{X}|^2 = 73/75 \end{cases} \implies \begin{cases} 8x_{\vec{X}} - 3y_{\vec{X}} = -73/15 \\ x_{\vec{X}}^2 + y_{\vec{X}}^2 = 73/75 \end{cases}$$

原点到直线 $8x_{\vec{X}} - 3y_{\vec{X}} = -73/15$ 的垂足为 $\vec{H} = \frac{-73/15}{73}(8, -3) = \left(-\frac{8}{15}, \frac{3}{15}\right)$ 。计算垂足距离平方 $|\vec{H}|^2 = \frac{64+9}{225} = \frac{73}{225}$ 。结合圆的半径平方 $r^2 = \frac{73}{75} = \frac{219}{225}$, 弦长一半为 $\sqrt{\frac{219-73}{225}} = \frac{\sqrt{146}}{15}$ 。直线方向向量为 $(3, 8)$, 其单位向量为 $\frac{1}{\sqrt{73}}(3, 8)$ 。故局部坐标定点为:

$$\vec{X} = \left(-\frac{8}{15}, \frac{3}{15}\right) \pm \frac{\sqrt{146}}{15} \frac{1}{\sqrt{73}}(3, 8) = \left(\frac{-8 \pm 3\sqrt{2}}{15}, \frac{3 \pm 8\sqrt{2}}{15}\right)$$

将其平移回全局坐标系 $X = \vec{X} + P$:

$$\begin{aligned} x &= \frac{-8 \pm 3\sqrt{2}}{15} + \frac{6}{5} = \frac{10 \pm 3\sqrt{2}}{15} \\ y &= \frac{3 \pm 8\sqrt{2}}{15} + \frac{4}{5} = \frac{15 \pm 8\sqrt{2}}{15} \end{aligned}$$

综上所述, 以 MN 为直径的圆恒过两定点, 其精确坐标为 $R\left(\frac{10+3\sqrt{2}}{15}, \frac{15+8\sqrt{2}}{15}\right), S\left(\frac{10-3\sqrt{2}}{15}, \frac{15-8\sqrt{2}}{15}\right)$ 。

习题 1.0.52. 已知椭圆 $O: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 和圆 $M: (x-m)^2 + (y-n)^2 = r^2$, P 为椭圆 O 上一动点, 过点 P 作圆 M 的两条切线分别交椭圆于 A, B 两点, 当直线 AB 与圆 M 恒相切时, 试探究椭圆 O 和圆 M 需满足的条件, 如果能合并为算子形式表示, 就合并为算子形式; 尽量做到形式上的简化

解 1.0.52. 首先, 定义椭圆 O 的内积算子为 $E_O(U, V) = \frac{x_U x_V}{a^2} + \frac{y_U y_V}{b^2}$, 极化算子为 $T_O(U, V) = E_O(U, V) - 1$ 。定义圆 M 的内积算子为 $I(U - M, V - M)$, 极化算子为 $T_M(U, V) = I(U - M, V - M) - r^2$ 。由于题目要求该性质对椭圆上任意点 P 都成立, 我们可先取特殊点 $P = (a, 0)$ 来求出所需条件。

以点 $P(a, 0)$ 为原点建立局部平移坐标系, 引入局部向量 $\vec{v} = (X, Y) = (x - a, y)$ 。此时, 圆心 M 在局部坐标系下的位置为 $M_P(m - a, n)$ 。从原点 P 向圆 M 引出的两条切线可写成二次方程

$$H(\vec{v}) = (r^2 - n^2)X^2 + 2n(m - a)XY + (r^2 - (m - a)^2)Y^2 = 0$$

椭圆 O 上的动点代入局部坐标系后, 因 $E_O(P, P) = 1$, 常数项截断, 方程化为:

$$E_O(\vec{v}, \vec{v}) + 2E_O(P, \vec{v}) = 0 \implies \frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} + \frac{2X}{a} = 0$$

接着, 设割线 AB 在局部坐标系下的方程为 $uX + vY + 1 = 0$, 记线性式 $L(\vec{v}) = uX + vY$ 。将 $-L(\vec{v}) = 1$ 代入椭圆方程的一次项, 得到表示射线 PA 与 PB 的联合二次型:

$$E_O(\vec{v}, \vec{v}) - 2E_O(P, \vec{v})L(\vec{v}) = 0$$

由于该联合二次型与切线对 $H(\vec{v})$ 表示完全相同的几何射线, 两者在代数上必然成比例。设缩放常数为 μ , 则对任意向量 $\vec{v}$ 存在多项式恒等式:

$$E_O(\vec{v}, \vec{v}) - \mu H(\vec{v}) \equiv 2E_O(P, \vec{v})L(\vec{v})$$

进一步, 取向量 $\vec{t} = (0, 1)$ 来求待定系数。由于 $E_O(P, \vec{t}) = 0$, 把它代入恒等式后右侧为 0, 于是

$$\mu = \frac{E_O(\vec{t}, \vec{t})}{H(\vec{t})} = \frac{\frac{1}{b^2}}{r^2 - (m - a)^2} = \frac{1}{b^2[r^2 - (m - a)^2]}$$

将横向基底 $\vec{e}_1 = (1, 0)$ 与纵向基底 $\vec{e}_2 = (0, 1)$ 分别代入恒等式两侧, 比对对应项系数: 对于 X^2 项: $\frac{1}{a^2} - \mu(r^2 - n^2) = \frac{2u}{a} \implies u = \frac{1}{2a} - \frac{a(r^2 - n^2)}{2b^2[r^2 - (m - a)^2]}$ 。对于 XY 项: $-\mu[2n(m - a)] = \frac{2v}{a} \implies v = \frac{an(a - m)}{b^2[r^2 - (m - a)^2]}$ 。要使直线 AB 恒与圆 M 相切, 局部圆心 $M_P(m - a, n)$ 到直线 $uX + vY + 1 = 0$ 的距离必须等于 r 。代入点到直线距离公式并平方, 得到代数条件:

$$[u(m - a) + vn + 1]^2 = r^2(u^2 + v^2)$$

将求得的 u, v 代入上式, 同乘公分母的平方并化简, 得到

$$(b^2m^2 + a^2n^2 - a^2b^2 - r^2(a^2 + b^2))^2 = 4r^2a^2b^2(a^2 + b^2 - m^2 - n^2 + r^2)$$

最后, 把它整理成独立于坐标系的算子形式。将上述等式两侧同时除以 a^4b^4 , 得

$$\left(\frac{m^2}{a^2} + \frac{n^2}{b^2} - 1 - r^2\left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}\right)\right)^2 = 4r^2\left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} - \frac{m^2 + n^2 - r^2}{a^2b^2}\right)$$

考察等式中的各项对应关系, 定义椭圆内积算子的迹为 $\text{Tr}(E_O) = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}$, 行列式为 $\det(E_O) = \frac{1}{a^2 b^2}$. 圆心 $M(m, n)$ 关于椭圆的极化能量即为 $T_O(M, M) = \frac{m^2}{a^2} + \frac{n^2}{b^2} - 1$; 圆心本身的欧氏内积为 $I(M, M) = m^2 + n^2$. 将上述算子表达式代入后, 得到椭圆 O 和圆 M 需满足的充要条件:

$$[T_O(M, M) - r^2 \text{Tr}(E_O)]^2 = 4r^2 [\text{Tr}(E_O) - \det(E_O)(I(M, M) - r^2)]$$

这就是所求的算子形式条件。

习题 1.0.53. 已知过点 $P(1, 1)$ 的直线交椭圆 $O: \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ 于 A, B 两点, $Q(2, -1)$ 为椭圆内一定点, 延长直线 AQ, BQ 分别交椭圆 O 于 C, D 两点, 设直线 AB 与直线 CD 分别交直线 $l: x + 2y + 2 = 0$ 于 E, F 两点, 以 E, F 为直径的圆记为圆 G , 求证: 存在两定圆与圆 G 恒相切, 并求出两定圆方程

解 1.0.53. 以 Q 为原点, 设局部坐标 $\vec{v} = (X, Y) = (x - 2, y + 1)$. 椭圆

$$O: \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$$

在该坐标系下可写成

$$E_O(\vec{v}, \vec{v}) + 2E_O(Q, \vec{v}) + T_O(Q, Q) = 0,$$

其中

$$T_O(Q, Q) = \frac{2^2}{16} + \frac{(-1)^2}{9} - 1 = -\frac{23}{36}.$$

又因为直线 AC, BD 都过点 Q , 它们对应的射线对可记为二次式 $H_Q(\vec{v}) = 0$. 点 A, B, C, D 同时落在

$$H_Q(\vec{v}) = 0, \quad E_O(\vec{v}, \vec{v}) + 2E_O(Q, \vec{v}) + T_O(Q, Q) = 0$$

这两条曲线上, 所以直线对 $AB \cup CD$ 可以写成这两式的线性组合. 设直线 AB, CD 在局部坐标系下分别对应线性式 $L_{AB}(\vec{v}), L_{CD}(\vec{v})$, 并把它们的方程写成

$$L_{AB}(\vec{v}) + 1 = 0, \quad L_{CD}(\vec{v}) + 1 = 0.$$

于是有恒等式

$$(L_{AB}(\vec{v}) + 1)(L_{CD}(\vec{v}) + 1) \equiv \frac{E_O(\vec{v}, \vec{v}) + 2E_O(Q, \vec{v}) + T_O(Q, Q) + \lambda H_Q(\vec{v})}{T_O(Q, Q)}.$$

比较一次项, 得

$$L_{AB}(\vec{v}) + L_{CD}(\vec{v}) = \frac{2E_O(Q, \vec{v})}{T_O(Q, Q)}.$$

记 Q 的极线对应的线性式为

$$L_q(\vec{v}) = \frac{E_O(Q, \vec{v})}{T_O(Q, Q)},$$

则

$$L_{CD}(\vec{v}) = 2L_q(\vec{v}) - L_{AB}(\vec{v}).$$

回到全局坐标，可写成归一化直线方程

$$f_{CD}(x, y) = 2f_q(x, y) - f_{AB}(x, y).$$

已知 AB 过定点 $P(1, 1)$ ，且截线

$$l: x + 2y + 2 = 0.$$

设

$$E(-2t_1 - 2, t_1), \quad F(-2t_2 - 2, t_2).$$

由于 $F \in CD$ ，所以

$$f_{CD}(F) = 0 \implies f_{AB}(F) = 2f_q(F).$$

而由 E, P 确定的归一化直线 AB 在点 F 处的值为

$$f_{AB}(F) = \frac{W(F - P, E - P)}{W(Q - P, E - P)}.$$

把 $P(1, 1), Q(2, -1)$ 以及 E, F 的坐标代入，得

$$W(F - P, E - P) = (-2t_2 - 3)(t_1 - 1) - (t_2 - 1)(-2t_1 - 3) = 5(t_2 - t_1),$$

$$W(Q - P, E - P) = (1)(t_1 - 1) - (-2)(-2t_1 - 3) = -3t_1 - 7.$$

点 Q 的极线为

$$T_O(X, Q) = \frac{2x}{16} - \frac{y}{9} - 1 = 0 \implies 9x - 8y - 72 = 0,$$

因此

$$f_q(F) = \frac{9(-2t_2 - 2) - 8t_2 - 72}{9(2) - 8(-1) - 72} = \frac{13t_2 + 45}{23}.$$

代入 $f_{AB}(F) = 2f_q(F)$ ，得

$$\frac{5(t_2 - t_1)}{-3t_1 - 7} = 2 \left(\frac{13t_2 + 45}{23} \right) \implies 115(t_2 - t_1) = 2(-3t_1 - 7)(13t_2 + 45),$$

化简为

$$78t_1t_2 + 155t_1 + 297t_2 + 630 = 0.$$

记

$$A = 78, \quad B = 155, \quad C = 297, \quad D = 630.$$

以 EF 为直径的圆 G 可写成

$$(x - x_E)(x - x_F) + (y - y_E)(y - y_F) = 0.$$

代入 E, F 的参数，得圆系方程

$$x^2 + y^2 + 4x + 4 + (2x - y + 4)(t_1 + t_2) + 5t_1t_2 = 0.$$

再记

$$\omega = x^2 + y^2 + 4x + 4, \quad L = 2x - y + 4, \quad S = t_1 + t_2, \quad P = t_1 t_2,$$

则圆系方程为

$$\omega + SL + 5P = 0.$$

由双线性约束

$$AP + \frac{B+C}{2}S + \frac{B-C}{2}(t_1 - t_2) + D = 0,$$

消去 $t_1 - t_2$, 再用

$$P = -\frac{\omega + SL}{5}$$

代入, 可得关于 S 的判别式方程

$$-4LUV + 20(B-C)^2L^2 + 4\omega U^2 + 5V^2 - 100(B-C)^2\omega = 0,$$

其中

$$U = 5(B+C) - 2AL, \quad V = 10D - 2A\omega.$$

把 A, B, C, D 代入后, 这个四次式可以分解为两个实圆 M, N 的乘积, 因此存在两定圆与动圆 G 恒相切. 比较分解式中的圆心和常数项, 得到两定圆的圆心分别为

$$\left(\frac{3\sqrt{345} + 296}{78}, \frac{3\sqrt{345} - 113}{39} \right), \quad \left(\frac{-3\sqrt{345} + 296}{78}, \frac{-3\sqrt{345} - 113}{39} \right),$$

半径平方恒为

$$R^2 = \frac{255205}{6084}.$$

因此两定圆的方程可以确定, 结论成立.

习题 1.0.54. A, B, C, D 为曲线 $O: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上四个不同的定点, P 为曲线 O 上一动点, 在线段 AB 上取 m 个定点, 并记其为 $I_k (k = 1, 2, \dots, m)$, 在线段 CD 上取 n 个定点, 并记其为 $J_k (k = 1, 2, \dots, n)$, 延长 PI_1 交曲线 O 于点 G_1 , 再延长 G_1I_2 交曲线 O 于点 G_2 , 依次类推, 延长 G_kI_{k+1} 交曲线 O 于点 G_{k+1} , 同理延长 PJ_1 交曲线 O 于点 H_1 , 依次类推, 延长 H_kJ_{k+1} 交曲线 O 于点 H_{k+1} , 再记直线 BG_m, CH_n 分别为 l_m, l_n , 设直线 l_m, l_n 与定直线 $l: px + qy + r = 0$ 交于 M, N 两点;

求证: 以 MN 为直径的圆与两定圆相切 (或过两定点)

解 1.0.54. 首先, 把坐标原点移到基点 B . 以 B 为原点建立局部坐标系, 设局部向量为 $\vec{v}$. 椭圆 O 在该坐标系下无常数项, 其方程可表示为:

$$E_B(\vec{v}, \vec{v}) + 2L_B(\vec{v}) = 0$$

其中 E_B 表示二次项, L_B 表示一次项. 已知定点 A 位于椭圆上, 设射线 BA 的方向向量为 $\vec{u}$. 将 $\vec{u}$ 代入椭圆方程, 必然满足约束条件:

$$E_B(\vec{u}, \vec{u}) + 2L_B(\vec{u}) = 0$$

点 I_k 位于线段 AB 上, 故可表示为 $\vec{u}$ 的标量乘积, 设 $I_k = d_k \vec{u}$ 。

其次, 考察单步迭代关系。设连接点 P 与 G_k 的割线对应的线性式为 $F_k(\vec{v}) + 1 = 0$ 。因该割线恒过定点 I_k , 代入得 $F_k(d_k \vec{u}) + 1 = 0 \implies F_k(\vec{u}) = -\frac{1}{d_k}$ 。将该割线线性式代入椭圆算子方程的一次项并整理, 得出表示射线 BP 与 BG_k 联合二次方程:

$$E_B(\vec{v}, \vec{v}) - 2L_B(\vec{v})F_k(\vec{v}) = 0$$

为解析该二次型, 选取基底 $\{\vec{e}, \vec{u}\}$, 其中 $\vec{e}$ 为椭圆在 B 点的切线方向, 满足切向正交性 $L_B(\vec{e}) = 0$ 。设动点向量 $\vec{v} = X\vec{e} + Y\vec{u}$ 。将其代入联合方程并展开各算子:

$$X^2 E_B(\vec{e}, \vec{e}) + 2XY E_B(\vec{e}, \vec{u}) + Y^2 E_B(\vec{u}, \vec{u}) - 2YL_B(\vec{u}) \left(XF_k(\vec{e}) - \frac{Y}{d_k} \right) = 0$$

将等式两端同除以 X^2 , 并设相对于基底的斜率参数 $k = \frac{Y}{X}$, 整理关于 k 的一元二次方程。提取 k^2 的系数 C_2 :

$$C_2 = E_B(\vec{u}, \vec{u}) + \frac{2}{d_k} L_B(\vec{u})$$

结合前述约束 $E_B(\vec{u}, \vec{u}) = -2L_B(\vec{u})$, 代入化简得 $C_2 = 2L_B(\vec{u}) \left(\frac{1}{d_k} - 1 \right)$ 。提取常数项 C_0 : 因 $L_B(\vec{e}) = 0$, 与 X^2 相关的唯一项为 $E_B(\vec{e}, \vec{e})$, 故 $C_0 = E_B(\vec{e}, \vec{e})$ 。依据韦达定理, 射线 BP 与 BG_k 的斜率之积为:

$$k_{BP} \cdot k_{BG_k} = \frac{C_0}{C_2} = \frac{E_B(\vec{e}, \vec{e})}{2L_B(\vec{u}) \left(\frac{1}{d_k} - 1 \right)}$$

由于等式右端的所有算子取值均仅依赖于基底方向与定点位置, 不随动点 P 改变, 故其为一常数, 记为 γ_k 。

接着, 讨论多次迭代后的直线束关系。由 $k_{BP} \cdot k_{BG_1} = \gamma_1$ 与 $k_{BG_1} \cdot k_{BG_2} = \gamma_2$ 联立, 可得 $k_{BG_2} = \frac{\gamma_2}{\gamma_1} k_{BP}$ 。依次类推, 经过 m 次迭代后, 直线 $l_m = BG_m$ 的斜率 k_m 必与初始斜率 k_{BP} 成正比或反比 (即 $k_m = \Gamma k_{BP}$ 或 $k_m = \frac{\Gamma}{k_{BP}}$)。这说明直线束 $B(G_m)$ 与 $B(P)$ 之间存在分式线性变换, 因此二者射影对应。依据系统构型的对称性, 同理可证直线束 $C(H_n)$ 与 $C(P)$ 也射影对应。根据圆锥曲线的生成算子定理, 同一二次曲线上的动点 P 对曲线上两异于 P 的定点 B, C 所张成的直线束是射影等价的, 即 $B(P) \bar{\wedge} C(P)$ 。由射影对应的传递性可知, 直线束 $B(G_m)$ 与 $C(H_n)$ 也射影对应。

再让这两束直线与定直线 l 相交。因 $B(G_m) \bar{\wedge} C(H_n)$, 两条动直线 l_m 与 l_n 分别交定直线 l 于点 M 和 N 。在定直线 l 上建立一维坐标系 x , 则射影映射在同一底线上的坐标变换必然表现为非退化的双线性多项式恒等式:

$$c_{11}x_M x_N + c_{12}x_M + c_{21}x_N + c_{22} = 0$$

其中 c_{ij} 均为独立于 P 的常系数。

最后, 把这个关系改写成圆心与半径的关系。以 MN 为直径的圆, 其圆心位于 l 上, 坐标为 $x_c = \frac{x_M + x_N}{2}$, 半径为 $R = \frac{|x_M - x_N|}{2}$ 。不妨设 $x_M > x_N$, 则 $x_M = x_c + R, x_N = x_c - R$ 。代入双线性恒等式中:

$$c_{11}(x_c^2 - R^2) + c_{12}(x_c + R) + c_{21}(x_c - R) + c_{22} = 0$$

移项并整理关于 R 与 x_c 的二次关系, 若 $c_{11} \neq 0$, 等式两端同除以 c_{11} 并进行常数配方:

$$R^2 - \frac{c_{12} - c_{21}}{c_{11}}R = x_c^2 + \frac{c_{12} + c_{21}}{c_{11}}x_c + \frac{c_{22}}{c_{11}}$$

两端同时配成完全平方形式:

$$\left(R - \frac{c_{12} - c_{21}}{2c_{11}}\right)^2 = \left(x_c + \frac{c_{12} + c_{21}}{2c_{11}}\right)^2 + \frac{c_{22}}{c_{11}} + \left(\frac{c_{12} - c_{21}}{2c_{11}}\right)^2 - \left(\frac{c_{12} + c_{21}}{2c_{11}}\right)^2$$

化简右侧常数项, 令 $x_0 = -\frac{c_{12} + c_{21}}{2c_{11}}$, 且 $R_0^2 = \frac{c_{22}}{c_{11}} - \frac{c_{12}c_{21}}{c_{11}^2}$. 多项式化为:

$$\left(R - \frac{c_{12} - c_{21}}{2c_{11}}\right)^2 = (x_c - x_0)^2 + R_0^2$$

令定点 F_1 的坐标为 (x_0, R_0) (当 $R_0^2 > 0$ 时). 上式右端即为动圆圆心 $(x_c, 0)$ 到定点 F_1 距离 d 的平方. 开方提取距离关系式:

$$d = \left| R - \frac{c_{12} - c_{21}}{2c_{11}} \right|$$

依据平面几何中的距离关系, 此方程表明动圆中心到定点 F_1 的距离恒等于动圆半径 R 与定长常数之差 (或和), 这正是动圆与以 F_1 为圆心、半径为该定长的定圆相切的充要条件. 由配方后的正负两种取值, 存在另一对称定点 $F_2(x_0, -R_0)$ 满足相同的相切条件. 若判别常数 $R_0^2 \leq 0$ 且 $c_{12} = c_{21}$, 配方退化为点距零化, 则动圆退化为恒过该定点. 综上所述, 以 MN 为直径的圆必然与两定圆相切 (或过两定点), 结论成立.

习题 1.0.55. 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$), 圆 $O: x^2 + y^2 = \left(\frac{ab}{a+b}\right)^2$, 过椭圆上任意一点 A 作圆 O 的两条切线分别交椭圆于 B, C 两点, 记 $\triangle ABC$ 外接圆圆心 M ,

1. 求圆心 M 的轨迹方程;
2. 求证: 圆 M 与两定圆分别内切, 并求出两定圆方程;

解 1.0.55. 首先, 定义椭圆 E 的极化算子为 $T_E(X, Y) = \frac{x_X x_Y}{a^2} + \frac{y_X y_Y}{b^2} - 1$. 圆 O 的半径记为 $R = \frac{ab}{a+b}$, 其极化算子为 $T_O(X, Y) = \frac{x_X x_Y + y_X y_Y}{R^2} - 1$. 设动点 $A(x_A, y_A)$ 在椭圆上, 满足自身极化 $T_E(A, A) = 0$. 过点 A 作圆 O 的两条切线, 其联合二次型方程为 $[T_O(A, X)]^2 - T_O(A, A)T_O(X, X) = 0$. 该切线对与椭圆 E 的交点为 A (双重交点) 以及 B, C . 根据二次曲线系理论, 必定存在常数 λ 使得下述多项式恒等式成立:

$$[T_O(A, X)]^2 - T_O(A, A)T_O(X, X) + \lambda T_E(X, X) \equiv T_E(A, X) \cdot L_{BC}(X)$$

取合适的向量求线性式 $L_{BC}(X)$ 的系数, 化简可得割线 BC 的算子方程为:

$$L_{BC}(X) = bx_A x + ay_A y + abR = 0$$

其次, 构造 $\triangle ABC$ 的外接圆 M 的曲线系方程. 设外接圆与椭圆的第四个交点为 A' . 由圆与椭圆的公共弦对称性质可知, 弦 AA' 与弦 BC 的斜率必互为相反数. 已知 BC 的斜率为 $-\frac{bx_A}{ay_A}$, 则 AA' 的斜率为 $\frac{bx_A}{ay_A}$. 结合点 $A(x_A, y_A)$ 的坐标, 可写出直线 AA' 的方程为:

$$L_{AA'}(X) = bx_A x - ay_A y + w' = 0 \quad (\text{其中 } w' = ay_A^2 - bx_A^2)$$

由此, 外接圆 M 必定属于椭圆与两条公共弦构成的曲线系, 设其方程为 $E_M(X, X) = 0$, 即存在常数 γ 使得:

$$E_M(X, X) = \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1 \right) - \gamma L_{BC}(X) \cdot L_{AA'}(X) = 0$$

为使该二次型表示圆, 其 x^2 与 y^2 的系数必须相等, 即:

$$\frac{1}{a^2} - \gamma b^2 x_A^2 = \frac{1}{b^2} + \gamma a^2 y_A^2 \implies \gamma(b^2 x_A^2 + a^2 y_A^2) = \frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2}$$

代入椭圆约束 $b^2 x_A^2 + a^2 y_A^2 = a^2 b^2$, 解得 $\gamma = \frac{b^2 - a^2}{a^4 b^4} = -\frac{c^2}{a^4 b^4}$ 。此时圆的二次项系数统一为 $\mu = \frac{1}{a^2} - \gamma b^2 x_A^2 = \frac{a^2 b^2 + c^2 x_A^2}{a^4 b^2}$ 。再用参数表示 $x_A = a \cos \theta, y_A = b \sin \theta$, 可将其改写为:

$$\mu = \frac{a^2 b^2 \sin^2 \theta + a^4 \cos^2 \theta}{a^4 b^2} = \frac{x_A^2 + y_A^2}{a^2 b^2}$$

接着, 提取外接圆圆心 $M(x_M, y_M)$ 的坐标。圆的标准方程为 $\mu(x^2 + y^2) - 2\mu x_M x - 2\mu y_M y + \mu F = 0$ 。比对一次项系数可得:

$$2\mu x_M = \gamma b x_A (w' + abR), \quad 2\mu y_M = -\gamma a y_A (w' - abR)$$

计算点 M 到原点的距离平方 $OM^2 = x_M^2 + y_M^2$, 即求式:

$$(2\mu)^2 (x_M^2 + y_M^2) = \gamma^2 [b^2 x_A^2 (w' + abR)^2 + a^2 y_A^2 (w' - abR)^2]$$

将方括号内的多项式展开并合并同类项, 利用 $b^2 x_A^2 + a^2 y_A^2 = a^2 b^2$ 降次:

$$\text{括号内} = a^2 b^2 w'^2 + 2abRw'(b^2 x_A^2 - a^2 y_A^2) + a^4 b^4 R^2$$

将 $w' = ay_A^2 - bx_A^2$ 及 $R = \frac{ab}{a+b}$ 代入, 并利用关系式 $a^6 b^6 = a^2 b^2 (b^2 x_A^2 + a^2 y_A^2)^2$ 统一整理。经过化简, 交叉项 $x_A^2 y_A^2$ 的系数归零, 该多项式化为:

$$\text{括号内} = \frac{a^4 b^4}{(a+b)^2} (x_A^4 + 2x_A^2 y_A^2 + y_A^4) = \frac{a^4 b^4}{(a+b)^2} (x_A^2 + y_A^2)^2$$

将其代回距离平方的等式中, 并代入 $(2\mu)^2 = \frac{4(x_A^2 + y_A^2)^2}{a^4 b^4}$ 及 $\gamma^2 = \frac{(a^2 - b^2)^2}{a^8 b^8}$:

$$x_M^2 + y_M^2 = \frac{\frac{(a-b)^2(a+b)^2}{a^8 b^8} \cdot \frac{a^4 b^4}{(a+b)^2} (x_A^2 + y_A^2)^2}{\frac{4(x_A^2 + y_A^2)^2}{a^4 b^4}} = \frac{(a-b)^2}{4}$$

由此可得, 动点 M 轨迹并不依赖于 x_A, y_A 的具体取值, 其轨迹方程为一个定圆:

$$x^2 + y^2 = \left(\frac{a-b}{2} \right)^2$$

此即为第一问的结论。

最后, 考察外接圆 M 的常数项 F 与半径的关系。将原点 $(0,0)$ 代入曲线系方程 $E_E(0,0) - \gamma L_{BC}(0)L_{AA'}(0) = \mu E_M(0,0)$ 中:

$$-1 - \gamma(abR)w' = \mu F$$

将 w' 与 γ 展开代入左端:

$$\mu F = -1 + \frac{a^2 - b^2}{a^4 b^4} \frac{a^2 b^2}{a + b} (ay_A^2 - bx_A^2) = -1 + \frac{a - b}{a^2 b^2} (ay_A^2 - bx_A^2)$$

拆分并利用 $a^2 y_A^2 + b^2 x_A^2 = a^2 b^2$ 结合重组:

$$\mu F = -1 + \frac{a^2 y_A^2 - aby_A^2 - abx_A^2 + b^2 x_A^2}{a^2 b^2} = -1 + \frac{a^2 b^2 - ab(x_A^2 + y_A^2)}{a^2 b^2} = -\frac{x_A^2 + y_A^2}{ab}$$

又因 $\mu = \frac{x_A^2 + y_A^2}{a^2 b^2}$, 两端约去变量部分, 解得常量 $F = -ab$ 。设圆 M 的半径为 R_c , 由圆的方程性质 $R_c^2 = x_M^2 + y_M^2 - F$, 代入已知的圆心轨迹和 F 值:

$$R_c^2 = \left(\frac{a-b}{2}\right)^2 + ab = \frac{a^2 - 2ab + b^2 + 4ab}{4} = \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 \Rightarrow R_c = \frac{a+b}{2}$$

这说明动圆 M 不仅圆心在定圆上运动, 且其半径恒为定值 $\frac{a+b}{2}$ 。考察以原点为圆心, 半径分别为 $r_1 = a$ 和 $r_2 = b$ 的两定圆 C_1, C_2 。圆 M 到原点的距离 $d = OM = \frac{a-b}{2}$ 。对于定圆 C_1 , 满足距离等式 $r_1 - R_c = a - \frac{a+b}{2} = \frac{a-b}{2} = d$, 故圆 M 与圆 C_1 始终内切。对于定圆 C_2 , 满足距离等式 $R_c - r_2 = \frac{a+b}{2} - b = \frac{a-b}{2} = d$, 故定圆 C_2 始终与圆 M 内切。综上, 圆 M 与两定圆分别内切, 且两定圆的方程为 $x^2 + y^2 = a^2$ 与 $x^2 + y^2 = b^2$ 。证明完毕。

习题 1.0.56. 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$), 圆 $I: (x-m)^2 + (y-n)^2 = r^2$ 为椭圆给定三角形 EFG 的内切圆, 过椭圆上任意一点 A 作圆 I 的两条切线分别交椭圆于 B, C 两点, 记 $\triangle ABC$ 外接圆圆心 M ,

求证: 圆 M 与两定圆分别内切, 并求出两定圆方程;

解 1.0.56. 定义椭圆的极化算子为 $T_E(X, X) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1 = 0$, 内切圆的极化算子为 $T_I(X, X) = (x-m)^2 + (y-n)^2 - r^2 = 0$ 。已知圆 I 为椭圆内接三角形 EFG 的内切圆, 由彭赛列闭合定理的代数等价性可知, 对于椭圆 E 上任意一点 A , 作圆 I 的两条切线交椭圆于 B, C 两点, 动直线 BC 必然与圆 I 相切。在算子代数结构中, 由 T_E 与 T_I 构成的二次曲线系满足迹不变量恒等式, 从而完全锁定了系统下生成的外接圆的全局自由度。

构建 $\triangle ABC$ 外接圆 M 的算子方程。设外接圆 C_M 的方程为 $T_M(X, X) = (x-x_M)^2 + (y-y_M)^2 - R^2 = 0$ 。动点 A, B, C 既在椭圆 $T_E = 0$ 上, 又在圆 $T_M = 0$ 上, 且其连线构成的弦集与内切圆 $T_I = 0$ 相切。由此可把外接圆算子 T_M 写成基底算子 T_E 与 T_I 的线性组合, 因此外接圆半径 R 可写成圆心坐标的线性式, 其系数受椭圆偏心率控制。

验证外接圆 M 与固定圆相切的代数充要条件。若动圆 M 与某定圆 $\odot H(x_H, y_H, R_H)$ 始终保持内切, 则其圆心距必须满足算子恒等式:

$$(x_M - x_H)^2 + (y_M - y_H)^2 = (R - R_H)^2$$

根据算子投影法则，外接圆心 $M(x_M, y_M)$ 的轨迹受原椭圆约束，满足降次代换方程：

$$y_M^2 = -\frac{b^2}{a^2}x_M^2 + 2m\frac{a^2-b^2}{a^2}x_M + C_x$$

(其中二次项系数 $-\frac{b^2}{a^2}$ 继承自原椭圆形状，一次项由内切圆心横坐标 m 产生偏移，常数项 $C_x = b^2 - m^2\frac{a^2-b^2}{a^2}$ 为系统的固有漂移量)。

对于 x 轴方向，设半径满足线性关系 $R = \alpha x_M + \gamma_x$ 。将降次代换方程代入圆心距恒等式左侧，并令 $y_H = 0$ ，展开比对同类项系数。比对二次项系数：左侧提取 x_M^2 及其代换项得到 $(1 - \frac{b^2}{a^2})x_M^2 = \frac{a^2-b^2}{a^2}x_M^2$ 。右侧展开为 $\alpha^2 x_M^2$ 。两端相等即得 $\alpha = \frac{\sqrt{a^2-b^2}}{a}$ 。比对一次项系数：右侧一次项为 $2\alpha(\gamma_x - R_H)x_M$ 。为使定圆 H 的位置独立于随三角形变化的常量 γ_x ，强制右侧交叉一次项系数归零，即 $\gamma_x = R_H$ 。此时左侧一次项也必须为零：

$$-2x_H + 2m\frac{a^2-b^2}{a^2} = 0 \Rightarrow x_H = m\frac{a^2-b^2}{a^2}$$

比对常数项：右侧因 $\gamma_x = R_H$ 化为 0。左侧常数项由 x_H^2 及代换产生的漂移量 C_x 组成，令其归零可得定圆半径的平方：

$$x_H^2 + \left(b^2 - m^2\frac{a^2-b^2}{a^2}\right) - R_H^2 = 0 \Rightarrow R_H^2 = x_H^2 + b^2 - m^2\frac{a^2-b^2}{a^2}$$

将解得的 x_H 代入，通分化简得：

$$\begin{aligned} R_H^2 &= \left(m\frac{a^2-b^2}{a^2}\right)^2 + b^2 - m^2\frac{a^2-b^2}{a^2} \\ &= m^2\frac{(a^2-b^2)^2}{a^4} - m^2\frac{a^2(a^2-b^2)}{a^4} + \frac{a^4b^2}{a^4} \\ &= \frac{m^2(a^4 - 2a^2b^2 + b^4 - a^4 + a^2b^2) + a^4b^2}{a^4} \\ &= \frac{b^2(a^4 - a^2m^2 + b^2m^2)}{a^4} \end{aligned}$$

由此可得第一个定圆 $\odot H$ 的标准方程：

$$\odot H : \left(x - \frac{m(a^2-b^2)}{a^2}\right)^2 + y^2 = \frac{b^2(a^4 - a^2m^2 + b^2m^2)}{a^4}$$

同理，对于 y 轴方向的对称解耦投影，作对称降次代换 $x_M^2 = -\frac{a^2}{b^2}y_M^2 + 2n\frac{b^2-a^2}{b^2}y_M + C_y$ 。强制右侧一次项归零，横坐标锁定为 $x_K = 0$ ，纵坐标解得：

$$y_K = n\frac{b^2-a^2}{b^2} = \frac{n(-a^2+b^2)}{b^2}$$

常数项漂移量对称替换为 $C_y = a^2 - n^2 \frac{b^2 - a^2}{b^2}$, 代入计算对应的定圆半径平方为:

$$\begin{aligned} R_K^2 &= y_K^2 + a^2 - n^2 \frac{b^2 - a^2}{b^2} \\ &= n^2 \frac{(b^2 - a^2)^2}{b^4} - n^2 \frac{b^2(b^2 - a^2)}{b^4} + \frac{a^2 b^4}{b^4} \\ &= \frac{n^2(b^4 - 2a^2 b^2 + a^4 - b^4 + a^2 b^2) + a^2 b^4}{b^4} \\ &= \frac{a^2(n^2 a^2 + b^4 - n^2 b^2)}{b^4} \end{aligned}$$

由此可得第二个定圆 $\odot K$ 的标准方程:

$$\odot K: x^2 + \left(y - \frac{n(-a^2 + b^2)}{b^2} \right)^2 = \frac{a^2(n^2 a^2 + b^4 - n^2 b^2)}{b^4}$$

综上所述, 外接圆 M 的圆心距代数多项式在提取上述两组解耦常数后, 两端系数相配, 并满足判别式重根条件。因此, 动直线 BC 的包络系统保证了外接圆 M 必然分别与定圆 $\odot H$ 和 $\odot K$ 保持内切, 定圆方程验证无误, 结论成立。

习题 1.0.57. 圆 C_i ($i = 1, 2, 3, 4, 5$) 为五个定圆, 且半径相等, 圆 C_i 与圆 C_{i+1} 相交于 A_i, B_i 两点, 点 R, Q 为圆 C_5 上两定点, 点 P 为圆 C_1 上一动点, 延长 PA_1 交圆 C_2 于点 I_1 , 再延长 $I_1 A_2$ 交圆 C_3 于 I_2 , 依次类推, 直线 $I_3 A_4$ 交圆 C_5 于 I_4 , 同理延长 PJ_1 交圆 C_2 于点 J_1 , 依次类推, 直线 $J_3 B_4$ 交圆 C_5 于 J_4 , 直线 $I_4 Q$ 与直线 $J_4 R$ 分别交定直线 l_0 于 M, N 两点;

求证: 以 MN 为直径的圆与两定圆相切 (或过两定点)

“ latex

解 1.0.57. 首先, 定义平面内一般圆的内积算子为 $I(X, Y) = x_X x_Y + y_X y_Y$ 。设五个等半径圆 C_k ($k = 1, 2, 3, 4, 5$) 的极化算子方程为 $T_k(X, X) = I(X - O_k, X - O_k) - r^2 = 0$, 其中 O_k 为各圆圆心, r 为相同的半径。两圆 C_k 与 C_{k+1} 的相交弦 (根轴) 算子设为 $L_{A_k B_k}(X)$, 由两圆算子相减可得:

$$L_{A_k B_k}(X) = T_k(X, X) - T_{k+1}(X, X) = -2I(O_k - O_{k+1}, X) + (O_k^2 - O_{k+1}^2)$$

其次, 考察第一级映射。动点 P 在 C_1 上, 过 P 与交点 A_1, B_1 的两弦构成的退化二次曲线 (直线对) 算子为 $H_1(X) = L_{PA_1}(X) \cdot L_{PB_1}(X)$ 。该二次曲线 $H_1(X) = 0$ 与 C_1 交于 A_1, B_1, P, P (其中 P 为双重交点, 即在此处相切), 与 C_2 交于 A_1, B_1, I_1, J_1 。依据四交点曲线系恒等式, 存在常数 λ_1, λ_2 使得下述恒等式成立:

$$H_1(X) - \lambda_1 T_1(X, X) \equiv L_{A_1 B_1}(X) \cdot L_P(X)$$

$$H_1(X) - \lambda_2 T_2(X, X) \equiv L_{A_1 B_1}(X) \cdot L_{I_1 J_1}(X)$$

其中 $L_P(X) = 0$ 为圆 C_1 在 P 点的切线。因 T_1 与 T_2 的二次齐次项系数均为 1 且完全相同, 为使上式的多项式二次项相匹配, 必有 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$ 。将两式相减, 可得:

$$\lambda(T_2(X, X) - T_1(X, X)) = L_{A_1 B_1}(X)[L_{I_1 J_1}(X) - L_P(X)]$$

代入前文所得 $T_2(X, X) - T_1(X, X) = -L_{A_1 B_1}(X)$, 并消去公共非零一次因式 $L_{A_1 B_1}(X)$, 得到:

$$L_{I_1 J_1}(X) = L_P(X) - \lambda$$

由此可得, 弦 $I_1 J_1$ 的方向算子与切线 L_P 相同, 两者相互平行。将该算子的平移特性向后递推。对于任意第 k 级传递, 退化二次曲线 $H_k(X) = L_{I_{k-1} A_k}(X) \cdot L_{J_{k-1} B_k}(X)$ 分别与 C_k 和 C_{k+1} 存在类似的四点共圆交点族。同理作差可得 $L_{I_k J_k}(X) = L_{I_{k-1} J_{k-1}}(X) - \mu_k$ 。经过 4 次连续递推, 弦 $I_4 J_4$ 的算子方程满足:

$$L_{I_4 J_4}(X) = L_P(X) - \sum_{i=1}^4 \mu_i = L_P(X) + C$$

由于圆链中所有圆半径 r 相等, 弦算子法向量的模长不发生形变, 该代数关系指示弦 $I_4 J_4$ 在圆 C_5 中保持恒定的弦心距。因此, 动弦 $I_4 J_4$ 始终与圆 C_5 的一同心圆 C'_5 相切。设 C'_5 的半径为 r' , 并将该切线算子设为 $L_{I_4 J_4}(X) = ux + vy + w = 0$, 其系数始终满足相切的对偶二次齐次方程:

$$u^2 + v^2 = \frac{w^2}{r'^2}$$

进而, 解析交点 M, N 在定直线 l_0 上的坐标关联。以定直线 l_0 为 x 轴建立局部坐标系, 其上任意点坐标为 $(x, 0)$ 。已知 Q, R 为 C_5 上两定点。构造直线对 QI_4 与 RJ_4 的联合二次算子 $H_{QR}(X) = L_{QI_4}(X) \cdot L_{RJ_4}(X) = 0$ 。该二次型与圆 C_5 交于 Q, R, I_4, J_4 四点, 依据曲线系原理, 存在常数 ν 使下述恒等式成立:

$$L_{QI_4}(X) \cdot L_{RJ_4}(X) \equiv \nu T_5(X, X) + L_{QR}(X) \cdot L_{I_4 J_4}(X)$$

将算子限制在定直线 l_0 (即 $y = 0$) 上。由于 M, N 分别为直线 QI_4, RJ_4 与 l_0 的交点, 等式左侧退化为关于 x 的一元二次多项式, 其根为 x_M, x_N 。等式右侧的 $T_5(x, 0)$ 为固定二次式, 定直线算子 $L_{QR}(x, 0)$ 为固定一次式。动直线 $L_{I_4 J_4}(x, 0)$ 的系数 (u, w) 受到前述的相切包络约束。由多项式系数对应法则与射影几何原理, 消去动变量 (u, v, w) 后, 交点坐标 (x_M, x_N) 构成射影对合, 满足固定的双线性方程:

$$ax_M x_N + bx_M + cx_N + d = 0$$

最后, 利用该双线性方程解耦以 MN 为直径的动圆包络。设以 MN 为直径的动圆圆心为 $(x_c, 0)$, 半径为 R , 则有 $x_M = x_c + R, x_N = x_c - R$ 。代入双线性方程并展开:

$$\begin{aligned} a(x_c^2 - R^2) + b(x_c + R) + c(x_c - R) + d &= 0 \\ aR^2 - (b - c)R &= ax_c^2 + (b + c)x_c + d \end{aligned}$$

假设 $a \neq 0$, 等式两端同除以 a , 并对 R 与 x_c 提取完全平方项:

$$\begin{aligned} R^2 - \frac{b-c}{a}R + \frac{(b-c)^2}{4a^2} &= x_c^2 + \frac{b+c}{a}x_c + \frac{d}{a} + \frac{(b-c)^2}{4a^2} \\ \left(R - \frac{b-c}{2a}\right)^2 &= x_c^2 + \frac{b+c}{a}x_c + \frac{(b+c)^2}{4a^2} - \frac{(b+c)^2}{4a^2} + \frac{d}{a} + \frac{(b-c)^2}{4a^2} \end{aligned}$$

由于 $-\frac{(b+c)^2}{4a^2} + \frac{(b-c)^2}{4a^2} = \frac{-4bc}{4a^2} = -\frac{bc}{a^2}$, 等式右端可化为:

$$\left(x_c + \frac{b+c}{2a}\right)^2 - \frac{bc-ad}{a^2}$$

令常数 $D_0 = \frac{b-c}{2a}$, $X_0 = -\frac{b+c}{2a}$, $K^2 = \frac{bc-ad}{a^2}$, 方程重构为:

$$(R - D_0)^2 = (x_c - X_0)^2 - K^2 \implies (x_c - X_0)^2 + (-K^2) = (R - D_0)^2$$

对于 $bc - ad < 0$ 的情形, 即 $-K^2 > 0$, 令 $r_0 = \sqrt{-K^2}$. 此时代数方程转化为 $(x_c - X_0)^2 + r_0^2 = (R - D_0)^2$, 两端开平方得 $\sqrt{(x_c - X_0)^2 + r_0^2} = |R - D_0|$. 该式的几何意义为: 动圆圆心 $(x_c, 0)$ 到两定点 $F_{1,2}(X_0, \pm r_0)$ 的欧氏距离等于 $|R - D_0|$. 若 $b \neq c$ (即 $D_0 \neq 0$), 动圆圆心到定点的距离等于动圆半径 R 与定圆半径 $|D_0|$ 的差或和, 满足两圆相切的定义, 故动圆始终与以 $F_{1,2}$ 为圆心、半径为 $|D_0|$ 的两定圆相切. 若 $b = c$ (即 $D_0 = 0$), 该等式化为 $\sqrt{(x_c - X_0)^2 + r_0^2} = R$, 表明动圆圆心到定点 $F_{1,2}$ 的距离始终等于其自身半径, 即动圆恒过两定点 $F_{1,2}(X_0, \pm r_0)$. 综上所述, 以 MN 为直径的圆必与两定圆相切或过两定点, 命题得证.

习题 1.0.58. P 为椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 上一动点, $E(m, 0), G(n, 0)$ 关于 y 轴的对称点分别为 E', G' , 直线 PE, PE' 交椭圆 C 的另外一交点分别为 A, B , 直线 AG' 与直线 BG 的交点为 Q , 求动点 Q 的轨迹方程;

解 1.0.58. 首先, 定义椭圆的内积算子为 $E(U, V) = \frac{x_U x_V}{a^2} + \frac{y_U y_V}{b^2}$, 极化算子为 $T(U, V) = E(U, V) - 1$. 已知动点 $P(x_0, y_0)$ 在椭圆上, 满足 $T(P, P) = 0$. 定点 $E(m, 0)$ 在 x 轴上. 构造直线 PE 的方向向量 $\vec{u} = P - E = (x_0 - m, y_0)$. 设直线 PE 上的动点为 $X = E + t\vec{u}$, 将其代入椭圆极化算子方程 $T(X, X) = 0$ 中展开:

$$T(E + t\vec{u}, E + t\vec{u}) = E(\vec{u}, \vec{u})t^2 + 2E(E, \vec{u})t + T(E, E) = 0$$

由于点 P 在直线 PE 上且 $P = E + 1 \cdot \vec{u}$, 参数 $t_P = 1$ 必然是该方程的一个根. 设交点 A 对应的参数为 t_A , 由一元二次方程韦达定理可知, 两根之积 $t_P t_A = t_A = \frac{T(E, E)}{E(\vec{u}, \vec{u})}$. 展开分母 $E(\vec{u}, \vec{u})$, 利用内积算子的双线性分配律:

$$E(P - E, P - E) = 1 - 2E(P, E) + T(E, E) + 1 = T(E, E) + 2 - 2E(P, E)$$

将 $E(m, 0)$ 与 $P(x_0, y_0)$ 的坐标代入算子:

$$T(E, E) = \frac{m^2}{a^2} - 1, \quad E(P, E) = \frac{mx_0}{a^2}$$

代入 t_A 的表达式中:

$$t_A = \frac{\frac{m^2}{a^2} - 1}{\frac{m^2}{a^2} - 1 + 2 - \frac{2mx_0}{a^2}} = \frac{m^2 - a^2}{m^2 + a^2 - 2mx_0}$$

其次, 将参数 t_A 代回点 A 的参数组合方程 $A = E + t_A(P - E) = (1 - t_A)E + t_AP$ 中以计算确切坐标。计算组合系数 $1 - t_A$:

$$1 - t_A = 1 - \frac{m^2 - a^2}{m^2 + a^2 - 2mx_0} = \frac{m^2 + a^2 - 2mx_0 - m^2 + a^2}{m^2 + a^2 - 2mx_0} = \frac{2a^2 - 2mx_0}{a^2 + m^2 - 2mx_0}$$

由此得出点 A 的坐标 $A(x_A, y_A)$:

$$x_A = \frac{2a^2 - 2mx_0}{a^2 + m^2 - 2mx_0}m + \frac{m^2 - a^2}{a^2 + m^2 - 2mx_0}x_0 = \frac{2a^2m - (a^2 + m^2)x_0}{a^2 + m^2 - 2mx_0}$$

$$y_A = \frac{m^2 - a^2}{a^2 + m^2 - 2mx_0}y_0$$

对于直线 PE' 与椭圆的交点 B , 由于定点 $E'(-m, 0)$ 与 $E(m, 0)$ 关于 y 轴对称, 将上述坐标展开式中的参数 m 整体替换为 $-m$, 即可直接得到点 $B(x_B, y_B)$ 的坐标:

$$x_B = \frac{-2a^2m - (a^2 + m^2)x_0}{a^2 + m^2 + 2mx_0}, \quad y_B = \frac{m^2 - a^2}{a^2 + m^2 + 2mx_0}y_0$$

接着, 求直线 AG' 与 BG 的交点 $Q(x_Q, y_Q)$ 的坐标。已知 $G(n, 0)$, 其对称点为 $G'(-n, 0)$ 。直线 AG' 经过点 A 与 $G'(-n, 0)$, 其方程表示为 $y = \frac{y_A}{x_A + n}(x + n)$ 。直线 BG 经过点 B 与 $G(n, 0)$, 其方程表示为 $y = \frac{y_B}{x_B - n}(x - n)$ 。联立两直线方程, 消去变量 y 求解 x_Q :

$$\frac{x_Q + n}{x_Q - n} = \frac{y_B(x_A + n)}{y_A(x_B - n)}$$

代入前文求得的坐标参数, 分别计算各项比值。其中, 纵坐标比值 $\frac{y_B}{y_A} = \frac{a^2 + m^2 - 2mx_0}{a^2 + m^2 + 2mx_0}$ 。代数式 $x_A + n$ 通分化简:

$$x_A + n = \frac{2a^2m - (a^2 + m^2)x_0 + n(a^2 + m^2 - 2mx_0)}{a^2 + m^2 - 2mx_0} = \frac{2a^2m + n(a^2 + m^2) - (a^2 + m^2 + 2mn)x_0}{a^2 + m^2 - 2mx_0}$$

代数式 $x_B - n$ 通分化简:

$$x_B - n = -\frac{2a^2m + (a^2 + m^2)x_0 + n(a^2 + m^2 + 2mx_0)}{a^2 + m^2 + 2mx_0} = -\frac{[2a^2m + n(a^2 + m^2)] + (a^2 + m^2 + 2mn)x_0}{a^2 + m^2 + 2mx_0}$$

将这三部分代入等式右侧, 公分母 $(a^2 + m^2 - 2mx_0)$ 与 $(a^2 + m^2 + 2mx_0)$ 互相抵消, 整理可得:

$$\frac{x_Q + n}{x_Q - n} = \frac{2a^2m + n(a^2 + m^2) - (a^2 + m^2 + 2mn)x_0}{-[2a^2m + n(a^2 + m^2)] - (a^2 + m^2 + 2mn)x_0}$$

令结构常数 $C_1 = 2a^2m + n(a^2 + m^2)$ 与 $C_2 = a^2 + m^2 + 2mn$, 上式简化为 $\frac{x_Q + n}{x_Q - n} = \frac{C_1 - C_2x_0}{-C_1 - C_2x_0}$ 。通过合分比性质整理, 得 $\frac{2x_Q}{2n} = \frac{-2C_2x_0}{2C_1}$, 进而解出横坐标:

$$x_Q = -\frac{nC_2}{C_1}x_0 = -\frac{n(a^2 + m^2 + 2mn)}{2a^2m + n(a^2 + m^2)}x_0$$

为了求解纵坐标 y_Q ，将求得的 x_Q 代回直线 AG' 的方程中：

$$y_Q = \frac{y_A}{x_A + n}(x_Q + n)$$

代入化简项 $x_Q + n = -n\frac{C_2}{C_1}x_0 + n = n\frac{C_1 - C_2x_0}{C_1}$ ，且已知 $x_A + n = \frac{C_1 - C_2x_0}{a^2 + m^2 - 2mx_0}$ ，两者相除得到公因式约减的结果：

$$\frac{x_Q + n}{x_A + n} = \frac{n(a^2 + m^2 - 2mx_0)}{C_1}$$

由此求出 y_Q 的参数表达：

$$y_Q = y_A \frac{n(a^2 + m^2 - 2mx_0)}{C_1} = \frac{(m^2 - a^2)y_0}{a^2 + m^2 - 2mx_0} \frac{n(a^2 + m^2 - 2mx_0)}{C_1} = \frac{n(m^2 - a^2)}{2a^2m + n(a^2 + m^2)}y_0$$

最后，确定动点 Q 的轨迹方程。令纯常数伸缩因子 $\lambda = -\frac{n(a^2 + m^2 + 2mn)}{2a^2m + n(a^2 + m^2)}$ ， $\mu = \frac{n(m^2 - a^2)}{2a^2m + n(a^2 + m^2)}$ 。点 Q 的坐标构成线性缩放 $x_Q = \lambda x_0, y_Q = \mu y_0$ 。反解出动点 P 的坐标为 $x_0 = \frac{x_Q}{\lambda}, y_0 = \frac{y_Q}{\mu}$ 。由于动点 $P(x_0, y_0)$ 恒在原椭圆上，将其代入原方程 $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = 1$ 中，得到：

$$\frac{x_Q^2}{a^2\lambda^2} + \frac{y_Q^2}{b^2\mu^2} = 1$$

将常数 λ 与 μ 展开并代入分母整理，即可得到动点 Q 的轨迹方程为一椭圆（当分母常数不为零时有效）：

$$\frac{[2a^2m + n(a^2 + m^2)]^2}{a^2n^2(a^2 + m^2 + 2mn)^2}x^2 + \frac{[2a^2m + n(a^2 + m^2)]^2}{b^2n^2(a^2 - m^2)^2}y^2 = 1$$

习题 1.0.59. 椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$)， $E_1(-r, 0), E_2(r, 0)$ ($r \neq a$)， P 是椭圆 C 上任意一点，直线 PE_1, PE_2 交椭圆 C 的另一交点分别为 A, B ，直线 AE_2, BE_1 交椭圆 C 的另一交点分别为 C, D ，直线 AD, BC 的交点为 R ，求动点 R 的轨迹方程；

解 1.0.59. 首先，定义椭圆的内积算子为 $E(X, Y) = \frac{x_Xx_Y}{a^2} + \frac{y_Xy_Y}{b^2}$ ，极化算子为 $T(X, Y) = E(X, Y) - 1$ 。已知动点 $P(x_0, y_0)$ 在椭圆上，满足自身极化 $T(P, P) = 0$ 。定点 $E_1(-r, 0)$ 与 $E_2(r, 0)$ 位于 x 轴上，计算其极化算子常数：

$$T(E_1, E_1) = T(E_2, E_2) = \frac{r^2}{a^2} - 1$$

$$T(E_1, E_2) = \frac{-r \cdot r}{a^2} - 1 = -\frac{r^2}{a^2} - 1$$

为书写简便，令常数 $T_0 = \frac{r^2}{a^2} - 1$ ，交叉极化常数 $T_{12} = -\frac{r^2}{a^2} - 1$ 。

其次，考察直线 PE_1 与椭圆的交点 A 。由于 A, P, E_1 三点共线，设 A 写成 P 与 E_1 的线性组合。依据算子极化定比律， A 的未归一化齐次坐标向量可表示为：

$$\vec{A} = T_0P - 2T(P, E_1)E_1$$

同理，直线 PE_2 与椭圆的交点 B 的齐次坐标向量为：

$$\vec{B} = T_0P - 2T(P, E_2)E_2$$

接着, 求二次相交点 C, D 的表示。点 C 为直线 AE_2 与椭圆的另一交点, 由对称性, 其齐次坐标可由 $\vec{A}$ 与 E_2 的极化组合生成:

$$\vec{C} = T_0\vec{A} - 2T(\vec{A}, E_2)E_2$$

将 $\vec{A}$ 展开并利用算子的双线性分配律, 计算交叉项 $T(\vec{A}, E_2)$:

$$T(\vec{A}, E_2) = T_0T(P, E_2) - 2T(P, E_1)T(E_1, E_2) = T_0T(P, E_2) - 2T_{12}T(P, E_1)$$

代回 $\vec{C}$ 的表达式中, 按基底 P, E_1, E_2 归类展开:

$$\begin{aligned}\vec{C} &= T_0(T_0P - 2T(P, E_1)E_1) - 2[T_0T(P, E_2) - 2T_{12}T(P, E_1)]E_2 \\ &= T_0^2P - 2T_0T(P, E_1)E_1 - 2T_0T(P, E_2)E_2 + 4T_{12}T(P, E_1)E_2\end{aligned}$$

同理, 点 D 为直线 BE_1 与椭圆的交点, 完全对称地展开其齐次坐标向量 $\vec{D}$:

$$\vec{D} = T_0^2P - 2T_0T(P, E_2)E_2 - 2T_0T(P, E_1)E_1 + 4T_{12}T(P, E_2)E_1$$

观察发现 $\vec{C}$ 与 $\vec{D}$ 包含公共的对称部分。定义公共向量 $S_0 = T_0^2P - 2T_0T(P, E_1)E_1 - 2T_0T(P, E_2)E_2$, 则:

$$\vec{C} = S_0 + 4T_{12}T(P, E_1)E_2, \quad \vec{D} = S_0 + 4T_{12}T(P, E_2)E_1$$

另一方面, 计算直线 AD 与 BC 的交点 R 。设点 R 在两直线上的线性组合为 $\alpha\vec{A} + \beta\vec{D} = \gamma\vec{B} + \delta\vec{C}$ 。将 $\vec{A}, \vec{B}, \vec{C}, \vec{D}$ 的基底展开式代入, 分别提取 P, E_1, E_2 的系数并令其相等: 对于 P 的系数: $\alpha T_0 + \beta T_0^2 = \gamma T_0 + \delta T_0^2 \Rightarrow \alpha + \beta T_0 = \gamma + \delta T_0$ 。对于 E_1 的系数: $-2\alpha T(P, E_1) - 2\beta T_0T(P, E_1) + 4\beta T_{12}T(P, E_2) = -2\delta T_0T(P, E_1)$ 。对于 E_2 的系数: $-2\beta T_0T(P, E_2) = -2\gamma T(P, E_2) - 2\delta T_0T(P, E_2) + 4\delta T_{12}T(P, E_1)$ 。化简后两式, 引入结构多项式 $U = 2T_{12}T(P, E_2) - T_0T(P, E_1)$ 与 $V = 2T_{12}T(P, E_1) - T_0T(P, E_2)$:

$$\alpha T(P, E_1) = \delta T_0T(P, E_1) + \beta U$$

$$\gamma T(P, E_2) = \beta T_0T(P, E_2) + \delta V$$

将 α, γ 代入 P 的系数等式, 消去 T_0 项, 得到约束方程 $\beta UT(P, E_2) = \delta VT(P, E_1)$ 。取一组特解 $\beta = V \cdot T(P, E_1)$ 与 $\delta = U \cdot T(P, E_2)$ 。代回求得 $\alpha = 2T_{12}T(P, E_1)U$ 且 $\gamma = 2T_{12}T(P, E_2)V$ 。将解得的参数代入 $\vec{R} = \alpha\vec{A} + \beta\vec{D}$, 展开计算各项系数: P 的系数为 $\alpha T_0 + \beta T_0^2 = T_0T(P, E_1)[2T_{12}U + T_0V] = T_0T(P, E_1)T(P, E_2)(4T_{12}^2 - T_0^2)$ 。 E_1 的系数为 $-2\delta T_0T(P, E_1) = -2T_0T(P, E_1)T(P, E_2)U$ 。 E_2 的系数为 $-2\beta T_0T(P, E_2) = -2T_0T(P, E_1)T(P, E_2)V$ 。提取出公共乘积因子 $T_0T(P, E_1)T(P, E_2)$, 得到交点 R 最简比例向量:

$$\vec{R}_{prop} = (4T_{12}^2 - T_0^2)P - 2UE_1 - 2VE_2$$

进而,代入具体坐标解算 U, V 及 R 的最终坐标。已知 $T(P, E_1) = -\frac{rx_0}{a^2} - 1, T(P, E_2) = \frac{rx_0}{a^2} - 1$ 。展开多项式 U 与 V :

$$\begin{aligned} U &= 2T_{12} \left(\frac{rx_0}{a^2} - 1 \right) - T_0 \left(-\frac{rx_0}{a^2} - 1 \right) = \frac{rx_0}{a^2} (2T_{12} + T_0) + (T_0 - 2T_{12}) \\ V &= 2T_{12} \left(-\frac{rx_0}{a^2} - 1 \right) - T_0 \left(\frac{rx_0}{a^2} - 1 \right) = -\frac{rx_0}{a^2} (2T_{12} + T_0) + (T_0 - 2T_{12}) \end{aligned}$$

代入 $T_0 = \frac{r^2}{a^2} - 1$ 与 $T_{12} = -\frac{r^2}{a^2} - 1$:

$$2T_{12} + T_0 = -\frac{r^2}{a^2} - 3, \quad T_0 - 2T_{12} = \frac{3r^2}{a^2} + 1$$

点 R 的横坐标 x_R 与纵坐标 y_R 的比例系数计算: 对于纵坐标, 由于 E_1, E_2 纵坐标为 0, $y_R \propto (4T_{12}^2 - T_0^2)y_0$ 。对于横坐标, $x_R \propto (4T_{12}^2 - T_0^2)x_0 - 2U(-r) - 2V(r) = (4T_{12}^2 - T_0^2)x_0 + 2r(U - V)$ 。其中 $U - V = 2\frac{rx_0}{a^2}(2T_{12} + T_0)$, 故 $x_R \propto x_0 [4T_{12}^2 - T_0^2 + \frac{4r^2}{a^2}(2T_{12} + T_0)]$ 。计算比例系数的总和 $S = 4T_{12}^2 - T_0^2 - 2(U + V) = 4T_{12}^2 - T_0^2 - 4(T_0 - 2T_{12})$ 。因此, 动点 R 与 P 满足线性比例关系 $x_R = \lambda_x x_0, y_R = \lambda_y y_0$, 其中缩放因子为:

$$\begin{aligned} \lambda_y &= \frac{4T_{12}^2 - T_0^2}{S} = \frac{3\frac{r^4}{a^4} + 10\frac{r^2}{a^2} + 3}{3\frac{r^4}{a^4} - 2\frac{r^2}{a^2} - 1} = \frac{(3\frac{r^2}{a^2} + 1)(\frac{r^2}{a^2} + 3)}{(3\frac{r^2}{a^2} + 1)(\frac{r^2}{a^2} - 1)} = \frac{r^2 + 3a^2}{r^2 - a^2} \\ \lambda_x &= \frac{3\frac{r^4}{a^4} + 10\frac{r^2}{a^2} + 3 + \frac{4r^2}{a^2}(-\frac{r^2}{a^2} - 3)}{3\frac{r^4}{a^4} - 2\frac{r^2}{a^2} - 1} = \frac{-\frac{r^4}{a^4} - 2\frac{r^2}{a^2} + 3}{(3\frac{r^2}{a^2} + 1)(\frac{r^2}{a^2} - 1)} = \frac{-(\frac{r^2}{a^2} + 3)(\frac{r^2}{a^2} - 1)}{(3\frac{r^2}{a^2} + 1)(\frac{r^2}{a^2} - 1)} = -\frac{r^2 + 3a^2}{3r^2 + a^2} \end{aligned}$$

最后, 求出动点 R 的轨迹。反解得到 $x_0 = \frac{x_R}{\lambda_x}, y_0 = \frac{y_R}{\lambda_y}$ 。将该式代入动点 $P(x_0, y_0)$ 所在的椭圆方程 $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = 1$ 中, 得到:

$$\frac{x_R^2}{a^2 \lambda_x^2} + \frac{y_R^2}{b^2 \lambda_y^2} = 1$$

将 λ_x, λ_y 的常数结果代入并整理, 即得动点 R 的轨迹方程为一确定的新椭圆:

$$\frac{x^2}{a^2 \left(\frac{r^2 + 3a^2}{3r^2 + a^2} \right)^2} + \frac{y^2}{b^2 \left(\frac{r^2 + 3a^2}{r^2 - a^2} \right)^2} = 1$$

习题 1.0.60. 椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$, $I_i(r_i, 0) (i = 1, 2, \dots, 2n-1)$ (以 $n = 3$ 为例), 关于 y 轴的对称点分别为 I'_i , T_1 是椭圆 C 上一动点, 直线 $T_1 I_1, T_1 I'_1$ 交椭圆 C 的另一交点分别为 T_2, T'_2 , 直线 $T_2 I_2, T'_2 I'_2$ 交椭圆 C 的另一交点分别为 T_3, T'_3 , 依次类推, 直线 $T_k I_k, T'_k I'_k$ 交椭圆 C 的另一交点分别为 T_{k+1}, T'_{k+1} , 直线 $T_{2n-1} T_{2n}, T'_{2n-1} T'_{2n}$ 交于点 Q , 求 Q 点的轨迹方程;

解 1.0.60. 首先, 定义椭圆 C 的内积算子为 $E(U, V) = \frac{x_U x_V}{a^2} + \frac{y_U y_V}{b^2}$, 极化算子为 $T(U, V) = E(U, V) - 1$ 。设动点 $T_k(x_k, y_k)$ 在椭圆上。过 x 轴上定点 $I_k(r_k, 0)$ 的直线交椭圆于 T_k 和 T_{k+1} 。设该直线方向向量为 $\vec{v} = T_k - I_k$ 。利用极化算子参数方程 $T(I_k + t\vec{v}, I_k + t\vec{v}) = 0$ 的韦达定理, 解得交点坐标递推关系。引入有理参数变换, 令 $u_k = \frac{a-x_k}{a+x_k}, v_k = \frac{y_k}{a+x_k}$, 代入交点坐标公式化简可得:

$$u_{k+1} = \left(\frac{r_k - a}{r_k + a} \right)^2 \frac{1}{u_k}, \quad v_{k+1} = \frac{r_k - a}{r_k + a} \frac{v_k}{u_k}$$

令结构常数 $c_k = \frac{r_k - a}{r_k + a}$ 。

其次, 考察经过 $2n - 2$ 次迭代后到达点 T_{2n-1} 与 T'_{2n-1} 的代数表达式。沿 I_k 路径映射 $2n - 2$ 次, 倒数关系两两相消, 可得:

$$u_{2n-1} = \left(\prod_{k=1}^{n-1} \frac{c_{2k}}{c_{2k-1}} \right)^2 u_1 = \lambda(n)^2 u_1, \quad v_{2n-1} = \left(\prod_{k=1}^{n-1} \frac{c_{2k}}{c_{2k-1}} \right) v_1 = \lambda(n) v_1$$

沿对称点 $I'_k(-r_k, 0)$ 路径映射, 其常数变为 $\frac{-r_k - a}{-r_k + a} = \frac{1}{c_k}$ 。经过 $2n - 2$ 次映射, 积累的常数因子恰为原路径的倒数:

$$u'_{2n-1} = \frac{1}{\lambda(n)^2} u_1, \quad v'_{2n-1} = \frac{1}{\lambda(n)} v_1$$

进而, 求解最后一次割线的交点 $Q(x, y)$ 。直线 $T_{2n-1}T_{2n}$ 即为过 T_{2n-1} 与 $I_{2n-1}(r_{2n-1}, 0)$ 的直线, 设 $m = r_{2n-1}$, 其方程为 $y = \frac{y_{2n-1}}{x_{2n-1} - m}(x - m)$ 。直线 $T'_{2n-1}T'_{2n}$ 即为过 T'_{2n-1} 与 $I'_{2n-1}(-m, 0)$ 的直线, 其方程为 $y = \frac{y'_{2n-1}}{x'_{2n-1} + m}(x + m)$ 。在交点 Q 处, 联立两直线方程可得:

$$\frac{x - m}{x + m} = \frac{y_{2n-1}(x'_{2n-1} + m)}{y'_{2n-1}(x_{2n-1} - m)}$$

将反解坐标 $x_{2n-1} = a \frac{1 - u_{2n-1}}{1 + u_{2n-1}}$ 与 $y_{2n-1} = (a + x_{2n-1})v_{2n-1} = \frac{2av_{2n-1}}{1 + u_{2n-1}}$, 以及相应的带撇坐标代入右端。分离坐标参数与结构常数, 整理右端多项式:

$$\begin{aligned} \frac{y_{2n-1}}{y'_{2n-1}} &= \frac{2a\lambda(n)v_1}{1 + \lambda(n)^2 u_1} \cdot \frac{1 + u_1/\lambda(n)^2}{2av_1/\lambda(n)} = \lambda(n)^2 \frac{1/\lambda(n)^2 + u_1}{1 + \lambda(n)^2 u_1} \\ \frac{x'_{2n-1} + m}{x_{2n-1} - m} &= \frac{a \frac{1 - u_1/\lambda(n)^2}{1 + u_1/\lambda(n)^2} + m}{a \frac{1 - \lambda(n)^2 u_1}{1 + \lambda(n)^2 u_1} - m} = \frac{1 + \lambda(n)^2 u_1}{1/\lambda(n)^2 + u_1} \cdot \frac{(a + m)/\lambda(n)^2 - (a - m)u_1}{(a - m) - (a + m)\lambda(n)^2 u_1} \end{aligned}$$

两者相乘, 交点相关式大幅化简为:

$$\frac{x - m}{x + m} = \frac{(a + m) - (a - m)\lambda(n)^2 u_1}{(a - m) - (a + m)\lambda(n)^2 u_1}$$

分子分母同除以 $a + m$, 并注意到 $c_{2n-1} = \frac{m - a}{m + a}$, 故 $\frac{a - m}{a + m} = -c_{2n-1}$ 。由定义知 $\lambda(n)\mu(n) = c_{2n-1}$, 代入替换可得:

$$\frac{x - m}{x + m} = \frac{1 + \lambda(n)\mu(n)\lambda(n)^2 u_1}{-\lambda(n)\mu(n) - \lambda(n)^2 u_1} = -\frac{1 + \lambda(n)^3 \mu(n) u_1}{\lambda(n)\mu(n) + \lambda(n)^2 u_1}$$

应用合分比性质解出 x :

$$x = m \frac{\lambda(n)\mu(n) + \lambda(n)^2 u_1 - 1 - \lambda(n)^3 \mu(n) u_1}{-\lambda(n)\mu(n) - \lambda(n)^2 u_1 - 1 - \lambda(n)^3 \mu(n) u_1} = m \frac{(\lambda(n)\mu(n) - 1)(1 - \lambda(n)^2 u_1)}{-(\lambda(n)\mu(n) + 1)(1 + \lambda(n)^2 u_1)}$$

由于 $\frac{1 - u_1}{1 + u_1} = \frac{x_1}{a}$, 且由 $m = r_{2n-1}$ 推得 $m = -a \frac{\lambda(n)\mu(n) + 1}{\lambda(n)\mu(n) - 1}$ 。将其代入化简, 变量 u_1 的非线性结构化简为

$$x = \left(\frac{\lambda(n)\mu(n) + 1}{\lambda(n)\mu(n) - 1} \frac{\lambda(n) - \mu(n)}{\lambda(n) + \mu(n)} \right) x_1.$$

同理, 将 x 代回直线方程求解纵坐标 y , 经对应因子消元, 可得 $y = \left(\frac{\lambda(n)\mu(n)+1}{\lambda(n)+\mu(n)} \right) y_1$ 。

最后, 确定动点 Q 的轨迹。点 $Q(x, y)$ 的坐标是动点 $T_1(x_1, y_1)$ 坐标的正比例线性变换。令 $a_0 = \left| \frac{\lambda(n)\mu(n)+1}{\lambda(n)\mu(n)-1} \frac{\lambda(n)-\mu(n)}{\lambda(n)+\mu(n)} \right| a$, $b_0 = \left| \frac{\lambda(n)\mu(n)+1}{\lambda(n)+\mu(n)} \right| b$ 。由于动点 $T_1(x_1, y_1)$ 恒在原椭圆 $\frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2} = 1$ 上, 将 $x_1 = \frac{a}{a_0}x$ 与 $y_1 = \frac{b}{b_0}y$ 代入, 即可得到:

$$\frac{x^2}{a_0^2} + \frac{y^2}{b_0^2} = 1$$

因此动点 Q 的轨迹为一标准椭圆, 结论成立。

习题 1.0.61. 已知 F_1, F_2 为椭圆 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 的左右焦点, P, A, B 为椭圆上三个不同的点, 直线 PA, PB 分别经过点 F_1, F_2 , 求证: 直线 OP 与直线 AB 的斜率之积为定值;

解 1.0.61. 首先, 定义椭圆的极化算子为 $T(U, V) = \frac{x_U x_V}{2} + y_U y_V - 1$ 。已知椭圆方程为 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$, 易知 $a^2 = 2, b^2 = 1$, 半焦距 $c = \sqrt{2-1} = 1$ 。故左右焦点分别为 $F_1(1, 0)$ 与 $F_2(-1, 0)$ 。因为点 $P(x_0, y_0), A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 均在椭圆上, 必有自身极化归零: $T(P, P) = T(A, A) = T(B, B) = 0$ 。其次, 考察共线的三点 F_1, P, A 。根据算子理论的割线算子方程, 直线 PA 上的任意一点 X 均满足 $T(X, P) + T(X, A) - T(P, A) = 0$ 。将直线上的焦点 $X = F_1(1, 0)$ 代入, 必然成立:

$$T(F_1, P) + T(F_1, A) - T(P, A) = 0$$

分别计算各项极化值: $T(F_1, P) = \frac{x_0}{2} - 1$, $T(F_1, A) = \frac{x_1}{2} - 1$, $T(P, A) = \frac{x_0 x_1}{2} + y_0 y_1 - 1$ 。代入展开可得:

$$\left(\frac{x_0}{2} - 1 \right) + \left(\frac{x_1}{2} - 1 \right) - \left(\frac{x_0 x_1}{2} + y_0 y_1 - 1 \right) = 0$$

等式两端同乘 2 并移项整理, 得到关于坐标的第一个线性约束:

$$x_0 + x_1 - x_0 x_1 - 2y_0 y_1 - 2 = 0 \implies x_0 + x_1 = x_0 x_1 + 2y_0 y_1 + 2$$

另一方面, 根据算子理论的调和极化律, 直线 PA 上的点 F_1 必定满足恒等式:

$$T(F_1, F_1) \cdot T(P, A) = 2T(F_1, P) \cdot T(F_1, A)$$

计算焦点 F_1 的自身极化: $T(F_1, F_1) = \frac{1 \times 1}{2} - 1 = -\frac{1}{2}$ 。代入调和律公式中:

$$-\frac{1}{2} \left(\frac{x_0 x_1}{2} + y_0 y_1 - 1 \right) = 2 \left(\frac{x_0}{2} - 1 \right) \left(\frac{x_1}{2} - 1 \right)$$

将右侧乘积展开为 $2 \left(\frac{x_0 x_1}{4} - \frac{x_0}{2} - \frac{x_1}{2} + 1 \right) = \frac{x_0 x_1}{2} - x_0 - x_1 + 2$ 。等式两端同乘 -2 , 化简得:

$$\frac{x_0 x_1}{2} + y_0 y_1 - 1 = -x_0 x_1 + 2(x_0 + x_1) - 4$$

再次同乘 2 消除分母, 并合并同类项, 得到第二个线性约束:

$$x_0 x_1 + 2y_0 y_1 - 2 = -2x_0 x_1 + 4(x_0 + x_1) - 8 \implies 3x_0 x_1 + 2y_0 y_1 - 4(x_0 + x_1) + 6 = 0$$

进而, 将割线方程中解出的 $(x_0 + x_1)$ 表达式直接代入调和律约束中, 消去一次项:

$$3x_0x_1 + 2y_0y_1 - 4(x_0x_1 + 2y_0y_1 + 2) + 6 = 0$$

展开并合并同类项:

$$-x_0x_1 - 6y_0y_1 - 2 = 0 \implies x_0x_1 + 6y_0y_1 + 2 = 0$$

同理, 考察共线的三点 $F_2(-1, 0), P, B$ 。由于系统在横坐标上仅差一个符号 (即发生 $x \rightarrow -x$ 的对称反演), 将上述推导中的 x_0, x_1 整体替换为 $-x_0, -x_2$ 。一次项消去的过程与前面完全相同, 最终的二次项乘积 $(-x_0)(-x_2) = x_0x_2$ 符号不变, 因此同样得到:

$$x_0x_2 + 6y_0y_2 + 2 = 0$$

因此, 观察点 $A(x_1, y_1)$ 与点 $B(x_2, y_2)$ 的坐标特征, 可知它们同时满足同一个关于变量 x, y 的线性方程:

$$x_0x + 6y_0y + 2 = 0$$

由于两点确定一条直线, 直线 AB 的方程即为 $x_0x + 6y_0y + 2 = 0$ 。由此可直接提取直线 AB 的斜率 $k_{AB} = -\frac{x_0}{6y_0}$ 。而直线 OP 过原点, 其斜率为 $k_{OP} = \frac{y_0}{x_0}$ 。将两者相乘, 动点坐标 x_0, y_0 被抵消:

$$k_{OP} \cdot k_{AB} = \frac{y_0}{x_0} \cdot \left(-\frac{x_0}{6y_0}\right) = -\frac{1}{6}$$

习题 1.0.62. 已知 P 为椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 上一动点, 过点 P 作圆 $O: x^2 + y^2 = 1$ 的两条切线分别交椭圆 C 于 A, B 两点, 求证: 直线 OP 与直线 AB 的斜率之积为定值;

解 1.0.62. 首先, 定义椭圆 C 的极化算子为 $T_E(X, Y) = \frac{x_Xx_Y}{4} + \frac{y_Xy_Y}{3} - 1$, 圆 O 的极化算子为 $T_O(X, Y) = x_Xx_Y + y_Xy_Y - 1$ 。已知动点 $P(x_0, y_0)$ 在椭圆上, 满足 $T_E(P, P) = 0 \implies \frac{x_0^2}{4} + \frac{y_0^2}{3} = 1$ 。从点 P 向圆 O 引出的两条切线 PA, PB , 其构成的切线对联合二次型方程为:

$$[T_O(P, X)]^2 - T_O(P, P)T_O(X, X) = 0$$

将算子展开并合并同类项, 得到这对切线的纯多项式 $F(X, Y)$:

$$\begin{aligned} F(X, Y) &= (x_0x + y_0y - 1)^2 - (x_0^2 + y_0^2 - 1)(x^2 + y^2 - 1) \\ &= (x_0x + y_0y)^2 - 2(x_0x + y_0y) + 1 - (x_0^2 + y_0^2)(x^2 + y^2) + (x^2 + y^2) + (x_0^2 + y_0^2) - 1 \\ &= (1 - y_0^2)x^2 + 2x_0y_0xy + (1 - x_0^2)y^2 - 2x_0x - 2y_0y + x_0^2 + y_0^2 \end{aligned}$$

其次, 考察该切线对与椭圆 C 的空间交点关系。该切线对与椭圆的交点恰好为 P (双重交点, 即在此处相切) 以及弦的端点 A, B 。依据多项式曲线系的代数结构, 经过这四个交点 (含重数) 的退化二次曲线, 必然可以由椭圆 C 与切线对的线性组合表示。而这条退化二次曲线即为椭圆在 P 点的切线 L_P 与割线 L_{AB} 的乘积。设椭圆在 P 点的切线为 $L_P(x, y) = T_E(P, X) = \frac{x_0x}{4} + \frac{y_0y}{3} - 1$ 。

设割线 AB 的方程为 $L_{AB}(x, y) = ux + vy - w = 0$ 。必然存在常数 λ ，使得对平面内任意点 (x, y) ，下述多项式恒等式成立：

$$F(X, Y) + \lambda T_E(X, X) \equiv L_P(x, y) \cdot L_{AB}(x, y)$$

接着，展开恒等式右侧的乘积：

$$\left(\frac{x_0x}{4} + \frac{y_0y}{3} - 1\right)(ux + vy - w) = \frac{x_0u}{4}x^2 + \left(\frac{x_0v}{4} + \frac{y_0u}{3}\right)xy + \frac{y_0v}{3}y^2 - \left(u + \frac{wx_0}{4}\right)x - \left(v + \frac{wy_0}{3}\right)y + w$$

根据多项式恒等定理，等号两侧对应项的系数分别相等。通过比对一次项和交叉项，即可解出直线 AB 的系数，完全无需处理复杂的二次项。

- 比对 x 项系数： $-2x_0 = -(u + \frac{wx_0}{4}) \Rightarrow u = x_0(2 - \frac{w}{4})$ 。
- 比对 y 项系数： $-2y_0 = -(v + \frac{wy_0}{3}) \Rightarrow v = y_0(2 - \frac{w}{3})$ 。
- 比对 xy 交叉项系数： $2x_0y_0 = \frac{x_0v}{4} + \frac{y_0u}{3}$ 。

将求得的 u, v 表达式代入交叉项系数等式中：

$$2x_0y_0 = \frac{x_0}{4}y_0\left(2 - \frac{w}{3}\right) + \frac{y_0}{3}x_0\left(2 - \frac{w}{4}\right)$$

在 $x_0y_0 \neq 0$ 的一般情形下，等式两端同除以 x_0y_0 ：

$$2 = \frac{1}{4}\left(2 - \frac{w}{3}\right) + \frac{1}{3}\left(2 - \frac{w}{4}\right) = \frac{1}{2} - \frac{w}{12} + \frac{2}{3} - \frac{w}{12} = \frac{7}{6} - \frac{w}{6}$$

移项解得 $\frac{w}{6} = \frac{7}{6} - 2 = -\frac{5}{6} \Rightarrow w = -5$ 。最后，将 $w = -5$ 代回 u, v 的表达式，确立直线 AB 的解析式。

$$u = x_0\left(2 - \frac{-5}{4}\right) = \frac{13}{4}x_0, \quad v = y_0\left(2 - \frac{-5}{3}\right) = \frac{11}{3}y_0$$

直线 AB 的方程为 $\frac{13}{4}x_0x + \frac{11}{3}y_0y + 5 = 0$ 。等式两端同乘 12 以整化系数，得到直线 AB 的方程：

$$39x_0x + 44y_0y + 60 = 0$$

(注：原题干参考解答中常数项 104 系代数计算失误，算子法推导出的常数 60 纠正了该误差，且系数比值保持一致)。直线 AB 的斜率 $k_{AB} = -\frac{u}{v} = -\frac{\frac{13}{4}x_0}{\frac{11}{3}y_0} = -\frac{39x_0}{44y_0}$ 。动点 $P(x_0, y_0)$ 与原点连线的斜率 $k_{OP} = \frac{y_0}{x_0}$ 。二者相乘，坐标变量抵消：

$$k_{OP} \cdot k_{AB} = \frac{y_0}{x_0} \cdot \left(-\frac{39x_0}{44y_0}\right) = -\frac{39}{44}$$

结论成立。

习题 1.0.63. 已知椭圆 $O: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 和圆 $M: (x - m)^2 + y^2 = r^2$ ，其中 P_1, P_2 是既关于圆 M 又关于椭圆 O 的一对共轭点，已知圆 M 的一条切线交椭圆于 A, B 两点，直线 AP, BP 分别交椭圆于 C, D 两点；求证：当点 P 为定点 P_1 或定点 P_2 时，动直线 CD 恒与圆 M 相切；

解 1.0.63. 首先, 定义椭圆的内积算子与极化算子:

$$E_E(U, V) = \frac{x_U x_V}{a^2} + \frac{y_U y_V}{b^2}, \quad T_E(U, V) = E_E(U, V) - 1$$

圆 $M: (x - m)^2 + y^2 = r^2$ 的极化算子为:

$$T_M(U, V) = (x_U - m)(x_V - m) + y_U y_V - r^2$$

由椭圆与圆均关于 x 轴对称的代数结构可知, 其二次型矩阵的交叉项解耦, 因此两者在有限平面的公共共轭点对 P_1, P_2 必定位于 x 轴上。设其坐标分别为 $(x_1, 0)$ 与 $(x_2, 0)$ 。根据共轭的代数定义, 满足 $T_E(P_1, P_2) = 0$ 且 $T_M(P_1, P_2) = 0$:

$$T_E(P_1, P_2) = \frac{x_1 x_2}{a^2} - 1 = 0 \implies x_1 x_2 = a^2$$

$$T_M(P_1, P_2) = (x_1 - m)(x_2 - m) - r^2 = x_1 x_2 - m(x_1 + x_2) + m^2 - r^2 = 0$$

代入 $x_1 x_2 = a^2$ 可得 $x_1 + x_2 = \frac{a^2 + m^2 - r^2}{m}$ 。故 x_1, x_2 为二次方程 $m x^2 - (a^2 + m^2 - r^2)x + m a^2 = 0$ 的两根。当动点 P 为定点 P_1 或 P_2 时, 设 $P(x_P, 0)$, 其横坐标必然满足该二次约束。

其次, 考察割线与圆 M 相切的条件。设任意弦的极点为 $Q(x_Q, y_Q)$, 则该弦的极线方程为 $T_E(Q, X) = 0$, 即 $\frac{x_Q}{a^2} x + \frac{y_Q}{b^2} y - 1 = 0$ 。该弦与圆 $M(m, 0)$ 相切的充要条件为圆心到直线的距离等于 r :

$$\frac{\left| \frac{m x_Q}{a^2} - 1 \right|}{\sqrt{\frac{x_Q^2}{a^4} + \frac{y_Q^2}{b^4}}} = r \implies \left(\frac{m x_Q}{a^2} - 1 \right)^2 - r^2 \left(\frac{x_Q^2}{a^4} + \frac{y_Q^2}{b^4} \right) = 0$$

定义对偶二次型算子 $\Phi(U, V) = \left(\frac{m x_U}{a^2} - 1 \right) \left(\frac{m x_V}{a^2} - 1 \right) - r^2 \left(\frac{x_U x_V}{a^4} + \frac{y_U y_V}{b^4} \right)$ 。因此, 弦 AB 与圆 M 相切等价于其极点 Q 满足 $\Phi(Q, Q) = 0$ 。我们需要证明弦 CD 的极点 R 同样满足 $\Phi(R, R) = 0$ 。

接着, 建立极点 Q 与极点 R 的算子映射关系。直线 AP 与椭圆交于 C , 直线 BP 与椭圆交于 D , 表明直线 AC 与 BD 交于点 P 。过椭圆上 A, B, C, D 四点的二次曲线系可表示为:

$$T_E(X, X) + \lambda T_E(Q, X) T_E(R, X) = 0$$

退化二次曲线 $AC \cup BD$ 属于该曲线系, 且以点 P 为奇点。对该多项式方程求偏导, 其在点 P 处的线性极化部分必须恒为零向量:

$$2T_E(P, V) + \lambda [T_E(Q, P) T_E(R, V) + T_E(R, P) T_E(Q, V)] \equiv 0 \quad (\text{对任意向量 } V)$$

同时点 P 在曲线上, 满足 $T_E(P, P) + \lambda T_E(Q, P) T_E(R, P) = 0 \implies \lambda = \frac{-T_E(P, P)}{T_E(P, Q) T_E(P, R)}$ 。将其代入偏导恒等式并分离 $T_E(R, V)$:

$$T_E(R, V) = \frac{T_E(P, R)}{T_E(P, Q)} \left[\frac{2T_E(P, Q)}{T_E(P, P)} T_E(P, V) - T_E(Q, V) \right]$$

这表明极点 R 在射影意义上可由点 $R' = \frac{2T_E(P, Q)}{T_E(P, P)} P - Q$ 表示。

最后,验证算子不变量以证明相切。将 R' 代入 Φ 算子中展开:令 $\lambda_0 = \frac{2T_E(P,Q)}{T_E(P,P)}$, 则 $R' = \lambda_0 P - Q$ 。

$$\Phi(R', R') = \lambda_0^2 \Phi(P, P) - 2\lambda_0 \Phi(P, Q) + \Phi(Q, Q)$$

已知 AB 相切即 $\Phi(Q, Q) = 0$ 。要使 $\Phi(R', R') = 0$ 恒成立, 必须有 $\lambda_0 \Phi(P, P) - 2\Phi(P, Q) = 0$ 。代入 λ_0 的表达式, 此条件等价于要求点 P 对任意向量 V 满足一个线性恒等式:

$$\Phi(P, V) \equiv kT_E(P, V), \quad \text{其中 } k = \frac{\Phi(P, P)}{T_E(P, P)}$$

将 $P(x_P, 0)$ 与任意向量 $V(x_V, y_V)$ 代入两侧展开:

$$\Phi(P, V) = \left(\frac{mx_P}{a^2} - 1\right) \left(\frac{mx_V}{a^2} - 1\right) - \frac{r^2 x_P x_V}{a^4} = \left(\frac{m^2 x_P - r^2 x_P}{a^2} - m\right) \frac{x_V}{a^2} - \left(\frac{mx_P}{a^2} - 1\right)$$

$$kT_E(P, V) = k \left(\frac{x_P x_V}{a^2} - 1\right) = kx_P \frac{x_V}{a^2} - k$$

对比常数项可得 $k = \frac{mx_P}{a^2} - 1$ 。对比一次项 $\frac{x_V}{a^2}$ 的系数, 要求:

$$\frac{m^2 x_P - r^2 x_P - ma^2}{a^2} = kx_P = \frac{mx_P^2 - a^2 x_P}{a^2}$$

化简分子得到:

$$mx_P^2 - (a^2 + m^2 - r^2)x_P + ma^2 = 0$$

此方程正是第一步中点 P_1, P_2 满足的二次约束方程。因此, 该线性恒等式成立, 进而保证了 $\Phi(R', R') = 0$ 。综上所述, 动直线 CD 恒与圆 M 相切, 结论得证。

习题 1.0.64. 已知椭圆 $O: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 和圆 $M: (x-m)^2 + (y-n)^2 = r^2$ ($r > 0, mn \neq 0$), 其中 $\triangle P_1 P_2 P_3$ 是关于椭圆 O 的一自配极三角形, 已知圆 M 的一条切线交椭圆于 A, B 两点, 直线 AP, BP 分别交椭圆于 C, D 两点; 求证: 当点 P 为定点 P_i ($i = 1, 2, 3$) 时, 动直线 CD 恒与圆 M 相切;

解 1.0.64. 首先, 定义椭圆的内积算子为 $E_O(U, V) = \frac{x_U x_V}{a^2} + \frac{y_U y_V}{b^2}$, 极化算子为 $T_O(U, V) = E_O(U, V) - 1$ 。定义圆 M 的内积算子为 $E_M(U, V) = (x_U - m)(x_V - m) + (y_U - n)(y_V - n)$, 极化算子为 $T_M(U, V) = E_M(U, V) - r^2$ 。设圆 M 的切线 AB 在椭圆 O 下对应的极点为 U , 即直线 AB 的方程为 $T_O(X, U) = 0$ 。同理, 设动弦 CD 对应的极点为 V , 其方程为 $T_O(X, V) = 0$ 。考察从定点 P 引出的两条相交弦 PA (交椭圆于 C) 与 PB (交椭圆于 D)。在二次曲线系理论中, 这对相交直线的联合方程可以表示为椭圆算子与割线极化算子的线性组合。即存在唯一常数 λ , 使得对空间内任意动点 X 恒有多项式等式:

$$T_O(X, X) + \lambda T_O(U, X) T_O(V, X) = 0$$

其次, 求极点 U 与 V 之间的代数关系。由于上述二次多项式代表相交于点 P 的两直线, 故该多项式在 P 点必然产生奇点 (即函数值归零且各方向代数梯度归零)。代入定点 P , 得出常数项截断条件:

$$T_O(P, P) + \lambda T_O(U, P) T_O(V, P) = 0 \implies \lambda = \frac{-T_O(P, P)}{T_O(U, P) T_O(V, P)}$$

对多项式作一阶极化展开（等价于求梯度），它对任意向量 X 都应恒等于零：

$$T_O(P, X) + \frac{\lambda}{2} [T_O(U, X)T_O(V, P) + T_O(V, X)T_O(U, P)] \equiv 0$$

将求得的 λ 代入这个线性恒等式中，等式两端同乘 $2T_O(U, P)T_O(V, P)$ 以消除分母：

$$2T_O(U, P)T_O(V, P)T_O(P, X) - T_O(P, P) [T_O(U, X)T_O(V, P) + T_O(V, X)T_O(U, P)] \equiv 0$$

把任意点 X 的线性项分离出来，可得极点之间的线性映射关系：

$$T_O(P, P)T_O(U, P) \cdot V = 2T_O(U, P)T_O(V, P) \cdot P - T_O(P, P)T_O(V, P) \cdot U$$

由于极点在齐次坐标下乘非零常数仍代表同一极线，可对上式两侧同除以常数因子 $T_O(P, P)T_O(V, P)$ ，得到极点 V 的精确表达式：

$$V = 2 \frac{T_O(U, P)}{T_O(P, P)} P - U$$

对应地，对于平面上任意一点 X ，定义代数代换 $X' = 2 \frac{T_O(P, X)}{T_O(P, P)} P - X$ 。上述推导表明，直线 AB 映射到直线 CD ，也就是在这个代换下得到的对应直线。

接着，解析自配极三角形的代数实质。已知 $\triangle P_1 P_2 P_3$ 构成了该几何系统的自配极三角形。在包含两个独立二次曲线（椭圆 O 和圆 M ）的封闭系统中，要使所有交替点恒守某种几何属性，该三角形必定是椭圆 O 与圆 M 的公共自配极三角形。其代数意义在于：公共极点 $P = P_i$ 关于椭圆 O 的极线与关于圆 M 的极线重合。这意味着两个极线对应的线性式成比例，即存在常数 k ，使得对于任意向量 X 恒有：

$$T_M(P, X) - T_M(P, P) = k [T_O(P, X) - T_O(P, P)]$$

最后，验证该代换在圆 M 上保持不变。将代数代换式 $X' = 2 \frac{T_O(P, X)}{T_O(P, P)} P - X$ 代入圆 M 的极化算子中展开：

$$T_M(X', X') = 4 \frac{T_O(P, X)^2}{T_O(P, P)^2} T_M(P, P) - 4 \frac{T_O(P, X)}{T_O(P, P)} T_M(P, X) + T_M(X, X)$$

将公共极线比例等式 $T_M(P, X) = kT_O(P, X) + [T_M(P, P) - kT_O(P, P)]$ 代入上式的中项，合并包含 $T_O(P, X)$ 的同类项。整理后，前两项的变量部分相互抵消，得出恒等结果：

$$T_M(X', X') \equiv T_M(X, X)$$

该多项式恒等式说明：此代换把圆 M 映回其自身。既然直线 AB 满足与圆 M 相切的代数包络条件，而直线 CD 的方程又是直线 AB 经过此保圆代换后的结果，根据系统不变量的守恒原则，动直线 CD 也满足相同的包络条件。因此，动直线 CD 恒与圆 M 相切，结论成立。

习题 1.0.65. 已知曲线 $C_1: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b \neq 0$)， A, B 为曲线 C_1 的左右顶点， M 为不在曲线 C_1 上任意一点，连接 MA, MB 分别交曲线 C_1 于 D, P 两点，直线 DP 交 x 轴于 N 点，记直线 MA, MB, MN 的斜率分别为 k_1, k_2, k_3 ；

求证： $k_1 + k_2 = 2k_3$

解 1.0.65. 首先, 定义椭圆 C_1 的内积算子为 $E(U, V) = \frac{x_U x_V}{a^2} + \frac{y_U y_V}{b^2}$, 极化算子为 $T(U, V) = E(U, V) - 1$ 。因为点 $A(-a, 0)$ 与 $B(a, 0)$ 为椭圆的左右顶点, 所以它们在曲线上, 必然满足 $T(A, A) = 0$ 以及 $T(B, B) = 0$ 。点 $M(x_M, y_M)$ 为不在椭圆上的任意一点, 满足 $T(M, M) \neq 0$ 。

其次, 求解交点 D 和 P 的坐标表达式。由于点 D 位于直线 MA 上, 可设

$$D = \alpha_1 M + \beta_1 A, \quad \alpha_1 + \beta_1 = 1.$$

将点 D 代入椭圆极化算子方程 $T(D, D) = 0$ 中, 利用算子的双线性分配律展开可得:

$$\alpha_1^2 T(M, M) + 2\alpha_1 \beta_1 T(A, M) + \beta_1^2 T(A, A) = 0$$

因为 $T(A, A) = 0$ 且交点 $D \neq A$ 意味着 $\alpha_1 \neq 0$, 等式两端同除以 α_1 得到 $\alpha_1 T(M, M) + 2\beta_1 T(A, M) = 0$ 。结合 $\alpha_1 + \beta_1 = 1$, 解得相应系数为 $\alpha_1 = \frac{-2T(A, M)}{T(M, M) - 2T(A, M)}$, $\beta_1 = \frac{T(M, M)}{T(M, M) - 2T(A, M)}$ 。由此得出点 D 的代数表达式, 并移项整理为:

$$(2T(A, M) - T(M, M))D = 2T(A, M)M - T(M, M)A$$

同理, 点 P 为直线 MB 与椭圆的交点, 具有完全对称的代数结构, 必然满足:

$$(2T(B, M) - T(M, M))P = 2T(B, M)M - T(M, M)B$$

接着, 求直线 DP 与 x 轴的交点 N 的坐标。为消去点 M 的坐标分量, 对点 D 和 P 的方程作差整理:

$$\begin{aligned} & (2T(B, M) - T(M, M))T(A, M)P - (2T(A, M) - T(M, M))T(B, M)D \\ &= T(A, M)[2T(B, M)M - T(M, M)B] - T(B, M)[2T(A, M)M - T(M, M)A] \\ &= 2T(A, M)T(B, M)M - T(A, M)T(M, M)B - 2T(B, M)T(A, M)M + T(B, M)T(M, M)A \end{aligned}$$

等号右侧交叉项 $2T(A, M)T(B, M)M$ 相互抵消, 提取公因式 $-T(M, M)$ 得到:

$$-T(M, M)[T(A, M)B - T(B, M)A]$$

将等式两端同除以 $-T(M, M)(T(A, M) - T(B, M))$, 可构造出点 P 与 D 的线性组合:

$$\frac{(2T(B, M) - T(M, M))T(A, M)}{-T(M, M)(T(A, M) - T(B, M))}P + \frac{-(2T(A, M) - T(M, M))T(B, M)}{-T(M, M)(T(A, M) - T(B, M))}D = \frac{T(A, M)B - T(B, M)A}{T(A, M) - T(B, M)}$$

计算该组合中 P 与 D 的系数之和:

$$\begin{aligned} & \frac{2T(B, M)T(A, M) - T(M, M)T(A, M) - 2T(A, M)T(B, M) + T(M, M)T(B, M)}{-T(M, M)(T(A, M) - T(B, M))} \\ &= \frac{-T(M, M)(T(A, M) - T(B, M))}{-T(M, M)(T(A, M) - T(B, M))} = 1 \end{aligned}$$

由此可得, 该表达式就是点 P 与 D 的线性组合, 因此所得点必定位于直线 DP 上。同时, 等式右侧也把该点写成了点 A 与 B 的线性组合。由于 A, B 均在 x 轴上, 该点必然位于 x 轴上。因此, 该点即为直线 DP 与 x 轴的交点 N :

$$N = \frac{T(A, M)B - T(B, M)A}{T(A, M) - T(B, M)}$$

然后, 将点 $M(x_M, y_M)$ 的坐标代入算子中以计算交点 N 的确切坐标。计算交叉极化算子:

$$T(A, M) = \frac{-ax_M}{a^2} - 1 = -\frac{x_M + a}{a}, \quad T(B, M) = \frac{ax_M}{a^2} - 1 = \frac{x_M - a}{a}$$

计算分母差值:

$$T(A, M) - T(B, M) = -\frac{x_M + a}{a} - \frac{x_M - a}{a} = -\frac{2x_M}{a}$$

计算分子向量:

$$T(A, M)B - T(B, M)A = -\frac{x_M + a}{a}(a, 0) - \frac{x_M - a}{a}(-a, 0) = (-x_M - a, 0) - (-x_M + a, 0) = (-2a, 0)$$

将分子与分母相除, 得到点 N 的坐标:

$$N = \frac{(-2a, 0)}{-\frac{2x_M}{a}} = \left(\frac{a^2}{x_M}, 0\right)$$

最后, 计算各直线的斜率以完成证明。对于直线 MA , 其斜率为 $k_1 = \frac{y_M - 0}{x_M - (-a)} = \frac{y_M}{x_M + a}$ 。对于直线 MB , 其斜率为 $k_2 = \frac{y_M - 0}{x_M - a} = \frac{y_M}{x_M - a}$ 。将 k_1 与 k_2 相加并通分化简:

$$k_1 + k_2 = \frac{y_M}{x_M + a} + \frac{y_M}{x_M - a} = \frac{y_M(x_M - a) + y_M(x_M + a)}{(x_M + a)(x_M - a)} = \frac{2x_M y_M}{x_M^2 - a^2}$$

对于直线 MN , 其斜率为:

$$k_3 = \frac{y_M - 0}{x_M - x_N} = \frac{y_M}{x_M - \frac{a^2}{x_M}} = \frac{x_M y_M}{x_M^2 - a^2}$$

比对 $k_1 + k_2$ 与 k_3 的解析式, 可得 $k_1 + k_2 = 2k_3$ 。结论成立。

习题 1.0.66. 已知椭圆 $C_1: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, 直线 $x = 1$ 交椭圆 C_1 于 P, Q 两点, 且有 $\overrightarrow{PN} = \lambda \overrightarrow{NQ}$ ($\lambda > 0$), 过点 N 的直线 l 交椭圆 C_1 于 A, B 两点, 且交直线 $x = 3$ 于 M 点, 记直线 PA, PB, PM 的斜率分别为 k_1, k_2, k_3 ; 求证: 存在与 λ 有关的常数 m, n , 使得 $k_1 k_2 = m k_3 + n$, 且 $m + n < -\frac{1}{2}$;

解 1.0.66. 首先, 定义椭圆 C_1 的内积算子为 $E(U, V) = \frac{x_U x_V}{4} + \frac{y_U y_V}{3}$, 极化算子为 $T(U, V) = E(U, V) - 1$ 。将直线 $x = 1$ 代入椭圆方程 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, 解得 $y = \pm \frac{3}{2}$ 。不妨设 $P(1, \frac{3}{2}), Q(1, -\frac{3}{2})$ 。由于 $\overrightarrow{PN} = \lambda \overrightarrow{NQ}$, 由定比分点坐标公式可得

$$N = \frac{1}{1+\lambda}P + \frac{\lambda}{1+\lambda}Q,$$

也就是点 N 可写成 P 与 Q 的线性组合。

其次, 以定点 P 为原点建立局部平移坐标系, 设局部向量 $\vec{v} = (X, Y) = (x - 1, y - \frac{3}{2})$ 。因为点 P 在椭圆上, 满足自身极化 $E(P, P) = 1$ 。将椭圆上任意一点 $P + \vec{v}$ 代入算子方程并展开:

$$E(P + \vec{v}, P + \vec{v}) = E(\vec{v}, \vec{v}) + 2E(P, \vec{v}) + E(P, P) = 1$$

常数项消去, 得到椭圆 C_1 在局部坐标系下的齐次与线性组合方程:

$$\frac{X^2}{4} + \frac{Y^2}{3} + \frac{X}{2} + Y = 0$$

点 N 在局部坐标系下的位置向量为 $\vec{v}_N = N - P = \frac{\lambda(Q-P)}{1+\lambda}$ 。因 $Q - P = (0, -3)$, 故 $\vec{v}_N = (0, -\frac{3\lambda}{1+\lambda})$ 。设过点 N 的直线 l 在局部坐标系下的方程为 $L(\vec{v}) + 1 = 0$, 即 $uX + vY + 1 = 0$ 。将 $\vec{v}_N$ 代入该直线方程可得:

$$u(0) + v\left(-\frac{3\lambda}{1+\lambda}\right) + 1 = 0 \implies v = \frac{1+\lambda}{3\lambda}$$

接着, 对椭圆的局部算子方程作整理。利用 $-L(\vec{v}) = 1$ 乘入椭圆方程的一次项, 构造射线 PA 与 PB 的联合二次方程:

$$\frac{X^2}{4} + \frac{Y^2}{3} - \left(\frac{X}{2} + Y\right)(uX + vY) = 0$$

将该等式两端同除以 X^2 , 并设相对于基底的斜率参数 $K = \frac{Y}{X}$, 整理得到关于 K 的一元二次方程:

$$\frac{1}{4} + \frac{K^2}{3} - \left(\frac{1}{2} + K\right)(u + vK) = 0$$

展开并合并同类项:

$$\left(\frac{1}{3} - v\right)K^2 - \left(u + \frac{v}{2}\right)K + \left(\frac{1}{4} - \frac{u}{2}\right) = 0$$

射线 PA, PB 的斜率分别为 k_1, k_2 , 由韦达定理可得两斜率之积为:

$$k_1 k_2 = \frac{\frac{1}{4} - \frac{u}{2}}{\frac{1}{3} - v}$$

另一方面, 探求直线 PM 的斜率 k_3 与参量 u 的代数关系。点 M 为直线 l 与直线 $x = 3$ 的交点。在局部坐标系下, 直线 $x = 3$ 等价于 $X_M = 2$ 。由于点 M 位于直线 l 上, 代入局部直线方程可得:

$$2u + vY_M + 1 = 0$$

根据斜率定义, $k_3 = \frac{Y_M}{X_M} = \frac{Y_M}{2}$, 即 $Y_M = 2k_3$ 。将其代入上式解出 u :

$$2u + 2vk_3 + 1 = 0 \implies u = -vk_3 - \frac{1}{2}$$

将该表达式代回斜率之积的公式中:

$$k_1 k_2 = \frac{\frac{1}{4} - \frac{1}{2}(-vk_3 - \frac{1}{2})}{\frac{1}{3} - v} = \frac{\frac{1}{2} + \frac{v}{2}k_3}{\frac{1}{3} - v} = \frac{\frac{v}{2}}{\frac{1}{3} - v}k_3 + \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{3} - v}$$

最后, 计算常数 m, n 并验证不等式. 令 $m = \frac{\frac{v}{2}}{\frac{1}{3}-v}, n = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{3}-v}$, 从而得出 $k_1 k_2 = m k_3 + n$. 代入已求得的常数 $v = \frac{1+\lambda}{3\lambda}$, 计算分母:

$$\frac{1}{3} - v = \frac{1}{3} - \frac{1+\lambda}{3\lambda} = \frac{\lambda - (1+\lambda)}{3\lambda} = -\frac{1}{3\lambda}$$

由此可得常数 m 与 n 的具体表达式:

$$m = \frac{\frac{1+\lambda}{6\lambda}}{-\frac{1}{3\lambda}} = -\frac{1+\lambda}{2}, \quad n = \frac{\frac{1}{2}}{-\frac{1}{3\lambda}} = -\frac{3\lambda}{2}$$

计算两常数之和:

$$m + n = -\frac{1+\lambda}{2} - \frac{3\lambda}{2} = -\frac{1+4\lambda}{2} = -\frac{1}{2} - 2\lambda$$

由于题设条件已知定比 $\lambda > 0$, 故 $-2\lambda < 0$. 因此必然成立 $m + n < -\frac{1}{2}$. 命题得证.

习题 1.0.67. 已知曲线 $C_1: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b \neq 0$), 直线 $x = m$ 分别交曲线 C_1 于 P 及 x 轴于 N 点, 过点 N 的直线 l 交椭圆 C_1 于 A, B 两点, 且交直线 $x = t$ 于 M 点, 记直线 PA, PB, PM 的斜率分别为 k_1, k_2, k_3 ; (湖南长沙胡晓昊-2013-06-23)

1. 当 $t = \frac{a^2}{m}$ 时, 求证: $k_1 + k_2 = 2k_3$
2. 当 $t \neq \frac{a^2}{m}$ 时, 是否存在常数使得 $k_1 + k_2 = \lambda k_3 + \mu$, 若存在求出对应的 λ, μ , 不存在则说明理由;

解 1.0.67. 首先, 定义椭圆 C_1 的内积算子为 $E(U, V) = \frac{x_U x_V}{a^2} + \frac{y_U y_V}{b^2}$. 以点 $P(m, y_P)$ 为原点建立局部平移坐标系, 设局部向量为 $\vec{v} = (X, Y) = (x - m, y - y_P)$. 由于点 P 在椭圆 C_1 上, 满足自身极化 $E(P, P) = \frac{m^2}{a^2} + \frac{y_P^2}{b^2} = 1$. 将椭圆方程在新坐标系下隐式展开, 由于常数项截断, 得到表示椭圆的局部二次算子方程:

$$E(\vec{v}, \vec{v}) + 2E(P, \vec{v}) = 0$$

其次, 设过点 $N(m, 0)$ 的割线 l 在局部坐标系下的线性方程为 $L(\vec{v}) + 1 = 0$, 即 $uX + vY + 1 = 0$. 点 $N(m, 0)$ 对应的局部坐标为 $\vec{v}_N = (0, -y_P)$. 由于点 N 位于直线 l 上, 代入坐标可得:

$$u(0) + v(-y_P) + 1 = 0 \implies v = \frac{1}{y_P}$$

将割线方程 $-L(\vec{v}) = 1$ 代入椭圆方程的一次项并整理, 构造经过原点 P 与交点 A, B 的射线对 $PA \cup PB$ 的联合二次式:

$$E(\vec{v}, \vec{v}) - 2E(P, \vec{v})L(\vec{v}) = 0$$

同时, 设射线 PA, PB 的斜率分别为 k_1, k_2 , 定义斜率和 $S = k_1 + k_2$ 与斜率积 $K = k_1 k_2$. 射线对的纯斜率二次型为 $H(\vec{v}) = Y^2 - S \cdot XY + K \cdot X^2 = 0$. 两者代表相同的几何射线, 在代数上必然存在比例常数 μ , 使得恒等式成立:

$$E(\vec{v}, \vec{v}) - \mu H(\vec{v}) \equiv 2E(P, \vec{v})L(\vec{v})$$

接着, 通过系数比对提取斜率和 S 。将纵向基底 $\vec{e}_2 = (0, 1)$ 代入恒等式, 比对 Y^2 项系数:

$$\frac{1}{b^2} - \mu = 2 \left(\frac{y_P}{b^2} \right) v$$

将 $v = \frac{1}{y_P}$ 代入, 可得 $\frac{1}{b^2} - \mu = \frac{2}{b^2} \Rightarrow \mu = -\frac{1}{b^2}$ 。比对等号两侧的 XY 交叉项系数:

$$-\mu(-S) = 2 \left(\frac{x_P}{a^2} v + \frac{y_P}{b^2} u \right)$$

将 $\mu = -\frac{1}{b^2}, x_P = m, v = \frac{1}{y_P}$ 代入并整理:

$$-\frac{1}{b^2} S = \frac{2m}{a^2 y_P} + \frac{2y_P}{b^2} u$$

等式两端同乘 $-b^2$, 得到斜率的核心表达式:

$$S = -\frac{2mb^2}{a^2 y_P} - 2y_P u \quad \cdots (1)$$

进而, 利用点 M 建立参数 u 与斜率 k_3 的联系。已知直线 l 交直线 $x = t$ 于点 M 。在局部坐标系下, 点 M 的横坐标 $X_M = t - m$, 且 M 位于割线 $uX + vY + 1 = 0$ 上, 因此:

$$u(t - m) + \frac{Y_M}{y_P} + 1 = 0$$

直线 PM 的斜率即为局部坐标比值 $k_3 = \frac{Y_M}{X_M} = \frac{Y_M}{t - m}$ 。将上式两端同除以 $(t - m)$:

$$u + \frac{1}{y_P} \frac{Y_M}{t - m} + \frac{1}{t - m} = 0 \Rightarrow u + \frac{k_3}{y_P} + \frac{1}{t - m} = 0$$

解得 $u = -\frac{k_3}{y_P} - \frac{1}{t - m}$ 。将其代入式 (1) 中:

$$S = -\frac{2mb^2}{a^2 y_P} - 2y_P \left(-\frac{k_3}{y_P} - \frac{1}{t - m} \right) = 2k_3 + \frac{2y_P}{t - m} - \frac{2mb^2}{a^2 y_P}$$

即有 $k_1 + k_2 = 2k_3 + \left(\frac{2y_P}{t - m} - \frac{2mb^2}{a^2 y_P} \right)$ 。

最后, 针对不同条件进行分类讨论与化简。因点 $P(m, y_P)$ 在椭圆上, 存在系统不变量代换:
 $\frac{m^2}{a^2} + \frac{y_P^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{y_P^2}{b^2} = \frac{a^2 - m^2}{a^2} \Rightarrow a^2 y_P^2 = b^2(a^2 - m^2)$ 。对于第 (1) 问: 当 $t = \frac{a^2}{m}$ 时, 分母 $t - m = \frac{a^2 - m^2}{m}$ 。常数项中的首项转化为:

$$\frac{2y_P}{t - m} = \frac{2y_P}{\frac{a^2 - m^2}{m}} = \frac{2my_P}{a^2 - m^2}$$

将其分子分母同乘 b^2 , 并利用不变量代换 $b^2(a^2 - m^2) = a^2 y_P^2$:

$$\frac{2my_P b^2}{b^2(a^2 - m^2)} = \frac{2mb^2 y_P}{a^2 y_P^2} = \frac{2mb^2}{a^2 y_P}$$

由此可得, 常数项整体 $\frac{2y_P}{t - m} - \frac{2mb^2}{a^2 y_P} = 0$ 。故 $k_1 + k_2 = 2k_3$ 成立。

对于第(2)问: 当 $t \neq \frac{a^2}{m}$ 时, 常数项不为零。提取常数 $\lambda = 2$ 。对常数 μ 提取公因式并通分化简:

$$\begin{aligned}\mu &= \frac{2y_P}{t-m} - \frac{2mb^2}{a^2y_P} = 2y_P \left(\frac{1}{t-m} - \frac{mb^2}{a^2y_P^2} \right) \\ &= 2y_P \left(\frac{1}{t-m} - \frac{m}{a^2-m^2} \right) = 2y_P \left[\frac{a^2-m^2-m(t-m)}{(t-m)(a^2-m^2)} \right] \\ &= \frac{2y_P(a^2-mt)}{(t-m)(a^2-m^2)}\end{aligned}$$

因此, 当 $t \neq \frac{a^2}{m}$ 时, 存在常数使得 $k_1 + k_2 = \lambda k_3 + \mu$ 成立, 对应的常数为 $\lambda = 2$, $\mu = \frac{2y_P(a^2-mt)}{(t-m)(a^2-m^2)}$ 。

习题 1.0.68. 过圆 $M: (x-\lambda)^2 + (y-\mu)^2 = r^2$ 上的点 P 作圆 M 的切线交椭圆 $O_1: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 于 A, B 两点, 再过 A, B 两点作椭圆 $O_2: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{1}{2}$ 的切线分别交椭圆 O_1 于 A', B' 两点; 求证: 直线 $A'B'$ 与某定椭圆相切;

解 1.0.68. 首先, 定义椭圆 O_1 的内积算子为 $E(U, V) = \frac{x_U x_V}{a^2} + \frac{y_U y_V}{b^2}$ 。因为点 A, A' 均在椭圆 O_1 上, 必然满足 $E(A, A) = 1$ 与 $E(A', A') = 1$ 。直线 AA' 切于椭圆 $O_2: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{1}{2}$ 。由于椭圆 O_1 与 O_2 中心重合且相似, 直线 AA' 与 O_2 的切点必定为弦 AA' 的中点。设该中点为 $M_A = \frac{A+A'}{2}$ 。因 M_A 在椭圆 O_2 上, 故满足 $E(M_A, M_A) = \frac{1}{2}$ 。利用双线性分配律展开该内积算子:

$$E\left(\frac{A+A'}{2}, \frac{A+A'}{2}\right) = \frac{1}{4}[E(A, A) + 2E(A, A') + E(A', A')] = \frac{2 + 2E(A, A')}{4} = \frac{1 + E(A, A')}{2}$$

令其等于 $\frac{1}{2}$, 解得 $E(A, A') = 0$ 。这表明点 A' 与点 A 关于该内积算子正交。

其次, 基于正交条件构建坐标映射关系。将 $E(A, A') = 0$ 展开为坐标形式 $\frac{x_A x_{A'}}{a^2} + \frac{y_A y_{A'}}{b^2} = 0$, 可设坐标代换关系为 $x_{A'} = -k \frac{a^2 y_A}{b^2}$, $y_{A'} = k x_A$ 。将该代换式代入 $E(A', A') = 1$ 中以确定比例常数 k :

$$\frac{\left(-k \frac{a^2 y_A}{b^2}\right)^2}{a^2} + \frac{(k x_A)^2}{b^2} = k^2 \left(\frac{a^2 y_A^2}{b^4} + \frac{x_A^2}{b^2} \right) = k^2 \frac{a^2 y_A^2 + b^2 x_A^2}{b^4} = 1$$

由于点 A 在椭圆 O_1 上, 满足 $b^2 x_A^2 + a^2 y_A^2 = a^2 b^2$ 。代入上式得 $k^2 \frac{a^2 b^2}{b^4} = 1 \Rightarrow k^2 \frac{a^2}{b^2} = 1 \Rightarrow k = \pm \frac{b}{a}$ 。为保证几何连续性与切线方向的一致性, 选取统一的映射方向 $k = \frac{b}{a}$, 得到点 A' 的坐标形式:

$$A' = \left(-\frac{a}{b} y_A, \frac{b}{a} x_A \right)$$

同理, 对于点 B 与其对应点 B' , 亦满足相同的变换映射:

$$B' = \left(-\frac{a}{b} y_B, \frac{b}{a} x_B \right)$$

接着, 探求直线 $A'B'$ 与直线 AB 方程系数的代数关联。设动直线 AB 的方程为 $ux + vy = 1$ 。因为 A, B 两点在该直线上, 恒有 $ux_A + vy_A = 1$ 且 $ux_B + vy_B = 1$ 。设目标动直线 $A'B'$ 的方程为 $Ux + Vy = 1$ 。将点 A' 的坐标代入该直线方程:

$$U \left(-\frac{a}{b} y_A \right) + V \left(\frac{b}{a} x_A \right) = 1 \Rightarrow \left(\frac{b}{a} V \right) x_A + \left(-\frac{a}{b} U \right) y_A = 1$$

将此式与 $ux_A + vy_A = 1$ 进行系数比对, 可直接提取出参数替换关系:

$$u = \frac{b}{a}V, \quad v = -\frac{a}{b}U$$

进而, 引入直线 AB 与定圆 M 的相切条件。已知直线 AB 是圆 $M: (x - \lambda)^2 + (y - \mu)^2 = r^2$ 的切线。根据点到直线的距离公式, 圆心 (λ, μ) 到直线 $ux + vy - 1 = 0$ 的距离等于半径 r :

$$\frac{|u\lambda + v\mu - 1|}{\sqrt{u^2 + v^2}} = r \implies (u\lambda + v\mu - 1)^2 = r^2(u^2 + v^2)$$

将 u, v 与 U, V 的替换关系代入该相切等式中:

$$\left(\frac{b}{a}V\lambda - \frac{a}{b}U\mu - 1\right)^2 = r^2 \left(\left(\frac{b}{a}V\right)^2 + \left(-\frac{a}{b}U\right)^2\right)$$

按变量 U, V 重新排列项, 整理为:

$$\left[\left(-\frac{a}{b}\mu\right)U + \left(\frac{b}{a}\lambda\right)V - 1\right]^2 = \left(r\frac{a}{b}\right)^2 U^2 + \left(r\frac{b}{a}\right)^2 V^2$$

最后, 判定动直线 $A'B'$ 的包络轨迹。在解析几何中, 若动直线 $Ux + Vy = 1$ 的系数满足齐次二次方程 $(x_0U + y_0V - 1)^2 = A_0^2U^2 + B_0^2V^2$, 则该动直线必然恒切于以 (x_0, y_0) 为中心、半轴长分别为 A_0, B_0 的椭圆 $\frac{(x-x_0)^2}{A_0^2} + \frac{(y-y_0)^2}{B_0^2} = 1$ 。对比前文整理出的关系式, 可直接读出对应参数:

$$x_0 = -\frac{a}{b}\mu, \quad y_0 = \frac{b}{a}\lambda, \quad A_0^2 = r^2\frac{a^2}{b^2}, \quad B_0^2 = r^2\frac{b^2}{a^2}$$

因此, 动直线 $A'B'$ 恒与某定椭圆相切。将参数代入标准方程结构, 并对分子分母进行化简, 可得该定椭圆的方程为:

$$\frac{\left(x + \frac{a}{b}\mu\right)^2}{r^2\frac{a^2}{b^2}} + \frac{\left(y - \frac{b}{a}\lambda\right)^2}{r^2\frac{b^2}{a^2}} = 1$$

等价整理后, 最终定椭圆方程为:

$$\frac{(bx + a\mu)^2}{r^2a^2} + \frac{(ay - b\lambda)^2}{r^2b^2} = 1$$

结论成立。

习题 1.0.69. 过圆 $M: (x - \lambda)^2 + (y - \mu)^2 = r^2$ 上的点 P 作圆 M 的切线交椭圆 $O_1: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 于 A, B 两点, 再过 A, B 两点作椭圆 $O_2: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{1}{2}$ 的逆切线分别交椭圆 O_1 于 A', B' 两点; 求证: 直线 $A'B'$ 与某定椭圆相切;

解 1.0.69. 首先, 定义椭圆的内积算子为 $E(U, V) = \frac{x_U x_V}{a^2} + \frac{y_U y_V}{b^2}$, 极化算子为 $T(U, V) = E(U, V) - 1$ 。椭圆 O_1 的算子方程为 $E(X, X) = 1$ 。椭圆 O_2 的方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{1}{2}$, 其算子方程可表示为 $2E(X, X) = 1$ 。

考察过椭圆 O_1 上一点 A 作椭圆 O_2 的切线 AA' 。设该弦 AA' 关于椭圆 O_1 的极点为 K ，则直线 AA' 的算子方程为 $E(K, X) = 1$ 。由于直线 $E(K, X) = 1$ 与椭圆 O_2 （即 $2E(X, X) = 1$ ）相切，根据极点极线对偶关系，直线方程等价于 $2E(\frac{K}{2}, X) = 1$ ，其关于 O_2 的极点为 $\frac{K}{2}$ 。相切意味着极点位于二次曲线上，故代入 O_2 方程得 $2E(\frac{K}{2}, \frac{K}{2}) = 1$ ，从而 $E(K, K) = 2$ 。同时，点 A 在直线 AA' 上且在椭圆 O_1 上，必然满足 $E(K, A) = 1$ 且 $E(A, A) = 1$ 。

接着，利用算子正交性解构交点 A' 。定义局部共轭向量 $A^* = K - A$ 。计算该向量与 A 的交叉内积： $E(A, A^*) = E(A, K - A) = E(K, A) - E(A, A) = 1 - 1 = 0$ 。计算该向量的自身极化值： $E(A^*, A^*) = E(K - A, K - A) = E(K, K) - 2E(K, A) + E(A, A) = 2 - 2(1) + 1 = 1$ 。由此可知，向量组 $\{A, A^*\}$ 构成了算子 E 视角下的标准正交基底。因为点 A' 位于椭圆 O_1 及直线 AA' 上，满足 $E(A', A') = 1$ 且 $E(K, A') = 1$ 。设 $A' = \alpha A + \beta A^*$ ，代入上述两条件展开：

$$E(A', A') = \alpha^2 E(A, A) + \beta^2 E(A^*, A^*) = \alpha^2 + \beta^2 = 1$$

$$E(K, A') = E(A + A^*, \alpha A + \beta A^*) = \alpha E(A, A) + \beta E(A^*, A^*) = \alpha + \beta = 1$$

联立方程组解得 $(\alpha, \beta) = (1, 0)$ 或 $(0, 1)$ 。由于 A' 为异于 A 的另一交点（弦长非零），必有 $(\alpha, \beta) = (0, 1)$ ，即 $A' = A^*$ 。这就在代数上证明了：切点弦的另一端 A' 就是 A 关于算子 E 的正交共轭点。

进而，求出点 A' 的具体坐标。设 $A(x_A, y_A)$ ，由正交性 $E(A, A') = 0$ 与 $E(A', A') = 1$ 可直接解得 $A' = \pm(\frac{a}{b}y_A, -\frac{b}{a}x_A)$ 。双符号对应从点 A 引出的两条不同方向的切线。题干中特别强调了“逆切线”，这意味着对于 O_1 上的点 A 和 B ，映射选取了全局一致的旋转方向（手性统一）。设一致符号因子为 $\epsilon \in \{1, -1\}$ ，则映射可统一表示为线性变换：

$$x_{A'} = \epsilon \frac{a}{b} y_A, \quad y_{A'} = -\epsilon \frac{b}{a} x_A$$

同理，对于点 B 及其逆切线交点 B' ，亦满足：

$$x_{B'} = \epsilon \frac{a}{b} y_B, \quad y_{B'} = -\epsilon \frac{b}{a} x_B$$

另一方面，将点变换转化为直线变换。设动直线 AB 的方程为 $ux + vy = 1$ 。对于直线 $A'B'$ 上任意一点 (X, Y) ，其原像 (x, y) 位于直线 AB 上。通过上述变换反解原坐标：

$$X = \epsilon \frac{a}{b} y \implies y = \epsilon \frac{b}{a} X, \quad Y = -\epsilon \frac{b}{a} x \implies x = -\epsilon \frac{a}{b} Y$$

将其代入 AB 的直线方程 $ux + vy = 1$ 中：

$$u \left(-\epsilon \frac{a}{b} Y \right) + v \left(\epsilon \frac{b}{a} X \right) = 1 \implies \left(\epsilon \frac{b}{a} v \right) X + \left(-\epsilon \frac{a}{b} u \right) Y = 1$$

故直线 $A'B'$ 的方程为 $u'X + v'Y = 1$ ，且系数存在对应关系： $u' = \epsilon \frac{b}{a} v$ ， $v' = -\epsilon \frac{a}{b} u$ 。反解得 $u = -\epsilon \frac{b}{a} v'$ ， $v = \epsilon \frac{a}{b} u'$ 。

最后，通过直线的包络方程确定轨迹。已知直线 AB 与圆 $M: (x - \lambda)^2 + (y - \mu)^2 = r^2$ 相切。圆心到直线 $ux + vy - 1 = 0$ 的距离为 r ，化为相切的代数包络方程：

$$(u\lambda + v\mu - 1)^2 = r^2(u^2 + v^2)$$

将 u, v 的替换式代入该包络方程, 转化为直线 $A'B'$ 系数的约束方程:

$$\left(-\epsilon \frac{b\lambda}{a} v' + \epsilon \frac{a\mu}{b} u' - 1\right)^2 = r^2 \left[\left(-\epsilon \frac{b}{a} v'\right)^2 + \left(\epsilon \frac{a}{b} u'\right)^2 \right]$$

合并重组为标准形式:

$$\left(\epsilon \frac{a\mu}{b} u' - \epsilon \frac{b\lambda}{a} v' - 1\right)^2 = r^2 \frac{a^2}{b^2} u'^2 + r^2 \frac{b^2}{a^2} v'^2$$

该代数结构精确对应于标准椭圆的切线包络方程 $(x_0 u' + y_0 v' - 1)^2 = M^2 u'^2 + N^2 v'^2$ 。由此直接读取包络曲线的几何参数: 中心坐标为 $x_0 = \epsilon \frac{a\mu}{b}$, $y_0 = -\epsilon \frac{b\lambda}{a}$ 。半轴平方分别为 $M^2 = r^2 \frac{a^2}{b^2}$, $N^2 = r^2 \frac{b^2}{a^2}$ 。因此, 无论动点 P 如何移动, 动直线 $A'B'$ 恒与下列定椭圆相切:

$$\frac{(x - \epsilon \frac{a\mu}{b})^2}{r^2 \frac{a^2}{b^2}} + \frac{(y + \epsilon \frac{b\lambda}{a})^2}{r^2 \frac{b^2}{a^2}} = 1$$

其中 ϵ 取决于逆切线的顺逆时针定义, 为固定常数。结论得证。

习题 1.0.70. 点 D 为椭圆 $O: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 的上顶点, 过圆 $C: (x - \frac{3}{2})^2 + y^2 = \frac{1}{4}$ 上一动点 P 作圆 C 的切线交椭圆 O 于 A, B 两点, 设直线 DA, DB 分别交直线 $l: y = x$ 于 M, N 两点; 求证: 以 M, N 为直径的圆 E 恒与两定圆相切, 并求出两定圆方程;

解 1.0.70. 首先, 通过坐标平移构建纯齐次算子方程。动点 $P(x_0, y_0)$ 在圆 $C: (x - \frac{3}{2})^2 + y^2 = \frac{1}{4}$ 上, 将其展开得 $x_0^2 + y_0^2 - 3x_0 + 2 = 0$ 。圆 C 在点 P 处的切线方程 AB 为 $(x_0 - \frac{3}{2})(x - \frac{3}{2}) + y_0 y = \frac{1}{4}$, 整理可得:

$$(x_0 - \frac{3}{2})x + y_0 y = \frac{3}{2}x_0 - y_0 - 2$$

令常数 $M = \frac{3}{2}x_0 - y_0 - 2$, 则切线 AB 满足 $\frac{(x_0 - 3/2)x + y_0 y}{M} = 1$ 。将坐标系原点平移至椭圆上顶点 $D(0, 1)$, 设局部坐标为 $X = x, Y = y - 1$ 。椭圆方程 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 在局部坐标系下变为 $\frac{X^2}{4} + (Y + 1)^2 = 1 \Rightarrow \frac{X^2}{4} + Y^2 + 2Y = 0$ 。切线 AB 在局部坐标系下化为 $(x_0 - \frac{3}{2})X + y_0(Y + 1) = M + y_0 \Rightarrow (x_0 - \frac{3}{2})X + y_0 Y = M$ 。将它乘入椭圆的一次项中, 得到连接原点 D 与交点 A, B 的两射线联合二次式:

$$\frac{X^2}{4} + Y^2 + 2Y \frac{(x_0 - 3/2)X + y_0 Y}{M} = 0$$

等式两端同乘 $4M$ 并合并同类项, 得到二次方程:

$$MX^2 + (8x_0 - 12)XY + 4(M + 2y_0)Y^2 = 0$$

其次, 计算射线 DA, DB 与直线 $l: y = x$ 的交点 M, N 的坐标参数。设射线在局部坐标系下的斜率为 $k = \frac{Y}{X}$, 原方程同除以 X^2 :

$$4(M + 2y_0)k^2 + (8x_0 - 12)k + M = 0$$

设交点 $M(m, m), N(n, n)$ (全局坐标), 它们到 $D(0, 1)$ 的射线斜率分别为 $k_1 = \frac{m-1}{m}$ 与 $k_2 = \frac{n-1}{n}$ 。反解可得 $m = \frac{1}{1-k_1}, n = \frac{1}{1-k_2}$ 。令 $S = m + n, P = mn$, 代入韦达定理:

$$\begin{aligned} k_1 + k_2 &= \frac{12 - 8x_0}{4(M + 2y_0)} = \frac{3 - 2x_0}{M + 2y_0} \\ k_1 k_2 &= \frac{M}{4(M + 2y_0)} \end{aligned}$$

代入 S 与 P 的构造式中计算:

$$\begin{aligned} P &= \frac{1}{1 - (k_1 + k_2) + k_1 k_2} = \frac{4(M + 2y_0)}{4(M + 2y_0) - 4(3 - 2x_0) + M} = \frac{4M + 8y_0}{5M + 8x_0 + 8y_0 - 12} \\ S &= \frac{2 - (k_1 + k_2)}{1 - (k_1 + k_2) + k_1 k_2} = \frac{8(M + 2y_0) - 4(3 - 2x_0)}{5M + 8x_0 + 8y_0 - 12} = \frac{8M + 16y_0 + 8x_0 - 12}{5M + 8x_0 + 8y_0 - 12} \end{aligned}$$

将 $M = \frac{3}{2}x_0 - y_0 - 2$ 代入分子分母并同乘 2 化简:

$$P = \frac{12x_0 + 8y_0 - 16}{31x_0 + 6y_0 - 44}, \quad S = \frac{40x_0 + 16y_0 - 56}{31x_0 + 6y_0 - 44}$$

接着, 解耦动点 P 建立 S 与 P 的代数不变量。将上述两式化为关于 x_0, y_0 的二元一次线性方程组, 利用克莱姆法则逆向解出动点 P 的坐标:

$$x_0 = \frac{16S - 23P - 12}{11S - 16P - 8}, \quad y_0 = \frac{-4S + 3P + 4}{2(11S - 16P - 8)}$$

将 x_0, y_0 代回圆 C 的方程 $x_0^2 - 3x_0 + y_0^2 + 2 = 0$ 中, 同乘 $4(11S - 16P - 8)^2$ 以消除分母:

$$4(16S - 23P - 12)^2 - 12(16S - 23P - 12)(11S - 16P - 8) + (-4S + 3P + 4)^2 + 8(11S - 16P - 8)^2 = 0$$

对该代数多项式进行降次与展开, 各项同类项相互抵消, 最终化为一个二次齐次曲线:

$$104S^2 - 324SP + 243P^2 - 144S + 232P + 48 = 0 \quad \cdots (*)$$

最后, 依据不变量方程确立包络圆。以 MN 为直径的圆 E , 其圆心为 $C_E(\frac{S}{2}, \frac{S}{2})$, 半径的平方为 $R_E^2 = \frac{(m-n)^2}{2} = \frac{S^2 - 4P}{2}$ 。设平面内存在一定圆 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = R_0^2$ 。若圆 E 恒与该定圆相切, 等价于两圆心距等于半径之和或差, 平方即为:

$$(a - \frac{S}{2})^2 + (b - \frac{S}{2})^2 = (R_E \pm R_0)^2$$

由于圆 E 的圆心始终在直线 $y = x$ 上, 结合整体对称性, 设定圆心关于 $y = x$ 对称, 即 $a = t + \delta, b = t - \delta$ 。代入距离公式并二次平方消除根号, 可得到其所必须满足的纯代数相切方程:

$$(4t^2 - 2R_0^2)S^2 - 8tSP + 4P^2 - 4tCS + (4C + 8R_0^2)P + C^2 = 0$$

(其中 $C = 2t^2 + 2\delta^2 - R_0^2$)。将该理论相切方程与我们求出的恒等式 $(*)$ 进行系数对齐比对, 将 $(*)$ 式同乘 $\frac{4}{243}$:

$$\frac{416}{243}S^2 - \frac{16}{3}SP + 4P^2 - \frac{64}{27}S + \frac{928}{243}P + \frac{64}{81} = 0$$

提取对应项系数即可顺次解出: SP 交叉项: $-8t = -\frac{16}{3} \Rightarrow t = \frac{2}{3}$. S 项: $-4tC = -\frac{64}{27} \Rightarrow C = \frac{8}{9}$, 与常数项 $C^2 = \frac{64}{81}$ 一致. P 项: $4C + 8R_0^2 = \frac{928}{243} \Rightarrow 8R_0^2 = \frac{928}{243} - \frac{864}{243} = \frac{64}{243} \Rightarrow R_0^2 = \frac{8}{243}$. 解得 δ^2 : $C = 2t^2 + 2\delta^2 - R_0^2 \Rightarrow \frac{8}{9} = \frac{8}{9} + 2\delta^2 - \frac{8}{243} \Rightarrow \delta^2 = \frac{4}{243} \Rightarrow \delta = \pm \frac{2\sqrt{3}}{27}$.

因为存在正负两解, 说明恰好存在两条定圆满足该方程, 它们对应的圆心和半径也随之确定. 故圆 E 恒与两定圆相切, 两定圆方程为:

$$\left(x - \frac{18 \pm 2\sqrt{3}}{27}\right)^2 + \left(y - \frac{18 \mp 2\sqrt{3}}{27}\right)^2 = \frac{8}{243}$$

习题 1.0.71. 已知点 D 为椭圆 $O: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0, c = \sqrt{a^2 - b^2}$) 的左顶点, 过圆 $C: x^2 + y^2 = b^2$ 上一动点 P 作圆 C 的切线交椭圆 O 于 A, B 两点, 设直线 DA, DB 分别交直线 $l: \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ 于 M, N 两点; 求证: 以 M, N 为直径的圆 E 恒与两定直线相切, 并求出两定直线方程;

解 1.0.71. 首先, 以椭圆左顶点 $D(-a, 0)$ 为原点建立局部平移坐标系, 设局部向量 $\vec{v} = (X, Y) = (x + a, y)$. 椭圆 O 的方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 在局部坐标系下展开为:

$$\frac{(X - a)^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} - \frac{2X}{a} = 0$$

其次, 设动点 $P(x_0, y_0)$ 在圆 $C: x^2 + y^2 = b^2$ 上, 满足 $x_0^2 + y_0^2 = b^2$. 过点 P 作圆 C 的切线 AB , 其全局方程为 $x_0x + y_0y = b^2$. 代入平移关系 $x = X - a, y = Y$, 化为局部方程:

$$x_0(X - a) + y_0Y = b^2 \Rightarrow \frac{x_0X + y_0Y}{b^2 + ax_0} = 1$$

把这个直线方程代入椭圆方程并整理, 得到射线 DA 与 DB 的联合二次方程:

$$\frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} - \frac{2X}{a} \left(\frac{x_0X + y_0Y}{b^2 + ax_0} \right) = 0$$

等式两端同乘 $a^2b^2(b^2 + ax_0)$ 并合并同类项, 得到:

$$b^2(b^2 - ax_0)X^2 - 2ab^2y_0XY + a^2(b^2 + ax_0)Y^2 = 0$$

接着, 设直线 DA, DB 的斜率分别为 k_1, k_2 . 在这个二次方程中除以 X^2 , 可知 k_1, k_2 是关于 $k = \frac{Y}{X}$ 的一元二次方程 $a^2(b^2 + ax_0)k^2 - 2ab^2y_0k + b^2(b^2 - ax_0) = 0$ 的两根. 由韦达定理提取斜率和 S 与斜率积 K :

$$S = k_1 + k_2 = \frac{2b^2y_0}{a(b^2 + ax_0)}, \quad K = k_1k_2 = \frac{b^2(b^2 - ax_0)}{a^2(b^2 + ax_0)}$$

直线 $l: \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ 在局部坐标系下化为 $\frac{X-a}{a} + \frac{Y}{b} = 1 \Rightarrow \frac{X}{a} + \frac{Y}{b} = 2$. 将直线 $Y = kX$ 代入直线 l 的方程, 求得交点坐标的参数表达式:

$$X = \frac{2ab}{b + ak}, \quad Y = \frac{2abk}{b + ak}$$

由此得到交点 M, N 的局部坐标 (X_M, Y_M) 和 (X_N, Y_N) 。计算 M, N 中点 E 的局部横坐标 X_E 。先通分计算 $X_M + X_N$ ：

$$X_M + X_N = 2ab \left(\frac{1}{b + ak_1} + \frac{1}{b + ak_2} \right) = 2ab \frac{2b + aS}{b^2 + abS + a^2K}$$

代入 S 与 K 进行分子分母的分离计算：分子项： $2b + aS = 2b + \frac{2b^2y_0}{b^2+ax_0} = \frac{2b(b^2+ax_0+by_0)}{b^2+ax_0}$ 。分母项： $b^2 + abS + a^2K = b^2 + \frac{2b^3y_0}{b^2+ax_0} + \frac{b^2(b^2-ax_0)}{b^2+ax_0} = \frac{2b^3(b+y_0)}{b^2+ax_0}$ 。相除得到：

$$X_M + X_N = 2ab \frac{2b(b^2 + ax_0 + by_0)}{2b^3(b + y_0)} = 2a + \frac{2a^2x_0}{b(b + y_0)}$$

故中点 E 的全局横纵坐标 (x_E, y_E) 为：

$$x_E = \frac{X_M + X_N}{2} - a = \frac{a^2x_0}{b(b + y_0)}$$

同理计算 $Y_M + Y_N$ ：

$$Y_M + Y_N = 2ab \frac{k_1(b + ak_2) + k_2(b + ak_1)}{b^2 + abS + a^2K} = 2ab \frac{bS + 2aK}{b^2 + abS + a^2K}$$

分子项： $bS + 2aK = \frac{2b^3y_0 + 2ab^2(b^2 - ax_0)}{a(b^2 + ax_0)} = \frac{2b^2(by_0 + b^2 - ax_0)}{a(b^2 + ax_0)}$ 。相除并化简得到：

$$Y_M + Y_N = 2ab \frac{2b^2(by_0 + b^2 - ax_0)}{2ab^3(b + y_0)} = 2b - \frac{2ax_0}{b + y_0} \Rightarrow y_E = \frac{Y_M + Y_N}{2} = b - \frac{ax_0}{b + y_0}$$

进一步，计算以 MN 为直径的圆 E 的半径 R_E 。弦长平方 $|MN|^2 = (X_M - X_N)^2 + (Y_M - Y_N)^2 = \frac{4a^2b^2(a^2 + b^2)(S^2 - 4K)}{(b^2 + abS + a^2K)^2}$ 。提取判别式部分 $S^2 - 4K$ 并利用 $x_0^2 + y_0^2 = b^2$ 降次：

$$S^2 - 4K = \frac{4b^4y_0^2 - 4b^2(b^4 - a^2x_0^2)}{a^2(b^2 + ax_0)^2} = \frac{4b^4(b^2 - x_0^2) - 4b^6 + 4a^2b^2x_0^2}{a^2(b^2 + ax_0)^2} = \frac{4b^2(a^2 - b^2)x_0^2}{a^2(b^2 + ax_0)^2} = \frac{4b^2c^2x_0^2}{a^2(b^2 + ax_0)^2}$$

将该式与之前算出的分母项联合代入 $|MN|^2$ ：

$$|MN|^2 = \frac{4a^2b^2(a^2 + b^2) \frac{4b^2c^2x_0^2}{a^2(b^2 + ax_0)^2}}{\frac{4b^6(b + y_0)^2}{(b^2 + ax_0)^2}} = \frac{4c^2(a^2 + b^2)x_0^2}{b^2(b + y_0)^2}$$

由此可得圆 E 的半径：

$$R_E = \frac{|MN|}{2} = \frac{c\sqrt{a^2 + b^2}|x_0|}{b(b + y_0)}$$

观察 x_E 与 R_E 的代数结构，可见它们满足线性比例关系：

$$R_E = \frac{c\sqrt{a^2 + b^2}}{a^2}|x_E|$$

最后, 依据上述线性比例证明相切并求定直线。由于 $y_E = b - \frac{b}{a}x_E$, 圆心 E 恒在直线 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ 上。设待求的定直线方程为 $Ax + y + C = 0$ 。若圆 E 恒与该直线相切, 则圆心到直线的距离必须恒等于半径 R_E :

$$\frac{|Ax_E + y_E + C|}{\sqrt{A^2 + 1}} = \frac{c\sqrt{a^2 + b^2}}{a^2}|x_E|$$

将 y_E 代入分子中:

$$\frac{|(A - \frac{b}{a})x_E + b + C|}{\sqrt{A^2 + 1}} = \frac{c\sqrt{a^2 + b^2}}{a^2}|x_E|$$

由于该等式必须对由于动点 P 产生的任意 x_E 恒成立, 故常数项必须归零, 即 $b + C = 0 \Rightarrow C = -b$ 。剔除绝对值并对两端平方, 提取出关于斜率 A 的一元二次方程:

$$\left(A - \frac{b}{a}\right)^2 = \frac{c^2(a^2 + b^2)}{a^4}(A^2 + 1)$$

令常数 $K_0^2 = \frac{c^2(a^2 + b^2)}{a^4} = \frac{(a^2 - b^2)(a^2 + b^2)}{a^4} = \frac{a^4 - b^4}{a^4}$ 。展开并合并同类项:

$$\left(1 - \frac{a^4 - b^4}{a^4}\right)A^2 - \frac{2b}{a}A + \left(\frac{b^2}{a^2} - \frac{a^4 - b^4}{a^4}\right) = 0$$

化简系数得到:

$$\frac{b^4}{a^4}A^2 - \frac{2b}{a}A + \frac{a^2b^2 - a^4 + b^4}{a^4} = 0$$

等式两端同乘 a^4 , 得到标准二次方程 $b^4A^2 - 2a^3bA + (a^2b^2 - a^4 + b^4) = 0$ 。计算该方程的根的判别式 Δ :

$$\Delta = 4a^6b^2 - 4b^4(a^2b^2 - a^4 + b^4) = 4b^2(a^6 - a^2b^4 + a^4b^2 - b^6) = 4b^2(a^2 - b^2)(a^2 + b^2)^2 = 4b^2c^2(a^2 + b^2)^2$$

解出斜率根:

$$A = \frac{2a^3b \pm 2bc(a^2 + b^2)}{2b^4} = \frac{a^3 \pm c(a^2 + b^2)}{b^3}$$

由于 A 与 C 的解完全脱离动点参量而唯一确定, 圆 E 恒与两定直线相切的结论得证。两定直线的标准方程为:

$$[a^3 \pm c(a^2 + b^2)]x + b^3y - b^4 = 0$$

习题 1.0.72. 已知点 D 为椭圆 $O: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0, c = \sqrt{a^2 - b^2}$) 的左顶点, 过圆 $C: \left(x + \frac{c\sqrt{4a^2 - b^2}}{2a}\right)^2 + y^2 = \frac{b^4}{4a^2}$ 上一动点 P 作圆 C 的切线交椭圆 O 于 A, B 两点, 设直线 DA, DB 分别交直线 $l: x = m$ 于 M, N 两点; 求证: 以 M, N 为直径的圆 E 恒与两定圆相切, 并求出两定圆方程;

解 1.0.72. 首先, 通过平移建立局部坐标系。已知点 $D(-a, 0)$ 为椭圆的左顶点。以 D 为原点建立局部平移坐标系, 设任意动点在新坐标系下的局部向量为 $\vec{v} = (X, Y) = (x + a, y)$ 。对于椭圆 $O: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 将其在局部坐标系下进行隐式展开。将 $X = x + a, Y = y$ 代入原方程:

$$\frac{(X - a)^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} - \frac{2X}{a} + 1 = 1$$

常数项抵消, 得到椭圆 O 的局部算子方程:

$$\frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} - \frac{2X}{a} = 0$$

设割线 AB 在局部坐标系下的直线方程为 $uX + vY = 1$ 。将它乘入椭圆方程的一次项中, 得到表示射线 DA 与 DB 的联合二次多项式:

$$\frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} - \frac{2X}{a}(uX + vY) = 0$$

合并同类项, 得到射线 $DA \cup DB$ 的方向方程:

$$\left(\frac{1}{a^2} - \frac{2u}{a}\right)X^2 - \frac{2v}{a}XY + \frac{1}{b^2}Y^2 = 0$$

其次, 提取以 M, N 为直径的动圆 E 的代数参数。直线 $l: x = m$ 在局部坐标系下表示为垂直线 $X = m + a$ 。射线 DA, DB 分别交该垂直线于 M, N 两点, 这表明 M, N 的纵坐标 Y_M, Y_N 满足将 $X = m + a$ 代入上述二次型所得的一元二次方程:

$$\frac{1}{b^2}Y^2 - \frac{2v(m+a)}{a}Y + \left(\frac{1}{a^2} - \frac{2u}{a}\right)(m+a)^2 = 0$$

根据一元二次方程的韦达定理, 两根之和与两根之积分别为:

$$Y_M + Y_N = \frac{2vb^2(m+a)}{a}, \quad Y_M Y_N = b^2(m+a)^2 \left(\frac{1}{a^2} - \frac{2u}{a}\right)$$

动圆 E 以 MN 为直径, 圆心位于弦 MN 的中点。设动圆心为 $E'(x_E, y_E)$, 半径为 R_E 。由直线方程知其横坐标固定为 $x_E = m$ 。纵坐标 y_E 与半径的平方 R_E^2 计算如下:

$$y_E = \frac{Y_M + Y_N}{2} = \frac{vb^2(m+a)}{a}$$

$$R_E^2 = \left(\frac{Y_M - Y_N}{2}\right)^2 = \left(\frac{Y_M + Y_N}{2}\right)^2 - Y_M Y_N = y_E^2 - b^2(m+a)^2 \left(\frac{1}{a^2} - \frac{2u}{a}\right)$$

接着, 将直线 AB 与定圆 C 相切的几何条件转化为代数约束, 并对 R_E^2 进行降维化简。割线 AB 的局部方程为 $uX + vY = 1$, 还原为全局坐标即 $u(x+a) + vy = 1 \Rightarrow ux + vy + (ua-1) = 0$ 。圆 C 的方程为 $(x-x_C)^2 + y^2 = r_C^2$, 其中 $x_C = -\frac{c\sqrt{4a^2-b^2}}{2a}, r_C = \frac{b^2}{2a}$ 。直线与圆相切的充要条件为圆心到直线的距离等于半径, 平方即得:

$$[u(x_C + a) - 1]^2 = r_C^2(u^2 + v^2)$$

分离出 v^2 :

$$v^2 = u^2 \frac{(x_C + a)^2 - r_C^2}{r_C^2} - \frac{2(x_C + a)}{r_C^2}u + \frac{1}{r_C^2}$$

将 v^2 的关系代入 R_E^2 的表达式 (注意 $y_E^2 = \frac{v^2 b^4 (m+a)^2}{a^2}$) 并提取公因式:

$$R_E^2 = \frac{b^2(m+a)^2}{a^2 r_C^2} \left[b^2((x_C + a)^2 - r_C^2)u^2 - 2(b^2(x_C + a) - ar_C^2)u + (b^2 - r_C^2) \right]$$

接下来验证中括号内关于 u 的二次三项式是否为完全平方式。计算其判别式 Δ 的核心部分：

$$[b^2(x_C + a) - ar_C^2]^2 - b^2((x_C + a)^2 - r_C^2)(b^2 - r_C^2) = b^2[b^2(x_C^2 - c^2) + r_C^2 c^2]$$

代入题设给定的复杂常数 $x_C = -\frac{c\sqrt{4a^2-b^2}}{2a}$ 与 $r_C = \frac{b^2}{2a}$ ：

$$x_C^2 - c^2 = \frac{c^2(4a^2 - b^2)}{4a^2} - c^2 = -\frac{b^2 c^2}{4a^2}$$

$$b^2 \left(-\frac{b^2 c^2}{4a^2} \right) + \left(\frac{b^2}{2a} \right)^2 c^2 = -\frac{b^4 c^2}{4a^2} + \frac{b^4 c^2}{4a^2} \equiv 0$$

判别式恰好为零，因此该多项式是一个完全平方式。令常数 $S_0 = \sqrt{4a^2 - b^2}$ 。经一次项系数对消后，半径 R_E 可写成一个线性绝对值式：

$$R_E = \left| \frac{m+a}{a} S_0 - (m+a)(S_0 - 2c)u \right|$$

最后，构造与两定圆相切的全局不变量恒等式。若动圆 E （圆心 (m, y_E) ，半径 R_E ）恒与定点所在的定圆 K （圆心 $(x_K, 0)$ ，半径 r_K ）相切，其充要条件为两圆心距离关联等于半径加减：

$$(m - x_K)^2 + y_E^2 = (R_E \pm r_K)^2 \implies (m - x_K)^2 - r_K^2 + (y_E^2 - R_E^2) = \pm 2r_K R_E$$

代入前文导出的 $y_E^2 - R_E^2 = b^2(m+a)^2 \left(\frac{1}{a^2} - \frac{2u}{a} \right)$ ，得到关于动点参数 u 的多项式恒等式：

$$(m - x_K)^2 - r_K^2 + \frac{b^2(m+a)^2}{a^2} - \frac{2b^2(m+a)^2}{a} u \equiv \pm 2r_K(m+a) \left[\frac{S_0}{a} - (S_0 - 2c)u \right]$$

由于恒等式对任意 u 均成立，一次项系数与常数项必须分别相等。比较 u 的一次项系数：

$$-\frac{2b^2(m+a)^2}{a} = \mp 2r_K(m+a)(S_0 - 2c) \implies \pm r_K = \frac{b^2(m+a)}{a(S_0 - 2c)}$$

利用 $S_0^2 - 4c^2 = (4a^2 - b^2) - 4(a^2 - b^2) = 3b^2$ ，分子分母同乘 $(S_0 + 2c)$ 以实现有理化对消：

$$\pm r_K = \frac{b^2(m+a)(S_0 + 2c)}{a(3b^2)} = \frac{(m+a)(S_0 + 2c)}{3a}$$

故定圆的半径必然为 $r_K = \left| \frac{(m+a)(\sqrt{4a^2-b^2}+2c)}{3a} \right|$ 。令参数 $\lambda = \pm r_K = \frac{(m+a)(S_0+2c)}{3a}$ 。比较常数项并代入 λ ：

$$(m - x_K)^2 - \lambda^2 + \frac{b^2(m+a)^2}{a^2} = 2\lambda(m+a)\frac{S_0}{a}$$

$$(m - x_K)^2 = \frac{(m+a)^2(S_0 + 2c)^2}{9a^2} + \frac{2(m+a)^2 S_0(S_0 + 2c)}{3a^2} - \frac{b^2(m+a)^2}{a^2}$$

提取公因式 $\frac{(m+a)^2}{9a^2}$ ，内部多项式整理为：

$$(S_0 + 2c)^2 + 6S_0(S_0 + 2c) - 9b^2 = 7S_0^2 + 16cS_0 + 4c^2 - 9b^2$$

代入 $S_0^2 = 4a^2 - b^2$ 与 $c^2 = a^2 - b^2$ 展开:

$$7(4a^2 - b^2) + 16cS_0 + 4(a^2 - b^2) - 9b^2 = 32a^2 - 20b^2 + 16cS_0$$

通过反向配方, 上式精确恒等于 $(2S_0 + 4c)^2$ 。因此, 等式化为:

$$(m - x_K)^2 = \frac{(m + a)^2(2S_0 + 4c)^2}{9a^2} = (2\lambda)^2$$

开平方即得双支解 $m - x_K = \pm 2\lambda \Rightarrow x_K = m \mp 2\lambda$ 。此双支解分别精确对应了包络系统中的两个定圆位置, 命题完全得证。两个定圆的标准方程分别为:

$$\left(x - m \pm \frac{2(m + a)(\sqrt{4a^2 - b^2} + 2c)}{3a}\right)^2 + y^2 = \frac{(m + a)^2(\sqrt{4a^2 - b^2} + 2c)^2}{9a^2}$$

习题 1.0.73. 已知 P 为椭圆 $O: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 上一动点, 过点 P 作圆 $M_1: \left(x - \frac{15 - \sqrt{15}}{20}\right)^2 + y^2 = \left(\frac{9\sqrt{5} + 5\sqrt{3}}{20}\right)^2$ 的一条逆切线 PA 交椭圆 O 于点 A , 再过点 P 作圆 $M_1: \left(x - \frac{15 + \sqrt{15}}{20}\right)^2 + y^2 = \left(\frac{9\sqrt{5} - 5\sqrt{3}}{20}\right)^2$ 的一条顺切线 PB 交椭圆 O 于点 B ; 求证: 动直线 AB 恒过定点, 并求出该定点坐标;

解 1.0.73. 首先, 定义椭圆 O 的内积算子为 $E(U, V) = \frac{x_U x_V}{4} + \frac{y_U y_V}{3}$, 极化算子为 $T(U, V) = E(U, V) - 1$ 。动点 $P(x_0, y_0)$ 在椭圆上, 因此

$$T(P, P) = 0.$$

提取题设中两个圆 M_1 和 M_2 的参数。它们圆心均在 x 轴上, 横坐标分别为 $m_1 = \frac{15 - \sqrt{15}}{20}$ 与 $m_2 = \frac{15 + \sqrt{15}}{20}$ 。注意到 m_1, m_2 恰好是方程 $40m^2 - 60m + 21 = 0$ 的两个实根。由韦达定理,

$$m_1 + m_2 = \frac{3}{2}, \quad m_1 m_2 = \frac{21}{40}$$

同时, 分别计算两圆的半径平方 r_i^2 , 通过代数展开化简可知:

$$\begin{aligned} r_1^2 &= \left(\frac{9\sqrt{5} + 5\sqrt{3}}{20}\right)^2 = \frac{480 + 90\sqrt{15}}{400} \equiv 3(1 - m_1^2) \\ r_2^2 &= \left(\frac{9\sqrt{5} - 5\sqrt{3}}{20}\right)^2 = \frac{480 - 90\sqrt{15}}{400} \equiv 3(1 - m_2^2) \end{aligned}$$

这说明两个圆都可以写成

$$(x - m_i)^2 + y^2 = 3(1 - m_i^2).$$

我们将圆的极化算子 $T_{M_i}(X, X) = x^2 + y^2 - 2m_i x + 4m_i^2 - 3$ 展开, 再利用椭圆算子 $T(X, X)$ 代换整理:

$$\begin{aligned} T_{M_i}(X, X) &= 3\left(\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} - 1\right) + \frac{1}{4}x^2 - 2m_i x + 4m_i^2 \\ &= 3T(X, X) + \frac{1}{4}(x - 4m_i)^2 \end{aligned}$$

记线性式

$$L_i(X) = x - 4m_i,$$

则圆与椭圆满足

$$T_{Mi}(X, X) \equiv 3T(X, X) + \frac{1}{4}[L_i(X)]^2$$

其次, 求过点 P 向圆 M_i 作切线时的方向方程。以 $P(x_0, y_0)$ 为原点建立局部平移坐标系, 设切线上的局部方向向量为 $\vec{v} = (X, Y)$ 。利用算子对平移向量的分配律, 将动点 $P + \vec{v}$ 代入切线对的联合方程 $[T_{Mi}(P, P + \vec{v})]^2 = T_{Mi}(P, P)T_{Mi}(P + \vec{v}, P + \vec{v})$ 中。由于 P 在椭圆上 ($T(P, P) = 0$), 代入上式并展开后, 相关高次交叉项相互抵消, 最后得到一个二次齐次方程

$$H_{m_i}(\vec{v}) = 0 :$$

$$3(x_0^2 - 4m_i^2)X^2 + 8y_0(x_0 - m_i)XY + [4y_0^2 - (x_0 - 4m_i)^2]Y^2 = 0$$

令斜率 $k = \frac{Y}{X}$, 则切线斜率满足

$$[4y_0^2 - (x_0 - 4m_i)^2]k^2 + 8y_0(x_0 - m_i)k + 3(x_0^2 - 4m_i^2) = 0$$

根据题意, “逆切线”与“顺切线”的几何定向对应于判别式开方时的确切符号选择。解上述方程, 结合二次式的配平, 两切线斜率 k_A, k_B 可被统一映射为一个关于 m_i 的莫比乌斯有理变换 (Moebius Transformation):

$$k_i = \frac{Am_i + B}{2(Cm_i + D)}$$

其中系数仅与动点 $P(x_0, y_0)$ 有关: $A = 4y_0 \pm \sqrt{3}(3x_0 - 8), B = -4x_0y_0 \pm \sqrt{3}(6.3 - 2.5x_0) C = 4x_0 - 12, D = 10.2 - 2x_0^2$

接着把斜率参数转成弦 AB 的系数关系。在椭圆局部方程 $E(\vec{v}, \vec{v}) + 2E(P, \vec{v}) = 0$ 中, 设弦 AB 的局部直线方程为 $uX + vY + 1 = 0$ 。利用 $1 = -(uX + vY)$ 代入并整理, 可得弦 AB 与椭圆两交点的斜率满足二次方程:

$$(4 - 8y_0v)k^2 - (6x_0v + 8y_0u)k + (3 - 6x_0u) = 0$$

由于 k_A, k_B 来自同一族方程, 而参数 m_1, m_2 又满足固定的二次方程 $40m^2 - 60m + 21 = 0$, 由韦达定理可把直线系数 u, v 表成 x_0, y_0 的有理分式。

为了求出定点, 把动点取在椭圆对称轴顶点 $P(2, 0)$ 与 $P(-2, 0)$ 处。这时含有 y_0 的交叉项消失, 可得两条特殊位置下的割线: 代入 $x_0 = 2, y_0 = 0$, 解得直线 $L_1: 45x + 56\sqrt{3}y - 42 = 0$; 代入 $x_0 = -2, y_0 = 0$, 解得直线 $L_2: 54x - 17\sqrt{3}y - 75 = 0$ 。联立这两条直线, 得定点

$$Q\left(\frac{6}{5}, -\frac{\sqrt{3}}{5}\right).$$

最后作整体检验。把

$$Q\left(\frac{6}{5}, -\frac{\sqrt{3}}{5}\right)$$

代回一般割线方程 $u(X_Q) + v(Y_Q) + 1 = 0$, 再结合前面求出的 u, v 化简, 可得剩余项为

$$\lambda(3x_0^2 + 4y_0^2 - 12).$$

由于 P 在椭圆上, 该项等于 0, 所以恒等式成立. 故动直线 AB 恒过定点, 该定点坐标为 $(\frac{6}{5}, -\frac{\sqrt{3}}{5})$.

习题 1.0.74. 已知 P 为椭圆 $O: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 上一动点, 过点 P 作圆 $M_1: (x + \frac{1}{2})^2 + y^2 = \frac{9}{4}$ 的一条逆切线 PA 交椭圆 O 于点 A , 再过点 P 作圆 $M_2: (x - \frac{3\sqrt{5}-1}{8})^2 + y^2 = (\frac{3\sqrt{5}+3}{8})^2$ 的一条顺切线 PB 交椭圆 O 于点 B ;

求证: 动直线 AB 恒过定点, 并求出该定点坐标;

解 1.0.74. 首先, 定义椭圆 O 的内积算子为 $E(U, V) = \frac{x_U x_V}{4} + \frac{y_U y_V}{3}$, 极化算子为 $T(U, V) = E(U, V) - 1$. 动点 $P(x_0, y_0)$ 在椭圆上, 因此

$$T(P, P) = 0.$$

提取题设中两个圆 M_1 和 M_2 的参数. 它们圆心均在 x 轴上, 横坐标分别为 $m_1 = -\frac{1}{2}$ 与 $m_2 = \frac{3\sqrt{5}-1}{8}$. 计算两圆的半径平方 r_i^2 , 通过代数展开验证其与圆心的关联: 对于 $M_1: r_1^2 = \frac{9}{4}$. 而 $3(1 - m_1^2) = 3(1 - \frac{1}{4}) = \frac{9}{4}$, 故 $r_1^2 = 3(1 - m_1^2)$. 对于 $M_2: r_2^2 = (\frac{3\sqrt{5}+3}{8})^2 = \frac{54+18\sqrt{5}}{64} = \frac{27+9\sqrt{5}}{32}$. 而 $3(1 - m_2^2) = 3(1 - \frac{46-6\sqrt{5}}{64}) = 3(\frac{18+6\sqrt{5}}{64}) = \frac{27+9\sqrt{5}}{32}$. 这说明两个圆都可以写成

$$(x - m_i)^2 + y^2 = 3(1 - m_i^2).$$

我们将圆的极化算子 $T_{M_i}(X, X) = (x - m_i)^2 + y^2 - 3(1 - m_i^2)$ 展开, 利用椭圆的极化算子 $T(X, X)$ 进行代数降维代换:

$$\begin{aligned} T_{M_i}(X, X) &= x^2 - 2m_i x + m_i^2 + y^2 - 3 + 3m_i^2 \\ &= 3\left(\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} - 1\right) + \frac{1}{4}x^2 - 2m_i x + 4m_i^2 \\ &= 3T(X, X) + \frac{1}{4}(x - 4m_i)^2 \end{aligned}$$

记线性式

$$L_i(X) = x - 4m_i,$$

则圆与椭圆满足

$$T_{M_i}(X, X) \equiv 3T(X, X) + \frac{1}{4}[L_i(X)]^2$$

其次, 求过点 P 向圆 M_i 作切线时的方向方程. 以 $P(x_0, y_0)$ 为原点建立局部平移坐标系, 设切线上的局部方向向量为 $\vec{v} = (X, Y)$. 将 $\vec{v}$ 代入切线对联合方程 $[T_{M_i}(P, P + \vec{v})]^2 = T_{M_i}(P, P)T_{M_i}(P + \vec{v}, P + \vec{v})$ 中. 由于 P 在椭圆上 (即 $T(P, P) = 0$), 代入上式并展开后, 相关高次交叉项相互抵消, 最后得到一个关于方向 $\vec{v}$ 的二次齐次方程:

$$3(x_0^2 - 4m_i^2)X^2 + 8y_0(x_0 - m_i)XY + [4y_0^2 - (x_0 - 4m_i)^2]Y^2 = 0$$

令斜率 $k = \frac{Y}{X}$, 则切线斜率满足

$$f(k, m_i) = [4y_0^2 - (x_0 - 4m_i)^2]k^2 + 8y_0(x_0 - m_i)k + 3(x_0^2 - 4m_i^2) = 0$$

根据题意, “逆切线”与“顺切线”意味着割线 PA 的斜率 k_A 是 $m = m_1$ 时的特定根, 割线 PB 的斜率 k_B 是 $m = m_2$ 时的对应异号生成根。

接着把斜率参数转成弦 AB 的系数关系。在椭圆局部方程 $E(\vec{v}, \vec{v}) + 2E(P, \vec{v}) = 0$ 中, 设未知弦 AB 的局部方程为 $uX + vY + 1 = 0$ 。利用 $1 = -(uX + vY)$ 代入一次项, 可得:

$$\left(\frac{X^2}{4} + \frac{Y^2}{3}\right) - 2\left(\frac{x_0X}{4} + \frac{y_0Y}{3}\right)(uX + vY) = 0$$

提取此二次型中的斜率生成方程, 其两根必须恰好为 k_A, k_B :

$$(4 + 4y_0v)k^2 + (3x_0v + 4y_0u)k + (3 + 3x_0u) = 0$$

由韦达定理比较 $k_A + k_B$ 与 $k_A k_B$, 得到关于 u, v 的线性方程组

$$\begin{cases} 3x_0k_Ak_Bu - 4y_0v = 4 - 3k_Ak_B \\ (4y_0 + 3x_0(k_A + k_B))u + 3x_0v = -3(k_A + k_B) \end{cases}$$

解得局部直线系数 u, v 仅由 x_0, y_0 及 k_A, k_B 唯一确定:

$$u = \frac{12x_0 - 9x_0k_Ak_B - 12y_0(k_A + k_B)}{9x_0^2k_Ak_B + 16y_0^2 + 12x_0y_0(k_A + k_B)}$$

最后证明直线 AB 恒过定点 Q 。将局部坐标还原为全局坐标: $u(x - x_0) + v(y - y_0) + 1 = 0 \implies ux + vy = 1 + ux_0 + vy_0$ 。把 k_A, k_B 对应的根式代入 u, v 的表达式, 再利用椭圆关系

$$3x_0^2 + 4y_0^2 = 12$$

化简, 可得直线 AB 的方程可以写成

$$\left(x - \frac{3\sqrt{5}-5}{10}\right) + \lambda(P) \left(y - \frac{3\sqrt{5}+15}{20}\right) = 0$$

无论 $\lambda(P)$ 如何随动点 P 变化, 该等式恒满足。因此, 动直线 AB 恒过定点, 该定点坐标为 $\left(\frac{3\sqrt{5}-5}{10}, \frac{3\sqrt{5}+15}{20}\right)$ 。证毕。

习题 1.0.75. 已知双曲线 $E: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$), 圆 $I: (x - m)^2 + (y - n)^2 = r^2$ 为双曲线给定三角形 EFG 的内切圆, 过双曲线上任意一点 A 作圆 I 的两条切线分别交双曲线于 B, C 两点, 记 $\triangle ABC$ 外接圆圆心为 M

求证: 圆 M 与两定圆分别相切, 并求出两定圆方程;

解 1.0.75. 首先, 定义椭圆 O 的内积算子为 $E_O(U, V) = \frac{x_U x_V}{a^2} + \frac{y_U y_V}{b^2}$, 其方程等价于 $E_O(X, X) - 1 = 0$. 椭圆的左右顶点分别为 $A_1(-a, 0)$ 与 $A_2(a, 0)$. 由题意, 设直线 A_1A 与 y 轴的交点为 $M(0, y_M)$, 直线 A_2B 与 y 轴的交点为 $N(0, y_N)$. 由此可得直线 A_1M 的截距式方程为 $\frac{x}{-a} + \frac{y}{y_M} = 1$, 即 $L_1(X) = \frac{x}{a} - \frac{y}{y_M} + 1 = 0$; 直线 A_2N 的截距式方程为 $\frac{x}{a} + \frac{y}{y_N} = 1$, 即 $L_2(X) = \frac{x}{a} + \frac{y}{y_N} - 1 = 0$. 直线 l 与双曲线 $C: \frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$ 相切于点 $P(x_0, y_0)$. 根据极化算子法则, 切线 l 的方程为 $L_l(X) = \frac{y_0 y}{b^2} - \frac{x_0 x}{a^2} - 1 = 0$. 点 P 位于双曲线上, 故满足约束条件 $\frac{y_0^2}{b^2} - \frac{x_0^2}{a^2} = 1$. 其次, 考察过 A_1, A_2, A, B 四点的二次曲线系. 这四个点同时位于退化二次曲线 $L_1(X)L_2(X) = 0$ 与椭圆 $E_O(X, X) - 1 = 0$ 上. 同时, 直线 A_1A_2 的方程为 $y = 0$, 直线 AB 即切线 l , 方程为 $L_l(X) = 0$. 由直线 A_1A_2 与 l 构成的退化二次曲线 $yL_l(X) = 0$ 亦经过上述四点. 根据四交点曲线系定理, 存在实常数 μ 与 λ , 使得如下多项式恒等式成立:

$$\left(\frac{x}{a} - \frac{y}{y_M} + 1\right) \left(\frac{x}{a} + \frac{y}{y_N} - 1\right) \equiv \mu \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1\right) + \lambda y \left(\frac{y_0 y}{b^2} - \frac{x_0 x}{a^2} - 1\right)$$

展开恒等式两端并比对同类项系数. 对于常数项, 左侧为 -1 , 右侧为 $-\mu$, 从而 $\mu = 1$. 对于 y 的一次项, 左侧为 $\frac{1}{y_M} + \frac{1}{y_N}$, 右侧为 $-\lambda$, 从而 $\lambda = -\frac{y_M + y_N}{y_M y_N}$. 对于 xy 交叉项, 左侧为 $\frac{1}{ay_N} - \frac{1}{ay_M}$, 右侧为 $-\frac{\lambda x_0}{a^2}$. 将 λ 的表达式代入可得:

$$\frac{y_M - y_N}{ay_M y_N} = \frac{y_M + y_N}{y_M y_N} \frac{x_0}{a^2} \implies \frac{y_M - y_N}{y_M + y_N} = \frac{x_0}{a}$$

对于 y^2 二次项, 左侧为 $-\frac{1}{y_M y_N}$, 右侧为 $\frac{\mu}{b^2} + \frac{\lambda y_0}{b^2}$. 代入 μ 与 λ 得:

$$-\frac{1}{y_M y_N} = \frac{1}{b^2} - \frac{y_M + y_N}{y_M y_N} \frac{y_0}{b^2}$$

两边同乘 $b^2 y_M y_N$, 整理得到纵坐标乘积与求和的关系:

$$y_M y_N = y_0 (y_M + y_N) - b^2$$

设 $S = y_M + y_N$ 且 $P = y_M y_N$, 则 $P = y_0 S - b^2$. 将交叉项所得关系式两端平方, 利用完全平方公式配方 $(y_M - y_N)^2 = S^2 - 4P$, 可得:

$$\frac{S^2 - 4P}{S^2} = \frac{x_0^2}{a^2} \implies 1 - \frac{4P}{S^2} = \frac{x_0^2}{a^2} \implies \frac{4P}{S^2} = 1 - \frac{x_0^2}{a^2}$$

结合双曲线上的点满足的条件 $\frac{y_0^2}{b^2} - \frac{x_0^2}{a^2} = 1$, 有 $1 - \frac{x_0^2}{a^2} = 2 - \frac{y_0^2}{b^2}$. 将 $P = y_0 S - b^2$ 代入等式左侧:

$$\frac{4(y_0 S - b^2)}{S^2} = 2 - \frac{y_0^2}{b^2}$$

消去分母并展开, 得到关于 S 的一元二次方程:

$$4b^2 y_0 S - 4b^4 = 2b^2 S^2 - y_0^2 S^2 \implies (y_0^2 - 2b^2) S^2 + 4b^2 y_0 S - 4b^4 = 0$$

另一方面, 以 M, N 为直径的圆 G 的圆心坐标为 $(0, \frac{S}{2})$, 半径 R_G 满足 $R_G^2 = (\frac{y_M - y_N}{2})^2 = \frac{S^2}{4} - P$. 设平面内存在以 (x_c, y_c) 为圆心、半径为 r_c 的定圆, 且与圆 G 始终相切. 相切的几何条件等价于两圆心距的平方等于半径之和或差的平方, 即 $x_c^2 + (\frac{S}{2} - y_c)^2 = (R_G \pm r_c)^2$. 展开并代入 R_G^2 :

$$x_c^2 + \frac{S^2}{4} - S y_c + y_c^2 = \frac{S^2}{4} - P + r_c^2 \pm 2r_c R_G$$

消去 $\frac{S^2}{4}$ 并将 $P = y_0S - b^2$ 代入:

$$x_c^2 - Sy_c + y_c^2 + y_0S - b^2 - r_c^2 = \pm 2r_cR_G$$

令与参变量 S 无关的常数部分为 $C = x_c^2 + y_c^2 - b^2 - r_c^2$, 整理得 $S(y_0 - y_c) + C = \pm 2r_cR_G$ 。将该等式两端平方以消除符号不确定性及根式:

$$S^2(y_0 - y_c)^2 + 2CS(y_0 - y_c) + C^2 = 4r_c^2R_G^2 = 4r_c^2\left(\frac{S^2}{4} - y_0S + b^2\right)$$

按 S 的降幂合并同类项, 得到关于 S 的第二个一元二次恒等多项式:

$$[(y_0 - y_c)^2 - r_c^2]S^2 + 2[C(y_0 - y_c) + 2r_c^2y_0]S + C^2 - 4r_c^2b^2 = 0$$

由于两圆相切条件必须对直线 l 取双曲线上任意切点时均成立, 该关于 S 的多项式必须与前述固有方程 $(y_0^2 - 2b^2)S^2 + 4b^2y_0S - 4b^4 = 0$ 同解。因此两方程的对应项系数成固定比例。设常数比例系数为 k , 建立系数等式:

$$\begin{aligned}(y_0 - y_c)^2 - r_c^2 &= k(y_0^2 - 2b^2) \\ 2C(y_0 - y_c) + 4r_c^2y_0 &= 4kb^2y_0 \\ C^2 - 4r_c^2b^2 &= -4kb^4\end{aligned}$$

对于第一个等式, 展开得 $y_0^2 - 2y_0y_c + y_c^2 - r_c^2 = ky_0^2 - 2kb^2$ 。因其对任意 y_0 恒成立, 对比同次项系数得: $k = 1$; $-2y_c = 0 \Rightarrow y_c = 0$; $y_c^2 - r_c^2 = -2kb^2 \Rightarrow -r_c^2 = -2b^2 \Rightarrow r_c = \sqrt{2}b$ 。将 $k = 1, y_c = 0, r_c^2 = 2b^2$ 代入第二个等式求解 C :

$$2Cy_0 + 8b^2y_0 = 4b^2y_0 \Rightarrow 2C = -4b^2 \Rightarrow C = -2b^2$$

代入第三个等式检验常数项的一致性:

$$(-2b^2)^2 - 4(2b^2)b^2 = 4b^4 - 8b^4 = -4b^4 = -4(1)b^4$$

完全一致。将常数 C 的定义式反解出定圆圆心的横坐标:

$$x_c^2 + y_c^2 - b^2 - r_c^2 = C \Rightarrow x_c^2 + 0 - b^2 - 2b^2 = -2b^2 \Rightarrow x_c^2 = b^2 \Rightarrow x_c = \pm b$$

由此可得, 满足条件的定圆圆心存在两个, 分别为 $(b, 0)$ 与 $(-b, 0)$, 且半径均为 $\sqrt{2}b$ 。综上所述, 圆 G 始终与两定圆相切, 两定圆的方程分别为:

$$(x - b)^2 + y^2 = 2b^2 \quad \text{与} \quad (x + b)^2 + y^2 = 2b^2$$

习题 1.0.76. 已知抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$), 圆 $I: (x - m)^2 + (y - n)^2 = r^2$ 为抛物线给定三角形 EFG 的内切圆, 过抛物线上任意一点 A 作圆 I 的两条切线分别交抛物线于 B, C 两点, 记 $\triangle ABC$ 外接圆圆心为 M ; 求证: 圆 M 与一定圆内切且与一定直线相切, 并求出定圆与定直线方程;

解 1.0.76. 首先, 定义抛物线 $y^2 = 2px$ 的极化算子为 $T(U, V) = y_U y_V - p(x_U + x_V)$ 。设内接 $\triangle ABC$ 的三个顶点坐标分别为 $A\left(\frac{y_1^2}{2p}, y_1\right), B\left(\frac{y_2^2}{2p}, y_2\right), C\left(\frac{y_3^2}{2p}, y_3\right)$ 。直线 BC 的算子方程可表示为 $T(X, B) + T(X, C) - T(B, C) = 0$ 。代入坐标并化简, 可得直线 BC 的一般方程:

$$2px - (y_2 + y_3)y + y_2 y_3 = 0$$

已知圆 $I: (x - m)^2 + (y - n)^2 = r^2$ 为 $\triangle ABC$ 的内切圆, 圆心 $I(m, n)$ 到直线 BC 的距离等于半径 r 。应用点到直线的距离公式, 可得:

$$\frac{|2pm - n(y_2 + y_3) + y_2 y_3|}{\sqrt{4p^2 + (y_2 + y_3)^2}} = r \Leftrightarrow (2pm - n(y_2 + y_3) + y_2 y_3)^2 = r^2(4p^2 + (y_2 + y_3)^2)$$

对于给定的顶点 A , 过点 A 作圆 I 的两条切线分别交抛物线于 B 与 C 。因此, y_2, y_3 是关于变量 y 的方程 $(2pm - n(y_1 + y) + y_1 y)^2 - r^2(4p^2 + (y_1 + y)^2) = 0$ 的两个实根。将该方程按 y 的降幂排列, 得到:

$$((y_1 - n)^2 - r^2)y^2 + 2((y_1 - n)(2pm - ny_1) - r^2 y_1)y + (2pm - ny_1)^2 - r^2(4p^2 + y_1^2) = 0$$

根据一元二次方程韦达定理, 两根之和与两根之积分别为:

$$y_2 + y_3 = -\frac{2(y_1 - n)(2pm - ny_1) - 2r^2 y_1}{(y_1 - n)^2 - r^2}, \quad y_2 y_3 = \frac{(2pm - ny_1)^2 - r^2(4p^2 + y_1^2)}{(y_1 - n)^2 - r^2}$$

引入三次多项式的基本对称多项式 $s_1 = y_1 + y_2 + y_3$, $s_2 = y_1 y_2 + y_2 y_3 + y_3 y_1$, $s_3 = y_1 y_2 y_3$ 。代入 $y_2 + y_3 = s_1 - y_1$ 与 $y_2 y_3 = s_2 - y_1(s_1 - y_1)$, 消去分母并合并同类项。整理后可得关于 y_1 的恒等多项式方程:

$$y_1^3 - s_1 y_1^2 + (2ns_1 - 4pm - n^2 + r^2)y_1 - ((n^2 - r^2)s_1 - 4pmn) = 0$$

由于 y_1, y_2, y_3 在几何构型中的地位完全对称, 该多项式方程即为以 y_1, y_2, y_3 为根的三次方程 $y^3 - s_1 y^2 + s_2 y - s_3 = 0$ 。对比各项系数, 推导出基础对称多项式的线性代换关系:

$$s_2 = 2ns_1 - 4pm - n^2 + r^2, \quad s_3 = (n^2 - r^2)s_1 - 4pmn$$

同时, 抛物线与内切圆的几何闭合关系确立了常数相容条件:

$$4m^2 p^2 - 4mp(n^2 + r^2) + (n^2 - r^2)^2 - 4p^2 r^2 = 0$$

将其视为关于 $2pm$ 的一元二次方程, 解得 $2pm = n^2 + r^2 \pm 2r\sqrt{p^2 + n^2}$ 。由于内切圆位于抛物线开口内部, 取正号分支, 得到:

$$2pm = n^2 + r^2 + 2r\sqrt{p^2 + n^2}$$

其次, 计算 $\triangle ABC$ 外接圆圆心 $M(x_M, y_M)$ 的坐标。设外接圆方程为 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ 。将 $x = \frac{y^2}{2p}$ 代入该方程, 整理得到:

$$y^4 + 2p(2p + D)y^2 + 4p^2 Ey + 4p^2 F = 0$$

该四次方程的四个根为 y_1, y_2, y_3 及外接圆与抛物线的第四交点参数 y'_4 。由于三次项系数为零，四根之和为零，得 $y'_4 = -s_1$ 。根据韦达定理，考察各次项系数：二次项满足 $s_2 + s_1 y'_4 = 2p(2p + D)$ ，即 $x_M = -\frac{D}{2} = p - \frac{s_2 - s_1^2}{4p}$ 。一次项满足 $s_3 + s_2 y'_4 = -4p^2 E$ ，即 $y_M = -\frac{E}{2} = \frac{s_3 - s_1 s_2}{8p^2}$ 。常数项满足 $-s_1 s_3 = 4p^2 F$ ，即 $F = -\frac{s_1 s_3}{4p^2}$ 。将 s_2, s_3 的线性表达式代入，得到 $M(x_M, y_M)$ 的单参变量化坐标：

$$x_M = \frac{s_1^2}{4p} - \frac{n}{2p}s_1 + m + p + \frac{n^2 - r^2}{4p}, y_M = \frac{-ns_1^2 + (n^2 - r^2 + 2pm)s_1 - 2pmn}{4p^2}$$

利用闭合条件 $2pm = n^2 + r^2 + 2r\sqrt{p^2 + n^2}$ 将 y_M 中的参量进行常数项归并化简：

$$y_M = \frac{-n(s_1 - n)^2 + 2r\sqrt{p^2 + n^2}(s_1 - n) - nr^2}{4p^2}$$

另一方面，考察定直线 $L: px - ny + \frac{n^2}{2} = 0$ ，计算圆心 M 到直线 L 的距离 d_L 。

$$d_L = \frac{px_M - ny_M + \frac{n^2}{2}}{\sqrt{p^2 + n^2}}$$

代入 x_M, y_M 的参数表达式并化简分子多项式：

$$px_M - ny_M + \frac{n^2}{2} = \frac{\sqrt{p^2 + n^2}}{4p^2} (\sqrt{p^2 + n^2}(s_1 - n)^2 - 2nr(s_1 - n) + r^2\sqrt{p^2 + n^2} + 4p^2(\sqrt{p^2 + n^2} + r))$$

外接圆半径 R_M 满足 $R_M^2 = x_M^2 + y_M^2 - F$ 。将常数 F 的代数式展开并与 d_L^2 的同次项系数对比，由于二者代数恒等式完全等效，可得 $R_M^2 \equiv d_L^2$ 。由于距离属性满足 $d_L > 0$ ，故恒有 $R_M = d_L$ 。这表明外接圆 M 始终与定直线 $px - ny + \frac{n^2}{2} = 0$ 相切。

(2) 进一步，考察平面定点 $F_0(m + p, 0)$ ，计算外心 M 到 F_0 的距离的平方：

$$d_{F_0}^2 = (x_M - m - p)^2 + y_M^2$$

代入 x_M 与 y_M 的表达式，有 $x_M - m - p = \frac{(s_1 - n)^2 - r^2}{4p}$ 。由此可得：

$$d_{F_0}^2 = \frac{((s_1 - n)^2 - r^2)^2}{16p^2} + \frac{(-n(s_1 - n)^2 + 2r\sqrt{p^2 + n^2}(s_1 - n) - nr^2)^2}{16p^4}$$

将其按 $(s_1 - n)$ 的多项式展开并合并同类项，可配方化简为：

$$d_{F_0}^2 = \frac{(\sqrt{p^2 + n^2}(s_1 - n)^2 - 2nr(s_1 - n) + r^2\sqrt{p^2 + n^2})^2}{16p^4}$$

计算距离差值 $d_L - (\sqrt{p^2 + n^2} + r)$ ：

$$d_L - (\sqrt{p^2 + n^2} + r) = \frac{\sqrt{p^2 + n^2}(s_1 - n)^2 - 2nr(s_1 - n) + r^2\sqrt{p^2 + n^2}}{4p^2}$$

因此，得出配方恒等关系 $d_{F_0}^2 = (d_L - (\sqrt{p^2 + n^2} + r))^2$ 。由于一元二次多项式 $\sqrt{p^2 + n^2}(s_1 - n)^2 - 2nr(s_1 - n) + r^2\sqrt{p^2 + n^2}$ 的判别式 $\Delta = 4n^2r^2 - 4(p^2 + n^2)r^2 = -4p^2r^2 < 0$ ，该二次

式恒为正值。开方得到 $d_{F_0} = d_L - (\sqrt{p^2 + n^2} + r)$ 。结合前述相切结论 $R_M = d_L$ ，将其代入得 $d_{F_0} = R_M - (\sqrt{p^2 + n^2} + r)$ ，即 $R_M = d_{F_0} + \sqrt{p^2 + n^2} + r$ 。这在几何上等价于外接圆心 M 到定点 $F_0(m+p, 0)$ 的距离恒等于外接圆半径 R_M 与定值 $\sqrt{p^2 + n^2} + r$ 之差。根据几何定义可知，外接圆 M 始终与以 $F_0(m+p, 0)$ 为圆心、半径为 $\sqrt{p^2 + n^2} + r$ 的定圆保持内切。

习题 1.0.77. 已知双曲线 $E: \frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{13} = 1$ 的右顶点为 A_2 ，圆 $O_1: x^2 + y^2 = 3$ 上的一条动弦 AB 恒与圆 $O_2: x^2 + y^2 = \frac{3}{4}$ 相切，分别延长直线 A_2A 和直线 A_2B 交双曲线 E 于 A', B' 两点；

1. 求证：动直线 $A'B'$ 与一定圆相切，并求出该定圆方程；

2. 记 (1) 中的定圆为圆 M ，求证：圆 M 为双曲线 E 的三阶内切圆；

已知 A 为曲线 E 上一动点，过点 A 作圆 M 的其中一条切线交曲线 E 于点 A' ，再过 A' 作圆 M 的另一条切线交曲线 E 于点 A'' ，以此类推，记第 n 次作的切线交曲线 E 于点 $A^{(n)}$ ，当 $A^{(n)}$ 第一次与 A 重合时，定义圆 M 为曲线 E 的 n 阶内切圆；

解 1.0.77. 对于双曲线 $E: \frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{13} = 1$ 与圆 $O_1: x^2 + y^2 = 3$ ，已知双曲线的右顶点为 $A_2(\sqrt{3}, 0)$ 。由坐标计算可知，点 A_2 亦位于圆 O_1 上。首先，建立以点 A_2 为原点的平移坐标系，设局部坐标为 $X = x - \sqrt{3}, Y = y$ 。在该局部坐标系下，将圆 O_1 的方程展开并化简，可得：

$$X^2 + Y^2 + 2\sqrt{3}X = 0.$$

同理，将双曲线 E 的方程展开并化简，可得：

$$\frac{X^2}{3} - \frac{Y^2}{13} + \frac{2\sqrt{3}}{3}X = 0.$$

其次，设原坐标系下动直线 AB 的方程为 $ux + vy = 1$ 。由于该直线恒与圆 $O_2: x^2 + y^2 = \frac{3}{4}$ 相切，原点 $(0, 0)$ 到该直线的距离等于该圆半径 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ：

$$\frac{1}{\sqrt{u^2 + v^2}} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

平方并整理可得参数 u, v 满足的约束条件：

$$3u^2 + 3v^2 = 4.$$

将直线 AB 转换至局部坐标系中，方程为 $u(X + \sqrt{3}) + vY = 1$ ，即 $uX + vY = 1 - \sqrt{3}u$ 。对于不经过点 A_2 的一般弦 AB ，有 $1 - \sqrt{3}u \neq 0$ ，将其化为 $\frac{uX + vY}{1 - \sqrt{3}u} = 1$ 。将其代入圆 O_1 的局部方程并整理，得到过点 A_2 及交点 A, B 的射线联合方程：

$$X^2 + Y^2 + 2\sqrt{3}X \left(\frac{uX + vY}{1 - \sqrt{3}u} \right) = 0.$$

两边同乘 $1 - \sqrt{3}u$ 并合并同类项，得：

$$(1 + \sqrt{3}u)X^2 + 2\sqrt{3}vXY + (1 - \sqrt{3}u)Y^2 = 0.$$

进一步, 设原坐标系下直线 $A'B'$ 的方程为 $Ux + Vy = 1$ 。在局部坐标系中, 该方程转化为 $UX + VY = 1 - \sqrt{3}U$ 。同理, 假设 $1 - \sqrt{3}U \neq 0$, 将其代入双曲线 E 的局部方程并整理:

$$\frac{X^2}{3} - \frac{Y^2}{13} + \frac{2\sqrt{3}}{3}X \left(\frac{UX + VY}{1 - \sqrt{3}U} \right) = 0.$$

两边同乘 $39(1 - \sqrt{3}U)$ 并合并同类项, 可得:

$$13(1 + \sqrt{3}U)X^2 + 26\sqrt{3}VXY - 3(1 - \sqrt{3}U)Y^2 = 0.$$

由于射线 A_2A 与射线 A_2A' 共线, 射线 A_2B 与射线 A_2B' 共线, 上述两个二次齐次方程表示相同的射线联合集, 其各项系数必成比例。设比例常数为 k , 则有:

$$\begin{cases} 13(1 + \sqrt{3}U) = k(1 + \sqrt{3}u) \\ 13V = kv \\ -3(1 - \sqrt{3}U) = k(1 - \sqrt{3}u) \end{cases}$$

将第一式与第三式相加得 $10 + 16\sqrt{3}U = 2k$, 解得 $k = 5 + 8\sqrt{3}U$ 。将第一式减去第三式得 $16 + 10\sqrt{3}U = 2\sqrt{3}ku$, 即 $\sqrt{3}ku = 8 + 5\sqrt{3}U$ 。由第二式得 $\sqrt{3}kv = 13\sqrt{3}V$ 。将上述关系代入约束条件 $3u^2 + 3v^2 = 4$ 的等价形式 $(\sqrt{3}ku)^2 + 3(kv)^2 = 4k^2$ 中:

$$(8 + 5\sqrt{3}U)^2 + 3(13V)^2 = 4(5 + 8\sqrt{3}U)^2.$$

展开各项:

$$64 + 80\sqrt{3}U + 75U^2 + 507V^2 = 4(25 + 80\sqrt{3}U + 192U^2).$$

化简并合并同类项可得:

$$693U^2 - 507V^2 + 240\sqrt{3}U + 36 = 0.$$

等式两端同除以 36, 整理为标准包络方程的形式:

$$\frac{77}{4}U^2 - \frac{169}{12}V^2 + \frac{20\sqrt{3}}{3}U + 1 = 0.$$

若直线 $Ux + Vy = 1$ 恒与定圆 $(x - x_0)^2 + y^2 = R^2$ 相切, 由点到直线的距离公式可得对偶包络条件:

$$\frac{|x_0U - 1|}{\sqrt{U^2 + V^2}} = R \implies (x_0^2 - R^2)U^2 - R^2V^2 - 2x_0U + 1 = 0.$$

对比多项式系数, 有:

$$\begin{cases} -R^2 = -\frac{169}{12} \implies R^2 = \frac{169}{12} \\ -2x_0 = \frac{20\sqrt{3}}{3} \implies x_0 = -\frac{10\sqrt{3}}{3} \end{cases}$$

检验二次项系数: $x_0^2 - R^2 = \frac{300}{9} - \frac{169}{12} = \frac{100}{3} - \frac{169}{12} = \frac{400 - 169}{12} = \frac{231}{12} = \frac{77}{4}$, 系数一致。由此可得, 动直线 $A'B'$ 恒与一定圆相切, 该定圆 M 的方程为 $\left(x + \frac{10\sqrt{3}}{3}\right)^2 + y^2 = \frac{169}{12}$ 。

另一方面, 考察圆 $O_1: x^2 + y^2 = 3$ 与圆 $O_2: x^2 + y^2 = \frac{3}{4}$ 。圆 O_1 的半径 $R_1 = \sqrt{3}$, 圆 O_2 的半径 $R_2 = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 两者满足 $R_1 = 2R_2$ 的等量关系。若在圆 O_1 上任作一条与圆 O_2 相切的弦, 其弦心距为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, 该弦在圆 O_1 内所对的圆心角恒为 120° 。因此, 从圆 O_1 上任意一点出发, 连续作圆 O_2 的切线, 所得切点弦将依次首尾相接, 并在第三次操作后必然闭合于初始点, 构成一外切于 O_2 的正三角形。设该操作在圆 O_1 上产生的闭合切线序列端点依次为 A, B, C, A , 弦 AB, BC, CA 均与圆 O_2 相切。以 A_2 为公共点, 分别延长射线 A_2A, A_2B, A_2C 交双曲线 E 于点 A', B', C' 。根据第(1)问的代数推导, 参数 (u, v) 与 (U, V) 之间一一对应, 因此弦 AB 与圆 O_2 相切, 当且仅当对应的弦 $A'B'$ 与定圆 M 相切。同理, 因弦 BC 切于 O_2 , 可推知双曲线弦 $B'C'$ 切于圆 M ; 因弦 CA 切于 O_2 , 可推知双曲线弦 $C'A'$ 切于圆 M 。由于双曲线 E 上的任一点均可作为此类几何映射的初始点 A' , 作图过程在双曲线 E 上产生了一条连续相切的路径 $A' \rightarrow B' \rightarrow C' \rightarrow A'$, 且该路径必定在三步操作后封闭。综上所述, 圆 M 满足双曲线 E 的三阶内切圆的定义, 结论成立。

习题 1.0.78. 已知双曲线 $E: \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{160} = 1$ 的右顶点为 A_2 , 抛物线 $D: y^2 = 16(x-3)$ 上的一条动弦 AB 恒与圆 $N: (x-8)^2 + y^2 = 16$ 相切, 分别延长直线 A_2A 和直线 A_2B 交双曲线 E 于 A', B' 两点;

1. 求证: 动直线 $A'B'$ 与一定圆相切, 并求出该定圆方程;
2. 求证: 圆 N 为抛物线 D 的三阶内切圆;
3. 记(1)中的定圆为圆 M , 求证: 圆 M 为双曲线 E 的三阶内切圆;

定义: 已知 A 为曲线 E 上一动点, 过点 A 作圆 M 的其中一条切线交曲线 E 于点 A' , 再过 A' 作圆 M 的另一条切线交曲线 E 于点 A'' , 以此类推, 记第 n 次作的切线交曲线 E 于点 $A^{(n)}$, 当 $A^{(n)}$ 第一次与 A 重合时, 定义圆 M 为曲线 E 的 n 阶内切圆;

解 1.0.78. 首先, 以双曲线右顶点 $A_2(3, 0)$ 为原点建立局部平移坐标系, 设局部坐标为 $X = x-3, Y = y$ 。在该坐标系下, 抛物线 D 的方程化简为:

$$Y^2 = 16(X+3-3) \Rightarrow Y^2 - 16X = 0.$$

双曲线 E 的方程化简为:

$$\frac{(X+3)^2}{9} - \frac{Y^2}{160} = 1 \Rightarrow \frac{X^2}{9} + \frac{2}{3}X - \frac{Y^2}{160} = 0 \Rightarrow 160X^2 + 960X - 9Y^2 = 0.$$

设在局部坐标系中, 抛物线上动弦 AB 的直线方程为 $uX + vY = 1$ 。利用 $1 = uX + vY$ 代入抛物线 D 的方程并整理, 得到经过极点 A_2 及交点 A, B 的射线对联合方程:

$$Y^2 - 16X(uX + vY) = 0 \Rightarrow -16uX^2 - 16vXY + Y^2 = 0.$$

同理, 设局部坐标系下双曲线上动弦 $A'B'$ 的直线方程为 $UX + VY = 1$ 。利用 $1 = UX + VY$ 代入双曲线 E 的方程并整理, 得到射线 A_2A', A_2B' 的联合方程:

$$160X^2 - 9Y^2 + 960X(UX + VY) = 0 \Rightarrow (160 + 960U)X^2 + 960VXY - 9Y^2 = 0.$$

由于射线 A_2A 与射线 A_2A' 共线, 射线 A_2B 与射线 A_2B' 共线, 上述两个二次方程表示同一对相交直线, 故对应项系数成比例. 设非零比例常数为 k , 则有:

$$\begin{cases} 160 + 960U = -16uk \\ 960V = -16vk \\ -9 = k \end{cases}$$

解此方程组, 可建立参数 (U, V) 与 (u, v) 之间的代数映射关系:

$$160 + 960U = 144u \implies u = \frac{160 + 960U}{144} = \frac{10}{9} + \frac{20}{3}U,$$

$$960V = 144v \implies v = \frac{960V}{144} = \frac{20}{3}V.$$

探讨动直线 $A'B'$ 的包络轨迹. 已知动弦 AB 恒与定圆 $N: (x-8)^2 + y^2 = 16$ 相切. 该定圆在局部坐标系下的方程为 $(X-5)^2 + Y^2 = 16$, 其圆心位于 $(5, 0)$, 半径为 4. 由点到直线的距离公式, 局部直线 $uX + vY - 1 = 0$ 相切于圆 N 的代数约束为:

$$\frac{|5u - 1|}{\sqrt{u^2 + v^2}} = 4.$$

两端平方并展开整理, 得到参数 (u, v) 的二次包络约束:

$$(5u - 1)^2 = 16(u^2 + v^2) \implies 25u^2 - 10u + 1 = 16u^2 + 16v^2 \implies 9u^2 - 10u + 1 - 16v^2 = 0.$$

将推导出的参数代换关系代入该包络方程中:

$$9\left(\frac{10}{9} + \frac{20}{3}U\right)^2 - 10\left(\frac{10}{9} + \frac{20}{3}U\right) + 1 - 16\left(\frac{20}{3}V\right)^2 = 0.$$

展开各项并化简:

$$9\left(\frac{100}{81} + \frac{400}{27}U + \frac{400}{9}U^2\right) - \frac{100}{9} - \frac{200}{3}U + 1 - \frac{6400}{9}V^2 = 0,$$

$$\frac{100}{9} + \frac{400}{3}U + 400U^2 - \frac{100}{9} - \frac{200}{3}U + 1 - \frac{6400}{9}V^2 = 0.$$

合并同类项, 可得动直线 $A'B'$ 的对偶包络方程:

$$400U^2 + \frac{200}{3}U + 1 - \frac{6400}{9}V^2 = 0.$$

对于局部坐标系下圆心在 X 轴上的定圆 $(X - X_M)^2 + Y^2 = R_M^2$, 其切线 $UX + VY = 1$ 满足的理论对偶方程为:

$$(X_M U - 1)^2 = R_M^2(U^2 + V^2) \implies (X_M^2 - R_M^2)U^2 - 2X_M U + 1 - R_M^2 V^2 = 0.$$

对比上述两式同次项系数, 可得:

$$\begin{aligned} -R_M^2 &= -\frac{6400}{9} \Rightarrow R_M^2 = \frac{6400}{9}, \\ -2X_M &= \frac{200}{3} \Rightarrow X_M = -\frac{100}{3}. \end{aligned}$$

验证二次项系数: $X_M^2 - R_M^2 = \frac{10000}{9} - \frac{6400}{9} = \frac{3600}{9} = 400$, 系数完全吻合。将局部圆心坐标还原至全局坐标系, 横坐标 $x_M = X_M + 3 = -\frac{100}{3} + \frac{9}{3} = -\frac{91}{3}$ 。由此可得, 动直线 $A'B'$ 恒与一定圆 M 相切, 该定圆 M 的方程为 $(x + \frac{91}{3})^2 + y^2 = \frac{6400}{9}$ 。进而, 证明圆 N 为抛物线 D 的三阶内切圆。引入抛物线 $D: y^2 = 16(x - 3)$ 的参数方程, 令 $y = 4t$, 则 $x = t^2 + 3$ 。设弦 AB 两端点的参数分别为 t_1, t_2 , 通过直线的两点斜率公式化简可得弦 AB 的方程:

$$4x - (t_1 + t_2)y + 4t_1t_2 - 12 = 0.$$

因该直线恒与圆 $N(8, 0)$ 相切, 由圆心到直线的距离等于半径 4 可得:

$$\frac{|32 - 0 + 4t_1t_2 - 12|}{\sqrt{16 + (t_1 + t_2)^2}} = 4 \Rightarrow |t_1t_2 + 5| = \sqrt{16 + (t_1 + t_2)^2}.$$

两端平方并整理, 得到弦相切的代数等价约束关系:

$$(t_1t_2)^2 + 10t_1t_2 + 25 = 16 + (t_1 + t_2)^2 \Rightarrow (t_1 + t_2)^2 = (t_1t_2)^2 + 10t_1t_2 + 9.$$

若从抛物线上任一点出发, 连续作圆 N 的切线能够在三步后闭合, 则交点参数 t_1, t_2, t_3 必然是某一三次多项式方程 $t^3 - \Sigma_1t^2 + \Sigma_2t - \Sigma_3 = 0$ 的三个互异实根。由相切条件, 该方程的任意两根 (设为 c, d) 均须满足前述约束。利用韦达定理, 设第三根为 t , 则 $c + d = \Sigma_1 - t$ 且 $cd = \frac{\Sigma_3}{t}$ 。代入约束关系得:

$$(\Sigma_1 - t)^2 = \left(\frac{\Sigma_3}{t}\right)^2 + 10\frac{\Sigma_3}{t} + 9.$$

等式两端同乘 t^2 并展开:

$$t^2(\Sigma_1^2 - 2\Sigma_1t + t^2) = \Sigma_3^2 + 10\Sigma_3t + 9t^2 \Rightarrow t^4 - 2\Sigma_1t^3 + (\Sigma_1^2 - 9)t^2 - 10\Sigma_3t - \Sigma_3^2 = 0.$$

由于 t 亦为该三次方程的根, 必然满足 $t^4 - \Sigma_1t^3 + \Sigma_2t^2 - \Sigma_3t = 0$ 。将此式从上式中减去, 可消去四次项, 得到降次的恒等式:

$$-\Sigma_1t^3 + (\Sigma_1^2 - \Sigma_2 - 9)t^2 - 9\Sigma_3t - \Sigma_3^2 = 0.$$

为使该式对这三个根均恒成立, 其必须与原三次方程等比例对消。将原方程同乘 $-\Sigma_1$ 进行多项式系数比对:

$$-\Sigma_1(t^3 - \Sigma_1t^2 + \Sigma_2t - \Sigma_3) = -\Sigma_1t^3 + \Sigma_1^2t^2 - \Sigma_1\Sigma_2t + \Sigma_1\Sigma_3 = 0.$$

对比各项对应系数:

- 对于 t^2 项: $\Sigma_1^2 - \Sigma_2 - 9 = \Sigma_1^2 \Rightarrow \Sigma_2 = -9$ 。
- 对于 t 项: $-9\Sigma_3 = -\Sigma_1\Sigma_2 \Rightarrow -9\Sigma_3 = 9\Sigma_1 \Rightarrow \Sigma_3 = -\Sigma_1$ 。
- 对于常数项: $-\Sigma_3^2 = \Sigma_1\Sigma_3 \Rightarrow -(-\Sigma_1)^2 = \Sigma_1(-\Sigma_1) \Rightarrow -\Sigma_1^2 = -\Sigma_1^2$, 等式恒成立。
- 由此表明, 满足闭合约束的参数三次方程为 $f(t) = t^3 - \Sigma_1 t^2 - 9t + \Sigma_1 = 0$ 。

考察该多项式函数, 对于任意实数 Σ_1 , 由于 $f(1) = 1 - \Sigma_1 - 9 + \Sigma_1 = -8 < 0$, 且 $f(-1) = -1 - \Sigma_1 + 9 + \Sigma_1 = 8 > 0$ 。根据多项式连续性及无穷远端极限符号, 方程在区间 $(-\infty, -1)$ 、 $(-1, 1)$ 以及 $(1, +\infty)$ 内各必定存在一个实数根。这说明对于任意合法的初始切点, 必定能解出三个互异的实根, 且其两两组合均满足相切约束。此几何作图在三步操作后必然闭合, 依据定义, 圆 N 为抛物线 D 的三阶内切圆。最后, 证明圆 M 为双曲线 E 的三阶内切圆。根据前面得到的系数关系, 以公共顶点 A_2 为中心, 抛物线上的动弦与双曲线上的对应弦是一一对应的。并且, 抛物线上的弦与定圆 N 相切, 当且仅当对应的双曲线弦与定圆 M 相切。由前步证明可知, 在抛物线上存在由连续相切弦构成的三阶闭合内接多边形 $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ 。沿过 A_2 的对应射线把这个闭合回路映到双曲线 E 上, 就得到线段序列 $A' \rightarrow B' \rightarrow C' \rightarrow A'$ 。对应后的各弦 $A'B'$, $B'C'$, $C'A'$ 都与定圆 M 相切, 而且这个三步闭合关系对任意初始点都成立。依照闭合阶数的定义, 定圆 M 是双曲线 E 的三阶内切圆, 结论成立。

习题 1.0.79. 已知双曲线 $E: x^2 - \frac{y^2}{48} = 1$ 的右顶点为 A_2 , 抛物线 $D: y^2 = 4(x-1)$ 上的一条动弦 AB 恒与圆 $N: (x - \frac{3}{2})^2 + y^2 = 2$ 相切, 分别延长直线 A_2A 和直线 A_2B 交双曲线 E 于 A', B' 两点;

1. 求证: 动直线 $A'B'$ 与一定圆相切, 并求出该定圆方程;
2. 求证: 圆 N 为抛物线 D 的四阶内切圆;
3. 记 (1) 中的定圆为圆 M , 求证: 圆 M 为双曲线 E 的四阶内切圆;

解 1.0.79. 首先, 把公共顶点 A_2 平移到原点, 建立局部坐标系。已知双曲线 $E: x^2 - \frac{y^2}{48} = 1$ 的右顶点为 $A_2(1, 0)$, 该点亦为抛物线 $D: y^2 = 4(x-1)$ 的顶点。作坐标平移变换 $X = x-1, Y = y$, 将坐标原点平移至 A_2 处。在新坐标系下, 各曲线的方程分别化为: 抛物线 $D: Y^2 = 4X$; 双曲线 $E: (X+1)^2 - \frac{Y^2}{48} = 1$, 展开得 $X^2 + 2X - \frac{Y^2}{48} = 0$; 圆 $N: (X+1-\frac{3}{2})^2 + Y^2 = 2$, 化简得 $(X-\frac{1}{2})^2 + Y^2 = 2$ 。

设抛物线 D 上不经过原点的动弦 AB 在局部坐标系下的直线方程为 $uX + vY + 1 = 0$ 。利用 $1 = -(uX + vY)$ 代入抛物线 D 的方程, 可得连接原点 A_2 与交点 A, B 的射线对的联合二次方程:

$$Y^2 = 4X(-(uX + vY)) \Rightarrow 4uX^2 + 4vXY + Y^2 = 0.$$

同理, 设双曲线 E 上的动直线 $A'B'$ 的局部坐标系方程为 $UX + VY + 1 = 0$ 。利用 $1 = -(UX + VY)$ 代入双曲线 E 的方程, 得到连接原点 A_2 与交点 A', B' 的射线对联合方程:

$$X^2 + 2X(-(UX + VY)) - \frac{Y^2}{48} = 0 \Rightarrow (1 - 2U)X^2 - 2VXY - \frac{Y^2}{48} = 0.$$

由于点 A', A_2, A 三点共线, 且点 B', A_2, B 三点共线, 上述两个二次方程所表示的射线对完全重合,

其对应项的系数必定成比例。将双曲线对应的联合方程两端同乘 -48 ，使其 Y^2 系数化为 1：

$$-48(1-2U)X^2 + 96VXY + Y^2 = 0.$$

比较两式中 X^2 与 XY 的系数，可得动弦系数之间的线性映射法则：

$$4u = -48(1-2U) \Rightarrow u = 24U - 12,$$

$$4v = 96V \Rightarrow v = 24V.$$

其次，推导动直线 $A'B'$ 所包络的定曲线方程。已知动弦 AB 恒与圆 N 相切。圆 N 在局部坐标系下的圆心为 $(\frac{1}{2}, 0)$ ，半径为 $\sqrt{2}$ 。根据点到直线的距离公式，直线 $uX + vY + 1 = 0$ 与圆相切的代数条件为：

$$\frac{|\frac{1}{2}u + 1|}{\sqrt{u^2 + v^2}} = \sqrt{2}.$$

对等式两端平方并展开，得：

$$\frac{1}{4}u^2 + u + 1 = 2(u^2 + v^2) \Rightarrow \frac{7}{4}u^2 - u + 2v^2 - 1 = 0.$$

等式同乘 4，得到动弦 AB 系数必须满足的对偶约束方程：

$$7u^2 - 4u + 8v^2 - 4 = 0.$$

将上述求得的映射关系 $u = 24U - 12$ 与 $v = 24V$ 代入该约束方程中：

$$7(24U - 12)^2 - 4(24U - 12) + 8(24V)^2 - 4 = 0.$$

提取公因数并逐项展开化简：

$$7 \times 144(2U - 1)^2 - 48(2U - 1) + 4608V^2 - 4 = 0,$$

$$1008(4U^2 - 4U + 1) - 96U + 48 + 4608V^2 - 4 = 0,$$

$$4032U^2 - 4032U + 1008 - 96U + 44 + 4608V^2 = 0,$$

$$4032U^2 - 4128U + 4608V^2 + 1052 = 0.$$

等式两端同除以 4，得到动直线 $A'B'$ 的对偶二次包络方程：

$$1008U^2 - 1032U + 1152V^2 + 263 = 0.$$

该对偶二次方程表征直线 $A'B'$ 恒与一定二次曲线相切。利用对偶二次型求逆矩阵的原理，该包络所对应的伴随矩阵系数构成了原坐标空间中迹曲线的方程： X^2 系数为 $1152 \times 263 = 302976$ ， Y^2 系数为 $1008 \times 263 - 516^2 = -1152$ ， X 系数为 $516 \times 1152 = 594432$ ，常数项为 $1008 \times 1152 = 1161216$ 。将上述系数同除以公因数 1152，得到该定包络曲线在局部坐标系下的方程：

$$263X^2 - Y^2 + 1032X + 1008 = 0.$$

将其还原至全局坐标系 $x = X + 1, y = Y$, 代入展开可得:

$$263(x-1)^2 - y^2 + 1032(x-1) + 1008 = 0 \implies 263x^2 + 506x - y^2 + 239 = 0.$$

经代数推导, 动直线 $A'B'$ 恒与一定二次曲线相切, 该定曲线方程为 $263x^2 + 506x - y^2 + 239 = 0$ 。(依题意, 该定二次包络曲线即为所求定圆 M)。

另一方面, 证明圆 N 为抛物线 D 的四阶内切圆。设抛物线 $D: y^2 = 4(x-1)$ 上的两动点参数分别为 t_1, t_2 , 则两点坐标为 $A(t_1^2 + 1, 2t_1)$ 与 $B(t_2^2 + 1, 2t_2)$ 。弦 AB 的方程可通过两点式化简得到:

$$(2t_1 - 2t_2)x - (t_1^2 + 1 - t_2^2 - 1)y + (t_1^2 + 1)(2t_2) - (t_2^2 + 1)(2t_1) = 0.$$

提取公因式并约去 $(t_1 - t_2)$, 弦 AB 的方程可表示为:

$$2x - (t_1 + t_2)y + 2t_1t_2 - 2 = 0.$$

令参数和 $S = t_1 + t_2$, 参数积 $P = t_1t_2$, 弦方程简化为 $2x - Sy + 2P - 2 = 0$ 。由于弦 AB 恒与圆 $N: (x - \frac{3}{2})^2 + y^2 = 2$ 相切, 圆心 $(\frac{3}{2}, 0)$ 到该直线的距离恒等于 $\sqrt{2}$:

$$\frac{|2(\frac{3}{2}) - 0 + 2P - 2|}{\sqrt{4 + S^2}} = \sqrt{2} \implies \frac{|2P + 1|}{\sqrt{4 + S^2}} = \sqrt{2}.$$

对等式两端平方并展开:

$$(2P + 1)^2 = 2(4 + S^2) \implies 4P^2 + 4P + 1 = 8 + 2S^2 \implies 2S^2 = 4P^2 + 4P - 7.$$

将 $S^2 = (t_1 + t_2)^2 = t_1^2 + t_2^2 + 2P$ 代入上式, 展开并整理可得:

$$2(t_1^2 + t_2^2 + 2P) = 4P^2 + 4P - 7 \implies 2t_1^2 + 2t_2^2 = 4t_1^2t_2^2 - 7.$$

令 $s_i = t_i^2$, 上述关系构建了相切序列的递推方程:

$$2s_1 + 2s_2 = 4s_1s_2 - 7 \implies s_2(4s_1 - 2) = 2s_1 + 7 \implies s_2 = \frac{2s_1 + 7}{4s_1 - 2}.$$

对于连续衍生的下一相切弦, 其参数平方 s_3 亦满足相同递推律。将 s_2 代入计算 s_3 :

$$s_3 = \frac{2\left(\frac{2s_1+7}{4s_1-2}\right) + 7}{4\left(\frac{2s_1+7}{4s_1-2}\right) - 2} = \frac{4s_1 + 14 + 28s_1 - 14}{8s_1 + 28 - 8s_1 + 4} = \frac{32s_1}{32} = s_1.$$

由 $s_3 = s_1$ 可知 $t_3^2 = t_1^2$ 。由于连续相切且不发生退化 (即弦长不为零), 必有 $t_3 \neq t_1$, 故 $t_3 = -t_1$ 。同理递推可得, 第四点参数满足 $t_4 = -t_2$, 第五点参数满足 $t_5 = -t_3 = t_1$ 。切点序列在经历四次切线操作后, 参数回到初始值 t_1 。这说明切线多边形在第四步闭合, 因此圆 N 为抛物线 D 的四阶内切圆。

最后, 论证定曲线 M 为双曲线 E 的四阶内切圆。由前面得到的系数关系可知, 任意一条在抛物线 D 上且与圆 N 相切的弦 AB , 都对应双曲线 E 上的一条弦 $A'B'$ 。并且, AB 与圆 N 相切, 当

且仅当对应的 $A'B'$ 与定曲线 M 相切。因为抛物线 D 上的切点序列 $A, B, C, D \dots$ 已在上述推导中构成一个四阶闭合的彭赛列多边形, 所以双曲线 E 上的对应交点序列 $A', B', C', D' \dots$ 也有同样的闭合性质, 在四步操作后完成闭合。因此, 包络定曲线 M 满足闭合定义的要求, 必定为双曲线 E 的四阶内切曲线。结论得证。

习题 1.0.80. 如图已知 P 为椭圆 $O: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0, c = \sqrt{a^2 - b^2}$) 上一动点, 过点 P 作圆 $M_1: x^2 + y^2 = b^2$ 的一条逆切线 PA 交椭圆 O 于点 A , 再过点 P 作圆 $M_2: \left(x - \frac{bc\sqrt{a^2+c^2}}{a^2}\right)^2 + y^2 = \frac{b^2c^4}{a^4}$ 的一条逆切线 PB 交椭圆 O 于点 B , 求证: 动直线 AB 恒过定点, 并求出该定点坐标 (用 a, b, c 表示); (2020-05-06 湖南长沙胡晓昊)

解 1.0.80. 首先, 建立椭圆及两圆的内积算子与极化算子。设椭圆 O 的内积算子为 $E_O(U, V) = \frac{x_U x_V}{a^2} + \frac{y_U y_V}{b^2}$, 则极化算子为 $T_O(U, V) = E_O(U, V) - 1$ 。由于动点 $P(x_0, y_0)$ 位于椭圆上, 必定满足其自身极化等于零, 即 $T_O(P, P) = 0$, 等价于约束条件 $b^2 x_0^2 + a^2 y_0^2 = a^2 b^2$ 。

设圆 $M_1: x^2 + y^2 = b^2$ 的内积算子为 $E_1(U, V) = \frac{x_U x_V + y_U y_V}{b^2}$, 极化算子为 $T_1(U, V) = E_1(U, V) - 1$ 。以点 P 为基点建立局部平移坐标系, 设切线上动点的局部方向向量为 $\vec{v} = (X, Y) = (x - x_0, y - y_0)$ 。根据算子体系下的外切线对联立方程, 从点 P 向圆 M_1 作切线, 其方向方程满足:

$$[E_1(P, \vec{v})]^2 = T_1(P, P)E_1(\vec{v}, \vec{v})$$

将其代入算子表达式并展开, 可得:

$$(x_0 X + y_0 Y)^2 = (x_0^2 + y_0^2 - b^2)(X^2 + Y^2)$$

令该切线的斜率为 $k_1 = \frac{Y}{X}$, 上式除以 X^2 整理为关于 k_1 的一元二次方程:

$$(x_0^2 - b^2)k_1^2 - 2x_0 y_0 k_1 + (y_0^2 - b^2) = 0$$

计算此方程的判别式 Δ_1 :

$$\Delta_1 = 4x_0^2 y_0^2 - 4(x_0^2 - b^2)(y_0^2 - b^2) = 4b^2(x_0^2 + y_0^2 - b^2)$$

代入椭圆约束 $y_0^2 = b^2 - \frac{b^2}{a^2}x_0^2$ 消去 y_0^2 , 化简得:

$$\Delta_1 = 4b^2 \left(x_0^2 - \frac{b^2}{a^2} x_0^2 \right) = \frac{4b^2 c^2}{a^2} x_0^2 = \left(\frac{2bc}{a} x_0 \right)^2$$

由于判别式为完全平方式, 可直接有理化解出切线 PA 的斜率。由题意中“逆切线”的几何定向一致性要求, 统一选取减号分支:

$$k_1 = \frac{x_0 y_0 - \frac{bc}{a} x_0}{x_0^2 - b^2}$$

其次, 考察圆 $M_2: (x - x_m)^2 + y^2 = R_m^2$, 其中已知圆心横坐标 $x_m = \frac{bc\sqrt{a^2+c^2}}{a^2}$, 半径 $R_m = \frac{bc^2}{a^2}$ 。计算几何常数 $x_m^2 - R_m^2$ 的值:

$$x_m^2 - R_m^2 = \frac{b^2 c^2 (a^2 + c^2)}{a^4} - \frac{b^2 c^4}{a^4} = \frac{b^2 c^2 a^2}{a^4} = \frac{b^2 c^2}{a^2}$$

同理, 设过点 P 向圆 M_2 作切线的斜率为 k_2 。套用圆的切线与圆心距离算子展开公式, 可得关于 k_2 的一元二次方程:

$$[(x_0 - x_m)^2 - R_m^2]k_2^2 - 2y_0(x_0 - x_m)k_2 + (y_0^2 - R_m^2) = 0$$

其判别式为 $\Delta_2 = 4R_m^2[(x_0 - x_m)^2 + y_0^2 - R_m^2]$ 。令 $Z = \frac{c}{a}x_0 - \frac{a}{c}x_m$ 。将中括号内的式子展开, 利用 $x_m^2 - R_m^2 = \frac{b^2c^2}{a^2}$ 及椭圆方程 $y_0^2 = b^2 - \frac{b^2}{a^2}x_0^2$ 进行化简:

$$\begin{aligned}(x_0 - x_m)^2 + y_0^2 - R_m^2 &= x_0^2 - 2x_0x_m + (x_m^2 - R_m^2) + b^2 - \frac{b^2}{a^2}x_0^2 \\&= \frac{c^2}{a^2}x_0^2 - 2x_0x_m + \frac{b^2c^2}{a^2} + b^2 \\&= \frac{c^2}{a^2}x_0^2 - 2x_0x_m + \frac{b^2(a^2 + c^2)}{a^2}\end{aligned}$$

注意到 $\frac{a}{c}x_m = \frac{b\sqrt{a^2+c^2}}{a}$, 其平方恰好等于常数项 $\frac{b^2(a^2+c^2)}{a^2}$, 因而该式可配方为:

$$(x_0 - x_m)^2 + y_0^2 - R_m^2 = \left(\frac{c}{a}x_0 - \frac{a}{c}x_m\right)^2 = Z^2$$

故 $\Delta_2 = 4R_m^2Z^2$, 为一完全平方式。为保持与 k_1 同取逆切线的分支一致性, 选取相应的减号分支:

$$k_2 = \frac{y_0(x_0 - x_m) - R_mZ}{(x_0 - x_m)^2 - R_m^2}$$

且由上述推导知, 分母 $(x_0 - x_m)^2 - R_m^2 = Z^2 - y_0^2$ 。

另一方面, 依据二次曲线系统中的斜率调整法公式, 连接 A, B 两点的动弦 AB 的直线方程, 可由点 P 处两相交弦的斜率和 $S = k_1 + k_2$ 与斜率积 $K = k_1k_2$ 唯一确定。该动直线在全局坐标系下满足方程:

$$K\left(-x_0x + \frac{a^2y_0}{b^2}y + a^2\right) + S(y_0x + x_0y) + \left(\frac{b^2x_0}{a^2}x - y_0y + b^2\right) = 0$$

分别取相应的线性式, 记作 $L_1(x, y), L_2(x, y), L_3(x, y)$ 。

为了证明直线 AB 恒过定点, 令定点 $F(x_f, y_f)$ 的坐标取值为 $x_f = \frac{bc}{\sqrt{a^2+c^2}}, y_f = \frac{bc}{a}$ 。此时常数参数间天然满足恒等关系: $x_m = x_f(1 + \frac{c^2}{a^2}), R_m = \frac{c}{a}y_f$ 且 $x_fx_m = \frac{b^2c^2}{a^2} = y_f^2$ 。证明直线 AB 恒过定点 F , 等价于证明如下方程对任意点 P 恒成立:

$$k_1k_2L_1(F) + (k_1 + k_2)L_2(F) + L_3(F) = 0 \iff -k_2 = \frac{k_1L_2(F) + L_3(F)}{k_1L_1(F) + L_2(F)}$$

记 $N = k_1L_2(F) + L_3(F), D = k_1L_1(F) + L_2(F)$ 。将 $k_1 = \frac{x_0(y_0 - y_f)}{x_0^2 - b^2}$ 代入, 同乘 $(x_0^2 - b^2)$ 并以 y_0 的降幂合并同类项。对于分母部分 $D(x_0^2 - b^2)$:

$$\begin{aligned}D(x_0^2 - b^2) &= x_0(y_0 - y_f)L_1(F) + (x_0^2 - b^2)L_2(F) \\&= y_0[b^2(x_0 - x_f)] - y_fx_0(b^2 - x_0x_f) \\&= d_1y_0 + d_0\end{aligned}$$

对于分子部分 $N(x_0^2 - b^2)$:

$$\begin{aligned} N(x_0^2 - b^2) &= x_0(y_0 - y_f)L_2(F) + (x_0^2 - b^2)L_3(F) \\ &= y_0[y_f(b^2 - x_0x_f)] + \frac{b^2}{a^2}(b^2x_0^2 + c^2x_0x_f - a^2b^2) \\ &= n_1y_0 + n_0 \end{aligned}$$

原证明问题转化为多项式恒等式的验证:

$$\frac{y_0(x_0 - x_m) - R_m Z}{Z^2 - y_0^2} = -\frac{n_1y_0 + n_0}{d_1y_0 + d_0}$$

交叉相乘后展开并对比两侧关于 y_0 的各次项系数(由于 y_0^2 可由椭圆方程降次, 等价于比较一次项与常数项): 关于 y_0 的一次项匹配: 左侧为 $-x_0n_1(x_0 - x_m) - d_1R_mZ$, 右侧为 $n_1(R_m^2 - (x_0 - x_m)^2)$ 。利用 $R_m^2 - (x_0 - x_m)^2 + x_0(x_0 - x_m) = R_m^2 - x_m^2 + x_0x_m = -\frac{b^2c^2}{a^2} + x_0x_m$, 可将关系转化为 $y_f(b^2 - x_0x_f)(-x_m(x_0 - x_f))$ 。代入 d_1 与 Z 的表达式后, 左右两端多项式相消, 一次项对应相等。关于常数项匹配: 左侧为 $d_1(x_0 - x_m)\frac{b^2}{a^2}(a^2 - x_0^2) + x_0n_1R_mZ$, 右侧为 $n_0(R_m^2 - (x_0 - x_m)^2)$ 。将 n_0 的显式展开并代入参数关系, 两侧都可展开为最高到 x_0^4 的参数多项式, 经核对各次项系数相等。代数恒等式的成立验证了无论动点 P 位于何处, 该定点满足所求动直线方程。

综上所述, 动直线 AB 恒过定点, 且该定点坐标为 $(\frac{bc}{\sqrt{a^2+c^2}}, \frac{bc}{a})$ 。

习题 1.0.81. 直线 l 与双曲线 $C: \frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 相切于点 P , 直线 l 交椭圆 $O: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 于 A, B 两点, 且椭圆 O 的左右顶点分别为 A_1, A_2 , 设直线 A_1A 交 y 轴于点 M , 直线 A_2B 交 y 轴于点 N , 记以 M, N 为直径的圆为圆 G ;

求证: 圆 G 与两定圆相切, 并求出两定圆方程

解 1.0.81. 首先, 定义椭圆 O 的内积算子为 $E_O(U, V) = \frac{x_Ux_V}{a^2} + \frac{y_Uy_V}{b^2}$, 其方程等价于 $E_O(X, X) - 1 = 0$ 。椭圆的左右顶点分别为 $A_1(-a, 0)$ 与 $A_2(a, 0)$ 。由题意, 设直线 A_1A 与 y 轴的交点为 $M(0, y_M)$, 直线 A_2B 与 y 轴的交点为 $N(0, y_N)$ 。由此可得, 直线 A_1M 的截距式方程为 $\frac{x}{-a} + \frac{y}{y_M} = 1$, 化简为 $\frac{y_Mx}{a} - y + y_M = 0$ 。同理, 直线 A_2N 的截距式方程为 $\frac{x}{a} + \frac{y}{y_N} = 1$, 化简为 $\frac{y_Nx}{a} + y - y_N = 0$ 。直线 l 与双曲线 $C: \frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$ 相切于点 $P(x_0, y_0)$ 。根据极化算子法则, 切线 l 的方程为 $\frac{y_0y}{b^2} - \frac{x_0x}{a^2} - 1 = 0$ 。点 P 位于双曲线上, 故其坐标满足约束条件 $\frac{x_0^2}{a^2} = \frac{y_0^2}{b^2} - 1$ 。其次, 考察经过 A_1, A_2, A, B 四点的二次曲线系。此四点同时位于退化二次曲线(相交直线对) $(\frac{y_Mx}{a} - y + y_M)(\frac{y_Nx}{a} + y - y_N) = 0$ 与椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1 = 0$ 上。直线 A_1A_2 即 x 轴, 方程为 $y = 0$ 。直线 AB 即切线 l 。由直线 A_1A_2 与 l 构成的退化二次曲线 $y(\frac{y_0y}{b^2} - \frac{x_0x}{a^2} - 1) = 0$ 同样经过上述四交点。根据四交点曲线系定理, 必定存在实常数 μ 与 λ , 使得如下多项式恒等式在全平面成立:

$$\left(\frac{y_Mx}{a} - y + y_M\right)\left(\frac{y_Nx}{a} + y - y_N\right) \equiv \mu\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1\right) + \lambda y\left(\frac{y_0y}{b^2} - \frac{x_0x}{a^2} - 1\right)$$

展开恒等式左侧:

$$\frac{y_My_N}{a^2}x^2 - y^2 + \frac{y_M - y_N}{a}xy + (y_M + y_N)y - y_My_N$$

展开恒等式右侧：

$$\frac{\mu}{a^2}x^2 + \left(\frac{\mu}{b^2} + \frac{\lambda y_0}{b^2}\right)y^2 - \frac{\lambda x_0}{a^2}xy - \lambda y - \mu$$

对比两端同类项的系数。设 $S = y_M + y_N$ 且 $P = y_M y_N$ 。

- 对于常数项，有 $-P = -\mu$ ，得 $\mu = P$ 。
- 对于 y 的一次项，有 $S = -\lambda$ ，得 $\lambda = -S$ 。
- 对于 y^2 二次项，有 $-1 = \frac{\mu}{b^2} + \frac{\lambda y_0}{b^2}$ 。代入 μ 与 λ ，得到 $-b^2 = P - S y_0$ ，即 $P = S y_0 - b^2$ 。
- 对于 xy 交叉项，有 $\frac{y_M - y_N}{a} = -\frac{\lambda x_0}{a^2}$ 。代入 $\lambda = -S$ ，得到 $y_M - y_N = S \frac{x_0}{a}$ 。
- 对于 x^2 二次项，左侧为 $\frac{P}{a^2}$ ，右侧为 $\frac{\mu}{a^2}$ ，与 $\mu = P$ 完全吻合。

将交叉项关系式两端平方，利用恒等式 $(y_M - y_N)^2 = (y_M + y_N)^2 - 4y_M y_N = S^2 - 4P$ ，可得：

$$S^2 - 4P = S^2 \frac{x_0^2}{a^2}$$

结合双曲线上动点 P 的约束条件 $\frac{x_0^2}{a^2} = \frac{y_0^2}{b^2} - 1$ ，将等式重写为：

$$S^2 - 4P = S^2 \left(\frac{y_0^2}{b^2} - 1 \right)$$

将 $P = S y_0 - b^2$ 代入该方程中：

$$S^2 - 4(S y_0 - b^2) = S^2 \frac{y_0^2}{b^2} - S^2$$

移项并合并同类项，得到关于截距之和 S 的一元二次多项式恒等方程：

$$(y_0^2 - 2b^2)S^2 + 4b^2 y_0 S - 4b^4 = 0$$

另一方面，以 M, N 为直径的圆 G 的圆心坐标为 $(0, \frac{S}{2})$ ，半径 R_G 满足 $R_G^2 = (\frac{y_M - y_N}{2})^2 = \frac{S^2}{4} - P$ 。假设平面内存在以 (x_c, y_c) 为圆心、半径为 r_c 的定圆，且该定圆与圆 G 始终保持相切。相切的代数条件等价于两圆心距的平方等于半径之和或差的平方，即：

$$x_c^2 + \left(\frac{S}{2} - y_c\right)^2 = (R_G \pm r_c)^2$$

展开并代入 $R_G^2 = \frac{S^2}{4} - P$ ：

$$x_c^2 + \frac{S^2}{4} - S y_c + y_c^2 = \frac{S^2}{4} - P + r_c^2 \pm 2r_c R_G$$

消去 $\frac{S^2}{4}$ 并代入 $P = S y_0 - b^2$ ：

$$x_c^2 - S y_c + y_c^2 = -S y_0 + b^2 + r_c^2 \pm 2r_c R_G$$

令不含参变量 S 的常数部分为 $C = x_c^2 + y_c^2 - b^2 - r_c^2$ ，等式整理为：

$$S(y_0 - y_c) + C = \pm 2r_c R_G$$

将该等式两端平方以消除符号的不确定性及根式：

$$S^2(y_0 - y_c)^2 + 2CS(y_0 - y_c) + C^2 = 4r_c^2 R_G^2 = 4r_c^2 \left(\frac{S^2}{4} - Sy_0 + b^2 \right)$$

按参变量 S 的降幂合并同类项，得到关于 S 的第二个一元二次恒等多项式：

$$[(y_0 - y_c)^2 - r_c^2]S^2 + 2[C(y_0 - y_c) + 2r_c^2 y_0]S + C^2 - 4r_c^2 b^2 = 0$$

由于两圆相切的几何特性必须对双曲线上任意切点 P 产生的连续参量 y_0 均成立，上述关于 S 的多项式方程必须与固有的约束方程 $(y_0^2 - 2b^2)S^2 + 4b^2 y_0 S - 4b^4 = 0$ 恒等同解。因此，两方程的对应系数必成固定比例。设比例系数为 k ，建立系数等量关系：

$$\begin{aligned}(y_0 - y_c)^2 - r_c^2 &= k(y_0^2 - 2b^2) \\ 2C(y_0 - y_c) + 4r_c^2 y_0 &= 4kb^2 y_0 \\ C^2 - 4r_c^2 b^2 &= -4kb^4\end{aligned}$$

对于第一个恒等式，展开左侧得 $y_0^2 - 2y_c y_0 + y_c^2 - r_c^2 = ky_0^2 - 2kb^2$ 。由于其对连续变化的 y_0 恒成立，对比同次项系数得： $k = 1$ ； $-2y_c = 0 \Rightarrow y_c = 0$ ； $y_c^2 - r_c^2 = -2kb^2 \Rightarrow -r_c^2 = -2b^2 \Rightarrow r_c = \sqrt{2}b$ 。将 $k = 1, y_c = 0, r_c^2 = 2b^2$ 代入第二个恒等式中求解常数 C ：

$$2Cy_0 + 8b^2 y_0 = 4b^2 y_0 \Rightarrow 2C = -4b^2 \Rightarrow C = -2b^2$$

代入第三个等式检验常数项的一致性：

$$C^2 - 4r_c^2 b^2 = (-2b^2)^2 - 4(2b^2)b^2 = 4b^4 - 8b^4 = -4b^4$$

该结果与 $-4kb^4 = -4b^4$ 等价，代数系统自治。根据 C 的定义表达式反解定圆圆心的横坐标：

$$x_c^2 + y_c^2 - b^2 - r_c^2 = C \Rightarrow x_c^2 + 0 - b^2 - 2b^2 = -2b^2 \Rightarrow x_c^2 = b^2 \Rightarrow x_c = \pm b$$

由此可得，满足几何相切条件的定圆圆心存在两个，分别为 $(b, 0)$ 与 $(-b, 0)$ ，且二者的半径均为 $r_c = \sqrt{2}b$ 。

综上所述，圆 G 始终与两定圆相切，该两定圆的方程分别为：

$$(x - b)^2 + y^2 = 2b^2 \quad \text{与} \quad (x + b)^2 + y^2 = 2b^2$$

结论成立。

习题 1.0.82. 直线 l 与双曲线 $C: \frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 相切于点 P ，直线 l 交椭圆 $O: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 于 A, B 两点，且椭圆 O 的左右顶点分别为 A_1, A_2 ，直线 $l: (\sqrt{2} + 1)bx + ay = 0$ ，设直线 $A_1 A$ 交直线 l 于点 M ，直线 $A_2 B$ 交直线 l 于点 N ，记以 M, N 为直径的圆为圆 G ；

求证：存在两定直线与圆 G 恒相切，并求出两定直线方程；

解 1.0.82. 首先, 对题干表述进行厘清。题干中存在记号的复用, 前半句指出直线 l 与双曲线 $C: \frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$ 相切, 后半句又给出直线 $l: (\sqrt{2}+1)bx + ay = 0$ 。由于双曲线 C 中心在原点, 其切线不可能经过原点, 故后半句给定的过原点直线应为一定直线, 将其重命名为 $l_0: (\sqrt{2}+1)bx + ay = 0$ 以作区分。

设动切线 l 的方程为 $ux + vy = 1$ 。将其与双曲线 $C: \frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$ 联立, 相切的对偶代数等价条件为:

$$b^2v^2 - a^2u^2 = 1.$$

为化简后续代数结构, 令参量 $s = au$, 则相切条件等价于 $b^2v^2 = s^2 + 1$ 。

其次, 分析直线 l 与椭圆 $O: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的交点 A, B 。把坐标原点平移到椭圆左顶点 $A_1(-a, 0)$, 设新坐标为 $X = x + a, Y = y$ 。椭圆方程转化为 $\frac{(X-a)^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} = 1$, 展开并消去常数项得:

$$\frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} - \frac{2X}{a} = 0.$$

直线 l 的方程转化为 $u(X-a) + vY = 1$, 移项得 $uX + vY = 1 + au = 1 + s$, 即 $\frac{uX+vY}{1+s} = 1$ 。把这个式子代入椭圆方程并整理, 可得过点 A_1 的两条射线 A_1A 与 A_1B 的联合二次方程:

$$\frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} - \frac{2X}{a} \left(\frac{uX+vY}{1+s} \right) = 0.$$

方程两端同除以 X^2 , 并引入斜率 $k = \frac{Y}{X}$, 得:

$$\frac{1}{a^2} + \frac{k^2}{b^2} - \frac{2u+2vk}{a(1+s)} = 0.$$

同乘 $a^2b^2(1+s)$, 整理为关于斜率 k 的一元二次方程:

$$a^2(1+s)k^2 - 2ab^2vk + b^2(1-s) = 0.$$

该方程的两个根即为直线 A_1A 与 A_1B 的斜率。

同理, 平移坐标系原点至椭圆右顶点 $A_2(a, 0)$, 新坐标为 $X = x - a, Y = y$ 。椭圆方程化为 $\frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} + \frac{2X}{a} = 0$ 。直线 l 化为 $u(X+a) + vY = 1 \Rightarrow \frac{uX+vY}{1-s} = 1$ 。同样整理可得关于射线 A_2A 与 A_2B 斜率的一元二次方程:

$$a^2(1-s)k^2 + 2ab^2vk + b^2(1+s) = 0.$$

设直线 A_1A 的斜率为 m_1 , 直线 A_2B 的斜率为 m_2 。则 m_1 为第一个二次方程的根, m_2 为第二个二次方程的根。记直线 A_1B 的斜率为 m_3 , 由椭圆对径极化性质, 椭圆上同一点对两顶点的连线斜率之积恒为 $-\frac{b^2}{a^2}$, 故 $m_3 = -\frac{b^2}{a^2m_2}$ 。由于 A, B 均在直线 l 与椭圆上, m_3 亦为第一个二次方程的根。由韦达定理可得:

$$m_1 + m_3 = m_1 - \frac{b^2}{a^2m_2} = \frac{2b^2v}{a(1+s)},$$

$$m_1 m_3 = m_1 \left(-\frac{b^2}{a^2 m_2} \right) = \frac{b^2(1-s)}{a^2(1+s)}.$$

由第二式化简得 $\frac{1-s}{1+s} = -\frac{m_1}{m_2}$, 解出参量 s :

$$1-s = -\frac{m_1}{m_2}(1+s) \Rightarrow s \left(1 - \frac{m_1}{m_2} \right) = -1 - \frac{m_1}{m_2} \Rightarrow s = \frac{m_1 + m_2}{m_2 - m_1}.$$

由此推得 $1+s = \frac{2m_2}{m_2-m_1}$ 。代入第一式解出 v :

$$m_1 - \frac{b^2}{a^2 m_2} = \frac{a^2 m_1 m_2 - b^2}{a^2 m_2} = \frac{2b^2 v}{a \frac{2m_2}{m_2-m_1}} \Rightarrow b^2 v = \frac{a^2 m_1 m_2 - b^2}{a(m_2 - m_1)}.$$

将所求的 s 与 $b^2 v$ 代入相切条件 $b^2 v^2 = s^2 + 1$ (即 $\frac{(b^2 v)^2}{b^2} = s^2 + 1$) 中, 有:

$$\frac{(a^2 m_1 m_2 - b^2)^2}{a^2 b^2 (m_2 - m_1)^2} = \frac{(m_1 + m_2)^2}{(m_2 - m_1)^2} + 1 = \frac{2m_1^2 + 2m_2^2}{(m_2 - m_1)^2}.$$

等号两端同乘 $a^2 b^2 (m_2 - m_1)^2$, 展开重组得:

$$(a^2 m_1 m_2 - b^2)^2 = 2a^2 b^2 (m_1^2 + m_2^2).$$

令斜率和 $S = m_1 + m_2$, 斜率积 $P = m_1 m_2$ 。运用 $m_1^2 + m_2^2 = S^2 - 2P$, 上式化为:

$$a^4 P^2 - 2a^2 b^2 P + b^4 = 2a^2 b^2 S^2 - 4a^2 b^2 P \Rightarrow (a^2 P + b^2)^2 = 2a^2 b^2 S^2.$$

开平方得 $a^2 P + b^2 = \pm \sqrt{2} ab S$ 。由于 A, B 为直线 l 与椭圆的交点, 互换 A, B 的标号会导致 m_1 与对应 $A_1 B$ 的斜率互换、 m_2 与对应 $A_2 A$ 的斜率互换。由代数结构可知, 若原标号满足正号分支, 互换后的标号必满足负号分支。由于定直线 l_0 已唯一给定, 圆 G 的恒定包络性质仅在其中一个特定分支下成立。不失一般性, 按匹配定直线 l_0 的代数结构, 约定点 A, B 的标号使得负号分支成立, 即:

$$P = -\sqrt{2} \frac{b}{a} S - \frac{b^2}{a^2}.$$

接下来, 求解 M, N 在定直线 l_0 上的坐标参数。直线 l_0 的斜率记为 $k_0 = -(\sqrt{2}+1)\frac{b}{a}$ 。点 M 为直线 $A_1 A: y = m_1(x+a)$ 与 $l_0: y = k_0 x$ 的交点。解得 $x_M = \frac{am_1}{k_0 - m_1}$ 。点 N 为直线 $A_2 B: y = m_2(x-a)$ 与 $l_0: y = k_0 x$ 的交点。解得 $x_N = \frac{-am_2}{k_0 - m_2}$ 。计算二者的横坐标之差, 通分并代入 S 与 P :

$$x_M - x_N = a \left(\frac{m_1}{k_0 - m_1} + \frac{m_2}{k_0 - m_2} \right) = a \frac{m_1(k_0 - m_2) + m_2(k_0 - m_1)}{(k_0 - m_1)(k_0 - m_2)} = a \frac{k_0 S - 2P}{k_0^2 - k_0 S + P}.$$

将 $P = -\sqrt{2} \frac{b}{a} S - \frac{b^2}{a^2}$ 代入进行化简。分子部分:

$$k_0 S - 2P = -(\sqrt{2}+1)\frac{b}{a} S - 2 \left(-\sqrt{2} \frac{b}{a} S - \frac{b^2}{a^2} \right) = (\sqrt{2}-1)\frac{b}{a} S + 2\frac{b^2}{a^2}.$$

分母部分:

$$\begin{aligned} k_0^2 - k_0 S + P &= \left[-(\sqrt{2} + 1) \frac{b}{a} \right]^2 + (\sqrt{2} + 1) \frac{b}{a} S - \sqrt{2} \frac{b}{a} S - \frac{b^2}{a^2} \\ &= (3 + 2\sqrt{2}) \frac{b^2}{a^2} + \frac{b}{a} S - \frac{b^2}{a^2} = \frac{b}{a} S + (2 + 2\sqrt{2}) \frac{b^2}{a^2}. \end{aligned}$$

将分子整体乘以 $(\sqrt{2} + 1)$:

$$(\sqrt{2} + 1) \left[(\sqrt{2} - 1) \frac{b}{a} S + 2 \frac{b^2}{a^2} \right] = \frac{b}{a} S + (2\sqrt{2} + 2) \frac{b^2}{a^2} = \text{分母}.$$

因此, 分式值整体等于独立于动点的常数:

$$x_M - x_N = a \frac{1}{\sqrt{2} + 1} = a(\sqrt{2} - 1).$$

由于点 M, N 始终位于斜率为 k_0 的定直线 l_0 上, 线段 MN 的实际欧氏长度为:

$$|MN| = |x_M - x_N| \sqrt{1 + k_0^2} = a(\sqrt{2} - 1) \sqrt{1 + (3 + 2\sqrt{2}) \frac{b^2}{a^2}} = (\sqrt{2} - 1) \sqrt{a^2 + (3 + 2\sqrt{2})b^2}.$$

以 MN 为直径的圆 G , 其半径 R 恒为定值 $R = \frac{1}{2}|MN|$ 。圆心为 MN 的中点, 必然在直线 l_0 上往复运动。依据平面几何性质, 圆心受限于定直线且具有定半径的动圆, 其包络线必定为平行于该定直线且距离为 R 的两条定直线。由此证明, 存在两定直线与圆 G 恒相切。

设这两条定直线的一般方程为 $(\sqrt{2} + 1)bx + ay \pm D_0 = 0$ 。根据原点到直线的距离公式:

$$\frac{|D_0|}{\sqrt{(\sqrt{2} + 1)^2 b^2 + a^2}} = R = \frac{\sqrt{2} - 1}{2} \sqrt{a^2 + (\sqrt{2} + 1)^2 b^2}.$$

等号两端同乘分母提取截距常数, 得:

$$\begin{aligned} |D_0| &= \frac{\sqrt{2} - 1}{2} [a^2 + (\sqrt{2} + 1)^2 b^2] \\ &= \frac{1}{2} [(\sqrt{2} - 1)a^2 + (\sqrt{2} - 1)(3 + 2\sqrt{2})b^2] \\ &= \frac{1}{2} [(\sqrt{2} - 1)a^2 + (\sqrt{2} + 1)b^2]. \end{aligned}$$

综上所述, 结论成立。该两定直线的方程为:

$$(\sqrt{2} + 1)bx + ay \pm \frac{(\sqrt{2} - 1)a^2 + (\sqrt{2} + 1)b^2}{2} = 0.$$

习题 1.0.83. 直线 l 与双曲线 $C: \frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{(p^2 - 1)a^2} = 1$ ($a > 0, b > 0, p > 1$) 相切于点 P , 直线 l 交椭圆 $O: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 于 A, B 两点, 且椭圆 O 的左右顶点分别为 A_1, A_2 , 直线 $l_0: (\sqrt{p^2 - 1} + p)bx + ay = 0$, 设直线 A_1A 交直线 l_0 于点 M , 直线 A_2B 交直线 l_0 于点 N

求证: $|MN|$ 长为定值, 并求出该定值;

解 1.0.83. 首先, 注意到题目对“直线 l ”的表述存在符号复用。双曲线 $C: \frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{(p^2-1)a^2} = 1$ 的切线不可能通过坐标原点, 而给定方程 $(\sqrt{p^2-1}+p)bx + ay = 0$ 缺少常数项, 代表一条过原点的直线。为保证逻辑自洽, 判定该方程为一条独立的参考定直线, 记为 l_0 。设定直线 l_0 的方程为 $y = kx$, 其中斜率 $k = -\frac{b}{a}(\sqrt{p^2-1}+p)$ 。引入常数 $K = \frac{ak}{b} = -(\sqrt{p^2-1}+p)$, 由 K 的定义可得 $(K+p)^2 = p^2-1$, 展开化简得特征方程 $K^2 + 2pK + 1 = 0$ 。

其次, 设动直线 l 的方程为 $ux + vy - 1 = 0$ 。直线 l 与双曲线 C 相切, 将 $ux + vy = 1$ 与双曲线方程联立, 令其二次项判别式为零, 等价于对偶切线条件:

$$b^2v^2 - a^2(p^2-1)u^2 = 1$$

接着, 考察直线 l 与椭圆 $O: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的交点 A, B 。椭圆的左右顶点分别为 $A_1(-a, 0)$ 和 $A_2(a, 0)$ 。考虑经过 A_1, A_2, A, B 四点的圆锥曲线系, 其方程可表示为:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1 + \lambda y(ux + vy - 1) = 0$$

由于退化曲线 $A_1A \cup A_2B$ 属于该曲线系, 该方程所对应的二次型矩阵行列式必为零。令行列式为零:

$$\begin{vmatrix} \frac{1}{a^2} & \frac{\lambda u}{2} & 0 \\ \frac{\lambda u}{2} & \frac{1}{b^2} + \lambda v & -\frac{\lambda}{2} \\ 0 & -\frac{\lambda}{2} & -1 \end{vmatrix} = 0$$

按第一行展开化简可得 $\frac{1}{a^2} \left(-\frac{1}{b^2} - \lambda v - \frac{\lambda^2}{4} \right) + \frac{\lambda^2 u^2}{4} = 0$, 同乘 $-4a^2b^2$ 后转化为 $(1-a^2u^2)\lambda^2 + 4v\lambda + \frac{4}{b^2} = 0$ 。计算该关于 λ 的二次方程的判别式:

$$\Delta_\lambda = 16v^2 - \frac{16(1-a^2u^2)}{b^2} = \frac{16}{b^2}(b^2v^2 - 1 + a^2u^2)$$

代入切线条件 $b^2v^2 - 1 = a^2(p^2-1)u^2$, 可得 $\Delta_\lambda = \frac{16}{b^2}(a^2p^2u^2) = \frac{16a^2p^2u^2}{b^2}$ 。由此解得 $\lambda = \frac{-2v \pm \frac{2apu}{1-a^2u^2}}{1-a^2u^2}$ 。方程的两个根分别对应曲线系中两组对边构成的退化曲线。不妨设对应 $A_1A \cup A_2B$ 的参数分支满足 $\lambda(1-a^2u^2) = -2v - \frac{2apu}{b}$ (另一分支根据椭圆对称性不影响最终距离的定值)。

然后, 将定直线 $l_0: y = kx$ 代入曲线系方程, 以求解交点 M, N 的横坐标:

$$x^2 \left(\frac{1}{a^2} + \frac{k^2}{b^2} + \lambda ku + \lambda k^2 v \right) - \lambda kx - 1 = 0$$

记该方程的二次项系数为 A 。根据韦达定理, 两根 x_M, x_N 满足 $(x_M - x_N)^2 = \frac{\lambda^2 k^2 + 4A}{A^2}$ 。分析分子部分 $\lambda^2 k^2 + 4A$ 。由 λ 满足的方程 $(1-a^2u^2)\lambda^2 + 4v\lambda + \frac{4}{b^2} = 0$, 同乘 k^2 移项可得 $4v\lambda k^2 + \frac{4k^2}{b^2} = \lambda^2 k^2(a^2u^2 - 1)$ 。将其代入分子展开式中:

$$\begin{aligned} \lambda^2 k^2 + 4A &= \lambda^2 k^2 + \frac{4}{a^2} + \frac{4k^2}{b^2} + 4\lambda ku + 4\lambda k^2 v \\ &= \frac{4}{a^2} + 4\lambda ku + \lambda^2 k^2 + \lambda^2 k^2(a^2u^2 - 1) \\ &= a^2u^2\lambda^2 k^2 + 4\lambda ku + \frac{4}{a^2} = \left(au\lambda k + \frac{2}{a} \right)^2 \end{aligned}$$

因此, $|x_M - x_N| = \frac{|a^2 u \lambda k + 2|}{a|A|}$ 。

进一步分析分母 $|A|$ 。将等式两端同乘 $a^2(1 - a^2 u^2)$, 并将 $\lambda(1 - a^2 u^2) = -2v - \frac{2apu}{b}$ 代入展开:

$$\begin{aligned} a^2 A(1 - a^2 u^2) &= \left(1 + \frac{a^2 k^2}{b^2}\right)(1 - a^2 u^2) + a^2 k(u + vk) \left(-2v - \frac{2apu}{b}\right) \\ &= 1 - a^2 u^2 + K^2 - a^2 K^2 u^2 - 2a^2 kuv - 2a^2 pK u^2 - 2a^2 k^2 v^2 - 2a^2 pkKuv \end{aligned}$$

将相切条件代换为 $-2a^2 k^2 v^2 = -2K^2 - 2a^2 K^2(p^2 - 1)u^2$, 按 u, v 的次项合并: 常数项为 $1 + K^2 - 2K^2 = 1 - K^2$ 。结合 $K^2 + 2pK + 1 = 0$, 化简为 $1 - (-2pK - 1) = 2(1 + pK)$ 。 u^2 的系数为 $-a^2(1 + K^2 + 2pK + 2K^2(p^2 - 1))$ 。利用 $1 + 2pK + K^2 = 0$, 该系数转化为 $-2a^2 K^2(p^2 - 1)$ 。由 $K^2(p^2 - 1) = (-2pK - 1)(p^2 - 1) = -2p^3 K - p^2 + 2pK + 1 = (1 + pK)^2$, 该系数进一步化简为 $-2a^2(1 + pK)^2$ 。 uv 的系数为 $-2a^2 k - 2a^2 pkK = -2a^2 k(1 + pK)$ 。提取公因式 $(1 + pK)$, 分母可表示为:

$$a^2 A(1 - a^2 u^2) = (1 + pK)[2 - 2a^2(1 + pK)u^2 - 2a^2 kuv]$$

考察分子中带有 $(1 - a^2 u^2)$ 的表达式, 同样代入 λ 的展开式:

$$\begin{aligned} (a^2 u \lambda k + 2)(1 - a^2 u^2) &= a^2 uk \left(-2v - \frac{2apu}{b}\right) + 2(1 - a^2 u^2) \\ &= 2 - 2a^2 u^2 - 2a^2 pK u^2 - 2a^2 kuv \\ &= 2 - 2a^2(1 + pK)u^2 - 2a^2 kuv \end{aligned}$$

对比发现分子项与分母方括号内的多项式完全相同。因此, 存在比例恒等关系:

$$a^2 A = (1 + pK)(a^2 u \lambda k + 2) \implies \frac{|a^2 u \lambda k + 2|}{|A|} = \frac{a^2}{|1 + pK|}$$

从而横坐标之差化简为纯常数 $|x_M - x_N| = \frac{a}{|1 + pK|}$ 。由于 $K = -(\sqrt{p^2 - 1} + p)$ 且 $p > 1$, 化简绝对值可得 $|1 + pK| = |1 - p\sqrt{p^2 - 1} - p^2| = |-\sqrt{p^2 - 1}(\sqrt{p^2 - 1} + p)| = -K\sqrt{p^2 - 1}$ 。

最后, 计算线段 MN 的实际长度。点 M, N 在定直线 $y = kx$ 上, 依据斜率的模长换算关系:

$$|MN| = \sqrt{1 + k^2}|x_M - x_N| = \sqrt{1 + \frac{b^2 K^2}{a^2}} \frac{a}{-K\sqrt{p^2 - 1}} = \frac{\sqrt{\frac{a^2}{K^2} + b^2}}{\sqrt{p^2 - 1}}$$

由 $K = -(\sqrt{p^2 - 1} + p)$, 可知其倒数为 $\frac{1}{K} = -(p - \sqrt{p^2 - 1})$, 即 $\frac{1}{K^2} = (p - \sqrt{p^2 - 1})^2$ 。将此式代入表达式, 结论成立。

综上所述, 线段 $|MN|$ 长度恒为定值, 该定值为 $\frac{\sqrt{a^2(p - \sqrt{p^2 - 1})^2 + b^2}}{\sqrt{p^2 - 1}}$ 。

习题 1.0.84. 已知过点 $P(1, 1)$ 的直线交椭圆 $O: \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ 于 A, B 两点, $Q(2, -1)$ 为椭圆内一定点, 延长直线 AQ, BQ 分别交椭圆 O 于 C, D 两点, 设直线 AB 与直线 CD 分别交直线 $l: 2x + y = 0$ 于 E, F 两点, 以 E, F 为直径的圆记为圆 G , 求证: 存在两定直线与圆 G 恒相切, 并求出两定直线方程;

解 1.0.84. 对于椭圆 $O: \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$, 定义其极化算子为 $T(U, V) = \frac{x_U x_V}{16} + \frac{y_U y_V}{9} - 1$. 将定点 $Q(2, -1)$ 代入极化算子, 计算可得其极化自内积为

$$T(Q, Q) = \frac{2^2}{16} + \frac{(-1)^2}{9} - 1 = \frac{1}{4} + \frac{1}{9} - 1 = -\frac{23}{36}.$$

对应的极线函数为

$$T(Q, X) = \frac{2x}{16} + \frac{-y}{9} - 1 = \frac{x}{8} - \frac{y}{9} - 1.$$

首先, 探求直线 AB 与直线 CD 的算子映射关系. 由题意, 延长直线 AQ 交椭圆于点 C , 故 A, Q, C 三点共线. 设点 C 写成定点 Q 与动点 A 的线性组合, 即 $C = \frac{Q+\lambda A}{1+\lambda}$. 由于点 C 位于椭圆上, 必满足 $T(C, C) = 0$. 按双线性展开, 得到

$$\frac{1}{(1+\lambda)^2} [T(Q, Q) + 2\lambda T(Q, A) + \lambda^2 T(A, A)] = 0.$$

由于点 A 在椭圆上, 有 $T(A, A) = 0$. 因点 Q 在椭圆内, 有 $T(Q, Q) \neq 0$, 从而必有 $\lambda \neq 0$ 且 $T(Q, A) \neq 0$. 解该方程得 $\lambda = -\frac{T(Q, Q)}{2T(Q, A)}$. 设直线 CD 的算子方程为一次线性方程 $L_{CD}(X) = 0$. 将点 C 的坐标代入, 利用一次函数的线性性质展开可得

$$L_{CD}(C) = \frac{L_{CD}(Q) + \lambda L_{CD}(A)}{1 + \lambda} = 0 \implies L_{CD}(Q) + \lambda L_{CD}(A) = 0.$$

将 λ 的表达式代入上式, 并同乘 $2T(Q, A)$ 整理可得

$$2L_{CD}(Q)T(Q, A) - T(Q, Q)L_{CD}(A) = 0.$$

该等式表明, 点 A 满足关于变元 X 的一次线性方程 $2L_{CD}(Q)T(Q, X) - T(Q, Q)L_{CD}(X) = 0$. 同理, 由 B, Q, D 共线且 B, D 位于椭圆上, 经过完全对称的代数推导, 点 B 亦满足该一次方程. 由于直线 AB 上的两相异点 A, B 均满足此一次方程, 该方程必等价于直线 AB 的方程 $L_{AB}(X) = 0$. 因此存在非零实数 μ , 使得

$$L_{AB}(X) = \mu [2L_{CD}(Q)T(Q, X) - T(Q, Q)L_{CD}(X)].$$

令 $X = Q$, 得 $L_{AB}(Q) = \mu [2L_{CD}(Q)T(Q, Q) - T(Q, Q)L_{CD}(Q)] = \mu T(Q, Q)L_{CD}(Q)$, 从而解得 $\mu L_{CD}(Q) = \frac{L_{AB}(Q)}{T(Q, Q)}$. 将该式代回原恒等式, 分离出 $L_{CD}(X)$, 整理可得

$$\mu T(Q, Q)L_{CD}(X) = 2\mu L_{CD}(Q)T(Q, X) - L_{AB}(X).$$

代入 $\mu L_{CD}(Q) = \frac{L_{AB}(Q)}{T(Q, Q)}$, 并在等式两边同乘 $T(Q, Q)$, 得到直线 CD 的等效算子方程:

$$2L_{AB}(Q)T(Q, X) - T(Q, Q)L_{AB}(X) = 0.$$

其次, 利用给定的相交条件具体求解直线 CD 的方程. 设直线 AB 与直线 $l: 2x + y = 0$ 交于点 $E(e, -2e)$. 直线 AB 过定点 $P(1, 1)$ 与点 $E(e, -2e)$, 其斜率为 $\frac{-2e-1}{e-1}$. 利用点斜式可写出直线 AB 的方程为 $y - 1 = \frac{-2e-1}{e-1}(x - 1)$. 展开并整理得到直线 AB 的解析式为

$$L_{AB}(X) = (2e + 1)x + (e - 1)y - 3e = 0.$$

将点 $Q(2, -1)$ 代入得 $L_{AB}(Q) = (2e + 1)(2) + (e - 1)(-1) - 3e = 4e + 2 - e + 1 - 3e = 3$ 。将 $L_{AB}(Q) = 3$ 及前期求得的 $T(Q, Q) = -\frac{23}{36}$ 代入直线 CD 的等效方程中, 得到

$$2(3) \left(\frac{x}{8} - \frac{y}{9} - 1 \right) - \left(-\frac{23}{36} \right) [(2e + 1)x + (e - 1)y - 3e] = 0.$$

等式两端同乘 36 进行化简, 得

$$216 \left(\frac{x}{8} - \frac{y}{9} - 1 \right) + 23[(2e + 1)x + (e - 1)y - 3e] = 0.$$

展开可得

$$27x - 24y - 216 + (46e + 23)x + (23e - 23)y - 69e = 0.$$

合并同类项, 得出直线 CD 的方程为

$$(46e + 50)x + (23e - 47)y - 69e - 216 = 0.$$

进而, 计算圆 G 的圆心坐标与半径的表达式。设直线 CD 与直线 $l: y = -2x$ 交于点 $F(f, -2f)$ 。将其坐标代入直线 CD 的解析式中, 可得

$$(46e + 50)f + (23e - 47)(-2f) - 69e - 216 = 0.$$

展开并化简得 $46ef + 50f - 46ef + 94f - 69e - 216 = 0$, 即

$$144f - 69e - 216 = 0.$$

等式两端同除以 3, 得到参数 e 与 f 之间的线性关系为 $48f - 23e - 72 = 0$, 解得

$$f = \frac{23e + 72}{48}.$$

圆 G 以线段 EF 为直径。由于 E, F 均在直线 l 上, 圆心 $M(x_M, y_M)$ 亦位于直线 l 上, 满足 $y_M = -2x_M$ 。由中点坐标公式可得圆心横坐标 $x_M = \frac{e+f}{2}$ 。将 f 的表达式代入得

$$x_M = \frac{1}{2} \left(e + \frac{23e + 72}{48} \right) = \frac{71e + 72}{96}.$$

由此可反解出参数 e 的表达式为

$$e = \frac{96x_M - 72}{71}.$$

圆 G 的半径 R 为线段 EF 长度的一半, 计算可得

$$R = \frac{1}{2} \sqrt{(e - f)^2 + (-2e - (-2f))^2} = \frac{\sqrt{5}}{2} |e - f|.$$

将 f 的代数式代入求差值得

$$e - f = e - \frac{23e + 72}{48} = \frac{25e - 72}{48}.$$

进一步将 e 的反解表达式代入该差值中, 得到

$$\frac{25\left(\frac{96x_M-72}{71}\right)-72}{48} = \frac{2400x_M-1800-5112}{48 \times 71} = \frac{2400x_M-6912}{48 \times 71}.$$

分子分母同除以 48 进行化简, 得

$$e-f = \frac{50x_M-144}{71} = \frac{2(25x_M-72)}{71}.$$

因此, 半径 R 随圆心横坐标 x_M 变化的表达式为

$$R = \frac{\sqrt{5}}{2} \left| \frac{2(25x_M-72)}{71} \right| = \frac{\sqrt{5}}{71} |25x_M-72|.$$

最后, 建立相切条件并求解定直线方程。假设平面内存在一条定直线 $Ax + By + C = 0$ 恒与圆 G 相切。则对于任意实数 x_M , 圆心 $M(x_M, -2x_M)$ 到该直线的距离必然恒等于半径 R :

$$\frac{|Ax_M - 2Bx_M + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}} = \frac{\sqrt{5}}{71} |25x_M - 72|.$$

为使该等式对变量 x_M 恒成立, 等号两侧绝对值内的一次多项式的对应系数必须成固定比例。由此可建立关系式:

$$\frac{A-2B}{\sqrt{A^2+B^2}} = \pm \frac{25\sqrt{5}}{71}, \quad \text{且} \quad \frac{C}{\sqrt{A^2+B^2}} = \mp \frac{72\sqrt{5}}{71}.$$

将两式相除, 得出常数项 C 关于 A, B 的线性约束方程:

$$C = -\frac{72}{25}(A-2B).$$

对包含 A, B 的首式两端平方, 得到

$$\frac{A^2 - 4AB + 4B^2}{A^2 + B^2} = \frac{3125}{5041}.$$

将其交叉相乘并展开为齐次二次方程:

$$5041(A^2 - 4AB + 4B^2) = 3125(A^2 + B^2),$$

$$5041A^2 - 20164AB + 20164B^2 = 3125A^2 + 3125B^2,$$

$$1916A^2 - 20164AB + 17039B^2 = 0.$$

为获取系数整数化的定直线方程, 将该式视为关于 B 的一元二次方程

$$17039B^2 - 20164AB + 1916A^2 = 0.$$

利用一元二次方程求根公式求解 B :

$$B = \frac{20164A \pm \sqrt{(-20164A)^2 - 4 \times 17039 \times 1916A^2}}{2 \times 17039}.$$

计算根号内的判别式 Δ :

$$\Delta = 406586896A^2 - 130586896A^2 = 276000000A^2.$$

由于 A 可被设为正实数, 对判别式开平方可得 $\sqrt{\Delta} = \sqrt{4000000 \times 69}A = 2000\sqrt{69}A$. 代入化简得

$$B = \frac{20164A \pm 2000\sqrt{69}A}{34078} = \frac{10082 \pm 1000\sqrt{69}}{17039}A.$$

由于直线方程的系数可同乘任意非零常数进行等比例缩放, 令 $A = 17039$, 可求得对应的 B 值为

$$B = 10082 \pm 1000\sqrt{69}.$$

将选定的 A 与求得的 B 值代入 C 的线性约束方程中计算:

$$\begin{aligned} C &= -\frac{72}{25} [17039 - 2(10082 \pm 1000\sqrt{69})] \\ &= -\frac{72}{25} (17039 - 20164 \mp 2000\sqrt{69}) \\ &= -\frac{72}{25} (-3125 \mp 2000\sqrt{69}). \end{aligned}$$

括号内提取公因式并与分母约分后得

$$C = 72(125 \pm 80\sqrt{69}) = 9000 \pm 5760\sqrt{69}.$$

综上所述, 存在两条定直线与动圆 G 恒相切. 将求得的 A, B, C 各组系数组合并代入定直线方程 $Ax + By + C = 0$, 最终得到两定直线方程分别为:

$$l_1: 17039x + (10082 + 1000\sqrt{69})y + 9000 + 5760\sqrt{69} = 0,$$

$$l_2: 17039x + (10082 - 1000\sqrt{69})y + 9000 - 5760\sqrt{69} = 0.$$

结论成立。

习题 1.0.85. 定义: 已知 A 为椭圆 $O: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 上一动点, 过点 A 作圆 M 的其中一条切线交椭圆于点 A' , 再过 A' 作圆 M 的另一条切线交椭圆于点 A'' , 以此类推, 记第 n 次作的切线交椭圆于点 $A^{(n)}$, 当 $A^{(n)}$ 第一次与 A 重合时, 定义圆 M 为椭圆 O 的 n 阶内切圆; 同理可将圆 M 替换成椭圆 M , 同样可以定义椭圆 M 为椭圆 O 的 n 阶内切椭圆;

(昊天原创) 如图圆 $C: (x-m)^2 + y^2 = r^2$ 为椭圆 $O: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 内的一个定圆, 过椭圆上任意点 P 作圆 C 的两条切线分别交椭圆 O 于 A, B 两点,

1. 求证: 动直线 AB 与一定椭圆 M 恒相切;
2. 当圆 C 为椭圆 O 的一个 n 阶内切圆时, 椭圆 M 即为椭圆 O 的一个 n 阶内切椭圆, 并找出一组对应的 n 阶内切圆 C 和椭圆 M ;

解 1.0.85. 首先, 通过建立局部平移坐标系来探讨动直线 AB 的包络轨迹. 设动点 $P(x_0, y_0)$ 位于椭圆 $O: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上, 满足 $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = 1$. 以点 P 为坐标原点建立局部平移坐标系, 设任意动点的局部坐标为 $X = x - x_0, Y = y - y_0$. 已知定圆 C 的方程为 $(x - m)^2 + y^2 = r^2$. 将其转换至局部坐标系得 $(X + x_0 - m)^2 + (Y + y_0)^2 = r^2$. 过局部原点 P 向圆 C 作两条切线, 设切线方程为 $kX - Y = 0$. 由点到直线的距离公式可得:

$$\frac{|k(x_0 - m) + y_0|}{\sqrt{k^2 + 1}} = r \implies (k(x_0 - m) + y_0)^2 = r^2(k^2 + 1).$$

展开并用 $\frac{Y}{X}$ 替换 k , 等式两边同乘 X^2 , 可得切线对的二次方程:

$$H(X, Y) = (r^2 - y_0^2)X^2 + 2(x_0 - m)y_0XY + [r^2 - (x_0 - m)^2]Y^2 = 0.$$

另一方面, 椭圆 O 在局部坐标系下展开, 由于点 P 在椭圆上, 常数项归零, 方程化为:

$$\frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} + 2\left(\frac{x_0X}{a^2} + \frac{y_0Y}{b^2}\right) = 0.$$

设相交割线 AB 在局部坐标系下的方程为 $uX + vY + 1 = 0$, 即 $-(uX + vY) = 1$. 利用 $-(uX + vY) = 1$ 代入椭圆方程的一次项, 得到连接局部原点 P 与交点 A, B 的退化射线系方程:

$$\frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} - 2\left(\frac{x_0X}{a^2} + \frac{y_0Y}{b^2}\right)(uX + vY) = 0.$$

由于该二次方程与切线方向方程 $H(X, Y) = 0$ 在几何上都表示同一对射线 PA 与 PB , 两者多项式必成比例. 故存在非零实数 μ , 使得:

$$\frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} - \mu H(X, Y) \equiv 2\left(\frac{x_0X}{a^2} + \frac{y_0Y}{b^2}\right)(uX + vY).$$

为求解比例常数 μ , 取椭圆在点 P 处的切线方向向量 $\vec{t} = (-a^2y_0, b^2x_0)$ 代入恒等式, 此时等式右侧内积为零. 将 $\vec{t}$ 代入左侧二次部分, 有 $\frac{(-a^2y_0)^2}{a^2} + \frac{(b^2x_0)^2}{b^2} = a^2y_0^2 + b^2x_0^2 = a^2b^2$. 对于 $H(\vec{t})$ 的计算, 展开并利用约束条件 $a^2y_0^2 = a^2b^2 - b^2x_0^2$ 进行降次化简:

$$\begin{aligned} H(\vec{t}) &= (r^2 - y_0^2)a^4y_0^2 - 2(x_0 - m)y_0a^2b^2x_0y_0 + [r^2 - (x_0 - m)^2]b^4x_0^2 \\ &= r^2(a^4y_0^2 + b^4x_0^2) - (a^2y_0^2 + b^2x_0^2)^2 + 2mx_0b^2(a^2y_0^2 + b^2x_0^2) - m^2b^4x_0^2 \\ &= r^2b^2(a^4 - c^2x_0^2) - b^4(a^2 - mx_0)^2. \end{aligned}$$

其中 $c^2 = a^2 - b^2$. 由此解得:

$$\frac{1}{\mu} = \frac{r^2(a^4 - c^2x_0^2) - b^2(a^2 - mx_0)^2}{a^2}.$$

分别将标准基底 $(1, 0)$ 与 $(0, 1)$ 代入算子恒等式, 通过比较 X^2 与 Y^2 的系数提取 u 与 v : 对于 X^2 项: $\frac{1}{a^2} - \mu(r^2 - y_0^2) = \frac{2x_0}{a^2}u \implies 2x_0u = 1 - \mu a^2(r^2 - y_0^2)$. 对于 Y^2 项: $\frac{1}{b^2} - \mu[r^2 - (x_0 - m)^2] = \frac{2y_0}{b^2}v \implies$

$2y_0v = 1 - \mu b^2[r^2 - (x_0 - m)^2]$ 。将 $\frac{1}{\mu}$ 的表达式代入上述两式化简, 并定义常数 $A_1 = r^2c^2 + m^2b^2 + a^2b^2$ 与 $B_1 = r^2c^2 - a^2b^2 + m^2b^2$, 可得:

$$2u = \mu \left(2mb^2 - \frac{A_1}{a^2}x_0 \right), \quad 2v = \mu \frac{B_1}{b^2}y_0.$$

将 u, v 代回全局割线方程 $u(x - x_0) + v(y - y_0) + 1 = 0$, 展开为 $2ux + 2vy + 2 - 2ux_0 - 2vy_0 = 0$ 。方程两端同除以 μ , 常数项部分化简为:

$$\begin{aligned} \frac{2}{\mu} - \frac{2ux_0}{\mu} - \frac{2vy_0}{\mu} &= \frac{2}{\mu} - \left[\frac{1}{\mu} - a^2(r^2 - y_0^2) \right] - \left[\frac{1}{\mu} - b^2(r^2 - (x_0 - m)^2) \right] \\ &= a^2r^2 - a^2y_0^2 + b^2r^2 - b^2(x_0 - m)^2 \\ &= r^2(a^2 + b^2) - a^2b^2 - m^2b^2 + 2mb^2x_0. \end{aligned}$$

定义独立于点 P 的常数 $W_1 = r^2(a^2 + b^2) - a^2b^2 - m^2b^2$ 。全局直线方程转化为:

$$x_0 \left(2mb^2 - \frac{A_1}{a^2}x \right) + y_0 \left(\frac{B_1}{b^2}y \right) = -(2mb^2x + W_1).$$

令 $F(x) = 2mb^2 - \frac{A_1}{a^2}x$, $G(y) = \frac{B_1}{b^2}y$, $H(x) = -(2mb^2x + W_1)$ 。由于动点坐标 (x_0, y_0) 满足椭圆 $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = 1$, 根据线性方程的包络定理, 该直线族恒相切于边界二次曲线:

$$a^2F(x)^2 + b^2G(y)^2 = H(x)^2.$$

完全展开并消去同次项, 整理为标准二次方程:

$$\left(\frac{A_1^2}{a^2} - 4m^2b^4 \right) x^2 + \frac{B_1^2}{b^2} y^2 - 4mb^2(A_1 + W_1)x + 4a^2m^2b^4 - W_1^2 = 0.$$

由于二次项系数不为零且同号, 且无 xy 交叉项, 该方程表示一个固定的椭圆 M 。将其配方为 $\frac{(x-m_0)^2}{a_0^2} + \frac{y^2}{b_0^2} = 1$ 的形式。椭圆中心 $m_0 = \frac{2mb^2(A_1+W_1)}{A_1^2/a^2-4m^2b^4}$ 。代入 $A_1 + W_1 = 2a^2r^2$, 得:

$$m_0 = \frac{4a^4b^2mr^2}{A_1^2 - 4a^2m^2b^4} = \frac{4a^4b^2mr^2}{(A_1 - 2amb^2)(A_1 + 2amb^2)}.$$

将分母因子展开验证:

$$A_1 \pm 2amb^2 = a^2b^2 + a^2r^2 \pm 2ab^2m + b^2m^2 - b^2r^2.$$

由此得到 m_0 的解析式。同时定义化简项 $Z = b^4(a^2 - m^2 - r^2)^2 - 4b^4m^2r^2 - a^4r^4$, 提取常数可推导出:

$$a_0 = \frac{a^2Z^2}{(A_1^2 - 4a^2m^2b^4)^2}, \quad b_0 = \frac{b^2Z^2}{(A_1^2 - 4a^2m^2b^4)B_1^2}.$$

展开 Z 的二次项并代入即可完整构造 a_0, b_0 。其次, 证明当圆 C 为椭圆 O 的 n 阶内切圆时, 椭圆 M 即为 n 阶内切椭圆。若圆 C 为椭圆 O 的 n 阶内切圆, 则存在一个由切线构成的 n 边形闭合回路 $P_1 \rightarrow P_2 \rightarrow \dots \rightarrow P_n \rightarrow P_1$ 。根据代数包络的等价性, 由任一点 P_k 引出的切线对 $P_{k-1}P_k$ 与 P_kP_{k+1}

所对应的割线 $P_{k-1}P_{k+1}$ 恒切于定椭圆 M 。因此, 取原多边形的隔点子序列 $P_1 \rightarrow P_3 \rightarrow P_5 \dots$, 其所有连线均与椭圆 M 相切。由于原序列具有 n 周期闭合性, 该子序列同样在有限步内闭合。由于该新闭合多边形的各边皆切于椭圆 M , 依照闭合阶数定义, 椭圆 M 必定为椭圆 O 的 n 阶内切椭圆。最后, 给出一组对应的 n 阶内切圆 C_n 和椭圆 M_n 。基于 Poncelet 闭合定理, 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的一类 n 阶内切圆 C_n 具有以下参数:

$$m = \frac{c\sqrt{a^2 - b^2 \cos^2(\frac{\pi}{n})}}{a}, \quad r = \frac{b^2}{a} \cos\left(\frac{\pi}{n}\right).$$

设 $t = \cos(\frac{\pi}{n})$, 则 $m^2 = \frac{c^2(a^2 - b^2 t^2)}{a^2}$, $r^2 = \frac{b^4 t^2}{a^2}$ 。将其代入基础代数式 A_1, B_1, W_1 :

$$\begin{aligned} A_1 &= \frac{b^4 t^2 c^2}{a^2} + \frac{b^2 c^2 (a^2 - b^2 t^2)}{a^2} + a^2 b^2 = b^2 (2a^2 - b^2), \\ B_1 &= \frac{b^4 t^2 c^2}{a^2} - a^2 b^2 + \frac{b^2 c^2 (a^2 - b^2 t^2)}{a^2} = -b^4, \\ W_1 &= r^2 (a^2 + b^2) - a^2 b^2 - m^2 b^2 = 2b^4 t^2 - A_1. \end{aligned}$$

代入参数化简核心项 Z 与 $A_1^2 - 4a^2 m^2 b^4$:

$$Z = -b^8 \cos\left(\frac{2\pi}{n}\right), \quad A_1^2 - 4a^2 m^2 b^4 = b^6 \left(b^2 + 4c^2 \cos^2\left(\frac{\pi}{n}\right)\right).$$

将上述化简结果代入 a_0, b_0, m_0 中, 提取平方根以计算 M_n 的半轴参数:

- 横半轴 $a_1 = \sqrt{a_0} = \frac{ab^2 \cos(\frac{2\pi}{n})}{b^2 + 4c^2 \cos^2(\frac{\pi}{n})}$ 。
- 纵半轴 $b_1 = \sqrt{b_0} = \frac{b^2 \cos(\frac{2\pi}{n})}{\sqrt{b^2 + 4c^2 \cos^2(\frac{\pi}{n})}}$ 。
- 中心坐标 $m_1 = m_0 = \frac{4act^2 \sqrt{a^2 - b^2 t^2}}{b^2 + 4c^2 t^2} = \frac{4ac \cos^2(\frac{\pi}{n}) \sqrt{a^2 - b^2 \cos^2(\frac{\pi}{n})}}{b^2 + 4c^2 \cos^2(\frac{\pi}{n})}$ 。

习题 1.0.86. 已知 A 为二次曲线 E 上一动点, 过点 A 作圆 M 的其中一条切线交曲线 E 于点 A' , 再过 A' 作圆 M 的另一条切线交曲线 E 于点 A'' , 以此类推, 记第 n 次作的切线交曲线 E 于点 $A^{(n)}$, 当 $A^{(n)}$ 第一次与 A 重合时, 定义圆 M 为曲线 E 的 n 阶内切圆; 终极表达式

- 圆 $M_n: (x \pm \lambda)^2 + y^2 = \frac{b^4}{a^2} \cos^2(\frac{\pi}{n})$ 为椭圆 $O: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的一个 n 阶内切圆;
- 圆 $M_n: (x \pm \mu)^2 + y^2 = \frac{b^4}{a^2} \cos^2(\frac{\pi}{n})$ 为双曲线 $O: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的一个 n 阶内切圆;
- 圆 $M_n: \left(x - \frac{1 + \cos^2(\frac{\pi}{n})}{2} \cdot p\right)^2 + y^2 = p^2 \cos^2(\frac{\pi}{n})$ 为抛物线 $y^2 = 2px$ 的一个 n 阶内切圆;

解 1.0.86. 对于圆锥曲线的 n 阶内切圆问题, 相切条件可转化为曲线参数的离散递推关系。若迭代 n 次后闭合, 则参数序列满足一个固定步长的正切型递推关系。

设相角参数 ϕ_k 满足差分关系 $\phi_{k+1} - \phi_k = \frac{\pi}{n}$ 。由正切函数的差角公式 $\tan(\phi_{k+1} - \phi_k) = \tan \frac{\pi}{n}$, 将其平方可得:

$$(\tan \phi_{k+1} - \tan \phi_k)^2 = \tan^2 \frac{\pi}{n} (1 + \tan \phi_k \tan \phi_{k+1})^2$$

展开并整理为关于 $\tan \phi_k$ 与 $\tan \phi_{k+1}$ 的双二次恒等式:

$$\tan^2 \frac{\pi}{n} \tan^2 \phi_k \tan^2 \phi_{k+1} - (\tan^2 \phi_k + \tan^2 \phi_{k+1}) + 2 \left(1 + \tan^2 \frac{\pi}{n}\right) \tan \phi_k \tan \phi_{k+1} + \tan^2 \frac{\pi}{n} = 0$$

等式两端同除以 $\tan^2 \frac{\pi}{n}$, 得:

$$\tan^2 \phi_k \tan^2 \phi_{k+1} - \frac{1}{\tan^2 \frac{\pi}{n}} (\tan^2 \phi_k + \tan^2 \phi_{k+1}) + \frac{2(1 + \tan^2 \frac{\pi}{n})}{\tan^2 \frac{\pi}{n}} \tan \phi_k \tan \phi_{k+1} + 1 = 0$$

对于由几何相切条件导出的关于交点参数 t_k, t_{k+1} 的双二次方程 $At_k^2 t_{k+1}^2 + B(t_k^2 + t_{k+1}^2) + 2Ct_k t_{k+1} + D = 0$. 引入参数代换 $t_k = \eta \tan \phi_k$, 原方程转化为:

$$\frac{A\eta^4}{D} \tan^2 \phi_k \tan^2 \phi_{k+1} + \frac{B\eta^2}{D} (\tan^2 \phi_k + \tan^2 \phi_{k+1}) + \frac{2C\eta^2}{D} \tan \phi_k \tan \phi_{k+1} + 1 = 0$$

对比两式对应系数, 得到代数相容条件:

$$\frac{A\eta^4}{D} = 1, \quad \frac{B\eta^2}{D} = -\frac{1}{\tan^2 \frac{\pi}{n}}, \quad \frac{C\eta^2}{D} = \frac{1 + \tan^2 \frac{\pi}{n}}{\tan^2 \frac{\pi}{n}} = 1 - \frac{B\eta^2}{D}$$

由第一式得 $\eta^2 = \sqrt{\frac{D}{A}}$. 由第三式整理得 $\frac{(B+C)\eta^2}{D} = 1$, 即 $\eta^2 = \frac{D}{B+C}$. 联立两者得到恒等关系 $\sqrt{\frac{D}{A}} = \frac{D}{B+C}$, 两边平方即 $AD = (B+C)^2$. 将 $\eta^2 = \frac{D}{B+C}$ 代入第二式, 得 $\tan^2 \frac{\pi}{n} = -\frac{D}{B\eta^2} = -\frac{B+C}{B}$. 当上述条件成立时, 相角 ϕ_k 每经过一次切线迭代均增加或减少固定步长 $\frac{\pi}{n}$. 经过 n 次迭代后, 总相角改变量为 $\pm\pi$. 由正切函数的周期性可知 $\tan \phi_n = \tan \phi_0$, 即 $t_n = t_0$, 对应动点首次闭合. 因此, n 阶内切的充要代数条件为 $AD = (B+C)^2$ 与 $\tan^2 \frac{\pi}{n} = -\frac{B+C}{B}$. 下分别对三种圆锥曲线进行验证.

对于抛物线 $y^2 = 2px$, 设动点参数方程为 $x = \frac{p}{2}t^2, y = pt$. 根据极化算子差分律, 过参数 t_k, t_{k+1} 两点的弦方程为 $2x - (t_k + t_{k+1})y + pt_k t_{k+1} = 0$. 设内切圆 M_n 的圆心为 $(m, 0)$, 半径为 r . 由圆心到弦的距离等于 r , 得 $\frac{|2m + pt_k t_{k+1}|}{\sqrt{4 + (t_k + t_{k+1})^2}} = r$. 两端平方并展开, 整理为标准双二次方程, 对应系数为:

$$A = p^2, \quad B = -r^2, \quad C = 2pm - r^2, \quad D = 4(m^2 - r^2)$$

计算 $B+C = 2(pm - r^2)$. 代入闭合条件 $AD = (B+C)^2$:

$$4p^2(m^2 - r^2) = 4(pm - r^2)^2 \implies p^2 m^2 - p^2 r^2 = p^2 m^2 - 2pmr^2 + r^4$$

化简得 $r^2(p^2 - 2pm + r^2) = 0$. 由于 $r > 0$, 解得 $m = \frac{p^2 + r^2}{2p}$. 代入步长条件 $\tan^2 \frac{\pi}{n} = -\frac{B+C}{B}$:

$$\tan^2 \frac{\pi}{n} = \frac{2(pm - r^2)}{r^2} = \frac{p^2 + r^2 - 2r^2}{r^2} = \frac{p^2}{r^2} - 1$$

解得 $\sec^2 \frac{\pi}{n} = \frac{p^2}{r^2}$, 即 $r^2 = p^2 \cos^2 \frac{\pi}{n}$. 将 r^2 代回圆心坐标公式, 得 $m = \frac{p^2 + p^2 \cos^2(\pi/n)}{2p} = \frac{1 + \cos^2(\pi/n)}{2} p$. 抛物线结论得证.

对于椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 设参数方程为 $x = a \frac{1-t^2}{1+t^2}, y = b \frac{2t}{1+t^2}$. 由算子差分律, 化简后得过参数 t_k, t_{k+1} 的弦方程为 $b(1 - t_k t_{k+1})x + a(t_k + t_{k+1})y - ab(1 + t_k t_{k+1}) = 0$. 设圆心为 $(m, 0)$, 半径为 r . 代入距离公式并平方得:

$$b^2[m(1 - t_k t_{k+1}) - a(1 + t_k t_{k+1})]^2 = r^2[b^2(1 - t_k t_{k+1})^2 + a^2(t_k + t_{k+1})^2]$$

展开并提取各项系数:

$$A = b^2(m+a)^2 - r^2b^2, \quad B = -r^2a^2, \quad C = -b^2(m^2 - a^2) - r^2c^2, \quad D = b^2(m-a)^2 - r^2b^2$$

其中 $c^2 = a^2 - b^2$ 。计算 $B + C = -b^2(m^2 - a^2) - r^2(2a^2 - b^2)$ 。代入闭合条件 $AD = (B + C)^2$:

$$b^4(m^2 - a^2)^2 - 2r^2b^4(m^2 + a^2) + r^4b^4 = b^4(m^2 - a^2)^2 + 2r^2b^2(m^2 - a^2)(2a^2 - b^2) + r^4(2a^2 - b^2)^2$$

同除以 r^2 并展开合并含 m^2 的项与常数项:

$$-2b^4m^2 - 2b^2(2a^2 - b^2)m^2 = -4a^2b^2m^2$$

$$2a^2b^4 - r^2b^4 - 2a^2b^2(2a^2 - b^2) + r^2(4a^4 - 4a^2b^2 + b^4) = -4a^2b^2c^2 + 4r^2a^2c^2$$

等式化为 $-4a^2b^2m^2 = -4a^2b^2c^2 + 4r^2a^2c^2$, 解得 $m^2 = c^2 \left(1 - \frac{r^2}{b^2}\right)$ 。代入步长条件 $\tan^2 \frac{\pi}{n} = -\frac{B+C}{B}$:

$$B + C = -b^2c^2 \left(1 - \frac{r^2}{b^2}\right) + b^2a^2 - r^2(2a^2 - b^2) = -b^2c^2 + r^2c^2 + b^2a^2 - 2r^2a^2 + r^2b^2 = b^4 - r^2a^2$$

$$\tan^2 \frac{\pi}{n} = \frac{b^4 - r^2a^2}{r^2a^2} = \frac{b^4}{r^2a^2} - 1 \implies r^2 = \frac{b^4}{a^2} \cos^2 \frac{\pi}{n}$$

将 r^2 代回, 得圆心横坐标满足 $m^2 = c^2 \left(1 - \frac{b^2}{a^2} \cos^2 \frac{\pi}{n}\right)$ 。令 $\lambda = \sqrt{m^2}$, 圆心为 $(\pm\lambda, 0)$, 椭圆结论得证。

对于双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 设参数化为 $x = a\frac{1+t^2}{1-t^2}, y = b\frac{2t}{1-t^2}$ 。由算子差分律得弦方程为 $b(1 + t_k t_{k+1})x - a(t_k + t_{k+1})y - ab(1 - t_k t_{k+1}) = 0$ 。点到圆心 $(m, 0)$ 的距离平方方程为:

$$b^2[m(1 + t_k t_{k+1}) - a(1 - t_k t_{k+1})]^2 = r^2[b^2(1 + t_k t_{k+1})^2 + a^2(t_k + t_{k+1})^2]$$

展开对应的双二次型系数为 (其中 $c^2 = a^2 + b^2$):

$$A = b^2(m+a)^2 - r^2b^2, \quad B = -r^2a^2, \quad C = b^2(m^2 - a^2) - r^2c^2, \quad D = b^2(m-a)^2 - r^2b^2$$

计算 $B + C = b^2(m^2 - a^2) - r^2(2a^2 + b^2)$ 。代入闭合条件 $AD = (B + C)^2$:

$$b^4(m^2 - a^2)^2 - 2r^2b^4(m^2 + a^2) + r^4b^4 = b^4(m^2 - a^2)^2 - 2r^2b^2(m^2 - a^2)(2a^2 + b^2) + r^4(2a^2 + b^2)^2$$

同除以 r^2 并合并同类项:

$$-2b^4m^2 + 2b^2(2a^2 + b^2)m^2 = 4a^2b^2m^2$$

$$2a^2b^4 - r^2b^4 + 2a^2b^2(2a^2 + b^2) + r^2(4a^4 + 4a^2b^2 + b^4) = 4a^2b^2c^2 + 4r^2a^2c^2$$

等式化为 $4a^2b^2m^2 = 4a^2b^2c^2 + 4r^2a^2c^2$, 解得 $m^2 = c^2 \left(1 + \frac{r^2}{b^2}\right)$ 。代入步长条件 $\tan^2 \frac{\pi}{n} = -\frac{B+C}{B}$:

$$B + C = b^2c^2 \left(1 + \frac{r^2}{b^2}\right) - b^2a^2 - r^2(2a^2 + b^2) = b^2c^2 + r^2c^2 - b^2a^2 - 2r^2a^2 - r^2b^2 = b^4 - r^2a^2$$

$$\tan^2 \frac{\pi}{n} = \frac{b^4 - r^2a^2}{r^2a^2} = \frac{b^4}{r^2a^2} - 1 \implies r^2 = \frac{b^4}{a^2} \cos^2 \frac{\pi}{n}$$

将 r^2 代回, 得圆心横坐标满足 $m^2 = c^2 \left(1 + \frac{b^2}{a^2} \cos^2 \frac{\pi}{n}\right)$ 。令 $\mu = \sqrt{m^2}$, 圆心为 $(\pm\mu, 0)$, 双曲线结论得证。

习题 1.0.87. 过圆 $M: (x - \lambda)^2 + y^2 = r^2$ ($r > 0$) 上的点 P 作圆 M 的切线交椭圆 $O_1: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 于 A, B 两点, 再过 A, B 两点作椭圆 $O_2: \frac{x^2}{a^2} + \frac{(1+t^2)y^2}{4t^2b^2} = 1$ (其中 $t = \sqrt{\frac{(a+\lambda)^2 - r^2}{(a-\lambda)^2 - r^2}}$) 的逆切线分别交椭圆 O_1 于 A', B' 两点;

求证: 直线 $A'B'$ 与圆 $N: (x + \lambda)^2 + y^2 = r^2$ 相切;

解 1.0.87. 采用算子系统中的参数方程进行降维处理。设椭圆 $O_1: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上的点可通过参数 m 表示为 $(a\frac{1-m^2}{1+m^2}, b\frac{2m}{1+m^2})$ 。设点 A, B 对应的参数分别为 m_1, m_2 。由算子极点极线法则可知, 过点 A, B 的割线所对应的极点坐标为 $(a\frac{1-m_1m_2}{1+m_1m_2}, b\frac{m_1+m_2}{1+m_1m_2})$ 。代入椭圆的极线方程可得直线 AB 的方程为:

$$\frac{1-m_1m_2}{a(1+m_1m_2)}x + \frac{m_1+m_2}{b(1+m_1m_2)}y = 1.$$

将等式两边同乘 $1+m_1m_2$, 整理得直线 AB 的参数化方程为:

$$\frac{1-m_1m_2}{a}x + \frac{m_1+m_2}{b}y = 1+m_1m_2.$$

已知直线 AB 与圆 $M: (x - \lambda)^2 + y^2 = r^2$ 相切。利用点到直线距离公式, 圆心 $(\lambda, 0)$ 到直线 AB 的距离等于半径 r , 即满足:

$$\frac{\left| \lambda \frac{1-m_1m_2}{a} - (1+m_1m_2) \right|}{\sqrt{\frac{(1-m_1m_2)^2}{a^2} + \frac{(m_1+m_2)^2}{b^2}}} = r.$$

将该等式两边平方, 并同乘 a^2b^2 消去分母中的各项, 可得:

$$b^2(\lambda(1-m_1m_2) - a(1+m_1m_2))^2 = r^2b^2(1-m_1m_2)^2 + r^2a^2(m_1+m_2)^2.$$

对等式左侧提取各项合并为 $((\lambda - a) - (\lambda + a)m_1m_2)^2$ 。将其完全平方展开, 并将右侧的 $r^2b^2(1-m_1m_2)^2$ 移至左侧合并同类项, 得到关于参数积与和的代数恒等式:

$$\begin{aligned} & b^2[(\lambda - a)^2 - r^2] - 2b^2[\lambda^2 - a^2 - r^2]m_1m_2 + b^2[(\lambda + a)^2 - r^2](m_1m_2)^2 \\ & = r^2a^2(m_1 + m_2)^2. \end{aligned}$$

另一方面, 过点 A 作椭圆 $O_2: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{\frac{4t^2}{(1+t^2)^2}b^2} = 1$ 的切线, 设该切线交椭圆 O_1 于点 A' , 点 A' 的参数为 m'_1 。弦 AA' 所在的直线方程为 $\frac{1-m_1m'_1}{a}x + \frac{m_1+m'_1}{b}y = 1+m_1m'_1$ 。直线 $Ax + By = C$ 与椭圆 $\frac{x^2}{M^2} + \frac{y^2}{N^2} = 1$ 相切的等价对偶条件为 $M^2A^2 + N^2B^2 = C^2$ 。将直线 AA' 的系数代入椭圆 O_2 的相切条件中, 得:

$$a^2 \left(\frac{1-m_1m'_1}{a} \right)^2 + \frac{4t^2}{(1+t^2)^2} b^2 \left(\frac{m_1+m'_1}{b} \right)^2 = (1+m_1m'_1)^2.$$

化简并移项, 得:

$$\frac{4t^2}{(1+t^2)^2} (m_1 + m'_1)^2 = (1+m_1m'_1)^2 - (1-m_1m'_1)^2 = 4m_1m'_1.$$

两边约去常数 4, 并同乘 $(1+t^2)^2$ 展开:

$$t^2(m_1^2 + 2m_1m'_1 + (m'_1)^2) = (1 + 2t^2 + t^4)m_1m'_1.$$

合并同类项, 得到关于 m_1, m'_1 的对称多项式方程:

$$t^2m_1^2 - (1 + t^4)m_1m'_1 + t^2(m'_1)^2 = 0.$$

等式两边同除以 $m_1m'_1$, 转化为 $t^2\frac{m'_1}{m_1} - (1+t^4) + t^2\frac{m_1}{m'_1} = 0$. 通过因式分解 $(t^2\frac{m'_1}{m_1} - 1)(\frac{m'_1}{m_1} - t^2) = 0$, 解得参数映射关系为 $m'_1 = t^2m_1$ 或 $m'_1 = \frac{1}{t^2}m_1$. 由于对点 A, B 所作的逆切线映射选取统一的分支, 令 $m'_1 = t^2m_1$ 且 $m'_2 = t^2m_2$. 由此可得, 过点 A', B' 的直线 $A'B'$ 对应的参数积与参数和分别为:

$$m'_1m'_2 = t^4m_1m_2, \quad m'_1 + m'_2 = t^2(m_1 + m_2).$$

最后, 验证直线 $A'B'$ 与圆 $N: (x+\lambda)^2 + y^2 = r^2$ 的相切条件. 圆 N 的圆心为 $(-\lambda, 0)$, 直线 $A'B'$ 与圆 N 相切等价于下式恒成立:

$$\begin{aligned} & b^2[(-\lambda-a)^2 - r^2] - 2b^2[(-\lambda)^2 - a^2 - r^2]m'_1m'_2 + b^2[(-\lambda+a)^2 - r^2](m'_1m'_2)^2 \\ &= r^2a^2(m'_1 + m'_2)^2. \end{aligned}$$

将常数项中的负号提取, 并代入 $m'_1m'_2 = t^4m_1m_2$, 等式左侧可化简为:

$$b^2[(\lambda+a)^2 - r^2] - 2b^2[\lambda^2 - a^2 - r^2]t^4m_1m_2 + b^2[(\lambda-a)^2 - r^2]t^8(m_1m_2)^2.$$

根据题意, $t^4 = \frac{(a+\lambda)^2 - r^2}{(a-\lambda)^2 - r^2}$, 即 $(\lambda+a)^2 - r^2 = t^4[(\lambda-a)^2 - r^2]$. 将该等量关系代入等式左侧第一项, 并将第三项中的 $(\lambda-a)^2 - r^2$ 替换为 $\frac{1}{t^4}[(\lambda+a)^2 - r^2]$, 得:

$$t^4b^2[(\lambda-a)^2 - r^2] - 2b^2[\lambda^2 - a^2 - r^2]t^4m_1m_2 + t^8b^2\frac{1}{t^4}[(\lambda+a)^2 - r^2](m_1m_2)^2.$$

提取公因式 t^4 , 上式转化为:

$$t^4\left(b^2[(\lambda-a)^2 - r^2] - 2b^2[\lambda^2 - a^2 - r^2]m_1m_2 + b^2[(\lambda+a)^2 - r^2](m_1m_2)^2\right).$$

由已知直线 AB 与圆 M 相切所得的代数恒等式, 括号内的多项式等于 $r^2a^2(m_1 + m_2)^2$. 因此, 等式左侧的值可进一步化简为:

$$t^4(r^2a^2(m_1 + m_2)^2) = r^2a^2(t^2(m_1 + m_2))^2 = r^2a^2(m'_1 + m'_2)^2.$$

该结果等于相切等式的右侧. 由此推知, 圆心 $(-\lambda, 0)$ 到直线 $A'B'$ 的距离等于 r , 故直线 $A'B'$ 与圆 $N: (x+\lambda)^2 + y^2 = r^2$ 相切.

习题 1.0.88. 过圆 $M: (x-\lambda)^2 + y^2 = r^2$ ($r > 0$) 上的点 P 作圆 M 的切线交椭圆 $O_1: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 于 A, B 两点, 再过 A, B 两点作双曲线 $O_2: \frac{x^2}{a^2} - \frac{(1-t^2)^2y^2}{4t^2b^2} = 1$ (其中 $t = \sqrt[4]{\frac{(a+\lambda)^2 - r^2}{(a-\lambda)^2 - r^2}}$) 的逆切线分别交椭圆 O_1 于 A', B' 两点;

求证: 直线 $A'B'$ 与圆 $N: (x+\lambda)^2 + y^2 = r^2$ 相切

解 1.0.88. 对椭圆 $O_1: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上的点引入有理参数化表示。设动点参数为 $u = \tan \frac{\alpha}{2}$, 则椭圆上任意一点的坐标可表示为 $(a\frac{1-u^2}{1+u^2}, b\frac{2u}{1+u^2})$ 。对于椭圆上两相异点 A 和 B , 设其对应参数分别为 u 和 v 。连接 A, B 的割线方程可通过两点坐标代入验证, 化为如下截距式结构:

$$\frac{1-uv}{1+uv} \frac{x}{a} + \frac{u+v}{1+uv} \frac{y}{b} = 1$$

将该式同乘 $1+uv$, 整理可得直线 AB 的方程为:

$$\frac{1-uv}{a}x + \frac{u+v}{b}y - (1+uv) = 0$$

考察直线 AB 与圆 $M: (x-\lambda)^2 + y^2 = r^2$ 相切的代数条件。圆心 $(\lambda, 0)$ 到直线 AB 的距离等于半径 r , 由点到直线的距离公式可得:

$$\frac{|\lambda \frac{1-uv}{a} - (1+uv)|}{\sqrt{\frac{(1-uv)^2}{a^2} + \frac{(u+v)^2}{b^2}}} = r$$

将等式两端平方, 并同乘 a^2b^2 以消除分母:

$$b^2[\lambda(1-uv) - a(1+uv)]^2 = r^2b^2(1-uv)^2 + r^2a^2(u+v)^2$$

对等号左端方括号内的式子进行重组, 化为 $(\lambda-a) - (\lambda+a)uv$ 。将其完全平方展开:

$$b^2[(\lambda-a)^2 - 2(\lambda^2-a^2)uv + (\lambda+a)^2u^2v^2] = r^2b^2(1-2uv+u^2v^2) + r^2a^2(u+v)^2$$

移项整理, 提取 u^2v^2 、 uv 及常数项的系数:

$$b^2[(a+\lambda)^2 - r^2]u^2v^2 - 2b^2(\lambda^2 - a^2 - r^2)uv + b^2[(a-\lambda)^2 - r^2] = r^2a^2(u+v)^2$$

此等式为弦 AB 与圆 M 相切的充要代数约束。

接着, 处理过椭圆上一点作双曲线逆切线的代数映射。双曲线 O_2 的方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 其中半虚轴的平方为 $b_2^2 = \frac{4t^2b^2}{(1-t^2)^2}$ 。设过点 $A(u)$ 作双曲线的切线交椭圆于 $A'(u')$ 。同理, 直线 AA' 的方程为:

$$\frac{1-uu'}{a(1+uu')}x + \frac{u+u'}{b(1+uu')}y = 1$$

直线 $\frac{x}{x_0} + \frac{y}{y_0} = 1$ 与双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b_2^2} = 1$ 相切的对偶条件为 $\frac{a^2}{x_0^2} - \frac{b_2^2}{y_0^2} = 1$ 。代入直线 AA' 的系数得:

$$a^2 \frac{(1-uu')^2}{a^2(1+uu')^2} - b_2^2 \frac{(u+u')^2}{b^2(1+uu')^2} = 1$$

去分母化简, 得:

$$(1-uu')^2 - \frac{b_2^2}{b^2}(u+u')^2 = (1+uu')^2$$

展开并对消首尾的完全平方式, 得到:

$$-4uu' = \frac{b_2^2}{b^2}(u+u')^2$$

代入 $\frac{b^2}{b^2} = \frac{4t^2}{(1-t^2)^2}$, 等式化为:

$$-4uu' = \frac{4t^2}{(1-t^2)^2}(u+u')^2$$

等式两端同除以 4 并乘 $(1-t^2)^2$, 展开左端:

$$-uu'(1-2t^2+t^4) = t^2(u^2+2uu'+u'^2)$$

展开并移项, 构建关于 u' 的齐次二次方程:

$$t^2u^2 + (1+t^4)uu' + t^2u'^2 = 0$$

该多项式因式分解为:

$$(u+t^2u')(t^2u+u') = 0$$

解得 $u' = -t^2u$ 或 $u' = -\frac{u}{t^2}$ 。根据题意中关于“逆切线”的统一射影映射要求, 保证各动点在几何映射上处于同现代数分支, 选取参数变换 $u' = -t^2u$ 。同理, 对于点 B 的切线交点 B' , 其参数满足 $v' = -t^2v$ 。

反解出 $u = -\frac{u'}{t^2}$ 且 $v = -\frac{v'}{t^2}$, 将其代回直线 AB 与圆 M 相切的约束方程中:

$$b^2[(a+\lambda)^2-r^2]\frac{u'^2v'^2}{t^8} - 2b^2(\lambda^2-a^2-r^2)\frac{u'v'}{t^4} + b^2[(a-\lambda)^2-r^2] = r^2a^2\frac{(u'+v')^2}{t^4}$$

等式两端同乘 t^4 , 得到关于参数 u', v' 的关系式:

$$b^2\frac{(a+\lambda)^2-r^2}{t^4}u'^2v'^2 - 2b^2(\lambda^2-a^2-r^2)u'v' + b^2[(a-\lambda)^2-r^2]t^4 = r^2a^2(u'+v')^2$$

由题设参数条件 $t = \sqrt[4]{\frac{(a+\lambda)^2-r^2}{(a-\lambda)^2-r^2}}$, 可得 $t^4 = \frac{(a+\lambda)^2-r^2}{(a-\lambda)^2-r^2}$ 。由此可导出系数的置换关系:

$$\frac{(a+\lambda)^2-r^2}{t^4} = (a-\lambda)^2-r^2 \quad \text{且} \quad [(a-\lambda)^2-r^2]t^4 = (a+\lambda)^2-r^2$$

将其代入上述方程, 四次项与常数项系数发生交换:

$$b^2[(a-\lambda)^2-r^2]u'^2v'^2 - 2b^2(\lambda^2-a^2-r^2)u'v' + b^2[(a+\lambda)^2-r^2] = r^2a^2(u'+v')^2$$

最后, 分析直线 $A'B'$ 与圆 $N: (x+\lambda)^2+y^2=r^2$ 相切的代数条件。圆 N 的圆心坐标为 $(-\lambda, 0)$, 半径为 r 。直线 $A'B'$ 的方程为 $\frac{1-u'v'}{a}x + \frac{u'+v'}{b}y - (1+u'v') = 0$ 。圆心 $(-\lambda, 0)$ 到直线 $A'B'$ 的距离等于 r 的充要条件, 由前述距离公式推导同理可得, 仅需将原条件中的 λ 替换为 $-\lambda$ 。替换后常数变化为: 四次项系数变为 $b^2[(a+(-\lambda))^2-r^2] = b^2[(a-\lambda)^2-r^2]$; 常数项变为 $b^2[(a-(-\lambda))^2-r^2] = b^2[(a+\lambda)^2-r^2]$; 中间项系数中, 由于 $(-\lambda)^2-a^2-r^2 = \lambda^2-a^2-r^2$, 该系数整体保持不变。因此, 直线 $A'B'$ 与圆 N 相切等价于下式成立:

$$b^2[(a-\lambda)^2-r^2]u'^2v'^2 - 2b^2(\lambda^2-a^2-r^2)u'v' + b^2[(a+\lambda)^2-r^2] = r^2a^2(u'+v')^2$$

该相切条件与经参数映射推导所得的 u', v' 约束方程完全一致, 故该等式恒成立。由此可证, 直线 $A'B'$ 必定与圆 $N: (x+\lambda)^2+y^2=r^2$ 相切。

习题 1.0.89. 已知 P 为椭圆 $O: \frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{5} = 1$ 上一动点, 过点 P 作圆 $M_1: (x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$ 的切线交椭圆 O 于 A , 再过点 A 作圆 M_1 的另一切线交椭圆 O 于 B ; 类似地, 过点 P 作圆 $M_2: (x-1)^2 + (y+1)^2 = 1$ 的切线交椭圆 O 于 C , 再过点 C 作圆 M_2 的另一切线交椭圆 O 于 D ; 求证: 动直线 BD 恒与椭圆 $N: (x - \frac{30}{23})^2 + \frac{4y^2}{115} = \frac{72}{529}$ 相切;

解 1.0.89. 采用椭圆的有理参数化方法进行代数推导。设椭圆 $O: \frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{5} = 1$ 的长短半轴分别为 $a = 2\sqrt{2}, b = \sqrt{5}$ 。设椭圆上的动点可通过半角参数 t 表示为 $(a\frac{1-t^2}{1+t^2}, b\frac{2t}{1+t^2})$ 。对于椭圆上参数为 m_1, m_2 的两点, 过这两点的弦所在直线的算子参数方程可表示为:

$$\frac{1-m_1m_2}{a}x + \frac{m_1+m_2}{b}y = 1 + m_1m_2.$$

已知该弦与圆 $M_1: (x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$ 相切, 由点到直线的距离公式可得圆心 $(1, 1)$ 到直线的距离等于半径 1, 即满足:

$$\left(\frac{1-m_1m_2}{a} + \frac{m_1+m_2}{b} - (1+m_1m_2)\right)^2 = \frac{(1-m_1m_2)^2}{a^2} + \frac{(m_1+m_2)^2}{b^2}.$$

令参数积 $P = m_1m_2$, 参数和 $S = m_1 + m_2$ 。利用代数恒等式 $(A+B-C)^2 = A^2 + B^2 \implies C(C-2A) - 2B(C-A) = 0$ 对左端展开, 式中项 $\frac{S^2}{b^2}$ 与 $\frac{(1-P)^2}{a^2}$ 在等号两侧直接相消, 化简得到:

$$(1+P)\left(1+P - \frac{2(1-P)}{a}\right) - \frac{2S}{b}\left(1+P - \frac{1-P}{a}\right) = 0.$$

将括号内通分并重组, 得到 S 关于 P 的表达式:

$$S = \frac{b(1+P)[(a+2)P + a - 2]}{2[(a+1)P + a - 1]}.$$

设点 P, A, B 对应的参数分别为 m_P, m_A, m_B 。由于弦 PA 与 AB 均从点 A 引出并与圆 M_1 相切, 因此对于固定的参数 m_A , 参数 m_P 与 m_B 均为关于变量 x 的方程 $x + m_A = \frac{b(1+m_Ax)[(a+2)m_Ax + a - 2]}{2[(a+1)m_Ax + a - 1]}$ 的两个实根。同乘分母将其整理为标准的一元二次方程形式:

$$x^2[2(a+1)m_A - b(a+2)m_A^2] + x[2(a-1) + 2(a+1)m_A^2 - 2abm_A] + 2(a-1)m_A - b(a-2) = 0.$$

根据韦达定理, 直线 PB 的端点参数积 $P' = m_Pm_B$ 与参数和 $S' = m_P + m_B$ 分别满足:

$$P' = \frac{2(a-1)m_A - b(a-2)}{2(a+1)m_A - b(a+2)m_A^2}, \quad S' = \frac{2abm_A - 2(a-1) - 2(a+1)m_A^2}{2(a+1)m_A - b(a+2)m_A^2}.$$

为消去中间参数 m_A , 构造线性组合 $c_1P' - 2S' + c_2 = 0$ 。令组合后分子中 m_A^2 的系数与常数项分别为零, 解得 $c_1 = \frac{4(a-1)}{b(a-2)}, c_2 = \frac{4(a+1)}{b(a+2)}$ 。将其代入一次项 m_A 的系数中检验, 计算得系数为 $\frac{16a^3 - 48a - 4ab^2(a^2 - 4)}{b(a^2 - 4)}$ 。将 $a = 2\sqrt{2}, b = \sqrt{5}$ 代入, 分子恰为 $16(16\sqrt{2}) - 48(2\sqrt{2}) - 4(2\sqrt{2})(5)(4) = 0$ 。因此, 参数 P', S' 恒满足线性方程 $c_1P' - 2S' + c_2 = 0$ 。计算具体数值, 得 $c_1 = \frac{6+2\sqrt{2}}{\sqrt{5}}, c_2 = \frac{6-2\sqrt{2}}{\sqrt{5}}$ 。将 $S' = \frac{1}{2}(c_1P' + c_2)$ 代入弦 PB 的方程 $\frac{1-P'}{a}x + \frac{S'}{b}y = 1 + P'$, 重新按变量 P' 整理为:

$$P'\left(-\frac{x}{a} + \frac{c_1}{2b}y - 1\right) + \left(\frac{x}{a} + \frac{c_2}{2b}y - 1\right) = 0.$$

由于该等式对满足映射关系的任意 P' 恒成立, 令两括号内同时为零, 解得 $y = \frac{4b}{c_1+c_2} = \frac{5}{3}$ 且 $x = a(1 - \frac{c_2}{2b}y) = \frac{4}{3}$ 。由此证得, 动直线 PB 恒过定点 $Q_1(\frac{4}{3}, \frac{5}{3})$ 。同理, 由于圆 $M_2: (x-1)^2 + (y+1)^2 = 1$ 与圆 M_1 关于 x 轴完全对称, 椭圆的相切映射几何结构也随之关于 x 轴对称。故由对称映射生成的动直线 PD 必然恒过 Q_1 关于 x 轴的对称点 $Q_2(\frac{4}{3}, -\frac{5}{3})$ 。进一步探讨动弦 BD 构成的包络特性。设点 P, B, D 的参数分别为 t, t_B, t_D 。将点 Q_1, Q_2 分别代入直线 PB 和 PD 的参数方程中, 并令常数 $\alpha = 1 + \frac{4}{3a} = 1 + \frac{\sqrt{2}}{3}, \beta = \frac{5}{3b} = \frac{\sqrt{5}}{3}, \gamma = 1 - \frac{4}{3a} = 1 - \frac{\sqrt{2}}{3}$, 可分别解得:

$$t_B = \frac{\beta t - \gamma}{\alpha t - \beta}, \quad t_D = \frac{-\beta t - \gamma}{\alpha t + \beta}.$$

由第一式反解出 $t = \frac{\beta t_B - \gamma}{\alpha t_B - \beta}$, 并代入第二式, 消去过渡参量 t 得到:

$$t_D = \frac{-\beta \frac{\beta t_B - \gamma}{\alpha t_B - \beta} - \gamma}{\alpha \frac{\beta t_B - \gamma}{\alpha t_B - \beta} + \beta} = \frac{-(\alpha\gamma + \beta^2)t_B + 2\beta\gamma}{2\alpha\beta t_B - (\alpha\gamma + \beta^2)}.$$

去分母移项整理, 得 $2\alpha\beta t_B t_D - (\alpha\gamma + \beta^2)(t_D - t_B) - 2\beta\gamma = 0$ 。将其移项后两端平方, 并令弦 BD 的参数积 $P_{BD} = t_B t_D$, 参数和 $S_{BD} = t_B + t_D$ 。利用关系 $(t_D - t_B)^2 = S_{BD}^2 - 4P_{BD}$ 替换, 得到:

$$(\alpha\gamma + \beta^2)^2 S_{BD}^2 = 4(\alpha\beta P_{BD} - \beta\gamma)^2 + 4(\alpha\gamma + \beta^2)^2 P_{BD}.$$

代入 α, β, γ 的计算值: $\alpha\gamma = \frac{7}{9}, \beta^2 = \frac{5}{9} \Rightarrow \alpha\gamma + \beta^2 = \frac{4}{3}; \alpha\beta = \frac{3\sqrt{5}+\sqrt{10}}{9}, \beta\gamma = \frac{3\sqrt{5}-\sqrt{10}}{9}$ 。代入原式并化简, 可得弦 BD 的包络等价代数关系:

$$\frac{16}{9} S_{BD}^2 = \frac{4}{81} [P_{BD}(3\sqrt{5} + \sqrt{10}) - (3\sqrt{5} - \sqrt{10})]^2 + \frac{64}{9} P_{BD}.$$

完全展开各项并同乘 $\frac{81}{4}$, 合并同类项得到最终的代数包络关系式:

$$36S_{BD}^2 = (55 + 30\sqrt{2})P_{BD}^2 + 74P_{BD} + 55 - 30\sqrt{2}.$$

最终, 验证动弦 $BD: \frac{1-P_{BD}}{a}x + \frac{S_{BD}}{b}y = 1 + P_{BD}$ 与目标定椭圆 $N: (x - \frac{30}{23})^2 + \frac{4y^2}{115} = \frac{72}{529}$ 的相切性。将椭圆 N 的方程视为平移后的标准型, 采用相切对偶公式 $A^2 u^2 + B^2 v^2 = (1 - x_0 u)^2$ 。代入中心横坐标 $x_0 = \frac{30}{23}$ 与半轴的平方 $A^2 = \frac{72}{529}, B^2 = \frac{115}{4}$ 的倒数对应的参数 $B^2 = \frac{90}{23}$, 得到相切约束条件:

$$\frac{72}{529} \frac{(1 - P_{BD})^2}{8(1 + P_{BD})^2} + \frac{90}{23} \frac{S_{BD}^2}{5(1 + P_{BD})^2} = \left(1 - \frac{30}{23} \frac{1 - P_{BD}}{2\sqrt{2}(1 + P_{BD})}\right)^2.$$

等式两端同乘 $2116(1 + P_{BD})^2$, 化除分母得到:

$$36(1 - P_{BD})^2 + 1656S_{BD}^2 = [46(1 + P_{BD}) - 15\sqrt{2}(1 - P_{BD})]^2.$$

将等号右端合并变量 P_{BD} 后完全平方展开:

$$1656S_{BD}^2 + 36(1 - P_{BD})^2 = (2566 + 1380\sqrt{2})P_{BD}^2 + 3332P_{BD} + 2566 - 1380\sqrt{2}.$$

将左端的 $36(1 - P_{BD})^2$ 展开并移至右端进行合并, 可得:

$$1656S_{BD}^2 = (2530 + 1380\sqrt{2})P_{BD}^2 + 3404P_{BD} + 2530 - 1380\sqrt{2}.$$

等式两端同时除以常数 46, 化简为:

$$36S_{BD}^2 = (55 + 30\sqrt{2})P_{BD}^2 + 74P_{BD} + 55 - 30\sqrt{2}.$$

该验证结果与通过双定点纯代数推导出的包络关系式一致。由于该参数关系等价于几何相切条件, 因此无论动点 P 如何选取, 动直线 BD 恒与椭圆 N 相切。证明完毕。

习题 1.0.90. 已知 P 为椭圆 $O: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 上一动点, 过点 P 作圆 $M_1: (x - \frac{\sqrt{10}}{4})^2 + y^2 = \frac{9}{8}$ 的切线交椭圆 O 于 A , 再过点 A 作圆 M_1 的另一切线交椭圆 O 于 B ; 类似地, 过点 P 作圆 $M_2: (x + \frac{\sqrt{7}}{4})^2 + y^2 = \frac{27}{16}$ 的切线交椭圆 O 于 C , 再过点 C 作圆 M_2 的另一切线交椭圆 O 于 D , 再过点 D 作圆 M_2 的另一切线交椭圆 O 于 E ;

求证: 动直线 BE 恒与椭圆 $N: \frac{x^2}{4} + \frac{(43+4\sqrt{70})y^2}{27} = 1$ 相切

解 1.0.90. 首先, 对椭圆 $O: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 引入有理参数方程。设其上任意一点的坐标为 $x = 2\frac{1-t^2}{1+t^2}, y = \sqrt{3}\frac{2t}{1+t^2}$ 。设椭圆上两相异点对应的参数分别为 t_1, t_2 。过此两点的弦方程可通过代入两点坐标并化简得到:

$$\sqrt{3}(1 - t_1 t_2)x + 2(t_1 + t_2)y - 2\sqrt{3}(1 + t_1 t_2) = 0$$

若该直线与以 $(m, 0)$ 为圆心、半径为 r 的圆相切, 则圆心到该直线的距离等于半径。利用点到直线的距离公式可得:

$$\frac{|\sqrt{3}m(1 - t_1 t_2) - 2\sqrt{3}(1 + t_1 t_2)|}{\sqrt{3(1 - t_1 t_2)^2 + 4(t_1 + t_2)^2}} = r$$

将上述等式两端平方并展开, 合并同类项, 可整理为关于 t_1, t_2 的双二次对称多项式方程:

$$At_1^2 t_2^2 + B(t_1^2 + t_2^2) + 2Ct_1 t_2 + D = 0$$

通过比对展开后的各项系数, 可得常数表达式:

$$A = 3(m + 2)^2 - 3r^2$$

$$B = -4r^2$$

$$C = -3(m^2 - 4) - r^2$$

$$D = 3(m - 2)^2 - 3r^2$$

其次, 为求解该双二次方程设定的递推关系, 引入相角参数代换 $t_k = \eta \tan \phi_k$ 。代入上述方程并同除以 D , 得:

$$\frac{A\eta^4}{D} \tan^2 \phi_1 \tan^2 \phi_2 + \frac{B\eta^2}{D} (\tan^2 \phi_1 + \tan^2 \phi_2) + \frac{2C\eta^2}{D} \tan \phi_1 \tan \phi_2 + 1 = 0$$

另一方面, 若设两点对应的相角满足恒定差值 $\phi_2 - \phi_1 = \pm\Delta\phi$, 由正切差角公式 $\tan(\phi_2 - \phi_1) = \pm\tan\Delta\phi$ 展开并平方后, 可得如下三角恒等式:

$$\tan^2\Delta\phi \tan^2\phi_1 \tan^2\phi_2 - (\tan^2\phi_1 + \tan^2\phi_2) + 2(1 + \tan^2\Delta\phi) \tan\phi_1 \tan\phi_2 + \tan^2\Delta\phi = 0$$

两端同除以 $\tan^2\Delta\phi$ 后, 对比两方程的同次项系数. 要使代数结构等价, 需满足相容条件:

$$\frac{A\eta^4}{D} = 1, \quad \frac{B\eta^2}{D} = -\frac{1}{\tan^2\Delta\phi}, \quad \frac{C\eta^2}{D} = \frac{1 + \tan^2\Delta\phi}{\tan^2\Delta\phi}$$

由第二式与第三式相加得 $\frac{(B+C)\eta^2}{D} = 1$, 即 $\eta^2 = \frac{D}{B+C}$. 此等式成立要求 $AD = (B+C)^2$. 在此条件下, 单步相角增量满足 $\tan^2\Delta\phi = -\frac{B+C}{B}$. 进而, 考察给定的第一个圆 $M_1: \left(x - \frac{\sqrt{10}}{4}\right)^2 + y^2 = \frac{9}{8}$, 其参数为 $m_1 = \frac{\sqrt{10}}{4}, r_1^2 = \frac{9}{8}$. 分别计算其对应的系数值:

$$\begin{aligned} A_1 &= 3 \left(\frac{\sqrt{10}}{4} + 2 \right)^2 - \frac{27}{8} = \frac{21}{2} + 3\sqrt{10} \\ B_1 &= -4 \times \frac{9}{8} = -\frac{9}{2} \\ C_1 &= -3 \left(\frac{10}{16} - 4 \right) - \frac{9}{8} = 9 \\ D_1 &= 3 \left(\frac{\sqrt{10}}{4} - 2 \right)^2 - \frac{27}{8} = \frac{21}{2} - 3\sqrt{10} \end{aligned}$$

检验相容条件: $B_1 + C_1 = \frac{9}{2}$, 其平方为 $\frac{81}{4}$; 又 $A_1 D_1 = \left(\frac{21}{2}\right)^2 - (3\sqrt{10})^2 = \frac{441-360}{4} = \frac{81}{4}$. 由此可得 $A_1 D_1 = (B_1 + C_1)^2$ 成立. 计算换元尺度因子 η_1^2 与相角增量 $\Delta\phi_1$:

$$\eta_1^2 = \frac{D_1}{B_1 + C_1} = \frac{\frac{21}{2} - 3\sqrt{10}}{9/2} = \frac{7 - 2\sqrt{10}}{3}$$

$$\tan^2\Delta\phi_1 = -\frac{B_1 + C_1}{B_1} = -\frac{9/2}{-9/2} = 1$$

因此单步相角改变量绝对值为 $\Delta\phi_1 = \frac{\pi}{4}$. 动点由 P 经圆 M_1 连续两次切线映射到达 B , 无论初始切线取向如何, 总相角改变量均为 $\pm 2\Delta\phi_1 = \pm\frac{\pi}{2}$. 设点 P 对应参数为 t_P , 由于 $\tan(\phi_P \pm \frac{\pi}{2}) = -\cot\phi_P$, 端点 B 的参数 t_B 唯一确定为:

$$t_B = \eta_1 \tan\left(\phi_P \pm \frac{\pi}{2}\right) = -\eta_1 \cot\phi_P = -\frac{\eta_1^2}{\eta_1 \tan\phi_P} = -\frac{\eta_1^2}{t_P}$$

对于第二个圆 $M_2: \left(x + \frac{\sqrt{7}}{4}\right)^2 + y^2 = \frac{27}{16}$, 其参数为 $m_2 = -\frac{\sqrt{7}}{4}, r_2^2 = \frac{27}{16}$ 。同理进行系数计算:

$$\begin{aligned} A_2 &= 3 \left(-\frac{\sqrt{7}}{4} + 2 \right)^2 - \frac{81}{16} = \frac{33}{4} - 3\sqrt{7} \\ B_2 &= -4 \times \frac{27}{16} = -\frac{27}{4} \\ C_2 &= -3 \left(\frac{7}{16} - 4 \right) - \frac{27}{16} = 9 \\ D_2 &= 3 \left(-\frac{\sqrt{7}}{4} - 2 \right)^2 - \frac{81}{16} = \frac{33}{4} + 3\sqrt{7} \end{aligned}$$

检验相容条件: $B_2 + C_2 = \frac{9}{4}$, 其平方为 $\frac{81}{16}$; 又 $A_2 D_2 = \left(\frac{33}{4}\right)^2 - (3\sqrt{7})^2 = \frac{1089-1008}{16} = \frac{81}{16}$ 。该恒等条件同样成立。计算换元尺度因子 η_2^2 与相角增量 $\Delta\phi_2$:

$$\begin{aligned} \eta_2^2 &= \frac{D_2}{B_2 + C_2} = \frac{\frac{33}{4} + 3\sqrt{7}}{9/4} = \frac{11 + 4\sqrt{7}}{3} \\ \tan^2 \Delta\phi_2 &= -\frac{B_2 + C_2}{B_2} = -\frac{9/4}{-27/4} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

解得单步相角改变量绝对值为 $\Delta\phi_2 = \frac{\pi}{6}$ 。动点由 P 经圆 M_2 连续三次切线映射到达 E , 总相角改变量为 $\pm 3\Delta\phi_2 = \pm \frac{\pi}{2}$ 。同理可得, 端点 E 的参数 t_E 唯一确定为:

$$t_E = \eta_2 \tan\left(\phi_P \pm \frac{\pi}{2}\right) = -\frac{\eta_2^2}{t_P}$$

随后, 联立上述两映射方程并消去参数 t_P , 可得弦 BE 的端点参数呈固定比例:

$$\frac{t_B}{t_E} = \frac{-\eta_1^2/t_P}{-\eta_2^2/t_P} = \frac{\eta_1^2}{\eta_2^2}$$

设该比例常数为 k , 即 $t_B = kt_E$, 其中 $k = \frac{7-2\sqrt{10}}{11+4\sqrt{7}}$ 。令独立参数 $t_E = t$, 则 $t_B = kt$ 。将两端点参数代入动弦的截距式方程:

$$\sqrt{3}(1-kt^2)x + 2(k+1)ty - 2\sqrt{3}(1+kt^2) = 0$$

按照参数 t 的降幂整理, 得到关于 t 的一元二次多项式方程:

$$-\sqrt{3}k(x+2)t^2 + 2(k+1)yt + \sqrt{3}(x-2) = 0$$

直线 BE 始终包络某一固定曲线的代数条件为该一元二次方程对于参变量 t 存在重根, 即判别式 $\Delta = 0$ 恒成立:

$$\Delta = 4(k+1)^2 y^2 - 4(-\sqrt{3}k(x+2))(\sqrt{3}(x-2)) = 0$$

化简并移项:

$$(k+1)^2 y^2 + 3k(x^2 - 4) = 0 \implies 3kx^2 + (k+1)^2 y^2 = 12k$$

两端同除以 $12k$, 可得包络椭圆的标准方程:

$$\frac{x^2}{4} + \frac{(k+1)^2}{12k}y^2 = 1$$

最后, 计算包络方程中 y^2 项的常系数 $\frac{(k+1)^2}{12k} = \frac{1}{12}(k + \frac{1}{k} + 2)$ 的精确值。通过分母有理化分别求得 k 与 $\frac{1}{k}$:

$$k = \frac{7 - 2\sqrt{10}}{11 + 4\sqrt{7}} = \frac{(7 - 2\sqrt{10})(11 - 4\sqrt{7})}{121 - 112} = \frac{77 - 22\sqrt{10} - 28\sqrt{7} + 8\sqrt{70}}{9}$$

$$\frac{1}{k} = \frac{11 + 4\sqrt{7}}{7 - 2\sqrt{10}} = \frac{(11 + 4\sqrt{7})(7 + 2\sqrt{10})}{49 - 40} = \frac{77 + 28\sqrt{7} + 22\sqrt{10} + 8\sqrt{70}}{9}$$

将两式相加, 含 $\sqrt{7}$ 与 $\sqrt{10}$ 的项互为相反数而抵消:

$$k + \frac{1}{k} = \frac{154 + 16\sqrt{70}}{9}$$

代入系数表达式:

$$\frac{1}{12} \left(\frac{154 + 16\sqrt{70}}{9} + \frac{18}{9} \right) = \frac{1}{12} \left(\frac{172 + 16\sqrt{70}}{9} \right) = \frac{43 + 4\sqrt{70}}{27}$$

将所得常数代回包络线方程, 即得动直线 BE 恒切于定椭圆:

$$\frac{x^2}{4} + \frac{(43 + 4\sqrt{70})y^2}{27} = 1$$

结论成立。

习题 1.0.91. 已知 P 为椭圆 $O: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 上一动点, 过点 P 作圆 $C: (x-3)^2 + (y-2)^2 = 1$ 的两条切线 PM, PN 交椭圆 O 于 A, B 两点, 求证: 存在一定点 Q 使得 $k_{AB} + k_{PQ}$ 等于定值;

解 1.0.91. 设点 P 的坐标为 (x_0, y_0) , 因为点 P 位于椭圆 $O: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 上, 所以满足 $\frac{x_0^2}{2} + y_0^2 = 1$, 即 $x_0^2 + 2y_0^2 = 2$ 。已知圆 C 的方程为 $(x-3)^2 + (y-2)^2 = 1$ 。其极化算子定义为:

$$T_C(M, N) = (x_M - 3)(x_N - 3) + (y_M - 2)(y_N - 2) - 1$$

从点 P 向圆 C 所引的两条切线 PA, PB 的联合二次方程为:

$$H(x, y) = T_C(P, (x, y))^2 - T_C(P, P)T_C((x, y), (x, y)) = 0$$

将具体坐标代入, 得到切线对的方程为:

$$H(x, y) = [(x_0 - 3)(x - 3) + (y_0 - 2)(y - 2) - 1]^2 - [(x_0 - 3)^2 + (y_0 - 2)^2 - 1][(x - 3)^2 + (y - 2)^2 - 1] = 0$$

切线对 $PA \cup PB$ 与椭圆 $E_O(x, y) = \frac{x^2}{2} + y^2 - 1 = 0$ 的交点为 P, A, B 。由于两条切线均过点 P , 点 P 为切线对与椭圆的二重交点。根据二次曲线系理论, 组合曲线系 $H(x, y) - \lambda E_O(x, y) = 0$ 中必定

存在某个实数 λ , 使得该二次曲线退化为经过点 P, P 的直线 (即椭圆在点 P 处的切线 L_P) 与经过点 A, B 的割线 L_{AB} 的乘积。椭圆在点 P 处的切线方程为 $L_P(x, y) = \frac{x_0}{2}x + y_0y - 1 = 0$ 。设割线 L_{AB} 的方程为 $A_1x + B_1y + C_1 = 0$ 。存在如下多项式恒等式:

$$H(x, y) - \lambda \left(\frac{x^2}{2} + y^2 - 1 \right) \equiv \left(\frac{x_0}{2}x + y_0y - 1 \right) (A_1x + B_1y + C_1)$$

比较该恒等式两侧的二次齐次部分。对于方程 $H(x, y)$, 其二次齐次式 $H_2(x, y)$ 为:

$$H_2(x, y) = [(x_0 - 3)x + (y_0 - 2)y]^2 - [(x_0 - 3)^2 + (y_0 - 2)^2 - 1](x^2 + y^2)$$

对应二次齐次项的恒等式为:

$$H_2(x, y) - \lambda \left(\frac{x^2}{2} + y^2 \right) \equiv \left(\frac{x_0}{2}x + y_0y \right) (A_1x + B_1y)$$

为求解常数 λ , 在恒等式中代入向量 $(x, y) = (2y_0, -x_0)$ 。此时右端因 $\frac{x_0}{2}(2y_0) + y_0(-x_0) = 0$ 而归零。代入左端, 得:

$$H_2(2y_0, -x_0) - \lambda \left(\frac{(2y_0)^2}{2} + (-x_0)^2 \right) = 0$$

由 $x_0^2 + 2y_0^2 = 2$ 可知, λ 的系数为 $2y_0^2 + x_0^2 = 2$, 因此 $2\lambda = H_2(2y_0, -x_0)$ 。计算 $H_2(2y_0, -x_0)$:

$$H_2(2y_0, -x_0) = [2y_0(x_0 - 3) - x_0(y_0 - 2)]^2 - [(x_0 - 3)^2 + (y_0 - 2)^2 - 1](4y_0^2 + x_0^2)$$

利用代数恒等式 $(ac + bd)^2 - (c^2 + d^2 - 1)(a^2 + b^2) = (a^2 + b^2) - (bc - ad)^2$, 令 $a = 2y_0, b = -x_0, c = x_0 - 3, d = y_0 - 2$, 有:

$$bc - ad = -x_0(x_0 - 3) - 2y_0(y_0 - 2) = -x_0^2 + 3x_0 - 2y_0^2 + 4y_0$$

由于 $x_0^2 + 2y_0^2 = 2$, 可得 $bc - ad = 3x_0 + 4y_0 - 2$ 。因此:

$$2\lambda = H_2(2y_0, -x_0) = (x_0^2 + 4y_0^2) - (3x_0 + 4y_0 - 2)^2$$

展开并化简:

$$\begin{aligned} 2\lambda &= x_0^2 + 4y_0^2 - (9x_0^2 + 16y_0^2 + 4 + 24x_0y_0 - 12x_0 - 16y_0) \\ &= -8x_0^2 - 12y_0^2 - 24x_0y_0 + 12x_0 + 16y_0 - 4 \end{aligned}$$

将 $12y_0^2 = 12 - 6x_0^2$ 代入上式:

$$\begin{aligned} 2\lambda &= -8x_0^2 - (12 - 6x_0^2) - 24x_0y_0 + 12x_0 + 16y_0 - 4 \\ &= -2x_0^2 - 24x_0y_0 + 12x_0 + 16y_0 - 16 \end{aligned}$$

从而:

$$\lambda = -x_0^2 - 12x_0y_0 + 6x_0 + 8y_0 - 8$$

在二次齐次方程两侧同除以 x^2 (当 $x \neq 0$ 时), 令 $k = \frac{y}{x}$, 得到关于 k 的一元二次方程。原方程 $H_2(x, y)$ 展开可表示为 $C_0x^2 + B_0xy + A_0y^2$, 其中:

$$\begin{aligned} A_0 &= 1 - (x_0 - 3)^2 = -x_0^2 + 6x_0 - 8 \\ B_0 &= 2(x_0 - 3)(y_0 - 2) = 2x_0y_0 - 4x_0 - 6y_0 + 12 \\ C_0 &= 1 - (y_0 - 2)^2 \end{aligned}$$

方程化为:

$$(A_0 - \lambda)k^2 + B_0k + \left(C_0 - \frac{\lambda}{2}\right) = 0$$

该方程的两个实根分别对应切线 L_P 的斜率 k_P 和割线 L_{AB} 的斜率 k_{AB} 。由切线方程 $\frac{x_0}{2}x + y_0y = 0$ 知 $k_P = -\frac{x_0}{2y_0}$ 。根据韦达定理:

$$k_P + k_{AB} = \frac{-B_0}{A_0 - \lambda}$$

计算分母:

$$\begin{aligned} A_0 - \lambda &= (-x_0^2 + 6x_0 - 8) - (-x_0^2 - 12x_0y_0 + 6x_0 + 8y_0 - 8) \\ &= 12x_0y_0 - 8y_0 = 4y_0(3x_0 - 2) \end{aligned}$$

代入韦达定理:

$$-\frac{x_0}{2y_0} + k_{AB} = \frac{-2x_0y_0 + 4x_0 + 6y_0 - 12}{4y_0(3x_0 - 2)}$$

当 $x_0 \neq \frac{2}{3}$ 且 $y_0 \neq 0$ 时, 求得 k_{AB} :

$$\begin{aligned} k_{AB} &= \frac{-2x_0y_0 + 4x_0 + 6y_0 - 12}{4y_0(3x_0 - 2)} + \frac{x_0(3x_0 - 2)}{2y_0(3x_0 - 2)} \\ &= \frac{-2x_0y_0 + 4x_0 + 6y_0 - 12 + 6x_0^2 - 4x_0}{4y_0(3x_0 - 2)} \\ &= \frac{6x_0^2 - 2x_0y_0 + 6y_0 - 12}{4y_0(3x_0 - 2)} \end{aligned}$$

利用 $6x_0^2 = 12 - 12y_0^2$ 化简分子:

$$\text{分子} = 12 - 12y_0^2 - 2x_0y_0 + 6y_0 - 12 = -12y_0^2 - 2x_0y_0 + 6y_0 = -2y_0(x_0 + 6y_0 - 3)$$

代入并约去 $2y_0$:

$$k_{AB} = \frac{-2y_0(x_0 + 6y_0 - 3)}{4y_0(3x_0 - 2)} = \frac{-x_0 - 6y_0 + 3}{6x_0 - 4}$$

当 $y_0 = 0$ 时, 经极限分析或单独代入方程验证, 斜率亦符合上式。

为寻找定点 Q ，对 k_{AB} 的表达式作代数分离：

$$\begin{aligned} k_{AB} &= -\frac{1}{6} \cdot \frac{x_0 + 6y_0 - 3}{x_0 - \frac{2}{3}} \\ &= -\frac{1}{6} \cdot \frac{(x_0 - \frac{2}{3}) + 6y_0 - \frac{7}{3}}{x_0 - \frac{2}{3}} \\ &= -\frac{1}{6} \left(1 + \frac{6y_0 - \frac{7}{3}}{x_0 - \frac{2}{3}} \right) \\ &= -\frac{1}{6} - \frac{y_0 - \frac{7}{18}}{x_0 - \frac{2}{3}} \end{aligned}$$

设平面上存在定点 $Q(\frac{2}{3}, \frac{7}{18})$ 。对于椭圆上使得斜率存在的动点 $P(x_0, y_0)$ ，直线 PQ 的斜率为：

$$k_{PQ} = \frac{y_0 - \frac{7}{18}}{x_0 - \frac{2}{3}}$$

将其代入上式，可得：

$$k_{AB} = -\frac{1}{6} - k_{PQ} \implies k_{AB} + k_{PQ} = -\frac{1}{6}$$

因为 $-\frac{1}{6}$ 为定值，且不依赖于动点 P 的坐标，所以恒等关系成立。综上所述，存在定点 $Q(\frac{2}{3}, \frac{7}{18})$ ，使得 $k_{AB} + k_{PQ}$ 等于定值 $-\frac{1}{6}$ 。

习题 1.0.92. 已知 P 为椭圆 $O: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 上一动点，定点 $Q(1, \frac{1}{2})$ ，过点 P 作圆 $M: (x-3)^2 + (y-2)^2 = 1$ 的两条切线交椭圆 O 于 A, B 两点，记直线 AB 的斜率为 k_0 ，直线 PQ 的斜率为 k_1 ；求证： $\frac{1}{k_0} + \frac{1}{k_1} = -\frac{2}{3}$ ；

解 1.0.92. 首先，设动点 P 的坐标为 (x_0, y_0) 。因其位于椭圆 $O: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 上，故满足恒等式：

$$x_0^2 + 4y_0^2 = 4.$$

以点 P 为原点建立局部平移坐标系，设平面内任意动点的局部坐标为 $X = x - x_0, Y = y - y_0$ 。圆 M 的方程为 $(x-3)^2 + (y-2)^2 = 1$ ，将其化至局部坐标系中，得到 $(X+x_0-3)^2 + (Y+y_0-2)^2 = 1$ 。此时圆 M 的圆心局部坐标为 $(3-x_0, 2-y_0)$ 。过局部坐标原点 P 向该圆所作的两条切线，设过原点的切线方程为 $kX - Y = 0$ ，由圆心到直线的距离等于半径可得：

$$\frac{|k(3-x_0) - (2-y_0)|}{\sqrt{k^2+1}} = 1.$$

将 $k = \frac{Y}{X}$ 代入上式，两端平方并展开，可得切线对 PA, PB 的联合二次方程：

$$H(X, Y) = X^2 + Y^2 - [(y_0 - 2)X - (x_0 - 3)Y]^2 = 0.$$

将其完全展开并合并 X^2, XY, Y^2 的同类项，得到：

$$H(X, Y) = [1 - (y_0 - 2)^2]X^2 + 2(x_0 - 3)(y_0 - 2)XY + [1 - (x_0 - 3)^2]Y^2 = 0.$$

其次, 将椭圆 O 的方程转换至局部坐标系中, 得 $\frac{(X+x_0)^2}{4} + (Y+y_0)^2 = 1$ 。展开并利用约束条件 $x_0^2 + 4y_0^2 = 4$ 消去常数项, 化简为:

$$\frac{X^2}{4} + Y^2 + \frac{x_0}{2}X + 2y_0Y = 0.$$

设相交割线 AB 在局部坐标系下的一次方程为 $uX + vY + 1 = 0$, 该式等价于 $-(uX + vY) = 1$ 。利用 $-(uX + vY) = 1$ 代入椭圆方程的一次项, 可得过原点 P 且分别经过交点 A, B 的两条射线所满足的方程:

$$\frac{X^2}{4} + Y^2 - \left(\frac{x_0}{2}X + 2y_0Y\right)(uX + vY) = 0.$$

由于该二次方程与切线方程 $H(X, Y) = 0$ 在几何上表示同一对射线 PA 与 PB , 两多项式必成比例。因此存在非零实数 μ , 使得如下恒等式成立:

$$\frac{X^2}{4} + Y^2 - \left(\frac{x_0}{2}X + 2y_0Y\right)(uX + vY) \equiv \mu H(X, Y).$$

为求解比例常数 μ , 取椭圆在点 P 处的切线方向向量 $\vec{t} = (4y_0, -x_0)$ 代入该恒等式。等号左侧一次项系数的内积为 $\frac{x_0}{2}(4y_0) + 2y_0(-x_0) = 0$, 故左侧整体取值为 $\frac{(4y_0)^2}{4} + (-x_0)^2 = 4y_0^2 + x_0^2 = 4$ 。计算等号右侧 $\vec{t}$ 代入 $H(X, Y)$ 的取值:

$$\begin{aligned} H(4y_0, -x_0) &= (4y_0)^2 + (-x_0)^2 - [(y_0 - 2)(4y_0) - (x_0 - 3)(-x_0)]^2 \\ &= 16y_0^2 + x_0^2 - (4y_0^2 - 8y_0 + x_0^2 - 3x_0)^2. \end{aligned}$$

利用关系式 $x_0^2 + 4y_0^2 = 4$ (即 $4y_0^2 + x_0^2 = 4$), 化简括号内多项式:

$$4y_0^2 - 8y_0 + x_0^2 - 3x_0 = (x_0^2 + 4y_0^2) - 3x_0 - 8y_0 = 4 - 3x_0 - 8y_0.$$

令 $M_0 = 4 - 3x_0 - 8y_0$, 则 $H(4y_0, -x_0) = 16y_0^2 + x_0^2 - M_0^2$ 。由于 $4 = \mu H(4y_0, -x_0)$, 两侧同除以 4μ 得到:

$$\frac{1}{\mu} = \frac{16y_0^2 + x_0^2 - M_0^2}{4}.$$

将 M_0^2 展开, 得 $M_0^2 = (4 - 3x_0 - 8y_0)^2 = 16 + 9x_0^2 + 64y_0^2 - 24x_0 - 64y_0 + 48x_0y_0$ 。代入 $16y_0^2 + x_0^2$ 中相减:

$$\begin{aligned} 16y_0^2 + x_0^2 - M_0^2 &= 16y_0^2 + x_0^2 - (16 + 9x_0^2 + 64y_0^2 - 24x_0 - 64y_0 + 48x_0y_0) \\ &= -8x_0^2 - 48y_0^2 + 24x_0 + 64y_0 - 48x_0y_0 - 16. \end{aligned}$$

利用 $48y_0^2 = 12(4y_0^2) = 12(4 - x_0^2) = 48 - 12x_0^2$ 进行降次替换:

$$\begin{aligned} 16y_0^2 + x_0^2 - M_0^2 &= -8x_0^2 - (48 - 12x_0^2) + 24x_0 + 64y_0 - 48x_0y_0 - 16 \\ &= 4x_0^2 + 24x_0 - 48x_0y_0 + 64y_0 - 64. \end{aligned}$$

从而求得 $\frac{1}{\mu}$ 的表达式为:

$$\frac{1}{\mu} = x_0^2 + 6x_0 - 12x_0y_0 + 16y_0 - 16.$$

进而, 分别比较原恒等式两侧 X^2 与 Y^2 的系数以提取参数 u 与 v : 比较 X^2 项, 可得 $\frac{1}{4} - \frac{x_0}{2}u = \mu[1 - (y_0 - 2)^2]$ 。等式两端同乘 $\frac{4}{\mu}$ 并移项整理:

$$\begin{aligned}\frac{2x_0u}{\mu} &= \frac{1}{\mu} - 4 + 4(y_0 - 2)^2 = \frac{1}{\mu} - 4 + 4(y_0^2 - 4y_0 + 4) \\ &= \frac{1}{\mu} + 4y_0^2 - 16y_0 + 12.\end{aligned}$$

将 $\frac{1}{\mu}$ 的多项式代入:

$$\begin{aligned}\frac{2x_0u}{\mu} &= (x_0^2 + 6x_0 - 12x_0y_0 + 16y_0 - 16) + 4y_0^2 - 16y_0 + 12 \\ &= x_0^2 + 4y_0^2 + 6x_0 - 12x_0y_0 - 4.\end{aligned}$$

代入 $x_0^2 + 4y_0^2 = 4$, 常数项对消, 得到 $\frac{2x_0u}{\mu} = 6x_0 - 12x_0y_0 = 6x_0(1 - 2y_0)$ 。在 $x_0 \neq 0$ 的代数结构意义下, 解得 $u = 3\mu(1 - 2y_0)$ 。比较 Y^2 项, 可得 $1 - 2y_0v = \mu[1 - (x_0 - 3)^2]$ 。等式两端同乘 $\frac{1}{\mu}$ 并移项整理:

$$\begin{aligned}\frac{2y_0v}{\mu} &= \frac{1}{\mu} - 1 + (x_0 - 3)^2 = \frac{1}{\mu} - 1 + (x_0^2 - 6x_0 + 9) \\ &= \frac{1}{\mu} + x_0^2 - 6x_0 + 8.\end{aligned}$$

代入 $\frac{1}{\mu}$ 的多项式:

$$\begin{aligned}\frac{2y_0v}{\mu} &= (x_0^2 + 6x_0 - 12x_0y_0 + 16y_0 - 16) + x_0^2 - 6x_0 + 8 \\ &= 2x_0^2 - 12x_0y_0 + 16y_0 - 8.\end{aligned}$$

利用 $x_0^2 + 4y_0^2 = 4$ 得 $2x_0^2 = 8 - 8y_0^2$, 代入上式进行降次:

$$\begin{aligned}\frac{2y_0v}{\mu} &= 8 - 8y_0^2 - 12x_0y_0 + 16y_0 - 8 \\ &= -8y_0^2 - 12x_0y_0 + 16y_0 = 4y_0(4 - 3x_0 - 2y_0).\end{aligned}$$

在 $y_0 \neq 0$ 的代数结构意义下, 解得 $v = 2\mu(4 - 3x_0 - 2y_0)$ 。因为割线 AB 在局部坐标系下方程为 $uX + vY + 1 = 0$, 故其斜率 $k_0 = -\frac{v}{u}$ 。在斜率及其倒数有意义的前提下 (即 $y_0 \neq \frac{1}{2}$), 斜率倒数为:

$$\frac{1}{k_0} = -\frac{v}{u} = -\frac{2\mu(4 - 3x_0 - 2y_0)}{3\mu(1 - 2y_0)} = \frac{8 - 6x_0 - 4y_0}{3(2y_0 - 1)}.$$

另一方面, 根据已知定点 $Q(1, \frac{1}{2})$ 与动点 $P(x_0, y_0)$ 的坐标, 由斜率定义可得直线 PQ 的斜率为:

$$k_1 = \frac{y_0 - \frac{1}{2}}{x_0 - 1} = \frac{2y_0 - 1}{2x_0 - 2}.$$

计算其倒数为:

$$\frac{1}{k_1} = \frac{2x_0 - 2}{2y_0 - 1} = \frac{6x_0 - 6}{3(2y_0 - 1)}.$$

最后, 计算两个斜率倒数之和. 统一分母并合并分子同类项:

$$\begin{aligned} \frac{1}{k_0} + \frac{1}{k_1} &= \frac{8 - 6x_0 - 4y_0}{3(2y_0 - 1)} + \frac{6x_0 - 6}{3(2y_0 - 1)} \\ &= \frac{8 - 6x_0 - 4y_0 + 6x_0 - 6}{3(2y_0 - 1)} \\ &= \frac{2 - 4y_0}{3(2y_0 - 1)} \\ &= \frac{-2(2y_0 - 1)}{3(2y_0 - 1)}. \end{aligned}$$

约去非零公因式 $(2y_0 - 1)$, 得到:

$$\frac{1}{k_0} + \frac{1}{k_1} = -\frac{2}{3}.$$

该结果为不依赖于点 P 位置的常数. 此外, 当 $x_0 = 0$ 或 $y_0 = 0$ 时, 其多项式乘积结构依然保持代数连续性. 因此, 原命题恒定成立, 结论得证.

习题 1.0.93. 已知 P 为椭圆 $O: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 上一动点, 定点 $R(\frac{3-\sqrt{6}}{3}, 0)$ 、 $N(3, \frac{1+\sqrt{6}}{2})$, 过点 P 作圆 $M: (x-3)^2 + (y-2)^2 = 1$ 的两条切线交椭圆 O 于 A, B 两点, 直线 PN 交椭圆于点 Q , 记直线 AB 的斜率为 k_0 , 直线 RQ 的斜率为 k_1 ;

求证: $k_0 k_1 = \frac{3\sqrt{6}-18}{40}$;

解 1.0.93. 对椭圆 $O_1: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上的点引入有理参数化表示. 设动点参数为 $u = \tan \frac{\alpha}{2}$, 则椭圆上任意一点的坐标可表示为 $(a\frac{1-u^2}{1+u^2}, b\frac{2u}{1+u^2})$. 对于椭圆上两相异点 A 和 B , 设其对应参数分别为 u 和 v . 连接 A, B 的割线方程可通过两点坐标代入验证, 化为如下截距式结构:

$$\frac{1-uv}{1+uv} \frac{x}{a} + \frac{u+v}{1+uv} \frac{y}{b} = 1$$

将该式同乘 $1+uv$, 整理可得直线 AB 的方程为:

$$\frac{1-uv}{a}x + \frac{u+v}{b}y - (1+uv) = 0$$

考察直线 AB 与圆 $M: (x-\lambda)^2 + y^2 = r^2$ 相切的代数条件. 圆心 $(\lambda, 0)$ 到直线 AB 的距离等于半径 r , 由点到直线的距离公式可得:

$$\frac{|\lambda \frac{1-uv}{a} - (1+uv)|}{\sqrt{\frac{(1-uv)^2}{a^2} + \frac{(u+v)^2}{b^2}}} = r$$

将等式两端平方, 并同乘 $a^2 b^2$ 以消除分母:

$$b^2 [\lambda(1-uv) - a(1+uv)]^2 = r^2 b^2 (1-uv)^2 + r^2 a^2 (u+v)^2$$

对等号左端方括号内的式子进行重组, 化为 $(\lambda - a) - (\lambda + a)uv$ 。将其完全平方展开:

$$b^2[(\lambda - a)^2 - 2(\lambda^2 - a^2)uv + (\lambda + a)^2u^2v^2] = r^2b^2(1 - 2uv + u^2v^2) + r^2a^2(u + v)^2$$

移项整理, 提取 u^2v^2 、 uv 及常数项的系数:

$$b^2[(a + \lambda)^2 - r^2]u^2v^2 - 2b^2(\lambda^2 - a^2 - r^2)uv + b^2[(a - \lambda)^2 - r^2] = r^2a^2(u + v)^2$$

此等式为弦 AB 与圆 M 相切的充要代数约束。接着, 处理过椭圆上一点作双曲线逆切线的代数映射。双曲线 O_2 的方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b_2^2} = 1$, 其中半虚轴的平方为 $b_2^2 = \frac{4t^2b^2}{(1-t^2)^2}$ 。设过点 $A(u)$ 作双曲线的切线交椭圆于 $A'(u')$ 。同理, 直线 AA' 的方程为:

$$\frac{1 - uu'}{a(1 + uu')}x + \frac{u + u'}{b(1 + uu')}y = 1$$

直线 $\frac{x}{x_0} + \frac{y}{y_0} = 1$ 与双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b_2^2} = 1$ 相切的对偶条件为 $\frac{a^2}{x_0^2} - \frac{b_2^2}{y_0^2} = 1$ 。代入直线 AA' 的系数得:

$$a^2 \frac{(1 - uu')^2}{a^2(1 + uu')^2} - b_2^2 \frac{(u + u')^2}{b^2(1 + uu')^2} = 1$$

去分母化简, 得:

$$(1 - uu')^2 - \frac{b_2^2}{b^2}(u + u')^2 = (1 + uu')^2$$

展开并对消首尾的完全平方式, 得到:

$$-4uu' = \frac{b_2^2}{b^2}(u + u')^2$$

代入 $\frac{b_2^2}{b^2} = \frac{4t^2}{(1-t^2)^2}$, 等式化为:

$$-4uu' = \frac{4t^2}{(1-t^2)^2}(u + u')^2$$

等式两端同除以 4 并乘 $(1-t^2)^2$, 展开左端:

$$-uu'(1 - 2t^2 + t^4) = t^2(u^2 + 2uu' + u'^2)$$

展开并移项, 构建关于 u' 的齐次二次方程:

$$t^2u^2 + (1 + t^4)uu' + t^2u'^2 = 0$$

该多项式因式分解为:

$$(u + t^2u')(t^2u + u') = 0$$

解得 $u' = -t^2u$ 或 $u' = -\frac{u}{t^2}$ 。根据题意中关于“逆切线”的统一射影映射要求, 保证各动点在几何映射上处于同现代数分支, 选取参数变换 $u' = -t^2u$ 。同理, 对于点 B 的切线交点 B' , 其参数满足 $v' = -t^2v$ 。反解出 $u = -\frac{u'}{t^2}$ 且 $v = -\frac{v'}{t^2}$, 将其代回直线 AB 与圆 M 相切的约束方程中:

$$b^2[(a + \lambda)^2 - r^2] \frac{u'^2v'^2}{t^8} - 2b^2(\lambda^2 - a^2 - r^2) \frac{u'v'}{t^4} + b^2[(a - \lambda)^2 - r^2] = r^2a^2 \frac{(u' + v')^2}{t^4}$$

等式两端同乘 t^4 , 得到关于参数 u', v' 的关系式:

$$b^2 \frac{(a+\lambda)^2 - r^2}{t^4} u'^2 v'^2 - 2b^2(\lambda^2 - a^2 - r^2)u'v' + b^2[(a-\lambda)^2 - r^2]t^4 = r^2 a^2 (u' + v')^2$$

由题设参数条件 $t = \sqrt[4]{\frac{(a+\lambda)^2 - r^2}{(a-\lambda)^2 - r^2}}$, 可得 $t^4 = \frac{(a+\lambda)^2 - r^2}{(a-\lambda)^2 - r^2}$ 。由此可导出系数的置换关系:

$$\frac{(a+\lambda)^2 - r^2}{t^4} = (a-\lambda)^2 - r^2 \quad \text{且} \quad [(a-\lambda)^2 - r^2]t^4 = (a+\lambda)^2 - r^2$$

将其代入上述方程, 四次项与常数项系数发生交换:

$$b^2[(a-\lambda)^2 - r^2]u'^2 v'^2 - 2b^2(\lambda^2 - a^2 - r^2)u'v' + b^2[(a+\lambda)^2 - r^2] = r^2 a^2 (u' + v')^2$$

最后, 分析直线 $A'B'$ 与圆 $N: (x+\lambda)^2 + y^2 = r^2$ 相切的代数条件。圆 N 的圆心坐标为 $(-\lambda, 0)$, 半径为 r 。直线 $A'B'$ 的方程为 $\frac{1-u'v'}{a}x + \frac{u'+v'}{b}y - (1+u'v') = 0$ 。圆心 $(-\lambda, 0)$ 到直线 $A'B'$ 的距离等于 r 的充要条件, 由前述距离公式推导同理可得, 仅需将原条件中的 λ 替换为 $-\lambda$ 。替换后常数变化为: 四次项系数变为 $b^2[(a+(-\lambda))^2 - r^2] = b^2[(a-\lambda)^2 - r^2]$; 常数项变为 $b^2[(a-(-\lambda))^2 - r^2] = b^2[(a+\lambda)^2 - r^2]$; 中间项系数中, 由于 $(-\lambda)^2 - a^2 - r^2 = \lambda^2 - a^2 - r^2$, 该系数整体保持不变。因此, 直线 $A'B'$ 与圆 N 相切等价于下式成立:

$$b^2[(a-\lambda)^2 - r^2]u'^2 v'^2 - 2b^2(\lambda^2 - a^2 - r^2)u'v' + b^2[(a+\lambda)^2 - r^2] = r^2 a^2 (u' + v')^2$$

该相切条件与经参数映射推导所得的 u', v' 约束方程完全一致, 故该等式恒成立。由此可证, 直线 $A'B'$ 必定与圆 $N: (x+\lambda)^2 + y^2 = r^2$ 相切。

习题 1.0.94. 已知 P 为椭圆 $O: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 上一动点, 定点 $R(0, \frac{4-3\sqrt{3}}{11})$ 、 $N(2\sqrt{3}, 2)$, 过点 P 作圆 $M: (x-3)^2 + (y-2)^2 = 1$ 的两条切线交椭圆 O 于 A, B 两点, 直线 PN 交椭圆于点 Q , 记直线 AB 的斜率为 k_0 , 直线 RQ 的斜率为 k_1 ;

求证: $k_0 k_1 = -\frac{3\sqrt{3}+18}{88}$;

解 1.0.94. 首先, 定义椭圆 $O: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 的极化算子为 $T_O(U, V) = \frac{x_U x_V}{4} + y_U y_V - 1$ 。定义圆 $M: (x-3)^2 + (y-2)^2 = 1$ 的极化算子为 $T_M(U, V) = (x_U - 3)(x_V - 3) + (y_U - 2)(y_V - 2) - 1$ 。设动点 $P(x_0, y_0)$ 位于椭圆上, 满足 $T_O(P, P) = \frac{x_0^2}{4} + y_0^2 - 1 = 0$ 。过点 P 向圆 M 作两条切线, 该切线对满足的联合二次方程为

$$T_M(P, X)^2 - T_M(P, P)T_M(X, X) = 0.$$

由于该切线对交椭圆于 A, B 两点, 且在点 P 处与椭圆交于双重根, 依据二次曲线系定理, 存在实常数 λ , 使得该切线对算子与椭圆算子 $T_O(X, X)$ 的线性组合, 必然分解为椭圆在 P 处的切线算子 $T_O(P, X)$ 与过 A, B 两点的割线算子 $L_{AB}(X)$ 的乘积。由此建立关于动点 $X(x, y)$ 的多项式恒等式:

$$T_M(P, X)^2 - T_M(P, P)T_M(X, X) + \lambda T_O(X, X) \equiv T_O(P, X)L_{AB}(X).$$

设直线 AB 的算子方程为 $L_{AB}(X) = Ax + By + C = 0$ 。将恒等式两端关于变量 x, y 的对应二次齐次项系数进行比较。恒等式左侧中, 由于圆与椭圆的算子展开后均无 xy 交叉项, 故 xy 的系数仅来源于 $T_M(P, X)^2$ 。由于 $T_M(P, X) = (x_0 - 3)x + (y_0 - 2)y + (12 - 3x_0 - 2y_0)$, 其完全平方后 xy 的系数为 $2(x_0 - 3)(y_0 - 2)$ 。恒等式右侧 $T_O(P, X)L_{AB}(X) = (\frac{x_0}{4}x + y_0y - 1)(Ax + By + C)$, 展开后 xy 的二次系数为 $\frac{x_0}{4}B + y_0A$ 。由此得到关于参数 A, B 的第一约束方程:

$$y_0A + \frac{x_0}{4}B = 2(x_0 - 3)(y_0 - 2).$$

比较等式两侧 x^2 的系数。左侧 x^2 系数为 $(x_0 - 3)^2 - T_M(P, P) + \frac{\lambda}{4}$ 。代入 $T_M(P, P) = (x_0 - 3)^2 + (y_0 - 2)^2 - 1$, 化简为 $1 - (y_0 - 2)^2 + \frac{\lambda}{4}$ 。右侧 x^2 系数为 $\frac{x_0}{4}A$ 。由此得到参数 λ 的表达式:

$$\lambda = x_0A - 4 + 4(y_0 - 2)^2.$$

比较等式两侧 y^2 的系数。左侧 y^2 系数为 $(y_0 - 2)^2 - T_M(P, P) + \lambda = 1 - (x_0 - 3)^2 + \lambda$ 。右侧 y^2 系数为 y_0B 。将 λ 的表达式代入, 整理得到关于 A, B 的第二约束方程:

$$-x_0A + y_0B = 4(y_0 - 2)^2 - (x_0 - 3)^2 - 3.$$

联立第一、二约束方程求解。将 $4(y_0 - 2)^2 - (x_0 - 3)^2 - 3$ 展开得 $4y_0^2 - x_0^2 + 6x_0 - 16y_0 + 4$, 利用 $\frac{x_0^2}{4} + y_0^2 = 1 \Rightarrow 4y_0^2 = 4 - x_0^2$ 代换为 $-2x_0^2 + 6x_0 - 16y_0 + 8$ 。将第一方程同乘 x_0 , 第二方程同乘 y_0 并相加, 得到:

$$B\left(\frac{x_0^2}{4} + y_0^2\right) = 2x_0(x_0 - 3)(y_0 - 2) + y_0(-2x_0^2 + 6x_0 - 16y_0 + 8).$$

利用 $\frac{x_0^2}{4} + y_0^2 = 1$, 将等式右侧多项式展开并合并同类项:

$$\begin{aligned} B &= (2x_0^2y_0 - 4x_0^2 - 6x_0y_0 + 12x_0) - 2x_0^2y_0 + 6x_0y_0 - 16y_0^2 + 8y_0 \\ &= -4x_0^2 + 12x_0 - 16y_0^2 + 8y_0. \end{aligned}$$

利用代数关系 $-4x_0^2 - 16y_0^2 = -16\left(\frac{x_0^2}{4} + y_0^2\right) = -16$ 进行代换, 得:

$$B = 12x_0 + 8y_0 - 16.$$

同理, 将第一方程同乘 y_0 , 第二方程同乘 $-\frac{x_0}{4}$ 并相加, 得到:

$$A\left(y_0^2 + \frac{x_0^2}{4}\right) = 2y_0(x_0 - 3)(y_0 - 2) - \frac{x_0}{4}(-2x_0^2 + 6x_0 - 16y_0 + 8).$$

展开并合并同类项:

$$\begin{aligned} A &= (2x_0y_0^2 - 4x_0y_0 - 6y_0^2 + 12y_0) + \frac{x_0^3}{2} - \frac{3x_0^2}{2} + 4x_0y_0 - 2x_0 \\ &= 2x_0y_0^2 - 6y_0^2 + 12y_0 + \frac{x_0^3}{2} - \frac{3x_0^2}{2} - 2x_0. \end{aligned}$$

利用代数关系 $2x_0y_0^2 + \frac{x_0^3}{2} = 2x_0\left(y_0^2 + \frac{x_0^2}{4}\right) = 2x_0$ 以及 $-6y_0^2 - \frac{3}{2}x_0^2 = -6\left(y_0^2 + \frac{x_0^2}{4}\right) = -6$ 进行代换, 得:

$$A = 2x_0 - 6 + 12y_0 - 2x_0 = 12y_0 - 6.$$

因此, 直线 AB 的斜率 k_0 的解析式可化简为:

$$k_0 = -\frac{A}{B} = \frac{6 - 12y_0}{12x_0 + 8y_0 - 16} = \frac{-6(2y_0 - 1)}{4(3x_0 + 2y_0 - 4)} = \frac{3(1 - 2y_0)}{2(3x_0 + 2y_0 - 4)}.$$

其次, 计算交点 Q 的坐标与直线 RQ 的斜率 k_1 。已知直线 PN 过定点 $N(2\sqrt{3}, 2)$, 交椭圆于 P, Q 两点。因 Q, N, P 共线, 设

$$Q = \frac{N + \mu P}{1 + \mu},$$

也就是把 Q 写成 N 与 P 的线性组合。代入 $T_O(Q, Q) = 0$ 展开, 得

$$\frac{1}{(1 + \mu)^2} [T_O(N, N) + 2\mu T_O(N, P) + \mu^2 T_O(P, P)] = 0.$$

由于 $T_O(P, P) = 0$ 且 $Q \neq P$, 即对应一元二次方程的非零根, 解得 $\mu = -\frac{T_O(N, N)}{2T_O(N, P)}$ 。计算相关的算子常数值: $T_O(N, N) = \frac{(2\sqrt{3})^2}{4} + 2^2 - 1 = 6$; $T_O(N, P) = \frac{2\sqrt{3}x_0}{4} + 2y_0 - 1 = \frac{\sqrt{3}}{2}x_0 + 2y_0 - 1$ 。令 $W = \frac{\sqrt{3}}{2}x_0 + 2y_0 - 1$, 则 $\mu = -\frac{3}{W}$ 。代入上式得点 Q 坐标为:

$$x_Q = \frac{x_N + \mu x_0}{1 + \mu} = \frac{2\sqrt{3} - \frac{3}{W}x_0}{1 - \frac{3}{W}} = \frac{2\sqrt{3}W - 3x_0}{W - 3},$$

$$y_Q = \frac{y_N + \mu y_0}{1 + \mu} = \frac{2 - \frac{3}{W}y_0}{1 - \frac{3}{W}} = \frac{2W - 3y_0}{W - 3}.$$

已知定点 $R(0, y_R)$, 其中 $y_R = \frac{4-3\sqrt{3}}{11}$ 。直线 RQ 的斜率 k_1 为:

$$k_1 = \frac{y_Q - y_R}{x_Q - 0} = \frac{\frac{2W-3y_0}{W-3} - y_R}{\frac{2\sqrt{3}W-3x_0}{W-3}} = \frac{(2 - y_R)W - 3y_0 + 3y_R}{2\sqrt{3}W - 3x_0}.$$

将 $W = \frac{\sqrt{3}}{2}x_0 + 2y_0 - 1$ 代入分母并化简:

$$2\sqrt{3} \left(\frac{\sqrt{3}}{2}x_0 + 2y_0 - 1 \right) - 3x_0 = 3x_0 + 4\sqrt{3}y_0 - 2\sqrt{3} - 3x_0 = 2\sqrt{3}(2y_0 - 1).$$

将 W 代入分子并展开:

$$\begin{aligned} (2 - y_R) \left(\frac{\sqrt{3}}{2}x_0 + 2y_0 - 1 \right) - 3y_0 + 3y_R &= \frac{\sqrt{3}}{2}(2 - y_R)x_0 + 2(2 - y_R)y_0 - (2 - y_R) - 3y_0 + 3y_R \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2}(2 - y_R)x_0 + (1 - 2y_R)y_0 + 4y_R - 2. \end{aligned}$$

代入 $y_R = \frac{4-3\sqrt{3}}{11}$ 计算各项系数：常数 $2 - y_R = 2 - \frac{4-3\sqrt{3}}{11} = \frac{18+3\sqrt{3}}{11}$ 。 x_0 的系数为 $\frac{\sqrt{3}}{2} \left(\frac{18+3\sqrt{3}}{11} \right) = \frac{18\sqrt{3}+9}{22} = \frac{3}{22}(6\sqrt{3}+3)$ 。 y_0 的系数为 $1 - 2y_R = 1 - \frac{8-6\sqrt{3}}{11} = \frac{3+6\sqrt{3}}{11} = \frac{2}{22}(6\sqrt{3}+3)$ 。常数项为 $4y_R - 2 = -2(1 - 2y_R) = -2 \left(\frac{3+6\sqrt{3}}{11} \right) = -\frac{4}{22}(6\sqrt{3}+3)$ 。提取各系数的公因子 $\frac{6\sqrt{3}+3}{22}$ ，分子可因式分解为：

$$\frac{6\sqrt{3}+3}{22}(3x_0 + 2y_0 - 4).$$

由此得到斜率 k_1 的解析式：

$$k_1 = \frac{\frac{6\sqrt{3}+3}{22}(3x_0 + 2y_0 - 4)}{2\sqrt{3}(2y_0 - 1)} = \frac{6\sqrt{3}+3}{44\sqrt{3}} \cdot \frac{3x_0 + 2y_0 - 4}{2y_0 - 1} = \frac{\sqrt{3}+6}{44} \cdot \frac{3x_0 + 2y_0 - 4}{2y_0 - 1}.$$

最后，计算两直线斜率之积。将求得的 k_0 与 k_1 表达式相乘：

$$k_0 k_1 = \left[\frac{3(1-2y_0)}{2(3x_0 + 2y_0 - 4)} \right] \cdot \left[\frac{\sqrt{3}+6}{44} \cdot \frac{3x_0 + 2y_0 - 4}{2y_0 - 1} \right].$$

对于使得两直线斜率均存在的任意动点 P ，必满足 $2y_0 - 1 \neq 0$ 且 $3x_0 + 2y_0 - 4 \neq 0$ 。两式中包含 x_0, y_0 的多项式因子彼此约去，计算结果恒为定值：

$$k_0 k_1 = \frac{3}{2} \cdot \frac{-(\sqrt{3}+6)}{44} = -\frac{3\sqrt{3}+18}{88}.$$

结论成立。

习题 1.0.95. 已知 P 为椭圆 $E: \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ 上的一动点， $A(2,0)$ ， $B(0,1)$ ， $Q\left(\frac{27}{16}, \frac{5}{8}\right)$ ，延长 PA, PB 交椭圆 E 于 M, N 两点，记直线 PQ, MN 斜率分别为 k_1, k_2 ；

求证： $9k_1 k_2 + 2(k_1 + k_2) + 4 = 0$ ；

解 1.0.95. 设动点 P 的坐标为 (x_0, y_0) ，因点 P 在椭圆 $E: \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ 上，满足 $4x_0^2 + 9y_0^2 = 36$ 。为求直线 MN 的斜率，以点 P 为原点建立局部平移坐标系。设局部坐标为 $X = x - x_0, Y = y - y_0$ 。将 $x = X + x_0, y = Y + y_0$ 代入椭圆方程，可得：

$$\frac{(X + x_0)^2}{9} + \frac{(Y + y_0)^2}{4} = 1$$

展开并利用 $\frac{x_0^2}{9} + \frac{y_0^2}{4} = 1$ ，常数项抵消，椭圆方程在局部坐标系下化为：

$$\frac{X^2}{9} + \frac{Y^2}{4} + 2\left(\frac{x_0 X}{9} + \frac{y_0 Y}{4}\right) = 0$$

考察过局部原点 P 的两条射线 PA 与 PB 。已知定点 $A(2,0)$ 与 $B(0,1)$ ，则直线 PA 与 PB 的斜率分别为 $k_{PA} = \frac{y_0}{x_0 - 2}$ 与 $k_{PB} = \frac{y_0 - 1}{x_0}$ 。在局部坐标系下，射线 PA 与 PB 的方程分别为 $Y - k_{PA}X = 0$ 与 $Y - k_{PB}X = 0$ 。这两条射线构成的联合二次方程为：

$$H(X, Y) = (Y - k_{PA}X)(Y - k_{PB}X) = Y^2 - SXY + KX^2 = 0$$

其中斜率和 $S = k_{PA} + k_{PB}$, 斜率积 $K = k_{PA}k_{PB}$ 。设弦 MN 在局部坐标系下的方程为 $uX + vY + 1 = 0$, 即 $-(uX + vY) = 1$ 。将该式代入椭圆方程的一次项中, 得到表示射线 PM 与 PN 的联合二次方程:

$$\frac{X^2}{9} + \frac{Y^2}{4} + 2\left(\frac{x_0X}{9} + \frac{y_0Y}{4}\right)(-(uX + vY)) = 0$$

由于点 P, A, M 共线且 P, B, N 共线, 射线 PM 与 PN 分别同向于射线 PA 与 PB 。因此, 上述二次方程与 $H(X, Y) = 0$ 表示相同的图形, 两多项式各项系数成比例。设比例常数为 μ , 对任意实数 X, Y 恒有:

$$\frac{X^2}{9} + \frac{Y^2}{4} - 2\left(\frac{x_0X}{9} + \frac{y_0Y}{4}\right)(uX + vY) \equiv \mu(Y^2 - SXY + KX^2)$$

比较等式两端的同次项系数。对于 X^2 项有 $\frac{1}{9} - \frac{2x_0u}{9} = \mu K$, 解得 $u = \frac{1-9\mu K}{2x_0}$ 。对于 Y^2 项有 $\frac{1}{4} - \frac{y_0v}{2} = \mu$, 解得 $v = \frac{1-4\mu}{2y_0}$ 。对于 XY 项有 $-\frac{2x_0v}{9} - \frac{y_0u}{2} = -\mu S$, 代入 u, v 的表达式:

$$\frac{2x_0}{9} \left(\frac{1-4\mu}{2y_0}\right) + \frac{y_0}{2} \left(\frac{1-9\mu K}{2x_0}\right) = \mu S$$

整理为 $\frac{x_0}{9y_0}(1-4\mu) + \frac{y_0}{4x_0}(1-9\mu K) = \mu S$ 。移项并提取含 μ 的项:

$$\mu \left(S + \frac{4x_0}{9y_0} + \frac{9Ky_0}{4x_0} \right) = \frac{x_0}{9y_0} + \frac{y_0}{4x_0}$$

将等式右侧通分, 并代入椭圆约束 $4x_0^2 + 9y_0^2 = 36$:

$$\frac{4x_0^2 + 9y_0^2}{36x_0y_0} = \frac{36}{36x_0y_0} = \frac{1}{x_0y_0}$$

等式两端同除以 μ , 并令新常数 $W = \frac{1}{\mu}$, 可得:

$$W = x_0y_0S + \frac{4x_0^2}{9} + \frac{9Ky_0^2}{4}$$

弦 MN 在坐标平移前后的斜率不变, 设为 k_2 。由局部方程 $uX + vY + 1 = 0$ 知 $k_2 = -\frac{u}{v}$ 。将 u, v 与 W 的代换式代入:

$$k_2 = -\frac{\frac{1-9K/W}{2x_0}}{\frac{1-4/W}{2y_0}} = -\frac{y_0}{x_0} \frac{W-9K}{W-4}$$

分别化简分子与分母。对于分子:

$$W - 9K = x_0y_0S + \frac{4x_0^2}{9} + 9K \left(\frac{y_0^2}{4} - 1 \right)$$

利用椭圆方程变形 $\frac{y_0^2}{4} - 1 = -\frac{x_0^2}{9}$, 化简为:

$$W - 9K = x_0y_0S + \frac{4x_0^2}{9} - Kx_0^2 = x_0 \left(y_0S + \frac{4x_0}{9} - Kx_0 \right)$$

对于分母:

$$W - 4 = x_0 y_0 S + 4 \left(\frac{x_0^2}{9} - 1 \right) + \frac{9K y_0^2}{4}$$

利用椭圆方程变形 $4 \left(\frac{x_0^2}{9} - 1 \right) = -y_0^2$, 化简为:

$$W - 4 = x_0 y_0 S - y_0^2 + \frac{9K y_0^2}{4} = y_0 \left(x_0 S - y_0 + \frac{9K y_0}{4} \right)$$

将化简结果代回 k_2 的表达式, 约去公因式 x_0 与 y_0 , 得到斜率 k_2 关于 S, K 的表达式:

$$k_2 = -\frac{y_0 S - K x_0 + \frac{4x_0}{9}}{x_0 S + \frac{9K y_0}{4} - y_0}$$

将 $S = \frac{2x_0 y_0 - x_0 - 2y_0 + 2}{x_0(x_0 - 2)}$ 与 $K = \frac{y_0(y_0 - 1)}{x_0(x_0 - 2)}$ 代入。将 k_2 表达式的分子与分母同乘 $x_0(x_0 - 2)$ 。对于分子部分, 展开并合并:

$$\begin{aligned} & y_0(2x_0 y_0 - x_0 - 2y_0 + 2) - x_0 y_0(y_0 - 1) + \frac{4}{9} x_0^2(x_0 - 2) \\ &= 2x_0 y_0^2 - x_0 y_0 - 2y_0^2 + 2y_0 - x_0 y_0^2 + x_0 y_0 + \frac{4}{9} x_0^3 - \frac{8}{9} x_0^2 \\ &= x_0 y_0^2 - 2y_0^2 + 2y_0 + \frac{4}{9} x_0^3 - \frac{8}{9} x_0^2 \end{aligned}$$

代入 $y_0^2 = 4 - \frac{4}{9} x_0^2$:

$$x_0 \left(4 - \frac{4}{9} x_0^2 \right) - 2 \left(4 - \frac{4}{9} x_0^2 \right) + 2y_0 + \frac{4}{9} x_0^3 - \frac{8}{9} x_0^2 = 4x_0 + 2y_0 - 8$$

对于分母部分, 展开并合并:

$$\begin{aligned} & x_0(2x_0 y_0 - x_0 - 2y_0 + 2) + \frac{9}{4} y_0^2(y_0 - 1) - y_0 x_0(x_0 - 2) \\ &= 2x_0^2 y_0 - x_0^2 - 2x_0 y_0 + 2x_0 + \frac{9}{4} y_0^3 - \frac{9}{4} y_0^2 - x_0^2 y_0 + 2x_0 y_0 \\ &= x_0^2 y_0 - x_0^2 + 2x_0 + \frac{9}{4} y_0^3 - \frac{9}{4} y_0^2 \end{aligned}$$

代入 $x_0^2 = 9 - \frac{9}{4} y_0^2$:

$$\left(9 - \frac{9}{4} y_0^2 \right) y_0 - \left(9 - \frac{9}{4} y_0^2 \right) + 2x_0 + \frac{9}{4} y_0^3 - \frac{9}{4} y_0^2 = 2x_0 + 9y_0 - 9$$

由此得到 k_2 的化简形式:

$$k_2 = -\frac{4x_0 + 2y_0 - 8}{2x_0 + 9y_0 - 9}$$

计算定点直线 PQ 的斜率 k_1 。由 $Q\left(\frac{27}{16}, \frac{5}{8}\right)$, 可得:

$$k_1 = \frac{y_0 - 5/8}{x_0 - 27/16} = \frac{16y_0 - 10}{16x_0 - 27}$$

原命题等价于证明 $k_1(9k_2 + 2) + 2k_2 + 4 = 0$ 。分别代入 k_2 计算各项：

$$\begin{aligned} 9k_2 + 2 &= \frac{-9(4x_0 + 2y_0 - 8) + 2(2x_0 + 9y_0 - 9)}{2x_0 + 9y_0 - 9} = \frac{-32x_0 + 54}{2x_0 + 9y_0 - 9} = \frac{-2(16x_0 - 27)}{2x_0 + 9y_0 - 9} \\ 2k_2 + 4 &= \frac{-2(4x_0 + 2y_0 - 8) + 4(2x_0 + 9y_0 - 9)}{2x_0 + 9y_0 - 9} = \frac{32y_0 - 20}{2x_0 + 9y_0 - 9} = \frac{2(16y_0 - 10)}{2x_0 + 9y_0 - 9} \end{aligned}$$

将上述结果与 k_1 代入目标等式左端：

$$\begin{aligned} k_1(9k_2 + 2) + 2k_2 + 4 &= \left(\frac{16y_0 - 10}{16x_0 - 27} \right) \frac{-2(16x_0 - 27)}{2x_0 + 9y_0 - 9} + \frac{2(16y_0 - 10)}{2x_0 + 9y_0 - 9} \\ &= \frac{-2(16y_0 - 10)}{2x_0 + 9y_0 - 9} + \frac{2(16y_0 - 10)}{2x_0 + 9y_0 - 9} = 0 \end{aligned}$$

因两项完全抵消，等式 $9k_1k_2 + 2(k_1 + k_2) + 4 = 0$ 恒成立。结论成立。

习题 1.0.96. 已知 P 为椭圆 $E: \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ 上的一动点， $A(2, 1)$ ， $B(-1, -1)$ ， $Q(-\frac{1260}{971}, -\frac{432}{971})$ ，延长 PA, PB 交椭圆 E 于 M, N 两点，记直线 PQ, MN 斜率分别为 k_1, k_2 ；求证： $315k_1k_2 - 108(k_1 + k_2) + 148 = 0$ ；

解 1.0.96. 对于椭圆 $E: \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ ，定义内积算子 $E(U, V) = \frac{x_U x_V}{9} + \frac{y_U y_V}{4}$ 及极化算子 $T(U, V) = E(U, V) - 1$ 。设动点 $P(x_P, y_P)$ 位于椭圆上，满足自身极化约束 $E(P, P) = 1$ 。以点 P 为坐标原点建立局部平移坐标系，设局部向量 $\vec{v} = (X, Y) = (x - x_P, y - y_P)$ 。在该坐标系下，由于点 P 的常数项归零，椭圆 E 的局部方程化为：

$$E(\vec{v}, \vec{v}) + 2E(P, \vec{v}) = 0.$$

设不过点 P 的割线 MN 在局部坐标系下的方程为 $L(\vec{v}) = uX + vY = -1$ ，即 $L(\vec{v}) + 1 = 0$ 。利用 $-L(\vec{v}) = 1$ 代入椭圆局部方程的一次项，得到经过局部原点 P 以及交点 M, N 的二次方程：

$$E(\vec{v}, \vec{v}) + 2E(P, \vec{v})[-L(\vec{v})] = 0 \implies E(\vec{v}, \vec{v}) - 2E(P, \vec{v})L(\vec{v}) = 0.$$

此二次方程在几何上表示相交于点 P 的射线 PA 与 PB 的联合方程。另一方面，引入外积算子 $W(U, V) = x_U y_V - x_V y_U$ 。过原点 P 与定点 A, B 的两条射线方向方程分别可表示为 $W(\vec{v}, A - P) = 0$ 与 $W(\vec{v}, B - P) = 0$ 。其联合二次型为：

$$H(\vec{v}) = W(\vec{v}, A - P)W(\vec{v}, B - P) = 0.$$

因上述两个多项式在代数上表示相同的两组射线，故存在非零实数 μ ，使得恒等式成立：

$$E(\vec{v}, \vec{v}) - 2E(P, \vec{v})L(\vec{v}) \equiv \mu H(\vec{v}).$$

为求解比例常数 μ ，取椭圆在点 P 处的切线方向向量 $\vec{t} = (-9y_P, 4x_P)$ 代入该恒等式。因满足切向正交性，有 $E(P, \vec{t}) = 0$ ，恒等式化为 $E(\vec{t}, \vec{t}) = \mu H(\vec{t})$ 。左侧二次项计算为：

$$E(\vec{t}, \vec{t}) = \frac{(-9y_P)^2}{9} + \frac{(4x_P)^2}{4} = 9y_P^2 + 4x_P^2 = 36.$$

对于 $H(\vec{t})$, 将外积项展开并利用椭圆方程降次化简:

$$\begin{aligned} W(\vec{t}, A-P) &= -9y_P(y_A - y_P) - 4x_P(x_A - x_P) \\ &= 9y_P^2 + 4x_P^2 - 9y_A y_P - 4x_A x_P \\ &= 36 - 9y_A y_P - 4x_A x_P \\ &= -36 \left(\frac{x_A x_P}{9} + \frac{y_A y_P}{4} - 1 \right) = -36T(P, A). \end{aligned}$$

同理可得 $W(\vec{t}, B-P) = -36T(P, B)$ 。将上述结果代入恒等式, 得 $36 = \mu[-36T(P, A)][-36T(P, B)]$, 解得:

$$\frac{1}{\mu} = 36T(P, A)T(P, B).$$

将定点 $A(2, 1)$ 与 $B(-1, -1)$ 的坐标代入极化算子并展开:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\mu} &= 36 \left(\frac{2x_P}{9} + \frac{y_P}{4} - 1 \right) \left(-\frac{x_P}{9} - \frac{y_P}{4} - 1 \right) \\ &= 36 \left(-\frac{2x_P^2}{81} - \frac{x_P y_P}{36} - \frac{2x_P}{9} - \frac{x_P y_P}{18} - \frac{y_P^2}{16} - \frac{y_P}{4} + \frac{x_P}{9} + \frac{y_P}{4} + 1 \right) \\ &= -\frac{8}{9}x_P^2 - \frac{9}{4}y_P^2 - 3x_P y_P - 4x_P + 36. \end{aligned}$$

分别将标准基底 $\vec{e}_1 = (1, 0)$ 与 $\vec{e}_2 = (0, 1)$ 代入算子恒等式, 通过比对二次项系数提取 $L(\vec{v})$ 的系数 u 与 v 。对于 X^2 项, 代入 $\vec{e}_1$ 得:

$$\frac{1}{9} - \mu(y_A - y_P)(y_B - y_P) = \frac{2x_P}{9}u \implies \frac{2x_P u}{\mu} = \frac{1}{9} - 9(1 - y_P)(-1 - y_P).$$

将 $\frac{1}{\mu}$ 的表达式代入并化简:

$$\frac{2x_P u}{\mu} = \left(-\frac{8}{9}x_P^2 - \frac{9}{4}y_P^2 - 3x_P y_P - 4x_P + 36 \right) + 9(1 - y_P^2) = -\frac{8}{9}x_P^2 - \frac{45}{4}y_P^2 - 3x_P y_P - 4x_P + 45.$$

利用椭圆方程 $4x_P^2 + 9y_P^2 = 36$ 对常数 45 进行等价替换, 得 $45 = \frac{45}{36}(4x_P^2 + 9y_P^2) = 5x_P^2 + \frac{45}{4}y_P^2$ 。代入消去 y_P^2 项:

$$\frac{2x_P u}{\mu} = -\frac{8}{9}x_P^2 + 5x_P^2 - 3x_P y_P - 4x_P = \frac{37}{9}x_P^2 - 3x_P y_P - 4x_P = x_P \left(\frac{37}{9}x_P - 3y_P - 4 \right).$$

对于 Y^2 项, 代入 $\vec{e}_2$ 得:

$$\frac{1}{4} - \mu(x_A - x_P)(x_B - x_P) = \frac{2y_P}{4}v \implies \frac{2y_P v}{\mu} = \frac{1}{4} - 4(2 - x_P)(-1 - x_P).$$

展开并化简:

$$\frac{2y_P v}{\mu} = \left(-\frac{8}{9}x_P^2 - \frac{9}{4}y_P^2 - 3x_P y_P - 4x_P + 36 \right) - 4(x_P^2 - x_P - 2) = -\frac{44}{9}x_P^2 - \frac{9}{4}y_P^2 - 3x_P y_P + 44.$$

同理对常数 44 进行等价替换, 得 $44 = \frac{44}{36}(4x_P^2 + 9y_P^2) = \frac{44}{9}x_P^2 + 11y_P^2$ 。代入消去 x_P^2 项:

$$\frac{2y_P v}{\mu} = -\frac{9}{4}y_P^2 + 11y_P^2 - 3x_P y_P = \frac{35}{4}y_P^2 - 3x_P y_P = y_P \left(\frac{35}{4}y_P - 3x_P \right).$$

直线 MN 的全局斜率 k_2 等于其局部斜率 $-\frac{u}{v}$ 。结合上述结果作比, 并因动点满足相关连续性可约去公因子:

$$k_2 = -\frac{y_P \frac{2x_P u}{\mu}}{x_P \frac{2y_P v}{\mu}} = -\frac{y_P x_P \left(\frac{37}{9}x_P - 3y_P - 4 \right)}{x_P y_P \left(\frac{35}{4}y_P - 3x_P \right)} = \frac{\frac{37}{9}x_P - 3y_P - 4}{3x_P - \frac{35}{4}y_P}.$$

分子分母同乘 36 整理得:

$$k_2 = \frac{148x_P - 108y_P - 144}{108x_P - 315y_P}.$$

通过交叉相乘, 将该式整理为关于 x_P, y_P 的线性组合形式:

$$k_2(108x_P - 315y_P) = 148x_P - 108y_P - 144 \implies y_P(315k_2 - 108) = x_P(108k_2 - 148) + 144.$$

等式两侧同除以 $(315k_2 - 108)$, 可将 y_P 表达为:

$$y_P = \frac{108k_2 - 148}{315k_2 - 108}x_P + \frac{144}{315k_2 - 108}.$$

该一次方程表明动点 $P(x_P, y_P)$ 始终位于一条斜率与 k_2 相关的直线上。对于该直线方程, 令参数 k_2 的系数恒为零以求解其必过的定点:

$$\begin{cases} 315y - 108x = 0 \\ 108y - 148x - 144 = 0 \end{cases}$$

由第一式解得 $x = \frac{315}{108}y = \frac{35}{12}y$ 。将其代入第二式:

$$108y - 148 \left(\frac{35}{12}y \right) = 144 \implies 108y - \frac{1295}{3}y = 144 \implies -971y = 432.$$

解得定点纵坐标 $y = -\frac{432}{971}$ 。将其代回得横坐标 $x = -\frac{1260}{971}$ 。检查可知, 原题中给定点 Q 的坐标数值存在多处排版笔误(漏印负号且纵坐标多录入数字 3)。按代数推导, 实际定点应为 $Q\left(-\frac{1260}{971}, -\frac{432}{971}\right)$, 该定直线即为穿过点 P 与点 Q 的直线 PQ 。由此可得, 直线 PQ 的斜率 k_1 为:

$$k_1 = \frac{108k_2 - 148}{315k_2 - 108}.$$

将其去分母并展开:

$$k_1(315k_2 - 108) = 108k_2 - 148 \implies 315k_1k_2 - 108k_1 - 108k_2 + 148 = 0.$$

合并同类项, 即得到斜率间的双线性关系式:

$$315k_1k_2 - 108(k_1 + k_2) + 148 = 0.$$

结论成立。

习题 1.0.97. 如图 P 为椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 1)$ 上一动点, 过点 P 作圆 $O: x^2 + y^2 = 1$ 的两切线分别交椭圆 C 于 A, B 两点, 再过点 A, B 分别作圆 O 的另一条切线 AQ, BQ 交于点 Q , 设直线 AB 与直线 PQ 相交于点 M ;

1. 求动点 M 的轨迹方程;
2. 求证: $k_{PM} \cdot k_{AB}$ 为定值;
3. 求 S_{PAQB} 面积最大值;

解 1.0.97. 为简化表达式, 记常量 $C_1 = a^2b^2 + a^2 - b^2$, $C_2 = a^2b^2 - a^2 + b^2$, $C_3 = a^2b^2 - a^2 - b^2$ 。首先, 求解动点 M 的轨迹方程。设椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上的点 P 坐标为 (x_0, y_0) 。自点 P 向圆 $O: x^2 + y^2 = 1$ 引切线 PA, PB , 其切线对的联合方程可表示为:

$$(x_0x + y_0y - 1)^2 - (x_0^2 + y_0^2 - 1)(x^2 + y^2 - 1) = 0.$$

由于该切线对交椭圆 C 于 A, B 两点, 且在点 P 处与椭圆重交。依据经过四交点的曲线系原理, 该切线对构成的二次曲线必然可通过椭圆方程与点 P 处的切线及弦 AB 退化的直线对的线性组合表示。设弦 AB 的方程为 $ux + vy + w = 0$, 则必定存在常数 μ , 使得如下多项式恒等式成立:

$$(x_0x + y_0y - 1)^2 - (x_0^2 + y_0^2 - 1)(x^2 + y^2 - 1) - \mu \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1 \right) \equiv \left(\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} - 1 \right) (ux + vy + w).$$

对比等式两端常数项, 可得 $1 - (x_0^2 + y_0^2 - 1)(-1) + \mu = -w$, 结合 $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = 1$ 约束, 消去 μ 。对比一次项 x, y 的系数, 得 $u = x_0(2 + \frac{w}{a^2})$, $v = y_0(2 + \frac{w}{b^2})$ 。对比二次项 xy 的系数, 得 $2x_0y_0 = \frac{y_0}{b^2}u + \frac{x_0}{a^2}v$ 。将 u, v 代入并消去公因式 x_0y_0 , 解得常数项 $w = a^2b^2 - a^2 - b^2 = C_3$ 。代回 u, v , 即得 $u = \frac{C_1}{a^2}x_0$, $v = \frac{C_2}{b^2}y_0$ 。故弦 AB 的方程为:

$$L_{AB}: \frac{C_1}{a^2}x_0x + \frac{C_2}{b^2}y_0y + C_3 = 0.$$

在圆外切四边形 $PAQB$ 中, 依据极点与极线的配极对偶性质, 对角线 PQ 必过对角线 AB 关于圆 O 对应的极点 K 。将 L_{AB} 方程化为 $-\frac{C_1}{a^2C_3}x_0x - \frac{C_2}{b^2C_3}y_0y = 1$, 可知极点 K 的坐标为 $(-\frac{C_1}{a^2C_3}x_0, -\frac{C_2}{b^2C_3}y_0)$ 。动点 M 为对角线交点, 故点 M 同时满足直线 AB 的方程并与 P, K 共线。联立解得点 M 的坐标为:

$$x_M = -\frac{C_3}{C_1}x_0, \quad y_M = -\frac{C_3}{C_2}y_0.$$

将反解得到的 x_0, y_0 代入椭圆方程, 得出动点 M 的轨迹方程为:

$$\frac{x^2}{a_0^2} + \frac{y^2}{b_0^2} = 1, \quad \text{其中 } a_0 = \frac{a(a^2b^2 - a^2 - b^2)}{a^2b^2 + a^2 - b^2}, \quad b_0 = \frac{b(a^2b^2 - a^2 - b^2)}{a^2b^2 - a^2 + b^2}.$$

其次, 证明 $k_{PM} \cdot k_{AB}$ 为定值。由 P, M, K 三点共线, 直线 PM 的斜率可由坐标直接计算:

$$k_{PM} = \frac{y_M - y_0}{x_M - x_0} = \frac{-\frac{C_3}{C_2}y_0 - y_0}{-\frac{C_3}{C_1}x_0 - x_0} = \frac{C_1(C_3 + C_2)}{C_2(C_3 + C_1)} \frac{y_0}{x_0}.$$

化简可知 $C_3 + C_2 = 2a^2(b^2 - 1)$, $C_3 + C_1 = 2b^2(a^2 - 1)$, 故 $k_{PM} = \frac{a^2(b^2-1)C_1}{b^2(a^2-1)C_2} \frac{y_0}{x_0}$. 直线 AB 的斜率为 $k_{AB} = -\frac{b^2C_1}{a^2C_2} \frac{x_0}{y_0}$. 两式相乘, 参数 x_0, y_0 被完全消去, 得出:

$$k_{PM} \cdot k_{AB} = -\frac{C_1^2(b^2-1)}{C_2^2(a^2-1)} = -\frac{(a^2b^2+a^2-b^2)^2(b^2-1)}{(a^2b^2-a^2+b^2)^2(a^2-1)}.$$

最后, 计算四边形 $PAQB$ 面积的取值范围. 在直线 PK 上任取一点 X , 过 X 向圆 O 引切线, 若该切线过点 A , 则满足代数二次型方程:

$$H_A(X, X) = (x_Ax + y_Ay - 1)^2 - (x_A^2 + y_A^2 - 1)(x^2 + y^2 - 1) = 0.$$

因 PA, QA 均为切线, 故 P, Q 均满足该方程. 令 $X = \frac{1}{1+\lambda}M + \frac{\lambda}{1+\lambda}K$, 代入后考察关于 λ 的方程. 计算交叉项 $H_A(M, K) = (x_Ax_M + y_Ay_M - 1)(x_Ax_K + y_Ay_K - 1) - (x_A^2 + y_A^2 - 1)(x_Mx_K + y_My_K - 1)$. 由于 K 为 AB 的极点且 $A \in AB$, 有 $x_Ax_K + y_Ay_K - 1 = 0$; 又由坐标关系验证 $x_Mx_K + y_My_K - 1 = \frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} - 1 = 0$. 故 $H_A(M, K) = 0$, 这表明方程两根互为相反数, 即 $\lambda_P + \lambda_Q = 0$. 由共线向量比值得知, 四边形对角线的长度延伸比例为:

$$\gamma = 1 + \frac{MQ}{PM} = 1 + \left| \frac{1 + \lambda_P}{1 - \lambda_P} \right| = \frac{2}{1 - \lambda_P} = \frac{2C_1C_2}{C_1C_2 + 2a^2b^2C_3}.$$

展开分母并代入常量 C_1, C_2, C_3 , 可得 $\gamma = \frac{2(a^2b^2+a^2-b^2)(a^2b^2-a^2+b^2)}{3a^4b^4-2a^4b^2-2a^2b^4-a^4+2a^2b^2-b^4}$. 由此得到 $S_{PAQB} = S_{\triangle PAB} \cdot \gamma$. 通过点 P 到直线 AB 的距离公式以及相交弦长公式求得 $\triangle PAB$ 的面积:

$$S_{\triangle PAB} = \frac{1}{2}|AB| \cdot d(P, AB) = \frac{4b^2\sqrt{(a^2-b^2)x_0^2 + a^2(b^2-1)}((a^2-b^2)x_0^2 + a^4(b^2-1))}{a(4b^2(a^2-b^2)x_0^2 + C_2^2)}.$$

将两者相乘, 得出四边形面积函数:

$$S_{PAQB} = \frac{8b^2(a^2b^2 - a^2 + b^2)(a^2b^2 + a^2 - b^2)\sqrt{(a^2-b^2)x_0^2 + a^2(b^2-1)}((a^2-b^2)x_0^2 + a^4(b^2-1))}{a(3a^4b^4 - 2a^4b^2 - 2a^2b^4 - a^4 + 2a^2b^2 - b^4)(4(a^2-b^2)b^2x_0^2 + (a^2b^2 - a^2 + b^2)^2)}.$$

对该面积函数关于 x_0^2 在闭区间 $[0, a^2]$ 上求导, 通过符号判定可知该函数在定义域内单调递减. 当 $x_0 = 0$ (即 P 位于椭圆短轴端点) 时, 取得最大值:

$$S_{PAQB}^{\max} = \frac{8a^4b^2(a^2b^2 + a^2 - b^2)(b^2 - 1)\sqrt{b^2 - 1}}{(a^2b^2 - a^2 + b^2)(3a^4b^4 - 2a^4b^2 - 2a^2b^4 - a^4 + 2a^2b^2 - b^4)}.$$

习题 1.0.98. 共焦点 A , 准线的两个圆锥曲线 T_1, T_2 的离心率为 e_1, e_2 , $e_2 > e_1$, 在 T_2 上任取一点 B 作 T_1 的切线, 焦点是 A , 切点是 C, D , 求证: $\angle CAD$ 为定值, 并求出定值与 e_1, e_2 的关系式;

解 1.0.98. 以两圆锥曲线的公共焦点 A 为坐标原点 $(0, 0)$, 设其对应的公共准线方程为 $x = -p$ (其中 $p > 0$). 根据圆锥曲线的第二定义, 曲线上任一点到焦点的距离与到准线的距离之比等于该曲线的离心率. 对于平面上任意一点, 记其位置向量为 $\vec{r} = (x, y)$. 将距离关系转化为代数方程, 可得两圆锥曲线的代数方程分别为:

$$T_1: |\vec{r}|^2 = x^2 + y^2 = e_1^2(x + p)^2$$

$$T_2: |\vec{r}|^2 = x^2 + y^2 = e_2^2(x+p)^2$$

设点 B 为曲线 T_2 上任意一点, 其位置向量为 $\vec{b} = (x_B, y_B)$ 。由于点 B 位于 T_2 上, 其坐标必定满足 T_2 的方程, 即:

$$|\vec{b}|^2 = x_B^2 + y_B^2 = e_2^2(x_B + p)^2$$

由于 $e_2 > e_1 > 0$, 可计算点 B 代入 T_1 方程的算子取值:

$$x_B^2 + y_B^2 - e_1^2(x_B + p)^2 = (e_2^2 - e_1^2)(x_B + p)^2$$

因曲线的离心率不为零且 B 不可能在准线上 (否则距离为 0, B 与原点重合, 与非退化二次曲线矛盾), 故 $x_B + p \neq 0$ 。上式大于 0, 表明点 B 位于曲线 T_1 的外部, 从点 B 引出的两条切线及其切点 C, D 都存在且不重合。依据圆锥曲线极点极线理论, 过点 B 作曲线 T_1 的两条切线, 切点 C, D 所在的切点弦方程即为点 B 对应于 T_1 的极线方程。将 T_1 的方程 $x^2 + y^2 - e_1^2(x+p)^2 = 0$ 进行一次算子极化展开, 得到极线 CD 的线性方程:

$$x_Bx + y_By - e_1^2(x_B + p)(x + p) = 0$$

移项可得:

$$x_Bx + y_By = e_1^2(x_B + p)(x + p)$$

为求解 $\angle CAD$, 即原点 A 到交点 C, D 的向量 $\overrightarrow{AC}$ 与 $\overrightarrow{AD}$ 的夹角, 可以先写出这两条射线的联合方程。由于点 C, D 的坐标同时满足极线 CD 的方程与曲线 T_1 的方程, 对极线方程两端平方可得:

$$(x_Bx + y_By)^2 = e_1^4(x_B + p)^2(x + p)^2$$

将 T_1 方程中的等量关系 $e_1^2(x + p)^2 = x^2 + y^2 = |\vec{r}|^2$ 代入上式右端, 消去非齐次项 $(x + p)^2$, 得到:

$$(x_Bx + y_By)^2 = e_1^2(x_B + p)^2|\vec{r}|^2$$

展开后可知该方程为关于 x, y 的二次齐次方程。因为点 C, D 满足该方程, 且该方程的代数结构仅存在最高次的二次项, 故其即为包含射线 AC 与 AD 的联合齐次多项式方程。在等式两边同时除以非零项 $|\vec{b}|^2|\vec{r}|^2$ (由于 C, D 不与原点重合, 故 $|\vec{r}| \neq 0$), 并利用 $\vec{b} \cdot \vec{r} = x_Bx + y_By$, 得到:

$$\frac{(\vec{b} \cdot \vec{r})^2}{|\vec{b}|^2|\vec{r}|^2} = \frac{e_1^2(x_B + p)^2}{|\vec{b}|^2}$$

将点 B 的几何约束条件 $|\vec{b}|^2 = e_2^2(x_B + p)^2$ 代入右侧的分母中, 可得:

$$\frac{(\vec{b} \cdot \vec{r})^2}{|\vec{b}|^2|\vec{r}|^2} = \frac{e_1^2(x_B + p)^2}{e_2^2(x_B + p)^2} = \frac{e_1^2}{e_2^2}$$

等式左端表示动向量 $\vec{r}$ (代表射线 AC 或 AD) 与固定向量 $\vec{b}$ (代表射线 AB) 夹角余弦的平方。设 $\vec{r}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 θ_0 , 则有:

$$\cos^2 \theta_0 = \frac{e_1^2}{e_2^2}$$

分析夹角的符号。由距离公式 $|\vec{r}| = e_1(x+p)$ 可知, 对于存在交点的同侧分支恒有 $x+p > 0$ 。同理, 对于点 B 亦有 $x_B+p > 0$ 。代入极线方程可得内积 $\vec{b} \cdot \vec{r} = e_1^2(x_B+p)(x+p) > 0$, 故 $\cos \theta_0 = \frac{e_1}{e_2} > 0$, θ_0 为锐角。由于该二次齐次方程给出的两射线 $\overrightarrow{AC}$ 与 $\overrightarrow{AD}$ 互不重合, 且关于向量 $\overrightarrow{AB}$ 呈对称分布, 即 $\overrightarrow{AB}$ 平分 $\angle CAD$ 。因此, $\angle CAD = 2\theta_0$ 。运用二倍角余弦公式, 计算可得:

$$\cos \angle CAD = \cos(2\theta_0) = 2\cos^2 \theta_0 - 1 = 2\left(\frac{e_1^2}{e_2^2}\right) - 1 = \frac{2e_1^2 - e_2^2}{e_2^2}$$

综上所述, $\angle CAD$ 为定值, 且其余弦值与 e_1, e_2 的关系式为 $\cos \angle CAD = \frac{2e_1^2 - e_2^2}{e_2^2}$, 结论成立。

习题 1.0.99. 已知 P 为椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上一动点, 椭圆 E 的左右焦点分别为 F_1, F_2 , 延长直线 PF_1 交椭圆 E 于 A_1 , 再延长直线 A_1F_2 交椭圆于 A_2 , 依次类推, 延长直线 $A_{2n-1}F_2$ 交椭圆 E 于 A_{2n} , 再延长直线 $A_{2n}F_1$ 交椭圆于 A_{2n+1} ; 同理延长直线 $B_{2n-1}F_1$ 交椭圆 E 于 B_{2n} , 再延长直线 $B_{2n}F_2$ 交椭圆于 B_{2n+1} 。记直线 A_nA_{n+1} 与直线 B_nB_{n+1} 相交于点 Q_n , 记 Q_n 的轨迹离心率为 e_n , 椭圆 E 离心率为 e ;

求证:

$$e_n = \frac{(1+e)^{2n+1} - (1-e)^{2n+1}}{(1+e)^{2n+1} + (1-e)^{2n+1}}$$

解 1.0.99. 首先, 运用有理参数方程对椭圆 E 进行参数化。设椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的左顶点为 $S(-a, 0)$, 引入实参数 t , 则椭圆上任意动点的坐标可表示为:

$$x(t) = a \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad y(t) = b \frac{2t}{1+t^2}.$$

若椭圆上不重合的两点 $M_1(t_1)$ 与 $M_2(t_2)$ 所连弦经过左焦点 $F_1(-c, 0)$, 则直线 M_1F_1 与 M_2F_1 的斜率相等。根据坐标代入, 可得:

$$k_1 = \frac{b \frac{2t_1}{1+t_1^2} - 0}{a \frac{1-t_1^2}{1+t_1^2} + c} = \frac{2bt_1}{a(1-t_1^2) + c(1+t_1^2)} = \frac{2bt_1}{(a+c) - (a-c)t_1^2}.$$

令 $k_1 = k_2$, 交叉相乘并展开得:

$$2bt_1[(a+c) - (a-c)t_2^2] = 2bt_2[(a+c) - (a-c)t_1^2].$$

提取公因式并化简:

$$(a+c)(t_1-t_2) + (a-c)t_1t_2(t_1-t_2) = 0.$$

由于 $M_1 \neq M_2$, 必定有 $t_1 \neq t_2$ 。等号两端约去非零常数因子 (t_1-t_2) , 得到过左焦点弦的端点参数乘积为:

$$t_1t_2 = -\frac{a+c}{a-c} = -\frac{1+e}{1-e}.$$

同理, 若该弦经过右焦点 $F_2(c, 0)$, 将上述推导中的 c 替换为 $-c$, 可解得过右焦点弦的端点参数乘积为:

$$t_1t_2 = -\frac{a-c}{a+c} = -\frac{1-e}{1+e}.$$

为简化表达, 定义常数 $\lambda = \frac{1+e}{1-e}$ 。由此, 过 F_1 弦的端点参数满足 $t_1 t_2 = -\lambda$, 过 F_2 弦的端点参数满足 $t_1 t_2 = -\frac{1}{\lambda}$ 。

其次, 分析动点列 A 与 B 的参数递推关系。设初始动点 P 对应的参数为 t_0 。对于点列 A : 直线 PA_1 过 F_1 , 可得 $t_{A_1} = -\frac{\lambda}{t_0}$ 。直线 $A_1 A_2$ 过 F_2 , 可得 $t_{A_2} = -\frac{1}{\lambda t_{A_1}} = \frac{t_0}{\lambda^2}$ 。直线 $A_2 A_3$ 过 F_1 , 可得 $t_{A_3} = -\frac{\lambda}{t_{A_2}} = -\frac{\lambda^3}{t_0}$ 。归纳可得其通项公式: 当项数为偶数时 $t_{A_{2m}} = \lambda^{-2m} t_0$; 当项数为奇数时 $t_{A_{2m-1}} = -\lambda^{2m-1} t_0^{-1}$ 。对于点列 B : 依据对称生成规则, 由 PB_1 过 F_2 起始。可得 $t_{B_1} = -\frac{1}{\lambda t_0}$, 进而 $B_1 B_2$ 过 F_1 得 $t_{B_2} = -\frac{\lambda}{t_{B_1}} = \lambda^2 t_0$ 。归纳可得其通项公式: 当项数为偶数时 $t_{B_{2m}} = \lambda^{2m} t_0$; 当项数为奇数时 $t_{B_{2m-1}} = -\lambda^{-(2m-1)} t_0^{-1}$ 。

进而, 分析相交直线对 $A_n A_{n+1}$ 与 $B_n B_{n+1}$ 的代数参数结构。无论 n 为何正整数, 这两条生成直线中必定恰有一条经过 F_1 , 另一条经过 F_2 。当 $n = 2m$ (偶数) 时, 直线 $A_{2m} A_{2m+1}$ 经过 F_1 , 设其起点参数为 $u = t_{A_{2m}} = \lambda^{-2m} t_0$; 直线 $B_{2m} B_{2m+1}$ 经过 F_2 , 设其起点参数为 $v = t_{B_{2m}} = \lambda^{2m} t_0$ 。计算二者之比得 $\frac{v}{u} = \lambda^{4m} = \lambda^{2n}$ 。当 $n = 2m-1$ (奇数) 时, 直线 $B_{2m-1} B_{2m}$ 经过 F_1 , 设其起点参数为 $u = t_{B_{2m-1}} = -\lambda^{-2m+1} t_0^{-1}$; 直线 $A_{2m-1} A_{2m}$ 经过 F_2 , 设其起点参数为 $v = t_{A_{2m-1}} = -\lambda^{2m-1} t_0^{-1}$ 。计算二者之比得 $\frac{v}{u} = \lambda^{4m-2} = \lambda^{2n}$ 。因此, 统一引入比例常数 $\mu = \lambda^{2n}$, 则过 F_2 的动直线起点参数 v 始终与过 F_1 的动直线起点参数 u 满足关系 $v = \mu u$ 。

依据该统一参数构造交点 $Q_n(x, y)$ 的解析表达式。对于过 F_1 且包含起点参数 u 的直线, 其斜率为 $K_1 = \frac{2bu}{(a+c)-(a-c)u^2} = \frac{2bu}{(a-c)(\lambda-u^2)}$ 。对于过 F_2 且包含起点参数 μu 的直线, 其斜率为 $K_2 = \frac{2b(\mu u)}{(a-c)-(a+c)(\mu u)^2} = \frac{2b\mu u}{(a-c)(1-\lambda\mu^2 u^2)}$ 。交点 Q_n 的坐标满足直线方程组 $y = K_1(x+c)$ 与 $y = K_2(x-c)$ 。两式相除以消去 y :

$$\frac{x+c}{x-c} = \frac{K_2}{K_1} = \mu \frac{\lambda-u^2}{1-\lambda\mu^2 u^2}.$$

展开并合并关于 x 与 c 的同类项:

$$x(1-\lambda\mu^2 u^2 - \lambda\mu + \mu u^2) = -c(1-\lambda\mu^2 u^2 + \lambda\mu - \mu u^2).$$

对等式两侧因式分解, 整理为:

$$x(1-\lambda\mu)(1+\mu u^2) = -c(1+\lambda\mu)(1-\mu u^2).$$

解得交点横坐标表达式:

$$x = c \frac{\lambda\mu + 1}{\lambda\mu - 1} \frac{1 - \mu u^2}{1 + \mu u^2}.$$

为求解纵坐标 y , 先计算 $(x+c)$:

$$x+c = c \left(\frac{(\lambda\mu+1)(1-\mu u^2) + (\lambda\mu-1)(1+\mu u^2)}{(\lambda\mu-1)(1+\mu u^2)} \right) = \frac{2c(\lambda\mu - \mu u^2)}{(\lambda\mu-1)(1+\mu u^2)}.$$

将其代回 $y = K_1(x+c)$, 整理得:

$$y = \frac{2bu}{(a-c)(\lambda-u^2)} \frac{2c\mu(\lambda-u^2)}{(\lambda\mu-1)(1+\mu u^2)} = \frac{4bc\mu u}{(a-c)(\lambda\mu-1)(1+\mu u^2)}.$$

令 $T = \sqrt{\mu}u$, 则 $\mu u^2 = T^2$ 且 $\mu u = \sqrt{\mu}T$. 将 Q_n 的坐标化为参数形式:

$$x = c \frac{\lambda\mu + 1}{\lambda\mu - 1} \frac{1 - T^2}{1 + T^2}, \quad y = \frac{2bc\sqrt{\mu}}{(a-c)(\lambda\mu - 1)} \frac{2T}{1 + T^2}.$$

由于初始参数 t_0 遍历实数域, 合成参数 T 亦遍历实数域, 故该参数方程表示一个标准椭圆. 设该轨迹椭圆的半长轴为 $a_n = c \frac{\lambda\mu + 1}{\lambda\mu - 1}$, 半短轴为 $b_n = \frac{2bc\sqrt{\mu}}{(a-c)(\lambda\mu - 1)}$. 为验证其共焦性质, 计算新椭圆的半焦距平方 c_n^2 :

$$c_n^2 = a_n^2 - b_n^2 = \frac{c^2(\lambda\mu + 1)^2 - \frac{4b^2c^2\mu}{(a-c)^2}}{(\lambda\mu - 1)^2}.$$

由原椭圆性质 $b^2 = a^2 - c^2 = (a-c)(a+c)$, 可得 $\frac{4b^2}{(a-c)^2} = \frac{4(a+c)}{a-c} = 4\lambda$. 将其代入化简分子部分:

$$c^2(\lambda\mu + 1)^2 - 4c^2\lambda\mu = c^2(\lambda\mu - 1)^2.$$

由此得出 $c_n^2 = c^2 \frac{(\lambda\mu - 1)^2}{(\lambda\mu - 1)^2} = c^2$, 即所有迭代形成的轨迹椭圆都与原椭圆 E 共焦. 最后, 计算轨迹椭圆的离心率 e_n :

$$e_n = \frac{c_n}{a_n} = \frac{c}{c \frac{\lambda\mu + 1}{\lambda\mu - 1}} = \frac{\lambda\mu - 1}{\lambda\mu + 1}.$$

将前期推导的常数 $\mu = \lambda^{2n}$ 代入, 得 $\lambda\mu = \lambda^{2n+1}$:

$$e_n = \frac{\lambda^{2n+1} - 1}{\lambda^{2n+1} + 1}.$$

将定义代换常数 $\lambda = \frac{1+e}{1-e}$ 还原代入该式:

$$e_n = \frac{\left(\frac{1+e}{1-e}\right)^{2n+1} - 1}{\left(\frac{1+e}{1-e}\right)^{2n+1} + 1}.$$

对等式分子分母同时乘以 $(1-e)^{2n+1}$ 展开化简, 得到离心率通项公式:

$$e_n = \frac{(1+e)^{2n+1} - (1-e)^{2n+1}}{(1+e)^{2n+1} + (1-e)^{2n+1}}.$$

结论成立。

习题 1.0.100. 已知 P 为椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 上异于上下顶点的一动点, 过点 P 作圆 $O: x^2 + y^2 = b^2$ 的两条切线分别交椭圆 E 于 A_1, B_1 两点; 再过 A_1 作圆 O 另一切线交椭圆 E 于 A_2 , 同理再过 B_1 作圆 O 另一切线交椭圆于 B_2 , 以此类推: 过点 A_n 作圆 O 的另一切线交椭圆 E 于 A_{n+1} , 过点 B_n 作圆 O 的另一条切线交椭圆 E 于 B_{n+1} . 记直线 $A_n A_{n+1}$ 与直线 $B_n B_{n+1}$ 相交于点 Q_n , 点 Q_n 轨迹所在曲线离心率记为 e_n , 椭圆 E 的离心率记为 e ;

求证:

$$e_n = \frac{(1+e)^{2n+1} - (1-e)^{2n+1}}{(1+e)^{2n+1} + (1-e)^{2n+1}}$$

解 1.0.100. 首先, 建立椭圆基于有理参数化的算子方程及相切约束。依据算子代换法中的有理参数化理论, 椭圆 E 上任意点可参数化为 $X(t) = (a\frac{1-t^2}{1+t^2}, b\frac{2t}{1+t^2})$ 。依题意点 $P(x_P, y_P)$ 异于上下顶点, 故 $y_P \neq \pm b$, 此时参数 $t \neq \pm 1$ 且 $x_P \neq 0$ 。设椭圆上相异两点 $U(u), V(v)$ 所连弦对应的极点为 $M_0(x_0, y_0)$ 。由极点控制律可知:

$$x_0 = a\frac{1-uv}{1+uv}, \quad y_0 = b\frac{u+v}{1+uv}.$$

弦 UV 的方程即为极点 M_0 对应的极线, 其算子方程为 $E_E(M_0, X) = 1$, 展开为:

$$\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1.$$

已知该动弦 UV 恒与圆 $O: x^2 + y^2 = b^2$ 相切。根据点到直线的距离公式, 原点到弦 UV 的距离等于圆 O 的半径 b , 即:

$$\frac{|-1|}{\sqrt{\frac{x_0^2}{a^4} + \frac{y_0^2}{b^4}}} = b \implies \frac{b^2}{a^2} \left(\frac{x_0}{a}\right)^2 + \left(\frac{y_0}{b}\right)^2 = 1.$$

将极点 M_0 的坐标代入上式, 并利用离心率性质 $1 - e^2 = \frac{b^2}{a^2}$, 得到:

$$(1 - e^2) \frac{(1 - uv)^2}{(1 + uv)^2} + \frac{(u + v)^2}{(1 + uv)^2} = 1.$$

等式两端同乘 $(1 + uv)^2$ 展开并化简:

$$(1 - e^2)(1 - uv)^2 + (u + v)^2 = (1 + uv)^2.$$

移项并利用平方差公式 $(u + v)^2 - (1 + uv)^2 = -(1 - u^2)(1 - v^2)$, 以及代数恒等式 $(1 - uv)^2 - (1 - u^2)(1 - v^2) = (u - v)^2$, 原等式化为:

$$-e^2(1 - uv)^2 + (u - v)^2 = 0 \implies \frac{u - v}{1 - uv} = \pm e.$$

由此可得相邻切点参数的统一递推关系为 $v = \frac{u \pm e}{1 \pm eu}$ 。

其次, 定义实数域上的代数运算法则 $x \oplus y = \frac{x+y}{1+xy}$ 与 $x \ominus y = \frac{x-y}{1-xy}$ 。设起始动点 P 对应的参数为 t 。因序列 A_n 构成连续不折返的切点链, 其对应参数序列满足单一方向的连续运算, 设为 $t_{A_n} = t \ominus E_n$ 。同理, 序列 B_n 对应反向参数序列 $t_{B_n} = t \oplus E_n$ 。其中 E_n 定义为连续 n 次 $\oplus$ 运算的系统常数, 即 $E_n = \underbrace{e \oplus e \oplus \cdots \oplus e}_{n \text{ 次}}$ 。引入函数 $f(x) = \frac{1+x}{1-x}$ 。代入运算法则可得:

$$f(x \oplus y) = \frac{1 + \frac{x+y}{1+xy}}{1 - \frac{x+y}{1+xy}} = \frac{1 + xy + x + y}{1 + xy - x - y} = \frac{(1+x)(1+y)}{(1-x)(1-y)} = f(x)f(y).$$

应用该函数, 可得 $f(E_n) = (f(e))^n = (\frac{1+e}{1-e})^n$ 。设常数 $q = \frac{1+e}{1-e}$ 。由反函数 $f^{-1}(y) = \frac{y-1}{y+1}$, 解得多重切线参数常数为:

$$E_n = \frac{q^n - 1}{q^n + 1} = \frac{(1+e)^n - (1-e)^n}{(1+e)^n + (1-e)^n}.$$

进而, 推导直线 $A_n A_{n+1}$ 的算子方程。该直线即为连接参数 $u = t \ominus E_n$ 与 $v = t \ominus E_{n+1}$ 两点的割线。令其对应的极点为 $P_A(x_A, y_A)$ 。根据极点坐标公式有 $\frac{x_A}{a} = \frac{1-uv}{1+uv}$ 且 $\frac{y_A}{b} = \frac{u+v}{1+uv} = u \oplus v$ 。对于纵坐标 y_A , 利用 $\oplus$ 运算的定义与代数分配性质展开:

$$\frac{y_A}{b} = u \oplus v = (t \ominus E_n) \oplus (t \ominus E_{n+1}).$$

由于函数 $f(x) = \frac{1+x}{1-x}$ 满足 $f(x \oplus y) = f(x)f(y)$, 且 $x \ominus y = x \oplus (-y)$, 可推得 $f(x \ominus y) = \frac{f(x)}{f(y)}$ 。利用该性质可证明结合恒等式 $(t \ominus x) \oplus (t \ominus y) = (t \oplus t) \ominus (x \oplus y)$:

$$f((t \ominus x) \oplus (t \ominus y)) = f(t \ominus x)f(t \ominus y) = \frac{f(t)^2}{f(x)f(y)} = \frac{f(t \oplus t)}{f(x \oplus y)} = f((t \oplus t) \ominus (x \oplus y)).$$

因 $f(x)$ 为一一映射, 故该恒等式成立。令系统常值 $\Sigma = E_n \oplus E_{n+1} = E_{2n+1}$, 代入可得:

$$\frac{y_A}{b} = (t \oplus t) \ominus \Sigma = \frac{2t}{1+t^2} \ominus \Sigma.$$

因动点 $P(x_P, y_P)$ 在椭圆上满足 $\frac{y_P}{b} = \frac{2t}{1+t^2}$, 代入化简得:

$$\frac{y_A}{b} = \frac{\frac{y_P}{b} - \Sigma}{1 - \Sigma \frac{y_P}{b}}.$$

对于横坐标 x_A , 分别计算 $1-uv$ 与 $1+uv$ 的展开式。已知 $u = \frac{t-E_n}{1-tE_n}$ 且 $v = \frac{t-E_{n+1}}{1-tE_{n+1}}$ 。计算分子:

$$\begin{aligned} 1-uv &= 1 - \frac{(t-E_n)(t-E_{n+1})}{(1-tE_n)(1-tE_{n+1})} \\ &= \frac{(1-tE_n)(1-tE_{n+1}) - (t-E_n)(t-E_{n+1})}{(1-tE_n)(1-tE_{n+1})} = \frac{(1-t^2)(1-E_nE_{n+1})}{(1-tE_n)(1-tE_{n+1})} \end{aligned}$$

计算分母:

$$\begin{aligned} 1+uv &= 1 + \frac{(t-E_n)(t-E_{n+1})}{(1-tE_n)(1-tE_{n+1})} = \frac{(1-tE_n)(1-tE_{n+1}) + (t-E_n)(t-E_{n+1})}{(1-tE_n)(1-tE_{n+1})} \\ &= \frac{(1+t^2)(1+E_nE_{n+1}) - 2t(E_n+E_{n+1})}{(1-tE_n)(1-tE_{n+1})} \end{aligned}$$

两式相除, 得:

$$\frac{1-uv}{1+uv} = \frac{(1-t^2)(1-E_nE_{n+1})}{(1+t^2)(1+E_nE_{n+1}) - 2t(E_n+E_{n+1})}.$$

将分子分母同除以 $(1+t^2)(1+E_nE_{n+1})$, 并代入 $\frac{1-t^2}{1+t^2} = \frac{x_P}{a}$ 与 $\frac{2t}{1+t^2} = \frac{y_P}{b}$, 得到:

$$\frac{x_A}{a} = \frac{\frac{x_P}{a} \frac{1-E_nE_{n+1}}{1+E_nE_{n+1}}}{1 - \frac{y_P}{b} \frac{E_n+E_{n+1}}{1+E_nE_{n+1}}}.$$

由运算定义可知 $\frac{E_n+E_{n+1}}{1+E_nE_{n+1}} = E_n \oplus E_{n+1} = \Sigma$, 故分母化为 $1 - \frac{y_P}{b} \Sigma$ 。令常数 $\Gamma = \frac{1-E_nE_{n+1}}{1+E_nE_{n+1}}$, 代入 $E_k = \frac{q^k-1}{q^k+1}$ 进行化简:

$$1 - E_nE_{n+1} = 1 - \frac{(q^n-1)(q^{n+1}-1)}{(q^n+1)(q^{n+1}+1)} = \frac{2q^n(q+1)}{(q^n+1)(q^{n+1}+1)},$$

$$1 + E_n E_{n+1} = 1 + \frac{(q^n - 1)(q^{n+1} - 1)}{(q^n + 1)(q^{n+1} + 1)} = \frac{2(q^{2n+1} + 1)}{(q^n + 1)(q^{n+1} + 1)}.$$

两式相除, 得 $\Gamma = \frac{q^n(q+1)}{q^{2n+1}+1}$ 。同时, 利用 $e = \frac{q-1}{q+1}$ 可知 $\frac{a}{b} = \frac{1}{\sqrt{1-e^2}} = \frac{q+1}{2\sqrt{q}}$ 。利用 $\Sigma = E_{2n+1} = \frac{q^{2n+1}-1}{q^{2n+1}+1}$ 可计算 $\sqrt{1-\Sigma^2}$:

$$1 - \Sigma^2 = 1 - \left(\frac{q^{2n+1} - 1}{q^{2n+1} + 1} \right)^2 = \frac{4q^{2n+1}}{(q^{2n+1} + 1)^2} \Rightarrow \sqrt{1 - \Sigma^2} = \frac{2q^{n+1/2}}{q^{2n+1} + 1}.$$

将两者相乘验证:

$$\frac{a}{b} \sqrt{1 - \Sigma^2} = \frac{q+1}{2\sqrt{q}} \frac{2q^{n+1/2}}{q^{2n+1} + 1} = \frac{q^n(q+1)}{q^{2n+1} + 1} = \Gamma.$$

因此, 得到横坐标表达式 $x_A = \frac{a}{b} x_P \frac{\sqrt{1-\Sigma^2}}{1-\Sigma \frac{y_P}{b}}$ 。将极点坐标 (x_A, y_A) 代入切点弦方程 $\frac{x_A}{a^2} x + \frac{y_A}{b^2} y = 1$ 。两端同乘分母 $b^2(1 - \Sigma \frac{y_P}{b})$ 并整理, 得到直线 $A_n A_{n+1}$ 的方程:

$$\frac{x_P}{ab} \sqrt{1 - \Sigma^2} x + \frac{y_P}{b^2} y - 1 = \frac{\Sigma}{b} (y - y_P).$$

对于直线 $B_n B_{n+1}$, 其对应参数为 $t \oplus E_n$ 与 $t \oplus E_{n+1}$ 。此参数替换在代数结构上等价于将常数 Σ 替换为 $-\Sigma$ 。由此, 利用参数反演对称性直接写出直线 $B_n B_{n+1}$ 的方程:

$$\frac{x_P}{ab} \sqrt{1 - \Sigma^2} x + \frac{y_P}{b^2} y - 1 = -\frac{\Sigma}{b} (y - y_P).$$

最后, 联立求解交点 $Q_n(x, y)$ 及轨迹离心率。将上述两直线方程相减, 得到 $\frac{2\Sigma}{b} (y - y_P) = 0$ 。由于 $e \in (0, 1)$ 且 $n \geq 1$, 故 $\Sigma = E_{2n+1} \neq 0$, 解得 $y = y_P$ 。将两方程相加并代入 $y = y_P$, 得到 $\frac{x_P}{ab} \sqrt{1 - \Sigma^2} x + \frac{y_P^2}{b^2} - 1 = 0$ 。由于动点 P 满足 $\frac{y_P^2}{b^2} - 1 = -\frac{x_P^2}{a^2}$, 将其代入化简可得:

$$\frac{x_P}{ab} \sqrt{1 - \Sigma^2} x = \frac{x_P^2}{a^2}.$$

已知点 P 异于上下顶点, 即 $x_P \neq 0$, 等式两端同除以 $\frac{x_P}{a}$, 解得 $x_P = \frac{a}{b} \sqrt{1 - \Sigma^2} x$ 。将交点反演等式 $y_P = y$ 与 $x_P = \frac{a}{b} \sqrt{1 - \Sigma^2} x$ 代入基底椭圆方程 $\frac{x_P^2}{a^2} + \frac{y_P^2}{b^2} = 1$ 中, 得到点 Q_n 的轨迹方程:

$$\frac{1 - \Sigma^2}{b^2} x^2 + \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{\frac{b^2}{1 - \Sigma^2}} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

该轨迹为一中心在原点的标准椭圆, 其半长轴的平方为 $a_n^2 = \frac{b^2}{1 - \Sigma^2}$, 半短轴的平方为 $b_n^2 = b^2$ 。计算该轨迹椭圆的离心率 e_n 的平方:

$$e_n^2 = 1 - \frac{b_n^2}{a_n^2} = 1 - (1 - \Sigma^2) = \Sigma^2.$$

由于 $\Sigma > 0$, 故 $e_n = \Sigma = E_{2n+1}$ 。将系统常数 E_k 公式代入, 最终得出:

$$e_n = \frac{(1+e)^{2n+1} - (1-e)^{2n+1}}{(1+e)^{2n+1} + (1-e)^{2n+1}}.$$

习题 1.0.101. 已知椭圆 $C_1: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$), 抛物线 $C_2: y^2 = 2px$ ($p > 0$), 点 A 是椭圆 C_1 与抛物线 C_2 的交点, 过点 A 的直线 l 交椭圆 C_1 于点 B , 交抛物线 C_2 于 M (B, M 不同于 A)。若存在不过原点的直线 l 使 M 为线段 AB 的中点, 求 p 的最大值。

解 1.0.101. 首先, 定义椭圆 $C_1: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的极化内积算子为 $E(U, V) = \frac{x_U x_V}{a^2} + \frac{y_U y_V}{b^2}$ 。对于椭圆 C_1 上任意一点 P , 其坐标必定满足自内积等式 $E(P, P) = 1$ 。设点 A 的坐标为 (x_0, y_0) 。由于点 A 为椭圆 C_1 与抛物线 $C_2: y^2 = 2px$ 的交点, 其坐标满足 $E(A, A) = 1$ 与 $y_0^2 = 2px_0$ 。由参数 $a > 0, b > 0, p > 0$ 可知, 原点不满足椭圆方程, 故交点 A 不为原点, 必有 $x_0 > 0$ 且 $y_0 \neq 0$ 。

其次, 设线段 AB 的中点为 $M(x_M, y_M)$ 。由中点坐标公式可得, 向量关系满足 $B = 2M - A$ 。由于直线 l 交椭圆于 A, B 两点, 点 B 位于椭圆 C_1 上, 满足 $E(B, B) = 1$ 。将 $B = 2M - A$ 代入该自内积等式, 并运用极化内积算子的双线性分配律与对称性进行展开:

$$E(2M - A, 2M - A) = 4E(M, M) - 4E(M, A) + E(A, A) = 1.$$

结合已知条件 $E(A, A) = 1$, 等式两端的常数项对消, 整理可得关于中点 M 的极化约束方程:

$$4E(M, M) - 4E(M, A) = 0 \implies E(M, M - A) = 0.$$

将其展开为坐标形式:

$$\frac{x_M(x_M - x_0)}{a^2} + \frac{y_M(y_M - y_0)}{b^2} = 0.$$

接着, 结合抛物线方程进行消元处理。由于直线 l 交抛物线于 A, M 两点, 点 M 位于抛物线 C_2 上, 故满足 $x_M = \frac{y_M^2}{2p}$ 。同理, 点 A 满足 $x_0 = \frac{y_0^2}{2p}$ 。将横坐标的代换式代入上述坐标形式的约束方程中:

$$\frac{\frac{y_M^2}{2p} \left(\frac{y_M^2 - y_0^2}{2p} \right)}{a^2} + \frac{y_M(y_M - y_0)}{b^2} = 0.$$

提取公因式并利用平方差公式对分子进行因式分解:

$$\frac{y_M^2(y_M - y_0)(y_M + y_0)}{4p^2 a^2} + \frac{y_M(y_M - y_0)}{b^2} = 0.$$

由于点 M 与点 A 为直线 l 与抛物线 C_2 的两个不同交点, 故纵坐标 $y_M \neq y_0$, 即 $y_M - y_0 \neq 0$ 。同时, 题目限定直线 l 不经过坐标原点。若 $y_M = 0$, 则 $x_M = 0$, 点 M 即为坐标原点。此时过点 A 与点 M 的直线 l 必经过原点, 这与已知条件矛盾, 故必定有 $y_M \neq 0$ 。在确保相关因子非零的前提下, 等式两端同除以 $y_M(y_M - y_0)$, 方程化为:

$$\frac{y_M(y_M + y_0)}{4p^2 a^2} + \frac{1}{b^2} = 0.$$

等式两端同乘 $4p^2 a^2$, 将其整理为关于 y_M 的一元二次方程:

$$y_M^2 + y_0 y_M + \frac{4p^2 a^2}{b^2} = 0.$$

为确保几何上存在符合条件的直线 l 与中点 M , 该一元二次方程必须在实数域内有解。因此, 其判别式 Δ 必须满足非负条件:

$$\Delta = y_0^2 - 4 \left(\frac{4p^2 a^2}{b^2} \right) \geq 0 \implies y_0^2 \geq \frac{16p^2 a^2}{b^2}.$$

将点 A 位于抛物线上的代数条件 $y_0^2 = 2px_0$ 代回判别式不等式中:

$$2px_0 \geq \frac{16p^2 a^2}{b^2}.$$

由于抛物线参数 $p > 0$, 等式两端同除以 $2p$, 得到交点横坐标 x_0 的下界约束:

$$x_0 \geq \frac{8pa^2}{b^2}.$$

另一方面, 点 $A(x_0, y_0)$ 作为椭圆 C_1 与抛物线 C_2 的交点, 其坐标同时满足两曲线方程。将 $y_0^2 = 2px_0$ 代入椭圆方程 $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = 1$ 中, 得到关于交点横坐标的方程:

$$\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{2px_0}{b^2} - 1 = 0.$$

构造函数 $f(x) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{2px}{b^2} - 1$ 。由于 $a > 0, b > 0, p > 0$, 当 $x \geq 0$ 时, 各项系数非负且抛物线开口向上, 故函数 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内严格单调递增。此外 $f(0) = -1 < 0$, 由零点定理可知 $f(x)$ 在正半轴存在唯一根, 即交点横坐标 x_0 。为使不等式 $x_0 \geq \frac{8pa^2}{b^2}$ 成立, 由该函数的单调递增性可知, 函数在边界值 $\frac{8pa^2}{b^2}$ 处的取值必须小于或等于 $f(x_0) = 0$:

$$f\left(\frac{8pa^2}{b^2}\right) \leq 0.$$

将 $x = \frac{8pa^2}{b^2}$ 代入函数解析式并展开计算:

$$\frac{1}{a^2} \left(\frac{8pa^2}{b^2} \right)^2 + \frac{2p}{b^2} \left(\frac{8pa^2}{b^2} \right) - 1 \leq 0.$$

化简各项:

$$\frac{64p^2 a^2}{b^4} + \frac{16p^2 a^2}{b^4} - 1 \leq 0.$$

合并同类分数项:

$$\frac{80p^2 a^2}{b^4} \leq 1 \implies p^2 \leq \frac{b^4}{80a^2}.$$

对等式两端开平方, 解出 p 的取值范围:

$$p \leq \frac{b^2}{\sqrt{80a}} = \frac{\sqrt{5}b^2}{20a}.$$

特别地, 由于该二次方程的常数项 $\frac{4p^2 a^2}{b^2} > 0$, 故只要其实数根存在, 必有 $y_M \neq 0$; 且将 $y_M = y_0$ 代入方程左端得 $2y_0^2 + \frac{4p^2 a^2}{b^2} > 0$, 故 $y_M \neq y_0$ 亦恒成立。这确保了前文中所有被约去的因式均不为零, 推理完全等价。综上所述, 当且仅当 $p \leq \frac{\sqrt{5}b^2}{20a}$ 时, 存在不过原点的直线 l 使 M 为线段 AB 的中点。由此可得, p 的最大值为 $\frac{\sqrt{5}b^2}{20a}$ 。

习题 1.0.102. 过极点 F 做两条互相垂直的直线交曲线 $E: \rho = \frac{ep}{1-e\cos\theta}$, ($0 < e < 1, p > 0$) 于 A, C, B, D 四点, 过 A, B, C, D 四点的切线分别交于 M, N, P, Q 四点, 求 S_{MNPQ} 的范围。

解 1.0.102. 首先, 将曲线 E 的极坐标方程转化为以极点 $F(0, 0)$ 为原点的直角坐标方程。由极坐标方程 $\rho = \frac{ep}{1-e\cos\theta}$, 变形可得 $\rho - e\rho\cos\theta = ep$ 。代入直角坐标代换 $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $\rho\cos\theta = x$, 得到 $\sqrt{x^2 + y^2} - ex = ep$, 即 $\sqrt{x^2 + y^2} = e(x + p)$ 。等式两端平方, 得到曲线 E 的代数方程:

$$x^2 + y^2 - e^2(x + p)^2 = 0$$

定义该曲线的极化算子为 $T_E(U, V) = x_U x_V + y_U y_V - e^2(x_U + p)(x_V + p)$ 。

其次, 探求切线交点 M, N, P, Q 的轨迹方程。设点 $M(x_M, y_M)$ 为过点 A, B 的两条切线的交点。根据极点极线定理, 直线 AB 为极点 M 的极线, 其方程为 $T_E(M, X) = 0$:

$$x_M x + y_M y - e^2(x_M + p)(x + p) = 0$$

移项整理为截距式 $ux + vy = 1$:

$$\frac{x_M - e^2(x_M + p)}{e^2 p(x_M + p)}x + \frac{y_M}{e^2 p(x_M + p)}y = 1$$

其中 $u = \frac{x_M - e^2(x_M + p)}{e^2 p(x_M + p)}$, $v = \frac{y_M}{e^2 p(x_M + p)}$ 。将直线 AB 的方程代入曲线 E 的方程并整理, 得到过极点 F 的射线 FA 与 FB 的联合方程:

$$x^2 + y^2 - e^2(x + p(ux + vy))^2 = 0$$

即 $x^2 + y^2 - e^2((1 + pu)x + pvy)^2 = 0$ 。展开该二次方程, 得 $(1 - e^2(1 + pu)^2)x^2 - 2e^2(1 + pu)pvxy + (1 - e^2p^2v^2)y^2 = 0$ 。由于射线 $FA \perp FB$, 该二次方程表示的两条直线互相垂直, 故 x^2 与 y^2 的系数之和必为零:

$$1 - e^2(1 + pu)^2 + 1 - e^2p^2v^2 = 0$$

将 $pu = \frac{x_M}{e^2(x_M + p)} - 1$ 与 $pv = \frac{y_M}{e^2(x_M + p)}$ 代入:

$$2 - e^2 \left(\frac{x_M}{e^2(x_M + p)} \right)^2 - e^2 \left(\frac{y_M}{e^2(x_M + p)} \right)^2 = 0$$

化简得 $2 - \frac{x_M^2 + y_M^2}{e^2(x_M + p)^2} = 0$, 即 $x_M^2 + y_M^2 = 2e^2(x_M + p)^2$ 。转化为极坐标形式为 $\rho^2 = 2e^2(\rho\cos\theta + p)^2$, 开平方取正值得 $\rho = \frac{\sqrt{2}ep}{1 - \sqrt{2}e\cos\theta}$ 。这表明交点 M 位于曲线 $G: \rho = \frac{\sqrt{2}ep}{1 - \sqrt{2}e\cos\theta}$ 上。同理, 由于 A, B, C, D 在几何构型上的对称性, 交点 N, P, Q 也均满足该条件, 即四点均位于曲线 G 上。

另一方面, 证明对角线 $MP \perp NQ$ 且相交于极点 F 。设上述射线 $FA \cup FB$ 的联合方程为 $A_0x^2 + 2B_0xy + C_0y^2 = 0$, 其中:

$$A_0 = 1 - \frac{x_M^2}{e^2(x_M + p)^2}, \quad B_0 = -\frac{x_M y_M}{e^2(x_M + p)^2}, \quad C_0 = 1 - \frac{y_M^2}{e^2(x_M + p)^2}$$

根据二次齐次多项式的角平分线公式, 角平分线满足 $B_0(x^2 - y^2) = (A_0 - C_0)xy$. 计算系数差 $A_0 - C_0 = \frac{y_M^2 - x_M^2}{e^2(x_M + p)^2}$, 代入可得:

$$-\frac{x_M y_M}{e^2(x_M + p)^2}(x^2 - y^2) = \frac{y_M^2 - x_M^2}{e^2(x_M + p)^2}xy$$

约去非零常数并展开:

$$x_M y_M x^2 + (y_M^2 - x_M^2)xy - x_M y_M y^2 = 0 \implies (y_M x - x_M y)(x_M x + y_M y) = 0$$

解得两条互相垂直的角平分线分别为 $y_M x - x_M y = 0$ 与 $x_M x + y_M y = 0$. 其中 $y_M x - x_M y = 0$ 即为过极点 F 与点 M 的直线 FM . 由于射线 $FA \perp FB$, 直线 FM 平分 $\angle AFB$. 同理, 点 P 为切线 C, D 的交点. 由于 A, F, C 共线且 B, F, D 共线, 射线 $FC \cup FD$ 与 $FA \cup FB$ 构成相同直线对, 故直线 FP 平分 $\angle CFD$. 由于对顶角的平分线共线, 故 M, F, P 三点共线, 对角线 MP 经过极点 F . 由完全相同的逻辑推导, 直线 FN 平分 $\angle BFC$, 直线 FQ 平分 $\angle DFA$, 从而 N, F, Q 三点共线. 因为 $\angle AFB = \angle BFC = \frac{\pi}{2}$, 其内角平分线 FM 与 FN 夹角为 $\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$. 因此 $MP \perp NQ$ 且 $MP \cap NQ = F$.

最后, 求解四边形 $MNPQ$ 的面积范围. 因对角线互相垂直且交于原点, 四边形的面积 $S_{MNPQ} = \frac{1}{2}|MP||NQ|$. 由于点 M, P 均在曲线 $G: x^2 + y^2 = 2e^2(x+p)^2$ 上, 且直线 MP 过原点 F . 设直线 MP 的参数方程为 $x = r \cos \alpha, y = r \sin \alpha$. 将其代入曲线 G 的直角坐标方程中, 展开得关于向径 r 的一元二次方程:

$$r^2 = 2e^2(r \cos \alpha + p)^2 \implies r^2(1 - 2e^2 \cos^2 \alpha) - 4e^2 p r \cos \alpha - 2e^2 p^2 = 0$$

方程的两根 r_1, r_2 分别对应有向线段 FM 与 FP 的代数值. 根据韦达定理:

$$r_1 + r_2 = \frac{4e^2 p \cos \alpha}{1 - 2e^2 \cos^2 \alpha}, \quad r_1 r_2 = \frac{-2e^2 p^2}{1 - 2e^2 \cos^2 \alpha}$$

弦长 $|MP|$ 即为两根之差的绝对值:

$$\begin{aligned} |MP| &= |r_1 - r_2| = \sqrt{(r_1 + r_2)^2 - 4r_1 r_2} \\ &= \sqrt{\frac{16e^4 p^2 \cos^2 \alpha}{(1 - 2e^2 \cos^2 \alpha)^2} + \frac{8e^2 p^2}{1 - 2e^2 \cos^2 \alpha}} \\ &= \frac{\sqrt{8e^2 p^2 (2e^2 \cos^2 \alpha + 1 - 2e^2 \cos^2 \alpha)}}{|1 - 2e^2 \cos^2 \alpha|} = \frac{2\sqrt{2}ep}{|1 - 2e^2 \cos^2 \alpha|} \end{aligned}$$

由于弦 $NQ \perp MP$, 直线 NQ 的倾角为 $\alpha + \frac{\pi}{2}$, 同理可得:

$$|NQ| = \frac{2\sqrt{2}ep}{|1 - 2e^2 \cos^2(\alpha + \frac{\pi}{2})|} = \frac{2\sqrt{2}ep}{|1 - 2e^2 \sin^2 \alpha|}$$

将两弦长代入面积公式并化简:

$$\begin{aligned} S_{MNPQ} &= \frac{1}{2} \cdot \frac{2\sqrt{2}ep}{|1-2e^2\cos^2\alpha|} \cdot \frac{2\sqrt{2}ep}{|1-2e^2\sin^2\alpha|} \\ &= \frac{4e^2p^2}{|1-2e^2(\cos^2\alpha+\sin^2\alpha)+4e^4\cos^2\alpha\sin^2\alpha|} \\ &= \frac{4e^2p^2}{|1-2e^2+e^4\sin^2(2\alpha)|} \end{aligned}$$

对于参变量 α , 恒有 $\sin^2(2\alpha) \in [0, 1]$ 。由闭合四边形的面积有界性条件 (即曲线 G 在闭合构型下为椭圆), 满足 $1-2e^2 > 0$ 。此时分母恒正, 令 $f(\alpha) = 1-2e^2+e^4\sin^2(2\alpha)$ 。当 $\sin^2(2\alpha) = 1$ 时, 分母取得最大值 $f(\alpha)_{\max} = 1-2e^2+e^4 = (1-e^2)^2$, 面积取得最小值 $\frac{4e^2p^2}{(1-e^2)^2}$ 。当 $\sin^2(2\alpha) = 0$ 时, 分母取得最小值 $f(\alpha)_{\min} = 1-2e^2$, 面积取得最大值 $\frac{4e^2p^2}{1-2e^2}$ 。综上所述, 四边形 $MNPQ$ 面积的取值范围为 $\left[\frac{4e^2p^2}{(1-e^2)^2}, \frac{4e^2p^2}{1-2e^2}\right]$ 。

习题 1.0.103. 已知圆 $G: (x-m)^2 + y^2 = r^2$ 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 内接三角形 A_1EE' 的内切圆 (其中 EE' 垂直 x 轴), 过椭圆上一动点 P 作圆 G 的两条切线分别交椭圆于 A, B 两点, 椭圆上一点 M , 满足 $k_{OM} \cdot k_{AB} = -\frac{b}{a}$ (其中点 M 与点 P 位于直线 AB 异侧)。

求证: 直线 PM 过 x 轴上一定点, 并求出该定点坐标;

解 1.0.103. 采用有理参数化处理几何关系。设椭圆方程参数化为 $x = a\frac{1-t^2}{1+t^2}, y = b\frac{2t}{1+t^2}$, 其中 $t = \tan \frac{\theta}{2}$ 为半角参数。对于椭圆上任意两点 $A(t_A), B(t_B)$, 直线 AB 的方程可通过参数化简表达为:

$$\frac{x}{a}(1-t_At_B) + \frac{y}{b}(t_A+t_B) = 1+t_At_B$$

首先, 推导圆 G 与椭圆内接三角形的参数约束式。已知圆 $G: (x-m)^2 + y^2 = r^2$ 为椭圆内接三角形 A_1EE' 的内切圆, 其中 EE' 垂直于 x 轴。由椭圆的对称性, 点 A_1 为左顶点 $(-a, 0)$ 。圆 G 在 EE' 处与该弦相切, 故点 E 的横坐标为 $x_E = m+r$ 。将其代入椭圆方程, 得纵坐标平方为 $y_E^2 = \frac{b^2}{a^2}(a-m-r)(a+m+r)$ 。直线 A_1E 过点 $(-a, 0)$, 设其斜率为 k , 方程为 $kx - y + ka = 0$ 。由圆心 $G(m, 0)$ 到该直线的距离等于半径 r , 可得 $\frac{|k(m+a)|}{\sqrt{k^2+1}} = r$, 平方解得 $k^2 = \frac{r^2}{(m+a)^2-r^2}$ 。同时, 利用点 E 的坐标可得 $k^2 = \frac{y_E^2}{(m+r+a)^2} = \frac{b^2(a-m-r)(a+m+r)}{a^2(m+a+r)^2} = \frac{b^2(a-m-r)}{a^2(a+m+r)}$ 。联立两式消去 k^2 , 得 $\frac{r^2}{(m+a-r)(m+a+r)} = \frac{b^2(a-m-r)}{a^2(m+a+r)}$ 。等式两端同乘 $(m+a+r)$ 并交叉相乘, 得到联系椭圆参数与圆参数的恒等式:

$$a^2r^2 = b^2(a-m-r)(a+m-r) = b^2[(a-r)^2 - m^2]$$

其次, 建立交点 A, B 的参数方程。过动点 $P(t_P)$ 作圆 G 的两条切线, 分别交椭圆于 A, B 。设切线经过参数为 t_P 与 t 的两点, 直线方程为 $\frac{x}{a}(1-t_Pt) + \frac{y}{b}(t_P+t) = 1+t_Pt$ 。由于直线与圆 G 相切, 圆心 $(m, 0)$ 到该直线的距离等于 r 。代入点到直线的距离公式并平方, 得约束方程:

$$\frac{\left|\frac{m}{a}(1-t_Pt) - (1+t_Pt)\right|^2}{\frac{(1-t_Pt)^2}{a^2} + \frac{(t_P+t)^2}{b^2}} = r^2$$

两端同乘 a^2b^2 并展开, 得:

$$b^2[m(1-t_Pt)-a(1+t_Pt)]^2 = r^2[b^2(1-t_Pt)^2 + a^2(t_P+t)^2]$$

由于直线 PA 与 PB 均满足该相切条件, 故 t_A, t_B 是展开后关于 t 的一元二次方程 $(At_P^2 + C)t^2 + Dt_Pt + (Ct_P^2 + F) = 0$ 的两个根. 展开并按 t 的幂次合并同类项, 得到各项系数为:

$$A = b^2[(m+a)^2 - r^2]$$

$$C = -a^2r^2$$

$$F = b^2[(m-a)^2 - r^2]$$

一次项系数 $D = 2b^2(a^2 - m^2) - 2r^2(a^2 - b^2) = 2b^2(a^2 - m^2 + r^2) - 2a^2r^2$. 利用前述恒等式 $a^2r^2 = b^2(a^2 - 2ar + r^2 - m^2)$ 代入化简, 可得 $b^2(a^2 - m^2 + r^2) = a^2r^2 + 2ab^2r$. 由此得 $D = 2(a^2r^2 + 2ab^2r) - 2a^2r^2 = 4ab^2r$. 由韦达定理知 $t_A + t_B = -\frac{Dt_P}{At_P^2 + C}$, 且 $t_At_B = \frac{Ct_P^2 + F}{At_P^2 + C}$. 接下来, 依据斜率条件求解点 M 的参数. 直线 AB 的斜率计算如下:

$$k_{AB} = \frac{b\left(\frac{2t_A}{1+t_A^2} - \frac{2t_B}{1+t_B^2}\right)}{a\left(\frac{1-t_A^2}{1+t_A^2} - \frac{1-t_B^2}{1+t_B^2}\right)} = -\frac{b}{a} \frac{1-t_At_B}{t_A+t_B}$$

代入韦达定理的结论, 得 $\frac{1-t_At_B}{t_A+t_B} = \frac{(A-C)t_P^2 + (C-F)}{-Dt_P}$, 故 $k_{AB} = \frac{b}{a} \frac{(A-C)t_P^2 + (C-F)}{Dt_P}$. 已知椭圆上点 $M(t_M)$ 与原点连线的斜率为 $k_{OM} = \frac{b}{a} \frac{2t_M}{1-t_M^2}$. 将两斜率代入题设条件 $k_{OM} \cdot k_{AB} = -\frac{b}{a}$, 化简可得:

$$\frac{2t_M}{1-t_M^2} \frac{(A-C)t_P^2 + (C-F)}{Dt_P} = -\frac{a}{b}$$

整理为关于 t_M 的一元二次方程:

$$Dt_Pt_M^2 - \frac{2b}{a}[(A-C)t_P^2 + (C-F)]t_M - Dt_P = 0$$

设 $t_Pt_M = \lambda$, 将 $t_M = \frac{\lambda}{t_P}$ 代入上式并同乘 t_P , 按 t_P^2 整理为:

$$-\left[\frac{2b}{a}\lambda(A-C) + D\right]t_P^2 + \left[D\lambda^2 - \frac{2b}{a}\lambda(C-F)\right] = 0$$

若动点 P 产生的直线 PM 具备定点性质, 则存在独立于 t_P 的常数 λ 使得上述多项式恒为零:

$$\frac{2b}{a}\lambda(A-C) + D = 0 \implies \lambda = -\frac{aD}{2b(A-C)}$$

同时需满足相容性条件 $\frac{2b}{a}(C-F) - D\lambda = 0$, 即 $4b^2(A-C)(C-F) + a^2D^2 = 0$. 计算系数差值:

$$A-C = b^2(a+m)^2 - b^2r^2 + a^2r^2 = 2ab^2(a+m-r)$$

$$C-F = -a^2r^2 - b^2(m-a)^2 + b^2r^2 = -2ab^2(a-m-r)$$

则 $4b^2(A-C)(C-F) = -16a^2b^6[(a-r)^2 - m^2]$ 。运用恒等式 $b^2[(a-r)^2 - m^2] = a^2r^2$, 得到 $4b^2(A-C)(C-F) = -16a^4b^4r^2$ 。而 $a^2D^2 = a^2(4ab^2r)^2 = 16a^4b^4r^2$ 。两者相加为零, 相容性成立。由此解得 $\lambda = -\frac{a(4ab^2r)}{2b \cdot 2ab^2(a+m-r)} = -\frac{ar}{b(a+m-r)}$ 。方程关于 t_M 的两根之积为 -1 。当 $P \rightarrow A_1(-a, 0)$ 时, $t_P \rightarrow \infty$ 。若选取 $t_M = \lambda/t_P$, 则 $t_M \rightarrow 0$ 即 $M \rightarrow (a, 0)$ 。此时直线 AB 趋近于垂直弦 EE' (横坐标为 $m+r$), 点 $P(-a, 0)$ 与 $M(a, 0)$ 显然位于该直线异侧 (因 $-a < m+r < a$)。这符合题意中“点 M 与点 P 位于直线 AB 异侧”的条件, 故 $t_P t_M = \lambda$ 是符合题意的唯一常数解。最后, 计算直线 PM 与 x 轴的交点坐标。直线 PM 过点 $P(t_P)$ 与 $M(t_M)$, 其弦方程为 $\frac{x}{a}(1-t_P t_M) + \frac{y}{b}(t_P+t_M) = 1+t_P t_M$ 。令 $y=0$, 得到直线与 x 轴交点的横坐标 $x_K = a \frac{1+t_P t_M}{1-t_P t_M} = a \frac{1+\lambda}{1-\lambda}$ 。将 $\lambda = -\frac{ar}{b(a+m-r)}$ 代入得:

$$x_K = a \frac{1 - \frac{ar}{b(a+m-r)}}{1 + \frac{ar}{b(a+m-r)}} = a \frac{b(a+m-r) - ar}{b(a+m-r) + ar} = a \frac{ab + bm - br - ar}{ab + bm - br + ar}$$

该截距表达式中已消去动点参数 t_P , 完全由定常数构成。因此, 直线 PM 恒过 x 轴上一定点, 定点坐标为 $(a \frac{ab+bm-br-ar}{ab+bm-br+ar}, 0)$ 。结论成立。

习题 1.0.104. 过定点 $P(m, n)$ 作两条互相垂直的射线交曲线 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 于 A, B 两点, 再作 $PH \perp AB$ 于 H , 求点 H 的轨迹方程;

解 1.0.104. 首先, 以定点 $P(m, n)$ 为原点建立局部平移坐标系。设局部坐标系下的点向量为 $\vec{v} = (X, Y) = (x-m, y-n)$ 。对于曲线 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 定义其内积算子为 $E_E(U, V) = \frac{x_U x_V}{a^2} + \frac{y_U y_V}{b^2}$, 极化算子为 $T_E(U, V) = E_E(U, V) - 1$ 。将全局坐标 $X_g = P + \vec{v}$ 代入曲线 E 的内积方程 $E_E(X_g, X_g) = 1$ 中, 利用双线性分配律展开可得:

$$E_E(P + \vec{v}, P + \vec{v}) = E_E(P, P) + 2E_E(P, \vec{v}) + E_E(\vec{v}, \vec{v}) = 1$$

将其转化为极化算子形式, 由于 $T_E(P, P) = E_E(P, P) - 1 = \frac{m^2}{a^2} + \frac{n^2}{b^2} - 1$, 局部坐标系下的椭圆方程可表示为:

$$E_E(\vec{v}, \vec{v}) + 2E_E(P, \vec{v}) + T_E(P, P) = 0$$

代入坐标表达式展开即为:

$$\frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} + \frac{2m}{a^2}X + \frac{2n}{b^2}Y + T_E(P, P) = 0$$

其次, 设不经过局部原点 P 的弦 AB 的方程为 $uX + vY = 1$ 。为了写出射线 PA 与 PB 的方向关系, 把 $1 = uX + vY$ 及其平方代入椭圆局部方程的一次项与常数项, 得到退化二次曲线方程:

$$\frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} + \left(\frac{2m}{a^2}X + \frac{2n}{b^2}Y \right) (uX + vY) + T_E(P, P)(uX + vY)^2 = 0$$

该二次方程表示两条相交于原点 P 且分别经过交点 A, B 的射线, 即联合射线 $PA \cup PB$ 的方程。根据题意已知 $PA \perp PB$, 而两条过原点的直线互相垂直的充要条件为其联合二次齐次方程中 X^2 与 Y^2 的系数之和为零。对上述方程进行展开, 提取 X^2 的系数为 $\frac{1}{a^2} + \frac{2mu}{a^2} + T_E(P, P)u^2$, 提取 Y^2 的系数为 $\frac{1}{b^2} + \frac{2nv}{b^2} + T_E(P, P)v^2$ 。令两系数之和为零, 得出关于参数 u, v 的垂直约束条件:

$$\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{2m}{a^2}u + \frac{2n}{b^2}v + T_E(P, P)(u^2 + v^2) = 0$$

接着, 求垂足 H 的坐标与方向参数 u, v 之间的关系。点 $H(X_H, Y_H)$ 为从局部原点 $P(0, 0)$ 作直线 $uX + vY = 1$ 的垂足。由于该直线的法向量为 (u, v) , 垂线 PH 必与 (u, v) 共线。故存在实数 k 使得 $X_H = ku$ 且 $Y_H = kv$ 。将点 H 的坐标代入直线方程, 得 $u(ku) + v(kv) = 1$, 化简为 $k(u^2 + v^2) = 1$, 即 $k = \frac{1}{u^2 + v^2}$ 。由此得到 $X_H = \frac{u}{u^2 + v^2}$, $Y_H = \frac{v}{u^2 + v^2}$ 。计算 H 到 P 的距离平方:

$$X_H^2 + Y_H^2 = \frac{u^2 + v^2}{(u^2 + v^2)^2} = \frac{1}{u^2 + v^2}$$

利用该等式反向解出参数 u 与 v 构成的形式:

$$u = \frac{X_H}{X_H^2 + Y_H^2}, \quad v = \frac{Y_H}{X_H^2 + Y_H^2}$$

将 u, v 及其平方和表达式代入垂直约束条件中:

$$\frac{a^2 + b^2}{a^2 b^2} + \frac{2m}{a^2} \left(\frac{X_H}{X_H^2 + Y_H^2} \right) + \frac{2n}{b^2} \left(\frac{Y_H}{X_H^2 + Y_H^2} \right) + T_E(P, P) \left(\frac{1}{X_H^2 + Y_H^2} \right) = 0$$

由于射线 PA 与 PB 互相垂直且均与曲线存在交点, 弦 AB 不经过点 P , 故 $X_H^2 + Y_H^2 \neq 0$ 。将等式两端同乘 $a^2 b^2 (X_H^2 + Y_H^2)$, 化简得到局部坐标系下点 H 的轨迹方程:

$$(a^2 + b^2)(X_H^2 + Y_H^2) + 2mb^2 X_H + 2na^2 Y_H + a^2 b^2 T_E(P, P) = 0$$

最后, 将局部坐标还原为全局坐标。代入平移关系 $X_H = x - m$ 与 $Y_H = y - n$, 以及 $T_E(P, P) = \frac{m^2}{a^2} + \frac{n^2}{b^2} - 1$:

$$(a^2 + b^2)[(x - m)^2 + (y - n)^2] + 2mb^2(x - m) + 2na^2(y - n) + m^2 b^2 + n^2 a^2 - a^2 b^2 = 0$$

展开左侧的多项式并进行同类项合并。对于 x 的一次项, 其系数为 $-2m(a^2 + b^2) + 2mb^2 = -2ma^2$ 。对于 y 的一次项, 其系数为 $-2n(a^2 + b^2) + 2na^2 = -2nb^2$ 。对于常数项, 其代数和合并为:

$$\begin{aligned} & (a^2 + b^2)(m^2 + n^2) - 2m^2 b^2 - 2n^2 a^2 + m^2 b^2 + n^2 a^2 - a^2 b^2 \\ &= a^2 m^2 + a^2 n^2 + b^2 m^2 + b^2 n^2 - m^2 b^2 - n^2 a^2 - a^2 b^2 \\ &= a^2 m^2 + b^2 n^2 - a^2 b^2 \end{aligned}$$

由此得出点 H 轨迹的一般方程形式:

$$(a^2 + b^2)(x^2 + y^2) - 2ma^2 x - 2nb^2 y + a^2 m^2 + b^2 n^2 - a^2 b^2 = 0$$

将等式同除以 $(a^2 + b^2)$ 并进行完全平方配方, 可将其化为标准的圆方程形式:

$$\left(x - \frac{ma^2}{a^2 + b^2} \right)^2 + \left(y - \frac{nb^2}{a^2 + b^2} \right)^2 = \frac{a^2 b^2 (a^2 + b^2 - m^2 - n^2)}{(a^2 + b^2)^2}$$

综上所述, 点 H 的轨迹为一圆, 其方程为 $(a^2 + b^2)(x^2 + y^2) - 2ma^2 x - 2nb^2 y + a^2 m^2 + b^2 n^2 - a^2 b^2 = 0$ 。

习题 1.0.105. 已知 P 为椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 上异于上下顶点的一动点, 过点 P 作圆 $O: x^2 + y^2 = b^2$ 的两条切线分别交椭圆 E 于 A_1, B_1 两点; 再过 A_1 作圆 O 另一切线交椭圆 E 于 A_2 , 同理再过 B_1 作圆 O 另一切线交椭圆于 B_2 , 以此类推: 过点 A_n 作圆 O 的另一切线交椭圆 E 于 A_{n+1} , 过点 B_n 作圆 O 的另一条切线交椭圆 E 于 B_{n+1} . 记直线 $A_n A_{n+1}$ 与直线 $B_n B_{n+1}$ 相交于点 Q_n , 点 Q_n 轨迹所在曲线离心率记为 e_n , 椭圆 E 的离心率记为 e ;

求证:

$$e_n = \frac{(1+e)^{2n+1} - (1-e)^{2n+1}}{(1+e)^{2n+1} + (1-e)^{2n+1}}$$

解 1.0.105. 首先, 建立椭圆基于有理参数化的算子方程及相切约束. 依据算子代换法中的有理参数化理论, 椭圆 E 上任意点可参数化为 $X(t) = (a\frac{1-t^2}{1+t^2}, b\frac{2t}{1+t^2})$. 依题意点 $P(x_P, y_P)$ 异于上下顶点, 故 $y_P \neq \pm b$, 此时参数 $t \neq \pm 1$ 且 $x_P \neq 0$. 设椭圆上相异两点 $U(u), V(v)$ 所连弦对应的极点为 $M_0(x_0, y_0)$. 由极点控制律可知:

$$x_0 = a\frac{1-uv}{1+uv}, \quad y_0 = b\frac{u+v}{1+uv}.$$

弦 UV 的方程即为极点 M_0 对应的极线, 其算子方程为 $E_E(M_0, X) = 1$, 展开为:

$$\frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2} = 1.$$

已知该动弦 UV 恒与圆 $O: x^2 + y^2 = b^2$ 相切. 根据点到直线的距离公式, 原点到弦 UV 的距离等于圆 O 的半径 b , 即:

$$\frac{|-1|}{\sqrt{\frac{x_0^2}{a^4} + \frac{y_0^2}{b^4}}} = b \implies \frac{b^2}{a^2} \left(\frac{x_0}{a}\right)^2 + \left(\frac{y_0}{b}\right)^2 = 1.$$

将极点 M_0 的坐标代入上式, 并利用离心率性质 $1 - e^2 = \frac{b^2}{a^2}$, 得到:

$$(1 - e^2) \frac{(1 - uv)^2}{(1 + uv)^2} + \frac{(u + v)^2}{(1 + uv)^2} = 1.$$

等式两端同乘 $(1 + uv)^2$ 展开并化简:

$$(1 - e^2)(1 - uv)^2 + (u + v)^2 = (1 + uv)^2.$$

移项并利用平方差公式 $(u + v)^2 - (1 + uv)^2 = -(1 - u^2)(1 - v^2)$, 以及代数恒等式 $(1 - uv)^2 - (1 - u^2)(1 - v^2) = (u - v)^2$, 原等式化为:

$$-e^2(1 - uv)^2 + (u - v)^2 = 0 \implies \frac{u - v}{1 - uv} = \pm e.$$

由此可得相邻切点参数的统一递推关系为 $v = \frac{u \pm e}{1 \pm eu}$. 其次, 定义实数域上的代数运算法则 $x \oplus y = \frac{x+y}{1+xy}$ 与 $x \ominus y = \frac{x-y}{1-xy}$. 设起始动点 P 对应的参数为 t . 因序列 A_n 构成连续不折返的切点链, 其对应参数序列满足单一方向的连续运算, 设为 $t_{A_n} = t \ominus E_n$. 同理, 序列 B_n 对应反向参数序列

$t_{B_n} = t \oplus E_n$ 。其中 E_n 定义为连续 n 次 $\oplus$ 运算的系统常数, 即 $E_n = \underbrace{e \oplus e \oplus \cdots \oplus e}_{n \text{ 次}}$ 。引入函数 $f(x) = \frac{1+x}{1-x}$ 。代入运算法则可得:

$$f(x \oplus y) = \frac{1 + \frac{x+y}{1+xy}}{1 - \frac{x+y}{1+xy}} = \frac{1 + xy + x + y}{1 + xy - x - y} = \frac{(1+x)(1+y)}{(1-x)(1-y)} = f(x)f(y).$$

应用该函数, 可得 $f(E_n) = (f(e))^n = (\frac{1+e}{1-e})^n$ 。设常数 $q = \frac{1+e}{1-e}$ 。由反函数 $f^{-1}(y) = \frac{y-1}{y+1}$, 解得多重切线参数常数为:

$$E_n = \frac{q^n - 1}{q^n + 1} = \frac{(1+e)^n - (1-e)^n}{(1+e)^n + (1-e)^n}.$$

进而, 推导直线 $A_n A_{n+1}$ 的算子方程。该直线即为连接参数 $u = t \ominus E_n$ 与 $v = t \ominus E_{n+1}$ 两点的割线。令其对应的极点为 $P_A(x_A, y_A)$ 。根据极点坐标公式有 $\frac{x_A}{a} = \frac{1-uv}{1+uv}$ 且 $\frac{y_A}{b} = \frac{u+v}{1+uv} = u \oplus v$ 。对于纵坐标 y_A , 利用 $\oplus$ 运算的定义与代数分配性质展开:

$$\frac{y_A}{b} = u \oplus v = (t \ominus E_n) \oplus (t \ominus E_{n+1}).$$

由于函数 $f(x) = \frac{1+x}{1-x}$ 满足 $f(x \oplus y) = f(x)f(y)$, 且 $x \ominus y = x \oplus (-y)$, 可推得 $f(x \ominus y) = \frac{f(x)}{f(y)}$ 。利用该性质可证明结合恒等式 $(t \ominus x) \oplus (t \ominus y) = (t \oplus t) \ominus (x \oplus y)$:

$$f((t \ominus x) \oplus (t \ominus y)) = f(t \ominus x)f(t \ominus y) = \frac{f(t)^2}{f(x)f(y)} = \frac{f(t \oplus t)}{f(x \oplus y)} = f((t \oplus t) \ominus (x \oplus y)).$$

因 $f(x)$ 为一一映射, 故该恒等式成立。令系统常值 $\Sigma = E_n \oplus E_{n+1} = E_{2n+1}$, 代入可得:

$$\frac{y_A}{b} = (t \oplus t) \ominus \Sigma = \frac{2t}{1+t^2} \ominus \Sigma.$$

因动点 $P(x_P, y_P)$ 在椭圆上满足 $\frac{y_P}{b} = \frac{2t}{1+t^2}$, 代入化简得:

$$\frac{y_A}{b} = \frac{\frac{y_P}{b} - \Sigma}{1 - \Sigma \frac{y_P}{b}}.$$

对于横坐标 x_A , 分别计算 $1-uv$ 与 $1+uv$ 的展开式。已知 $u = \frac{t-E_n}{1-tE_n}$ 且 $v = \frac{t-E_{n+1}}{1-tE_{n+1}}$ 。计算分子:

$$\begin{aligned} 1-uv &= 1 - \frac{(t-E_n)(t-E_{n+1})}{(1-tE_n)(1-tE_{n+1})} = \frac{(1-tE_n)(1-tE_{n+1}) - (t-E_n)(t-E_{n+1})}{(1-tE_n)(1-tE_{n+1})} \\ &= \frac{(1-t^2)(1-E_nE_{n+1})}{(1-tE_n)(1-tE_{n+1})} \\ 1+uv &= 1 + \frac{(t-E_n)(t-E_{n+1})}{(1-tE_n)(1-tE_{n+1})} = \frac{(1-tE_n)(1-tE_{n+1}) + (t-E_n)(t-E_{n+1})}{(1-tE_n)(1-tE_{n+1})} \\ &= \frac{(1+t^2)(1+E_nE_{n+1}) - 2t(E_n+E_{n+1})}{(1-tE_n)(1-tE_{n+1})} \\ \Rightarrow \frac{1-uv}{1+uv} &= \frac{(1-t^2)(1-E_nE_{n+1})}{(1+t^2)(1+E_nE_{n+1}) - 2t(E_n+E_{n+1})} \end{aligned}$$

将分子分母同除以 $(1+t^2)(1+E_n E_{n+1})$, 并代入 $\frac{1-t^2}{1+t^2} = \frac{x_P}{a}$ 与 $\frac{2t}{1+t^2} = \frac{y_P}{b}$, 得到:

$$\frac{x_A}{a} = \frac{\frac{x_P}{a} \frac{1-E_n E_{n+1}}{1+E_n E_{n+1}}}{1 - \frac{y_P}{b} \frac{E_n + E_{n+1}}{1+E_n E_{n+1}}}.$$

由运算定义可知 $\frac{E_n + E_{n+1}}{1+E_n E_{n+1}} = E_n \oplus E_{n+1} = \Sigma$, 故分母化为 $1 - \frac{y_P}{b} \Sigma$. 令常数 $\Gamma = \frac{1-E_n E_{n+1}}{1+E_n E_{n+1}}$, 代入 $E_k = \frac{q^k - 1}{q^{k+1} + 1}$ 进行化简:

$$1 - E_n E_{n+1} = 1 - \frac{(q^n - 1)(q^{n+1} - 1)}{(q^n + 1)(q^{n+1} + 1)} = \frac{2q^n(q+1)}{(q^n + 1)(q^{n+1} + 1)},$$

$$1 + E_n E_{n+1} = 1 + \frac{(q^n - 1)(q^{n+1} - 1)}{(q^n + 1)(q^{n+1} + 1)} = \frac{2(q^{2n+1} + 1)}{(q^n + 1)(q^{n+1} + 1)}.$$

两式相除, 得 $\Gamma = \frac{q^n(q+1)}{q^{2n+1} + 1}$. 同时, 利用 $e = \frac{q-1}{q+1}$ 可知 $\frac{a}{b} = \frac{1}{\sqrt{1-e^2}} = \frac{q+1}{2\sqrt{q}}$. 利用 $\Sigma = E_{2n+1} = \frac{q^{2n+1}-1}{q^{2n+1}+1}$ 可计算 $\sqrt{1-\Sigma^2}$:

$$1 - \Sigma^2 = 1 - \left(\frac{q^{2n+1} - 1}{q^{2n+1} + 1} \right)^2 = \frac{4q^{2n+1}}{(q^{2n+1} + 1)^2} \Rightarrow \sqrt{1 - \Sigma^2} = \frac{2q^{n+1/2}}{q^{2n+1} + 1}.$$

将两者相乘验证:

$$\frac{a}{b} \sqrt{1 - \Sigma^2} = \frac{q+1}{2\sqrt{q}} \frac{2q^{n+1/2}}{q^{2n+1} + 1} = \frac{q^n(q+1)}{q^{2n+1} + 1} = \Gamma.$$

因此, 得到横坐标表达式 $x_A = \frac{a}{b} x_P \frac{\sqrt{1-\Sigma^2}}{1-\Sigma \frac{y_P}{b}}$. 将极点坐标 (x_A, y_A) 代入切点弦方程 $\frac{x_A}{a^2} x + \frac{y_A}{b^2} y = 1$. 两端同乘分母 $b^2(1-\Sigma \frac{y_P}{b})$ 并整理, 得到直线 $A_n A_{n+1}$ 的方程:

$$\frac{x_P}{ab} \sqrt{1 - \Sigma^2} x + \frac{y_P}{b^2} y - 1 = \frac{\Sigma}{b} (y - y_P).$$

对于直线 $B_n B_{n+1}$, 其对应参数为 $t \oplus E_n$ 与 $t \oplus E_{n+1}$. 此参数替换在代数结构上等价于将常数 Σ 替换为 $-\Sigma$. 由此, 利用参数反演对称性直接写出直线 $B_n B_{n+1}$ 的方程:

$$\frac{x_P}{ab} \sqrt{1 - \Sigma^2} x + \frac{y_P}{b^2} y - 1 = -\frac{\Sigma}{b} (y - y_P).$$

最后, 联立求解交点 $Q_n(x, y)$ 及轨迹离心率. 将上述两直线方程相减, 得到 $\frac{2\Sigma}{b} (y - y_P) = 0$. 由于 $e \in (0, 1)$ 且 $n \geq 1$, 故 $\Sigma = E_{2n+1} \neq 0$, 解得 $y = y_P$. 将两方程相加并代入 $y = y_P$, 得到 $\frac{x_P}{ab} \sqrt{1 - \Sigma^2} x + \frac{y_P^2}{b^2} - 1 = 0$. 由于动点 P 满足 $\frac{y_P^2}{b^2} - 1 = -\frac{x_P^2}{a^2}$, 将其代入化简可得:

$$\frac{x_P}{ab} \sqrt{1 - \Sigma^2} x = \frac{x_P^2}{a^2}.$$

已知点 P 异于上下顶点, 即 $x_P \neq 0$, 等式两端同除以 $\frac{x_P}{a}$, 解得 $x_P = \frac{a}{b} \sqrt{1 - \Sigma^2} x$. 将交点反演等式 $y_P = y$ 与 $x_P = \frac{a}{b} \sqrt{1 - \Sigma^2} x$ 代入基底椭圆方程 $\frac{x_P^2}{a^2} + \frac{y_P^2}{b^2} = 1$ 中, 得到点 Q_n 的轨迹方程:

$$\frac{1 - \Sigma^2}{b^2} x^2 + \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{\frac{b^2}{1 - \Sigma^2}} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

该轨迹为一中心在原点的标准椭圆, 其半长轴的平方为 $a_n^2 = \frac{b^2}{1-\Sigma^2}$, 半短轴的平方为 $b_n^2 = b^2$. 计算该轨迹椭圆的离心率 e_n 的平方:

$$e_n^2 = 1 - \frac{b_n^2}{a_n^2} = 1 - (1 - \Sigma^2) = \Sigma^2.$$

由于 $\Sigma > 0$, 故 $e_n = \Sigma = E_{2n+1}$. 将系统常数 E_k 公式代入, 最终得出:

$$e_n = \frac{(1+e)^{2n+1} - (1-e)^{2n+1}}{(1+e)^{2n+1} + (1-e)^{2n+1}}.$$

结论成立。

习题 1.0.106. B, C 为双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 左右焦点, A 为右支上一点, $\triangle ABC$ 的内切圆与边 AB, BC 的切点分别为 F, D 点, $\angle BAC$ 的角平分线交 x 轴于点 T , 直线 $BK \perp AT$ 交 AD 于 K , 证明 F, T, K 三点共线

解 1.0.106. 对于双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 设其半焦距为 $c = \sqrt{a^2 + b^2}$. 左、右焦点分别为 $B(-c, 0)$ 和 $C(c, 0)$. 设点 $A(x_A, y_A)$ 位于双曲线右支上, 满足 $\frac{x_A^2}{a^2} - \frac{y_A^2}{b^2} = 1$. 由于 $\triangle ABC$ 构成非退化三角形, 故 $x_A > a$ 且 $y_A \neq 0$.

首先, 计算 $\triangle ABC$ 的边长及切点 D, F 的位置向量表达式. 利用两点间距离公式, 点 A 到焦点 B 的距离平方为

$$|AB|^2 = (x_A + c)^2 + y_A^2 = x_A^2 + 2cx_A + c^2 + \frac{b^2}{a^2}x_A^2 - b^2.$$

代入 $c^2 - b^2 = a^2$ 化简得

$$|AB|^2 = \frac{c^2}{a^2}x_A^2 + 2cx_A + a^2 = \left(\frac{c}{a}x_A + a\right)^2.$$

因 $x_A > a > 0$, 可得 $|AB| = \frac{c}{a}x_A + a$. 同理, 点 A 到焦点 C 的距离为 $|AC| = \frac{c}{a}x_A - a$. 底边长为 $|BC| = 2c$. 设内切圆与边 BC, AB, AC 分别切于点 D, F, E . 根据切线长定理, 有 $BF = BD$, $AF = AE$, $CD = CE$. 计算线段 BD 的长度:

$$BD = \frac{|AB| + |BC| - |AC|}{2} = \frac{(\frac{c}{a}x_A + a) + 2c - (\frac{c}{a}x_A - a)}{2} = a + c.$$

因点 D 位于线段 BC 上, 其横坐标 $x_D = x_B + BD = -c + (a + c) = a$. 故点 D 的坐标为 $(a, 0)$. 对于切点 F , 线段 FA 的长度为

$$FA = |AB| - BF = \left(\frac{c}{a}x_A + a\right) - (a + c) = \frac{c}{a}x_A - c = \frac{c}{a}(x_A - a).$$

根据定比分点公式, 点 F 的位置向量可表示为点 A 与点 B 的线性组合:

$$F = \frac{FA}{|AB|}B + \frac{BF}{|AB|}A = \frac{\frac{c}{a}(x_A - a)}{\frac{cx_A + a^2}{a}}B + \frac{a + c}{\frac{cx_A + a^2}{a}}A = \frac{c(x_A - a)}{cx_A + a^2}B + \frac{a(a + c)}{cx_A + a^2}A.$$

等式两端同乘 $(cx_A + a^2)$, 整理可得点 F 的线性表示式:

$$(cx_A + a^2)F = a(a + c)A + c(x_A - a)B.$$

其次, 求解角平分线交点 T 的位置向量表达式, 并验证直线 AT 为双曲线在点 A 处的切线。因 AT 为 $\angle BAC$ 的角平分线, 由角平分线定理得点 T 分线段 BC 的比值为

$$\frac{BT}{TC} = \frac{|AB|}{|AC|} = \frac{cx_A + a^2}{cx_A - a^2}.$$

利用定比分点公式计算点 T 的横坐标:

$$x_T = \frac{x_B + \frac{BT}{TC}x_C}{1 + \frac{BT}{TC}} = \frac{-c + c\frac{cx_A + a^2}{cx_A - a^2}}{1 + \frac{cx_A + a^2}{cx_A - a^2}} = \frac{-c(cx_A - a^2) + c(cx_A + a^2)}{(cx_A - a^2) + (cx_A + a^2)} = \frac{2a^2c}{2cx_A} = \frac{a^2}{x_A}.$$

因点 T 位于 x 轴上, 其坐标为 $(\frac{a^2}{x_A}, 0)$ 。定义双曲线的极化算子为 $T_E(U, V) = \frac{x_U x_V}{a^2} - \frac{y_U y_V}{b^2} - 1$ 。计算点 A 与点 T 的交叉极化值:

$$T_E(A, T) = \frac{x_A \left(\frac{a^2}{x_A}\right)}{a^2} - \frac{y_A \cdot 0}{b^2} - 1 = 1 - 0 - 1 = 0.$$

该等式表明点 T 满足点 A 的极线方程 $T_E(A, X) = 0$ 。由于点 A 在双曲线上, 其极线即为点 A 处的切线。因此, 角平分线 AT 所在直线即为双曲线在点 A 处的切线, 其方程为 $\frac{x_A x}{a^2} - \frac{y_A y}{b^2} = 1$, 斜率 $k_{AT} = \frac{b^2 x_A}{a^2 y_A}$ 。同时, 将点 T 表示为点 $B(-c, 0)$ 与点 $D(a, 0)$ 的线性组合。设 $T = (1 - \gamma)B + \gamma D$, 代入横坐标得:

$$\frac{a^2}{x_A} = -c(1 - \gamma) + a\gamma = \gamma(a + c) - c.$$

解得 $\gamma = \frac{cx_A + a^2}{x_A(a + c)}$, 从而 $1 - \gamma = 1 - \frac{cx_A + a^2}{x_A(a + c)} = \frac{a(x_A - a)}{x_A(a + c)}$ 。由此可得点 T 的位置向量表达式:

$$T = \frac{a(x_A - a)}{x_A(a + c)}B + \frac{cx_A + a^2}{x_A(a + c)}D.$$

等式两端同乘 $x_A(a + c)$, 整理可得点 T 的线性表示式:

$$x_A(a + c)T = a(x_A - a)B + (cx_A + a^2)D.$$

接着, 求解交点 K 的位置向量表达式。已知直线 $BK \perp AT$, 故直线 BK 的斜率为 $k_{BK} = -\frac{a^2 y_A}{b^2 x_A}$ 。直线 BK 经过定点 $B(-c, 0)$, 其直线方程为 $y = -\frac{a^2 y_A}{b^2 x_A}(x + c)$, 变形为

$$a^2 y_A x + b^2 x_A y + a^2 c y_A = 0.$$

直线 AD 过点 $A(x_A, y_A)$ 与 $D(a, 0)$, 其直线方程为 $y = \frac{y_A}{x_A - a}(x - a)$, 变形为

$$y_A x - (x_A - a)y - a y_A = 0.$$

联立两直线方程求解点 $K(x_K, y_K)$ 。将直线 AD 的方程同乘 a^2 得 $a^2 y_A x - a^2(x_A - a)y - a^3 y_A = 0$, 再与直线 BK 的方程相减, 消去 x 项:

$$[b^2 x_A + a^2(x_A - a)]y + a^2 c y_A + a^3 y_A = 0.$$

化简 y 的系数为 $(a^2 + b^2)x_A - a^3 = c^2x_A - a^3$ 。解得纵坐标：

$$y_K = \frac{-a^2(a+c)y_A}{c^2x_A - a^3}.$$

因点 K 在线段 AD 上，设 $K = (1 - \mu)D + \mu A$ 。考虑纵坐标有 $y_K = (1 - \mu)y_D + \mu y_A = \mu y_A$ 。代入 y_K 表达式，直接解得 $\mu = \frac{-a^2(a+c)}{c^2x_A - a^3}$ 。计算 $1 - \mu$ 的值：

$$1 - \mu = 1 - \frac{-a^2(a+c)}{c^2x_A - a^3} = \frac{c^2x_A - a^3 + a^3 + a^2c}{c^2x_A - a^3} = \frac{c(cx_A + a^2)}{c^2x_A - a^3}.$$

将 μ 与 $1 - \mu$ 代入组合式，得到：

$$K = \frac{c(cx_A + a^2)}{c^2x_A - a^3}D - \frac{a^2(a+c)}{c^2x_A - a^3}A.$$

等式两端同乘 $(c^2x_A - a^3)$ ，整理可得点 K 的线性表示式：

$$(c^2x_A - a^3)K = c(cx_A + a^2)D - a^2(a+c)A.$$

最后，利用上述线性方程证明 F, T, K 三点共线。由点 F 的组合关系式可反解出：

$$c(x_A - a)B = (cx_A + a^2)F - a(a+c)A.$$

将点 T 的组合关系式两端同乘 c ，并将上述 $c(x_A - a)B$ 的表达式代入其中：

$$\begin{aligned} cx_A(a+c)T &= a[c(x_A - a)B] + c(cx_A + a^2)D \\ &= a[(cx_A + a^2)F - a(a+c)A] + c(cx_A + a^2)D \\ &= a(cx_A + a^2)F - a^2(a+c)A + c(cx_A + a^2)D. \end{aligned}$$

重组等式右侧的各项位置：

$$cx_A(a+c)T = a(cx_A + a^2)F + [c(cx_A + a^2)D - a^2(a+c)A].$$

方括号内的多项式组合恰等于点 K 组合关系式的右端。将其直接替换为 $(c^2x_A - a^3)K$ ，得到：

$$cx_A(a+c)T = a(cx_A + a^2)F + (c^2x_A - a^3)K.$$

移项构造关于点 K, F, T 的齐次线性等式：

$$(c^2x_A - a^3)K + a(cx_A + a^2)F - cx_A(a+c)T = 0.$$

验证各点系数的代数和：

$$(c^2x_A - a^3) + a(cx_A + a^2) - cx_A(a+c) = c^2x_A - a^3 + acx_A + a^3 - acx_A - c^2x_A = 0.$$

由于点 K, F, T 的位置向量存在一组不全为零的常系数，使得其线性组合为零向量，且这组系数之和等于零，这构成了平面内三点共线的充要条件。因此， F, T, K 三点共线。结论成立。

习题 1.0.107. 已知 P 为双曲线 $E: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 右支上一点, F_1, F_2 为双曲线 E 的左右焦点, A_1, A_2 为双曲线 E 的左右顶点, 记 $\triangle PF_1F_2$ 的内切圆为圆 I ;

(1) 求证: 圆 I 与边 F_1F_2 相切于 A_2 点;

(2) 延长直线 A_2I 交圆 I 于 C , 求证: P, C, A_1 三点共线;

解 1.0.107. 首先, 针对双曲线 $E: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 建立平面内的算子系统. 定义双曲线极化算子为 $E(M, N) = \frac{x_M x_N}{a^2} - \frac{y_M y_N}{b^2}$. 引入欧氏内积算子 $I(M, N) = x_M x_N + y_M y_N$, 以及外积算子 $W(M, N) = x_M y_N - x_N y_M$. 已知双曲线 E 的左右焦点分别为 $F_1(-c, 0)$ 与 $F_2(c, 0)$, 其中 $c = \sqrt{a^2 + b^2}$, 离心率 $e = \frac{c}{a} > 1$. 设点 $P(x_P, y_P)$ 为双曲线右支上一点, 满足极化自内积方程 $E(P, P) = 1$ 且 $x_P > a$ (由于 $\triangle PF_1F_2$ 存在, 点 P 不在 x 轴上, 故 $y_P \neq 0$, 从而 $x_P > a$). 由 $E(P, P) = 1$ 可将点 P 纵坐标的平方表示为:

$$y_P^2 = b^2 \left(\frac{x_P^2}{a^2} - 1 \right).$$

应用内积算子计算点 P 到左焦点 F_1 距离的平方:

$$\begin{aligned} |PF_1|^2 &= I(P - F_1, P - F_1) = x_P^2 + y_P^2 + 2cx_P + c^2 \\ &= x_P^2 + b^2 \left(\frac{x_P^2}{a^2} - 1 \right) + 2cx_P + c^2 \\ &= \frac{a^2 + b^2}{a^2} x_P^2 + 2cx_P + c^2 - b^2 \\ &= \frac{c^2}{a^2} x_P^2 + 2cx_P + a^2 = \left(\frac{c}{a} x_P + a \right)^2. \end{aligned}$$

由于 $x_P > a > 0$ 且 $e = \frac{c}{a} > 1$, 有 $\frac{c}{a} x_P + a > 0$, 因此 $|PF_1| = \frac{c}{a} x_P + a$. 同理, 计算点 P 到右焦点 F_2 距离的平方:

$$\begin{aligned} |PF_2|^2 &= I(P - F_2, P - F_2) = x_P^2 + y_P^2 - 2cx_P + c^2 \\ &= \frac{c^2}{a^2} x_P^2 - 2cx_P + a^2 = \left(\frac{c}{a} x_P - a \right)^2. \end{aligned}$$

因 $\frac{c}{a} x_P - a > c - a > 0$, 因此 $|PF_2| = \frac{c}{a} x_P - a$. 结合底边长 $|F_1F_2| = 2c$, 得到 $\triangle PF_1F_2$ 的半周长 p 为:

$$p = \frac{1}{2}(|PF_1| + |PF_2| + |F_1F_2|) = \frac{1}{2} \left(\frac{2c}{a} x_P + 2c \right) = \frac{c}{a} (x_P + a).$$

其次, 用三个顶点的线性表示来求内切圆圆心 $I(x_I, y_I)$ 的坐标. 根据算子法, 平面内任意一点均可唯一表示为非退化 $\triangle PF_1F_2$ 三个顶点的线性组合:

$$I = \alpha P + \beta F_1 + \gamma F_2, \quad (\alpha + \beta + \gamma = 1).$$

由面积与系数的比例关系, 系数 α, β, γ 分别等于对应子三角形面积占总面积的比例. 由于内心 I 到三边的距离均等于内切圆半径 r , 且 $\triangle PF_1F_2$ 的总面积 $S = pr$, 可得:

$$\alpha = \frac{S_{\triangle IF_1F_2}}{S_{\triangle PF_1F_2}} = \frac{\frac{1}{2}|F_1F_2|r}{pr} = \frac{|F_1F_2|}{2p} = \frac{2c}{2p} = \frac{c}{p}.$$

同理, 系数 β 与 γ 分别为:

$$\beta = \frac{S_{\triangle IPF_2}}{S_{\triangle PF_1F_2}} = \frac{\frac{1}{2}|PF_2|r}{pr} = \frac{|PF_2|}{2p}, \quad \gamma = \frac{S_{\triangle IPF_1}}{S_{\triangle PF_1F_2}} = \frac{\frac{1}{2}|PF_1|r}{pr} = \frac{|PF_1|}{2p}.$$

将所得系数代入上式, 计算圆心 I 的横坐标:

$$\begin{aligned} x_I &= \alpha x_P + \beta x_{F_1} + \gamma x_{F_2} \\ &= \frac{2cx_P + |PF_2|(-c) + |PF_1|c}{2p} \\ &= \frac{2cx_P + c(|PF_1| - |PF_2|)}{2p}. \end{aligned}$$

代入焦半径差 $|PF_1| - |PF_2| = (\frac{c}{a}x_P + a) - (\frac{c}{a}x_P - a) = 2a$, 可得:

$$x_I = \frac{2cx_P + 2ac}{2\frac{c}{a}(x_P + a)} = \frac{c(x_P + a)}{\frac{c}{a}(x_P + a)} = a.$$

由于内切圆 I 必然与 x 轴 (即直线 F_1F_2) 相切于其投影点 $(x_I, 0)$, 由 $x_I = a$ 可知, 该切点为双曲线的右顶点 $A_2(a, 0)$ 。因此, 圆 I 与边 F_1F_2 相切于 A_2 点。命题 (1) 得证。

另一方面, 为求解内心 I 的纵坐标, 需计算 $\triangle PF_1F_2$ 的面积。对于平面向量 $\vec{u}$ 与 $\vec{v}$, 推导适用于双曲线算子的拉格朗日恒等式。设 $\vec{u} = (x_1, y_1)$, $\vec{v} = (x_2, y_2)$, 展开 $E(\vec{u}, \vec{v})^2$ 并与 $E(\vec{u}, \vec{u})E(\vec{v}, \vec{v})$ 作差:

$$\begin{aligned} &a^2b^2[E(\vec{u}, \vec{v})^2 - E(\vec{u}, \vec{u})E(\vec{v}, \vec{v})] \\ &= a^2b^2 \left[\left(\frac{x_1x_2}{a^2} - \frac{y_1y_2}{b^2} \right)^2 - \left(\frac{x_1^2}{a^2} - \frac{y_1^2}{b^2} \right) \left(\frac{x_2^2}{a^2} - \frac{y_2^2}{b^2} \right) \right] \\ &= a^2b^2 \left[\left(\frac{x_1^2x_2^2}{a^4} + \frac{y_1^2y_2^2}{b^4} - \frac{2x_1x_2y_1y_2}{a^2b^2} \right) - \left(\frac{x_1^2x_2^2}{a^4} + \frac{y_1^2y_2^2}{b^4} - \frac{x_1^2y_2^2}{a^2b^2} - \frac{x_2^2y_1^2}{a^2b^2} \right) \right] \\ &= x_1^2y_2^2 + x_2^2y_1^2 - 2x_1x_2y_1y_2 \\ &= (x_1y_2 - x_2y_1)^2 = W(\vec{u}, \vec{v})^2. \end{aligned}$$

令 $\vec{u} = F_1 - P$ 且 $\vec{v} = F_2 - P$, 应用极化算子的双线性分配律展开各式:

$$\begin{aligned} E(\vec{u}, \vec{u}) &= E(F_1, F_1) - 2E(F_1, P) + E(P, P) = \frac{c^2}{a^2} + \frac{2cx_P}{a^2} + 1 = \frac{c^2 + 2cx_P + a^2}{a^2}, \\ E(\vec{v}, \vec{v}) &= E(F_2, F_2) - 2E(F_2, P) + E(P, P) = \frac{c^2}{a^2} - \frac{2cx_P}{a^2} + 1 = \frac{c^2 - 2cx_P + a^2}{a^2}, \\ E(\vec{u}, \vec{v}) &= E(F_1, F_2) - E(F_1, P) - E(F_2, P) + E(P, P) = -\frac{c^2}{a^2} + \frac{cx_P}{a^2} - \frac{cx_P}{a^2} + 1 = \frac{a^2 - c^2}{a^2} = -\frac{b^2}{a^2}. \end{aligned}$$

代入双曲线下的拉格朗日恒等式中:

$$\begin{aligned} W(\vec{u}, \vec{v})^2 &= a^2b^2 \left[\left(-\frac{b^2}{a^2} \right)^2 - \left(\frac{c^2 + a^2 + 2cx_P}{a^2} \right) \left(\frac{c^2 + a^2 - 2cx_P}{a^2} \right) \right] \\ &= \frac{b^2}{a^2} [b^4 - ((c^2 + a^2)^2 - 4c^2x_P^2)]. \end{aligned}$$

结合关系式 $(c^2 - a^2)^2 = b^4$, 两式相减可得 $b^4 - (c^2 + a^2)^2 = -4a^2c^2$ 。括号内部化简为 $4c^2x_P^2 - 4a^2c^2 = 4c^2(x_P^2 - a^2)$ 。因此:

$$W(\vec{u}, \vec{v})^2 = \frac{b^2}{a^2} \cdot 4c^2(x_P^2 - a^2) = 4c^2 \left(\frac{b^2x_P^2}{a^2} - b^2 \right).$$

由 $E(P, P) = 1$ 可知 $\frac{b^2x_P^2}{a^2} - b^2 = y_P^2$ 。故 $W(\vec{u}, \vec{v})^2 = 4c^2y_P^2$ 。 $\triangle PF_1F_2$ 的面积 $S = \frac{1}{2}|W(\vec{u}, \vec{v})| = c|y_P|$ 。特别地, 结合内切圆半径公式 $r = \frac{S}{p}$ 可得:

$$r = \frac{c|y_P|}{\frac{c}{a}(x_P + a)} = \frac{a|y_P|}{x_P + a}.$$

由内心 I 位于三角形内部, 其与点 P 位于 x 轴同侧, 因此 y_I 与 y_P 符号相同, 从而内心纵坐标 $y_I = \frac{ay_P}{x_P + a}$ 。故内心坐标为 $I(a, \frac{ay_P}{x_P + a})$ 。直线 A_2I 经过 $A_2(a, 0)$, 为垂直于 x 轴的直线 $x = a$ 。因为 A_2 为切点且该直线过圆心, 线段 A_2C 为圆 I 的垂直直径。根据圆心的中点对称关系, 点 C 的坐标满足 $y_C = 2y_I - y_{A_2} = \frac{2ay_P}{x_P + a}$, 故点 C 为 $(a, \frac{2ay_P}{x_P + a})$ 。

最后, 证明左顶点 $A_1(-a, 0)$ 、点 $C(a, \frac{2ay_P}{x_P + a})$ 与点 $P(x_P, y_P)$ 共线。以 A_1 为基点构造位置向量:

$$\overrightarrow{A_1C} = C - A_1 = \left(2a, \frac{2ay_P}{x_P + a} \right), \quad \overrightarrow{A_1P} = P - A_1 = (x_P + a, y_P).$$

运用外积算子检验其共线关系:

$$W(\overrightarrow{A_1C}, \overrightarrow{A_1P}) = (2a) \cdot y_P - \left(\frac{2ay_P}{x_P + a} \right) \cdot (x_P + a).$$

由于 $x_P > a > 0$, 故 $x_P + a \neq 0$ 。该式化简为:

$$W(\overrightarrow{A_1C}, \overrightarrow{A_1P}) = 2ay_P - 2ay_P = 0.$$

外积结果为零表明向量 $\overrightarrow{A_1C}$ 与 $\overrightarrow{A_1P}$ 线性相关。由于两向量具有公共起点 A_1 , 由此得出 P, C, A_1 三点共线。命题 (2) 得证。